Maturita Formalita

aneb Jak zvládnout matematiku na jedničku?

17. října 2026

Stížnosti a návrhy na vylepšení můžete zasílat na můj email:

evelyn.vybiral@gmail.com.

Obsah

Úvod **7**

I Maturita **8**

1 Matematická logika a důkazy **9**
1.1 Výroková logika . . . 9
1.2 Odbočka — Predikátová logika . . . 11
1.3 Odbočka — Přirozená dedukce . . . 12
1.4 Důkazy . . . 16

2 Množiny, relace a čísla **19**
2.1 Odbočka — Axiomatická teorie množin . . . 19
2.2 Množiny . . . 21
2.3 Relace . . . 22
2.4 Odbočka — Tělesa . . . 23
2.5 Čísla . . . 24

3 Mocniny, odmocniny a algebraické výrazy **27**
3.1 Mocniny s přirozeným exponentem . . . 27
3.2 Mocniny s celým exponentem . . . 29
3.3 Odmocniny . . . 31
3.4 Mocniny s racionálním exponentem . . . 34
3.5 Odbočka — Iracionální exponent . . . 35
3.6 Algebraické výrazy . . . 36
3.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 43

4 Lineární rovnice, nerovnice, soustavy a matice **45**
4.1 Co je to rovnice? . . . 45
4.2 Lineární rovnice . . . 46
4.3 Intervaly . . . 50
4.4 Lineární nerovnice . . . 51
4.5 Soustavy lineárních rovnic . . . 54
4.6 Matice . . . 57
4.7 Odbočka — Inverzní matice . . . 63
4.8 Slovní úlohy . . . 64
4.9 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 66

5 Kvadratické rovnice a nerovnice **67**
5.1 Kvadratická rovnice . . . 67
5.2 Vietovy vzorce a rozklad na součin . . . 71
5.3 Kvadratické rovnice s parametrem . . . 73
5.4 Rovnice vyšších stupňů . . . 74
5.5 Odbočka — Proč jsou kubické rovnice tak těžké . . . 75
5.6 Kvadratické nerovnice . . . 77
5.7 Soustavy s kvadratickou rovnicí . . . 79
5.8 Slovní úlohy . . . 80

5.9 Příběh — Kubická rovnice a jeden skandál . . . 80
5.10 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 81

6 Absolutní hodnota a iracionální rovnice 82
6.1 Absolutní hodnota . . . 82
6.2 Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou . . . 84
6.3 Iracionální rovnice . . . 87
6.4 Iracionální nerovnice . . . 89
6.5 Odbočka — Taxíková geometrie . . . 90
6.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 91

7 Funkce a jejich vlastnosti 92
7.1 Pojem funkce . . . 92
7.2 Vlastnosti funkcí . . . 94
7.3 Operace s funkcemi . . . 97
7.4 Transformace grafů . . . 99
7.5 Odbočka — Monstra . . . 101
7.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 102

8 Elementární funkce 103
8.1 Lineární funkce . . . 103
8.2 Kvadratická funkce . . . 105
8.3 Nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce . . . 108
8.4 Mocninné funkce . . . 109
8.5 Příběh — Hořící zrcadla . . . 111
8.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 111

9 Exponenciální a logaritmické funkce 112
9.1 Exponenciální funkce . . . 112
9.2 Logaritmus . . . 114
9.3 Exponenciální rovnice . . . 117
9.4 Logaritmické rovnice . . . 118
9.5 Exponenciální a logaritmické nerovnice . . . 119
9.6 Využití v praxi . . . 120
9.7 Příběh — Muž s černým kohoutem . . . 120
9.8 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 121

10 Goniometrie 122
10.1 Úhly a jejich míra . . . 122
10.2 Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku . . . 123
10.3 Goniometrické funkce obecného úhlu . . . 124
10.4 Grafy a vlastnosti goniometrických funkcí . . . 126
10.5 Goniometrické vzorce . . . 128
10.6 Goniometrické rovnice . . . 129
10.7 Řešení obecného trojúhelníku . . . 131
10.8 Příběh — Muž, který miloval teplo . . . 133
10.9 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 133

11 Planimetrie 135
11.1 Základní pojmy . . . 135
11.2 Trojúhelník . . . 136
11.3 Mnohoúhelníky . . . 140
11.4 Kružnice a kruh . . . 141
11.5 Odbočka — Pátý postulát . . . 143
11.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 144

12 Zobrazení a konstrukční úlohy **145**
12.1 Geometrická zobrazení . . . 145
12.2 Shodná zobrazení . . . 145
12.3 Podobná zobrazení . . . 147
12.4 Konstrukční úlohy . . . 148
12.5 Odbočka — Tři nemožné úlohy . . . 151
12.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 152

13 Stereometrie a tělesa **153**
13.1 Polohové vlastnosti . . . 153
13.2 Metrické vlastnosti . . . 158
13.3 Tělesa . . . 160
13.4 Příběh — Keplerův vesmír a proces s čarodějnicí . . . 164
13.5 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 164

14 Vektory a analytická geometrie v rovině **166**
14.1 Soustava souřadnic . . . 166
14.2 Vektory . . . 167
14.3 Přímka v rovině . . . 169
14.4 Aplikace na trojúhelník . . . 173
14.5 Příběh — Lebka filozofa . . . 174
14.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 174

15 Kuželosečky **176**
15.1 Kružnice . . . 176
15.2 Elipsa . . . 179
15.3 Hyperbola . . . 180
15.4 Parabola . . . 181
15.5 Rozpoznání kuželosečky a vzájemné polohy . . . 183
15.6 Příběh — Hypatia . . . 184
15.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 184

16 Analytická geometrie v prostoru **186**
16.1 Souřadnice a vektory v prostoru . . . 186
16.2 Přímka a rovina v prostoru . . . 187
16.3 Vzájemné polohy . . . 189
16.4 Metrické úlohy . . . 190
16.5 Příběh — Most v Dublinu . . . 192
16.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 193

17 Posloupnosti a řady **194**
17.1 Pojem posloupnosti . . . 194
17.2 Aritmetická posloupnost . . . 195
17.3 Geometrická posloupnost . . . 197
17.4 Limita posloupnosti . . . 198
17.5 Nekonečná geometrická řada . . . 199
17.6 Příběh — Muž, který spočítal nekonečno . . . 201
17.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 202

18 Finanční matematika **203**
18.1 Procenta . . . 203
18.2 Úročení . . . 204
18.3 Spoření . . . 206
18.4 Úvěry . . . 207
18.5 Příběh — Lichváři v sedmém kruhu . . . 208
18.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 209

19 Kombinatorika **210**
19.1 Základní pravidla . . . 210
19.2 Výběry bez opakování . . . 211
19.3 Výběry s opakováním . . . 213
19.4 Kombinační čísla a binomická věta . . . 214
19.5 Odbočka — Faktoriál z polovičky . . . 215
19.6 Odbočka — Josephův problém . . . 216
19.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 217

20 Pravděpodobnost **218**
20.1 Náhodný pokus a jevy . . . 218
20.2 Klasická pravděpodobnost . . . 218
20.3 Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost . . . 219
20.4 Opakované pokusy . . . 221
20.5 Odbočka — Náhodná veličina a střední hodnota . . . 222
20.6 Odbočka — Poissonovo a normální rozdělení . . . 223
20.7 Příběh — Hráč a noc ohně . . . 225
20.8 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 225

21 Statistika **226**
21.1 Základní pojmy . . . 226
21.2 Grafické znázornění . . . 227
21.3 Charakteristiky polohy . . . 227
21.4 Charakteristiky variability . . . 229
21.5 Závislost dvou znaků . . . 230
21.6 Příběh — Účty smrti a růže z Krymu . . . 231
21.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 231

22 Komplexní čísla **232**
22.1 Algebraický tvar . . . 232
22.2 Gaussova rovina . . . 233
22.3 Goniometrický tvar . . . 235
22.4 Rovnice v komplexních číslech . . . 236
22.5 Příběh — Muž, který předpověděl svou smrt . . . 238
22.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 239

23 Limity a spojitost **240**
23.1 Limita funkce . . . 240
23.2 Počítání limit . . . 242
23.3 Spojitost . . . 244
23.4 Příběh — Strážce mince . . . 247
23.5 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 247

24 Derivace **248**
24.1 Pojem derivace . . . 248
24.2 Pravidla pro derivování . . . 249
24.3 Průběh funkce . . . 252
24.4 Užití derivací . . . 254
24.5 Příběh — Válka o kalkulus . . . 256
24.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 256

25 Integrály **258**
25.1 Primitivní funkce a neurčitý integrál . . . 258
25.2 Určitý integrál . . . 261
25.3 Užití určitého integrálu . . . 264
25.4 Příběh — Spálené papíry . . . 266
25.5 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 267

II Za hranicí maturity **268**

26 Lineární algebra **269**
26.1 Vektorové prostory . . . 269
26.2 Báze a dimenze . . . 270
26.3 Lineární zobrazení . . . 271
26.4 Determinant znovu a pořádně . . . 272
26.5 Vlastní čísla a vlastní vektory . . . 272
26.6 Skalární součin a ortogonalita . . . 274
26.7 Odbočka — Proč jsou matice symetrické zajímavé . . . 274
26.8 Příběh — Muž se zbraní v holi . . . 274
26.9 Shrnutí a otázky . . . 275

27 Řady, Taylorův a Fourierův rozvoj **276**
27.1 Číselné řady . . . 276
27.2 Odbočka — Riemannova věta o přerovnání . . . 278
27.3 Mocninné řady . . . 278
27.4 Taylorův polynom . . . 279
27.5 Odbočka — Eulerův vzorec a iracionalita čísla e . . . 281
27.6 Když Taylor selže . . . 281
27.7 Fourierovy řady . . . 282
27.8 Příběh — Dopis z Madrásu . . . 284
27.9 Shrnutí a otázky . . . 284

28 Analýza funkcí více proměnných **285**
28.1 Funkce dvou proměnných jako krajina . . . 285
28.2 Parciální derivace . . . 286
28.3 Gradient: kudy nahoru . . . 287
28.4 Tečná rovina a lineární přiblížení . . . 287
28.5 Extrémy . . . 288
28.6 Dvojný integrál . . . 289
28.7 Odbočka — Gaussův integrál . . . 290
28.8 Vektorová pole . . . 290
28.9 Příběh — Hlava, která se znovu nenarodí . . . 291
28.10Shrnutí a otázky . . . 292

Poznámka o použití umělé inteligence **293**

Úvod

Sine mathematica vita nulla est (Bez matematiky život nestojí za nic).

autor neznámý

Tento text má být snaha o trochu pokročilejší nahled na elementární matematiku potřebnou k maturitě. Měl by být vhodný jak pro studenty, kteří se chtějí připravit na maturitu, tak pro ty, kteří chtějí získat hlubší porozumění matematice. Než se pustíme do vysvětlení jak tato kniha funguje, chci Vás odkázat opět na můj email, kam můžete zasílat veškeré dotazy, nejasnosti a připomínky:

evelyn.vybiral@gmail.com.

Bežné matematické knihy jsou psané ve formátu definice-věta-důkaz (co tyto věci znamenají se dozvíte brzy). Toto však v tomto textu naleznete pouze v omezené míře. Místo toho se budeme snažit vysvětlit matematické pojmy a věty tak, aby byly srozumitelné pro každého. Pokusím se avšak přidat nějaký nahled na to, jak by to mohlo vypadat, kdybychom se snažili být formální.

Formát knihy bude většinou následující: nejdříve se seznámíme s nějakým pojmem což bude většinou vyznačeno následujícím rámečkem:

Důležitý pojem nebo pravidlo. Rámečkům věnujte extra pozornost.

Poté čtenáři představíme nějaký příklad, který by měl ilustrovat, jak daný pojem funguje. Příklady budou vyznačeny následovně:

Příklad 0.0.1 Příklad na procvičení daného pojmu. Tento příklad bude i řešený.

Cvičení 0.0.2 Cvičení na procvičení daného pojmu.

Nápověda 0.0.2 Pokud bude cvičení náročnější budeme se snažit vždy poskytnout nápovědu aby čtenáři mohla být cesta k řešení usnadněna.

Řešení 0.0.2 Řešení cvičení. Občas bude vynecháno, aby si čtenář mohl cvičení zkusit sám. Vynechávat řešení budeme většinou jen u problémů, které už byly dostatečně procvičeny.

Část I

Maturita

Kapitola 1

Matematická logika a důkazy

Only prove something that already seems to be obvious.

Grant Sanderson

V této kapitole se seznámíme s některými základními pojmy a pravidly, které nám pomohou v matematickém uvažování. Základními bloky jsou pojem výrok a práce s nimi. Po zavedení těchto pojmů se seznámíme s důkazy, díky kterým můžeme ověřit správnost tvrzení.

1.1 Výroková logika

Zde se budeme pouze věnovat základní výrokové logice a na konci si lehce zmíníme něco o predikátové logice. Výroková logika je základním nástrojem matematiky, který nám umožňuje formulovat veškeré matematické tvrzení.

Výrok je tvrzení u kterého lze rozhodnout, zda je pravdivé nebo nepravdivé. Výroky budeme značit písmeny $p, q, r, \ldots$. Pravdivost výroku budeme značit 1 a nepravdivost 0. Těmto číslům se říká pravdivostní hodnoty.

Příklad 1.1.1 Uvedeme si zde několik příkladů výroků:

- p: Venku prší.
- q: $2 + 2 = 69$.
- r: Praha je hlavní město České republiky.
- s: 4 je prvočíslo.
- t: $x^2 + 1 = 0$ má reálná řešení.

Cvičení 1.1.2 Koukněte se na příklad 1.1.1 a rozhodněte, zda jsou jednotlivé výroky pravdivé nebo nepravdivé.

Řešení 1.1.2

- p: Venku prší. — Špatně zapsaný výrok. Není určeno, kde se nacházíme.
- q: $2 + 2 = 69$. — Nepravda. 0.
- r: Praha je hlavní město České republiky. — Pravda. 1.
- s: 4 je prvočíslo. — Nepravda. 0.
- t: $x^2 + 1 = 0$ má reálná řešení. — Nepravda. 0.

Příklad 1.1.3 Důležité je také uvést si, co výrok není.

- Jak se máš?
- Bum!
- Pozor na psa!
- Černá je nejlepší barva. (Toto je názor, nikoliv výrok. Redakce si však myslí, že to je pravda.)

Ještě než se vrhneme na logické spojky, představíme si co to znamená negace výroku.

Negace nebo-li NOT výroku p je výrok, který tvrdí opak výroku p. Negaci výroku p budeme značit $\neg p$.

Příklad 1.1.4 Vezměme si výrok p: Voda v moři je slaná. Negací tohoto výroku je výrok $\neg p$: Voda v moři není slaná.

Upozorňujeme, že v příkladu 1.1.4 opravdu měníme jen slovo 'je' na 'není'. Nepoužíváme například 'Voda v moři je sladká'. Důvodem pro to je, že ne všechno je dichotomie pravda/nepravda. Některé výroky mohou být pravdivé, nepravdivé nebo něco mezi tím. Vezměme například výrok *Kámen je zelený*. Negace je *Kámen není zelený*. Ale nevíme, zda je kámen modrý, červený nebo třeba duhový.

Cvičení 1.1.5 Opět se vraťte k příkladu 1.1.1 a určete negace jednotlivých výroků.

Řešení 1.1.5

- $\neg p$: Venku neprší.
- $\neg q$: $2 + 2 \neq 69$.
- $\neg r$: Praha není hlavní město České republiky.
- $\neg s$: 4 není prvočíslo.
- $\neg t$: $x^2 + 1 = 0$ nemá reálná řešení.

Výroky samotné jsou sice fajn ale co s nimi dělat? K tomu nám poslouží logické spojky. Je to způsob jakým můžeme spojovat výroky do složitějších celků. Proč? Dozvíte se za chvíli.

Rozlišujeme 4 základní logické spojky:
Konjunkce ($\wedge$): Konjunkce nebo-li AND výroků p a q je výrok, který je pravdivý právě tehdy, když jsou pravdivé oba výroky p a q.
Disjunkce ($\vee$): Disjunkce nebo-li OR výroků p a q je výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je pravdivý alespoň jeden z výroků p a q.
Implikace ($\Rightarrow$): Implikace nebo-li IF-THEN výroků p a q je výrok, který je nepravdivý právě tehdy, když je výrok p pravdivý a q nepravdivý. V tomto případě lze nad tím přemýšlet jako nad slibem. Když mi někdo něco slíbí, tak to musí splnit, ale pokud to neslíbí, tak je jedno co udělá.
Ekvivalence ($\Leftrightarrow$): Ekvivalence nebo-li IF-AND-ONLY-IF výroků p a q je výrok, který je pravdivý právě tehdy, když jsou oba výroky p a q pravdivé nebo oba nepravdivé.

Pro větší přehlednost si můžete vytvořit tabulku pravdivostních hodnot pro jednotlivé logické spojky.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Příklad 1.1.6 Uveďme si několik příkladů na logické spojky:

- Konjunkce: $p \wedge q$: Venku prší a je teplo.
- Disjunkce: $p \vee q$: Venku prší nebo je teplo.
- Implikace: $p \Rightarrow q$: Když prší, tak je mokro.
- Ekvivalence: $p \Leftrightarrow q$: Venku prší právě tehdy, když je mokro.

Cvičení 1.1.7 Vraťte se k příkladu 1.1.1 a zkuste si spojit výroky pomocí logických spojek.

1.2 Odbočka — Predikátová logika

Predikátová logika staví na výrokové logice a rozšiřuje ji o kvantifikátory. Pracuje se zde také s množinami výroků. Ty nám umožňují mluvit o všech prvcích nějaké množiny. Základními kvantifikátory jsou:

- Univerzální kvantifikátor $\forall$: Výrok $\forall x \in M : P(x)$ znamená, že výrok $P(x)$ platí pro všechny prvky množiny M.
- Existenciální kvantifikátor $\exists$: Výrok $\exists x \in M : P(x)$ znamená, že existuje prvek množiny M, pro který platí výrok $P(x)$.

Toto se nám bude hodit při důkazech, kde budeme chtít mluvit o všech prvcích nějaké množiny (co je množina se také dozvíte). Negace a spojování kvantifikátorů také funguje, ale je to lehce složitější.

Příklad 1.2.1 V predikátové logice se pracuje v takzvaném univerzu. To si vždy zvolíme. Může to být například množina všech reálných čísel, množina všech lidí, množina všech zvířat, atd. Většinou se značí písmenem U. Ukažme si nyní dva příklady. Pokud si za naše univerzum zvolíme množinu všech reálných čísel, můžeme napsat:

- $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$. Tento výrok je pravdivý, protože druhá mocnina reálného čísla je vždy nezáporná.
- $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = -1$. Tento výrok je nepravdivý, protože druhá mocnina reálného čísla je vždy nezáporná.

Nyní zvolme univerzum všech lidí. Zvolme si takzvané predikáty $M(x)$ a $G(x)$, které budou respektive znamenat, že x zvládnul maturitu a x je génius. Nyní můžeme napsat:

- $\forall x \in \text{Lidé} : M(x) \Rightarrow G(x)$. Tento výrok říká, že každý, kdo zvládl maturitu, je génius. O pravdivosti se zde raději nebudeme bavit.
- $\exists x \in \text{Lidé} : M(x) \wedge G(x)$. Tento výrok říká, že existuje někdo, kdo zvládl maturitu a je génius.

Všimněte si, že v prvním příkladě jsme mluvili o všech reálných číslech a v druhém o všech lidech. To je důležité, protože výrok může být pravdivý v jednom univerzu a nepravdivý v jiném.

Nyní si ukážeme, jak se neguje kvantifikátor. Negace univerzálního kvantifikátoru je existenciální kvantifikátor a naopak.

$$\begin{aligned} \neg(\forall x \in M : P(x)) &\Leftrightarrow \exists x \in M : \neg P(x) \\ \neg(\exists x \in M : P(x)) &\Leftrightarrow \forall x \in M : \neg P(x) \end{aligned} \tag{1.1}$$

Je to celkem intuitivní. Pokud něco platí pro všechny, stačí nám najít jedno, kde to neplatí. Pokud neexistuje ani jedno, kde to platí, tak to pro všechny neplatí, tedy pro každé platí negace.

1.3 Odbočka — Přirozená dedukce

Jeden z formálních dokazovacích systémů je přirozená dedukce. Tento systém je založen na pravidlech, které nám umožňují odvodit nové výroky z již známých.[1] Většina pravidel je intuitivních a vychází z toho, jak my lidé přirozeně uvažujeme. Tato sekce je uvedena opět jako odbočka, ale doporučuji si ji projít abyste v dalších kapitolách chápali jak se dělají důkazy.

Je zde pár pravidel, ale ty si uvádět nebudeme. Koukneme se na příklady a vysvětlíme si to u nich.

Většinou naším cílem bude odvodit nějaký výrok q z předpokladů $p_1, p_2, \ldots, p_n$. To značíme jako $p_1, p_2, \ldots, p_n \vdash q$. Předpoklad je výrok, který považujeme za pravdivý. Nutno ještě zmínit co znamená pomocný předpoklad. Pro větší přehlednost si kreslíme box kolem našeho 'světa' ve kterém se pohybujeme. Pokud si vytvoříme nový box, tak to znamená, že v něm a jen v něm platí ty předpoklady, které jsme si tam napsali. Pokud z něj odejdeme, tak už ty předpoklady neplatí. Může se to zdát zbytečné, ale většinou nám to pomůže důkaz dokončit viz příklad 1.3.2.

Příklad 1.3.1 Ukažme si nyní, jak bychom mohli dokázat, že $p \wedge q \vdash q \wedge p$. Budeme postupovat pomocí přirozené dedukce. Začneme tedy předpokladem $p \wedge q$ a budeme chtít dokázat $q \wedge p$.

1. $p \wedge q$ (předpoklad)
2. p (eliminace konjunkce z 1)
3. q (eliminace konjunkce z 1)
4. $q \wedge p$ (zavedení konjunkce z 3 a 2)

Tímto jsme dokázali, že $p \wedge q \vdash q \wedge p$. Zde jsme použili pravidla eliminace konjunkce a zavedení konjunkce. Tato pravidla vychází z toho, že pokud víme, že platí $p \wedge q$, tak víme, že platí p a q samostatně a naopak. U ostatních pravidel to tak jednoduché nebude.

Provedeme si nyní nějakou přípravu, která bude působit zbytečně, ale v dalších kapitolách se nám to bude hodit.

Příklad 1.3.2 Ukažme si, jak bychom mohli dokázat, že $p \Rightarrow q \vdash \neg q \Rightarrow \neg p$. Budeme postupovat pomocí přirozené dedukce. Začneme tedy předpokladem $p \Rightarrow q$ a budeme chtít dokázat $\neg q \Rightarrow \neg p$.

1. $p \Rightarrow q$ (předpoklad)

   2. $\neg q$ (pomocný předpoklad)
   3. $\neg p$ (modus tollens z 1 a 2)

4. $\neg q \Rightarrow \neg p$ (zavedení implikace z 2 a 3)

Tímto jsme dokázali, že $p \Rightarrow q \vdash \neg q \Rightarrow \neg p$. Zde jsme použili pravidlo modus tollens. To říká, že pokud víme, že platí $p \Rightarrow q$ a $\neg q$, tak můžeme odvodit $\neg p$. To vychází přímo z definice implikace. Pokud někdo něco nesplnil, ale slib 'vyšel' pozitivně, tak to znamená, že to ani neslíbil. Zde je krásně vidět, jak nám pomocný předpoklad pomohl. Protože jsme viděli, že když budeme předpokládat $\neg q$, tak můžeme odvodit $\neg p$ a z toho jsme zavedli chtěnou implikaci.

Pozorného čtenáře jistě napadlo, že místo tohoto postupu si můžeme napsat pravdivostní tabulku a zjistit, že tvrzení platí. To bychom se připravili o všechnu zábavu a pro složitější tvrzení by tabulka rostla exponenciálně. Uvedeme si zde pro představu jak by vypadala tabulka pro příklad 1.3.2

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1

[1] Přirozenou dedukci lze zavést i pro predikátovou logiku, ale to je nad rámec tohoto textu.

Příklad 1.3.3 Podívejme se nyní na důležitý příklad $p \Rightarrow q \dashv\vdash \neg p \vee q$.

1. $p \Rightarrow q$ (předpoklad)
2. $p \vee \neg p$ (tertium non datur)

   3. p (pomocný předpoklad)
   4. q (modus ponens z 1 a 3)
   5. $\neg p \vee q$ (zavedení disjunkce z 4)

   6. $\neg p$ (pomocný předpoklad)
   7. $\neg p \vee q$ (zavedení disjunkce z 6)

8. $\neg p \vee q$ (eliminace disjunkce z 2, 3–5 a 6–7)

1. $\neg p \vee q$ (předpoklad)

   2. p (pomocný předpoklad)
   3. q (eliminace disjunkce z 1 a 2)

4. $p \Rightarrow q$ (zavedení implikace z 2 a 3)

Využili jsme zde pravidla *tertium non datur* nebo-li pravidlo vyloučeného třetího. To říká, že v našem logickém systému platí, že platí buď p nebo $\neg p$.

Poznámka 1.3.4 Pro zajímavost existují další běžné logické spojky, které se dají odvodit z těchto základních. Máme zde například XOR (exclusive OR) $\oplus$, který říká, že platí buď p nebo q, ale ne oba zároveň. Dalšími jsou NAND $\mid$ a NOR $\downarrow$, které jsou negacemi AND a OR.

Cvičení 1.3.5 Napište si, jak by vypadaly výše zmíněné spojky pomocí základních spojek.

Příklad 1.3.6 Pojďme si nyní odpočinout od úplně formálních příkladů a podívat na trochu méně formální příklad. Mějme následující tvrzení:

- Na výlet pojede Petr nebo Quido.
- Jestliže pojede Quido, pojede Simona a nepojede Renata.
- Jestliže pojede Tomáš, pojede i Renata.
- Jestliže pojede Simona, pojede Tomáš.

Chceme zjistit, zda je pravdivé tvrzení ‘Petr pojede na výlet’.[2] Budeme postupovat pomocí přirozené dedukce. Začneme tedy předpoklady, které máme a budeme chtít dokázat, že Petr pojede na výlet. Pojmenujeme si výroky p: Petr pojede na výlet, q: Quido pojede na výlet, s: Simona pojede na výlet, t: Tomáš pojede na výlet, r: Renata pojede na výlet.

[2] Toto lze také převést na problém sémantického důsledku a řešit rezoluční metodou. Tímto spojením se zabývá věta o úplnosti, která je též nad rámec této středoškolské knihy.

1. $p \vee q$ (předpoklad)
2. $q \Rightarrow (s \wedge \neg r)$ (předpoklad)
3. $t \Rightarrow r$ (předpoklad)
4. $s \Rightarrow t$ (předpoklad)

   5. $\neg p$ (pomocný předpoklad)
   6. q (eliminace disjunkce z 1 a 5)
   7. $s \wedge \neg r$ (modus ponens z 2 a 6)
   8. s (eliminace konjunkce z 7)
   9. t (modus ponens z 4 a 8)
   10. r (modus ponens z 3 a 9)
   11. $\neg r$ (eliminace konjunkce z 7)
   12. $\bot$ (eliminace negace z 10 a 11)

13. $\neg\neg p$ (reductio ad absurdum z 5–12)
14. p (eliminace dvojí negace z 13)

Tímto jsme dokázali, že Petr pojede na výlet. Zde jsme použili pravidla eliminace disjunkce, modus ponens a reductio ad absurdum. Pojďme si spolu pravidla vysvětlit.

- Eliminace disjunkce: Pokud víme, že platí $p \vee q$ a víme, že jedno z nich neplatí, tak můžeme odvodit to druhé.
- Modus ponens: Pokud víme, že platí $p \Rightarrow q$ a p, tak můžeme odvodit q. Někdo mi něco slíbil a já vím, že slib byl úspěšný, takže to i splnil.
- Reductio ad absurdum: Pokud předpokládáme něco a dokážeme, že z toho vyplývá spor, tak můžeme odvodit negaci našeho předpokladu.

Cvičení 1.3.7 Ať si taky něco procvičíte, zkuste si dokázat, že $p \Rightarrow q, q \Rightarrow r \vdash p \Rightarrow r$.[3]

Řešení 1.3.7

1. $p \Rightarrow q$ (předpoklad)
2. $q \Rightarrow r$ (předpoklad)

   3. p (pomocný předpoklad)
   4. q (modus ponens z 1 a 3)
   5. r (modus ponens z 2 a 4)

6. $p \Rightarrow r$ (zavedení implikace z 3–5)

Abyste opravdu věřili, že tato metoda je lepší než pravdivostní tabulky, tak se pojďme u příkladu 1.3.6 zamyslet nad velikostí tabulky. Vzhledem k tomu, že máme 5 proměnných, tak abychom dosáhli všech možných kombinací, musí mít tabulka $2^5 = 32$ řádků! Představte si, že je všechny musíte vyplňovat a pak z toho něco vyčíst.

Nebudeme vás nadále trápit, ale ještě si ukážeme odkud se berou vzorečky negací složených výroků.

Příklad 1.3.8 (De Morganovy zákony) De Morganovy zákony jsou zákony, které nám říkají, jak se neguje konjunkce a disjunkce. Jsou to následující vzorečky:

$$\begin{aligned} \neg(p \wedge q) &\dashv\vdash \neg p \vee \neg q \\ \neg(p \vee q) &\dashv\vdash \neg p \wedge \neg q \end{aligned} \tag{1.2}$$

[3] Pokud se vám to povede, tak gratuluji. Nejsou zde vypsaná pravidla, takže se ani nepředpokládá, že byste to měli zvládnout.

Tyto zákony se dají dokázat pomocí pravdivostní tabulky, ale my si je zde formálně dokážeme. Dají se zobecnit matematickou indukcí (už se brzy dozvíte co to je) na libovolný počet výroků následujícím způsobem:

$$\begin{aligned} \neg\left(\bigwedge_{i=1}^{n} p_i\right) &\dashv\vdash \bigvee_{i=1}^{n} \neg p_i \\ \neg\left(\bigvee_{i=1}^{n} p_i\right) &\dashv\vdash \bigwedge_{i=1}^{n} \neg p_i. \end{aligned} \tag{1.3}$$

Uvedeme zde důkaz prvního De Morganova zákona. Zbytek necháme jako cvičení pro čtenáře.

1. $\neg(p \wedge q)$ (předpoklad)
   2. $\neg(\neg p \vee \neg q)$ (pomocný předpoklad)
      3. $\neg p$ (pomocný předpoklad)
      4. $\neg p \vee \neg q$ (zavedení disjunkce z 3)
      5. $\bot$ (eliminace negace z 4 a 2)
   6. p (reductio ad absurdum z 3–5)
      7. $\neg q$ (pomocný předpoklad)
      8. $\neg p \vee \neg q$ (zavedení disjunkce z 7)
      9. $\bot$ (eliminace negace z 8 a 2)
   10. q (reductio ad absurdum z 7–9)
   11. $p \wedge q$ (zavedení konjunkce z 6 a 10)
   12. $\bot$ (eliminace negace z 11 a 1)
13. $\neg\neg(\neg p \vee \neg q)$ (reductio ad absurdum z 2–12)
14. $\neg p \vee \neg q$ (eliminace dvojí negace z 13)

1. $\neg p \vee \neg q$ (předpoklad)
   2. $p \wedge q$ (pomocný předpoklad)
   3. p (eliminace konjunkce z 2)
   4. q (eliminace konjunkce z 2)
      5. $\neg p$ (pomocný předpoklad)
      6. $\bot$ (eliminace negace z 3 a 5)
      7. $\neg q$ (pomocný předpoklad)
      8. $\bot$ (eliminace negace z 4 a 7)
   9. $\bot$ (eliminace disjunkce z 1, 5–6 a 7–8)
10. $\neg(p \wedge q)$ (reductio ad absurdum z 2–9)

Mohli bychom pokračovat dál, ale máme tu ještě spoustu dalších zajímavých věcí, které chceme probrat. Pokud vás téma logiky zaujalo, tak si doporučuji přečíst si knihu

Jiří Velebil, *Velmi jemný úvod do matematické logiky*, Praha 2007

Chcete-li jít více do hloubky a dozvědět se i více o těch prapodivných boxech, které jsme používali, tak si přečtěte knihu

M. Demlová a B. Pondělíček, *Matematická logika*, skriptum FEL ČVUT, Praha, 1997

1.4 Důkazy

Důkazy jsou základním nástrojem matematiky a bez nich bychom se nedostali daleko. V této kapitole si ukážeme několik základních typů důkazů, které se v matematice používají. V úvodní kapitole byl zmíněn systém definice-věta-důkaz. Než tedy přejdeme k důkazům, tak si ještě jednou připomeneme co tento systém znamená.

Definice je vymezení pojmu, se kterým hodláme pracovat. Definice obsahuje název a charakteristické vlastnosti daného pojmu.
Věta je výrok, který je pravdivý a musí být dokázán. Většinou rozvíjíme nějaký pojem, který jsme si definovali.
Důkaz je postup, který nám ukazuje, proč je věta pravdivá. Důkaz se skládá z předpokladů a závěru. Předpoklady jsou věty, které už máme dokázané a závěr je věta, kterou chceme dokázat.

Příklad 1.4.1 Vyzkoušejme si zde jak by vypadal jednoduchý důkaz. V matematické literatuře by to vypadalo následovně:

Věta 1.2.3[4] **(O součtu dvou sudých čísel)**: Součet dvou sudých čísel je sudé číslo.
Důkaz. Nechť a a b jsou sudá čísla. Pak existují taková čísla $k, l \in \mathbb{Z}$, že $a = 2k$ a $b = 2l$. Potom

$$a + b = 2k + 2l = 2(k + l), \tag{1.4}$$

kde $k + l \in \mathbb{Z}$. Tedy $a + b$ je sudé číslo. ■

Důkaz není úplně korektní, ale za předpokladu, že víme, co znamená, že číslo je sudé[5], tak bychom mohli tento důkaz přijmout.

Cvičení 1.4.2 Zkuste si nyní dokázat, že součet dvou lichých čísel je sudé číslo.

Řešení 1.4.2
Důkaz. Nechť a a b jsou lichá čísla. Pak existují taková čísla $k, l \in \mathbb{Z}$, že $a = 2k+1$ a $b = 2l+1$. Potom

$$a + b = 2k + 1 + 2l + 1 = 2(k + l + 1), \tag{1.5}$$

kde $k + l + 1 \in \mathbb{Z}$. Tedy $a + b$ je sudé číslo. ■

Pojďme si nyní ukázat několik základních typů důkazů, které se v matematice používají. Mějme předpoklad p a závěr q.
Důkaz přímý: Důkaz, kde se jde *přímo* z předpokladu k závěru. V jazyku logických spojek to znamená, že se použije implikace $p \Rightarrow q$. Tento typ důkazu jsme si ukázali v příkladu 1.4.1.
Důkaz nepřímý: Důkaz, kde se používá takzvaná obměněná implikace. V jazyku logických spojek to znamená, že se použije implikace $\neg q \Rightarrow \neg p$. To jsme si odvodili v příkladu 1.3.2.
Důkaz sporem: Důkaz, kde se zneguje výraz $p \Rightarrow q$ a dokáže se, že z toho vyplývá nějaký spor. Zde můžeme použít příklad 1.3.3 ve kterém jsme si dokázali, že $p \Rightarrow q \vdash \neg p \vee q$. Pokud tento výrok znegujeme za pomoci De Morganových zákonů, tak dostaneme $p \wedge \neg q$. Toto je nyní náš předpoklad, ze kterého se snažíme vyvodit spor.

Poslední typ zde úplně nezapadá, takže si ho uvedeme za chvíli samostatně.

[4] Nenechte se zmást značením. Je zde uvedeno jako příklad, nezapadá však do našeho číslování.
[5] Správná definice je ovšem, že číslo je sudé, pokud lze napsat jako 2k, kde $k \in \mathbb{Z}$. U lichých je to 2k + 1, kde $k \in \mathbb{Z}$

Příklad 1.4.3 Ukažme si nyní příklad přímého důkazu. Mějme následující větu: *Pokud je číslo n sudé, tak je i n^2 sudé.*. Zde opět využijeme naší definice sudých čísel z předchozích příkladů. Máme tedy číslo n, které je sudé. To znamená, že lze napsat jako $2k$, kde $k \in \mathbb{Z}$. Nyní si spočítáme n^2:

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2). \tag{1.6}$$

S trochou důvtipu lze vidět, že $2k^2 \in \mathbb{Z}$.[6] To znamená, že se nám podařilo n^2 napsat jako $2l$, kde $l \in \mathbb{Z}$. Tedy n^2 je sudé číslo.

Cvičení 1.4.4 Zkuste si nyní dokázat, že pokud je číslo n liché, tak je i n^2 liché. Postupujte podobně jako v předchozím příkladu.

Příklad 1.4.5 Představte si, že máte dokázat větu: *Pokud je číslo n^2 sudé, tak je i n sudé.* Zde zkusíme použít nepřímý důkaz. Provedeme obměněnou implikaci a dostaneme výrok $\neg q \Rightarrow \neg p$. Tedy pokud je n liché, tak je i n^2 liché. Toto jste již udělali ve cvičení 1.4.4.

Příklad 1.4.6 Přejděme na důkaz sporem. Oblíbeným příkladem je důkaz iracionality čísla $\sqrt{2}$. Chceme ukázat, že $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Provedením negace dostaneme tedy předpoklad, že $\sqrt{2}$ je racionální číslo. To znamená, že existují čísla p a q taková, že $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$.[7] Dále si můžeme předpokládat, že p a q jsou nesoudělná čísla. To znamená, že nemají žádný společný dělitel. Nyní si můžeme napsat:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \Rightarrow 2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow 2q^2 = p^2. \tag{1.7}$$

To znamená, že p^2 je sudé číslo. Z předchozích příkladů víme, že to znamená, že p je sudé číslo. To znamená, že existuje číslo k takové, že $p = 2k$. Dosadíme zpět do našeho vztahu:

$$2q^2 = (2k)^2 \Rightarrow 2q^2 = 4k^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2. \tag{1.8}$$

To znamená, že q^2 je sudé číslo. Z předchozích příkladů víme, že to znamená, že q je sudé číslo. To je ale spor s naším předpokladem, že p a q nemají žádný společný dělitel. Tedy jsme dokázali, že $\sqrt{2}$ je iracionální číslo.

K důkazům se určitě ještě vrátíme v dalších kapitolách u konkrétních vět, které stojí za dokázání. Teď si uvedeme ještě jeden běžný typ důkazu, který se v matematice používá.

Důkaz matematickou indukcí: Důkaz, který se používá pro dokazování vět, které platí pro všechna přirozená čísla. Důkaz se skládá ze tří kroků:

- **Základní krok**: Dokážeme, že věta platí pro první přirozené číslo.
- **Indukční krok**: Předpokládáme, že věta platí pro nějaké přirozené číslo n. Tomuto se říká indukční předpoklad.
- **Závěr**: Využitím indukčního předpokladu dokážeme, že věta platí i pro $n + 1$ čísel.

Příklad 1.4.7 Ukažme si nyní důkaz matematickou indukcí na příkladu. Mějme následující větu: *Pro každé přirozené číslo n platí, že* $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.[8]

Důkaz.

Základní krok: Pro $n = 1$ platí, že $1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1$. Tedy věta platí pro $n = 1$.

Indukční krok: Předpokládejme, že věta platí pro nějaké přirozené číslo n. To znamená, že platí rovnost $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Závěr: Nyní se pokusíme dokázat, že věta platí i pro $n + 1$. Tedy

$$1 + 2 + \cdots + n + (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \tag{1.9}$$

[6] Zde bychom potřebovali něco o teorii celých čísel. Nám postačí, když tomu budete věřit.

[7] Definice racionálních čísel.

[8] Zkuste se nejdřív zamyslet, proč by to mohlo platit. Legenda praví, že toto tvrzení objevil slavný matematik Gauss, když byl ještě dítě.

Tímto jsme dokázali, že věta platí i pro $n + 1$. Tedy věta platí pro všechna přirozená čísla. ■

Kapitola 2

Množiny, relace a čísla

From the paradise that Cantor created for us no-one shall be able to expel us.

David Hilbert

2.1 Odbočka — Axiomatická teorie množin

Než se pustíme do pro nás více relevantních témat, pojďme se seznámit s rigorózní teorií množin na které je postavena celá matematika. Teorii množin vytvořil Georg Cantor na konci 19. století, axiomy, které si zde ukážeme, ale sepsali až na začátku 20. století Ernst Zermelo a Abraham Fraenkel. Je základem pro všechny matematické koncepty, které se týkají množin. Tato teorie je ale velice složitá a zmiňuji ji zde jen proto, abychom měli představu o tom, jak by mohla matematika vypadat, kdybychom se snažili být formální.

Hlavní roli v této teorii hrají axiomy, což jsou základní pravidla, která musíme přijmout jako pravdivá, abychom mohli dále pracovat. Než se pustíme na samotné axiomy, vysvětleme si rychle následující znaky, které nám usnadní zápis. Množiny značíme velkými písmeny, například X, Y, Z, atd. Prvky množin značíme malými písmeny, například x, y, z, atd. Pokud prvek x patří do množiny X, značíme to $x \in X$ a pokud nepatří, tak $x \notin X$. Systém množin je vlastně také množina, která obsahuje množiny a značíme ji $\mathcal{X}$, $\mathcal{Y}$, $\mathcal{Z}$, atd. Projděme si nyní axiomy množinové teorie a pak si ukážeme základní příklady a vysvetlení těchto axiomů.

Axiomy množinové teorie

1. **Axiom of extension**: Dvě množiny jsou rovny právě tehdy, když obsahují stejné prvky.
2. **Axiom of the empty set**: Existuje množina, která neobsahuje žádné prvky. Tato množina se nazývá prázdná množina a značí se $\emptyset$.
3. **Axiom schema of separation**: Pro každou množinu x a každou vlastnost P existuje množina, která obsahuje všechny prvky množiny x splňující vlastnost P.
4. **Axiom of pairing**: Pro každé dvě množiny X a Y existuje množina $\{X, Y\}$, jejímiž prvky jsou právě množiny X a Y.
5. **Axiom of union**: Pro každý systém množin $\mathcal{S}$ existuje množina, která obsahuje všechny prvky všech množin v systému $\mathcal{S}$. Tato množina se nazývá sjednocení množin v systému $\mathcal{S}$ a značí se $\bigcup \mathcal{S}$. Pokud bychom chtěli sjednotit pouze množiny X a Y, značili bychom to $X \cup Y$.
6. **Axiom of power set**: Pro každou množinu X existuje systém všech podmnožin množiny X. Tento systém se nazývá potenční množina množiny X a značí se $\mathcal{P}(X)$.
7. **Axiom of infinity**: Existuje systém množin $\mathcal{S}$ takový, že $\emptyset \in \mathcal{S}$ a pro každou množinu $x \in \mathcal{S}$ platí $x \cup \{x\} \in \mathcal{S}$.

8. **Axiom of choice**: Pro každý systém neprázdných množin $\mathcal{S}$ existuje funkce f, která každé množině $X \in \mathcal{S}$ přiřazuje prvek $f(X)$, který je prvkem množiny X.
9. **Axiom schema of replacement**: Pro každou množinu X a každou funkci f existuje množina, která obsahuje všechny prvky $f(x)$ pro každý prvek $x \in X$.

V poslední řadě chci dodat, že na přesných axiomech množinové teorie se zdroje moc neshodují a můžete najít různé formulace. Nám výše uvedené axiomy postačí pro naše účely. Pojďme si nyní podrobněji vysvětlit jednotlivé axiomy a ukázat si nějaké příklady.

2.1.1 Axiom of extension

K tomuto axiomu moc slov nepotřebujeme. Vezměme například tři množiny definované následovně[1]:

$$X = \{1, 2, 3\},$$
$$Y = \{1, 2, 3\},$$
$$Z = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Množiny X a Y jsou rovny, protože obsahují stejné prvky, zatímco množina Z je odlišná, protože obsahuje navíc prvek 4.

2.1.2 Axiom of the empty set

I tento axiom je poměrně jednoduchý. Prázdná množina je množina, která neobsahuje žádné prvky. Můžeme ji zapsat následovně: $\emptyset = \{\}$.

2.1.3 Axiom schema of separation

Tento axiom nám říká, že pro každou množinu x a každou vlastnost P existuje množina, která obsahuje všechny prvky množiny x splňující vlastnost P. Například, pokud máme množinu $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ a vlastnost P, že prvek x je sudý, můžeme vytvořit množinu $Y = \{2, 4\}$.

2.1.4 Axiom of pairing

Tento axiom nám říká, že pro každé dvě množiny X a Y existuje množina, jejímiž prvky jsou právě množiny X a Y (ne jejich prvky, to dělá až axiom sjednocení). Například, pokud máme množiny $X = \{1, 2\}$ a $Y = \{3, 4\}$, můžeme vytvořit množinu $Z = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$. Tento axiom využijeme při důležité definici kartézského součinu množin.

2.1.5 Axiom of union

Tento axiom nám říká, že pro každý systém množin $\mathcal{S}$ existuje množina, která obsahuje všechny prvky všech množin v systému $\mathcal{S}$. Například, pokud máme množiny $X = \{1, 2\}$ a $Y = \{2, 3\}$, můžeme vytvořit množinu $Z = X \cup Y = \{1, 2, 3\}$.

2.1.6 Axiom of power set

Tento axiom nám říká, že pro každou množinu X existuje systém všech podmnožin množiny X. Například, pokud máme množinu $X = \{1, 2\}$, můžeme vytvořit množinu $\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. Této množině se říká potenční množina množiny X.

2.1.7 Axiom of infinity

Tento axiom nám říká, že existuje systém množin $\mathcal{S}$ takový, že $\emptyset \in \mathcal{S}$ a pro každou množinu $x \in \mathcal{S}$ platí $x \cup \{x\} \in \mathcal{S}$. Tento axiom nám zaručuje existenci nekonečných množin. Pomocí tohoto axiomu

[1] Všimněte si, že množiny zde zapisujeme pomocí závorek a prvky množiny oddělujeme čárkami.

můžeme definovat například množinu přirozených čísel $\mathbb{N}$ a to následovně:

$$\begin{aligned}
0 &= \emptyset, \\
1 &= \{0\} = \{\emptyset\}, \\
2 &= \{0,1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \\
3 &= \{0,1,2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \\
&\vdots
\end{aligned}$$

2.1.8 Axiom of choice

Tento axiom je nejkontroverznější z celé množinové teorie, protože pokud ho nepřijmeme, spousta zajímavých matematických konceptů se nám zhroutí. Bez něj například nejde dokázat, že každý vektorový prostor má bázi, a i některé věty z analýzy potřebují alespoň jeho slabší verzi (například když z nekonečně mnoha množin potřebujeme vybrat posloupnost prvků). Obyčejné limity, se kterými budeme počítat, se bez něj ale obejdou. K tomuto axiomu se ještě vrátíme, až se budeme zabývat konkrétními matematickými koncepty. Známým paradoxem spojeným s tímto axiomem je Banachův–Tarského paradox, který říká, že kouli můžeme rozložit na konečně mnoho kusů a ty pak poskládat do dvou koulí, z nichž každá má stejný objem jako ta původní.

2.1.9 Axiom schema of replacement

Tento axiom nám říká, že pro každou množinu X a každou funkci f existuje množina, která obsahuje všechny prvky $f(x)$ pro každý prvek $x \in X$. Například, pokud máme množinu $X = \{1,2,3\}$ a funkci $f(x) = x^2$[2], můžeme vytvořit množinu $Y = \{1,4,9\}$.

2.2 Množiny

Nebudeme se zde zabývat, co přímo množina je, protože bychom se pohybovali na hranici mezi matematikou a filozofií. Množinou tedy rozumíme určitou kolekci prvků, které mohou být cokoliv. Pokud jste nečetli předchozí odbočku, zopakujme si nyní základní definice a pojmy spojené s množinami.

Značení: Množiny značíme velkými písmeny, například X, Y, Z. Prvky množin značíme malými písmeny, například x, y, z.
Prvek množiny: Prvek x je prvkem množiny X, pokud $x \in X$. Opak platí, pokud $x \notin X$.
Prázdná množina: Množina, která neobsahuje žádné prvky. Značíme ji $\emptyset$.
Podmnožina: Množina Y je podmnožinou množiny X, pokud každý prvek množiny Y je také prvkem množiny X. Značíme to $Y \subseteq X$.
Rovnost množin: Množiny X a Y jsou rovny, pokud obsahují stejné prvky. Značíme to $X = Y$.
Sjednocení množin: Sjednocení množin X a Y je množina, která obsahuje všechny prvky množin X a Y. Značíme to $X \cup Y$.
Průnik množin: Průnik množin X a Y je množina, která obsahuje pouze ty prvky, které jsou zároveň v množinách X a Y. Značíme to $X \cap Y$.
Rozdíl množin: Rozdíl množin X a Y je množina, která obsahuje pouze ty prvky, které jsou v množině X a nejsou v množině Y. Značíme to $X \setminus Y$.
Potenční množina: Potenční množina množiny X je množina všech podmnožin množiny X. Značíme to $\mathcal{P}(X)$.

[2] Zde předpokládáme, že víte, co dělá základní operace na druhou.

Příklad 2.2.1 Mějme množiny $X = \{1, 2, 3\}$ a $Y = \{2, 3, 4\}$. Potom platí:

$$\begin{aligned} X \cup Y &= \{1, 2, 3, 4\}, \\ X \cap Y &= \{2, 3\}, \\ X \setminus Y &= \{1\}, \\ Y \setminus X &= \{4\}. \\ \mathcal{P}(X) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}. \end{aligned}$$

Cvičení 2.2.2 Mějme množiny $X = \{1, 2, 3, 4\}$ a $Y = \{3, 4, 5\}$. Zjistěte $X \cup Y$, $X \cap Y$, $X \setminus Y$, $Y \setminus X$ a $\mathcal{P}(Y)$.

Řešení 2.2.2 Máme:

$$\begin{aligned} X \cup Y &= \{1, 2, 3, 4, 5\}, \\ X \cap Y &= \{3, 4\}, \\ X \setminus Y &= \{1, 2\}, \\ Y \setminus X &= \{5\}, \\ \mathcal{P}(Y) &= \{\emptyset, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{3, 4, 5\}\}. \end{aligned}$$

2.3 Relace

Když už nyní víme, co jsou množiny, je na čase se zabývat vztahy mezi nimi. Takovým vztahům se říká relace a jsou základem pro spoustu dalších matematických koncept. Relace můžeme chápat jako způsob, jakým jsou prvky množin propojeny. Nejprve si zopakujme základní definice a pojmy spojené s relacemi. Než si řekneme, co je to relace, musíme nejdříve definovat kartézský součin množin.

Kartézský součin množin: Kartézský součin množin X a Y je množina všech uspořádaných dvojic (x, y), kde $x \in X$ a $y \in Y$. Značíme to $X \times Y$.

Příklad 2.3.1 Mějme množiny $X = \{1, 2\}$ a $Y = \{3, 4\}$. Potom platí:

$$X \times Y = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}.$$

Relace: Relace $\mathcal{R}$ mezi množinami X a Y je podmnožina kartézského součinu $X \times Y$. Pokud máme relaci $\mathcal{R}$ mezi množinami X a Y, značíme to $\mathcal{R} \subseteq X \times Y$. Prvek $(x, y) \in R$ značíme $x\mathcal{R}y$ a říkáme, že prvek x je v relaci R s prvkem y. Je to ve zkratce jakási omezující vlastnost na kartézský součin množin.

Příklad 2.3.2 Mějme množiny $X = \{1, 2\}$ a $Y = \{3, 4\}$ a relaci $\mathcal{R} = \{(1, 3), (2, 4)\}$. Potom platí:

$$\begin{aligned} 1\mathcal{R}3, \\ 2\mathcal{R}4. \end{aligned}$$

V tomto případě máme relaci zadanou explicitně a slouží jen na ukázání poněkud zvláštního zápisu[3].

[3] Tento zápis, jak brzy uvidíte, moc používat nebudeme.

Příklad 2.3.3 Nyní si pojďme ukázat příklad, kde je relace zadaná jako nějaká vlastnost, kterou prvky množin splňují. Mějme množiny $X = \{1, 2, 3\}$ a $Y = \{3, 4, 5\}$ a relaci $\mathcal{R} = \{(x, y) \in X \times Y \mid x < y\}$. Což v překladu znamená, že prvek x je v relaci s prvkem y, pokud x je menší než y. Potom platí:

$$1\mathcal{R}3,$$
$$1\mathcal{R}4,$$
$$1\mathcal{R}5,$$
$$2\mathcal{R}3,$$
$$2\mathcal{R}4,$$
$$2\mathcal{R}5.$$

Cvičení 2.3.4 Mějme množiny $X = \{1, 2, 3\}$ a $Y = \{3, 4, 5\}$ a relaci $\mathcal{R} = \{(x, y) \in X \times Y \mid x + y = 5\}$. Zjistěte, které dvojice prvků množin X a Y splňují vlastnost $x + y = 5$.

Řešení 2.3.4 Máme:

$$1\mathcal{R}4,$$
$$2\mathcal{R}3.$$

Poznámka 2.3.5 Jak již bylo zmíněno v definice kartézského součinu, prvek (x, y) je uspořádaná dvojice, což znamená, že pořadí prvků má význam. To znamená, že ve většině případů $(x, y) \neq (y, x)$.

Vlastnosti relací.
Nechť $\mathcal{R}$ je relace na množině X. Potom můžeme definovat následující vlastnosti relací:

Reflexivita: Relace $\mathcal{R}$ je reflexivní, pokud pro každý prvek $x \in X$ platí $x\mathcal{R}x$.

Symetrie: Relace $\mathcal{R}$ je symetrická, pokud pro každý prvek $x, y \in X$ platí, že pokud $x\mathcal{R}y$, tak $y\mathcal{R}x$.

Antisymetrie: Relace $\mathcal{R}$ je antisymetrická, pokud pro každý prvek $x, y \in X$ platí, že pokud $x\mathcal{R}y$ a $y\mathcal{R}x$, tak $x = y$.

Tranzitivita: Relace $\mathcal{R}$ je tranzitivní, pokud pro každý prvek $x, y, z \in X$ platí, že pokud $x\mathcal{R}y$ a $y\mathcal{R}z$, tak $x\mathcal{R}z$.

Pokud je relace reflexivní, symetrická a tranzitivní, říkáme, že je **relace ekvivalence**.

Vlastnosti relací se nejlépe ukazující na číselných množinách a proto si nejprve pojďme říct něco o nich.

2.4 Odbočka — Tělesa

Těleso je ve zkratce množina prvků, která splňuje 'hezké' vlastnosti. Jdou mezi sebou 'hezky' sčítat a násobit. Pojďme si nyní zadefinovat co přesně těleso je.

Těleso je zadáno množinou $\mathbb{F}$ a obsahuje dvě funkce, které jdou abstraktně zadefinovat, ale pro nás bude stačit, že to je sčítaní a násobení. Těleso musí splňovat následující axiomy:

1. Axiomy pro sčítání skalárů (Skaláry jsou prvky tělesa. Například v případě $\mathbb{R}$ jsou skaláry reálná čísla. To že jsou reálná čísla těleso si řekneme později.):
   (a) Existence nulového prvku: Existuje prvek $0 \in \mathbb{F}$ takový, že pro každý prvek $x \in \mathbb{F}$ platí $x + 0 = x$. Tento prvek se nazývá nulový prvek.
   (b) Komutativita sčítání: Pro každé dva prvky $x, y \in \mathbb{F}$ platí, že $x + y = y + x$.
   (c) Asociativita sčítání: Pro každé tři prvky $x, y, z \in \mathbb{F}$ platí, že $(x + y) + z = x + (y + z)$.

(d) Existence opačného prvku: Pro každý prvek $x \in \mathbb{F}$ existuje prvek $-x \in \mathbb{F}$ takový, že $x + (-x) = 0$.

2. Axiomy pro násobení skalárů:
   (a) Existence jednotkového prvku: Existuje prvek $1 \in \mathbb{F}$, $1 \neq 0$, takový, že pro každý prvek $x \in \mathbb{F}$ platí $x \cdot 1 = x$. Tento prvek se nazývá jednotkový prvek.
   (b) Komutativita násobení: Pro každé dva prvky $x, y \in \mathbb{F}$ platí, že $x \cdot y = y \cdot x$.
   (c) Asociativita násobení: Pro každé tři prvky $x, y, z \in \mathbb{F}$ platí, že $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.
3. Distributivní zákon: Pro každé tři prvky $x, y, z \in \mathbb{F}$ platí, že $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$.
4. Existence inverzního prvku: Pro každý nenulový prvek $x \in \mathbb{F}$ existuje prvek $x^{-1} \in \mathbb{F}$ takový, že $x \cdot x^{-1} = 1$. Tento prvek se nazývá inverzní prvek.

2.5 Čísla

O číslech jste pravděpodobně již slyšeli, ale stejně je nutné si představit základní číselné množiny, se kterými budeme pracovat.

2.5.1 Přirozená čísla

Přirozená čísla, jak jejich název napovídá, jsou čísla, která se nejčastěji vyskutují v našem životě. Je to také první množina, která se považovala za číselnou množinu po překvapivě dlouhou dobu.[4]

Přirozená čísla jsou množina čísel, která začínají od jedničky a pokračují dál. Značíme je $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$. Pokud si vzpomínáte na odbočku o axiomech, tak konkrétně v 2.1.7 jsme si ukázali, jak můžeme přirozená čísla definovat pomocí množinové teorie.
V případě, že chceme zahrnout nulu, mluvíme o **přirozených číslech včetně nuly** a značíme je $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$.

Cvičení 2.5.1 Jsou přirozená čísla těleso?

Nápověda 2.5.1 Zkuste si projít axiomy tělesa a zjistit, zda přirozená čísla splňují všechny axiomy.

Řešení 2.5.1 Nejsou.
Důkaz. Přirozená čísla nesplňují axiomy tělesa, protože například neexistuje inverzní prvek pro sčítání. Pokud vezmeme libovolné přirozené číslo n, tak jeho inverzní prvek by měl být $-n$, ale toto číslo není přirozené. ■

2.5.2 Celá čísla

Celá čísla jsou množina čísel, která zahrnují přirozená čísla, ale také záporná čísla a nulu. Značíme je $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$.

Cvičení 2.5.2 Jsou celá čísla těleso?

Řešení 2.5.2 Nejsou.
Důkaz. Celá čísla nesplňují axiomy tělesa, protože například neexistuje inverzní prvek pro násobení. Pokud vezmeme libovolné celé číslo n, tak jeho inverzní prvek by měl být $\frac{1}{n}$, ale toto číslo není celé. ■

[4] Nula byla často rozporuplná a někteří matematikové ji neuznávali jako číslo a jejich argument byl, že není potřeba číslo, které značí nic.

2.5.3 Racionální čísla

Racionální čísla jsou množina čísel, která zahrnují celá čísla, ale také zlomky. Značíme je $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$.

Tato definice je trochu složitější, ale znamená to, že racionální čísla jsou všechna čísla, která můžeme zapsat jako zlomek, kde čitatel i jmenovatel jsou celá čísla a jmenovatel není nula.

Cvičení 2.5.3 Jsou racionální čísla těleso?

Řešení 2.5.3 Ano.
Důkaz. Racionální čísla splňují axiomy tělesa, protože jsou uzavřená na sčítání, násobení, existuje nulový prvek, existuje opačný prvek, existuje jednotkový prvek, jsou komutativní a asociativní. Pokud tomu nevěříte, zkuste si projít axiomy tělesa a zjistit, zdali racionální čísla splňují všechny axiomy. ■

2.5.4 Reálná čísla

Reálná čísla jsou množina čísel, která zahrnují racionální čísla, ale také iracionální čísla. Značíme je $\mathbb{R}$. Přesnou definici zde nebudeme uvádět, protože je složitější.

Proč ale existují reálná čísla? Proč nestačí racionální čísla? Odpověď je jednoduchá, ale zároveň složitá. Ukažme si příklad, který nám ukáže číslo, které není racionální.

Příklad 2.5.4 Mějme čtverec o stranách délky 1. Jaká je délka úhlopříčky čtverce? Pokud si vzpomenete na Pythagorovu větu[5], tak délka úhlopříčky je $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Nyní si pojďme ukázat, že číslo $\sqrt{2}$ není racionální.
Důkaz. Sporem. Předpokládejme, že číslo $\sqrt{2}$ je racionální. To znamená, že existují nesoudělná[6] celá čísla a a b taková, že $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$. Potom můžeme napsat:

$$\begin{aligned} \sqrt{2} &= \frac{a}{b}, \\ 2 &= \frac{a^2}{b^2}, \\ 2b^2 &= a^2. \end{aligned}$$

To znamená, že a^2 je sudé číslo, což znamená, že a je také sudé číslo. Toto tvrzení víme z příkladu 1.4.5. Takže existuje celé číslo c takové, že $a = 2c$. Dosadíme zpět do rovnice:

$$\begin{aligned} 2b^2 &= (2c)^2, \\ 2b^2 &= 4c^2, \\ b^2 &= 2c^2. \end{aligned}$$

To znamená, že b^2 je sudé číslo, což znamená, že b je také sudé číslo. To ale znamená, že čísla a a b mají společného dělitele a došli jsme ke sporu. Tedy jsme dokázali, že číslo $\sqrt{2}$ není racionální. ■

Když tedy $\sqrt{2}$ není racionální číslo, co tedy je? Těmto číslům se říká iracionální čísla a je to podmnožina čísel reálných. Velice známým iracionálním číslem je π nebo e.

Cvičení 2.5.5 Ukažte, že reálná čísla jsou těleso.

Poznámka 2.5.6 Reálná čísla jsou takzvaně nespočetná množina. To zjednodušeně znamená, že jich je více než přirozených čísel. Těch je ale také nekonečně mnoho. Ve zkratce, počet prvků množiny reálných čísel je větší nekonečno než počet prvků množiny přirozených čísel. Více se tím zde zabývat nebudeme.

[5] K této větě se ještě dostaneme, takže pokud nevíte o co jde, tak stačí, když mi budete věřit.
[6] Nemají žádného společného dělitele.

2.5.5 Komplexní čísla

Komplexní čísla jsou množina čísel, která zahrnují reálná čísla, ale také imaginární čísla. Značíme je $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$, kde i je imaginární jednotka, která je definována vztahem $i^2 = -1$ (neformálně se píše $i = \sqrt{-1}$).

Proč potřebujeme další číselnou množinu? Odpověď je opět jednoduchá, ale zároveň složitá. Komplexní čísla nám umožňují řešit rovnice, které nemají řešení v reálných číslech. Například rovnice $x^2+1 = 0$ nemá řešení v reálných číslech, protože v nich $\sqrt{-1}$ není definované, ale má řešení v komplexních číslech.

Ke komplexním číslům se ještě vrátíme, protože jsou velice zajímavé a důležité. Nyní si jen pojďme uvědomit množinový vztah mezi výše zmíněnými číselnými množinami.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \tag{2.1}$$

Kapitola 3

Mocniny, odmocniny a algebraické výrazy

Algebra is generous; she often gives more than is asked of her.

Jean le Rond d'Alembert

V předchozí kapitole jsme si postavili číselné množiny. Teď s čísly konečně začneme pořádně počítat. Tato kapitola je takovou 'posilovnou'[1] celé maturity — mocniny, odmocniny a úpravy výrazů se objeví úplně všude, od rovnic přes funkce až po derivace. Pokud zde něco nebude sedět, bude to bolet později. Budeme se tedy snažit každé pravidlo nejen uvést, ale i ukázat, *proč* platí. Většina těchto pravidel totiž není nic, co by se muselo biflovat, ale přirozeně vyplývá z definic.

3.1 Mocniny s přirozeným exponentem

Začněme tím nejjednodušším. Pokud chceme číslo vynásobit samo sebou několikrát, bylo by nepraktické to vždy vypisovat. Místo $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ je mnohem příjemnější napsat 2^5.

Mocnina s přirozeným exponentem: Pro každé $a \in \mathbb{R}$ a $n \in \mathbb{N}$ definujeme

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ \cdots \ \cdot a}_{n\text{-krát}}.$$

Číslo a nazýváme **základ** (mocněnec) a číslo n nazýváme **exponent** (mocnitel).

Pro ty, kterým tečky v definici nejsou dost formální[a], můžeme mocninu zadefinovat i **rekurzivně**:

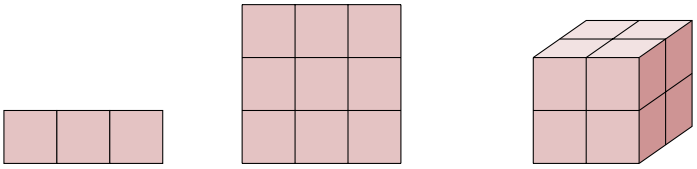
$$a^1 = a,$$
$$a^{n+1} = a^n \cdot a \quad \text{pro } n \in \mathbb{N}.$$

[a] Tečky $\cdots$ jsou totiž v matematice trochu podvod. Předpokládají, že čtenář 'ví, jak to pokračuje'.

Rekurzivní definice je ve skutečnosti velice podobná matematické indukci z první kapitoly. Řekneme, co se stane pro $n = 1$, a pak řekneme, jak se z n dostat na $n+1$. To nám zaručí, že mocnina je definovaná pro všechna přirozená čísla.

Mocniny mají i názorný geometrický význam. Druhá mocnina a^2 je obsah čtverce o straně a a třetí mocnina a^3 je objem krychle o hraně a. Proto se druhé mocnině někdy říká *kvadrát* (z latinského *quadratus*, čtvercový) a třetí *kub* (krychle). Odtud pocházejí i slova 'kvadratický' a 'kubický', která nás budou provázet celou knihou.

[1] Prý se tam pořád dokola opakují stejné pohyby, dokud to nebolí. Sedí to.



$3^1 = 3$ $3^2 = 9$ $2^3 = 8$

Čtvrtou mocninu už si nakreslit neumíme, protože nemáme čtvrtý rozměr. Pravidla ale fungují dál, protože mocnina je hlavně *opakované násobení* a obrázek je jen pomůcka pro první tři kroky.

Příklad 3.1.1 Spočítejme několik mocnin:

$$\begin{aligned} 3^4 &= 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81, \\ (-2)^3 &= (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8, \\ (-2)^4 &= (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16, \\ -2^4 &= -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16, \\ \left(\tfrac{1}{2}\right)^3 &= \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{8}. \end{aligned}$$

Všimněte si rozdílu mezi $(-2)^4$ a -2^4. Mocnina má přednost před znaménkem mínus, takže -2^4 znamená 'minus (dva na čtvrtou)'. Tohle je jedna z nejčastějších chyb u maturity, takže si na ni dávejte extra pozor. Mínus před mocninou je jako kočka před dveřmi. Vypadá, že patří dovnitř, ale ve skutečnosti tam nepatří.

Poznámka 3.1.2 Z příkladu výše je vidět, že záporné číslo umocněné na sudý exponent je kladné a na lichý exponent záporné. Je to proto, že každá dvojice mínusů se 'vyruší'. Zkuste si to dokázat matematickou indukcí. Speciálně tedy $(-1)^{69} = -1$, protože 69 je liché. Toto číslo bylo vybráno čistě z matematických důvodů.

Teď přijdou pravidla pro počítání s mocninami. Ta vypadají na první pohled jako něco, co se musí naučit nazpaměť, ale ve skutečnosti jsou to jen důsledky toho, že počítáme, kolik máme kde činitelů.

Pravidla pro počítání s mocninami: Pro každé $a, b \in \mathbb{R}$ a $m, n \in \mathbb{N}$ platí:

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$,
2. $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, pokud $a \neq 0$ a $m > n$,
3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$,
4. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$,
5. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$, pokud $b \neq 0$.

Příklad 3.1.3 Dokažme si první pravidlo. Nejdříve neformálně, tak jak by to udělal každý rozumný člověk:

$$a^m \cdot a^n = \underbrace{a \cdot \ \cdots \ \cdot a}_{m\text{-krát}} \cdot \underbrace{a \cdot \ \cdots \ \cdot a}_{n\text{-krát}} = \underbrace{a \cdot \ \cdots \ \cdot a}_{(m+n)\text{-krát}} = a^{m+n}.$$

A nyní formálně, pomocí matematické indukce a rekurzivní definice.

Důkaz. Zvolme pevně $m \in \mathbb{N}$ a indukcí podle n dokážeme, že $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

Základní krok: Pro $n = 1$ máme $a^m \cdot a^1 = a^m \cdot a = a^{m+1}$, což je přesně rekurzivní definice.

Indukční krok: Předpokládejme, že pro nějaké n platí $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

Závěr: Potom

$$a^m \cdot a^{n+1} = a^m \cdot (a^n \cdot a) = (a^m \cdot a^n) \cdot a = a^{m+n} \cdot a = a^{m+n+1},$$

kde jsme použili postupně definici, asociativitu násobení (jeden z axiomů tělesa!), indukční předpoklad a opět definici. ■

Cvičení 3.1.4 Dokažte (alespoň neformálně) pravidla 3 a 4.

Nápověda 3.1.4 U pravidla 3 si rozmyslete, že $(a^m)^n$ znamená, že máme n 'balíčků' a v každém z nich je m činitelů a. U pravidla 4 si pomozte komutativitou násobení a přeskládejte činitele.

Řešení 3.1.4 Pravidlo 3:

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \cdot a^m \cdot \ \cdots \ \cdot a^m}_{n\text{-krát}} = a^{\overbrace{m+m+\cdots+m}^{n\text{-krát}}} = a^{m\cdot n},$$

kde jsme opakovaně použili pravidlo 1.

Pravidlo 4:

$$(ab)^n = \underbrace{(ab)\cdot(ab)\cdot \ \cdots \ \cdot(ab)}_{n\text{-krát}} = \underbrace{a\cdot \ \cdots \ \cdot a}_{n\text{-krát}} \cdot \underbrace{b\cdot \ \cdots \ \cdot b}_{n\text{-krát}} = a^n b^n.$$

Cvičení 3.1.5 Zjednodušte následující výrazy:

(a) $x^3 \cdot x^5 \cdot x$,

(b) $(2a^2b)^3$,

(c) $\dfrac{(x^2y)^4}{x^5y^2}$, kde $x, y \neq 0$,

(d) $\dfrac{3^{10}\cdot 9^2}{27^4}$.

Řešení 3.1.5

(a) $x^{3+5+1} = x^9$,

(b) $2^3 \cdot (a^2)^3 \cdot b^3 = 8a^6b^3$,

(c) $\dfrac{x^8y^4}{x^5y^2} = x^3y^2$,

(d) Vše převedeme na základ 3: $\dfrac{3^{10}\cdot(3^2)^2}{(3^3)^4} = \dfrac{3^{10}\cdot 3^4}{3^{12}} = 3^2 = 9.$

Poslední příklad je typický maturitní trik. Pokud vidíte různé základy, které jsou mocninami stejného čísla, vždy se je vyplatí převést na společný základ.

Upozorňujeme, že pro sčítání **žádné** podobné pravidlo neexistuje! Obecně

$$(a+b)^n \neq a^n + b^n \qquad \text{a} \qquad a^m + a^n \neq a^{m+n}.$$

Stačí si vzít $a = b = 1$ a $n = 2$. Potom $(1+1)^2 = 4$, ale $1^2 + 1^2 = 2$. Tomuto chybnému 'pravidlu' se v anglicky mluvících zemích přezdívá *freshman's dream*, tedy sen prváka. U maturity je to spíš noční můra. Pro zkoušejícího.

3.2 Mocniny s celým exponentem

Doposud jsme měli v exponentu jen přirozená čísla. Co by ale mělo znamenat 2^0 nebo 2^{-3}? Vynásobit dvojku samu sebou nulakrát nebo dokonce mínus třikrát? To zní jako nesmysl. Zde přichází na řadu typický matematický přístup: chceme, aby naše pravidla platila i nadále, a podle toho si novou definici *vynutíme*.

Podívejme se na pravidlo $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$. Pokud bychom chtěli, aby fungovalo i pro $m = n$, musí platit

$$1 = \frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0.$$

Podobně pokud by mělo platit pro $m = 0$, musí platit

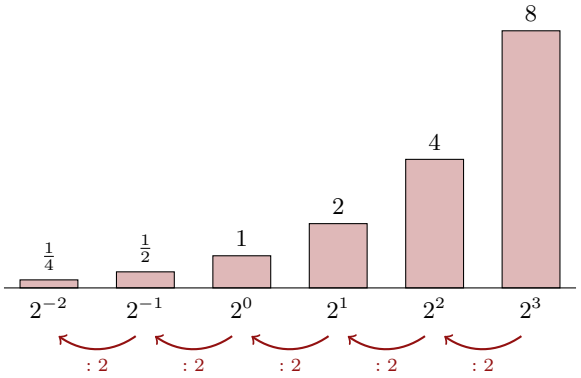
$$\frac{1}{a^n} = \frac{a^0}{a^n} = a^{0-n} = a^{-n}.$$

Mocnina s nulovým a záporným exponentem: Pro každé $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ a $n \in \mathbb{N}$ definujeme

$$a^0 = 1,$$
$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Při této definici platí všech pět pravidel z předchozí sekce pro všechna $m, n \in \mathbb{Z}$ (pokud nedělíme nulou) a pravidlo pro podíl už nepotřebuje podmínku $m > n$.

Ještě názorněji je to vidět na řadě mocnin dvojky. Každý krok doprava znamená 'krát 2', každý krok doleva tedy 'děleno 2'. Když budeme pokračovat doleva i za exponent 1, nemáme na výběr. Z $2^1 = 2$ musí vzniknout $2^0 = 1$, pak $2^{-1} = \frac{1}{2}$ a tak dále:



Žádné 'násobení nulakrát' se nekoná. Hodnota $2^0 = 1$ je prostě jediné číslo, které do řady zapadne.

Poznámka 3.2.1 Výraz 0^0 jsme nechali nedefinovaný. V některých oblastech matematiky (například v kombinatorice) se dodefinovává jako $0^0 = 1$, protože je to praktické. V analýze se ale objevuje jako takzvaný neurčitý výraz, protože se k němu můžeme 'blížit' různými způsoby a dostávat různé výsledky. U maturity tento výraz považujte za nedefinovaný. A pokud možno o něm nezačínejte mluvit sami, pokud nemáte na zbytek odpoledne volno.

Příklad 3.2.2 Spočítejme:

$$5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25},$$
$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^3} = \frac{1}{\frac{8}{27}} = \frac{27}{8} = \left(\frac{3}{2}\right)^3,$$
$$(-7)^0 = 1,$$
$$\frac{a^{-3}b^2}{a^2b^{-4}} = a^{-3-2}b^{2-(-4)} = a^{-5}b^6 = \frac{b^6}{a^5}.$$

Z druhého řádku si odneste užitečný trik: záporný exponent u zlomku zlomek 'otočí', tedy $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$.

Cvičení 3.2.3 Zjednodušte a výsledek zapište bez záporných exponentů ($x, y \neq 0$):

(a) $(x^{-2}y^3)^{-2}$,

(b) $\dfrac{2^{-1} + 2^{-2}}{2^{-3}}$,

(c) $\left(\dfrac{x^{-1}}{3y^2}\right)^{-2} \cdot \dfrac{1}{9x^2}$.

Řešení 3.2.3

(a) $x^4y^{-6} = \dfrac{x^4}{y^6}$,

(b) Pozor, zde se jedná o součet, nemůžeme tedy jen sečíst exponenty. $\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}{\frac{1}{8}} = \dfrac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{8}} = 6$,

(c) $\left(\dfrac{3y^2}{x^{-1}}\right)^2 \cdot \dfrac{1}{9x^2} = (3xy^2)^2 \cdot \dfrac{1}{9x^2} = \dfrac{9x^2y^4}{9x^2} = y^4$.

3.2.1 Zápis čísla v desítkovém tvaru

Mocniny s celým exponentem se nám hodí i v praxi, například ve fyzice a chemii. Velká a malá čísla se totiž zapisují pomocí takzvaného **vědeckého zápisu**.

Každé kladné reálné číslo x lze jednoznačně zapsat ve tvaru

$$x = a \cdot 10^n,$$

kde $1 \leq a < 10$ a $n \in \mathbb{Z}$. Tomuto tvaru říkáme **vědecký** (také semilogaritmický) **zápis** čísla.

Příklad 3.2.4 Rychlost světla je přibližně 300 000 000 m/s $= 3 \cdot 10^8$ m/s. Hmotnost elektronu je přibližně 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 911 kg $= 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg. Doufám, že je jasné, proč fyzici dávají přednost druhému zápisu. Počítat ty nuly by bavilo leda upíra. Podle starých pověstí totiž upír nedokáže odolat a musí spočítat všechno, co vidí. Proto se prý na hroby sypalo mák nebo rýže, aby měl do rána co dělat.

3.3 Odmocniny

Odmocňování je opačná operace k mocnění. Pokud víme, že $x^2 = 9$, chceme se nějak dostat k číslu x. Zde ale narážíme na první problém: rovnice $x^2 = 9$ má dvě řešení, 3 a -3. Která z nich by měla být 'ta' odmocnina? Matematici se dohodli, že ta nezáporná. Odmocnina je tak v podstatě jediná věc v celé této knize, která je vždy pozitivní.

***n*-tá odmocnina**: Nechť $a \geq 0$ a $n \in \mathbb{N}$. Pak ***n*-tá odmocnina** z čísla a je to **nezáporné** číslo x, pro které platí $x^n = a$. Značíme ji $\sqrt[n]{a}$. Pro $n = 2$ píšeme zkráceně $\sqrt{a}$ a mluvíme o druhé odmocnině.

Symbolicky:

$$\sqrt[n]{a} = x \quad \Leftrightarrow \quad x \geq 0 \ \wedge \ x^n = a.$$

Na tom, že takové číslo x vůbec existuje a je jen jedno, stojí kus teorie reálných čísel, který tu dokazovat nebudeme.[2] Mimochodem, v racionálních číslech by to neplatilo — v první kapitole jsme dokázali, že žádné racionální číslo umocněné na druhou nedá 2.[3]

[2] Existence plyne z takzvané úplnosti reálných čísel, jednoznačnost z toho, že funkce x^n je na $[0, \infty)$ rostoucí. Obojí uvidíte v pozdějších kapitolách.

[3] Podle legendy za tento objev zaplatil Hippasos z Metapontu životem. Pythagorejci věřili, že všechno na světě se dá popsat poměrem celých čísel, a když jim Hippasos ukázal, že úhlopříčka čtverce takhle popsat nejde, prý ho utopili v moři. Nejspíš je to jen legenda, ale i tak: s důkazy opatrně.

Dvě velmi důležité poznámky:

1. Odmocnina je **vždy nezáporná**. Tedy $\sqrt{9} = 3$, a ne ± 3. Znaménko $\pm$ se objeví až při řešení rovnice $x^2 = 9$, ne při počítání odmocniny.
2. Pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí
$$\sqrt{x^2} = |x|.$$
Například $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$. Pokud byste napsali $\sqrt{x^2} = x$, pro záporná x by vám vyšlo záporné číslo, což je spor s bodem 1. Absolutní hodnota tady funguje jako vyhazovač, záporná znaménka dovnitř nepustí.

Poznámka 3.3.1 Pro liché n se v některých učebnicích definuje i odmocnina ze záporného čísla, například $\sqrt[3]{-8} = -2$, protože $(-2)^3 = -8$. Je to rozumné, protože pro liché n je takové číslo opět jediné. V tomto textu (a ve většině českých učebnic) budeme ale pro jednoduchost odmocňovat jen nezáporná čísla a místo $\sqrt[3]{-8}$ budeme psát $-\sqrt[3]{8}$.

Pravidla pro počítání s odmocninami: Pro každé $a, b \geq 0$ a $m, n, k \in \mathbb{N}$ platí:

1. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$,
2. $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$, pokud $b \neq 0$,
3. $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$,
4. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$,
5. $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}}$.

Příklad 3.3.2 Dokažme si první pravidlo. Krásně na něm uvidíme, jak se s definicí odmocniny pracuje. Důkaz. Označme $x = \sqrt[n]{a}$ a $y = \sqrt[n]{b}$. Podle definice je $x, y \geq 0$, $x^n = a$ a $y^n = b$. Chceme ukázat, že $x \cdot y$ je n-tá odmocnina z ab. Podle definice tedy musíme ověřit dvě věci:

- $xy \geq 0$. To platí, protože součin dvou nezáporných čísel je nezáporný.
- $(xy)^n = ab$. To platí, protože podle pravidel pro mocniny je $(xy)^n = x^n y^n = ab$.

Tedy $xy = \sqrt[n]{ab}$, což jsme chtěli dokázat. ■

Všimněte si, že jsme nic nepočítali. Jen jsme ověřili, že kandidát na odmocninu splňuje definici. Tento postup je v matematice velice častý.

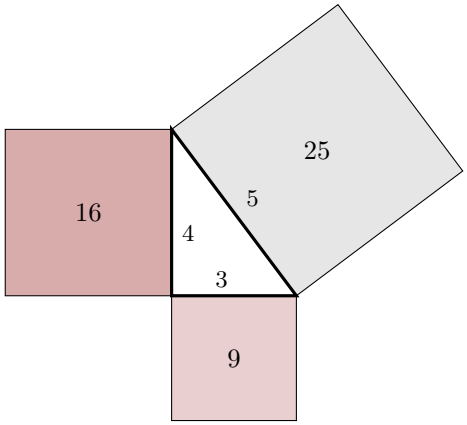
Cvičení 3.3.3 Stejným způsobem jako v příkladu 3.3.2 dokažte pravidlo 4.

Nápověda 3.3.3 Označte $x = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$ a umocněte postupně na m a pak na n.

Řešení 3.3.3 Důkaz. Nechť $x = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$. Podle definice je $x \geq 0$ a $x^m = \sqrt[n]{a}$. Umocněním na n dostaneme $(x^m)^n = a$, tedy $x^{mn} = a$. Protože $x \geq 0$, je podle definice $x = \sqrt[mn]{a}$. ■

Opět pozor, pro sčítání nic takového neplatí:
$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$
Protipříklad: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, ale $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

Proč to nefunguje, je krásně vidět na obrázku. Odmocnina z obsahu čtverce je jeho strana. Čtverce o obsazích 9 a 16 mají strany 3 a 4, ale čtverec o obsahu $9 + 16 = 25$ má stranu jen 5, ne 7. Přiložíme-li všechny tři čtverce k pravoúhlému trojúhelníku, dostaneme Pythagorovu větu: přímá cesta po přeponě $(\sqrt{a+b})$ je kratší než cesta po obou odvěsnách $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$.



3.3.1 Částečné odmocnění a usměrňování

Dvě techniky, které budete u maturity potřebovat neustále, jsou částečné odmocnění a usměrňování zlomků. Zlomky jsou totiž jako puberťáci. Občas je potřeba je trochu usměrnit, jinak vám s odmocninou ve jmenovateli dělají ostudu.

Částečné odmocnění: Pokud pod odmocninou najdeme činitel, který je n-tou mocninou, můžeme ho 'vytáhnout' před odmocninu:

$$\sqrt[n]{a^n b} = a\sqrt[n]{b}, \qquad a, b \geq 0.$$

Usměrnění zlomku: Úprava zlomku tak, aby ve jmenovateli nebyla odmocnina. Zlomek rozšíříme vhodným výrazem:

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}, \qquad \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}.$$

Ve druhém případě jsme využili vzorec $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$, ke kterému se brzy dostaneme.

Příklad 3.3.4 Částečně odmocníme:

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2},$$
$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2},$$
$$\sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt{8} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}.$$

Poslední příklad ukazuje, proč se částečné odmocnění vyplatí. Zdánlivě nesouvisející odmocniny se najednou daly sečíst, protože jsme je převedli na 'stejný druh', podobně jako když sčítáme $5x - 3x + 2x$.

Příklad 3.3.5 Usměrníme:

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3},$$
$$\frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{5-1} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}.$$

Mimochodem, číslo $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ je slavný **zlatý řez**, který se objevuje v umění, architektuře, přírodě a v podezřele mnoha videích na internetu, která tvrdí, že je úplně všude. Není.

Cvičení 3.3.6 Zjednodušte (částečně odmocněte a usměrněte):

(a) $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{75}$,

(b) $\dfrac{10}{\sqrt{5}}$,

(c) $\dfrac{\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$,

(d) $\sqrt{a^5b^2}$, kde $a \geq 0$ a $b < 0$.

Řešení 3.3.6

(a) $2\sqrt{3}+3\sqrt{3}-5\sqrt{3}=0$,

(b) $\dfrac{10\sqrt{5}}{5}=2\sqrt{5}$,

(c) $\dfrac{\sqrt{3}(2-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}=\dfrac{2\sqrt{3}-3}{4-3}=2\sqrt{3}-3$,

(d) $\sqrt{a^4\cdot a\cdot b^2}=a^2\cdot|b|\cdot\sqrt{a}=-a^2b\sqrt{a}$. Pozor na to, že b je záporné, takže $\sqrt{b^2}=|b|=-b$.

3.4 Mocniny s racionálním exponentem

Udělejme ještě jeden krok. Stejně jako jsme si vynutili definici záporného exponentu, vynutíme si nyní definici zlomku v exponentu. Pokud by pravidlo $(a^m)^n=a^{mn}$ mělo platit i pro zlomky, pak musí platit

$$\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n=a^{\frac{1}{n}\cdot n}=a^1=a.$$

Tedy $a^{\frac{1}{n}}$ je číslo, které umocněné na n dá a. To už ale známe, je to přece $\sqrt[n]{a}$!

Mocnina s racionálním exponentem: Pro každé $a>0$, $m\in\mathbb{Z}$ a $n\in\mathbb{N}$ definujeme

$$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}.$$

Pro $a=0$ a kladný exponent klademe $0^{\frac{m}{n}}=0$.

Pro mocniny s racionálním exponentem opět platí všechna pravidla pro počítání s mocninami (pro kladné základy). Díky tomu můžeme **odmocniny převádět na mocniny** a počítat s nimi mnohem pohodlněji.

Poznámka 3.4.1 Proč požadujeme $a>0$? Zkusme definici použít na $a=-8$. Na jednu stranu bychom mohli chtít $(-8)^{\frac{1}{3}}=-2$. Na druhou stranu ale $\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$, takže by mělo platit $(-8)^{\frac{1}{3}}=(-8)^{\frac{2}{6}}=\sqrt[6]{(-8)^2}=\sqrt[6]{64}=2$. Dostali jsme dva různé výsledky pro stejné číslo, což je katastrofa. Proto se omezíme na kladné základy.

Příklad 3.4.2 Převod na mocniny je velice silná zbraň. Zjednodušme

$$\frac{\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[6]{a}},\qquad a>0.$$

Převedeme vše na mocniny a sečteme exponenty:

$$\frac{a^{\frac{1}{2}}\cdot a^{\frac{2}{3}}}{a^{\frac{1}{6}}}=a^{\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{6}}=a^{\frac{3+4-1}{6}}=a^1=a.$$

Zkuste si to samé spočítat jen s pravidly pro odmocniny. Bude to fungovat, ale bude to mnohem více bolet.

Cvičení 3.4.3 Zjednodušte ($x>0$):

(a) $8^{\frac{2}{3}}$,

(b) $16^{-\frac{3}{4}}$,

(c) $\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}$,

(d) $\dfrac{\sqrt[4]{x^3}\cdot x^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt[8]{x^2}}$.

Nápověda 3.4.3 U (c) postupujte zevnitř: $x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}$ a tak dále.

Řešení 3.4.3

(a) $\left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$,

(b) $\dfrac{1}{\left(\sqrt[4]{16}\right)^3} = \dfrac{1}{2^3} = \dfrac{1}{8}$,

(c) $x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}$, pak $x \cdot \sqrt{x^{\frac{3}{2}}} = x \cdot x^{\frac{3}{4}} = x^{\frac{7}{4}}$ a nakonec $\sqrt{x^{\frac{7}{4}}} = x^{\frac{7}{8}} = \sqrt[8]{x^7}$,

(d) $x^{\frac{3}{4}-\frac{1}{2}-\frac{2}{8}} = x^0 = 1$.

3.5 Odbočka — Iracionální exponent

Co by mělo znamenat $2^{\sqrt{2}}$? Exponent $\sqrt{2}$ není zlomek, takže žádná z našich definic nefunguje. Myšlenka je ale jednoduchá. Číslo $\sqrt{2}$ můžeme libovolně přesně aproximovat zlomky:

$$1{,}4 = \tfrac{14}{10}, \quad 1{,}41 = \tfrac{141}{100}, \quad 1{,}414 = \tfrac{1414}{1000}, \quad \dots$$

A mocniny $2^{1,4}$, $2^{1,41}$, $2^{1,414}$, ... už spočítat umíme. Ukazuje se, že tato čísla se 'blíží' k nějakému konkrétnímu číslu a to prohlásíme za $2^{\sqrt{2}} \approx 2{,}665$. Formálně se to dělá pomocí limit, ke kterým se dostaneme v pozdějších kapitolách. Důležité je, že i pro iracionální exponenty platí všechna pravidla pro mocniny s kladným základem.

Na závěr odbočky si ukážeme jeden z nejkrásnějších krátkých důkazů v matematice. Využijeme v něm princip *tertium non datur* z první kapitoly.

Věta: Existují iracionální čísla a, b taková, že a^b je racionální.

Důkaz. Uvažujme číslo $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Podle principu *tertium non datur* je toto číslo buď racionální, nebo iracionální.

- Pokud je $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ racionální, jsme hotovi. Stačí zvolit $a = b = \sqrt{2}$, o kterém víme, že je iracionální.
- Pokud je $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ iracionální, zvolme $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ a $b = \sqrt{2}$. Obě čísla jsou iracionální a

$$a^b = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

  což je racionální číslo.

V obou případech jsme taková čísla našli. ■

Na tomto důkazu je zvláštní to, že na jeho konci *nevíme*, která z možností nastala. Víme jen, že jedna z nich určitě funguje. Je to trochu jako když vám někdo řekne, že klíče máte buď v kabelce, nebo v bundě. Má pravdu, ale domů se tím nedostanete. Takovým důkazům se říká **nekonstruktivní**.[4] Někteří matematici (takzvaní intuicionisté) takové důkazy odmítají přijmout, protože odmítají právě princip *tertium non datur*.

[4] Pro zvědavé: díky hluboké Gelfondově–Schneiderově větě dnes víme, že $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ je iracionální, takže nastal druhý případ. Pro důkaz výše to ale vůbec nepotřebujeme.

3.6 Algebraické výrazy

Nyní už máme v ruce všechny operace a můžeme se podívat na výrazy. Výraz je, zjednodušeně řečeno, 'smysluplně' zapsaná kombinace čísel, proměnných, operací a závorek.

Algebraický výraz je zápis složený z čísel, proměnných ($x, y, a, b, \ldots$), znaků operací ($+, -, \cdot, :$, mocnin a odmocnin) a závorek, který dává smysl.
Hodnota výrazu je číslo, které dostaneme, když za všechny proměnné dosadíme konkrétní čísla a výraz spočítáme.
Definiční obor výrazu (také **podmínky**) je množina všech hodnot proměnných, pro které má výraz smysl. Výraz typicky nemá smysl, pokud:

- dělíme nulou (jmenovatel se nesmí rovnat nule),
- odmocňujeme záporné číslo (pod sudou odmocninou musí být nezáporné číslo),
- a později také logaritmujeme nekladné číslo.

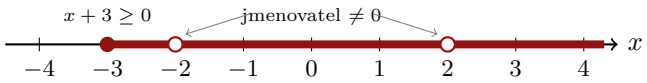
Příklad 3.6.1 Určeme definiční obor výrazu

$$V(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x^2-4}.$$

Pod odmocninou musí být nezáporné číslo, tedy $x + 3 \geq 0$, neboli $x \geq -3$. Jmenovatel nesmí být nula, tedy $x^2 \neq 4$, neboli $x \neq 2$ a $x \neq -2$. Celkem dostáváme

$$D(V) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -3,\ x \neq \pm 2\} = [-3, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty).$$

Na číselné ose to vypadá jako polopřímka od -3 doprava, ze které jsme 'vyštípli' dva body:



Zápis pomocí intervalů si podrobně vysvětlíme v další kapitole. Všimněte si, že definiční obor je *průnik* podmínek, protože všechny musí platit zároveň. Opět se nám zde hodí množiny z předchozí kapitoly.

Poznámka 3.6.2 Definiční obor **vždy** určujeme z původního výrazu, ještě před jakoukoli úpravou! Například výraz $\frac{x^2}{x}$ se dá upravit na x, ale zatímco x je definované pro všechna reálná čísla, původní výraz pro $x = 0$ definovaný není. Správně tedy píšeme $\frac{x^2}{x} = x$ pro $x \neq 0$. U ústní maturity se na podmínky zkoušející ptají velice rádi. Velice. Rádi.

3.6.1 Mnohočleny

Nejdůležitějším typem výrazů jsou mnohočleny (také polynomy). Jsou to výrazy, ve kterých proměnnou jen sčítáme, odčítáme, násobíme číslem a umocňujeme na přirozené číslo.

Mnohočlen (polynom) v proměnné x je výraz tvaru

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

kde $n \in \mathbb{N}_0$ a $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ jsou takzvané **koeficienty**. Pokud $a_n \neq 0$, říkáme, že mnohočlen má **stupeň** n. Jednotlivé sčítance $a_k x^k$ nazýváme **členy** mnohočlenu, a_0 je **absolutní člen**.

Mnohočleny stupně 1 nazýváme **lineární** ($ax + b$), stupně 2 **kvadratické** ($ax^2 + bx + c$) a stupně 3 **kubické**.

Příklad 3.6.3 Výraz $3x^4 - x^2 + 7$ je mnohočlen stupně 4 s koeficienty $a_4 = 3$, $a_3 = 0$, $a_2 = -1$, $a_1 = 0$ a $a_0 = 7$. Výrazy $\frac{1}{x}$ nebo $\sqrt{x}$ mnohočleny nejsou, protože x^{-1} a $x^{\frac{1}{2}}$ nemají přirozený exponent.

Mnohočleny sčítáme tak, že sečteme členy se stejnou mocninou (tzv. **sčítání podobných členů**). Násobíme je tak, že vynásobíme 'každý s každým' (to je vlastně jen opakované použití distributivního zákona z axiomů tělesa) a pak sečteme podobné členy.

Příklad 3.6.4 Mějme mnohočleny $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ a $Q(x) = x - 2$. Potom

$$\begin{aligned} P(x) + Q(x) &= 2x^2 - 3x + 1 + x - 2 = 2x^2 - 2x - 1, \\ P(x) \cdot Q(x) &= (2x^2 - 3x + 1)(x - 2) \\ &= 2x^3 - 4x^2 - 3x^2 + 6x + x - 2 \\ &= 2x^3 - 7x^2 + 7x - 2. \end{aligned}$$

Všimněte si, že stupeň součinu je součet stupňů ($2 + 1 = 3$). Proč tomu tak je?

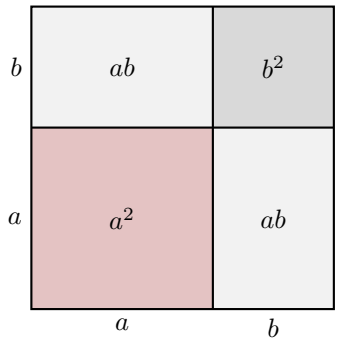
3.6.2 Vzorce

Některé součiny se objevují tak často, že se vyplatí si je pamatovat. Ani ty si ale nemusíte pamatovat slepě. Stačí je jednou odvodit (roznásobit) a pochopit.

Základní algebraické vzorce: Pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ platí

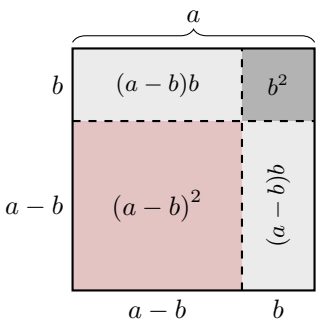
$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2, \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2, \\ (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2, \\ (a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \\ (a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3, \\ a^3 + b^3 &= (a+b)(a^2 - ab + b^2), \\ a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2). \end{aligned}$$

Příklad 3.6.5 Vzorec $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ má krásný geometrický význam, který znali už staří Řekové. Představte si čtverec o straně $a+b$. Jeho obsah je $(a+b)^2$. Zároveň se ale dá rozdělit na čtverec o straně a, čtverec o straně b a dva obdélníky o stranách a a b:



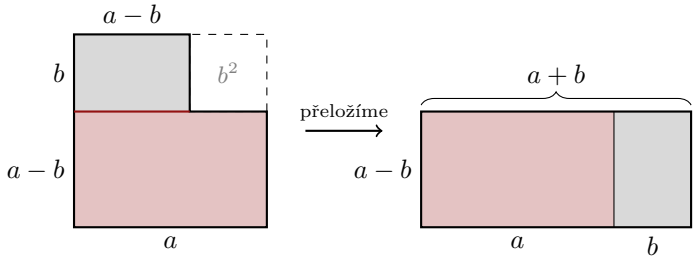
Sečtením obsahů dostaneme přesně $a^2 + 2ab + b^2$. Tento obrázek je mimochodem také důkazem toho, že $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ — ty dva obdélníky tam prostě jsou.

Příklad 3.6.6 Podobně se dá nakreslit i vzorec $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (pro $a > b > 0$). Začneme se čtvercem o straně a a chceme z něj vyříznout čtverec o straně $a - b$. Musíme tedy odstřihnout pruh nahoře a pruh vpravo, každý o rozměrech $a \times b$. Jenže tmavý rožek $b \times b$ patří do obou pruhů, takže jsme ho odstřihli *dvakrát*. Jednou ho proto musíme vrátit:



Celkem $(a-b)^2 = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Mimochodem, právě tento obrázek po vás u ústní maturity mohou chtít nakreslit.

Příklad 3.6.7 Nejelegantnější je obrázek pro vzorec $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$. Ze čtverce o straně a vystřihneme roh, čtverec o straně b. Zbude útvar ve tvaru písmene L o obsahu $a^2 - b^2$. Ten rozstřihneme na dva obdélníky, horní obdélník otočíme a přiložíme vpravo k dolnímu. Vznikne jeden velký obdélník o stranách $a+b$ a $a-b$:



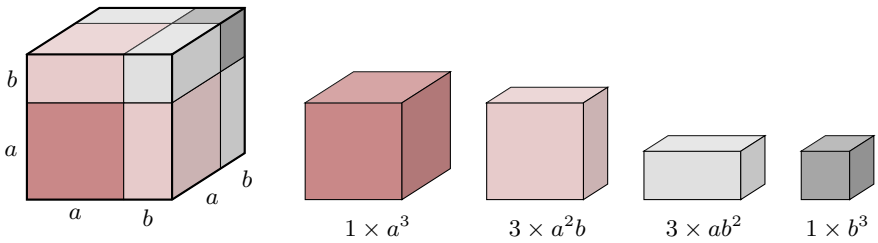
Obsah se přeložením nezměnil, takže $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$. Žádné roznásobování, jen nůžky.

Cvičení 3.6.8 Dokažte roznásobením vzorce pro $(a+b)(a-b)$, $(a+b)^3$ a $a^3 - b^3$.

Řešení 3.6.8

$$\begin{aligned}(a+b)(a-b) &= a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2,\\ (a+b)^3 &= (a+b)^2(a+b) = (a^2 + 2ab + b^2)(a+b)\\ &= a^3 + a^2b + 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 + b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3,\\ (a-b)(a^2 + ab + b^2) &= a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3.\end{aligned}$$

Vzorec pro $(a+b)^3$ má stejně názorný význam, jen o jeden rozměr výš. Krychli o hraně $a+b$ rozřežeme třemi řezy (jedním v každém směru) na osm kvádrů. Vznikne jedna velká krychle $a \times a \times a$, tři 'desky' $a \times a \times b$, tři 'tyčky' $a \times b \times b$ a jedna malá kostička $b \times b \times b$. Odtud koeficienty $1, 3, 3, 1$:



Proč jsou desky zrovna tři? Deska má jeden rozměr b a ten může ležet v kterémkoli ze tří směrů (šířka, výška, hloubka). U tyček je to naopak, tam si vybíráme, který rozměr bude a.

Poznámka 3.6.9 Koeficienty ve vzorcích $1, 2, 1$ a $1, 3, 3, 1$ nejsou náhodné. Pokud si je napíšete pod sebe, dostanete začátek takzvaného **Pascalova trojúhelníku**, ve kterém je každé číslo součtem dvou čísel nad ním:

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & & 1 & & & & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & & & & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & & \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & & \end{array}$$

Poslední řádek nám tedy říká, že $(a+b)^4 = a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$. Obecně to popisuje **binomická věta**, kterou si dokážeme v kapitole o kombinatorice.[5]

Cvičení 3.6.10 Upravte pomocí vzorců:

(a) $(3x-2y)^2$,

(b) $(2a+5)(2a-5)$,

(c) $(x+1)^3-(x-1)^3$,

(d) 101^2-99^2 (zpaměti!).

Řešení 3.6.10

(a) $9x^2-12xy+4y^2$,

(b) $4a^2-25$,

(c) $(x^3+3x^2+3x+1)-(x^3-3x^2+3x-1)=6x^2+2$,

(d) $(101+99)(101-99)=200\cdot 2=400$.

3.6.3 Rozklad mnohočlenu na součin

Roznásobování je snadné, to zvládne každý. Opačný směr — tedy zapsat mnohočlen jako součin jednodušších výrazů — je mnohem zajímavější a důležitější. Pokud totiž máme mnohočlen zapsaný jako součin, můžeme snadno zjistit, kdy je roven nule, krátit zlomky nebo zjišťovat znaménko. Proč je to tak, vychází z následující jednoduché, ale klíčové vlastnosti reálných čísel.

Věta (o nulovém součinu): Pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ platí

$$a \cdot b = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = 0 \ \vee \ b = 0.$$

Důkaz. Implikace zprava doleva je jasná, protože $0 \cdot b = 0$ a $a \cdot 0 = 0$.[6] Zleva doprava: předpokládejme, že $ab = 0$. Pokud $a = 0$, jsme hotovi. Pokud $a \neq 0$, existuje podle axiomů tělesa inverzní prvek a^{-1} a platí

$$b = 1 \cdot b = (a^{-1}a) \cdot b = a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 = 0.$$

■

Metody rozkladu na součin:

1. **Vytýkání**: $ab+ac = a(b+c)$. Vždy zkuste jako první!
2. **Použití vzorců**: zejména $a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$ a $(a \pm b)^2$.
3. **Postupné vytýkání**: rozdělíme členy do skupin, z každé skupiny vytkneme a pak vytkneme společnou závorku.

[5] Blaise Pascal měl ve 31 letech mystický zážitek (podle některých zdrojů po nehodě s kočárem), prakticky opustil matematiku a věnoval se náboženství. Podle jeho sestry nosil pod oblečením železný pás s hroty a přitiskl si ho pokaždé, když se přistihl, že má z něčeho až příliš radost. Zemřel ve 39 letech.

[6] I toto se dá dokázat z axiomů tělesa: $0 \cdot b = (0+0) \cdot b = 0 \cdot b + 0 \cdot b$ a po odečtení $0 \cdot b$ od obou stran dostaneme $0 = 0 \cdot b$.

4. **Rozklad kvadratického trojčlenu**: hledáme čísla r, s taková, že

$$x^2 + px + q = (x - r)(x - s), \qquad \text{kde } r + s = -p,\ r \cdot s = q.$$

Obecně tuto metodu rozebereme v kapitole o kvadratických rovnicích.

Příklad 3.6.11 Rozložme na součin:

$$\begin{aligned} 6x^3 - 9x^2 &= 3x^2(2x - 3), \\ 4x^2 - 25 &= (2x - 5)(2x + 5), \\ x^2 - 6x + 9 &= (x - 3)^2, \\ x^3 - 2x^2 + 3x - 6 &= x^2(x - 2) + 3(x - 2) = (x - 2)(x^2 + 3), \\ x^2 - 5x + 6 &= (x - 2)(x - 3), \\ x^4 - 1 &= (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1). \end{aligned}$$

U pátého řádku jsme hledali dvě čísla, jejichž součet je 5 a součin 6. To jsou čísla 2 a 3. Na posledním řádku jsme vzorec použili dvakrát. Výraz $x^2 + 1$ už v reálných číslech dále rozložit nejde (proč?).

Cvičení 3.6.12 Rozložte na součin co nejvíce činitelů:

(a) $2a^2b - 8b^3$,

(b) $x^2 + 2x - 15$,

(c) $ax - ay + bx - by$,

(d) $x^3 + 8$,

(e) $3x^3 - 12x^2 + 12x$.

Řešení 3.6.12

(a) $2b(a^2 - 4b^2) = 2b(a - 2b)(a + 2b)$,

(b) hledáme čísla se součinem -15 a součtem -2, tedy -5 a 3: $(x - 3)(x + 5)$,

(c) $a(x - y) + b(x - y) = (x - y)(a + b)$,

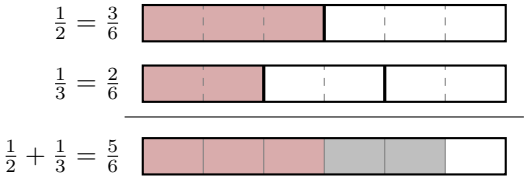
(d) $x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$,

(e) $3x(x^2 - 4x + 4) = 3x(x - 2)^2$.

3.6.4 Lomené výrazy

Lomený výraz je zlomek, v jehož jmenovateli se vyskytuje proměnná. S lomenými výrazy počítáme úplně stejně jako se zlomky, jen si musíme pamatovat na podmínky.

Připomeňme si, proč se zlomky sčítají přes společného jmenovatele. Představte si dvě stejně velké tabulky čokolády. Z jedné máte polovinu, z druhé třetinu. Kolik máte dohromady? Kousky jsou různě velké, takže je nemůžeme jen tak spočítat. Obě tabulky si proto v duchu rozlámeme na šestiny, a pak už jen počítáme stejně velké kousky:



Rozšiřování zlomku je tedy jen ‘lámání na menší kousky’ a krácení je jejich ‘slepování’. Množství čokolády se přitom nemění. U lomených výrazů je to stejné, jen jsou kousky popsané písmenky.

Počítání s lomenými výrazy: Pro výrazy A, B, C, D (kde jmenovatelé jsou nenulové) platí:

$$\frac{A \cdot C}{B \cdot C} = \frac{A}{B} \qquad \text{(krácení, resp. rozšiřování)},$$
$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD + BC}{BD} \qquad \text{(sčítání)},$$
$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD} \qquad \text{(násobení)},$$
$$\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC} \qquad \text{(dělení, navíc } C \neq 0\text{)}.$$

Při sčítání se vyplatí místo součinu jmenovatelů BD použít **nejmenší společný násobek** jmenovatelů. Ten najdeme tak, že jmenovatele rozložíme na součin.

Postup úpravy lomeného výrazu:

1. Rozložit všechny čitatele a jmenovatele na součin.
2. Určit podmínky (všechny činitele ve jmenovatelích $\neq 0$, u dělení i čitatel dělitele).
3. Upravit a krátit. Krátit můžeme jen **činitele**, nikdy sčítance![a]

[a] Například $\frac{2+3}{2}$ není 3, ale $\frac{5}{2}$.

Příklad 3.6.13 Upravme a určeme podmínky:

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x}.$$

Rozložíme: $\frac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)}$. Podmínky: $x \neq 0$ a $x \neq -3$. Nyní můžeme krátit činitelem $(x + 3)$:

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x} = \frac{x - 3}{x}, \qquad x \neq 0,\ x \neq -3.$$

Podmínku $x \neq -3$ musíme uvést, i když se ve výsledku už nijak neprojevuje. Původní výraz totiž pro $x = -3$ neexistuje, zatímco upravený ano.

Příklad 3.6.14 Sečtěme:

$$\frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+1} + \frac{6}{x^2-1}.$$

Rozložíme poslední jmenovatel: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Podmínky: $x \neq \pm 1$. Společný jmenovatel je tedy $(x - 1)(x + 1)$ a

$$\frac{2(x+1) - 3(x-1) + 6}{(x-1)(x+1)} = \frac{2x + 2 - 3x + 3 + 6}{(x-1)(x+1)} = \frac{11 - x}{(x-1)(x+1)}, \qquad x \neq \pm 1.$$

Příklad 3.6.15 Častým postrachem jsou **složené zlomky**. Zjednodušme

$$\frac{\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y}}{\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{y^2}}.$$

Podmínky: $x \neq 0$, $y \neq 0$ a jmenovatel hlavního zlomku nesmí být nula, tedy $x^2 \neq y^2$, neboli $x \neq \pm y$. Upravíme čitatele a jmenovatele zvlášť:

$$\frac{\dfrac{y - x}{xy}}{\dfrac{y^2 - x^2}{x^2 y^2}} = \frac{y - x}{xy} \cdot \frac{x^2 y^2}{(y - x)(y + x)} = \frac{xy}{x + y}.$$

Cvičení 3.6.16 Zjednodušte a určete podmínky:

(a) $\dfrac{a^2-4a+4}{a^2-4}$,

(b) $\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{4}{x^2-2x}$,

(c) $\dfrac{x^2-1}{x^2+x} : \dfrac{x-1}{x^2}$,

(d) $\left(\dfrac{a}{a-b}-\dfrac{b}{a+b}\right)\cdot\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$.

Řešení 3.6.16

(a) $\dfrac{(a-2)^2}{(a-2)(a+2)}=\dfrac{a-2}{a+2}$, $a\neq\pm 2$.

(b) $x^2-2x=x(x-2)$, podmínky $x\neq 0,2$. Pak $\dfrac{x^2-4}{x(x-2)}=\dfrac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)}=\dfrac{x+2}{x}$.

(c) Podmínky: $x\neq 0$, $x\neq -1$ (jmenovatel prvního zlomku), $x\neq 1$ (čitatel dělitele). Pak

$$\frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)}\cdot\frac{x^2}{x-1}=x.$$

(d) Podmínky: $a\neq\pm b$ (výraz a^2+b^2 je nulový jen pro $a=b=0$, což už je vyloučeno). Závorka je $\dfrac{a(a+b)-b(a-b)}{(a-b)(a+b)}=\dfrac{a^2+b^2}{(a-b)(a+b)}$ a po vynásobení dostaneme 1.

Výsledek (d) je typický. Pokud vám v maturitním příkladu vyjde nějaké 'hezké' číslo, je to dobré znamení. Pokud vám vyjde $\frac{1387}{2209}$, je to taky znamení, ale jiného druhu.

3.6.5 Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Stejně jako umíme dělit čísla 'pod sebou' se zbytkem, umíme dělit i mnohočleny.

Věta (o dělení se zbytkem): Pro mnohočleny P a Q, kde Q není nulový, existují jednoznačně určené mnohočleny S (podíl) a R (zbytek) takové, že

$$P(x)=Q(x)\cdot S(x)+R(x),$$

a stupeň R je menší než stupeň Q (nebo je R nulový).

Příklad 3.6.17 Vydělme $(2x^3-3x^2+4x-5):(x-1)$. Postupujeme jako u čísel: vždy vydělíme člen s nejvyšší mocninou, výsledek vynásobíme dělitelem a odečteme.

$$\begin{array}{rrrrl}
2x^3 & -3x^2 & +4x & -5 & :(x-1)=2x^2-x+3\\
\cline{1-3}
-(2x^3 & -2x^2) & & & \\
\cline{2-3}
 & -x^2 & +4x & & \\
 & -(-x^2 & +x) & & \\
\cline{3-4}
 & & 3x & -5 & \\
 & & -(3x & -3) & \\
\cline{4-5}
 & & & -2 &
\end{array}$$

Tedy $2x^3-3x^2+4x-5=(x-1)(2x^2-x+3)-2$. Zkuste si to roznásobit a ověřit.

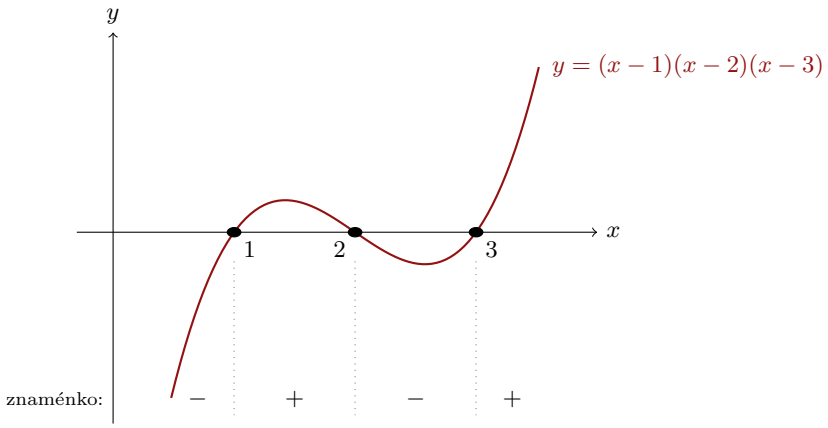
Poznámka 3.6.18 Všimněte si, že zbytek -2 je přesně hodnota $P(1)=2-3+4-5=-2$. To není náhoda. Pokud dělíme mnohočlen $P(x)$ dvojčlenem $(x-r)$, je zbytek vždy roven $P(r)$. Stačí do rovnosti $P(x)=(x-r)S(x)+R$ dosadit $x=r$. Speciálně: pokud je $P(r)=0$, je mnohočlen P dělitelný dvojčlenem $(x-r)$. Toto pozorování nám velice pomůže při řešení rovnic vyšších stupňů.

Cvičení 3.6.19 Vydělte $(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) : (x - 1)$ a výsledný podíl dále rozložte na součin.

Řešení 3.6.19 Podíl je $x^2 - 5x + 6$ se zbytkem 0 (ověřte: $P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$). Dále $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, takže

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x - 2)(x - 3).$$

Proč nás rozklad tolik zajímá, je dobře vidět, když si mnohočlen nakreslíme jako graf (podrobněji v kapitole o funkcích). Z rozkladu na součin hned vidíme, kde je mnohočlen nulový. Podle věty o nulovém součinu je to přesně tam, kde je nulový některý činitel, tedy v bodech 1, 2 a 3. Navíc víme, jaké má znaménko: každý činitel $(x - r)$ mění znaménko právě v bodě r, takže graf v každém z těchto bodů přejde na druhou stranu osy:



Z roznásobeného tvaru $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ bychom nic z toho na první pohled nevyčetli.

3.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

U ústní maturity se od vás nečeká jen to, že umíte počítat, ale i to, že rozumíte, *proč* věci fungují. Zkuste si zodpovědět následující otázky. Pokud to zvládnete bez nahlížení do textu, máte toto téma v kapse. Pokud nemáte kapsy, protože na dámském oblečení jsou většinou jen na ozdobu, máte ho aspoň v hlavě, což je stejně lepší.

Cvičení 3.7.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak je definována mocnina s přirozeným, celým a racionálním exponentem? Proč je $a^0 = 1$?
2. Proč u racionálních exponentů požadujeme kladný základ?
3. Jaký je rozdíl mezi $\sqrt{9}$ a řešením rovnice $x^2 = 9$? Čemu se rovná $\sqrt{x^2}$?
4. Co je definiční obor výrazu a proč ho určujeme ještě před úpravami?
5. Co je mnohočlen a jeho stupeň? Jak se mnohočleny sčítají, násobí a dělí?
6. Odvoďte vzorec pro $(a - b)^2$ a nakreslete jeho geometrický význam.
7. Jaké znáte metody rozkladu mnohočlenu na součin? Proč je rozklad užitečný?
8. Proč můžeme krátit jen činitele a ne sčítance? Uveďte protipříklad.

Cvičení 3.7.2 Na závěr jeden těžší příklad pro odvážné. Zjednodušte pro $a > 0$, $a \neq 1$:

$$\left(\frac{a^{\frac{3}{2}} - 1}{a^{\frac{1}{2}} - 1} - a^{\frac{1}{2}} \right) \cdot \frac{a - 1}{a + 1}.$$

Nápověda 3.7.2 Označte $t = a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$. Pak $a^{\frac{3}{2}} = t^3$, $a = t^2$ a můžete použít vzorec pro $t^3 - 1$.

Řešení 3.7.2 Se substitucí $t = \sqrt{a}$ $(t > 0,\, t \neq 1)$ dostaneme

$$\left(\frac{t^3-1}{t-1} - t\right) \cdot \frac{t^2-1}{t^2+1} = \left(t^2+t+1-t\right) \cdot \frac{t^2-1}{t^2+1} = (t^2+1) \cdot \frac{t^2-1}{t^2+1} = t^2 - 1 = a - 1.$$

Substituce je velice užitečný trik. Složitý výraz se tím 'převlékne' za jednoduchý, který už umíme upravit.

Kapitola 4

Lineární rovnice, nerovnice, soustavy a matice

Do not worry about your difficulties in mathematics.
I can assure you mine are still greater.
Albert Einstein

Rovnice jsou pravděpodobně to první, co si člověk představí pod slovem 'matematika'. Najdi x.[1] V této kapitole si ale ukážeme, že řešení rovnic není jen mechanické přehazování čísel z jedné strany na druhou. Za každým krokem stojí logika z první kapitoly a pokud ji pochopíme, vyhneme se většině chyb. Začneme lineárními rovnicemi, pak se podíváme na nerovnice a nakonec na soustavy rovnic.

4.1 Co je to rovnice?

V první kapitole jsme si řekli, že výrok je tvrzení, o kterém lze rozhodnout, zda je pravdivé. Je tedy $2x + 1 = 7$ výrok? Není! Dokud nevíme, co je x, nemůžeme o pravdivosti rozhodnout. Pro $x = 3$ je to pravda, pro $x = 0$ nepravda. Takovým tvrzením jsme v odbočce o predikátové logice říkali predikáty.

Rovnice s neznámou x je zápis $L(x) = P(x)$, kde L a P jsou výrazy. Výraz $L(x)$ nazýváme **levá strana** a $P(x)$ **pravá strana** rovnice.

Definiční obor rovnice D je množina všech čísel, pro která mají smysl obě strany rovnice.
Řešení (také kořen) rovnice je každé číslo $x_0 \in D$, pro které je $L(x_0) = P(x_0)$ pravdivý výrok.
Množina všech řešení (značíme K, jako kořeny) je tedy

$$K = \{x \in D \mid L(x) = P(x)\}.$$

Vyřešit rovnici znamená najít množinu K, tedy najít *všechna* řešení a ukázat, že jiná neexistují.

Poslední věta je důležitá. Pokud uhodnete, že $x = 3$ je řešením $2x+1 = 7$, ještě jste rovnici nevyřešili. Jen jste měli štěstí. A štěstí se u maturity bohužel nehodnotí. Musíte také ukázat, že žádné jiné řešení neexistuje. K tomu nám slouží ekvivalentní úpravy.

Ekvivalentní úprava rovnice je úprava, po které má nová rovnice **stejnou** množinu řešení jako původní rovnice. Mezi ekvivalentní úpravy patří:

1. přičtení (odečtení) stejného čísla nebo výrazu, který je definovaný na celém D, k oběma stranám,
2. vynásobení (vydělení) obou stran stejným **nenulovým** číslem nebo výrazem, který je na D definovaný a nenulový,

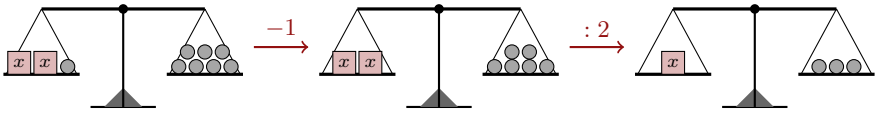
[1] Klasický vtip: student dostane obrázek trojúhelníku se zadáním *Najdi* x, zakroužkuje písmeno x a připíše 'tady je'. Tento přístup nedoporučujeme, i když je technicky vzato nepopiratelný.

3. záměna stran rovnice,
4. úprava jedné strany rovnice (roznásobení, sečtení podobných členů, ...), pokud se nezmění definiční obor.

Důsledková úprava je úprava, po které nová rovnice obsahuje **všechna** řešení té původní, ale může obsahovat i nějaká navíc. Typicky je to **umocnění obou stran** nebo vynásobení výrazem, který může být nulový. Po důsledkové úpravě je **nutné provést zkoušku**.

Pokud se na to podíváme optikou první kapitoly, ekvivalentní úprava znamená, že mezi původní a novou rovnicí platí ekvivalence $\Leftrightarrow$. Důsledková úprava zaručuje jen implikaci $\Rightarrow$. Proto ty názvy.

Ekvivalentní úpravy si můžeme představit na rovnoramenných vahách. Rovnice je váha v rovnováze: na levé misce leží $L(x)$, na pravé $P(x)$. Neznámá x je krabička, o které nevíme, kolik váží. Rovnováha se nepokazí, pokud s *oběma* miskami uděláme totéž: přidáme nebo odebereme stejné závaží, nebo obsah obou misek zdvojnásobíme či rozpůlíme. Vyřešit rovnici pak znamená upravovat obě misky tak dlouho, až na jedné zůstane jediná krabička:



$2x + 1 = 7$ $\qquad$ $2x = 6$ $\qquad$ $x = 3$

Je také vidět, proč nesmíme násobit nulou. Kdybychom z obou misek všechno vyhodili, váha by zůstala v rovnováze, ale o krabičce bychom se nedozvěděli vůbec nic.

Příklad 4.1.1 Proč je násobení nulou zakázané? Vezměme rovnici $x = 2$, která má jediné řešení. Pokud obě strany vynásobíme nulou, dostaneme $0 = 0$, což platí pro všechna x. Najednou máme nekonečně mnoho 'řešení'. Násobení nulou je prostě matematický ekvivalent odpovědi 'idk'. Technicky to není lež, ale nikam vás to neposune.

Proč umocnění není ekvivalentní? Vezměme opět $x = 2$. Umocněním dostaneme $x^2 = 4$, která má řešení 2 a -2. Řešení -2 přibylo. Z $a = b$ plyne $a^2 = b^2$, ale z $a^2 = b^2$ plyne jen $a = b$ **nebo** $a = -b$.

Zkouška je dosazení nalezeného čísla do **původní** rovnice (zvlášť levá a pravá strana). Zkouška je **nutnou** součástí řešení, pokud jsme použili důsledkovou úpravu. Pokud jsme používali jen ekvivalentní úpravy, je zkouška pouze kontrolou, zda jsme neudělali početní chybu. I tak ji doporučujeme dělat vždy. Trvá to minutu a zachrání to víc známek, než byste čekali.

4.2 Lineární rovnice

Lineární rovnice s neznámou x je rovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami převést na tvar

$$ax + b = 0, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Lineární rovnici umíme vyřešit úplně obecně. To je vzácná věc, takže si to užijme. Pro rovnice pátého stupně už například žádný obecný vzorec (pomocí odmocnin) neexistuje, a to dokonce dokazatelně.[2]

Věta (o řešení lineární rovnice): Pro rovnici $ax + b = 0$ s neznámou $x \in \mathbb{R}$ platí:

1. Pokud $a \neq 0$, má rovnice právě jedno řešení $x = -\frac{b}{a}$, tedy $K = \left\{-\frac{b}{a}\right\}$.
2. Pokud $a = 0$ a $b \neq 0$, nemá rovnice žádné řešení, tedy $K = \emptyset$.
3. Pokud $a = 0$ a $b = 0$, je řešením každé reálné číslo, tedy $K = \mathbb{R}$.

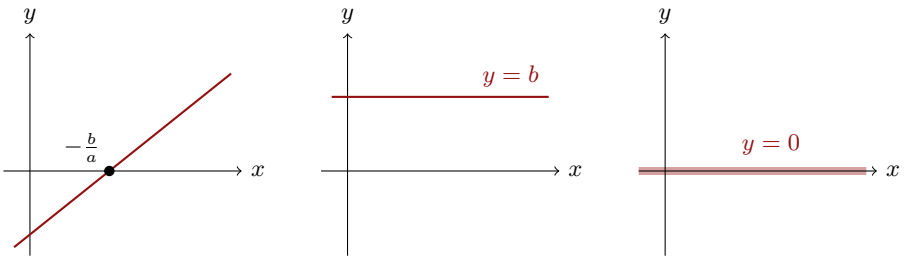
[2] Abelova–Ruffiniho věta. Opravdu hluboké vysvětlení, *proč* to nejde, dal až Évariste Galois, který zemřel ve dvaceti letech v souboji, údajně kvůli ženě. Noc před soubojem prý horečně sepisoval svou matematiku do dopisu příteli. Velice gotické. Neměl to snadné ani Niels Henrik Abel. Zemřel v chudobě na tuberkulózu ve 26 letech a dva dny po jeho smrti mu přišel dopis s nabídkou místa profesora v Berlíně.

Důkaz.

1. Pokud $a \neq 0$, můžeme k oběma stranám přičíst $-b$ a obě strany vydělit číslem a. Obě úpravy jsou ekvivalentní, takže
$$ax + b = 0 \quad \Leftrightarrow \quad ax = -b \quad \Leftrightarrow \quad x = -\frac{b}{a}.$$
2. Pokud $a = 0$, má rovnice tvar $0 \cdot x + b = 0$, neboli $b = 0$. To je ale výrok, který vůbec nezávisí na x. Pokud $b \neq 0$, je nepravdivý pro všechna x, takže $K = \emptyset$.
3. Ze stejného důvodu je pro $b = 0$ výrok $0 = 0$ pravdivý pro všechna x, takže $K = \mathbb{R}$.

■

Větu si můžeme představit i graficky. Body $(x, ax + b)$ leží v rovině na přímce $y = ax + b$ (podrobně v kapitole o funkcích). Řešit rovnici $ax + b = 0$ znamená hledat, kde tato přímka protíná osu x. Šikmá přímka ($a \neq 0$) ji protne právě jednou, vodorovná přímka nad nebo pod osou ($a = 0$, $b \neq 0$) nikdy a přímka, která s osou splývá ($a = b = 0$), všude:



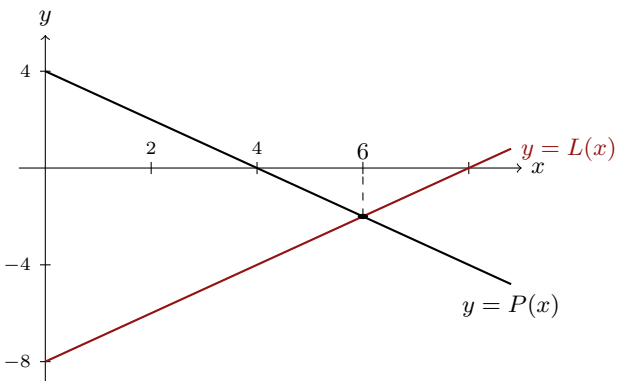
$a \neq 0$: jedno řešení $a = 0$, $b \neq 0$: žádné $a = b = 0$: všechna x

Příklad 4.2.1 Vyřešme rovnici $3(x - 2) - 2(x + 1) = 4 - x$.

$$\begin{aligned} 3x - 6 - 2x - 2 &= 4 - x, \\ x - 8 &= 4 - x, \\ 2x &= 12, \\ x &= 6. \end{aligned}$$

Zkouška: $L(6) = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 7 = -2$, $P(6) = 4 - 6 = -2$. Tedy $L(6) = P(6)$ a $K = \{6\}$.

Na rovnici se dá dívat i jako na hledání průsečíku dvou grafů. Levá strana je po úpravě $y = x - 8$, pravá $y = 4 - x$. Obě přímky se potkají právě v jednom bodě a jeho x-ová souřadnice je řešení:



Příklad 4.2.2 Vyřešme rovnici $2(x + 3) = 2x + 5$. Roznásobením dostaneme $2x + 6 = 2x + 5$ a po odečtení $2x$ dostaneme $6 = 5$. To je nepravdivý výrok, tedy $K = \emptyset$. Pokud vám rovnice tvrdí, že $6 = 5$, nehádejte se s ní. Prostě napište prázdnou množinu a jděte dál.

Naopak rovnice $2(x + 3) = 2x + 6$ po stejné úpravě vede na $6 = 6$, a tedy $K = \mathbb{R}$. Takovým rovnicím se někdy říká **identity**. Například všechny vzorce z předchozí kapitoly jsou identity.

Cvičení 4.2.3 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $5x - 3 = 2x + 9$,

(b) $\dfrac{x-1}{2} - \dfrac{x+2}{3} = 1$,

(c) $(x-2)^2 - (x+1)^2 = 3$,

(d) $\dfrac{2x+1}{4} - \dfrac{x}{2} = \dfrac{1}{4}$.

Nápověda 4.2.3 U (b) a (d) vynásobte obě strany nejmenším společným násobkem jmenovatelů. U (c) se nelekněte druhých mocnin. Po roznásobení se x^2 odečtou.

Řešení 4.2.3

(a) $3x = 12$, tedy $K = \{4\}$.

(b) Vynásobíme šesti: $3(x-1) - 2(x+2) = 6$, tedy $x - 7 = 6$ a $K = \{13\}$.

(c) $x^2 - 4x + 4 - x^2 - 2x - 1 = 3$, tedy $-6x + 3 = 3$ a $K = \{0\}$.

(d) Vynásobíme čtyřmi: $2x + 1 - 2x = 1$, tedy $1 = 1$ a $K = \mathbb{R}$.

4.2.1 Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Pokud se neznámá objeví ve jmenovateli, musíme nejdříve určit definiční obor. Pak rovnici vynásobíme společným jmenovatelem. Tato úprava je ekvivalentní jen na definičním oboru, protože na něm je jmenovatel nenulový. Proto musíme nakonec zkontrolovat, zda výsledek do definičního oboru patří.

Příklad 4.2.4 Vyřešme rovnici

$$\frac{3}{x-2} + \frac{1}{x} = \frac{6}{x(x-2)}.$$

Podmínky: $x \neq 0$, $x \neq 2$. Vynásobíme $x(x-2)$:

$$\begin{aligned} 3x + (x-2) &= 6, \\ 4x &= 8, \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Jenže $x = 2$ nepatří do definičního oboru! Rovnice tedy nemá řešení, $K = \emptyset$. Pokud bychom zapomněli na podmínky, napsali bychom špatný výsledek. Zkouškou bychom chybu odhalili také, protože bychom zjistili, že do původní rovnice 2 dosadit nejde.

Cvičení 4.2.5 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $\dfrac{x+1}{x-1} = 3$,

(b) $\dfrac{2}{x+3} - \dfrac{1}{x-3} = \dfrac{x-15}{x^2-9}$,

(c) $\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{x^2+1}{x^2-1}$.

Řešení 4.2.5

(a) $x \neq 1$. Pak $x + 1 = 3x - 3$, tedy $x = 2$ a $K = \{2\}$.

(b) $x \neq \pm 3$. Vynásobíme $(x+3)(x-3)$: $2(x-3) - (x+3) = x - 15$, tedy $x - 9 = x - 15$, neboli $-9 = -15$. $K = \emptyset$.

(c) $x \neq \pm 1$. Vynásobíme $(x-1)(x+1)$: $x(x+1) - (x-1) = x^2 + 1$, tedy $x^2 + 1 = x^2 + 1$. To platí vždy, ale musíme vyřadit čísla mimo definiční obor: $K = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

Výsledek (c) je pěkná past. Rovnice je ‘skoro’ identita, ale podmínky z ní vyřazují dva body. Přesně tohle zkoušející milují.

4.2.2 Rovnice s parametrem

Občas v rovnici kromě neznámé vystupuje ještě nějaké další písmeno, takzvaný **parametr**. Parametr je číslo, které neznáme, ale je pevně dané. Úkolem je vyřešit rovnici pro *všechny* možné hodnoty parametru. Tomuto rozboru říkáme **diskuze**. Pro lineární rovnice nám přesně řekne, co dělat, věta o řešení lineární rovnice.

Příklad 4.2.6 Vyřešme rovnici $a(x-1) = 2x+3$ s neznámou $x \in \mathbb{R}$ a parametrem $a \in \mathbb{R}$.

Převedeme na tvar z věty:

$$ax - a = 2x + 3 \quad \Leftrightarrow \quad (a-2)x = a+3.$$

Nyní musíme rozlišit, zda je koeficient u x nulový.

- Pokud $a \neq 2$, můžeme dělit a $x = \frac{a+3}{a-2}$.
- Pokud $a = 2$, dostáváme $0 \cdot x = 5$, což nemá řešení.

Výsledek se obvykle zapisuje do tabulky:

Parametr	Množina řešení
$a = 2$	$K = \emptyset$
$a \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$	$K = \left\{\frac{a+3}{a-2}\right\}$

Cvičení 4.2.7 Vyřešte s neznámou $x \in \mathbb{R}$ a parametrem $p \in \mathbb{R}$:

(a) $px + 1 = x + p$,

(b) $p^2x - 4 = 2p + 4x$.

Řešení 4.2.7

(a) $(p-1)x = p-1$. Pro $p \neq 1$ je $K = \{1\}$. Pro $p = 1$ dostaneme $0 = 0$, tedy $K = \mathbb{R}$.

(b) $(p^2-4)x = 2p+4$, neboli $(p-2)(p+2)x = 2(p+2)$.

- Pro $p = 2$: $0 \cdot x = 8$, tedy $K = \emptyset$.
- Pro $p = -2$: $0 \cdot x = 0$, tedy $K = \mathbb{R}$.
- Pro $p \neq \pm 2$: $x = \frac{2(p+2)}{(p-2)(p+2)} = \frac{2}{p-2}$, tedy $K = \left\{\frac{2}{p-2}\right\}$.

4.2.3 Vyjádření neznámé ze vzorce

Velice praktická dovednost, zejména pro fyziku,[3] je vyjádřit jednu veličinu ze vzorce. Je to vlastně jen řešení rovnice, ve které je 'neznámou' jedno písmeno a ostatní písmena se chovají jako parametry. Opět musíme dávat pozor, čím dělíme.

Příklad 4.2.8 Ze vzorce pro obsah lichoběžníku $S = \frac{(a+c)v}{2}$ vyjádřeme c (všechny veličiny jsou kladné):

$$2S = (a+c)v \quad \Rightarrow \quad \frac{2S}{v} = a + c \quad \Rightarrow \quad c = \frac{2S}{v} - a.$$

Cvičení 4.2.9 Vyjádřete:

(a) ze vzorce $\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ (zobrazovací rovnice čočky) veličinu b,

(b) ze vzorce $v = v_0 + at$ veličinu t,

[3] Ano, i fyzikové potřebují matematiku. Obráceně to naštěstí neplatí.

(c) ze vzorce $R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ veličinu R_1.

Řešení 4.2.9

(a) $\dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{f} - \dfrac{1}{a} = \dfrac{a-f}{af}$, tedy $b = \dfrac{af}{a-f}$ (pro $a \neq f$).

(b) $t = \dfrac{v - v_0}{a}$ (pro $a \neq 0$).

(c) $R(R_1 + R_2) = R_1 R_2$, tedy $RR_1 - R_1 R_2 = -RR_2$, neboli $R_1(R - R_2) = -RR_2$ a $R_1 = \dfrac{RR_2}{R_2 - R}$ (pro $R \neq R_2$).

4.3 Intervaly

Než se pustíme do nerovnic, potřebujeme si zavést šikovný způsob zápisu jejich řešení. Řešením nerovnice totiž většinou není jedno číslo, ale celý 'kus' reálné osy.

Intervaly: Nechť $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Definujeme

Název	Zápis	Množina
uzavřený	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
otevřený	(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
zleva uzavřený, zprava otevřený	$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
zleva otevřený, zprava uzavřený	$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
neomezené	$[a, \infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$
	(a, ∞)	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$
	$(-\infty, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$
	$(-\infty, b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
	$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$

Hranatá závorka znamená, že krajní bod do intervalu **patří**, kulatá, že **nepatří**. U nekonečna je vždy kulatá závorka, protože ∞ není reálné číslo, a tedy do intervalu patřit nemůže. Nekonečno je spíš koncept. Podobně jako spánek během svaťáku.

Poznámka 4.3.1 V mnoha českých učebnicích se uzavřený konec intervalu značí lomenou závorkou, například $\langle a, b)$ místo $[a, b)$. Oba zápisy znamenají totéž. U maturity můžete použít kterýkoli z nich.

Intervaly si můžeme znázornit na číselné ose. Bod, který do intervalu patří, kreslíme jako plné kolečko, bod, který nepatří, jako prázdné kolečko.

Příklad 4.3.2 Interval $[-1, 3)$ na číselné ose:



Protože intervaly jsou množiny, můžeme s nimi provádět všechny množinové operace z předchozí kapitoly. Průnik a sjednocení intervalů budeme při řešení nerovnic potřebovat neustále.

Cvičení 4.3.3 Určete:

(a) $[-2, 5) \cap (1, 7]$,

(b) $(-\infty, 3] \cup (0, 10)$,

(c) $(-\infty, 1) \cap [1, \infty)$,

(d) $\mathbb{R} \setminus (-1, 2]$.

Řešení 4.3.3

(a) $(1, 5)$,

(b) $(-\infty, 10)$,

(c) $\emptyset$ (bod 1 do prvního intervalu nepatří),

(d) $(-\infty, -1] \cup (2, \infty)$.

4.4 Lineární nerovnice

Nerovnice je zápis $L(x) < P(x)$, případně se znaky $>$, $\leq$, $\geq$. Definiční obor, řešení a množina řešení se definují stejně jako u rovnic.
Lineární nerovnice je nerovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami převést na jeden z tvarů

$$ax + b < 0, \quad ax + b > 0, \quad ax + b \leq 0, \quad ax + b \geq 0.$$

S nerovnicemi pracujeme téměř stejně jako s rovnicemi. Je zde ale jeden zásadní rozdíl, který je potřeba si vrýt do paměti.

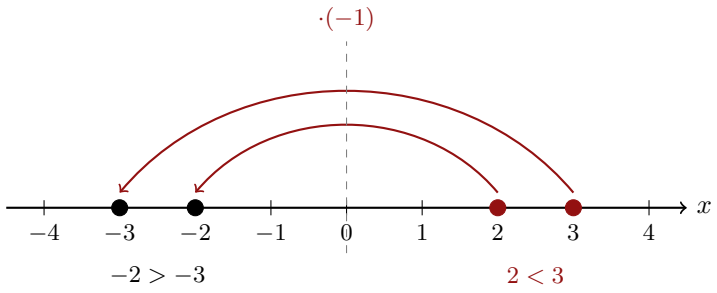
Ekvivalentní úpravy nerovnic:

1. Přičtení stejného čísla nebo výrazu k oběma stranám **nemění** znak nerovnosti.
2. Vynásobení obou stran stejným **kladným** číslem **nemění** znak nerovnosti.
3. Vynásobení obou stran stejným **záporným** číslem **obrátí** znak nerovnosti ($<$ na $>$, $\leq$ na $\geq$ a naopak).

Z toho plyne, že nerovnici **nikdy nesmíme násobit výrazem s neznámou**, pokud nevíme, jaké má znaménko!

Proč se znak otočí? Intuitivně: $2 < 3$, ale $-2 > -3$, protože na záporné straně osy je 'větší' číslo blíže nule. Záporná čísla jsou prostě dramatická a všechno obrátí naruby. Dokažme si to.

Na číselné ose je to krásně vidět. Násobení číslem -1 je *zrcadlení* podle nuly. Co bylo vpravo, je po zrcadlení vlevo, a tedy i pořadí bodů se obrátí:



Násobení kladným číslem naopak osu jen natáhne nebo smrští, ale nepřevrátí, a proto pořadí zachová.
Důkaz. Nechť $a < b$ a $c < 0$. Chceme ukázat, že $ac > bc$. Z $a < b$ plyne, že $b - a > 0$. Z $c < 0$ plyne, že $-c > 0$. Součin dvou kladných čísel je kladný, tedy

$$(b - a)(-c) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad -bc + ac > 0 \quad \Leftrightarrow \quad ac > bc.$$

■

Příklad 4.4.1 Vyřešme nerovnici $3 - 2x \geq x - 6$.

$$\begin{aligned} -2x - x &\geq -6 - 3, \\ -3x &\geq -9 \quad \Big| : (-3), \\ x &\leq 3. \end{aligned}$$

V posledním kroku jsme dělili záporným číslem, a proto se znak otočil. Množina řešení je $K = (-\infty, 3]$.

Cvičení 4.4.2 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $4x + 7 < 2x - 1$,

(b) $\dfrac{x}{3} - \dfrac{x-1}{2} \geq 1$,

(c) $2(x - 1) > 2x + 3$,

(d) $(x + 2)^2 \leq x^2 + 4x + 4$.

Řešení 4.4.2

(a) $2x < -8$, tedy $x < -4$ a $K = (-\infty, -4)$.

(b) Vynásobíme šesti: $2x - 3x + 3 \geq 6$, tedy $-x \geq 3$ a $x \leq -3$. $K = (-\infty, -3]$.

(c) $-2 > 3$, což neplatí nikdy. $K = \emptyset$.

(d) Levá strana se po roznásobení rovná pravé, tedy $0 \leq 0$, což platí vždy. $K = \mathbb{R}$.

4.4.1 Soustavy nerovnic

Pokud má neznámá splňovat několik nerovnic zároveň, mluvíme o soustavě nerovnic. Každou nerovnici vyřešíme zvlášť a výsledná množina řešení je **průnik** jednotlivých množin řešení. Opět se zde krásně potkává logická spojka $\wedge$ s množinovým průnikem $\cap$.

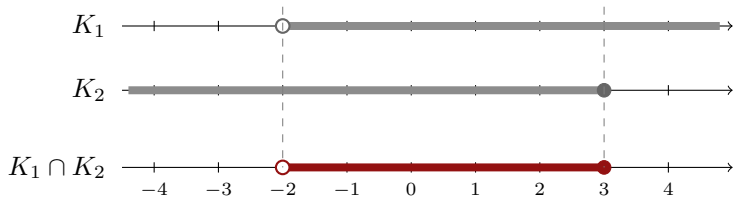
Příklad 4.4.3 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} 2x - 1 &> -5, \\ 3 - x &\geq 2x - 6. \end{aligned}$$

První nerovnice: $2x > -4$, tedy $x > -2$ a $K_1 = (-2, \infty)$. Druhá nerovnice: $-3x \geq -9$, tedy $x \leq 3$ a $K_2 = (-\infty, 3]$. Celkem

$$K = K_1 \cap K_2 = (-2, 3].$$

Průnik si nejlépe představíme tak, že obě množiny řešení nakreslíme nad sebe a díváme se, kde se ‘překrývají’:



Příklad 4.4.4 Zápis $-1 < 2x + 3 \leq 7$ je zkrácený zápis soustavy dvou nerovnic $-1 < 2x + 3$ a $2x + 3 \leq 7$. Takovou ‘dvojitou’ nerovnici můžeme upravovat najednou, pokud provádíme stejnou úpravu se všemi třemi částmi:

$$-1 < 2x + 3 \leq 7 \quad \Leftrightarrow \quad -4 < 2x \leq 4 \quad \Leftrightarrow \quad -2 < x \leq 2.$$

Tedy $K = (-2, 2]$.

4.4.2 Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru

Co když potřebujeme vyřešit nerovnici jako $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$? Vynásobit $(x+2)$ nemůžeme, protože nevíme, zda je tento výraz kladný nebo záporný. Místo toho využijeme toho, že znaménko součinu (i podílu) závisí jen na znaménkách jednotlivých činitelů.

Metoda nulových bodů (také metoda intervalů) pro nerovnice tvaru $\frac{A(x)}{B(x)} \gtrless 0$ nebo $A(x) \cdot B(x) \gtrless 0$:

1. Převedeme všechno na jednu stranu, aby na druhé byla nula. **Nikdy nenásobíme jmenovatelem!** Ani když se nikdo nedívá.
2. Čitatele i jmenovatele rozložíme na součin lineárních činitelů.
3. Najdeme **nulové body**, tedy čísla, ve kterých je některý činitel nulový.
4. Nulové body rozdělí reálnou osu na intervaly. V každém z nich má každý činitel stálé znaménko. Znaménka zapíšeme do tabulky.
5. Vybereme intervaly, kde má výraz požadované znaménko. Pozor na nulové body jmenovatele, ty do řešení nepatří nikdy.

Příklad 4.4.5 Vyřešme nerovnici

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0.$$

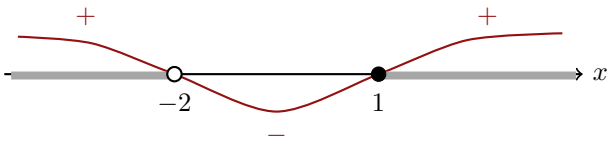
Podmínka: $x \neq -2$. Nulové body: $x = 1$ (čitatel) a $x = -2$ (jmenovatel). Sestavíme tabulku znamének. Znaménko výrazu $x - 1$ v každém intervalu zjistíme například dosazením libovolného čísla z daného intervalu.

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, \infty)$
$x-1$	$-$	$-$	$+$
$x+2$	$-$	$+$	$+$
$\frac{x-1}{x+2}$	$+$	$-$	$+$

Hledáme, kde je výraz kladný nebo nulový. Kladný je na $(-\infty, -2)$ a $(1, \infty)$, nulový je pro $x = 1$. Bod $x = -2$ do řešení nepatří. Celkem

$$K = (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Tabulku znamének si můžeme představit jako 'hada', který se vine kolem číselné osy. Nad osou je tam, kde je výraz kladný, pod osou tam, kde je záporný. V každém nulovém bodě, kde mění znaménko některý činitel, přeleze na druhou stranu:



Šedě je vyznačena množina řešení. Pozor, pokud by se některý činitel opakoval v sudé mocnině (například $(x-1)^2$), had by se v jeho nulovém bodě osy jen dotkl a zůstal na stejné straně.

Poznámka 4.4.6 Proč nemůžeme v příkladu 4.4.5 jednoduše vynásobit obě strany $(x+2)$? Dostali bychom $x - 1 \geq 0$, tedy $x \geq 1$, a přišli bychom o celý interval $(-\infty, -2)$. Pro $x < -2$ je totiž $x + 2$ záporné a znak nerovnosti by se měl otočit. Pokud bychom chtěli přesto násobit, museli bychom rozlišit dva případy ($x + 2 > 0$ a $x + 2 < 0$). To je také správný postup, jen je pracnější.

Cvičení 4.4.7 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $(x+3)(2-x) > 0$,

(b) $\dfrac{2x+4}{x-3} \leq 0$,

(c) $\dfrac{x+1}{x-2} > 2$,

(d) $\dfrac{x(x-4)}{x+1} \geq 0$.

Nápověda 4.4.7 U (c) nejdříve odečtěte dvojku a převeďte levou stranu na společný jmenovatel. U (b) a (c) si dejte pozor na nulový bod jmenovatele.

Řešení 4.4.7

(a) Nulové body -3 a 2. Výraz je kladný mezi nimi, $K = (-3, 2)$.

(b) Nulové body -2 a 3. Výraz je záporný na $(-2, 3)$, nulový v -2. $K = [-2, 3)$.

(c) $\dfrac{x+1-2(x-2)}{x-2} > 0$, tedy $\dfrac{5-x}{x-2} > 0$. Nulové body 2 a 5, $K = (2, 5)$.

(d) Nulové body -1, 0 a 4. Tabulka:

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, 4)$	$(4, \infty)$
x	$-$	$-$	$+$	$+$
$x-4$	$-$	$-$	$-$	$+$
$x+1$	$-$	$+$	$+$	$+$
celkem	$-$	$+$	$-$	$+$

$K = (-1, 0] \cup [4, \infty)$.

4.5 Soustavy lineárních rovnic

Často máme víc neznámých a víc podmínek najednou. Například: součet dvou čísel je 10 a jejich rozdíl je 4. Která čísla to jsou? Zde potřebujeme vyřešit dvě rovnice zároveň.

Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých je soustava

$$a_1 x + b_1 y = c_1,$$
$$a_2 x + b_2 y = c_2,$$

kde $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. **Řešením** soustavy je každá uspořádaná dvojice $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, která splňuje **obě** rovnice zároveň.

Všimněte si, že řešení je uspořádaná dvojice, tedy prvek kartézského součinu z předchozí kapitoly. Množina řešení soustavy je tedy podmnožinou $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, neboli relace!

Metody řešení soustav:

1. **Dosazovací metoda**: Z jedné rovnice vyjádříme jednu neznámou a dosadíme ji do druhé rovnice. Tím dostaneme jednu rovnici o jedné neznámé.
2. **Sčítací** (eliminační) **metoda**: Rovnice vynásobíme vhodnými nenulovými čísly tak, aby se po jejich sečtení jedna neznámá vyrušila.
3. **Srovnávací metoda**: Z obou rovnic vyjádříme stejnou neznámou a výrazy porovnáme.
4. **Grafická metoda**: Každá rovnice popisuje přímku v rovině. Řešením je jejich průsečík.

5. **Maticová metoda**: Gaussova eliminace na rozšířené matici soustavy, Cramerovo pravidlo nebo inverzní matice. Těm se věnujeme v sekci o maticích.

Příklad 4.5.1 Vyřešme soustavu

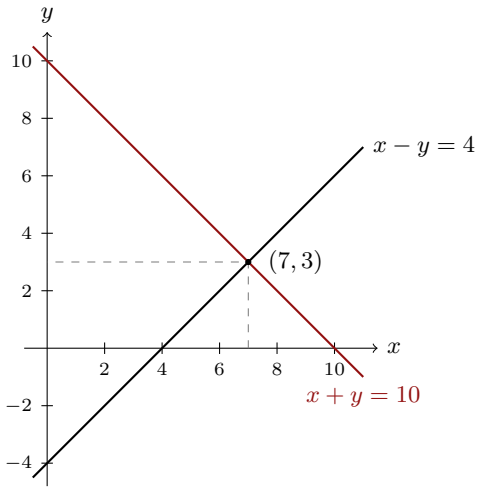
$$x + y = 10,$$
$$x - y = 4.$$

Dosazovací metoda: Z první rovnice $y = 10 - x$. Dosadíme do druhé: $x - (10 - x) = 4$, tedy $2x = 14$ a $x = 7$. Pak $y = 10 - 7 = 3$.

Sčítací metoda: Sečteme obě rovnice: $2x = 14$, tedy $x = 7$. Odečteme je: $2y = 6$, tedy $y = 3$.

Obě metody dají samozřejmě stejný výsledek, $K = \{(7, 3)\}$. Zkouška: $7 + 3 = 10$ a $7 - 3 = 4$.

A ještě grafická metoda: první rovnici můžeme přepsat jako $y = 10 - x$, druhou jako $y = x - 4$. Řešení soustavy je bod, který leží na obou přímkách zároveň:



Příklad 4.5.2 Sčítací metoda ukáže svou sílu u 'ošklivějších' koeficientů. Vyřešme

$$3x + 4y = 2,$$
$$5x - 6y = 16.$$

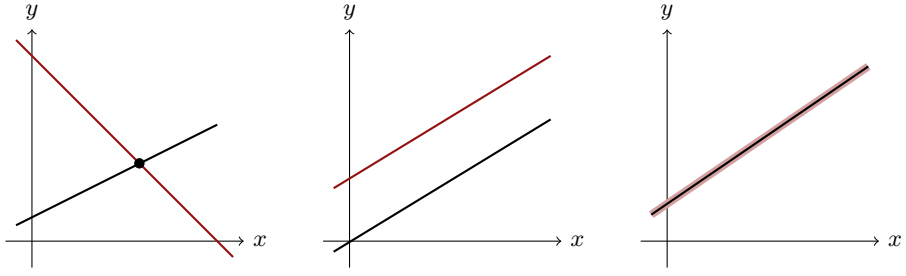
Chceme se zbavit y. Nejmenší společný násobek 4 a 6 je 12. První rovnici vynásobíme 3 a druhou 2:

$$9x + 12y = 6,$$
$$10x - 12y = 32.$$

Sečtením dostaneme $19x = 38$, tedy $x = 2$. Dosazením do první rovnice $6 + 4y = 2$, tedy $y = -1$. $K = \{(2, -1)\}$.

4.5.1 Geometrický význam a počet řešení

Každá rovnice $ax + by = c$ (kde a, b nejsou obě nulová) popisuje v rovině přímku. Vyřešit soustavu tedy znamená najít body, které leží na obou přímkách zároveň. A jak mohou dvě přímky v rovině ležet? Buď se protínají v jednom bodě, nebo jsou rovnoběžné různé, nebo splývají.



Počet řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých: Soustava má buď

- **právě jedno** řešení (přímky jsou různoběžné),
- **žádné** řešení (přímky jsou rovnoběžné a různé), nebo
- **nekonečně mnoho** řešení (přímky splývají).

Nikdy nemůže mít například právě dvě řešení. Dvě různé přímky se prostě nemohou potkat dvakrát. Je to smutné, ale tak to v geometrii chodí.

Příklad 4.5.3 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} 2x - y &= 3, \\ -4x + 2y &= 1. \end{aligned}$$

Vynásobíme první rovnici dvěma a sečteme: $0 = 7$. Spor, soustava nemá řešení, $K = \emptyset$. Geometricky: obě přímky mají tvar $y = 2x +$ něco, takže jsou rovnoběžné.

Kdyby druhá rovnice byla $-4x + 2y = -6$, dostali bychom $0 = 0$. Druhá rovnice by byla jen dvojnásobkem první, přímky by splývaly a řešením by byly všechny dvojice $(x, 2x - 3)$, kde $x \in \mathbb{R}$. To zapisujeme

$$K = \{(t, 2t - 3) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Písmeno t se zde nazývá parametr a každá jeho hodnota nám dá jedno řešení.

Cvičení 4.5.4 Vyřešte soustavy v $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

(a) $\begin{aligned} 2x + 3y &= 12, \\ x - y &= 1, \end{aligned}$

(b) $\begin{aligned} \tfrac{x}{2} + \tfrac{y}{3} &= 3, \\ \tfrac{x}{3} - \tfrac{y}{4} &= \tfrac{7}{12}, \end{aligned}$

(c) $\begin{aligned} 6x - 9y &= 3, \\ 4x - 6y &= 2. \end{aligned}$

Řešení 4.5.4

(a) Z druhé $x = 1 + y$, dosazením $2 + 2y + 3y = 12$, tedy $y = 2$ a $x = 3$. $K = \{(3, 2)\}$.

(b) Odstraníme zlomky: první rovnici vynásobíme 6, druhou 12. Dostaneme $3x+2y = 18$ a $4x-3y = 7$. První vynásobíme 3, druhou 2 a sečteme: $17x = 68$, tedy $x = 4$ a z první rovnice $y = \frac{18-12}{2} = 3$. $K = \{(4, 3)\}$.

(c) První rovnice je $\frac{3}{2}$-násobkem druhé, přímky splývají. Z druhé rovnice vyjádříme $x = \frac{1+3y}{2}$ a za y zvolíme parametr t. Tedy $K = \left\{\left(\frac{1+3t}{2}, t\right) \;\middle|\; t \in \mathbb{R}\right\}$.

4.5.2 Soustavy tří rovnic o třech neznámých

Se třemi neznámými postupujeme stejně: postupně eliminujeme neznámé, až zbude jedna rovnice s jednou neznámou. Nejsystematičtější postup se nazývá **Gaussova eliminační metoda**. Soustavu upravujeme tak, aby z druhé a třetí rovnice zmizelo x a pak ze třetí rovnice zmizelo y. Dostaneme takzvaný **trojúhelníkový tvar**, ze kterého neznámé dopočítáme odspodu.

Příklad 4.5.5 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6, && \text{(I)} \\ 2x - y + z &= 3, && \text{(II)} \\ x + 2y - z &= 2. && \text{(III)} \end{aligned}$$

Eliminujeme x: (II) $-2\cdot$(I) a (III) $-$ (I):

$$\begin{aligned} x+y+z &= 6,\\ -3y-z &= -9,\\ y-2z &= -4. \end{aligned}$$

Eliminujeme y ze třetí rovnice: $3\cdot$(III') + (II'):

$$\begin{aligned} x+y+z &= 6,\\ -3y-z &= -9,\\ -7z &= -21. \end{aligned}$$

Odspodu: $z=3$, pak $-3y-3=-9$, tedy $y=2$, a nakonec $x=6-2-3=1$. $K=\{(1,2,3)\}$. Zkoušku si proveďte sami.

Poznámka 4.5.6 Geometricky popisuje každá rovnice $ax+by+cz=d$ rovinu v prostoru. Tři roviny se mohou protnout v jednom bodě (jedno řešení), v přímce (nekonečně mnoho řešení), nebo nemusí mít žádný společný bod. Více o tom v kapitole o analytické geometrii v prostoru.

Cvičení 4.5.7 Vyřešte soustavu

$$\begin{aligned} x+2y-z &= 3,\\ 3x-y+2z &= 7,\\ 2x+3y+z &= 11. \end{aligned}$$

Řešení 4.5.7 (II) $-3\cdot$(I): $-7y+5z=8$. (III) $-2\cdot$(I): $-y+3z=8$. Z poslední rovnice $y=3z-8$, dosazením do předposlední $-21z+56+5z=8$, tedy $-16z=-48$ a $z=3$. Pak $y=1$ a z první rovnice $x=1-2+3=2$. $K=\{(2,1,3)\}$.

4.6 Matice

Pokud jste si u Gaussovy eliminace říkali, že pořád dokola opisujeme x, y, z a rovnítka, i když se mění jen čísla, máte naprostou pravdu. Matematici jsou líní[4] a tak vymysleli způsob, jak si opisování ušetřit. Proměnné zahodíme a necháme si jen tabulku čísel. Té se říká matice.

Ne, ne ta, kterou našroubujete na šroub. Ta patří spíš do dílny. Naše matice je mnohem nudnější, ale zato užitečnější. Matice jsou základem lineární algebry, bez které by nefungovala počítačová grafika, vyhledávače, umělá inteligence ani většina fyziky.

4.6.1 Co je matice

Matice typu $m\times n$ je obdélníková tabulka reálných čísel s m řádky a n sloupci:

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Číslo a_{ij} je **prvek** matice v i-tém řádku a j-tém sloupci. Vždy nejdřív řádek, pak sloupec.[a]

Matice typu $n\times n$ nazýváme **čtvercová**. Matice, která má všechny prvky nulové, je **nulová matice**. Čtvercová matice, která má na **hlavní diagonále** (prvky $a_{11},a_{22},\ldots,a_{nn}$) jedničky a

[4] Myšleno jako kompliment. Lenost je hnací motor matematiky.

jinde nuly, se nazývá **jednotková matice** a značí se I (v některých českých učebnicích E):

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

[a] Mnemotechnická pomůcka: *ř* je v abecedě před *s*. Konečně je ten háček k něčemu dobrý.

Matici soustavy dostaneme tak, že vypíšeme koeficienty u neznámých. Pokud k ní přidáme ještě sloupec pravých stran, dostaneme rozšířenou matici.

Pro soustavu m lineárních rovnic o n neznámých

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

nazýváme matici $A = (a_{ij})$ **maticí soustavy** a matici

$$(A \,|\, b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

rozšířenou maticí soustavy. Svislá čára tam je jen pro přehlednost a nahrazuje rovnítka.

4.6.2 Gaussova eliminace na maticích

S řádky rozšířené matice můžeme dělat přesně to, co jsme dělali s rovnicemi. Jen se nám u toho nebudou plést písmenka.

Řádkové (ekvivalentní) úpravy matice:

1. **prohození** dvou řádků,
2. **vynásobení** řádku **nenulovým** číslem,
3. **přičtení** násobku jednoho řádku k jinému řádku.

Tyto úpravy nemění množinu řešení soustavy. Matice, které se liší jen řádkovými úpravami, nazýváme **ekvivalentní** a píšeme mezi ně znak $\sim$.

Proč tyto úpravy nemění množinu řešení? Protože každou z nich umíme *vrátit zpátky* jinou řádkovou úpravou. Prohození vrátíme dalším prohozením, násobení číslem $c \neq 0$ vrátíme násobením číslem $\frac{1}{c}$ a přičtení c-násobku řádku vrátíme odečtením c-násobku téhož řádku. Každé řešení původní soustavy je tedy řešením nové a naopak, což je přesně definice ekvivalentní úpravy. Teď už je také jasné, proč nesmíme násobit nulou. To se vrátit nedá.[5]

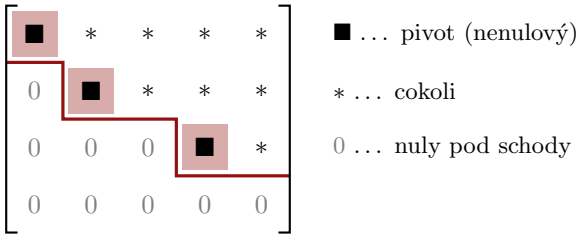
Matice je v **odstupňovaném** (schodovitém) **tvaru**, pokud

- případné nulové řádky jsou úplně dole a
- první nenulový prvek každého řádku (tzv. **pivot**) leží ostře vpravo od pivotu v řádku nad ním.

Gaussova eliminační metoda spočívá v tom, že rozšířenou matici převedeme řádkovými úpravami do odstupňovaného tvaru a pak neznámé dopočítáme odspodu.

[5] Podobně jako zpráva poslaná bývalému ve tři ráno.

Název ‘schodovitý’ je doslovný. Pod pivoty si můžeme nakreslit schodiště, pod kterým jsou samé nuly. Každý schod je široký aspoň jeden sloupec, ale může být i širší:



Eliminace tedy postupuje zleva doprava: v prvním sloupci si vybereme pivot a pomocí jeho řádku ‘vynulujeme’ všechno pod ním. Pak se přesuneme o řádek níž a o sloupec dál a opakujeme. Každý krok přidá jeden schod.

Příklad 4.6.1 Vyřešme maticově soustavu, kterou jsme už jednou vyřešili v předchozí sekci:

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6, \\ 2x - y + z &= 3, \\ x + 2y - z &= 2. \end{aligned}$$

Napíšeme rozšířenou matici a upravujeme. Od druhého řádku odečteme dvojnásobek prvního a od třetího první:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right).$$

Abychom nemuseli počítat se zlomky, prohodíme druhý a třetí řádek a pak k novému třetímu řádku přičteme trojnásobek druhého:

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array}\right).$$

Matice je v odstupňovaném tvaru. Poslední řádek znamená $-7z = -21$, tedy $z = 3$. Prostřední řádek $y - 2z = -4$, tedy $y = 2$. První řádek $x + y + z = 6$, tedy $x = 1$. Výsledek $K = \{(1, 2, 3)\}$ samozřejmě souhlasí.

Poznámka 4.6.2 Řádkové úpravy si můžete značit například $R_2 - 2R_1$ (od druhého řádku odečti dvojnásobek prvního). U ústní maturity to ocení zkoušející, protože bude vidět, co děláte. Ocení to i vaše budoucí já, které bude hledat chybu.

Nejzajímavější na Gaussově eliminaci je, že z odstupňovaného tvaru okamžitě poznáme, kolik má soustava řešení. Podívejme se na dva příklady.

Příklad 4.6.3 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 1, \\ 2x + 4y + z &= 5, \\ x + 2y + 2z &= 4. \end{aligned}$$

Upravujeme ($R_2 - 2R_1$, $R_3 - R_1$ a pak $R_3 - R_2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Poslední řádek je nulový a znamená $0 = 0$. Ten nám nic neříká, takže zbyly dvě rovnice pro tři neznámé. Z druhého řádku $z = 1$. Z prvního $x + 2y = 2$. Jednu neznámou si tedy můžeme zvolit libovolně, zvolme $y = t$. Pak $x = 2 - 2t$ a

$$K = \{(2 - 2t,\ t,\ 1) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Soustava má nekonečně mnoho řešení, pro každé t jedno.

Pokud bychom v zadání změnili pravou stranu třetí rovnice na 7, vyšlo by nám na konci

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right),$$

a poslední řádek by znamenal $0 = 3$. To je spor a soustava by neměla žádné řešení.

Hodnost matice $h(A)$ je počet nenulových řádků matice A poté, co ji upravíme do odstupňovaného tvaru.

Frobeniova věta: Soustava lineárních rovnic s maticí A a rozšířenou maticí $(A \,|\, b)$ o n neznámých

- má řešení právě tehdy, když $h(A) = h(A \,|\, b)$,
- a pokud má řešení, pak má **právě jedno** řešení, když $h(A) = n$, a **nekonečně mnoho** řešení (s $n - h(A)$ parametry), když $h(A) < n$.

Věta zní složitě, ale říká přesně to, co jsme viděli v příkladech. Pokud se nám v odstupňovaném tvaru objeví řádek $(0\,0\,\cdots\,0 \,|\, c)$ s $c \neq 0$, je hodnost rozšířené matice větší než hodnost matice soustavy a řešení není. V příkladu 4.6.1 je $h(A) = h(A \,|\, b) = 3 = n$, a tedy je řešení jedno. V první části příkladu 4.6.3 je $h(A) = h(A \,|\, b) = 2 < 3$, a tedy máme $3 - 2 = 1$ parametr.

Cvičení 4.6.4 Vyřešte Gaussovou eliminací:

$$\begin{aligned} x - y + 2z &= 5, \\ 2x + y - z &= 1, \\ 3x + 2y + z &= 10. \end{aligned}$$

Nápověda 4.6.4 Po prvním kroku dostanete ve třetím řádku samé násobky pěti. Vydělte ho pěti, ať si ušetříte práci.

Řešení 4.6.4

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 10 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & -5 & -9 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -5 & -9 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array}\right).$$

Ve druhém kroku jsme třetí řádek vydělili pěti a prohodili ho s druhým, ve třetím kroku jsme provedli $R_3 - 3R_2$. Odspodu: $z = 3$, $y = -1 + z = 2$ a $x = 5 + y - 2z = 1$. $K = \{(1, 2, 3)\}$.

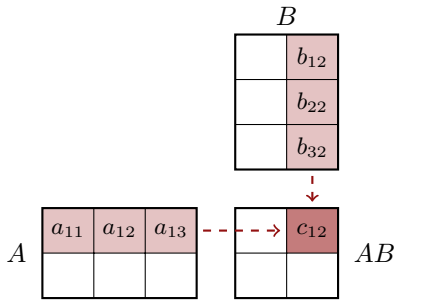
4.6.3 Počítání s maticemi

Matice nejsou jen úsporný zápis soustav. Dá se s nimi počítat skoro jako s čísly. Skoro.

Operace s maticemi:

- **Sčítání**: Matice *stejného typu* sčítáme po prvcích, $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.
- **Násobení číslem**: Každý prvek vynásobíme tím číslem, $(c \cdot A)_{ij} = c \cdot a_{ij}$.
- **Násobení matic**: Pokud je A typu $m \times n$ a B typu $n \times p$, je jejich součin AB matice typu $m \times p$ s prvky
$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}.$$
Slovy: prvek na pozici (i, j) dostaneme tak, že i-tý **řádek** matice A vynásobíme 'po složkách' s j-tým **sloupcem** matice B a výsledky sečteme. Aby to šlo, musí mít A tolik sloupců, kolik má B řádků.

Při násobení si pomůže, když si matice rozložíme do tvaru písmene L. Matici B napíšeme nahoru, matici A doleva a výsledek AB vznikne v rohu mezi nimi. Každý prvek výsledku leží přesně na křižovatce ‘svého’ řádku matice A a ‘svého’ sloupce matice B:



$$c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32}$$

Z obrázku je také vidět, proč musí sedět rozměry. Řádek matice A a sloupec matice B musí být stejně dlouhé, jinak by nebylo co s čím násobit.

Příklad 4.6.5 Mějme

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Potom

$$AB = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 2\cdot 1 & 1\cdot 1 + 2\cdot 0 \\ 3\cdot 0 + 4\cdot 1 & 3\cdot 1 + 4\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix},$$
$$BA = \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + 1\cdot 3 & 0\cdot 2 + 1\cdot 4 \\ 1\cdot 1 + 0\cdot 3 & 1\cdot 2 + 0\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tedy $AB \neq BA$! Násobení matic **není komutativní**. Matice jsou prostě vztahovačné a záleží jim na pořadí. Všimněte si také, co matice B dělá: když jí násobíme zprava, prohodí sloupce, a když zleva, prohodí řádky.

Poznámka 4.6.6 Pro jednotkovou matici platí $AI = IA = A$ pro každou čtvercovou matici A stejného typu. Jednotková matice se tedy chová jako jednička mezi čísly. Odtud ten název. Zkuste si to ověřit pro 2×2.

Proč je násobení definované takhle divně? Protože díky tomu můžeme celou soustavu zapsat jako jednu ‘rovnici’ s maticemi. Soustava

$$a_1x + b_1y = c_1,$$
$$a_2x + b_2y = c_2$$

je totiž přesně

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}, \qquad \text{neboli} \qquad A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Vynásobte si levou stranu a uvidíte. Soustava rovnic se tak ‘převlékla’ za lineární rovnici $ax = b$. A tu umíme řešit: vydělíme a. Matici dělit nemůžeme, ale můžeme ji vynásobit její ‘převrácenou hodnotou’.

4.6.4 Determinant

Podívejme se na soustavu dvou rovnic úplně obecně a vyřešme ji sčítací metodou. První rovnici vynásobíme b_2, druhou $-b_1$ a sečteme. Členy s y se vyruší a zůstane

$$(a_1b_2 - a_2b_1)x = c_1b_2 - c_2b_1.$$

Podobně vynásobením $-a_2$ a a_1 dostaneme

$$(a_1b_2 - a_2b_1)y = a_1c_2 - a_2c_1.$$

Ve všech třech výrazech se opakuje stejný vzor: ‘křížem’ vynásobíme a odečteme. To si zaslouží vlastní název.

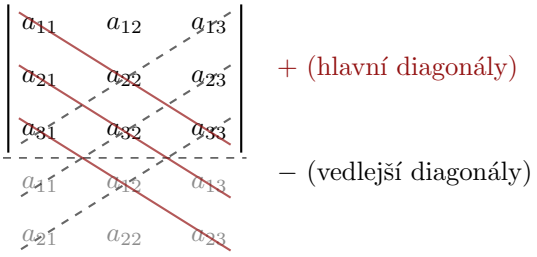
Determinant čtvercové matice 2×2 je číslo

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Determinant matice 3×3 spočítáme pomocí **Sarrusova pravidla**:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Prakticky: pod matici opíšeme první dva řádky, sečteme součiny na třech 'hlavních' diagonálách (zleva shora doprava dolů) a odečteme součiny na třech 'vedlejších' diagonálách (zprava shora doleva dolů).



Poznámka 4.6.7 Sarrusovo pravidlo funguje **jen** pro matice 3×3. Pro větší matice se determinant počítá jinak (například rozvojem podle řádku nebo Gaussovou eliminací).

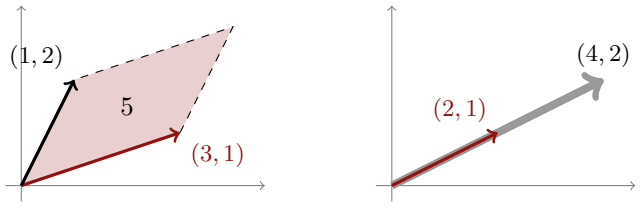
Cramerovo pravidlo: Nechť A je čtvercová matice soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ o n neznámých a $D = \det A \neq 0$. Označme D_i determinant matice, která vznikne z A nahrazením i-tého sloupce sloupcem pravých stran $\mathbf{b}$. Pak má soustava právě jedno řešení

$$x_i = \frac{D_i}{D}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Pokud $D = 0$, má soustava buď žádné, nebo nekonečně mnoho řešení.

Pro $n = 2$ je výše uvedené odvození zároveň důkazem Cramerova pravidla. Podmínka $D \neq 0$ geometricky znamená, že přímky nejsou rovnoběžné.[6]

Geometrický význam z poznámky pod čarou si můžeme rovnou nakreslit. Sloupce matice $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ chápeme jako šipky $(3, 1)$ a $(1, 2)$. Rovnoběžník, který napnou, má obsah $3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5$. Pokud ale šipky míří stejným směrem, například $(2, 1)$ a $(4, 2)$, rovnoběžník se splácne do úsečky a determinant $2 \cdot 2 - 4 \cdot 1$ je nulový:



$D = 5$ $\qquad$ $D = 0$

Nulový determinant tedy znamená, že sloupce matice 'ukazují stejným směrem' a nesou vlastně jen jednu informaci místo dvou. Proto soustava nemá jednoznačné řešení.

[6] Determinant má i krásný geometrický význam: $|D|$ je obsah rovnoběžníku, který vytvoří vektory (a_1, a_2) a (b_1, b_2). Pokud je nulový, vektory leží na jedné přímce a rovnoběžník se 'splácne'. Více se dozvíte v kapitole o vektorech.

Příklad 4.6.8 Vyřešme pomocí Cramerova pravidla soustavu

$$3x + 4y = 2,$$
$$5x - 6y = 16.$$

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -6 \end{vmatrix} = -18 - 20 = -38, \quad D_x = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 16 & -6 \end{vmatrix} = -12 - 64 = -76, \quad D_y = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 16 \end{vmatrix} = 48 - 10 = 38.$$

Tedy $x = \frac{-76}{-38} = 2$ a $y = \frac{38}{-38} = -1$. Stejný výsledek jako dříve sčítací metodou.

Příklad 4.6.9 Spočítejme determinant matice soustavy z příkladu 4.6.1 Sarrusovým pravidlem:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 2 - 1 \cdot 2 \cdot (-1) = 7.$$

Nahradíme první sloupec pravými stranami $(6, 3, 2)$:

$$D_x = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 6 + 2 + 6 + 2 - 12 + 3 = 7,$$

a tedy $x = \frac{7}{7} = 1$. Přesně jak má být.

Cvičení 4.6.10 Dopočítejte v předchozím příkladu D_y a D_z a ověřte, že $y = 2$ a $z = 3$.

Řešení 4.6.10

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 + 6 + 4 - 3 - 2 + 12 = 14, \qquad D_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 + 3 + 24 + 6 - 6 - 4 = 21.$$

Tedy $y = \frac{14}{7} = 2$ a $z = \frac{21}{7} = 3$.

4.7 Odbočka — Inverzní matice

Slíbili jsme, že soustavu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ vyřešíme podobně jako rovnici $ax = b$. U čísel bychom obě strany vynásobili číslem $a^{-1} = \frac{1}{a}$, protože $a^{-1}a = 1$. U matic potřebujeme matici, která po vynásobení s A dá jednotkovou matici.

Inverzní matice k čtvercové matici A je matice A^{-1}, pro kterou platí

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I.$$

Inverzní matice existuje **právě tehdy**, když $\det A \neq 0$. Takové matici říkáme **regulární**, jinak **singulární**. Pro matici 2×2 platí

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Pokud je A regulární, má soustava $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ právě jedno řešení $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

Vzorec pro 2×2 si zapamatujete snadno: prvky na hlavní diagonále prohodíme, prvkům na vedlejší diagonále změníme znaménko a celé to vydělíme determinantem. Odtud je také vidět, proč pro $\det A = 0$ inverze neexistuje. Dělili bychom nulou.

Důkaz. Ověřme, že vzorec funguje. Stačí matice vynásobit:

$$\frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} da - bc & db - bd \\ -ca + ac & -cb + ad \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = I.$$

Součin v opačném pořadí si ověřte sami. ■

Že řešení je opravdu $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$, plyne z toho, že rovnici $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ můžeme zleva vynásobit A^{-1}:

$$A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \quad \Leftrightarrow \quad I\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}.$$

Pozor, musíme násobit **zleva** na obou stranách. Násobení matic není komutativní, takže $\mathbf{b}A^{-1}$ by bylo něco úplně jiného (a navíc by to ani nešlo spočítat).

Příklad 4.7.1 Vyřešme naši oblíbenou soustavu $3x + 4y = 2$, $5x - 6y = 16$ ještě potřetí, tentokrát inverzní maticí:

$$A^{-1} = \frac{1}{-38}\begin{pmatrix} -6 & -4 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{-38}\begin{pmatrix} -6\cdot 2 - 4\cdot 16 \\ -5\cdot 2 + 3\cdot 16 \end{pmatrix} = \frac{1}{-38}\begin{pmatrix} -76 \\ 38 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Cvičení 4.7.2 Mějme matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Spočítejte AB a BA. Jakého typu jsou?

Řešení 4.7.2 A je typu 2×3 a B typu 3×2, takže AB je typu 2×2 a BA typu 3×3:

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tady ani nemá smysl se ptát, zda $AB = BA$. Nemají ani stejný typ.

Cvičení 4.7.3 Spočítejte determinant

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}.$$

Řešení 4.7.3 $2\cdot 3\cdot 4 + 0\cdot(-1)\cdot 0 + 1\cdot 1\cdot 1 - 1\cdot 3\cdot 0 - 2\cdot(-1)\cdot 1 - 0\cdot 1\cdot 4 = 24 + 0 + 1 - 0 + 2 - 0 = 27$.

Cvičení 4.7.4 Pro jaké hodnoty parametru $a \in \mathbb{R}$ má soustava

$$\begin{aligned} x + 2y &= 3, \\ 2x + ay &= 6 \end{aligned}$$

právě jedno řešení? Co se stane pro ostatní hodnoty a?

Řešení 4.7.4 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & a \end{vmatrix} = a - 4$. Pro $a \neq 4$ je $D \neq 0$ a soustava má právě jedno řešení. Z Cramerova pravidla $D_x = 3a - 12$ a $D_y = 0$, takže řešení je $(3, 0)$, a to pro všechna $a \neq 4$. Pro $a = 4$ je druhá rovnice dvojnásobkem první, přímky splývají a soustava má nekonečně mnoho řešení $\{(3 - 2t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$. Žádné řešení nenastane nikdy.

4.8 Slovní úlohy

Slovní úlohy jsou místo, kde se matematika potkává se skutečným světem. Se světem, ve kterém auta jezdí konstantní rychlostí, čerpadla nikdy nemají poruchu a kde se lidé baví o tom, kolik je komu let, výhradně pomocí rovnic. Postup je vždy stejný:

Postup řešení slovní úlohy:

1. Pozorně si přečíst zadání a určit, co hledáme. To označíme neznámou (a napíšeme si, co neznámá znamená a v jakých jednotkách).
2. Přeložit vztahy ze zadání do rovnic.
3. Rovnice vyřešit.
4. Provést zkoušku **dosazením do zadání** (ne do rovnic, protože v nich můžeme mít chybu).
5. Napsat slovní odpověď.

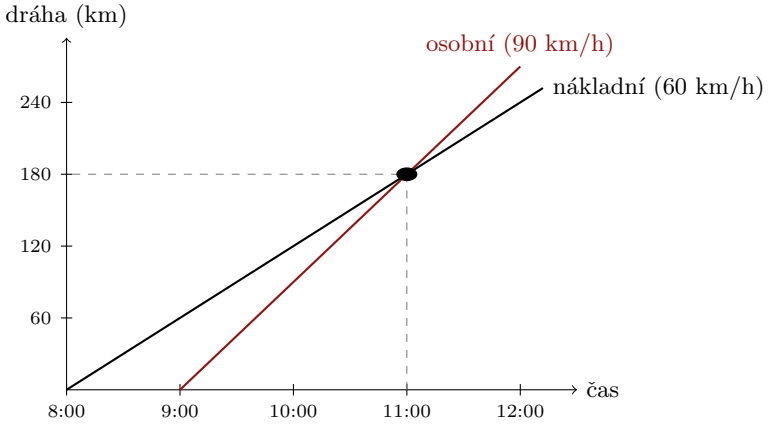
Příklad 4.8.1 (pohyb) Z Prahy vyjede v 8:00 nákladní auto rychlostí 60 km/h. V 9:00 za ním vyjede osobní auto rychlostí 90 km/h. Kdy a jak daleko od Prahy osobní auto dohoní nákladní?

Označme t dobu jízdy osobního auta v hodinách. Nákladní auto jede o hodinu déle, tedy $t+1$ hodin. V okamžiku setkání ujela obě auta stejnou dráhu:

$$90t = 60(t+1) \quad \Leftrightarrow \quad 30t = 60 \quad \Leftrightarrow \quad t = 2.$$

Zkouška: osobní auto ujede za 2 hodiny 180 km, nákladní za 3 hodiny také 180 km. Odpověď: Osobní auto dohoní nákladní v 11:00, 180 km od Prahy. Za předpokladu, že na D1 nebyla kolona. Což byla.

Pohybové úlohy se skvěle kreslí do grafu, kde je na vodorovné ose čas a na svislé ujetá dráha. Každé auto je pak přímka, a čím je auto rychlejší, tím je přímka strmější. Místo, kde se přímky protnou, je okamžik setkání:



Příklad 4.8.2 (společná práce) Jeden bazén napustí první čerpadlo za 6 hodin a druhé za 3 hodiny. Za jak dlouho ho napustí obě čerpadla dohromady?

Klíčová myšlenka: první čerpadlo napustí za hodinu $\frac{1}{6}$ bazénu, druhé $\frac{1}{3}$ bazénu. Pokud obě pracují t hodin, napustí dohromady celý bazén, tedy

$$\frac{t}{6} + \frac{t}{3} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad t + 2t = 6 \quad \Leftrightarrow \quad t = 2.$$

Odpověď: Obě čerpadla napustí bazén za 2 hodiny. Častá chyba je výsledky zprůměrovat nebo sečíst. Rozumná kontrola: dohromady to musí být rychlejší než rychlejší z čerpadel, tedy méně než 3 hodiny. Pokud vám vyjde 9 hodin, čerpadla spolu zřejmě nespolupracují, ale bojují.

Příklad 4.8.3 (směsi) Kolik litrů 80% roztoku a kolik litrů 30% roztoku musíme smíchat, abychom dostali 10 litrů 50% roztoku?

Označme x litrů 80% roztoku a y litrů 30% roztoku. Celkový objem je $x + y = 10$. Množství čisté látky se nemění: $0{,}8x + 0{,}3y = 0{,}5 \cdot 10 = 5$. Z první rovnice $y = 10 - x$, dosazením

$$0{,}8x + 3 - 0{,}3x = 5 \quad \Leftrightarrow \quad 0{,}5x = 2 \quad \Leftrightarrow \quad x = 4.$$

Tedy $y = 6$. Zkouška: $0{,}8 \cdot 4 + 0{,}3 \cdot 6 = 3{,}2 + 1{,}8 = 5$ litrů čisté látky v 10 litrech, tedy 50%. Odpověď: 4 litry 80% a 6 litrů 30% roztoku.

Cvičení 4.8.4 Otci je dnes 42 let a synovi 12. Za kolik let bude otec třikrát starší než syn?

Řešení 4.8.4 Za x let: $42+x = 3(12+x)$, tedy $42+x = 36+3x$ a $x = 3$. Zkouška: za 3 roky bude otci 45 a synovi 15, $45 = 3 \cdot 15$. Odpověď: Za 3 roky.

Cvičení 4.8.5 Na výletě bylo 35 dětí. Kdyby přišli ještě 3 chlapci, bylo by chlapců dvakrát více než dívek. Kolik bylo na výletě chlapců a kolik dívek?

Řešení 4.8.5 Označme c počet chlapců a d počet dívek. Pak $c+d = 35$ a $c+3 = 2d$. Z první $c = 35-d$, dosazením $38-d = 2d$, tedy $d = \frac{38}{3}$. To není celé číslo! Úloha tedy nemá řešení. I takový závěr je u slovní úlohy správnou odpovědí. Kdyby přišli 4 chlapci, dostali bychom $39 = 3d$, tedy 13 dívek a 22 chlapců.

Cvičení 4.8.6 Dva cyklisté vyjedou současně proti sobě z míst vzdálených 72 km. První jede rychlostí 20 km/h, druhý 16 km/h. Za jak dlouho se potkají?

Řešení 4.8.6 Za čas t ujedou dohromady $20t + 16t = 72$, tedy $t = 2$. Potkají se za 2 hodiny.

4.9 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 4.9.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je rovnice a co znamená ji vyřešit? Proč rovnice není výrok?
2. Jaký je rozdíl mezi ekvivalentní a důsledkovou úpravou? Uveďte příklady. Kdy je zkouška nutná?
3. Rozeberte všechny případy řešení rovnice $ax + b = 0$.
4. Jak se mění znak nerovnosti při násobení? Dokažte to.
5. Proč nesmíme nerovnici násobit výrazem s neznámou? Jak se řeší nerovnice v podílovém tvaru?
6. Co jsou intervaly a jak se zapisují? Jak souvisí soustava nerovnic s průnikem množin?
7. Jaké znáte metody řešení soustav lineárních rovnic? Kolik řešení může soustava dvou rovnic o dvou neznámých mít a proč? Nakreslete.
8. Co je matice a rozšířená matice soustavy? Jaké znáte řádkové úpravy a proč nemění množinu řešení?
9. Popište Gaussovu eliminaci. Jak z odstupňovaného tvaru poznáte počet řešení? Co říká Frobeniova věta?
10. Jak se násobí matice? Je násobení matic komutativní? Uveďte protipříklad.
11. Co je to determinant a jak se spočítá pro matice 2×2 a 3×3? Co říká Cramerovo pravidlo?
12. Co je inverzní matice, kdy existuje a jak pomocí ní vyřešit soustavu?

Kapitola 5

Kvadratické rovnice a nerovnice

Mathematics is the art of giving the same name to different things.

Henri Poincaré

Lineární rovnice jsme v předchozí kapitole vyřešili úplně a definitivně. Teď přidáme neznámou na druhou a najednou se začnou dít zajímavé věci. Rovnice může mít dvě řešení, jedno, nebo žádné. Objeví se diskriminant, Vietovy vzorce a parabola. Kvadratické rovnice jsou pravděpodobně nejčastějším typem rovnic, se kterým se u maturity potkáte, a to nejen v této kapitole, ale i v geometrii, ve fyzice a vlastně všude.

5.1 Kvadratická rovnice

Kvadratická rovnice s neznámou x je rovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami převést na tvar

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a, b, c \in \mathbb{R},\ a \neq 0.$$

Výraz ax^2 nazýváme **kvadratický člen**, bx **lineární člen** a c **absolutní člen**. Pokud $a = 1$, mluvíme o **normovaném** tvaru $x^2 + px + q = 0$.

Podmínka $a \neq 0$ je důležitá. Pokud by $a = 0$, dostali bychom lineární rovnici z předchozí kapitoly a nic by se nedělo.

5.1.1 Neúplné kvadratické rovnice

Než se pustíme do obecného vzorce, podívejme se na dva speciální případy, které se dají vyřešit mnohem rychleji. Používat na ně vzorec je jako jet do vedlejší místnosti autem. Jde to, ale proč.

Ryze kvadratická rovnice ($b = 0$): $ax^2 + c = 0$. Řešíme ji osamostatněním x^2:

$$x^2 = -\frac{c}{a}.$$

Pokud $-\frac{c}{a} > 0$, má rovnice dvě řešení $x_{1,2} = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$. Pokud $-\frac{c}{a} = 0$, má jedno řešení $x = 0$. Pokud $-\frac{c}{a} < 0$, nemá v $\mathbb{R}$ řešení.

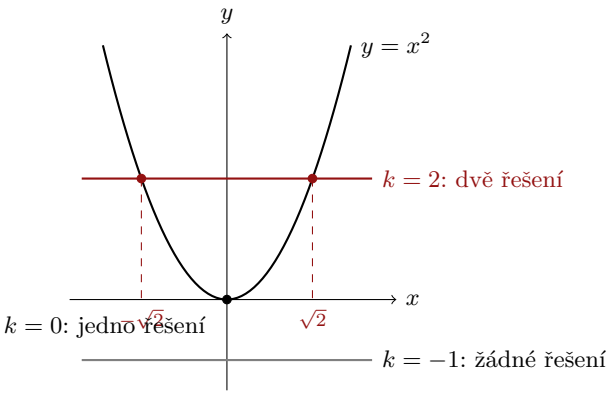
Kvadratická rovnice bez absolutního členu ($c = 0$): $ax^2 + bx = 0$. Řešíme ji vytknutím a větou o nulovém součinu z kapitoly 3:

$$x(ax + b) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0 \ \vee \ x = -\frac{b}{a}.$$

Příklad 5.1.1 Vyřešme:

$$\begin{aligned} 4x^2 - 9 = 0 &\quad\Leftrightarrow\quad x^2 = \tfrac{9}{4} &&\quad\Leftrightarrow\quad x = \pm\tfrac{3}{2}, && K = \left\{-\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}\right\}, \\ x^2 + 16 = 0 &\quad\Leftrightarrow\quad x^2 = -16 && && K = \emptyset, \\ 3x^2 - 12x = 0 &\quad\Leftrightarrow\quad 3x(x-4) = 0 && && K = \{0, 4\}. \end{aligned}$$

Proč má ryze kvadratická rovnice dvě, jedno, nebo žádné řešení, je vidět z obrázku. Rovnice $x^2 = k$ se ptá, ve kterých bodech má parabola $y = x^2$ výšku k. Vodorovná přímka $y = k$ nad vrcholem protne parabolu dvakrát, a to souměrně $(\pm\sqrt{k})$, přímka $y = 0$ se jí dotkne ve vrcholu a přímka pod vrcholem ji mine:



Poznámka 5.1.2 U rovnice $3x^2 = 12x$ by vás mohlo napadnout vydělit obě strany číslem $3x$. Nedělejte to! Výraz $3x$ může být nulový a dělením byste přišli o řešení $x = 0$. Tohle je jedna z nejčastějších chyb vůbec. Vytýkejte, nedělte.

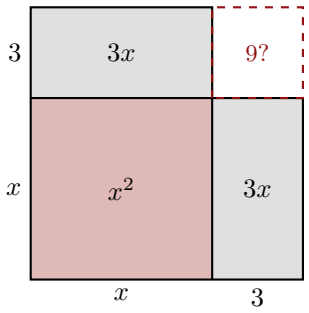
5.1.2 Doplnění na čtverec a obecný vzorec

Jak vyřešit rovnici $x^2 + 6x + 5 = 0$? Trik je přepsat levou stranu tak, aby v ní byl 'celý čtverec'. Víme, že $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$. Naše rovnice má místo 9 jen 5, takže

$$x^2 + 6x + 5 = (x^2 + 6x + 9) - 4 = (x+3)^2 - 4.$$

Rovnice tedy zní $(x+3)^2 = 4$, a to už je v podstatě ryze kvadratická rovnice: $x + 3 = \pm 2$, tedy $x = -1$ nebo $x = -5$. Tomuto postupu se říká **doplnění na čtverec** a je to jedna z nejužitečnějších technik celé středoškolské matematiky. Uvidíme ji znovu u paraboly, u kružnice i u integrálů.

Název 'doplnění na čtverec' je míněn úplně doslova. Takhle o kvadratických rovnicích přemýšlel perský matematik al-Chwárizmí kolem roku 820, od jehož jména pochází slovo *algoritmus*.[1] Písmena a záporná čísla ještě neznal, a tak si výraz $x^2 + 6x$ představil jako čtverec o straně x a obdélník $6 \times x$. Obdélník rozpůlil na dva proužky $3 \times x$ a přiložil je ke dvěma stranám čtverce. Vznikl skoro čtverec o straně $x+3$, chybí mu jen roh 3×3:

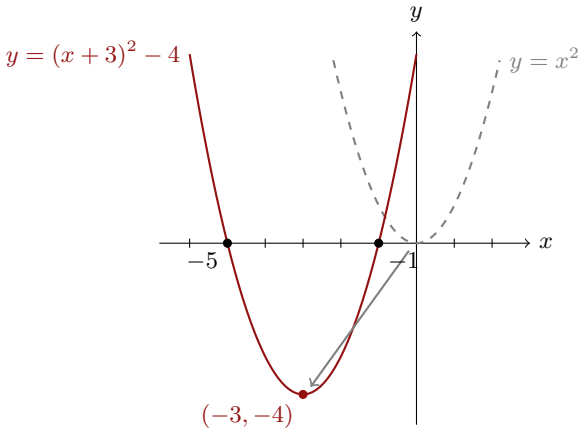


$x^2 + 6x$ je čtverec o straně $x + 3$ bez rohu. Doplníme-li roh $(+9)$, dostaneme celý čtverec $(x+3)^2$. Proto $x^2 + 6x = (x+3)^2 - 9$.

[1] A z názvu jeho knihy *al-Kitáb al-muchtasar fí hisáb al-džabr wa'l-muqábala* pochází slovo *algebra*.

Pro naši rovnici $x^2 + 6x + 5 = 0$ tedy $(x+3)^2 - 9 + 5 = 0$, což je přesně $(x+3)^2 = 4$ jako výše. Al-Chwárizmího vlastní příklad byl mimochodem $x^2 + 10x = 39$. Zkuste si ho stejným obrázkem vyřešit.

Doplnění na čtverec nám navíc prozradí, jak vypadá graf. Výraz $(x+3)^2 - 4$ je obyčejná parabola $y = x^2$, kterou jsme posunuli o 3 doleva (tam, kde je závorka nulová, tedy v $x = -3$, je teď vrchol) a o 4 dolů. Kořeny jsou body, ve kterých posunutá parabola protne osu x:



Pokud stejný postup provedeme s obecnou rovnicí, dostaneme slavný vzorec.

Diskriminant kvadratické rovnice $ax^2 + bx + c = 0$ je číslo

$$D = b^2 - 4ac.$$

Věta (o řešení kvadratické rovnice):

- Pokud $D > 0$, má rovnice dvě různá reálná řešení
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$
- Pokud $D = 0$, má rovnice jedno (tzv. **dvojnásobné**) řešení $x = -\frac{b}{2a}$.
- Pokud $D < 0$, nemá rovnice v $\mathbb{R}$ žádné řešení.

Důkaz. Protože $a \neq 0$, můžeme rovnici vydělit číslem a:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

Doplníme na čtverec. Platí $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$, a tedy

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{D}{4a^2}.$$

Levá strana je druhá mocnina, a tedy je vždy nezáporná. Jmenovatel $4a^2$ je kladný.

- Pokud $D < 0$, je pravá strana záporná a rovnice nemá řešení.
- Pokud $D = 0$, dostaneme $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$, a tedy $x = -\frac{b}{2a}$.
- Pokud $D > 0$, je $x + \frac{b}{2a} = \pm\sqrt{\frac{D}{4a^2}} = \pm\frac{\sqrt{D}}{2|a|}$. Protože před zlomkem stejně stojí $\pm$, můžeme absolutní hodnotu vynechat a dostaneme $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.

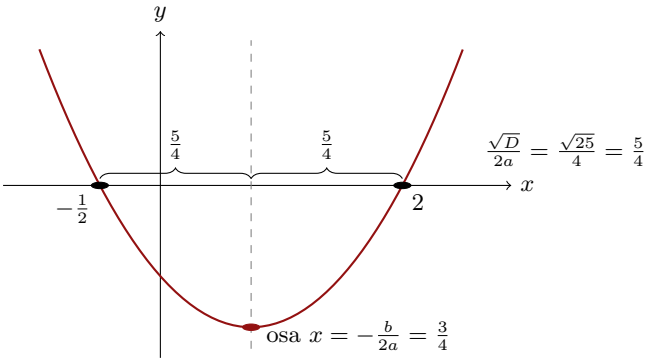
■

Všimněte si, že vzorec platí i pro $D = 0$, jen obě řešení splynou. Proto se mluví o dvojnásobném kořeni.

Vzorec se dá číst i obrazově. Zapišme ho jako

$$x_{1,2} = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{D}}{2a}.$$

První zlomek nezávisí na znaménku $\pm$. Je to osa souměrnosti paraboly $y = ax^2 + bx + c$, tedy x-ová souřadnice jejího vrcholu. Kořeny pak leží **souměrně** kolem této osy, každý ve vzdálenosti $\frac{\sqrt{D}}{2|a|}$. Diskriminant tedy říká, jak daleko od osy kořeny jsou. Čím je menší, tím blíž jsou kořeny u sebe, pro $D = 0$ splynou ve vrcholu a pro $D < 0$ parabola osu x vůbec nedosáhne (všechny tři případy jsou nakreslené v sekci o kvadratických nerovnicích). Pro rovnici $2x^2 - 3x - 2 = 0$ z následujícího příkladu:



Příklad 5.1.3 Vyřešme rovnici $2x^2 - 3x - 2 = 0$. Máme $a = 2$, $b = -3$, $c = -2$, takže

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25, \qquad x_{1,2} = \frac{3 \pm 5}{4}.$$

Tedy $x_1 = 2$ a $x_2 = -\frac{1}{2}$, $K = \left\{-\frac{1}{2}, 2\right\}$.

Rovnice $x^2 - 6x + 9 = 0$ má $D = 36 - 36 = 0$, a tedy jediné řešení $x = 3$. To jsme ale mohli vidět rovnou, protože levá strana je $(x-3)^2$.

Rovnice $x^2 + 2x + 5 = 0$ má $D = 4 - 20 = -16 < 0$, a tedy $K = \emptyset$. V kapitole o komplexních číslech uvidíme, že řešení přece jen má, jen ne mezi reálnými čísly.

Poznámka 5.1.4 Nejčastější chyba ve vzorci je znaménko u b. Pokud je $b = -3$, je $-b = 3$ a $b^2 = 9$, ne -9. Druhá mocnina záporného čísla je kladná, i když vám kalkulačka po zadání `-3^2` tvrdí opak.[2]

Cvičení 5.1.5 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $x^2 - 7x + 12 = 0$,

(b) $3x^2 + 5x - 2 = 0$,

(c) $4x^2 - 4x + 1 = 0$,

(d) $x^2 - 2x - 1 = 0$,

(e) $(x+1)(x-3) = 2x - 7$.

Řešení 5.1.5

(a) $D = 49 - 48 = 1$, $x_{1,2} = \frac{7 \pm 1}{2}$, $K = \{3, 4\}$.

(b) $D = 25 + 24 = 49$, $x_{1,2} = \frac{-5 \pm 7}{6}$, $K = \left\{-2, \frac{1}{3}\right\}$.

(c) $D = 16 - 16 = 0$, $x = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. Levá strana je $(2x-1)^2$.

(d) $D = 4 + 4 = 8$, $x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$.

(e) Roznásobíme: $x^2 - 2x - 3 = 2x - 7$, tedy $x^2 - 4x + 4 = 0$, neboli $(x-2)^2 = 0$. $K = \{2\}$.

[2] Kalkulačka má pravdu, protože $-3^2 = -9$, jak víme z kapitoly 3. Problém je v tom, co jste do ní napsali.

Příklad 5.1.6 Kvadratická rovnice se skrývá i za zlatým řezem z kapitoly 3. Zlatý řez je takové kladné číslo φ, pro které platí $\varphi^2 = \varphi + 1$. Neboli $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$, a tedy

$$\varphi = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Kladné řešení je $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$. Druhé řešení je záporné, takže ho zlatý řez nepotřebuje.

5.2 Vietovy vzorce a rozklad na součin

Podívejme se, co se stane, když kořeny kvadratické rovnice sečteme a vynásobíme.

Vietovy vzorce: Pokud x_1, x_2 jsou kořeny rovnice $ax^2 + bx + c = 0$, platí

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

Pro normovanou rovnici $x^2 + px + q = 0$ speciálně $x_1 + x_2 = -p$ a $x_1 x_2 = q$.

Rozklad kvadratického trojčlenu: Pokud $D \geq 0$, platí pro všechna $x \in \mathbb{R}$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Pokud $D < 0$, nelze trojčlen v $\mathbb{R}$ rozložit na součin lineárních činitelů.

Důkaz. Sečteme kořeny ze vzorce:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}.$$

Vynásobíme je (a použijeme vzorec $(u+v)(u-v) = u^2 - v^2$):

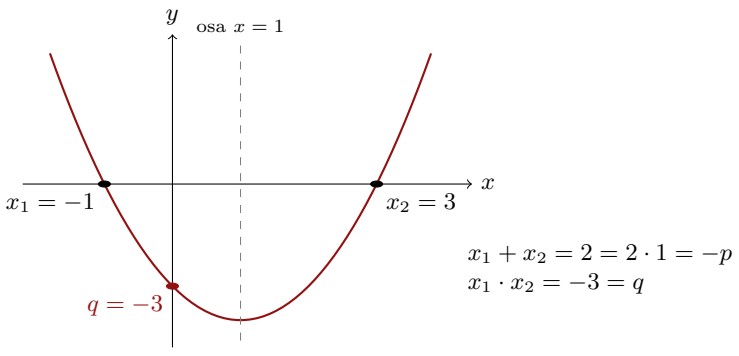
$$x_1 x_2 = \frac{(-b + \sqrt{D})(-b - \sqrt{D})}{4a^2} = \frac{b^2 - D}{4a^2} = \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

Rozklad pak plyne z roznásobení pravé strany:

$$a(x - x_1)(x - x_2) = a\left(x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2\right) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = ax^2 + bx + c.$$

■

Vietovy vzorce mají i hezký obrázkový význam. Vezměme normovanou rovnici $x^2 + px + q = 0$. Kořeny leží na ose x souměrně kolem osy paraboly $x = -\frac{p}{2}$, jejich průměr je tedy $-\frac{p}{2}$ a součet $-p$. A součin? Dosadíme-li do rozkladu $x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2)$ nulu, dostaneme $q = (-x_1)(-x_2) = x_1 x_2$. Absolutní člen je výška, ve které parabola protíná osu y, a ta se rovná součinu kořenů. Například pro $x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$:



François Viète byl francouzský právník, který matematiku dělal ve volném čase. Mimo jiné prý během války rozluštil šifrovanou korespondenci španělského krále tak spolehlivě, že si Španělé stěžovali u papeže, že Francouzi používají černou magii.[3]

Vietovy vzorce mají spoustu využití:

- Kořeny normované rovnice s 'hezkými' kořeny často uhodneme zpaměti. Pro $x^2 - 5x + 6 = 0$ hledáme dvě čísla se součtem 5 a součinem 6. To jsou 2 a 3.
- Můžeme sestavit rovnici se zadanými kořeny.
- Můžeme počítat s kořeny, aniž bychom je znali.
- Můžeme ověřit, zda jsme rovnici vyřešili správně.

Příklad 5.2.1 Sestavme normovanou kvadratickou rovnici s kořeny 3 a -2. Podle Vietových vzorců je $p = -(3 + (-2)) = -1$ a $q = 3 \cdot (-2) = -6$. Hledaná rovnice je $x^2 - x - 6 = 0$. Ekvivalentně $(x - 3)(x + 2) = 0$.

Příklad 5.2.2 Bez řešení rovnice $x^2 - 5x + 3 = 0$ spočítejme $x_1^2 + x_2^2$ a $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$. Víme, že $x_1 + x_2 = 5$ a $x_1 x_2 = 3$ (a že kořeny existují, protože $D = 13 > 0$). Pak

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 25 - 6 = 19,$$
$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{5}{3}.$$

Kořeny jsou přitom $\frac{5 \pm \sqrt{13}}{2}$, se kterými by se počítalo podstatně hůř.

Příklad 5.2.3 Rozložme $6x^2 - x - 2$ na součin. $D = 1 + 48 = 49$, kořeny jsou $\frac{1 \pm 7}{12}$, tedy $\frac{2}{3}$ a $-\frac{1}{2}$. Potom

$$6x^2 - x - 2 = 6\left(x - \frac{2}{3}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) = (3x - 2)(2x + 1).$$

V posledním kroku jsme 6 rozdělili jako $3 \cdot 2$ a každý činitel jsme jedním vynásobili, abychom se zbavili zlomků. Roznásobením si ověřte, že výsledek sedí.

Cvičení 5.2.4

(a) Uhodněte kořeny rovnic $x^2 + 7x + 10 = 0$ a $x^2 - x - 20 = 0$.

(b) Sestavte kvadratickou rovnici s celočíselnými koeficienty a kořeny $\frac{1}{2}$ a -3.

(c) Rozložte na součin $2x^2 + 5x - 3$ a $x^2 - 6x + 7$.

(d) Zkraťte $\dfrac{x^2 - x - 6}{x^2 - 9}$.

(e) Pro kořeny rovnice $2x^2 - 6x + 1 = 0$ spočítejte $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$.

Řešení 5.2.4

(a) Součin 10, součet -7: kořeny -2 a -5. Součin -20, součet 1: kořeny 5 a -4.

(b) $\left(x - \frac{1}{2}\right)(x + 3) = 0$, po vynásobení dvěma $(2x - 1)(x + 3) = 0$, tedy $2x^2 + 5x - 3 = 0$.

(c) Z (b) víme, že $2x^2 + 5x - 3 = (2x - 1)(x + 3)$. Pro druhý trojčlen je $D = 36 - 28 = 8$, kořeny $3 \pm \sqrt{2}$, tedy $x^2 - 6x + 7 = (x - 3 - \sqrt{2})(x - 3 + \sqrt{2})$.

(d) $\dfrac{(x - 3)(x + 2)}{(x - 3)(x + 3)} = \dfrac{x + 2}{x + 3}$ pro $x \neq \pm 3$.

(e) $x_1 x_2 (x_1 + x_2) = \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2}$.

[3] Papež stížnost neřešil. Jeho vlastní luštitelé tu šifru totiž prý také dávno prolomili.

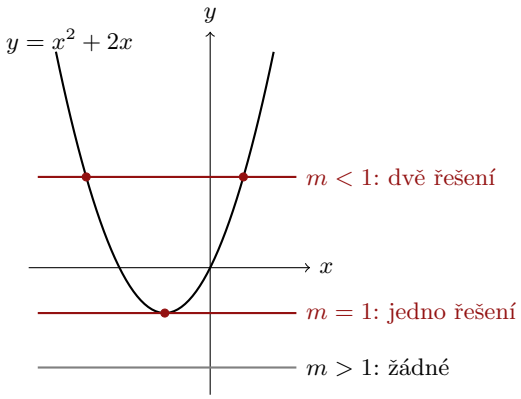
5.3 Kvadratické rovnice s parametrem

U lineárních rovnic s parametrem jsme rozhodovali podle toho, zda je koeficient u x nulový. U kvadratických rovnic rozhoduje hlavně diskriminant. A pozor: pokud parametr stojí u x^2, musíme zvlášť vyšetřit i případ, kdy rovnice přestane být kvadratická.

Příklad 5.3.1 Určeme počet řešení rovnice $x^2 + 2x + m = 0$ v závislosti na parametru $m \in \mathbb{R}$. Diskriminant je $D = 4 - 4m$.

- $D > 0 \Leftrightarrow m < 1$: dvě řešení $x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-m}$,
- $D = 0 \Leftrightarrow m = 1$: jedno řešení $x = -1$,
- $D < 0 \Leftrightarrow m > 1$: žádné řešení.

Diskuzi si můžeme i nakreslit. Rovnici přepíšeme na $x^2 + 2x = -m$. Levá strana je pevná parabola s vrcholem v bodě $(-1, -1)$, pravá strana je vodorovná přímka ve výšce $-m$. Měnit parametr znamená posouvat přímku nahoru a dolů a počítat průsečíky:



Tento trik, kdy parametr 'oddělíme' na jednu stranu a díváme se na průsečíky s vodorovnou přímkou, funguje u spousty rovnic s parametrem.

Příklad 5.3.2 Vyřešme rovnici $mx^2 - 2x + 1 = 0$ s parametrem $m \in \mathbb{R}$.

Pro $m = 0$ dostaneme lineární rovnici $-2x + 1 = 0$, tedy $x = \frac{1}{2}$. Tento případ se strašně snadno přehlédne.

Pro $m \neq 0$ je rovnice kvadratická s $D = 4 - 4m$. Pro $m < 1$ (a $m \neq 0$) má dvě řešení $x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4-4m}}{2m} = \frac{1 \pm \sqrt{1-m}}{m}$, pro $m = 1$ jedno řešení $x = 1$ a pro $m > 1$ žádné.

Parametr	Množina řešení
$m \in (-\infty, 0) \cup (0, 1)$	$K = \left\{ \frac{1-\sqrt{1-m}}{m}, \frac{1+\sqrt{1-m}}{m} \right\}$
$m = 0$	$K = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$
$m = 1$	$K = \{1\}$
$m \in (1, \infty)$	$K = \emptyset$

Cvičení 5.3.3

(a) Pro která $p \in \mathbb{R}$ má rovnice $x^2 - px + 4 = 0$ dvojnásobný kořen? Určete ho.

(b) Pro která $k \in \mathbb{R}$ má rovnice $x^2 + kx + 9 = 0$ dva různé reálné kořeny?

(c) Určete c tak, aby jeden kořen rovnice $x^2 - 8x + c = 0$ byl trojnásobkem druhého.

Řešení 5.3.3

(a) $D = p^2 - 16 = 0$, tedy $p = \pm 4$. Pro $p = 4$ je kořen $x = 2$, pro $p = -4$ je $x = -2$.

(b) $D = k^2 - 36 > 0$, tedy $|k| > 6$, neboli $k \in (-\infty, -6) \cup (6, \infty)$.

(c) Podle Vieta $x_1 + 3x_1 = 8$, tedy $x_1 = 2$, $x_2 = 6$ a $c = x_1 x_2 = 12$.

5.4 Rovnice vyšších stupňů

Pro rovnice třetího a čtvrtého stupně existují obecné vzorce, ale jsou tak ošklivé, že se u maturity nepoužívají.[4] Pro pátý a vyšší stupeň obecný vzorec neexistuje, jak jsme zmínili u Galoise v kapitole 4. Proč tomu tak je, rozebíráme v odbočce v sekci 5.5. U maturity se proto objevují jen rovnice, které se dají na kvadratické převést nějakým trikem.

5.4.1 Substituce

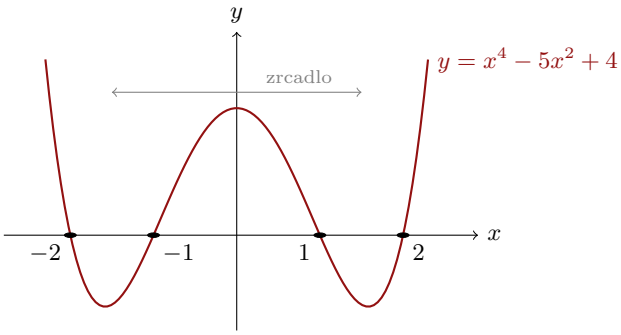
Substituce: Pokud se v rovnici opakovaně vyskytuje stejný výraz $V(x)$, označíme ho novou proměnnou $t = V(x)$, vyřešíme rovnici pro t a pak se vrátíme k x řešením rovnic $V(x) = t_i$.

Typickým příkladem je **bikvadratická rovnice** $ax^4 + bx^2 + c = 0$, kterou substitucí $t = x^2$ převedeme na kvadratickou rovnici $at^2 + bt + c = 0$. Záporná řešení t zahodíme, protože x^2 nemůže být záporné.

Příklad 5.4.1 Vyřešme $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$. Substituce $t = x^2$: $t^2 - 5t + 4 = 0$, tedy $t_1 = 1$, $t_2 = 4$. Zpět: $x^2 = 1$ dává $x = \pm 1$ a $x^2 = 4$ dává $x = \pm 2$. Celkem $K = \{-2, -1, 1, 2\}$.

Rovnice $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$ dává $t^2 + 3t - 4 = 0$, tedy $t_1 = 1$, $t_2 = -4$. Rovnice $x^2 = -4$ nemá řešení, takže $K = \{-1, 1\}$.

Proč kořeny bikvadratické rovnice přicházejí v párech $\pm$? Výraz $x^4 - 5x^2 + 4$ obsahuje jen sudé mocniny, takže pro x a $-x$ vychází stejně. Jeho graf je proto souměrný podle osy y a každý kořen napravo má svůj zrcadlový obraz nalevo:



Příklad 5.4.2 Substituce funguje i pro složitější výrazy. Vyřešme $(x^2 - 2x)^2 - 2(x^2 - 2x) - 3 = 0$. Substituce $t = x^2 - 2x$ dává $t^2 - 2t - 3 = 0$, tedy $t = 3$ nebo $t = -1$.

- $x^2 - 2x = 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x \in \{-1, 3\}$,
- $x^2 - 2x = -1 \Leftrightarrow (x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

$K = \{-1, 1, 3\}$. Kdo by roznásobil závorku, dostal by rovnici čtvrtého stupně a pravděpodobně by se rozplakal.

5.4.2 Celočíselné kořeny

Věta (o celočíselných kořenech): Nechť $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ je mnohočlen s **celočíselnými** koeficienty. Pokud je celé číslo r jeho kořenem, pak r dělí absolutní člen a_0.

Důkaz. Pokud $P(r) = 0$, pak $a_n r^n + \cdots + a_1 r + a_0 = 0$, a tedy

$$a_0 = -r\left(a_n r^{n-1} + \cdots + a_2 r + a_1\right).$$

[4] Vzorec pro kubickou rovnici má na svědomí jeden z nejdramatičtějších příběhů dějin matematiky, viz příběh na konci kapitoly.

Výraz v závorce je celé číslo, takže a_0 je celočíselným násobkem r. ■

Strategie je tedy jasná. Vyzkoušíme dělitele absolutního členu. Když najdeme kořen r, vydělíme mnohočlen dvojčlenem $(x-r)$, jak jsme to dělali v kapitole 3, a dostaneme mnohočlen o stupeň nižší.

Příklad 5.4.3 Vyřešme $x^3-2x^2-5x+6=0$. Dělitelé čísla 6 jsou $\pm1,\pm2,\pm3,\pm6$. Zkusíme $x=1$: $1-2-5+6=0$. Máme kořen! Vydělíme:

$$(x^3-2x^2-5x+6):(x-1)=x^2-x-6=(x-3)(x+2).$$

Tedy $x^3-2x^2-5x+6=(x-1)(x-3)(x+2)$ a $K=\{-2,1,3\}$.

Poznámka 5.4.4 Věta nám nezaručuje, že nějaký celočíselný kořen existuje. Například $x^3-2=0$ má jediný reálný kořen $\sqrt[3]{2}$, který celý není. Věta nám jen říká, kde hledat, pokud tam něco je.

Cvičení 5.4.5 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $x^4-10x^2+9=0$,

(b) $2x^4-7x^2-4=0$,

(c) $x^3+x^2-4x-4=0$,

(d) $x^3-3x+2=0$.

Nápověda 5.4.5 U (c) zkuste postupné vytýkání z kapitoly 3.

Řešení 5.4.5

(a) $t^2-10t+9=0$, $t\in\{1,9\}$, $K=\{-3,-1,1,3\}$.

(b) $2t^2-7t-4=0$, $D=49+32=81$, $t=\frac{7\pm9}{4}$, tedy $t=4$ nebo $t=-\frac{1}{2}$. Záporné t zahodíme, $K=\{-2,2\}$.

(c) $x^2(x+1)-4(x+1)=(x+1)(x^2-4)=(x+1)(x-2)(x+2)$, $K=\{-2,-1,2\}$.

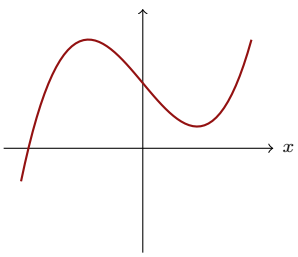
(d) $x=1$ je kořen $(1-3+2=0)$. Dělením $x^2+x-2=(x-1)(x+2)$, celkem $(x-1)^2(x+2)$ a $K=\{-2,1\}$. Kořen 1 je dvojnásobný.

5.5 Odbočka — Proč jsou kubické rovnice tak těžké

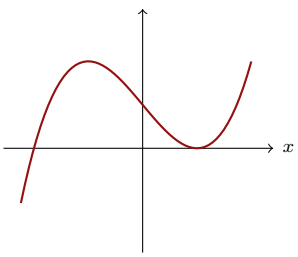
U maturity se rovnice třetího a vyššího stupně řeší jen tehdy, když ‘jdou’ (substituce, celočíselný kořen, vytýkání). Co když ale nejdou? Pojďme se podívat, co se skrývá za větou ‘vzorce existují, ale jsou ošklivé’, a proč od pátého stupně neexistují vůbec.

Jak vypadají kubické rovnice graficky

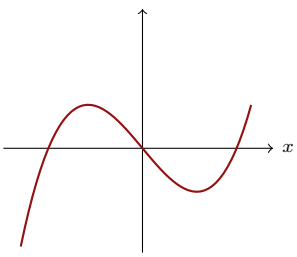
Graf mnohočlenu třetího stupně ax^3+bx^2+cx+d (s $a>0$) jde vlevo do $-\infty$ a vpravo do $+\infty$. Někde tedy *musí* protnout osu x. Každá kubická rovnice má proto aspoň jeden reálný kořen.[5] Uprostřed ale graf může udělat ‘vlnku’, a podle toho, jak vysoko vlnka leží, má rovnice jeden, dva, nebo tři kořeny:



x^3-3x+3: jeden kořen



x^3-3x+2: dva kořeny



x^3-3x: tři kořeny

Obecně má rovnice stupně n nejvýše n reálných kořenů. Každý kořen r totiž znamená, že lze vytknout $(x-r)$, a víc než n takových závorek se do stupně n nevejde.

[5] Přesně to říká Bolzanova věta z kapitoly 23. Totéž platí pro každý lichý stupeň. Rovnice $x^4+1=0$ sudého stupně reálný kořen mít nemusí.

Cardanův trik

Ukažme si, jak vzorec pro kubickou rovnici vzniká. Je to krásný postup a používá jen věci, které už známe.

Krok 1: zbavíme se x^2. Rovnici vydělíme a a dosadíme $x = y - \frac{b}{3a}$. Po roznásobení se členy s y^2 odečtou (podobně jako u doplnění na čtverec) a zbude tzv. **redukovaná kubická rovnice**

$$y^3 + py + q = 0.$$

Geometricky jsme jen posunuli graf vodorovně tak, aby jeho 'střed souměrnosti' ležel na ose y.

Krok 2: hledáme řešení ve tvaru $y = u+v$. Dosadíme a použijeme $(u+v)^3 = u^3+v^3+3uv(u+v)$:

$$u^3 + v^3 + (3uv + p)(u + v) + q = 0.$$

Máme dvě neznámé místo jedné, takže si jednu podmínku můžeme *vybrat*. Zvolíme $3uv = -p$, aby prostřední závorka zmizela. Zbude

$$u^3 + v^3 = -q, \qquad u^3 \cdot v^3 = -\frac{p^3}{27}.$$

Krok 3: Vietovy vzorce. Známe součet a součin čísel u^3 a v^3. Podle Vietových vzorců jsou to tedy kořeny *kvadratické* rovnice $t^2 + qt - \frac{p^3}{27} = 0$. Tu umíme vyřešit, a po odmocnění dostaneme **Cardanův vzorec**

$$y = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}.$$

Kubickou rovnici jsme tedy převedli na kvadratickou a dvě třetí odmocniny. To je celá pointa: **rovnici vyššího stupně se snažíme převést na rovnici nižšího stupně**.

Příklad 5.5.1 Vyřešme $y^3 + 6y - 20 = 0$. Zde $p = 6$, $q = -20$, takže $u^3 + v^3 = 20$ a $u^3v^3 = -8$. Kvadratická rovnice $t^2 - 20t - 8 = 0$ má kořeny $t = 10 \pm \sqrt{108}$, tedy

$$y = \sqrt[3]{10 + \sqrt{108}} + \sqrt[3]{10 - \sqrt{108}}.$$

Vypadá to strašidelně, ale je to jen převlečená dvojka. Platí totiž $(1 + \sqrt{3})^3 = 10 + 6\sqrt{3} = 10 + \sqrt{108}$ a podobně $(1 - \sqrt{3})^3 = 10 - \sqrt{108}$. Proto $y = (1+\sqrt{3})+(1-\sqrt{3}) = 2$. Zkouška: $8+12-20 = 0$. Kdybychom zkusili dělitele čísla 20, měli bychom to za minutu. Vzorec tedy funguje, ale výsledek schovává.

Když vzorec potřebuje komplexní čísla

Ještě horší je, co se stane s rovnicí $x^3 - 15x - 4 = 0$ (zkoumal ji Rafael Bombelli kolem roku 1572). Ta má tři reálné kořeny, mimo jiné $x = 4$. Cardanův vzorec ale dá

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}},$$

tedy odmocninu ze záporného čísla! Bombelli si všiml, že $(2 + i)^3 = 2 + 11i$, kde $i = \sqrt{-1}$, takže první sčítanec je $2+i$, druhý $2-i$ a součet je 4. Imaginární části se vyruší. Dá se dokázat, že tomu nelze utéct: když má kubická rovnice tři různé reálné kořeny, které nejsou racionální, Cardanův vzorec *vždy* vede přes komplexní čísla (tzv. *casus irreducibilis*). Právě tady začala historie komplexních čísel, ke kterým se dostaneme v kapitole 22.

Čtvrtý stupeň a dál

Rovnici čtvrtého stupně vyřešil Cardanův žák Lodovico Ferrari stejným trikem: převedl ji na pomocnou rovnici *třetího* stupně. Výsledný vzorec se vypsaný nevejde na jednu stránku.

Vzorec postupně snižuje stupeň: $2 \to 1$, $3 \to 2$, $4 \to 3$. Pro pátý stupeň vychází pomocná rovnice *šestého* stupně, tedy horší než ta původní. Matematici to zkoušeli skoro tři sta let. Nakonec Paolo Ruffini (1799) a Niels Henrik Abel (1824) dokázali, že **obecný vzorec pro rovnici pátého stupně pomocí sčítání, odčítání, násobení, dělení a odmocnin neexistuje**. Proč se to láme právě u pětky, vysvětlil Évariste Galois. Sledoval, jak lze kořeny rovnice mezi sebou prohazovat, aby platily všechny algebraické

vztahy mezi nimi. Každá odmocnina ve vzorci odpovídá jednomu ‘rozbití’ těchto symetrií na jednodušší kousky. Pro 2, 3 a 4 kořeny to jde. Pro 5 kořenů je v symetriích jádro, které rozbít nejde.[6] Například rovnice $x^5 - x - 1 = 0$ se odmocninami vyřešit nedá.

Shrnutí:

- stupeň 1 a 2: jednoduché vzorce,
- stupeň 3 (Cardano, 1545) a 4 (Ferrari): vzorce existují, ale jsou velmi složité a mohou vést přes komplexní čísla, i když jsou kořeny reálné,
- stupeň 5 a vyšší: obecný vzorec pomocí odmocnin **neexistuje** (Abel–Ruffini, Galois).

Kořeny přitom *existují*: rovnice stupně n má v komplexních číslech vždy přesně n kořenů, pokud je počítáme i s násobností (základní věta algebry). Jen je nejde zapsat vzorcem. V praxi se proto počítají přibližně, numerickými metodami, třeba půlením intervalu z kapitoly 23.

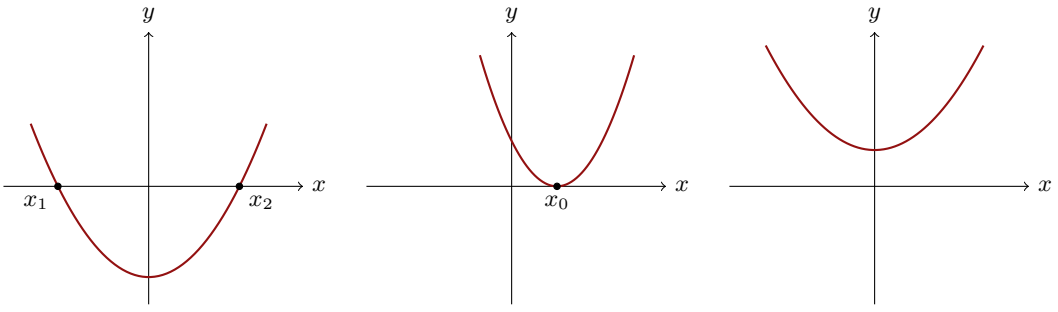
5.6 Kvadratické nerovnice

Kvadratická nerovnice je nerovnice, kterou lze převést na tvar $ax^2 + bx + c > 0$ (případně $<$, $\geq$, $\leq$), kde $a \neq 0$.

Postup řešení:

1. Převedeme vše na jednu stranu.
2. Najdeme kořeny x_1, x_2 rovnice $ax^2 + bx + c = 0$.
3. Pokud kořeny existují, rozložíme trojčlen na $a(x-x_1)(x-x_2)$ a použijeme metodu nulových bodů z kapitoly 4.
4. Pokud $D < 0$, má trojčlen všude stejné znaménko jako a. Nerovnice tedy platí buď pro všechna x, nebo pro žádné.

Nejrychlejší je ale představit si graf. Funkce $y = ax^2 + bx + c$ má jako graf parabolu (podrobně ji rozebereme v kapitole o elementárních funkcích). Pokud $a > 0$, je parabola otevřená nahoru, pokud $a < 0$, dolů. Kořeny jsou body, kde parabola protíná osu x. Řešit nerovnici $ax^2+bx+c > 0$ pak znamená zjistit, kde je parabola nad osou x.



$a > 0,\ D > 0$ $a > 0,\ D = 0$ $a > 0,\ D < 0$

Příklad 5.6.1 Vyřešme nerovnice:

(a) $x^2 - x - 6 < 0$. Rozklad $(x-3)(x+2) < 0$. Parabola je otevřená nahoru a pod osou je mezi kořeny, $K = (-2, 3)$.

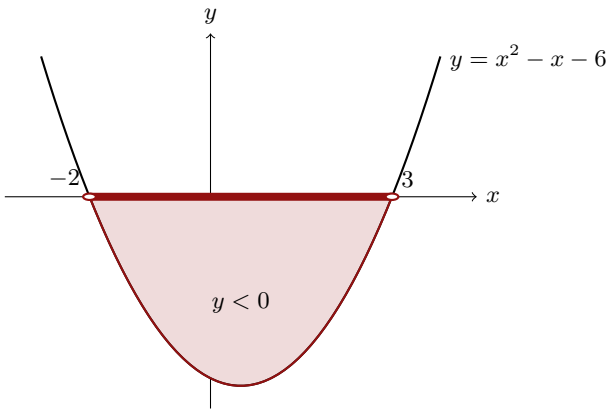
(b) $x^2 - 4x + 4 > 0$. Levá strana je $(x-2)^2$, která je kladná všude kromě $x = 2$. $K = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

[6] Je to grupa symetrií pravidelného dvacetistěnu (ikosaedru) z kapitoly 13. Odmocninami se nedá rozložit, protože je tzv. *jednoduchá*. Tento obor se jmenuje Galoisova teorie a učí se na vysoké škole.

(c) $x^2 + x + 1 \geq 0$. $D = 1 - 4 < 0$ a $a > 0$, takže je trojčlen vždy kladný. $K = \mathbb{R}$.

(d) $-x^2 + 2x + 3 \geq 0$. Vynásobíme -1 (a otočíme znak): $x^2 - 2x - 3 \leq 0$, tedy $(x-3)(x+1) \leq 0$ a $K = [-1, 3]$.

První z nerovnic si nakresleme. Parabola $y = x^2 - x - 6$ je otevřená nahoru a protíná osu x v bodech -2 a 3. Pod osou (tedy tam, kde je výraz záporný) je právě mezi kořeny. Řešení nerovnice je 'stín', který tato část paraboly vrhá na osu x:



Kdyby se nerovnice ptala na > 0, hledali bychom naopak části paraboly *nad* osou, tedy $(-\infty, -2) \cup (3, \infty)$.

Poznámka 5.6.2 Proč je $x^2 + x + 1$ vždy kladné? Doplněním na čtverec: $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$. Druhá mocnina je nezáporná a přičteme k ní kladné číslo. To je důkaz celého bodu 4 v postupu výše, jen pro konkrétní čísla.

Cvičení 5.6.3 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $x^2 - 5x + 4 \geq 0$,

(b) $2x^2 + x - 1 < 0$,

(c) $x^2 + 4 < 4x$,

(d) $-2x^2 + 3x - 5 > 0$,

(e) $x^2 \leq 9$.

Řešení 5.6.3

(a) $(x-1)(x-4) \geq 0$, $K = (-\infty, 1] \cup [4, \infty)$.

(b) Kořeny $\frac{-1 \pm 3}{4}$, tedy -1 a $\frac{1}{2}$. $K = \left(-1, \frac{1}{2}\right)$.

(c) $(x-2)^2 < 0$, to neplatí nikdy. $K = \emptyset$.

(d) Vynásobíme -1: $2x^2 - 3x + 5 < 0$. $D = 9 - 40 < 0$ a $a > 0$, levá strana je vždy kladná. $K = \emptyset$.

(e) $(x-3)(x+3) \leq 0$, $K = [-3, 3]$. Častá chyba je odmocnit a napsat $x \leq 3$. Tím se ztratí celá levá polovina.

5.7 Soustavy s kvadratickou rovnicí

Pokud je v soustavě alespoň jedna rovnice kvadratická, metody z předchozí kapitoly (sčítací, matice) přestanou fungovat. Zůstane nám ale dosazovací metoda, která funguje vždy.

Příklad 5.7.1 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} x+y&=5,\\ xy&=6. \end{aligned}$$

Z první rovnice $y=5-x$, dosazením $x(5-x)=6$, tedy $x^2-5x+6=0$ a $x\in\{2,3\}$. Dopočítáme y: $K=\{(2,3),(3,2)\}$.

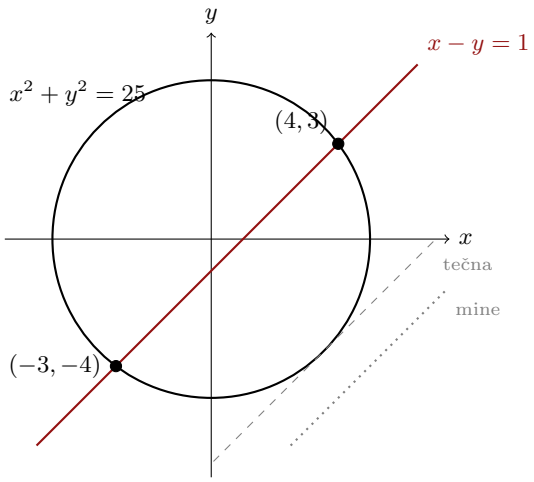
Alternativně: podle Vietových vzorců jsou x a y kořeny rovnice $t^2-5t+6=0$. Vietovy vzorce zde fungují obráceně a ušetří nám práci.

Příklad 5.7.2 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} x^2+y^2&=25,\\ x-y&=1. \end{aligned}$$

Z druhé rovnice $x=y+1$, dosazením $(y+1)^2+y^2=25$, tedy $2y^2+2y-24=0$, neboli $y^2+y-12=0$, a tedy $y=3$ nebo $y=-4$. Odpovídající x jsou 4 a -3. $K=\{(4,3),(-3,-4)\}$.

Geometricky: první rovnice je kružnice se středem v počátku a poloměrem 5, druhá je přímka. Přímka protíná kružnici ve dvou bodech. Kdyby ji jen tečně škrtla, měli bychom jedno řešení, a kdyby ji minula, žádné. Více v kapitole o kuželosečkách.



Čárkovaně je nakreslena rovnoběžná přímka, která kružnici jen tečně škrtne (jedno řešení), a tečkovaně přímka, která ji mine (žádné řešení).

Cvičení 5.7.3 Vyřešte soustavy:

(a) $x-y=2$, $xy=15$,

(b) $x^2-y^2=16$, $x+y=8$,

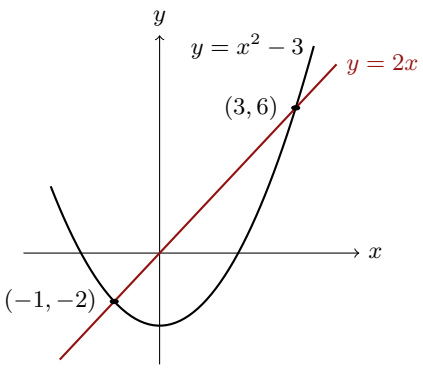
(c) $y=x^2-3$, $y=2x$.

Řešení 5.7.3

(a) $x=y+2$, $(y+2)y=15$, $y^2+2y-15=0$, $y\in\{3,-5\}$. $K=\{(5,3),(-3,-5)\}$.

(b) $x^2-y^2=(x-y)(x+y)=8(x-y)=16$, tedy $x-y=2$. Spolu s $x+y=8$: $K=\{(5,3)\}$. Zde stačilo všimnout si vzorce.

(c) $x^2-3=2x$, $x^2-2x-3=0$, $x\in\{-1,3\}$. $K=\{(-1,-2),(3,6)\}$. Geometricky průsečíky paraboly a přímky.



5.8 Slovní úlohy

Příklad 5.8.1 Obdélníková zahrada má obvod 34 m a obsah 60 m^2. Jaké má rozměry?

Označme strany a, b. Pak $2(a + b) = 34$ a $ab = 60$, tedy $a + b = 17$ a $ab = 60$. Podle Vieta jsou a, b kořeny $t^2 - 17t + 60 = 0$, tedy $t \in \{5, 12\}$. Zahrada má rozměry 5 m $\times$ 12 m. Mimochodem, její úhlopříčka je přesně 13 m, protože $5^2 + 12^2 = 169$.

Příklad 5.8.2 Kámen pustíme z věže a za t sekund spadne o $s = 5t^2$ metrů (zaokrouhlili jsme $g \approx 10$ m/s^2). Za jak dlouho dopadne kámen z výšky 45 m?

$5t^2 = 45$, tedy $t^2 = 9$ a $t = \pm 3$. Záporný čas nedává smysl, takže kámen dopadne za 3 sekundy. U slovních úloh je vždy potřeba zkontrolovat, zda řešení dává smysl ve skutečném světě. Matematika nám klidně nabídne i kámen, který dopadl před třemi sekundami, ještě než jsme ho pustili.

Cvičení 5.8.3 Součin dvou po sobě jdoucích přirozených čísel je 156. Která jsou to čísla?

Řešení 5.8.3 $n(n + 1) = 156$, $n^2 + n - 156 = 0$, $D = 1 + 624 = 625$, $n = \frac{-1 \pm 25}{2}$. Přirozené řešení je $n = 12$, čísla jsou 12 a 13.

Cvičení 5.8.4 Skupina kamarádů si pronajala chatu za 12 000 Kč a náklady si rozdělila rovným dílem. Kdyby jich jelo o dva víc, zaplatil by každý o 500 Kč méně. Kolik jich jelo?

Řešení 5.8.4 Označme n počet lidí. Pak $\frac{12000}{n} - \frac{12000}{n+2} = 500$. Vynásobíme $n(n + 2)$: $12000(n + 2) - 12000n = 500n(n + 2)$, tedy $24000 = 500n^2 + 1000n$, neboli $n^2 + 2n - 48 = 0$. Kořeny jsou 6 a -8, jelo jich tedy 6. Zkouška: $2000 - 1500 = 500$.

5.9 Příběh — Kubická rovnice a jeden skandál

Vzorec pro kvadratickou rovnici znali v nějaké podobě už Babyloňané před čtyřmi tisíci lety. Na vzorec pro rovnici třetího stupně se čekalo až do renesanční Itálie, a když konečně přišel, provázel ho skandál.

Kolem roku 1515 našel řešení některých kubických rovnic Scipione del Ferro, ale nikomu ho neřekl. V té době se matematika dělala formou veřejných soubojů, ve kterých si soupeři navzájem zadávali úlohy, a tajný vzorec byl cennější než diplom. Nezávisle na něm vzorec objevil Niccolò Fontana, kterému se říkalo Tartaglia, tedy ‘koktavec’. Jako dítě mu totiž při francouzském plenění města Brescie voják rozsekl mečem čelist a od té doby špatně mluvil.[7]

Tartagliův vzorec chtěl za každou cenu znát Gerolamo Cardano, lékař, astrolog a vášnivý hráč. Tartaglia mu ho nakonec prozradil pod podmínkou, že ho nikdy nezveřejní. Cardano ho v roce 1545 zveřejnil ve své knize *Ars Magna*. Bránil se tím, že si mezitím přečetl starší poznámky del Ferra, takže vlastně publikuje jeho vzorec, ne Tartagliův. Tartaglia to neviděl stejně a zbytek života strávil hádkami. Dnes se vzorci říká **Cardanův vzorec**, takže si můžete udělat obrázek o tom, jak funguje spravedlnost.

[7] Matka ho prý ošetřovala tak, že mu rány olizovala, jako to dělají psi. Přežil. Vousy si pak nechal narůst, aby zakryl jizvy.

Ani Cardano ale nedopadl dobře. Jeho nejstaršího syna popravili za otrávení manželky, sám byl uvězněn inkvizicí za to, že sestavil horoskop Ježíše Krista, a podle legendy si předpověděl datum vlastní smrti. Když se ten den blížil a on byl stále zdravý, prý přestal jíst, aby jeho předpověď vyšla.[8]

Mimochodem, právě při řešení kubických rovnic se poprvé objevily odmocniny ze záporných čísel. Cardanův vzorec totiž někdy vede přes $\sqrt{-1}$, i když je výsledek nakonec úplně obyčejné reálné číslo. Komplexní čísla tedy nevznikla proto, že by je někdo chtěl, ale proto, že se jim nedalo vyhnout. K tomu se vrátíme v kapitole o komplexních číslech.

5.10 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 5.10.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je kvadratická rovnice? Jak se řeší neúplné kvadratické rovnice?
2. Odvoďte vzorec pro kořeny kvadratické rovnice doplněním na čtverec.
3. Co je diskriminant a co nám říká o počtu řešení?
4. Vyslovte a dokažte Vietovy vzorce. K čemu se hodí?
5. Jak rozložíte kvadratický trojčlen na součin? Kdy to nejde?
6. Jak se řeší kvadratická rovnice s parametrem? Na co si dát pozor, když parametr stojí u x^2?
7. Jak se řeší bikvadratické rovnice a rovnice vyšších stupňů? Vyslovte a dokažte větu o celočíselných kořenech.
8. Kolik reálných kořenů může mít kubická rovnice a proč vždy aspoň jeden? Proč je obtížné řešit rovnice třetího a vyšších stupňů?
9. Jak se řeší kvadratické nerovnice? Načrtněte, jak souvisí s grafem paraboly.
10. Jak se řeší soustavy, ve kterých je kvadratická rovnice? Jaký mají geometrický význam?

[8] Pro přesnost: tohle je opravdu jen legenda. Ale stojí za to ji vyprávět.

Kapitola 6

Absolutní hodnota a iracionální rovnice

Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms: it is about understanding.
William Paul Thurston

V této kapitole se podíváme na dva typy rovnic, které vypadají nevinně, ale umí potrápit. Rovnice s absolutní hodnotou, u kterých musíme rozebírat případy, a iracionální rovnice, tedy rovnice s neznámou pod odmocninou, u kterých se poprvé setkáme s tím, že správně provedený výpočet vyprodukuje špatné řešení. Obojí spojuje jedna věc: musíme hodně dávat pozor na to, co přesně děláme.

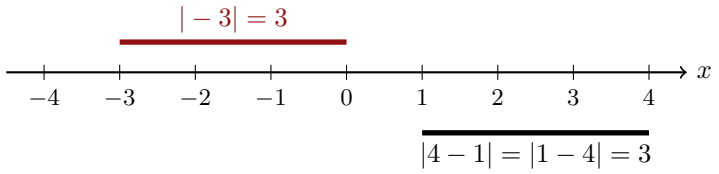
6.1 Absolutní hodnota

Absolutní hodnota reálného čísla a je číslo

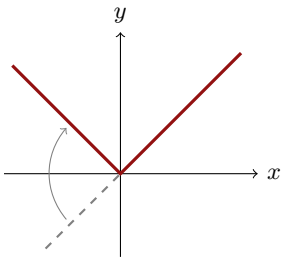
$$|a| = \begin{cases} a & \text{pro } a \geq 0, \\ -a & \text{pro } a < 0. \end{cases}$$

Geometrický význam: $|a|$ je vzdálenost čísla a od nuly na číselné ose. Obecněji $|a - b|$ je **vzdálenost** čísel a a b.

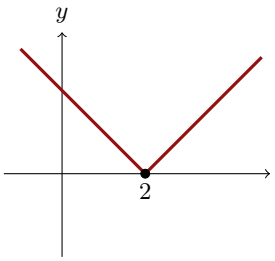
Definice na první pohled děsí tím, že se v ní objevuje $-a$. Absolutní hodnota přece nemůže být záporná! A taky není. Pokud je $a < 0$, je $-a$ kladné číslo. Například $|-5| = -(-5) = 5$. Absolutní hodnota z čísla prostě udělá kladné číslo, bez ohledu na to, čím si prošlo.



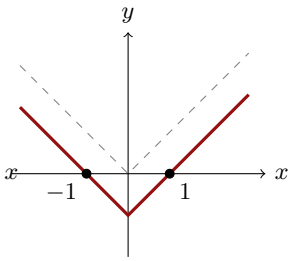
Jak vypadá graf funkce $y = |x|$? Pro $x \geq 0$ je to přímka $y = x$, pro $x < 0$ přímka $y = -x$. Jinak řečeno: vezmeme přímku $y = x$ a její část pod osou x *překlopíme* nahoru. Vznikne tvar písmene V se špičkou v počátku. Posouvání pak funguje jako u každé jiné funkce. Graf $y = |x-2|$ má špičku v bodě 2, tedy tam, kde je výraz uvnitř absolutní hodnoty nulový, a graf $y = |x| - 1$ je celé V posunuté o 1 dolů:



$y = |x|$



$y = |x - 2|$



$y = |x| - 1$

Ostrá špička je typickým poznávacím znamením absolutní hodnoty. V kapitole o derivacích uvidíme, že právě v ní nemá graf tečnu.

Vlastnosti absolutní hodnoty: Pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ platí

1. $|a| \geq 0$ a $|a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$,
2. $|-a| = |a|$,
3. $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ a $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ pro $b \neq 0$,
4. $|a|^2 = a^2$ a $\sqrt{a^2} = |a|$,
5. $-|a| \leq a \leq |a|$,
6. $|a + b| \leq |a| + |b|$ (**trojúhelníková nerovnost**).

Většina vlastností plyne přímo z definice rozebráním případů $a \geq 0$ a $a < 0$. Zkuste si to. Nejzajímavější je ta poslední, a tak si ji dokážeme.

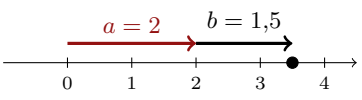
Důkaz. (trojúhelníkové nerovnosti) Obě strany jsou nezáporné, takže stačí dokázat nerovnost pro jejich druhé mocniny.[1] Podle vlastnosti 4 je

$$|a+b|^2 = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \qquad (|a| + |b|)^2 = a^2 + 2|a||b| + b^2 = a^2 + 2|ab| + b^2.$$

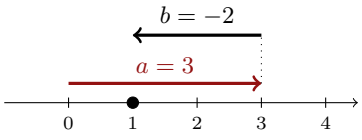
Podle vlastnosti 5 je $ab \leq |ab|$, a tedy $|a+b|^2 \leq (|a| + |b|)^2$. ■

Proč se jí říká trojúhelníková? Ve vektorech (kapitola o analytické geometrii) bude mít tvar $|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$ a říká, že žádná strana trojúhelníku není delší než součet zbylých dvou. Neboli: přímá cesta je vždy nejkratší. Rovnost nastává, právě když a a b mají stejné znaménko (nebo je jedno z nich nula).

Už na číselné ose je ale vidět, o co jde. Číslo $a + b$ najdeme tak, že z nuly uděláme krok a a pak krok b. Celkem jsme ušli $|a| + |b|$. Pokud oba kroky míří stejným směrem, skončíme přesně v této vzdálenosti od nuly. Pokud míří proti sobě, druhý krok část cesty 'vrátí' a skončíme blíž:



$|a + b| = 3{,}5 = |a| + |b|$



$|a + b| = 1 < 5 = |a| + |b|$

Cvičení 6.1.1

(a) Spočítejte $|3 - \pi|$, $|\sqrt{2} - 1|$ a $|1 - \sqrt{3}|$.

(b) Zjednodušte $|x - 2| + |x + 1|$ pro $x \in (-1, 2)$.

(c) Najděte a, b taková, aby $|a + b| < |a| + |b|$.

Řešení 6.1.1

[1] Pro nezáporná čísla u, v platí $u \leq v \Leftrightarrow u^2 \leq v^2$. Pro záporná čísla by to neplatilo, viz $-3 \leq 1$, ale $9 > 1$.

(a) $\pi > 3$, takže $|3-\pi| = \pi-3$. Dále $\sqrt{2} > 1$, takže $|\sqrt{2}-1| = \sqrt{2}-1$, a $\sqrt{3} > 1$, takže $|1-\sqrt{3}| = \sqrt{3}-1$.

(b) Pro $x \in (-1,2)$ je $x-2 < 0$ a $x+1 > 0$, takže výraz je $-(x-2)+(x+1) = 3$. Pro všechna taková x vychází stejně. To je geometricky jasné: součet vzdáleností bodu mezi -1 a 2 od těchto dvou bodů je přesně vzdálenost mezi nimi.

(c) Stačí čísla s opačným znaménkem, například $a = 1$, $b = -1$: $0 < 2$.

6.2 Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

6.2.1 Jednoduché případy

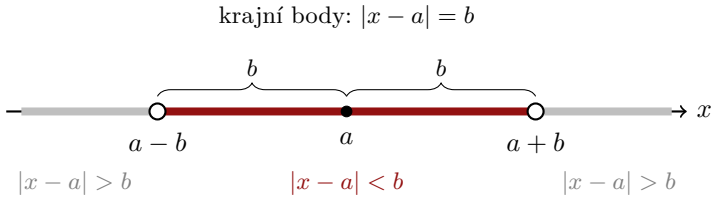
Pokud je v rovnici jen jedna absolutní hodnota tvaru $|x-a|$, nejrychlejší je myslet geometricky.

Pro $b > 0$ platí:

$$\begin{aligned} |x-a| = b \quad &\Leftrightarrow \quad x = a-b \ \vee \ x = a+b, \\ |x-a| < b \quad &\Leftrightarrow \quad a-b < x < a+b, \\ |x-a| > b \quad &\Leftrightarrow \quad x < a-b \ \vee \ x > a+b. \end{aligned}$$

Slovy: hledáme čísla, jejichž vzdálenost od a je rovna, menší nebo větší než b. Pro $b < 0$ nemá rovnice $|x-a| = b$ řešení (vzdálenost nemůže být záporná) a pro $b = 0$ má jediné řešení $x = a$.

Představte si, že do bodu a zapíchneme kružítko s rozevřením b. Body, kam kružítko dosáhne přesně, řeší rovnici. Body uvnitř řeší nerovnici '<' a body venku nerovnici '>':



Příklad 6.2.1 Vyřešme:

(a) $|x-3| = 5$. Čísla ve vzdálenosti 5 od 3 jsou -2 a 8. $K = \{-2, 8\}$.

(b) $|x+2| \leq 1$. Protože $x+2 = x-(-2)$, hledáme čísla ve vzdálenosti nejvýše 1 od -2. $K = [-3,-1]$.

(c) $|2x-1| > 3$. Buď $2x-1 > 3$, tedy $x > 2$, nebo $2x-1 < -3$, tedy $x < -1$. $K = (-\infty,-1) \cup (2,\infty)$.

(d) $|x-7| = -2$. Absolutní hodnota nemůže být záporná, $K = \emptyset$. Nic nepočítáme.

6.2.2 Metoda nulových bodů

Co když je v rovnici absolutních hodnot víc, nebo je kombinovaná s dalšími výrazy? Pak použijeme obecnou metodu. Myšlenka je jednoduchá: absolutní hodnota je 'problém' jen proto, že nevíme, jestli je výraz uvnitř kladný, nebo záporný. Rozdělíme tedy osu na intervaly, na kterých to víme.

Metoda nulových bodů pro absolutní hodnoty:

1. Najdeme **nulové body** všech výrazů v absolutních hodnotách.
2. Nulové body rozdělí reálnou osu na intervaly. Na každém intervalu má každý výraz stálé znaménko, takže absolutní hodnoty můžeme **odstranit** (výraz buď opíšeme, nebo vezmeme s opačným znaménkem).
3. Na každém intervalu zvlášť vyřešíme vzniklou rovnici bez absolutních hodnot.

4. **Ověříme**, zda nalezené řešení leží v daném intervalu. Pokud ne, zahodíme ho.
5. Výsledek je sjednocení řešení ze všech intervalů.

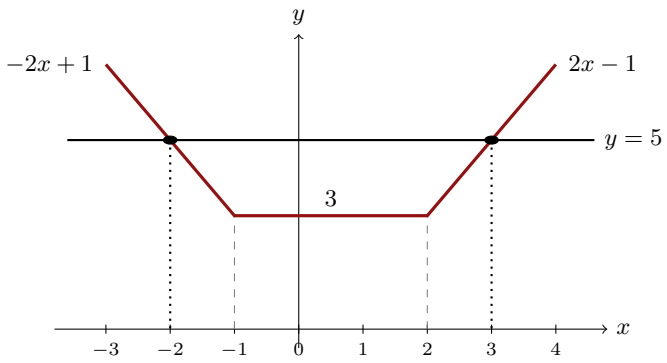
Krok 4 je důležitý a zapomíná se na něj nejčastěji. Na každém intervalu řešíme jinou rovnici, která platí *jen* na tom intervalu. Řešení mimo interval je řešením špatné rovnice.

Příklad 6.2.2 Vyřešme $|x+1|+|x-2|=5$. Nulové body jsou -1 a 2. Sestavíme tabulku (do které bodu nulové body přiřadíme, je jedno, jen musíme být konzistentní):

	$(-\infty,-1)$	$[-1,2)$	$[2,\infty)$
$\lvert x+1\rvert$	$-x-1$	$x+1$	$x+1$
$\lvert x-2\rvert$	$-x+2$	$-x+2$	$x-2$
rovnice	$-2x+1=5$	$3=5$	$2x-1=5$
řešení	$x=-2$	—	$x=3$
leží v intervalu?	ano	—	ano

$K=\{-2,3\}$. Geometricky: hledáme body, jejichž součet vzdáleností od -1 a od 2 je 5. Body mezi -1 a 2 mají tento součet vždy 3, takže musíme jít ven. A vyjít musíme o 1 na každou stranu.

Celý příklad si můžeme nakreslit. Graf funkce $y=|x+1|+|x-2|$ se skládá ze tří úseček, na každém intervalu z tabulky jedné. Nulové body jsou přesně místa, kde se graf 'láme'. Uprostřed je graf vodorovný ve výšce 3, po stranách stoupá. Řešení rovnice jsou x-ové souřadnice průsečíků s vodorovnou přímkou $y=5$:



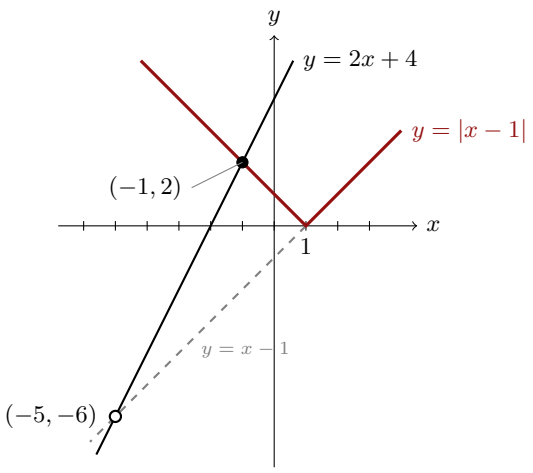
Z obrázku je hned vidět i to, že rovnice $|x+1|+|x-2|=c$ nemá pro $c<3$ žádné řešení.

Příklad 6.2.3 Vyřešme $|x-1|=2x+4$. Nulový bod je 1.

- Pro $x<1$: $-x+1=2x+4$, tedy $x=-1$. To leží v $(-\infty,1)$, takže je to řešení.
- Pro $x\geq 1$: $x-1=2x+4$, tedy $x=-5$. To **neleží** v $[1,\infty)$, zahodíme.

$K=\{-1\}$. Zkouška: $|-2|=2=2\cdot(-1)+4$. Kdybychom zapomněli na krok 4, tvrdili bychom, že $x=-5$ je řešení, ale $|-6|=6\neq -6$.

Odkud se 'řešení' $x=-5$ vzalo? Na intervalu $[1,\infty)$ jsme řešili rovnici $x-1=2x+4$. Tím jsme vlastně hledali průsečík přímky $y=2x+4$ s *celou* přímkou $y=x-1$, a ne jen s její částí napravo od 1, která tvoří graf absolutní hodnoty. Průsečík vyšel na čárkované části, která do grafu nepatří:



Příklad 6.2.4 Nerovnice se řeší úplně stejně. Vyřešme $|x-3|-|x|<1$. Nulové body 0 a 3.

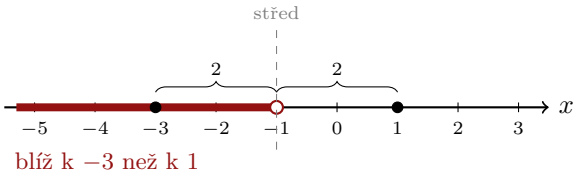
- Pro $x<0$: $-(x-3)-(-x)=3<1$. Neplatí, $K_1=\emptyset$.
- Pro $0\le x<3$: $-(x-3)-x=3-2x<1$, tedy $x>1$. Průnik s intervalem: $K_2=(1,3)$.
- Pro $x\ge 3$: $(x-3)-x=-3<1$. Platí vždy, $K_3=[3,\infty)$.

$K=K_1\cup K_2\cup K_3=(1,\infty)$. U nerovnic neděláme 'kontrolu, zda řešení leží v intervalu', ale rovnou děláme průnik s intervalem.

Poznámka 6.2.5 Někdy se vyplatí oběma stranám umocnit. Pokud jsou obě strany nezáporné, je to ekvivalentní úprava. Například

$$|x-1|>|x+3| \quad\Leftrightarrow\quad (x-1)^2>(x+3)^2 \quad\Leftrightarrow\quad -2x+1>6x+9 \quad\Leftrightarrow\quad x<-1.$$

Geometricky hledáme body, které jsou dál od 1 než od -3. To jsou všechny body vlevo od středu, tedy od -1.



Cvičení 6.2.6 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $|3x+2|=7$,

(b) $|x-4|<2x+1$,

(c) $|x|+|x-4|=4$,

(d) $|x+2|-|x-1|=x$,

(e) $|x^2-4|=3x$.

Řešení 6.2.6

(a) $3x+2=\pm 7$, tedy $x=\frac{5}{3}$ nebo $x=-3$.

(b) Pro $x<4$: $4-x<2x+1$, tedy $x>1$, průnik $(1,4)$. Pro $x\ge 4$: $x-4<2x+1$, tedy $x>-5$, průnik $[4,\infty)$. $K=(1,\infty)$.

(c) Pro $x<0$: $-2x+4=4$, tedy $x=0$, neleží v intervalu. Pro $0\le x<4$: $4=4$, platí vždy. Pro $x\ge 4$: $2x-4=4$, tedy $x=4$, leží v intervalu. $K=[0,4]$. Geometricky: součet vzdáleností od 0 a 4 je roven 4 přesně pro body mezi nimi.

(d) Nulové body -2 a 1. Pro $x < -2$: $-x-2+x-1 = -3 = x$, tedy $x = -3$, leží. Pro $-2 \le x < 1$: $x+2+x-1 = 2x+1 = x$, tedy $x = -1$, leží. Pro $x \ge 1$: $x+2-x+1 = 3 = x$, leží. $K = \{-3, -1, 3\}$.

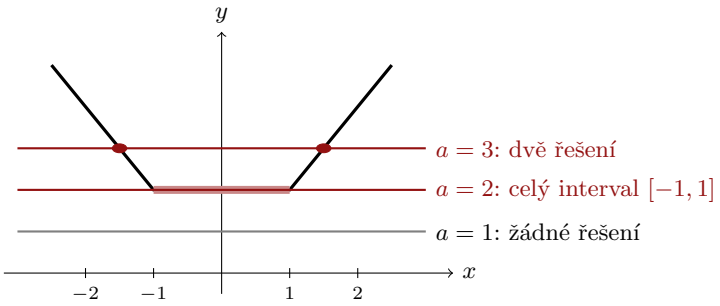
(e) Pravá strana musí být nezáporná, tedy $x \ge 0$. Pro $0 \le x < 2$: $4 - x^2 = 3x$, $x^2 + 3x - 4 = 0$, $x \in \{1, -4\}$, v intervalu je jen 1. Pro $x \ge 2$: $x^2 - 4 = 3x$, $x^2 - 3x - 4 = 0$, $x \in \{4, -1\}$, v intervalu je jen 4. $K = \{1, 4\}$.

6.2.3 Absolutní hodnota s parametrem

Příklad 6.2.7 Určeme počet řešení rovnice $|x - 2| = a$ v závislosti na parametru $a \in \mathbb{R}$. Podle geometrického významu: pro $a < 0$ žádné, pro $a = 0$ jedno ($x = 2$), pro $a > 0$ dvě ($x = 2 \pm a$).

Zajímavější je rovnice $|x - 1| + |x + 1| = a$. Z příkladu 6.2.2 už tušíme, že součet vzdáleností od -1 a 1 je vždy alespoň 2 (vzdálenost těch dvou bodů), a to přesně pro body mezi nimi. Tedy pro $a < 2$ žádné řešení, pro $a = 2$ celý interval $[-1, 1]$ a pro $a > 2$ dvě řešení $x = \pm\frac{a}{2}$. Kdo nevěří, ať si to rozepíše metodou nulových bodů.

Opět pomůže obrázek. Graf levé strany je 'vana' s vodorovným dnem ve výšce 2 a pravá strana je vodorovná přímka ve výšce a. Pokud je přímka pod dnem, nic neprotne. Pokud leží přesně na dně, splyne s ním na celém intervalu $[-1, 1]$. A pokud je výš, protne stěny vany ve dvou bodech:



6.3 Iracionální rovnice

Iracionální rovnice je rovnice, ve které se neznámá vyskytuje pod odmocninou.

Postup řešení:

1. Určíme definiční obor (výrazy pod sudými odmocninami ≥ 0).
2. Odmocninu **osamostatníme** na jedné straně rovnice.
3. Obě strany **umocníme**. To je **důsledková** úprava!
4. Pokud v rovnici zbyly odmocniny, opakujeme kroky 2 a 3.
5. Vyřešíme vzniklou rovnici.
6. Provedeme **zkoušku**. Ta je zde **nutnou součástí řešení**, ne jen kontrolou.

Proč je zkouška nutná? V kapitole 4 jsme si řekli, že umocnění není ekvivalentní úprava. Z $a = b$ sice plyne $a^2 = b^2$, ale z $a^2 = b^2$ plyne jen $a = \pm b$. Umocněním tedy do rovnice 'propašujeme' i řešení rovnice $a = -b$, která nás vůbec nezajímala. Takovým řešením se říká **falešné kořeny** a zkouška je jediný spolehlivý způsob, jak je odhalit.

Příklad 6.3.1 Vyřešme $\sqrt{x+3} = x + 1$. Definiční obor: $x \ge -3$. Umocníme:

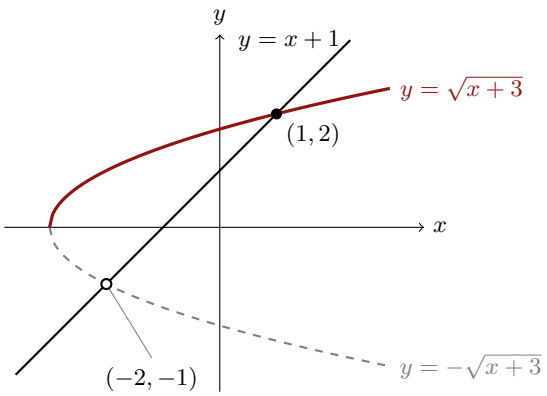
$$x + 3 = x^2 + 2x + 1 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + x - 2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \in \{1, -2\}.$$

Zkouška:

- $x = 1$: $L = \sqrt{4} = 2$, $P = 2$. Vyhovuje.
- $x = -2$: $L = \sqrt{1} = 1$, $P = -1$. **Nevyhovuje!**

$K = \{1\}$. Kořen -2 je falešný. Přišel z rovnice $\sqrt{x+3} = -(x+1)$, kterou jsme umocněním omylem vyřešili také.

Na obrázku je to krásně vidět. Rovnici $x+3 = (x+1)^2$, kterou jsme po umocnění řešili, splňují body přímky $y = x+1$, pro které platí $y^2 = x+3$. To je ale 'ležatá' parabola, která má dvě poloviny: horní $y = \sqrt{x+3}$ (graf naší levé strany) a dolní $y = -\sqrt{x+3}$. Umocněním jsme k odmocnině nepozorovaně přibrali i její zrcadlový obraz. Falešný kořen -2 je průsečík s touto dolní, čárkovanou polovinou:



Poznámka 6.3.2 Místo zkoušky můžeme na začátku přidat podmínku, že strana, na které není odmocnina, musí být nezáporná (protože odmocnina je nezáporná). V předchozím příkladu $x + 1 \geq 0$, tedy $x \geq -1$, a kořen -2 by vypadl rovnou. Za těchto podmínek už je umocnění ekvivalentní úprava. U maturity ale doporučujeme dělat zkoušku tak jako tak. Podmínka se snadno pokazí, zkouška ne.

Příklad 6.3.3 Vyřešme $\sqrt{2x+3} - \sqrt{x+1} = 1$. Definiční obor: $x \geq -1$. Osamostatníme jednu odmocninu a umocníme:

$$\begin{aligned} \sqrt{2x+3} &= 1 + \sqrt{x+1}, \\ 2x+3 &= 1 + 2\sqrt{x+1} + x + 1, \\ x+1 &= 2\sqrt{x+1}. \end{aligned}$$

Znovu umocníme: $x^2 + 2x + 1 = 4x + 4$, tedy $x^2 - 2x - 3 = 0$ a $x \in \{3, -1\}$. Zkouška: $x = 3$: $\sqrt{9} - \sqrt{4} = 1$, vyhovuje. $x = -1$: $\sqrt{1} - \sqrt{0} = 1$, vyhovuje. $K = \{-1, 3\}$.

Tentokrát falešné kořeny nevznikly. Ze zkoušky jsme se to ale dozvěděli až na konci, takže ji rozhodně nebylo zbytečné dělat.

Poznámka 6.3.4 Ve třetím řádku předchozího příkladu by vás mohlo lákat vydělit rovnici výrazem $\sqrt{x+1}$. Pak byste přišli o kořen $x = -1$, pro který je $\sqrt{x+1} = 0$. Vytýkejte, nedělte. Pořád dokola.

Příklad 6.3.5 Někdy stačí podívat se na definiční obor. Rovnice $\sqrt{x-5} + \sqrt{2-x} = 1$ vyžaduje $x \geq 5$ a zároveň $x \leq 2$. To nesplňuje žádné číslo, takže $K = \emptyset$ a nemusíme vůbec nic počítat. Kdo by začal umocňovat, dostal by po chvíli nějaká čísla, zkouškou by je pak pracně vyloučil a měl by pocit dobře vykonané práce. Zbytečně.

Příklad 6.3.6 Substituce funguje i tady. Rovnice $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$ se substitucí $t = \sqrt{x} \geq 0$ změní na $t^2 - 5t + 6 = 0$, tedy $t \in \{2, 3\}$ a $x \in \{4, 9\}$. Zkouška: $4 - 10 + 6 = 0$ a $9 - 15 + 6 = 0$.

Cvičení 6.3.7 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $\sqrt{x+7} = x - 5$,

(b) $\sqrt{3x-2} = \sqrt{x+4}$,

(c) $\sqrt{x+5} + \sqrt{x} = 5$,

(d) $x + \sqrt{x} = 12$,

(e) $\sqrt{x^2+9} = x - 3$.

Řešení 6.3.7

(a) $x + 7 = x^2 - 10x + 25$, $x^2 - 11x + 18 = 0$, $x \in \{2, 9\}$. Zkouška: $x = 9$: $4 = 4$. $x = 2$: $3 \neq -3$. $K = \{9\}$.

(b) $3x - 2 = x + 4$, $x = 3$. Zkouška: $\sqrt{7} = \sqrt{7}$. $K = \{3\}$.

(c) $\sqrt{x+5} = 5 - \sqrt{x}$, umocníme: $x + 5 = 25 - 10\sqrt{x} + x$, tedy $10\sqrt{x} = 20$, $\sqrt{x} = 2$, $x = 4$. Zkouška: $3 + 2 = 5$. $K = \{4\}$.

(d) Substituce $t = \sqrt{x}$: $t^2 + t - 12 = 0$, $t \in \{3, -4\}$. Záporné t zahodíme, $x = 9$. $K = \{9\}$.

(e) $x^2 + 9 = x^2 - 6x + 9$, tedy $x = 0$. Zkouška: $L = 3$, $P = -3$. $K = \emptyset$. Podmínka $x - 3 \geq 0$ by to řekla rovnou.

6.4 Iracionální nerovnice

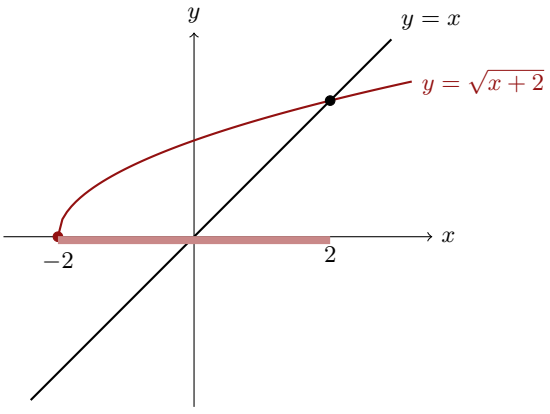
U nerovnic je situace složitější, protože zkouška nefunguje. Nemůžeme dosadit celý interval. Musíme tedy umocňovat jen tehdy, když víme, že jsou obě strany nezáporné, a ostatní případy rozebrat zvlášť.

Příklad 6.4.1 Vyřešme $\sqrt{x-1} < 3$. Definiční obor $x \geq 1$. Obě strany jsou nezáporné, takže umocnění je ekvivalentní: $x - 1 < 9$, tedy $x < 10$. S definičním oborem $K = [1, 10)$.

Příklad 6.4.2 Vyřešme $\sqrt{x+2} > x$. Definiční obor $x \geq -2$. Pravá strana může mít libovolné znaménko, a tak rozebereme dva případy.

- $x \in [-2, 0)$: pravá strana je záporná a levá nezáporná, takže nerovnice platí vždy. $K_1 = [-2, 0)$.
- $x \geq 0$: obě strany jsou nezáporné a můžeme umocnit: $x + 2 > x^2$, tedy $x^2 - x - 2 < 0$, neboli $(x-2)(x+1) < 0$, a tedy $x \in (-1, 2)$. Průnik s $[0, \infty)$ je $K_2 = [0, 2)$.

$K = K_1 \cup K_2 = [-2, 2)$.



Na obrázku je vidět, že graf odmocniny leží nad přímkou $y = x$ přesně na intervalu $[-2, 2)$. Obrázek je u iracionálních nerovnic velice dobrá kontrola.

Cvičení 6.4.3 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $\sqrt{2x+1} \geq 3$,

(b) $\sqrt{x+6} < x$,

(c) $\sqrt{4-x^2} > -1$.

Řešení 6.4.3

(a) $x \geq -\frac{1}{2}$, umocníme: $2x + 1 \geq 9$, $x \geq 4$. $K = [4, \infty)$.

(b) Definiční obor $x \geq -6$. Pro $x < 0$ je pravá strana záporná a nerovnice neplatí. Pro $x \geq 0$ umocníme: $x + 6 < x^2$, $(x - 3)(x + 2) > 0$, tedy $x > 3$ (průnik s $x \geq 0$). $K = (3, \infty)$.

(c) Odmocnina je vždy nezáporná, takže je větší než -1 všude, kde je definovaná. $K = [-2, 2]$. Opět žádné počítání.

6.5 Odbočka — Taxíková geometrie

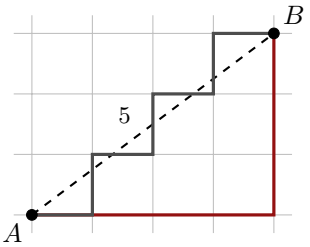
Absolutní hodnota měří vzdálenost na přímce. Jak měřit vzdálenost v rovině? Obvykle podle Pythagorovy věty: vzdálenost bodů $A = (a_1, a_2)$ a $B = (b_1, b_2)$ je

$$d(A, B) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}.$$

Představte si ale, že jste v městě s pravoúhlou sítí ulic, jako je Manhattan. Diagonálně přes domy projít nemůžete, takže skutečná vzdálenost, kterou ujdete, je

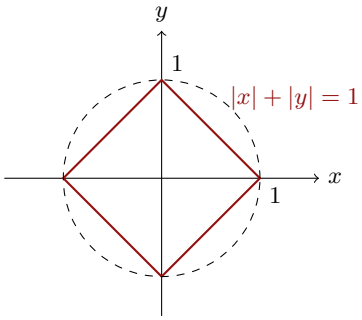
$$d_{\text{taxi}}(A, B) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2|.$$

Tomu se říká **taxíková** (také manhattanská) **vzdálenost**.[2] Pro body $A = (0, 0)$ a $B = (4, 3)$ je taxíková vzdálenost $4 + 3 = 7$, zatímco vzdušnou čarou je to jen 5. Zajímavé je, že *každá* cesta po ulicích, která jde jen doprava a nahoru, je stejně dlouhá:



obě plné cesty mají délku 7

Taxíková vzdálenost splňuje všechny rozumné vlastnosti vzdálenosti, včetně trojúhelníkové nerovnosti (dokažte si to pomocí té naší). Geometrie se ale chová velice zvláštně. Co je třeba 'kružnice' se středem v počátku a poloměrem 1? Je to množina bodů, pro které $|x| + |y| = 1$. Metodou nulových bodů (pro každý kvadrant zvlášť) zjistíte, že to je čtverec postavený na špičku:



Čárkovaně je pro srovnání obyčejná kružnice. Taxíková geometrie není jen hříčka. Používá se v robotice, při zpracování obrazu i ve strojovém učení, kde se mezi 'vzdálenostmi' vybírá podle toho, která se pro danou úlohu hodí víc.

[2] V Praze to nefunguje, protože ulice nejsou pravoúhlé a taxikář vás stejně poveze oklikou.

6.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 6.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak je definována absolutní hodnota a jaký má geometrický význam?
2. Jaké má absolutní hodnota vlastnosti? Dokažte trojúhelníkovou nerovnost.
3. Jak se řeší rovnice a nerovnice tvaru $|x-a|=b$, $|x-a|<b$ a $|x-a|>b$?
4. Popište metodu nulových bodů. Proč musíme kontrolovat, zda řešení leží v daném intervalu?
5. Co je iracionální rovnice a jak se řeší? Proč je zkouška nutnou součástí řešení?
6. Co jsou falešné kořeny a odkud se berou?
7. Jak se řeší iracionální nerovnice a proč u nich nemůžeme spoléhat na zkoušku?

Kapitola 7

Funkce a jejich vlastnosti

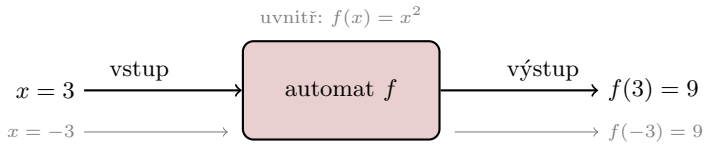
In mathematics you don't understand things. You just get used to them.

John von Neumann

Funkce jsou pravděpodobně nejdůležitějším pojmem celé matematiky. Popisují, jak jedna veličina závisí na jiné: dráha na čase, cena na množství, teplota na nadmořské výšce. V této kapitole si funkce pořádně zadefinujeme (pomocí relací z kapitoly 2, takže se nám konečně vyplatí, že jsme je zaváděli), popíšeme jejich vlastnosti a naučíme se s nimi pracovat. Konkrétní funkce (lineární, kvadratické, exponenciální, goniometrické, ...) přijdou v dalších kapitolách. Tahle kapitola je o tom, jak o funkcích mluvit.

7.1 Pojem funkce

Intuitivně je funkce předpis, který každému číslu x přiřadí nějaké číslo y. Můžeme si ji představit jako automat: dáte do něj x a vypadne jedno y. Důležité je slovo *jedno*. Pokud by z automatu pro stejné x jednou vypadlo jedno a podruhé jiné číslo, nebyl by to automat, ale loterie.



Dvě různá čísla smí z automatu vypadnout jako stejný výsledek (to je v pořádku, 3 i -3 dají 9). Zakázané je jen to, aby jedno a totéž číslo dalo pokaždé něco jiného.

Funkce f z množiny A do množiny B je relace $f \subseteq A \times B$ taková, že ke každému $x \in A$ existuje **právě jedno** $y \in B$ s vlastností $(x, y) \in f$. Toto y značíme $f(x)$ a nazýváme ho **funkční hodnota** v bodě x. Píšeme

$$f : A \to B, \qquad x \mapsto f(x),$$

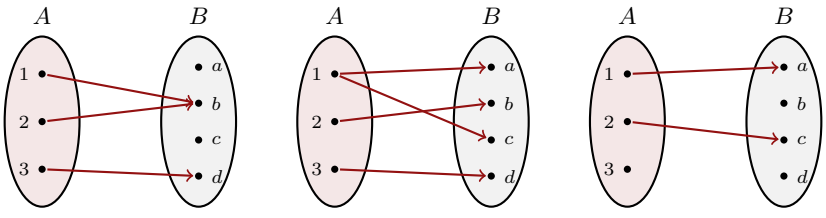
nebo zkráceně $y = f(x)$. Proměnnou x nazýváme **nezávisle proměnná** (argument), proměnnou y **závisle proměnná**.

Definiční obor $D(f)$ je množina všech x, pro která je funkce definovaná. **Obor hodnot** $H(f)$ je množina všech hodnot, kterých funkce nabývá:

$$H(f) = \{f(x) \mid x \in D(f)\}.$$

Graf funkce je množina bodů $\{(x, f(x)) \mid x \in D(f)\}$ v rovině. Z definice je graf funkce vlastně funkce sama.

Definici si nejlépe představíme na šipkovém diagramu. Z každého prvku množiny A musí vést **právě jedna** šipka. Do prvku množiny B ale může mířit šipek kolik chce, nebo taky žádná.



funkce

není funkce:
z bodu 1 vedou dvě šipky

není funkce z A do B:
z bodu 3 nevede žádná

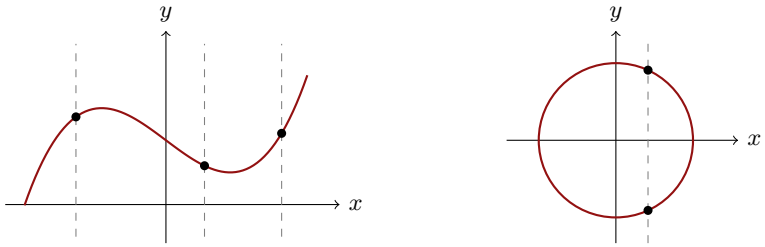
V prvním diagramu míří do b dvě šipky, a to je v pořádku: $f(1) = f(2) = b$. Do c nemíří žádná, a to je také v pořádku, jen c nepatří do oboru hodnot.

V tomto textu budeme pracovat s **reálnými funkcemi reálné proměnné**, tedy $A, B \subseteq \mathbb{R}$. Pokud je funkce zadaná jen předpisem (například $f(x) = \sqrt{x-1}$) a definiční obor není výslovně uveden, rozumíme jím největší množinu, pro kterou má předpis smysl. Určujeme ho stejně jako definiční obor výrazu v kapitole 3.

Příklad 7.1.1 Několik funkcí a ne-funkcí:

- $f(x) = x^2$ je funkce, $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = [0, \infty)$. Různým x může příslušet stejné y (například $f(2) = f(-2) = 4$), to definice dovoluje.
- $g(x) = \frac{1}{x-2}$ je funkce s $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ a $H(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Relace $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ (kružnice) **není** funkce, protože například k $x = 0$ patří dvě hodnoty $y = 1$ i $y = -1$.
- Relace $\{(1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$ je funkce s $D = \{1, 2, 3\}$ a $H = \{2, 3\}$. Funkce nemusí mít předpis, stačí tabulka.

Poznámka 7.1.2 Jak poznat z obrázku, zda je křivka grafem funkce? **Test svislou přímkou**: každá svislá přímka smí křivku protnout nejvýše jednou. Pokud ji někde protne dvakrát, máme pro jedno x dvě hodnoty y. Kružnice testem neprojde.



graf funkce:
každá svislice ho protne nejvýše jednou

není graf funkce:
svislice ho protne dvakrát

Způsoby zadání funkce:

- **předpisem** (rovnicí), například $f(x) = 3x^2 - 1$,
- **tabulkou** (u funkcí s konečným definičním oborem nebo u naměřených dat),
- **grafem**,
- **slovně**, například 'každému přirozenému číslu přiřadíme jeho nejmenšího prvočíselného dělitele'.

Funkce může být zadána i **po částech**, tedy různými předpisy na různých intervalech. Takovou funkcí je například absolutní hodnota z kapitoly 6.

Cvičení 7.1.3 Určete definiční obor:

(a) $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$,

(b) $g(x) = \sqrt{4-x^2}$,

(c) $h(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{|x|-1}$,

(d) $k(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+2}}$.

Řešení 7.1.3

(a) $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3) \neq 0$, tedy $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{2,3\}$.

(b) $4-x^2 \geq 0$, tedy $D(g) = [-2,2]$.

(c) $x \geq -3$ a $|x| \neq 1$, tedy $D(h) = [-3,-1) \cup (-1,1) \cup (1,\infty)$.

(d) $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$, podle příkladu v kapitole 4 je $D(k) = (-\infty,-2) \cup [1,\infty)$.

7.2 Vlastnosti funkcí

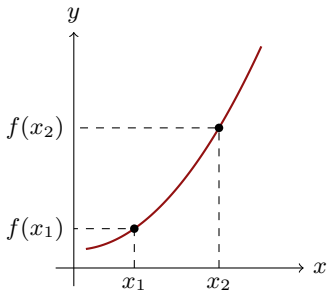
7.2.1 Monotonie

Nechť $M \subseteq D(f)$. Funkce f je na množině M

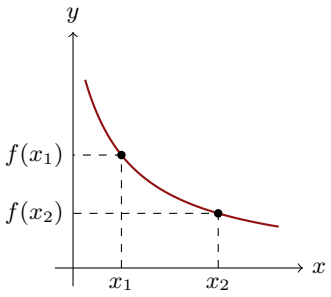
- **rostoucí**, pokud pro všechna $x_1, x_2 \in M$ platí $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$,
- **klesající**, pokud pro všechna $x_1, x_2 \in M$ platí $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$,
- **neklesající**, pokud pro všechna $x_1, x_2 \in M$ platí $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$,
- **nerostoucí**, pokud pro všechna $x_1, x_2 \in M$ platí $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$.

Funkce, které mají některou z těchto vlastností, nazýváme **monotónní**, rostoucí a klesající funkce **ryze monotónní**. Pokud množinu M neuvedeme, myslíme celý definiční obor.

Slovy: funkce je rostoucí, když s rostoucím x roste i y. Graf rostoucí funkce 'jde do kopce', když ho čteme zleva doprava. V definici si všimněte kvantifikátoru 'pro všechna'. Nestačí ověřit pár bodů, musí to platit pro každou dvojici.



rostoucí: větší x, větší y



klesající: větší x, menší y

Příklad 7.2.1 Dokažme, že $f(x) = 2x+1$ je rostoucí na $\mathbb{R}$. Nechť $x_1 < x_2$. Pak $2x_1 < 2x_2$ (násobíme kladným číslem) a $2x_1 + 1 < 2x_2 + 1$, tedy $f(x_1) < f(x_2)$.

Dokažme, že $g(x) = \frac{1}{x}$ je klesající na $(0,\infty)$. Nechť $0 < x_1 < x_2$. Pak

$$g(x_1) - g(x_2) = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2} > 0,$$

protože čitatel i jmenovatel jsou kladné. Tedy $g(x_1) > g(x_2)$. Úplně stejně se ukáže, že g je klesající i na $(-\infty, 0)$.

Poznámka 7.2.2 Pozor, funkce $\frac{1}{x}$ **není** klesající na celém svém definičním oboru $\mathbb{R} \setminus \{0\}$! Stačí vzít $x_1 = -1 < 1 = x_2$, a $g(-1) = -1 < 1 = g(1)$. Je klesající na každém z intervalů $(-\infty, 0)$ a $(0, \infty)$ zvlášť, ale ne na jejich sjednocení. Tohle je oblíbená chyták otázka u ústní maturity. Správná odpověď je 'klesající na $(-\infty, 0)$ a na $(0, \infty)$', nikdy 'klesající na $\mathbb{R} \setminus \{0\}$'.

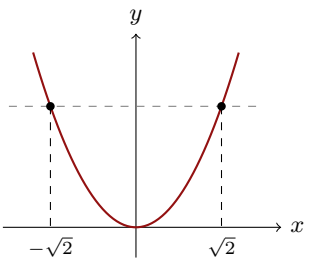
7.2.2 Prostá funkce

Funkce f je **prostá**, pokud pro všechna $x_1, x_2 \in D(f)$ platí

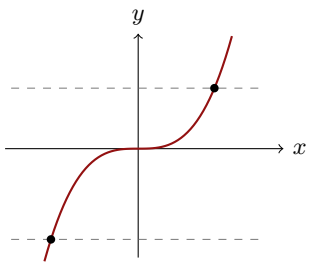
$$x_1 \neq x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) \neq f(x_2).$$

Ekvivalentně (obměnou implikace z kapitoly 1): $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.

Prostá funkce nikdy nepřiřadí stejnou hodnotu dvěma různým číslům. Graficky: každá **vodorovná** přímka protne graf nejvýše jednou. Funkce x^2 prostá není ($f(-2) = f(2)$), funkce x^3 ano.



$y = x^2$ není prostá:
dvě různá x, stejné y



$y = \frac{1}{2}x^3$ je prostá:
každá vodorovná přímka jen jednou

Věta: Každá ryze monotónní funkce je prostá.

Důkaz. Nechť f je rostoucí a $x_1 \neq x_2$. Bez újmy na obecnosti[1] $x_1 < x_2$. Pak $f(x_1) < f(x_2)$, a tedy $f(x_1) \neq f(x_2)$. Pro klesající funkci stejně. ■

Obrácená implikace neplatí! Funkce $\frac{1}{x}$ je prostá (zkuste si to dokázat), ale podle poznámky 7.2.2 na svém definičním oboru monotónní není.

7.2.3 Sudost a lichost

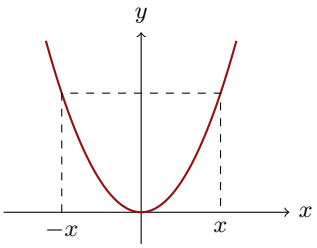
Funkce f je

- **sudá**, pokud pro každé $x \in D(f)$ je $-x \in D(f)$ a $f(-x) = f(x)$,
- **lichá**, pokud pro každé $x \in D(f)$ je $-x \in D(f)$ a $f(-x) = -f(x)$.

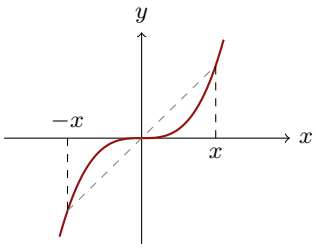
Graf sudé funkce je **souměrný podle osy** y, graf liché funkce je **souměrný podle počátku**.

Názvy pochází z mocnin: $x^2, x^4, x^6, \ldots$ jsou sudé funkce a $x, x^3, x^5, \ldots$ liché. Nenechte se ale zmást. Většina funkcí není ani sudá, ani lichá. Funkce není jako číslo, které musí být jedno nebo druhé.

[1] Tato fráze se v matematice používá, když by druhý případ vypadal úplně stejně, jen s prohozenými písmeny. Je to způsob, jak elegantně říct 'ten druhý případ se mi nechce psát'.



sudá: $f(x) = x^2$



lichá: $f(x) = \frac{1}{2}x^3$

Příklad 7.2.3 Rozhodněme o sudosti a lichosti:

- $f(x) = x^4 - x^2$: $f(-x) = (-x)^4 - (-x)^2 = x^4 - x^2 = f(x)$. Sudá.
- $g(x) = x^3 + x$: $g(-x) = -x^3 - x = -g(x)$. Lichá.
- $h(x) = x^2 + x$: $h(1) = 2$, $h(-1) = 0$. Protože $h(-1) \neq h(1)$ a $h(-1) \neq -h(1)$, není ani sudá, ani lichá. Pro vyvrácení stačí jeden protipříklad.
- $k(x) = \sqrt{x}$: $D(k) = [0, \infty)$ není souměrný podle nuly ($1 \in D$, ale $-1 \notin D$). Není ani sudá, ani lichá a nemusíme nic počítat.

Cvičení 7.2.4

(a) Rozhodněte o sudosti a lichosti funkcí $\frac{x}{x^2+1}$, $|x| + 1$, $\frac{1}{x-1}$.

(b) Existuje funkce, která je zároveň sudá i lichá?

(c) Dokažte, že součin dvou lichých funkcí je sudá funkce.

Řešení 7.2.4

(a) První je lichá, druhá sudá. Třetí má definiční obor $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, který není souměrný, takže není ani sudá, ani lichá.

(b) Ano, $f(x) = 0$. Z $f(-x) = f(x)$ a $f(-x) = -f(x)$ plyne $f(x) = -f(x)$, tedy $f(x) = 0$. Je to tedy jediná taková funkce (na daném souměrném definičním oboru).

(c) Nechť f, g jsou liché a $h = f \cdot g$. Pak $h(-x) = f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x) = h(x)$.

7.2.4 Omezenost a extrémy

Funkce f je na množině $M \subseteq D(f)$

- **shora omezená**, pokud existuje $h \in \mathbb{R}$ takové, že $f(x) \leq h$ pro všechna $x \in M$,
- **zdola omezená**, pokud existuje $d \in \mathbb{R}$ takové, že $f(x) \geq d$ pro všechna $x \in M$,
- **omezená**, pokud je omezená shora i zdola.

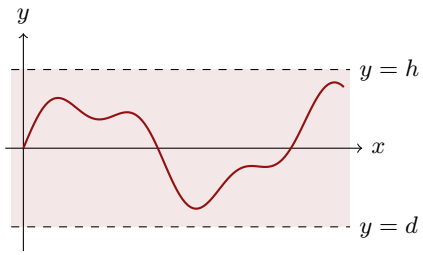
Funkce f má v bodě $a \in M$ **maximum** na M, pokud $f(x) \leq f(a)$ pro všechna $x \in M$, a **minimum**, pokud $f(x) \geq f(a)$ pro všechna $x \in M$. Maximum a minimum společně nazýváme **extrémy**.

Příklad 7.2.5 Funkce $f(x) = x^2$ je zdola omezená (například číslem 0), shora omezená není. Má minimum v bodě 0, maximum nemá.

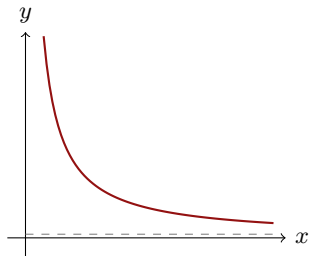
Funkce $g(x) = \frac{1}{x}$ na intervalu $(0, \infty)$ je zdola omezená číslem 0, ale minimum nemá! Hodnoty se k nule libovolně blíží, ale nikdy jí nedosáhnou. Omezenost tedy neznamená, že existuje extrém. V analýze se pro 'nejlepší' dolní mez zavádí pojem infimum, ale to už je nad rámec maturity.

Funkce $\sin x$ je omezená ($-1 \leq \sin x \leq 1$) a maxima nabývá v nekonečně mnoha bodech.

Omezená funkce je taková, jejíž graf se celý vejde do nějakého vodorovného **pásu** mezi přímkami $y = d$ a $y = h$. Maximum je pak nejvyšší bod grafu, pokud takový bod opravdu existuje.



omezená funkce žije v pásu



$\frac{1}{x}$ na $(0, \infty)$: zdola omezená nulou, ale nejnižší bod nemá

7.2.5 Periodičnost

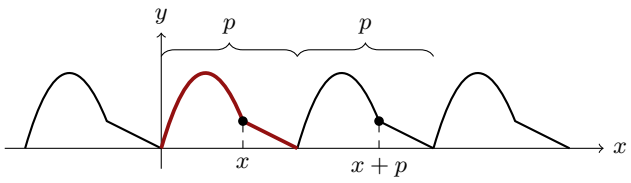
Funkce f je **periodická** s periodou $p > 0$, pokud pro každé $x \in D(f)$ je i $x \pm p \in D(f)$ a

$$f(x + p) = f(x).$$

Nejmenší takové p (pokud existuje) nazýváme **základní perioda**.

Typickými periodickými funkcemi jsou goniometrické funkce, kterým patří kapitola 10. Funkce $\sin x$ má základní periodu 2π. Pokud je p perioda, je periodou i $2p$, $3p$ a tak dál, proto mluvíme o základní periodě. Zajímavost: konstantní funkce je periodická s libovolnou periodou, a proto základní periodu nemá.

Graf periodické funkce si můžeme představit jako **razítko**: stačí nakreslit jeden kousek délky p a ten pak otiskovat pořád dokola doleva i doprava.



7.3 Operace s funkcemi

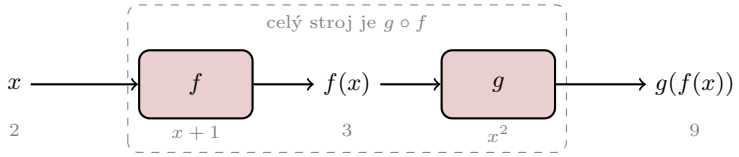
7.3.1 Skládání funkcí

Složená funkce $g \circ f$ (čteme 'g po f') je funkce

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Nejdřív se tedy použije f (**vnitřní funkce**) a na výsledek g (**vnější funkce**). Definiční obor tvoří ta $x \in D(f)$, pro která je $f(x) \in D(g)$.

Složenou funkci si představte jako dva automaty zapojené za sebou. Výstup prvního se stane vstupem druhého.



Příklad 7.3.1 Nechť $f(x) = x + 1$ a $g(x) = x^2$. Pak

$$(g \circ f)(x) = g(x+1) = (x+1)^2, \qquad (f \circ g)(x) = f(x^2) = x^2 + 1.$$

Tedy $g \circ f \neq f \circ g$. Skládání funkcí **není komutativní**, stejně jako násobení matic.[2] Obléct si ponožky a pak boty dá jiný výsledek než obráceně.

Příklad 7.3.2 Nechť $f(x) = \sqrt{x}$ a $g(x) = x - 4$. Pak $(f \circ g)(x) = \sqrt{x-4}$ s definičním oborem $[4, \infty)$, zatímco $(g \circ f)(x) = \sqrt{x} - 4$ s definičním oborem $[0, \infty)$.

Cvičení 7.3.3

(a) Pro $f(x) = 2x - 1$ a $g(x) = \frac{1}{x}$ určete $f \circ g$, $g \circ f$ a $f \circ f$ včetně definičních oborů.

(b) Funkci $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ zapište jako složení dvou jednodušších funkcí.

Řešení 7.3.3

(a) $(f \circ g)(x) = \frac{2}{x} - 1$, $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. $(g \circ f)(x) = \frac{1}{2x-1}$, $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$. $(f \circ f)(x) = 2(2x-1) - 1 = 4x - 3$, $D = \mathbb{R}$.

(b) $h = g \circ f$, kde $f(x) = x^2 + 1$ a $g(x) = \sqrt{x}$. Tento rozklad budeme potřebovat u derivací.

7.3.2 Inverzní funkce

Funkce přiřazuje číslu x číslo y. Můžeme jít obráceně a z y zjistit, z jakého x vzniklo? To jde jen tehdy, když každé y vzniklo z jediného x, tedy když je funkce prostá.

Nechť f je **prostá** funkce. **Inverzní funkce** f^{-1} je funkce, která každému $y \in H(f)$ přiřadí to (jediné) $x \in D(f)$, pro které $f(x) = y$. Platí:

- $D(f^{-1}) = H(f)$ a $H(f^{-1}) = D(f)$,
- $f^{-1}(f(x)) = x$ pro všechna $x \in D(f)$ a $f(f^{-1}(y)) = y$ pro všechna $y \in H(f)$,
- graf f^{-1} je souměrný s grafem f podle přímky $y = x$.

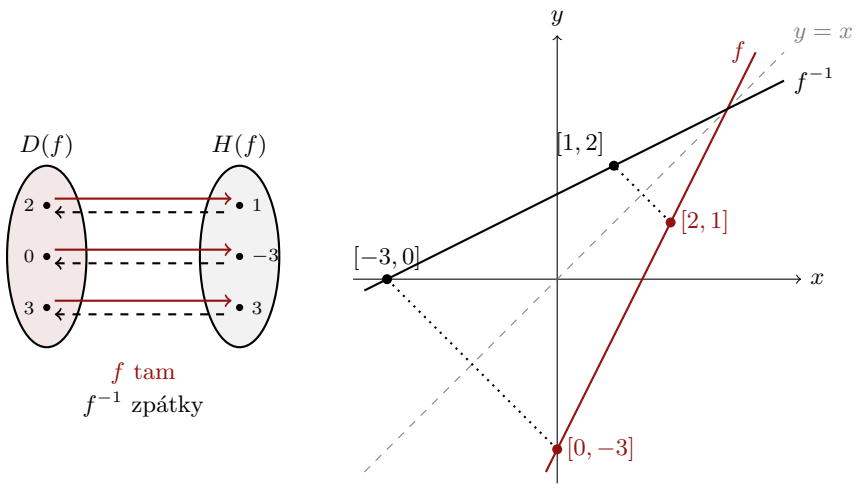
Postup hledání: V rovnici $y = f(x)$ vyjádříme x pomocí y a pak písmena x a y prohodíme (protože nezávislou proměnnou obvykle značíme x).

Poznámka 7.3.4 Značení f^{-1} je bohužel matoucí. Neznamená $\frac{1}{f}$! Například pro $f(x) = 2x$ je $f^{-1}(x) = \frac{x}{2}$, ale $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{2x}$. Exponent -1 zde znamená 'inverze vzhledem ke skládání', podobně jako A^{-1} u matic znamenalo inverzi vzhledem k násobení matic.

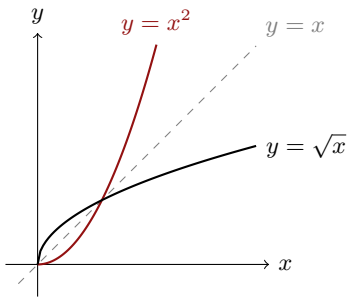
Příklad 7.3.5 Najděme inverzní funkci k $f(x) = 2x - 3$. Funkce je rostoucí, tedy prostá. Z $y = 2x - 3$ vyjádříme $x = \frac{y+3}{2}$ a prohodíme písmena: $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$. Ověření: $f^{-1}(f(x)) = \frac{2x-3+3}{2} = x$.

Proč je graf inverzní funkce souměrný podle přímky $y = x$? Inverzní funkce je automat puštěný pozpátku. Pokud f posílá $2 \mapsto 1$, pak f^{-1} posílá $1 \mapsto 2$. Bod $[2, 1]$ grafu f se tak změní na bod $[1, 2]$ grafu f^{-1}. Prohození souřadnic je přesně překlopení podle přímky $y = x$.

[2] To není náhoda. Matice jsou ve skutečnosti zápisem určitého druhu funkcí (lineárních zobrazení) a násobení matic odpovídá jejich skládání. To je důvod, proč je násobení matic definované tak divně.



Příklad 7.3.6 Funkce $f(x) = x^2$ na $\mathbb{R}$ prostá není, takže inverzní funkci nemá. Pokud ale definiční obor omezíme na $[0, \infty)$, prostá je a inverzní funkce je $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$. Přesně takhle je ostatně definována odmocnina v kapitole 3: je to inverze k mocnině na nezáporných číslech.



Cvičení 7.3.7 Najděte inverzní funkci a určete její definiční obor:

(a) $f(x) = 5 - 3x$,

(b) $g(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$,

(c) $h(x) = x^2 + 1$ pro $x \leq 0$.

Řešení 7.3.7

(a) $x = \frac{5-y}{3}$, tedy $f^{-1}(x) = \frac{5-x}{3}$, $D = \mathbb{R}$.

(b) $y(x-3) = 2x+1$, tedy $x(y-2) = 3y+1$ a $x = \frac{3y+1}{y-2}$. $g^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}$, $D(g^{-1}) = H(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

(c) $x^2 = y - 1$ a protože $x \leq 0$, je $x = -\sqrt{y-1}$. $h^{-1}(x) = -\sqrt{x-1}$, $D(h^{-1}) = H(h) = [1, \infty)$. Pozor na znaménko: kdybychom napsali $+\sqrt{\ }$, dostali bychom inverzi k jiné větvi paraboly.

7.4 Transformace grafů

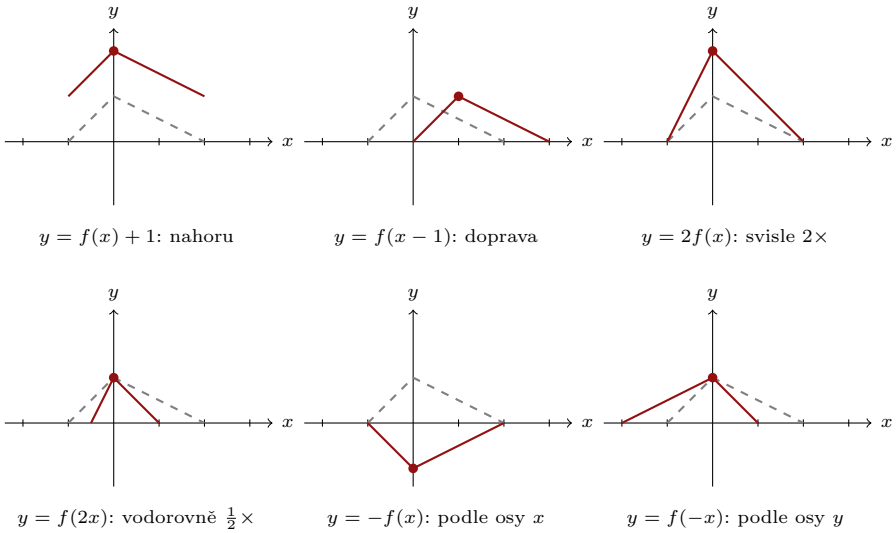
Pokud známe graf funkce f, můžeme z něj snadno nakreslit grafy mnoha příbuzných funkcí. To je jedna z nejužitečnějších dovedností pro celou analýzu, protože místo bodování (počítání hodnot v mnoha bodech) stačí znát pár základních grafů a vědět, jak se posouvají.

Transformace grafu funkce $y = f(x)$ (pro $c > 0$, $a > 0$):

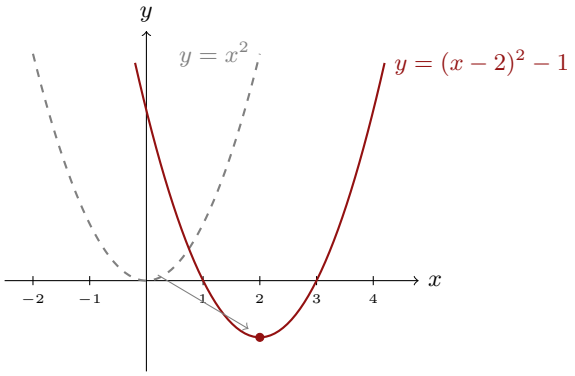
Nová funkce	Co se stane s grafem
$y = f(x) + c$	posun o c **nahoru**
$y = f(x) - c$	posun o c **dolů**
$y = f(x - c)$	posun o c **doprava**
$y = f(x + c)$	posun o c **doleva**
$y = -f(x)$	překlopení podle osy x
$y = f(-x)$	překlopení podle osy y
$y = a \cdot f(x)$	a-násobné roztažení ve směru osy y (pro $a < 1$ stlačení)
$y = f(a \cdot x)$	a-násobné stlačení ve směru osy x (pro $a < 1$ roztažení)
$y = \lvert f(x)\rvert$	části grafu pod osou x se překlopí nahoru
$y = f(\lvert x\rvert)$	pravá část grafu se zrcadlí doleva (levá se zahodí)

Zdaleka nejčastější chyba je u vodorovných posunů. $f(x-2)$ posouvá graf **doprava**, ne doleva. Proč? Funkce $g(x) = f(x-2)$ nabývá v bodě $x = 2$ hodnoty $f(0)$. Co dřív bylo v nule, je teď ve dvojce. Graf se tedy posunul doprava. Vodorovné transformace prostě dělají ‘opak toho, co vidíte’, a je lepší to pochopit než to biflovat.

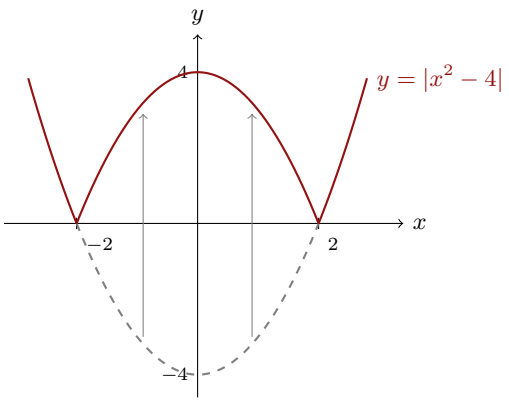
Na obrázku je vše vidět najednou. Šedá čárkovaná ‘stříška’ je původní graf $y = f(x)$, barevná je graf po transformaci. Sledujte, kam se přesunul vrchol stříšky.



Příklad 7.4.1 Nakresleme graf $y = (x-2)^2 - 1$. Vyjdeme z paraboly $y = x^2$, posuneme ji o 2 doprava a o 1 dolů. Vrchol se tak přesune z $(0, 0)$ do $(2, -1)$.



Příklad 7.4.2 Graf $y = |x^2 - 4|$ dostaneme z paraboly $y = x^2 - 4$ tak, že část mezi -2 a 2, která je pod osou x, překlopíme nahoru. Graf $y = |x|^2 - 4$ je naopak stejný jako $y = x^2 - 4$, protože parabola je sudá a pravá strana je zrcadlem levé už teď.



Cvičení 7.4.3 Popište, jak vzniknou z grafu $y = f(x)$ grafy:

(a) $y = f(x + 3) - 2$,

(b) $y = -f(x) + 1$,

(c) $y = 2f(x - 1)$,

(d) $y = |f(x)| - 1$.

Výsledky si nakreslete pro $f(x) = x^2$ a $f(x) = \frac{1}{x}$.

Řešení 7.4.3

(a) Posun o 3 doleva a o 2 dolů.

(b) Překlopení podle osy x a pak posun o 1 nahoru. Na pořadí záleží! Kdybychom nejdřív posunuli a pak překlopili, dostali bychom $-(f(x) + 1) = -f(x) - 1$.

(c) Posun o 1 doprava a dvojnásobné roztažení ve směru osy y.

(d) Části pod osou x se překlopí nahoru a pak se celý graf posune o 1 dolů.

7.5 Odbočka — Monstra

Když se v 19. století matematici začali vážně zabývat tím, co je funkce, zjistili, že definice 'ke každému x právě jedno y' dovoluje věci, které nikdo nečekal.

Peter Gustav Lejeune Dirichlet přišel s funkcí

$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{pro } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Je to naprosto legitimní funkce, splňuje definici. Jenže se nedá nakreslit. Racionální i iracionální čísla jsou na reálné ose 'všude' (mezi každými dvěma čísly leží racionální i iracionální číslo), takže graf by vypadal jako dvě husté vodorovné čáry v $y = 0$ a $y = 1$, ze kterých ale ve skutečnosti chybí nekonečně mnoho bodů. Tato funkce není spojitá v žádném bodě.

Karl Weierstrass pak v roce 1872 sestrojil funkci, která je spojitá všude (její graf se dá nakreslit jedním tahem), ale nemá tečnu v žádném bodě. Graf je tak 'zubatý', že zuby má v každém sebemenším kousku. Matematici té doby byli zděšení. Henri Poincaré, autor citátu na začátku kapitoly 5, takové funkce nazval **monstry**. Charles Hermite napsal kolegovi:

'S hrůzou a odporem se odvracím od této politovánihodné rány spojitých funkcí, které nemají derivaci.'

Dnes víme, že monstra nejsou výjimka, ale pravidlo. V jistém přesném smyslu je 'skoro každá' spojitá funkce taková jako ta Weierstrassova. Hezké hladké funkce, se kterými pracujeme ve škole, jsou ve skutečnosti ty vzácné. A mimochodem, podobně zubaté křivky dnes používáme k popisu pobřeží, horských hřebenů nebo cen akcií. Monstra se ukázala být docela užitečná.

7.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 7.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je funkce? Jak souvisí s relacemi? Co je definiční obor, obor hodnot a graf?
2. Jak lze funkci zadat? Jak poznáte z obrázku, zda jde o graf funkce?
3. Definujte rostoucí, klesající, nerostoucí a neklesající funkci. Dokažte, že $\frac{1}{x}$ je klesající na $(0, \infty)$. Proč není klesající na $\mathbb{R} \setminus \{0\}$?
4. Co je prostá funkce? Jaký je vztah mezi prostou a ryze monotónní funkcí?
5. Co je sudá a lichá funkce? Jak to poznáte z grafu?
6. Co je omezená funkce? Co je maximum a minimum? Může být funkce omezená a nemít extrém?
7. Co je periodická funkce?
8. Co je složená funkce? Je skládání funkcí komutativní?
9. Kdy existuje inverzní funkce? Jak ji najdeme a jak vypadá její graf?
10. Jak se změní graf funkce, když k ní přičteme konstantu, když ji posuneme v argumentu, když ji vynásobíme -1 a když na ni použijeme absolutní hodnotu?

Kapitola 8

Elementární funkce

Philosophy is written in this grand book, the universe... It is written in the language of mathematics.

Galileo Galilei

V minulé kapitole jsme si řekli, jak o funkcích mluvit. Teď se podíváme na konkrétní funkce, se kterými se budete potkávat neustále: lineární, kvadratické, lineární lomené a mocninné. Ke každé z nich budete u ústní maturity potřebovat umět nakreslit graf a popsat vlastnosti z předchozí kapitoly. Dobrá zpráva je, že když pochopíte, *proč* graf vypadá tak, jak vypadá, nemusíte si skoro nic pamatovat.

8.1 Lineární funkce

Lineární funkce je funkce $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ daná předpisem

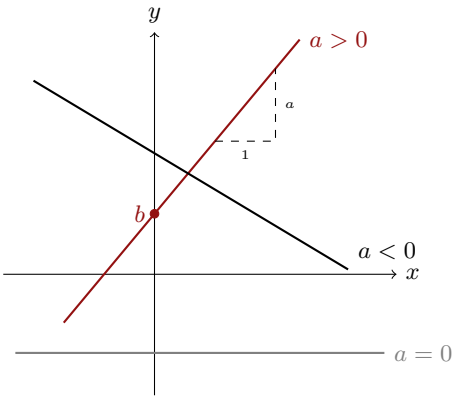
$$f(x) = ax + b, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Grafem lineární funkce je **přímka**. Pro $a = 0$ dostáváme **konstantní funkci** $f(x) = b$, jejímž grafem je vodorovná přímka. Pro $b = 0$ dostáváme **přímou úměrnost** $f(x) = ax$, jejíž graf prochází počátkem.

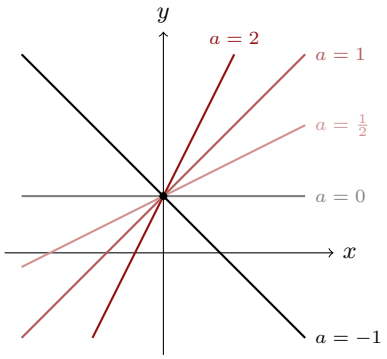
Vlastnosti:

- Koeficient a se nazývá **směrnice**. Udává, o kolik se změní y, když se x zvětší o 1. Pokud přímka svírá s kladnou poloosou x úhel α, je $a = \operatorname{tg} \alpha$.
- Koeficient b je y-ová souřadnice průsečíku s osou y, tedy $f(0) = b$.
- Pro $a > 0$ je funkce **rostoucí**, pro $a < 0$ **klesající**, pro $a = 0$ konstantní.
- Pro $a \neq 0$ je $H(f) = \mathbb{R}$, funkce je prostá a inverzní funkce je opět lineární.

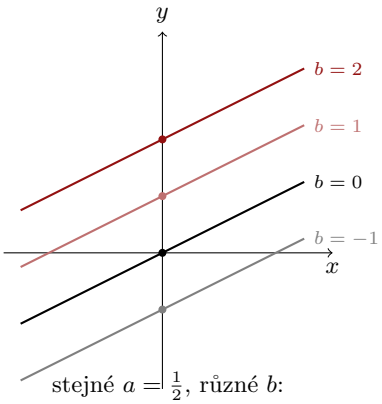
Důkaz. (monotonie) Nechť $x_1 < x_2$. Pak $f(x_2) - f(x_1) = ax_2 + b - ax_1 - b = a(x_2 - x_1)$. Protože $x_2 - x_1 > 0$, má rozdíl stejné znaménko jako a. Pro $a > 0$ je tedy $f(x_1) < f(x_2)$ a funkce roste, pro $a < 0$ klesá. ■



Představte si, že jdete po grafu zleva doprava. Směrnice a říká, o kolik vystoupáte, když uděláte krok délky 1 doprava. Je to přesně **stoupání** silnice: dopravní značka ‘stoupání 10 %’ znamená, že na 100 metrů vodorovně vystoupáte o 10 metrů, tedy $a = 0{,}1$. Záporné a znamená klesání. Koeficient b pak jen říká, v jaké výšce přímka protíná osu y, tedy kde ‘startujeme’.



stejné $b = 1$, různé a:
přímka se otáčí

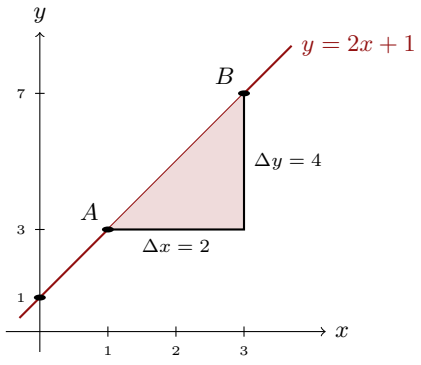


stejné $a = \frac{1}{2}$, různé b:
přímka se posouvá

Příklad 8.1.1 Najděme lineární funkci, jejíž graf prochází body $A = (1, 3)$ a $B = (3, 7)$. Směrnice je podíl změny y a změny x:

$$a = \frac{7-3}{3-1} = 2.$$

Na obrázku je to ‘schod’: vodorovně jdeme o 2, svisle vystoupáme o 4, tedy na každý krok délky 1 připadá stoupání 2.



Z $f(1) = 3$ dostaneme $2 + b = 3$, tedy $b = 1$ a $f(x) = 2x + 1$. Jinak řečeno, řešíme soustavu dvou lineárních rovnic $a + b = 3$, $3a + b = 7$ z kapitoly 4.

Poznámka 8.1.2 Grafy dvou lineárních funkcí jsou rovnoběžné, právě když mají stejnou směrnici. Kolmé jsou (pro nenulové směrnice), právě když $a_1 \cdot a_2 = -1$. To dokážeme v kapitole o analytické geometrii.

Cvičení 8.1.3

(a) Určete průsečíky grafu $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$ s osami a rozhodněte, zda je f rostoucí.

(b) Najděte lineární funkci, jejíž graf prochází bodem $(2, -1)$ a je rovnoběžný s grafem $y = 3x$.

(c) Jaký úhel svírá graf funkce $y = x$ s osou x? A graf $y = \sqrt{3}x$?

(d) Taxi účtuje nástupní sazbu 60 Kč a 28 Kč za kilometr. Vyjádřete cenu jako funkci ujetých kilometrů. Kolik kilometrů ujedete za 480 Kč?

Řešení 8.1.3

(a) S osou y v $(0, 3)$, s osou x: $-\frac{1}{2}x + 3 = 0$, tedy $(6, 0)$. Směrnice je záporná, funkce je klesající.

(b) $a = 3$, $-1 = 6 + b$, $b = -7$. Tedy $y = 3x - 7$.

(c) $\operatorname{tg}\alpha = 1$, $\alpha = 45°$. $\operatorname{tg}\alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60°$.

(d) $c(k) = 28k + 60$. Z $28k + 60 = 480$ plyne $k = 15$ kilometrů.

8.2 Kvadratická funkce

Kvadratická funkce je funkce $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ daná předpisem

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a, b, c \in \mathbb{R},\ a \neq 0.$$

Grafem kvadratické funkce je **parabola**. Doplněním na čtverec (kapitola 5) ji převedeme na **vrcholový tvar**

$$f(x) = a(x - m)^2 + n, \qquad \text{kde } m = -\frac{b}{2a},\ n = f(m) = c - \frac{b^2}{4a}.$$

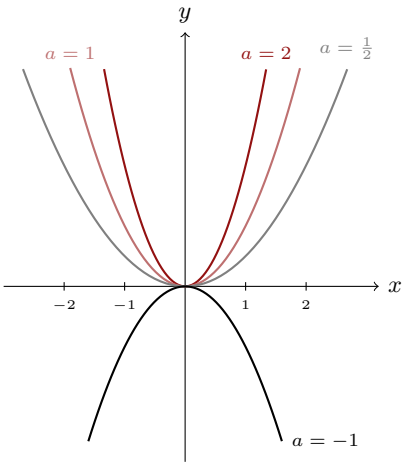
Bod $V = [m, n]$ je **vrchol** paraboly a přímka $x = m$ je její **osa souměrnosti**.

Vlastnosti (pro $a > 0$; pro $a < 0$ se vše obrátí):

- parabola je otevřená **nahoru**,
- funkce je klesající na $(-\infty, m]$ a rostoucí na $[m, \infty)$,
- v bodě m má **minimum** n, maximum nemá,
- $H(f) = [n, \infty)$, funkce je zdola omezená a shora neomezená,
- průsečík s osou y je $[0, c]$, průsečíky s osou x jsou kořeny rovnice $ax^2 + bx + c = 0$.

Proč tomu tak je? Ve vrcholovém tvaru je výraz $(x - m)^2$ vždy nezáporný a nulový jen pro $x = m$. Pro $a > 0$ je tedy $f(x) = a(x - m)^2 + n \geq n$ a rovnost nastane jen ve vrcholu. Zbytek je transformace grafu z kapitoly 7: parabolu $y = x^2$ roztáhneme a-krát, posuneme o m doprava a o n nahoru.

Samotný koeficient a určuje ‘tvar’ paraboly. Čím je $|a|$ větší, tím je parabola užší a strmější. Pro a blízké nule je široká a plochá. Záporné a ji obrátí dnem vzhůru.

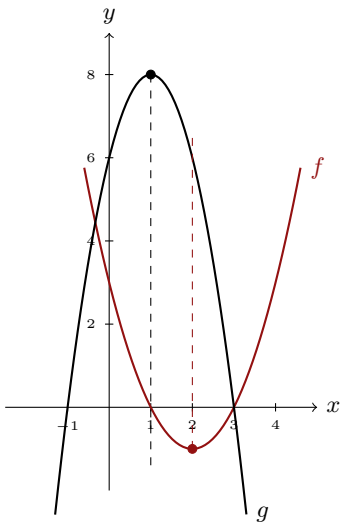


Příklad 8.2.1 Vyšetřeme funkci $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Doplníme na čtverec:

$$f(x) = (x^2 - 4x + 4) - 1 = (x-2)^2 - 1.$$

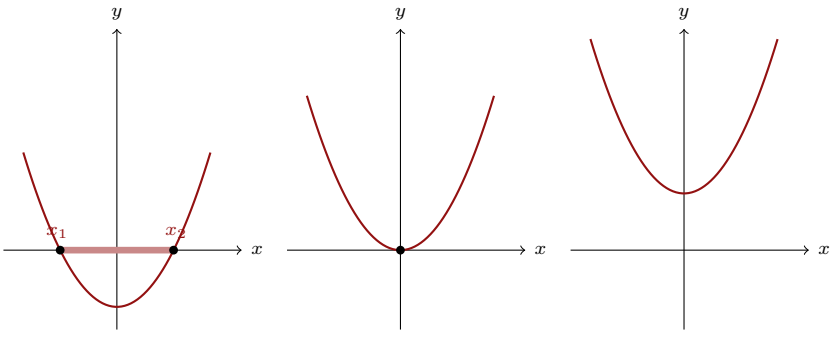
Vrchol je $V = [2, -1]$, $a = 1 > 0$, parabola je otevřená nahoru. Průsečík s osou y: $[0, 3]$. Průsečíky s osou x: $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3) = 0$, tedy $[1, 0]$ a $[3, 0]$. Funkce je klesající na $(-\infty, 2]$, rostoucí na $[2, \infty)$, $H(f) = [-1, \infty)$, minimum -1 v bodě 2.

Druhá funkce $g(x) = -2x^2 + 4x + 6 = -2(x^2 - 2x) + 6 = -2(x-1)^2 + 8$ má vrchol $[1, 8]$, je otevřená dolů, má maximum 8 a $H(g) = (-\infty, 8]$. Kořeny jsou -1 a 3.



Poznámka 8.2.2 Vrchol je přesně uprostřed mezi kořeny (pokud existují). To plyne ze souměrnosti paraboly a z Vietových vzorců: $\frac{x_1+x_2}{2} = -\frac{b}{2a} = m$. Pokud tedy znáte kořeny, vrchol najdete zpaměti.

Kořeny kvadratické rovnice $ax^2 + bx + c = 0$ jsou přesně místa, kde parabola protne osu x. Podle toho, jak vysoko parabola 'visí', nastanou tři situace. Diskriminant tedy není nic tajemného, jen říká, jestli vrchol leží pod osou, na ní, nebo nad ní.



$D > 0$: dva kořeny $D = 0$: jeden (dvojnásobný) $D < 0$: žádný reálný kořen

Z obrázku vyčteme i řešení kvadratické nerovnice. Na prvním obrázku je parabola pod osou x (tedy $ax^2+bx+c<0$) přesně mezi kořeny, na zvýrazněném intervalu (x_1, x_2), a nad osou vně tohoto intervalu. Pro $a<0$ je to přesně naopak.

8.2.1 Úlohy na extrém

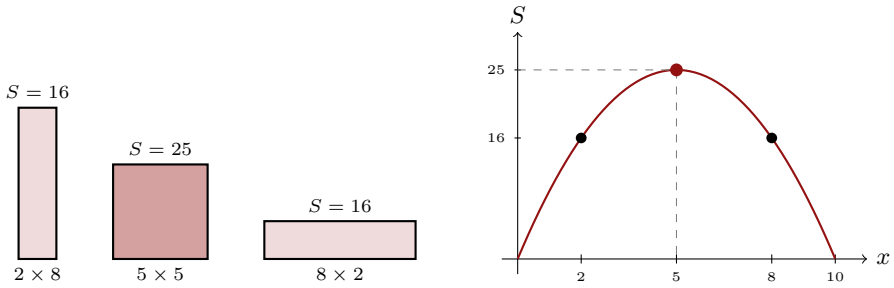
Protože kvadratická funkce má vždy jeden extrém ve vrcholu, umíme řešit jednoduché optimalizační úlohy, aniž bychom potřebovali derivace.

Příklad 8.2.3 Ze 20 metrů pletiva chceme oplotit obdélníkový záhon co největšího obsahu. Jaké má mít rozměry?

Označme jednu stranu x. Pak druhá strana je $10-x$ a obsah je

$$S(x) = x(10-x) = -x^2+10x = -(x-5)^2+25.$$

Parabola je otevřená dolů a má maximum 25 v bodě $x=5$. Nejlepší je tedy čtverec 5×5 metrů. Mezi všemi obdélníky se stejným obvodem má největší obsah čtverec. Tahle odpověď se objevuje v matematice pořád dokola, jen v různých převlecích.



Cvičení 8.2.4

(a) Vyšetřete funkci $f(x) = 2x^2+8x+5$ (vrchol, monotonie, obor hodnot, průsečíky s osami).

(b) Určete kvadratickou funkci, jejíž graf má vrchol $[1,-4]$ a prochází bodem $[3,4]$.

(c) Součet dvou čísel je 14. Pro jaká čísla je jejich součin největší?

(d) Kámen vyhozený svisle vzhůru je v čase t ve výšce $h(t) = 20t-5t^2$ metrů. Kdy dosáhne nejvyššího bodu a jak vysoko to je?

Řešení 8.2.4

(a) $f(x) = 2(x^2+4x)+5 = 2(x+2)^2-3$. Vrchol $[-2,-3]$, klesající na $(-\infty,-2]$, rostoucí na $[-2,\infty)$, $H=[-3,\infty)$. Osa y: $[0,5]$. Osa x: $2x^2+8x+5=0$, $x = \frac{-8\pm\sqrt{24}}{4} = -2\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$.

(b) $f(x) = a(x-1)^2-4$, z $f(3)=4$ plyne $4a-4=4$, $a=2$. Tedy $f(x) = 2(x-1)^2-4 = 2x^2-4x-2$.

(c) $x(14-x) = -(x-7)^2+49$, maximum pro $x=7$, čísla jsou 7 a 7.

(d) $h(t) = -5(t^2-4t) = -5(t-2)^2+20$. Nejvýš je v čase $t=2$ s ve výšce 20 m.

8.3 Nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce

Nepřímá úměrnost je funkce $f(x) = \frac{k}{x}$, kde $k \neq 0$. Grafem je **rovnoosá hyperbola** se **asymptotami** $x = 0$ a $y = 0$.

- $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$,
- funkce je lichá a prostá,
- pro $k > 0$ je klesající na $(-\infty, 0)$ a na $(0, \infty)$ (graf v 1. a 3. kvadrantu), pro $k < 0$ je rostoucí na každém z těchto intervalů (graf ve 2. a 4. kvadrantu),
- není omezená a nemá extrémy.

Lineární lomená funkce je funkce

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, \qquad c \neq 0,\ ad - bc \neq 0.$$

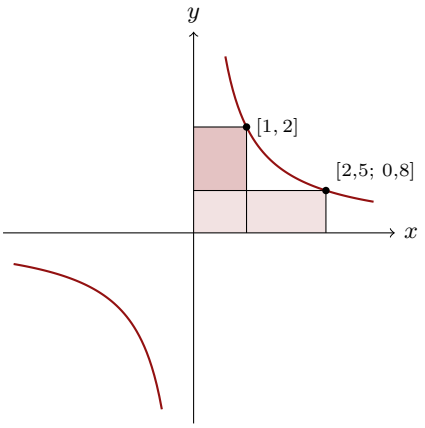
Úpravou ji vždy převedeme na tvar

$$f(x) = \frac{k}{x - m} + n,$$

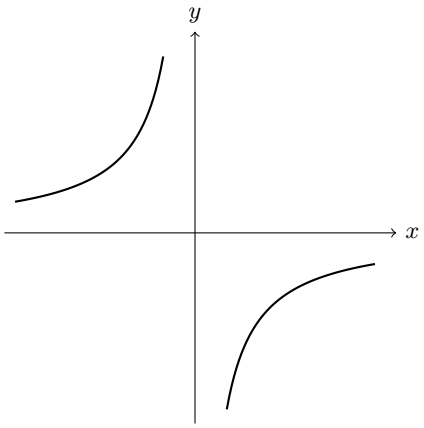
ze kterého je vidět, že jde o hyperbolu $y = \frac{k}{x}$ posunutou o m doprava a o n nahoru. Asymptoty jsou $x = m$ a $y = n$, $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{m\}$ a $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{n\}$.

Podmínky v definici mají svůj smysl. Pro $c = 0$ by šlo o lineární funkci. Pro $ad - bc = 0$ (ano, to je determinant z kapitoly 4) by se čitatel a jmenovatel daly zkrátit a dostali bychom konstantní funkci s jedním vyňatým bodem.

Proč má graf nepřímé úměrnosti právě takový tvar? Rovnost $y = \frac{k}{x}$ je totéž jako $x \cdot y = k$. Každý bod grafu je tedy rohem obdélníku (s druhým rohem v počátku), který má obsah přesně k. Když obdélník protahujeme do šířky, musí se stejně rychle zplošťovat. Proto se graf přimyká k osám, ale nikdy se jich nedotkne: obdélník s nulovou výškou by měl obsah nula, ne k.



$y = \frac{2}{x}$: oba obdélníky mají obsah 2



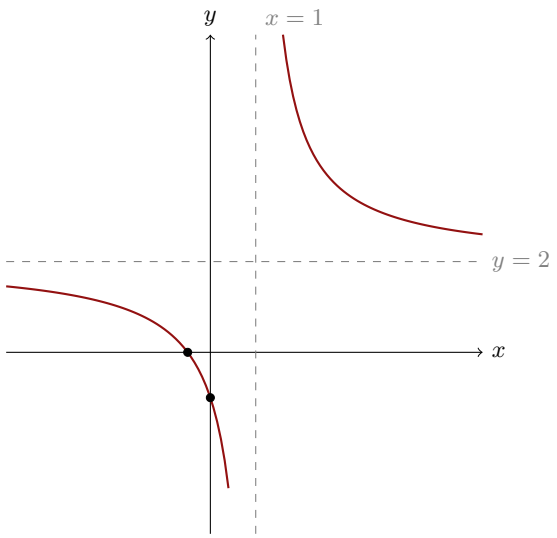
$y = -\frac{2}{x}$: pro $k < 0$ 2. a 4. kvadrant

A proč jsou u lineární lomené funkce $\frac{k}{x-m} + n$ asymptoty právě $x = m$ a $y = n$? Když je x hodně daleko od m, je zlomek $\frac{k}{x-m}$ skoro nula a funkce má hodnotu skoro n. Když se naopak x blíží k m, dělíme skoro nulou a hodnota utíká do nekonečna.

Příklad 8.3.1 Upravme $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. Trik: v čitateli 'vyrobíme' jmenovatel.

$$\frac{2x + 1}{x - 1} = \frac{2(x - 1) + 3}{x - 1} = 2 + \frac{3}{x - 1}.$$

Jde tedy o hyperbolu $y = \frac{3}{x}$ posunutou o 1 doprava a o 2 nahoru. Asymptoty $x = 1$, $y = 2$, $D(f) = \mathbb{R}\setminus\{1\}$, $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Protože $k = 3 > 0$, je funkce klesající na $(-\infty, 1)$ i na $(1, \infty)$. Průsečíky: s osou y v $[0, -1]$, s osou x v $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$.



Cvičení 8.3.2 Upravte na tvar $\frac{k}{x-m} + n$, určete asymptoty, definiční obor, obor hodnot a monotonii:

(a) $f(x) = \dfrac{x+3}{x+1}$,

(b) $g(x) = \dfrac{3x-1}{x-2}$,

(c) $h(x) = \dfrac{-2x+5}{x-2}$.

Řešení 8.3.2

(a) $\frac{(x+1)+2}{x+1} = 1 + \frac{2}{x+1}$. Asymptoty $x = -1$, $y = 1$. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $H = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Klesající na $(-\infty, -1)$ a na $(-1, \infty)$.

(b) $\frac{3(x-2)+5}{x-2} = 3 + \frac{5}{x-2}$. Asymptoty $x = 2$, $y = 3$. Klesající na obou intervalech.

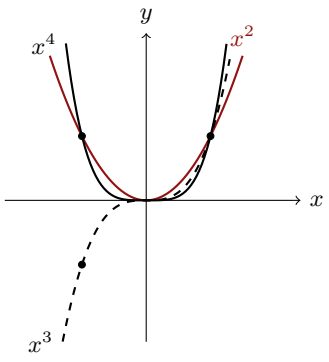
(c) $\frac{-2(x-2)+1}{x-2} = -2 + \frac{1}{x-2}$. Asymptoty $x = 2$, $y = -2$. Klesající na $(-\infty, 2)$ a na $(2, \infty)$.

Příklad 8.3.3 Nepřímá úměrnost je všude kolem nás. Pokud jedeme 120 km, je doba jízdy $t = \frac{120}{v}$. Dvakrát rychleji znamená dvakrát kratší dobu. Pokud si n lidí dělí pizzu, dostane každý $\frac{1}{n}$ pizzy. Graf ukazuje, že pro velká n se kousek blíží nule, ale nikdy jí nedosáhne. Což z vlastní zkušenosti z oslav nemusí být pravda.

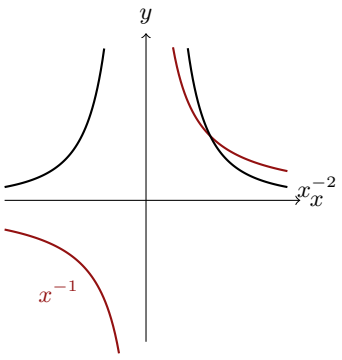
8.4 Mocninné funkce

Mocninná funkce je funkce $f(x) = x^r$, kde $r \in \mathbb{R}$ je konstanta. U maturity nás zajímají hlavně tyto případy:

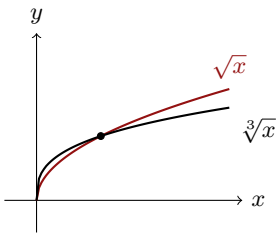
Exponent	Příklad	$D(f)$	Vlastnosti
$n \in \mathbb{N}$ sudé	x^2, x^4	$\mathbb{R}$	sudá, $H = [0, \infty)$, klesající na $(-\infty, 0]$, rostoucí na $[0, \infty)$
$n \in \mathbb{N}$ liché	x, x^3	$\mathbb{R}$	lichá, $H = \mathbb{R}$, rostoucí, prostá
$-n$, n sudé	x^{-2}	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	sudá, $H = (0, \infty)$, rostoucí na $(-\infty, 0)$, klesající na $(0, \infty)$
$-n$, n liché	x^{-1}	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	lichá, $H = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, klesající na $(-\infty, 0)$ i na $(0, \infty)$
$\frac{1}{n}$	$\sqrt{x}, \sqrt[3]{x}$	$[0, \infty)$	rostoucí, $H = [0, \infty)$, inverzní k x^n na $[0, \infty)$



kladné celé exponenty

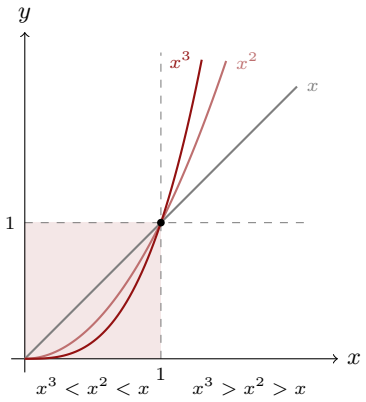


záporné exponenty



odmocniny

Všimněte si, že všechny grafy procházejí bodem $[1, 1]$, protože $1^r = 1$ pro každé r. Pro $x \in (0, 1)$ je $x^4 < x^2 < x$, ale pro $x > 1$ naopak $x^4 > x^2 > x$. Vyšší mocnina je u nuly 'plošší' a dál od nuly 'strmější'. Totéž platí obráceně pro odmocniny.



Proč? Násobit číslem menším než 1 znamená zmenšovat. Číslo 0,5 dá $0{,}5^2 = 0{,}25$ a $0{,}5^3 = 0{,}125$, každé další násobení výsledek zmenší. Naopak 2 dá 4 a 8, každé násobení zvětšuje. Bod $x = 1$ je hranice, kde se nic nemění.

Poznámka 8.4.1 Proč je x^{-2} rostoucí na $(-\infty, 0)$? Pro $x_1 < x_2 < 0$ je $x_1^2 > x_2^2$ (čím dál od nuly, tím větší druhá mocnina) a převrácené hodnoty se otočí, tedy $\frac{1}{x_1^2} < \frac{1}{x_2^2}$. Na grafu: když jdeme zleva k nule, hodnoty rostou do nekonečna.

Cvičení 8.4.2

(a) Seřaďte podle velikosti čísla $0{,}5^2$, $0{,}5^3$, $0{,}5^{\frac{1}{2}}$, $0{,}5^{-1}$.

(b) Nakreslete graf funkce $f(x) = (x + 1)^3 - 2$ a určete její obor hodnot a průsečík s osou y.

(c) Pro která x platí $x^3 > x$?

Řešení 8.4.2

(a) $0{,}5^3 = 0{,}125 < 0{,}5^2 = 0{,}25 < 0{,}5^{\frac{1}{2}} \approx 0{,}707 < 0{,}5^{-1} = 2$. Pro základ menší než 1 s rostoucím exponentem hodnota klesá.

(b) Posun grafu $y = x^3$ o 1 doleva a o 2 dolů. $H = \mathbb{R}$, průsečík s osou y: $f(0) = 1 - 2 = -1$.

(c) $x^3 - x = x(x-1)(x+1) > 0$. Metodou nulových bodů $K = (-1, 0) \cup (1, \infty)$.

8.5 Příběh — Hořící zrcadla

Proč se parabola jmenuje parabola? Název pochází od řeckého matematika Apollónia z Pergy, který zkoumal křivky vzniklé řezem kužele rovinou. Parabola (z řeckého *parabolé*, 'přiložení vedle') vznikne, když je řez rovnoběžný s povrchovou přímkou kužele. Víc o tom v kapitole o kuželosečkách.

Parabola má jednu výjimečnou vlastnost. Všechny paprsky, které na ni dopadají rovnoběžně s osou, se po odrazu setkají v jednom bodě, v takzvaném **ohnisku**. Proto mají satelitní antény, reflektory aut i solární vařiče parabolický tvar. Funguje to i obráceně: zdroj světla v ohnisku vyšle rovnoběžný svazek paprsků.

Podle legendy toho využil Archimédés při obraně Syrakus proti Římanům v roce 212 př. n. l. Prý nechal vojáky postavit obrovská zrcadla, kterými soustředil sluneční paprsky na římské lodě a zapálil je. Jestli se to opravdu stalo, je sporné. V roce 2005 to zkusili studenti z MIT s dřevěnou lodí a 127 zrcadly a loď sice začala hořet, ale trvalo to dlouho a muselo být ideální počasí.[1]

Syrakusy nakonec stejně padly. Podle Plútarcha byl Archimédés v té době zabraný do geometrického problému a kreslil obrazce do písku. Když k němu přišel římský voják, Archimédés ho prý okřikl 'Neruš mé kruhy!' a voják ho na místě zabil. Římský velitel Marcellus, který chtěl Archiméda zajmout živého, byl prý jeho smrtí rozezlen. Archimédés si přál, aby mu na hrob vytesali kouli vepsanou do válce, protože objev vztahu mezi jejich objemy považoval za svůj největší úspěch. O 137 let později našel Cicero zarostlý a zapomenutý hrob právě podle tohoto obrazce. Ten vztah si ukážeme v kapitole o stereometrii.

8.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 8.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je lineární funkce? Jaký význam mají koeficienty a a b? Dokažte, kdy je lineární funkce rostoucí.
2. Jak najdete lineární funkci, jejíž graf prochází dvěma danými body?
3. Co je kvadratická funkce? Jak najdete vrchol paraboly? Popište vlastnosti kvadratické funkce v závislosti na znaménku a.
4. Jak souvisí graf kvadratické funkce s řešením kvadratické rovnice a nerovnice?
5. Co je nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce? Jak najdete asymptoty?
6. Proč v definici lineární lomené funkce požadujeme $ad - bc \neq 0$?
7. Popište vlastnosti mocninných funkcí s kladným celým, záporným celým a racionálním exponentem. Nakreslete grafy.
8. Uveďte příklady využití lineárních, kvadratických a lomených funkcí v praxi.

[1] Pořad Bořiči mýtů (Mythbusters) to zkusil několikrát a mýtus prohlásil za vyvrácený. Takže záleží, komu věříte.

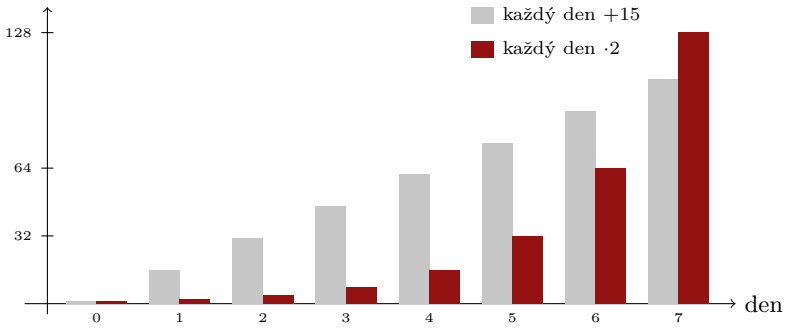
Kapitola 9

Exponenciální a logaritmické funkce

[Logarithms,] by shortening the labours, doubled the life of the astronomer.

Pierre-Simon Laplace

Představte si, že vám někdo nabídne dvě možnosti. Buď dostanete milion korun hned, nebo dostanete dnes jednu korunu, zítra dvě, pozítří čtyři a každý další den dvojnásobek předchozího, a to po dobu jednoho měsíce. Většina lidí sáhne po milionu. Třicátý den by ale druhá možnost vyplatila 2^{29}, tedy přes půl miliardy korun, a celkem dohromady přes miliardu. Lidský mozek je prostě na exponenciální růst krátký. V této kapitole se podíváme na funkce, které takový růst popisují, a na logaritmy, které jsou jejich opakem.



Na obrázku vidíte, jak zrádný exponenciální růst je. Prvních pár dní vede pravidelné přidávání 15 a zdvojnásobování vypadá směšně. Pak ho ale zdvojnásobování dožene a utíká mu čím dál rychleji. Proto se exponenciálnímu růstu někdy říká ‘růst, který přijde nečekaně’. Podobný příklad: list papíru tlustý 0,1 mm přeložený na půl 42krát by měl tloušťku $0{,}1 \cdot 2^{42}$ mm, tedy zhruba 440 000 km. To je dál než na Měsíc.

9.1 Exponenciální funkce

V kapitole 3 jsme si postupně zadefinovali mocniny s přirozeným, celým, racionálním a nakonec i iracionálním exponentem. Pro kladný základ a tedy má výraz a^x smysl pro každé reálné x. Mocninná funkce měla proměnnou v základu a pevný exponent. Teď to otočíme.

Exponenciální funkce o základu a je funkce

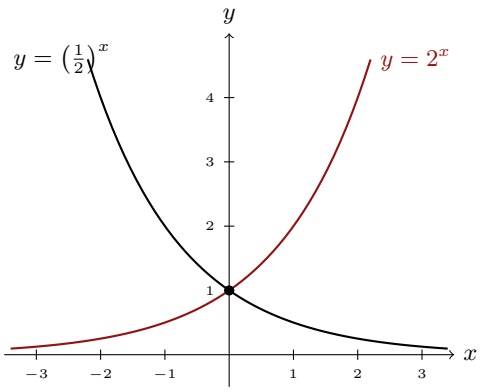
$$f(x) = a^x, \qquad a > 0,\ a \neq 1.$$

Vlastnosti:

- $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = (0, \infty)$,
- pro $a > 1$ je **rostoucí**, pro $0 < a < 1$ **klesající**,

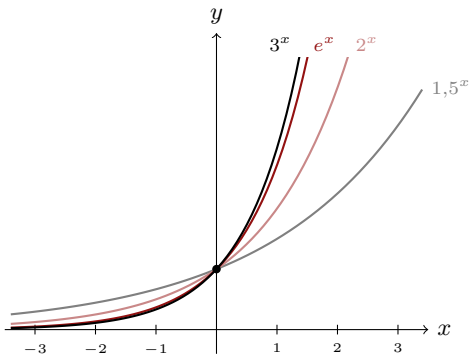
- je prostá, zdola omezená (nulou), shora neomezená, nemá extrémy,
- graf prochází bodem $[0,1]$, protože $a^0 = 1$, a bodem $[1,a]$,
- osa x (přímka $y = 0$) je **asymptota** grafu.

Proč podmínky na základ? Pro $a = 1$ bychom dostali konstantní funkci $1^x = 1$, což je nuda. Pro $a \leq 0$ by výraz a^x nebyl definovaný pro mnoho x (zkuste $(-2)^{\frac{1}{2}}$), jak jsme viděli v kapitole 3.



Grafy 2^x a $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ jsou souměrné podle osy y, protože $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$. To je transformace $f(-x)$ z kapitoly 7.

Jak graf závisí na základu? Všechny exponenciální funkce procházejí bodem $[0,1]$. Čím je základ větší, tím rychleji graf vpravo stoupá a vlevo se rychleji přimyká k ose x. Základ blízký 1 dává skoro vodorovný graf (v limitě $1^x = 1$).



Důkaz. (monotonie pro $a > 1$) Nechť $x_1 < x_2$. Pak $a^{x_2} = a^{x_1} \cdot a^{x_2 - x_1}$. Protože $x_2 - x_1 > 0$ a $a > 1$, je $a^{x_2 - x_1} > 1$.[1] Vynásobením kladného čísla a^{x_1} číslem větším než 1 dostaneme větší číslo, a tedy $a^{x_1} < a^{x_2}$. ■

9.1.1 Eulerovo číslo

Mezi všemi možnými základy je jeden výjimečný. Představte si banku, která vám nabídne úrok 100 % ročně. Vložíte 1 korunu a za rok máte 2. Co když vám ale úrok připíše po půl roce (každé pololetí 50 %)? Pak máte za rok $\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2{,}25$ korun. Při čtvrtletním připisování $\left(1 + \frac{1}{4}\right)^4 \approx 2{,}44$ korun. A co když se úrok připisuje každou vteřinu?

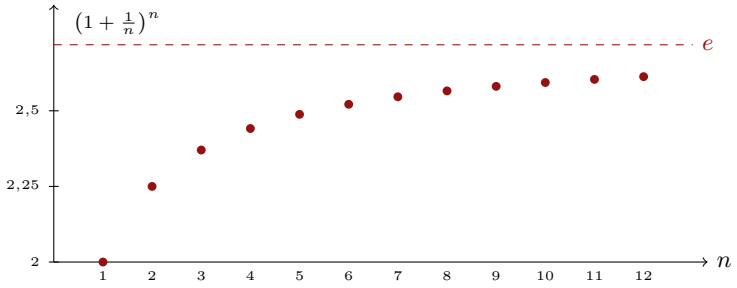
n	1	2	4	12	365	1 000 000
$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	2	2,25	2,441	2,613	2,7146	2,71828

[1] Pro přirozený exponent je to jasné (součin čísel větších než 1), pro racionální plyne z vlastností odmocnin a pro iracionální z aproximace. Detaily vynecháme.

Hodnoty rostou, ale ne nade všechny meze. Blíží se k číslu

$$e = 2{,}718\,281\,828\,459\ldots,$$

kterému se říká **Eulerovo číslo**. Je iracionální (a dokonce transcendentní) a je to jedno z nejdůležitějších čísel matematiky, hned vedle 0, 1, π a i. Exponenciální funkce e^x se často nazývá prostě 'exponenciála' a v kapitole o derivacích uvidíme, proč je tak výjimečná: je to jediná funkce (až na násobek), která je sama sobě derivací. Přesně řečeno je e limitou posloupnosti $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, ale limity přijdou až později.



9.2 Logaritmus

Rovnici $2^x = 8$ vyřeší každý zpaměti: $x = 3$. Ale co rovnice $2^x = 5$? Řešení existuje (exponenciální funkce je prostá a nabývá všech kladných hodnot), ale nedá se vyjádřit pomocí operací, které zatím známe. Potřebujeme nový symbol.

Logaritmus čísla x o základu a (kde $a > 0$, $a \neq 1$ a $x > 0$) je číslo y, pro které platí $a^y = x$. Značíme ho $\log_a x$:

$$\log_a x = y \quad \Leftrightarrow \quad a^y = x.$$

Slovy: logaritmus odpovídá na otázku 'na kolikátou musím umocnit a, abych dostal x?'

Speciální značení:

- **dekadický logaritmus** (základ 10): $\log x = \log_{10} x$,
- **přirozený logaritmus** (základ e): $\ln x = \log_e x$.

Příklad 9.2.1 Spočítejme podle definice:

$$\begin{aligned}
\log_2 8 &= 3, && \text{protože } 2^3 = 8,\\
\log_3 \tfrac{1}{9} &= -2, && \text{protože } 3^{-2} = \tfrac{1}{9},\\
\log_5 \sqrt{5} &= \tfrac{1}{2}, && \text{protože } 5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5},\\
\log 0{,}001 &= -3, && \text{protože } 10^{-3} = 0{,}001,\\
\log_{\frac{1}{2}} 8 &= -3, && \text{protože } \left(\tfrac{1}{2}\right)^{-3} = 8,\\
\log_a 1 &= 0, && \text{protože } a^0 = 1,\\
\log_a a &= 1, && \text{protože } a^1 = a.
\end{aligned}$$

Logaritmus záporného čísla ani nuly neexistuje (v reálných číslech), protože a^y je vždy kladné.

Cvičení 9.2.2 Spočítejte: $\log_2 32$, $\log_4 2$, $\log_9 27$, $\log_{\frac{1}{3}} 81$, $\ln e^5$, $\log_7 1$, $\log 1000$, $\log_2 \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Řešení 9.2.2 5, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$ (protože $9^{\frac{3}{2}} = 27$), -4, 5, 0, 3 a $\log_2 2^{\frac{1}{2}-2} = -\frac{3}{2}$.

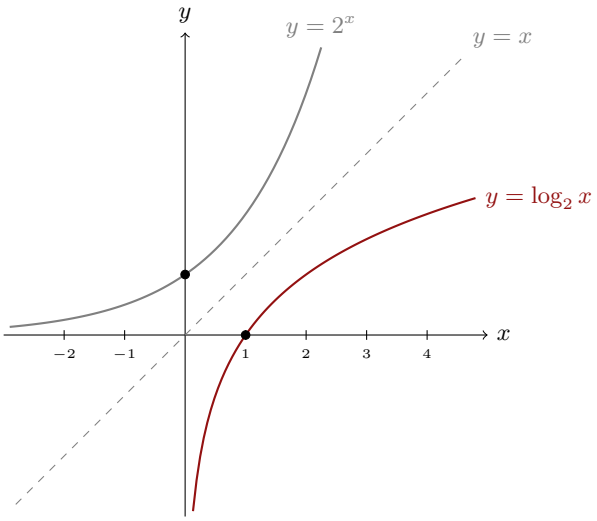
9.2.1 Logaritmická funkce

Logaritmická funkce o základu a ($a > 0$, $a \neq 1$) je funkce $f(x) = \log_a x$. Je to **inverzní funkce** k exponenciální funkci a^x. Proto:

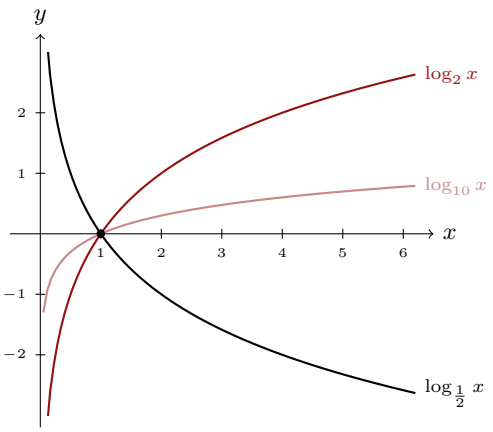
- $D(f) = (0, \infty)$, $H(f) = \mathbb{R}$ (prohodily se oproti exponenciální funkci),
- pro $a > 1$ je rostoucí, pro $0 < a < 1$ klesající,
- je prostá, neomezená, nemá extrémy,
- graf prochází bodem $[1, 0]$ a bodem $[a, 1]$,
- osa y je asymptota grafu,
- graf je souměrný s grafem a^x podle přímky $y = x$.

Pro všechna přípustná x platí

$$a^{\log_a x} = x \qquad \text{a} \qquad \log_a a^x = x.$$



Graf logaritmické funkce dostaneme z grafu exponenciální funkce prostým překlopením podle přímky $y = x$: bod $[x, y]$ se změní na $[y, x]$. Z bodu $[0, 1]$ se tak stane $[1, 0]$ a z asymptoty $y = 0$ asymptota $x = 0$. Všimněte si, jak pomalu logaritmus roste: $\log_{10}$ milionu je pouhých 6.



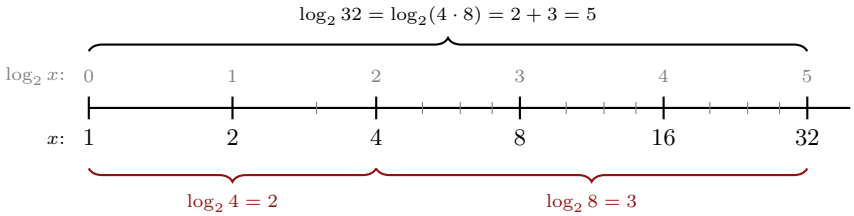
9.2.2 Pravidla pro počítání s logaritmy

Pro $a, b > 0$, $a, b \neq 1$, $x, y > 0$ a $r \in \mathbb{R}$ platí:

1. $\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$,
2. $\log_a \dfrac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$,
3. $\log_a x^r = r \cdot \log_a x$,
4. $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$ (**převod základu**).

Logaritmus tedy převádí násobení na sčítání a mocnění na násobení. To je přesně důvod, proč byly logaritmy po staletí tak cenné: sčítat se dá mnohem snáz než násobit.

Představte si osu, na které čísla $1, 2, 4, 8, 16, 32$ neleží ve stejných vzdálenostech jako obvykle, ale každé je od předchozího vzdálené o stejný krok. Poloha čísla x na takové ose je právě $\log_2 x$. Násobení čísel se pak změní na skládání úseček: abychom spočítali $4 \cdot 8$, přiložíme za sebe úsečky délky $\log_2 4 = 2$ a $\log_2 8 = 3$ a dojdeme do vzdálenosti 5, kde leží číslo 32. Přesně takhle fungovalo logaritmické pravítko.



Všimněte si také šedých čárek. Mezi 1 a 2 je stejně místa jako mezi 16 a 32, protože oba skoky jsou ‘zdvojnásobení’. Taková **logaritmická stupnice** se používá všude, kde potřebujeme na jeden obrázek dostat čísla velmi různých velikostí.

Důkaz. Všechna pravidla jsou jen přepisem pravidel pro mocniny. Označme $u = \log_a x$ a $v = \log_a y$, tedy $a^u = x$ a $a^v = y$.

1. $xy = a^u \cdot a^v = a^{u+v}$, a tedy podle definice $\log_a(xy) = u + v$.
2. $\frac{x}{y} = \frac{a^u}{a^v} = a^{u-v}$, tedy $\log_a \frac{x}{y} = u - v$.
3. $x^r = (a^u)^r = a^{ru}$, tedy $\log_a x^r = ru$.
4. Zlogaritmujeme rovnost $x = a^u$ o základu b a použijeme pravidlo 3: $\log_b x = \log_b a^u = u \cdot \log_b a$. Protože $a \neq 1$, je $\log_b a \neq 0$ a můžeme dělit.

■

Poznámka 9.2.3 Pro součet žádné pravidlo neexistuje! $\log(x+y) \neq \log x + \log y$. Tohle je stejná chyba jako $(a+b)^2 = a^2 + b^2$, jen v jiném převleku. Pravidlo 1 platí pro logaritmus součinu, ne součtu.

Příklad 9.2.4 Upravme:

$$\log 2 + \log 50 = \log 100 = 2,$$
$$\log_3 54 - \log_3 2 = \log_3 27 = 3,$$
$$2\log_5 10 - \log_5 4 = \log_5 100 - \log_5 4 = \log_5 25 = 2,$$
$$\log_2 3 \cdot \log_3 8 = \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 8}{\log_2 3} = \log_2 8 = 3.$$

Poznámka 9.2.5 Pravidlo pro převod základu je důvod, proč na kalkulačce stačí tlačítka log a ln. Například $\log_2 5 = \frac{\log 5}{\log 2} \approx \frac{0{,}699}{0{,}301} \approx 2{,}32$.

Cvičení 9.2.6

(a) Spočítejte $\log_6 4 + \log_6 9$, $\log_2 40 - \log_2 5$, $\frac{1}{2}\log_3 81$, $5^{\log_5 7}$, $10^{2\log 3}$.

(b) Vyjádřete pomocí $\log x$, $\log y$ a $\log z$: $\log \dfrac{x^3\sqrt{y}}{z^2}$.

(c) Zapište jako jeden logaritmus: $2\ln a + \ln b - 3\ln c$.

Řešení 9.2.6

(a) $\log_6 36 = 2$, $\log_2 8 = 3$, $\frac{1}{2}\cdot 4 = 2$, 7, $10^{\log 9} = 9$.

(b) $3\log x + \frac{1}{2}\log y - 2\log z$.

(c) $\ln \dfrac{a^2 b}{c^3}$.

9.3 Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnice je rovnice, ve které se neznámá vyskytuje v exponentu. Základní metody:

1. **Převod na stejný základ**: Protože je exponenciální funkce prostá, platí
$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \quad \Leftrightarrow \quad f(x) = g(x).$$
2. **Vytýkání**: Pokud se v rovnici vyskytuje a^{x+c} pro různá c, vytkneme a^x.
3. **Substituce**: Pokud se v rovnici vyskytuje a^x a $a^{2x} = (a^x)^2$, zavedeme $t = a^x$. Pozor, $t > 0$!
4. **Logaritmování**: Pokud nelze převést na stejný základ, obě strany zlogaritmujeme.

Příklad 9.3.1 Vyřešme:

(a) $2^{x+1} = 32$. Tedy $2^{x+1} = 2^5$, $x + 1 = 5$ a $x = 4$.

(b) $9^x = 27$. Převedeme na základ 3: $3^{2x} = 3^3$, tedy $x = \frac{3}{2}$.

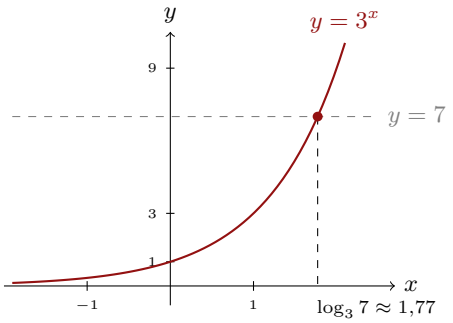
(c) $5^{x^2-3x} = \frac{1}{25}$. Tedy $5^{x^2-3x} = 5^{-2}$, $x^2 - 3x + 2 = 0$, $x \in \{1, 2\}$.

(d) $2^x + 2^{x+2} = 40$. Vytkneme 2^x: $2^x(1 + 4) = 40$, tedy $2^x = 8$ a $x = 3$.

(e) $4^x - 3\cdot 2^x - 4 = 0$. Substituce $t = 2^x > 0$: $t^2 - 3t - 4 = 0$, tedy $t = 4$ nebo $t = -1$. Záporné t zahodíme, protože 2^x je vždy kladné. Z $2^x = 4$ plyne $x = 2$.

(f) $3^x = 7$. Zlogaritmujeme: $x\log 3 = \log 7$, tedy $x = \frac{\log 7}{\log 3} = \log_3 7 \approx 1{,}77$.

Exponenciální rovnici je dobré vidět i graficky. Řešení rovnice $3^x = 7$ je x-ová souřadnice průsečíku grafu $y = 3^x$ s vodorovnou přímkou $y = 7$. Protože je exponenciální funkce rostoucí, protne ji každá vodorovná přímka nad osou x právě jednou. Proto má rovnice $a^x = c$ pro $c > 0$ vždy právě jedno řešení a pro $c \le 0$ žádné.



Cvičení 9.3.2 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 16$,

(b) $3^{2x-1} = \sqrt{3}$,

(c) $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$,

(d) $5^{x+1} - 5^{x-1} = 120$,

(e) $2^x = 3^{x-1}$.

Řešení 9.3.2

(a) $2^{-x} = 2^4$, $x = -4$.

(b) $2x - 1 = \frac{1}{2}$, $x = \frac{3}{4}$.

(c) $t = 3^x$: $t^2 - 4t + 3 = 0$, $t \in \{1, 3\}$, tedy $x \in \{0, 1\}$.

(d) $5^{x-1}(25 - 1) = 120$, $5^{x-1} = 5$, $x = 2$.

(e) Zlogaritmujeme: $x \log 2 = (x-1) \log 3$, tedy $x(\log 3 - \log 2) = \log 3$ a $x = \frac{\log 3}{\log 3 - \log 2} = \frac{\log 3}{\log 1{,}5} \approx 2{,}71$.

9.4 Logaritmické rovnice

Logaritmická rovnice je rovnice, ve které se neznámá vyskytuje v argumentu logaritmu (případně v základu). Postup:

1. Určíme **podmínky**: argumenty logaritmů musí být kladné (a základy kladné a různé od 1).
2. Pomocí pravidel převedeme rovnici na tvar $\log_a f(x) = \log_a g(x)$, případně $\log_a f(x) = c$.
3. Využijeme prostoty: $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x)$, případně z definice $\log_a f(x) = c \Leftrightarrow f(x) = a^c$.
4. Ověříme podmínky (nebo provedeme zkoušku).

Pozor: úprava $\log_a f(x) + \log_a g(x) = \log_a(f(x)g(x))$ **rozšiřuje definiční obor**. Výraz vlevo vyžaduje $f(x) > 0$ **a** $g(x) > 0$, výraz vpravo jen $f(x)g(x) > 0$, což je splněno i když jsou obě záporné. Proto je nutné kontrolovat podmínky původní rovnice.

Příklad 9.4.1 Vyřešme $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$. Podmínky: $x > 0$ a $x > 2$, tedy $x > 2$.

$$\log_2(x(x-2)) = 3 \quad \Leftrightarrow \quad x(x-2) = 2^3 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 - 2x - 8 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \in \{4, -2\}.$$

Podmínku splňuje jen $x = 4$. $K = \{4\}$. Číslo -2 je falešný kořen, který vznikl přesně tím rozšířením definičního oboru: $(-2) \cdot (-4) = 8 > 0$, ale $\log_2(-2)$ neexistuje.

Příklad 9.4.2 Vyřešme $\log^2 x - 3\log x + 2 = 0$ (kde $\log^2 x$ znamená $(\log x)^2$). Podmínka $x > 0$. Substituce $t = \log x$: $t^2 - 3t + 2 = 0$, tedy $t \in \{1, 2\}$ a $x \in \{10, 100\}$.

Cvičení 9.4.3 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $\log_3(2x - 1) = 2$,

(b) $\log(x + 1) - \log(x - 1) = \log 2$,

(c) $\log_3(x^2 - 8) = 0$,

(d) $\ln x = 2 \ln 3 - \ln 2$,

(e) $\log_2^2 x - \log_2 x^3 + 2 = 0$.

Řešení 9.4.3

(a) $x > \frac{1}{2}$, $2x - 1 = 9$, $x = 5$.

(b) $x > 1$, $\log \frac{x+1}{x-1} = \log 2$, tedy $x + 1 = 2x - 2$ a $x = 3$.

(c) $x^2 > 8$, $x^2 - 8 = 3^0 = 1$, $x = \pm 3$. Obě splňují podmínku, $K = \{-3, 3\}$.

(d) $\ln x = \ln \frac{9}{2}$, $x = \frac{9}{2}$.

(e) $\log_2^2 x - 3 \log_2 x + 2 = 0$, $t = \log_2 x \in \{1, 2\}$, $x \in \{2, 4\}$.

9.5 Exponenciální a logaritmické nerovnice

Pro nerovnice je klíčová monotonie. Rostoucí funkce zachovává nerovnost, klesající ji otáčí.

Pro $a > 1$:

$$a^{f(x)} < a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x), \qquad \log_a f(x) < \log_a g(x) \Leftrightarrow 0 < f(x) < g(x).$$

Pro $0 < a < 1$ se znak nerovnosti **otočí**:

$$a^{f(x)} < a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x), \qquad \log_a f(x) < \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) > g(x) > 0.$$

Příklad 9.5.1

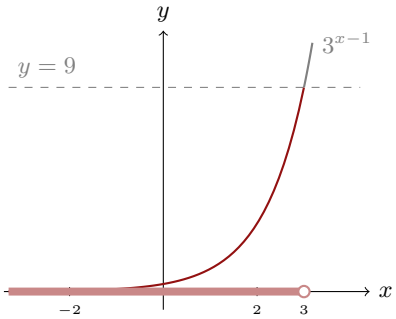
(a) $3^{x-1} < 9$. Základ $3 > 1$: $x - 1 < 2$, tedy $K = (-\infty, 3)$.

(b) $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 4$. Základ menší než 1, znak se otočí: $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \Leftrightarrow x \leq -2$. $K = (-\infty, -2]$.

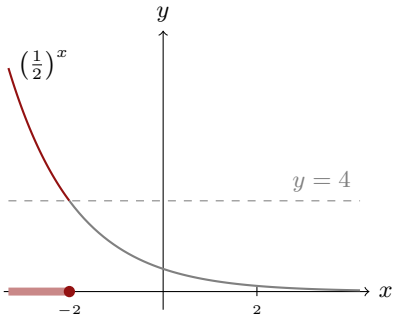
(c) $\log_2(x + 3) < 2$. Podmínka $x > -3$. $x + 3 < 4$, tedy $x < 1$. $K = (-3, 1)$.

(d) $\log_{\frac{1}{3}}(x - 1) \geq -2$. Podmínka $x > 1$. Základ menší než 1: $x - 1 \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 9$, tedy $x \leq 10$. $K = (1, 10]$.

Proč se u základu menšího než 1 otáčí znak nerovnosti? Podívejte se na grafy prvních dvou příkladů. Hledáme ta x, pro která je graf pod (nebo nad) vodorovnou přímkou. U rostoucí funkce 3^{x-1} je graf pod přímkou $y = 9$ *vlevo* od průsečíku. U klesající funkce $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ je graf nad přímkou $y = 4$ také vlevo, tedy pro *menší* x, přestože hledáme *větší* hodnoty funkce.



$3^{x-1} < 9$ pro $x < 3$



$\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 4$ pro $x \leq -2$

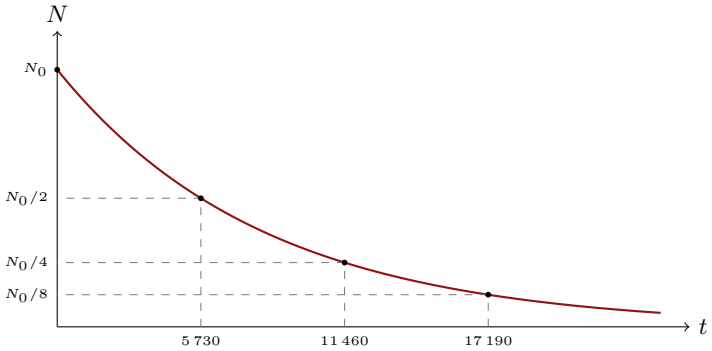
9.6 Využití v praxi

Exponenciální funkce popisují všechno, co roste nebo klesá úměrně tomu, kolik toho právě je. Logaritmy se pak používají všude, kde potřebujeme měřit veličiny, které se pohybují v obrovském rozsahu.

Příklad 9.6.1 (rozpad) Uhlík ^{14}C má poločas rozpadu přibližně 5 730 let. To znamená, že za 5 730 let se rozpadne polovina atomů. Množství po čase t je

$$N(t) = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}}.$$

Archeologové najdou kost, ve které zbyla $\frac{1}{8}$ původního množství uhlíku ^{14}C. Jak je stará? $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}} = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$, tedy $t = 3 \cdot 5730 = 17\,190$ let.



Každý poločas rozpadu 'uřízne' polovinu toho, co zbylo. Po jednom poločasu zbývá $\frac{1}{2}$, po dvou $\frac{1}{4}$, po třech $\frac{1}{8}$. Na nulu se množství nedostane nikdy, jen se k ní neustále blíží.

Příklad 9.6.2 (růst) Bakterie se dělí každých 20 minut. Kolikrát se jejich počet zvětší za 2 hodiny? Za 2 hodiny proběhne 6 dělení, takže počet se zvětší $2^6 = 64$krát. Za den by to bylo $2^{72} \approx 4{,}7 \cdot 10^{21}$krát. Naštěstí jim dřív dojde jídlo.

Poznámka 9.6.3 Logaritmické stupnice jsou kolem nás:

- **pH**: $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^+]$. Roztok s pH 3 je desetkrát kyselejší než roztok s pH 4.
- **Decibely**: zvýšení hlasitosti o 10 dB znamená desetkrát větší intenzitu zvuku. Koncert (110 dB) je tedy stomilionkrát intenzivnější než šeptání (30 dB).
- **Richterova stupnice**: zemětřesení o síle 7 uvolní zhruba 32krát víc energie než zemětřesení o síle 6.

Cvičení 9.6.4 Kolik let musí ležet 10 000 Kč v bance s úrokem 5 % ročně (úrok se připisuje jednou ročně a nechává se v bance), aby se částka zdvojnásobila?

Řešení 9.6.4 $10000 \cdot 1{,}05^n = 20000$, tedy $1{,}05^n = 2$ a $n = \frac{\log 2}{\log 1{,}05} \approx 14{,}2$. Částka se zdvojnásobí během 15. roku. Podrobně se úročením zabývá kapitola o finanční matematice.

9.7 Příběh — Muž s černým kohoutem

Logaritmy vymyslel skotský šlechtic John Napier a v roce 1614 je zveřejnil v knize s krásným názvem *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio*, tedy 'Popis podivuhodného pravidla logaritmů'. Napier strávil přes dvacet let ručním počítáním tabulek. Astronomové je okamžitě začali používat, protože násobení dlouhých čísel se změnilo na sčítání a vyhledání v tabulce. Johannes Kepler díky nim dokončil výpočty drah planet. Odtud pochází i citát na začátku kapitoly. Pak přišla logaritmická pravítka, na kterých počítali inženýři až do 70. let 20. století. Na nich se mimo jiné počítaly i výpočty pro let na Měsíc.

Napier ale nebyl jen matematik. Mezi sousedy měl pověst čaroděje. Chodil prý v dlouhém černém plášti, mumlal si pro sebe a všude s sebou nosil černého kohouta, o kterém se říkalo, že je to jeho démonický pomocník. Nejznámější historka vypráví, jak Napier zjistil, kdo z jeho služebnictva krade. Zavřel kohouta do temné místnosti a oznámil, že kohout pozná zloděje. Každý sluha měl jít dovnitř a pohladit ho. Když se zloděj dotkne kohouta, ten zakokrhá. Kohout nezakokrhal ani jednou. Napier ale předtím kohouta natřel sazemi a pak si prohlédl ruce služebnictva. Jeden z nich měl ruce čisté, protože se kohouta bál dotknout.[2]

9.8 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 9.8.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je exponenciální funkce? Proč požadujeme $a > 0$ a $a \neq 1$? Popište její vlastnosti pro $a > 1$ a pro $0 < a < 1$.
2. Co je Eulerovo číslo a jak ho můžeme získat?
3. Jak je definován logaritmus? Proč neexistuje logaritmus záporného čísla?
4. Jaký je vztah mezi exponenciální a logaritmickou funkcí? Jak to vypadá na grafu?
5. Vyslovte a dokažte pravidla pro počítání s logaritmy, včetně převodu základu.
6. Jaké znáte metody řešení exponenciálních rovnic?
7. Jak se řeší logaritmické rovnice? Proč je nutné kontrolovat podmínky?
8. Jak se řeší exponenciální a logaritmické nerovnice? Kdy se otáčí znak nerovnosti?
9. Uveďte příklady využití exponenciálních funkcí a logaritmů v praxi.

[2] Je to spíš legenda než doložený fakt, ale je to tak dobrá ukázka logického uvažování, že ji vyprávíme rádi. Napier mimochodem napsal i rozsáhlý výklad Apokalypsy, ve kterém spočítal, že konec světa nastane mezi lety 1688 a 1700. Tady se trochu přepočítal.

Kapitola 10

Goniometrie

Mathematics compares the most diverse phenomena and discovers the secret analogies that unite them.
Joseph Fourier

Goniometrie je část matematiky, která se zabývá úhly a funkcemi, které na nich závisí. Začíná nevinně u pravoúhlého trojúhelníku, ale končí u vln, kmitání, střídavého proudu, hudby a komprese obrázků v telefonu. Goniometrické funkce jsou totiž přesně ty funkce, které popisují všechno, co se opakuje. A to je ve fyzice skoro všechno.

Poznámka 10.0.1 Slovo *sinus* má mimochodem jednu z nejzvláštnějších etymologií v matematice. Indičtí matematici mu říkali *jyā*, tedy 'tětiva luku'. Arabové slovo převzali jako *jība*, ale v arabském písmu se nepíší samohlásky, takže pozdější překladatelé ho přečetli jako *jaib*, což znamená 'záhyb' nebo 'ňadra'. Do latiny ho pak Gerard z Cremony v 12. století věrně přeložil jako *sinus*, tedy také 'záhyb, ohyb, ňadra'. Takže když počítáte sinus, počítáte vlastně překlep starý přes osm set let.

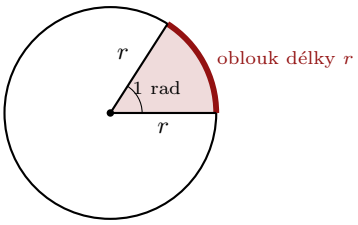
10.1 Úhly a jejich míra

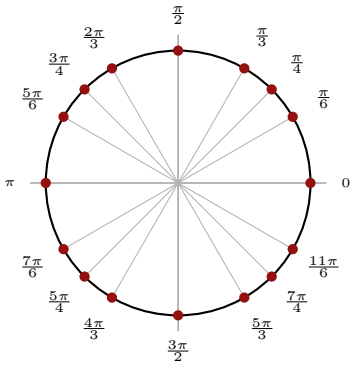
Stupňová míra: Plný úhel má 360°, $1° = 60'$ (minut), $1' = 60''$ (vteřin).
Oblouková míra: Velikost úhlu v **radiánech** je délka oblouku, který úhel vytne na jednotkové kružnici (kružnici o poloměru 1) se středem ve vrcholu úhlu. Plný úhel má tedy 2π radiánů (obvod jednotkové kružnice).
Převod:

$$180° = \pi \text{ rad}, \qquad \alpha_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180} \cdot \alpha°, \qquad \alpha° = \frac{180}{\pi} \cdot \alpha_{\text{rad}}.$$

Proč radiány? Stupně jsou úplně libovolné, číslo 360 si vymysleli Babyloňané, protože se dobře dělí a je blízko počtu dní v roce. Radiány jsou naopak 'přirozené'. Vzorce v analýze (třeba pro derivaci sinu) fungují hezky jen v radiánech. Pokud v radiánech uvidíte úhel bez jednotky, je to v pořádku, radián se obvykle nepíše.

Co je tedy jeden radián? Představte si, že poloměr kružnice vezmete jako kus provázku a přiložíte ho na obvod kružnice. Úhel, který takový oblouk vytne, je právě 1 radián, zhruba 57,3°. Na celý obvod se provázek vejde $2\pi \approx 6{,}28$krát, proto má plný úhel 2π radiánů.





stupně	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
radiány	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Orientovaný úhel: Úhel měříme od kladné poloosy x. Proti směru hodinových ručiček je úhel **kladný**, po směru **záporný**. Úhly, které se liší o celistvý násobek 2π, mají stejné rameno. Každý orientovaný úhel lze zapsat jako $x = x_0 + 2k\pi$, kde $x_0 \in [0, 2\pi)$ je **základní velikost** a $k \in \mathbb{Z}$.

Cvičení 10.1.1

(a) Převeďte na radiány: 15°, 120°, 135°, 210°, −300°.

(b) Převeďte na stupně: $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{4}$, 1 rad.

(c) Určete základní velikost úhlů $\frac{17\pi}{3}$ a $-\frac{5\pi}{4}$.

Řešení 10.1.1

(a) $\frac{\pi}{12}$, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{6}$, $-\frac{5\pi}{3}$.

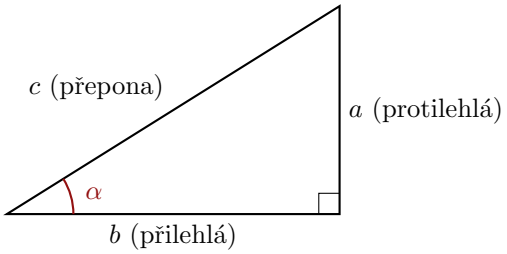
(b) 150°, 315°, $\frac{180°}{\pi} \approx 57{,}3°$.

(c) $\frac{17\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} + 4\pi$, základní velikost $\frac{5\pi}{3}$. $-\frac{5\pi}{4} + 2\pi = \frac{3\pi}{4}$.

10.2 Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku

V pravoúhlém trojúhelníku s ostrým úhlem α, odvěsnou a **protilehlou** k úhlu α, odvěsnou b **přilehlou** a přeponou c definujeme

$$\sin\alpha = \frac{a}{c}, \qquad \cos\alpha = \frac{b}{c}, \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b}, \qquad \operatorname{cotg}\alpha = \frac{b}{a}.$$



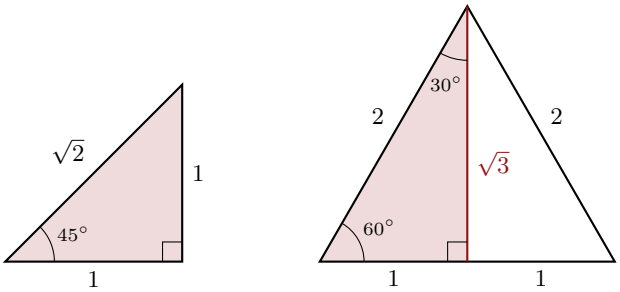
Proč tato definice dává smysl? Všechny pravoúhlé trojúhelníky se stejným úhlem α jsou si podobné, takže poměry jejich stran jsou stejné. Hodnota $\sin\alpha$ tedy závisí jen na úhlu, ne na velikosti trojúhelníku. Podobnosti se podrobně věnuje kapitola o planimetrii.

Příklad 10.2.1 Odvoďme hodnoty pro 30°, 45° a 60°.

45°: Vezmeme rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 1. Přepona je podle Pythagorovy věty $\sqrt{2}$, takže $\sin 45° = \cos 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ a $\operatorname{tg} 45° = 1$.

30° **a** 60°: Vezmeme rovnostranný trojúhelník o straně 2 a rozpůlíme ho výškou. Dostaneme pravoúhlý trojúhelník s přeponou 2, kratší odvěsnou 1 a delší odvěsnou $\sqrt{4-1} = \sqrt{3}$. Úhly jsou 30° a 60°. Tedy

$$\sin 30° = \frac{1}{2}, \quad \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 60° = \frac{1}{2}.$$



Tabulka významných hodnot:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—
$\operatorname{cotg} x$	—	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Mnemotechnická pomůcka pro sinus: $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$. Kosinus je to samé pozpátku.

Cvičení 10.2.2

(a) Žebřík dlouhý 5 m je opřený o zeď a svírá se zemí úhel 60°. Jak vysoko na zdi končí?

(b) Ze vzdálenosti 50 m od paty věže vidíme její vrchol pod úhlem 35°. Jak je věž vysoká?

Řešení 10.2.2

(a) $h = 5\sin 60° = \frac{5\sqrt{3}}{2} \approx 4{,}33$ m.

(b) $v = 50\operatorname{tg} 35° \approx 50 \cdot 0{,}700 \approx 35$ m (plus výška očí pozorovatele, pokud nekouká ze země).

10.3 Goniometrické funkce obecného úhlu

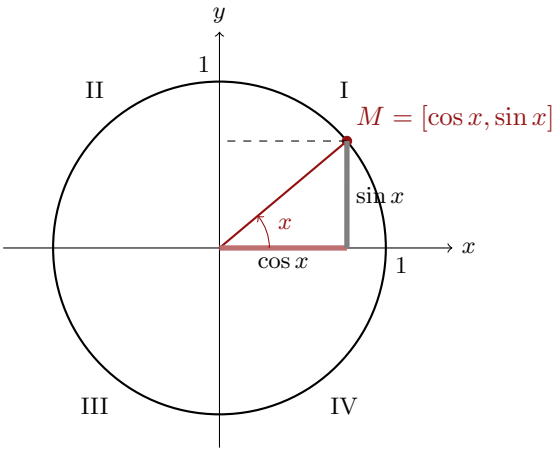
V trojúhelníku má smysl jen úhel mezi 0 a $\frac{\pi}{2}$. Pro obecný úhel použijeme jednotkovou kružnici.

Nechť $x \in \mathbb{R}$. Na jednotkové kružnici se středem v počátku najdeme bod M, do kterého se dostaneme z bodu $[1,0]$ otočením o orientovaný úhel x. Pak definujeme

$$\cos x = x\text{-ová souřadnice bodu } M, \qquad \sin x = y\text{-ová souřadnice bodu } M,$$

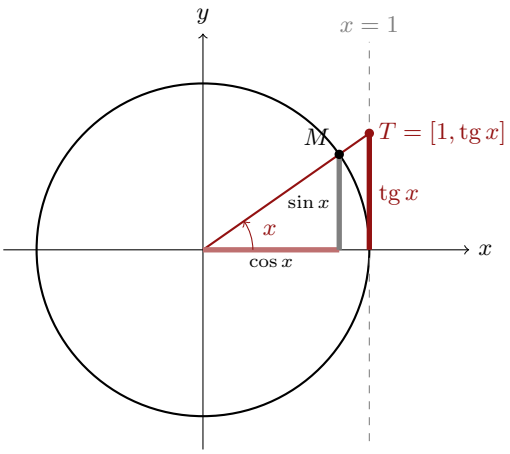
tedy $M = [\cos x, \sin x]$. Dále

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad (\cos x \neq 0), \qquad \operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x} \quad (\sin x \neq 0).$$



Pro ostré úhly se nová definice shoduje se starou. Bod M, jeho průmět na osu x a počátek tvoří pravoúhlý trojúhelník s přeponou 1, takže $\sin x = \frac{\text{protilehlá}}{1}$.

I tangens má na jednotkové kružnici svůj obrázek. Představte si **tečnu** ke kružnici v bodě $[1, 0]$, tedy svislou přímku $x = 1$. Prodloužíme rameno úhlu, dokud tečnu neprotne v bodě T. Trojúhelník s vrcholy $[0, 0]$, $[1, 0]$ a T je podobný trojúhelníku s vrcholy $[0, 0]$, $[\cos x, 0]$ a M, takže výška bodu T je $\frac{\sin x}{\cos x} \cdot 1 = \operatorname{tg} x$. Tangens je tedy **výška bodu T na tečně**. Teď je také vidět, proč pro $x \to \frac{\pi}{2}$ tangens utíká do nekonečna: rameno je skoro svislé a s tečnou se protne vysoko nahoře, pro $x = \frac{\pi}{2}$ jsou rovnoběžné a tangens neexistuje.



Znaménka v kvadrantech:

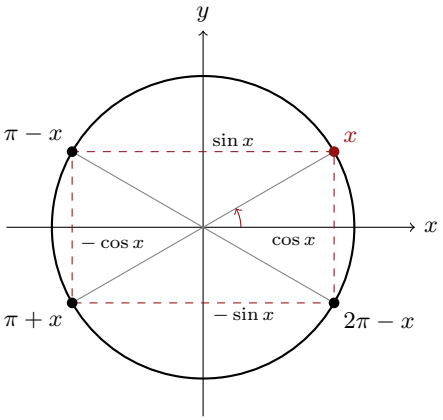
kvadrant	I	II	III	IV
$\sin x$	+	+	−	−
$\cos x$	+	−	−	+
$\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cotg} x$	+	−	+	−

Převod do prvního kvadrantu (pro $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$):

$$\begin{aligned} \sin(\pi - x) &= \sin x, & \cos(\pi - x) &= -\cos x, \\ \sin(\pi + x) &= -\sin x, & \cos(\pi + x) &= -\cos x, \\ \sin(2\pi - x) &= -\sin x, & \cos(2\pi - x) &= \cos x. \end{aligned}$$

Všechny plynou ze souměrnosti jednotkové kružnice.

Tyto vzorce není potřeba se učit nazpaměť, stačí si je nakreslit. Úhly x, $\pi - x$, $\pi + x$ a $2\pi - x$ leží v rozích obdélníku vepsaného do kružnice. Úhel $\pi - x$ je zrcadlem úhlu x podle osy y, takže má stejnou výšku (sinus) a opačnou vodorovnou souřadnici (kosinus). Úhel $\pi + x$ je otočením o půl kruhu, oběma souřadnicím se změní znaménko. Úhel $2\pi - x$, tedy $-x$, je zrcadlem podle osy x.



Příklad 10.3.1 Spočítejme:

$$\sin\frac{5\pi}{6} = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2},$$
$$\cos\frac{4\pi}{3} = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2},$$
$$\operatorname{tg}\frac{7\pi}{4} = \frac{\sin\frac{7\pi}{4}}{\cos\frac{7\pi}{4}} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = -1,$$
$$\sin\frac{25\pi}{6} = \sin\left(\frac{\pi}{6} + 4\pi\right) = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

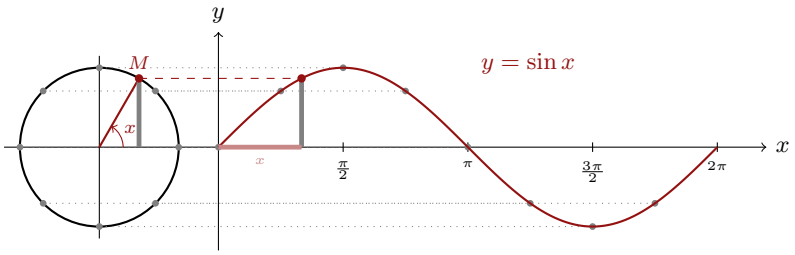
Cvičení 10.3.2 Spočítejte bez kalkulačky: $\cos\frac{5\pi}{6}$, $\sin\frac{7\pi}{6}$, $\operatorname{tg}\frac{2\pi}{3}$, $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, $\sin\frac{3\pi}{2}$, $\cos 3\pi$, $\operatorname{cotg}\frac{5\pi}{3}$.

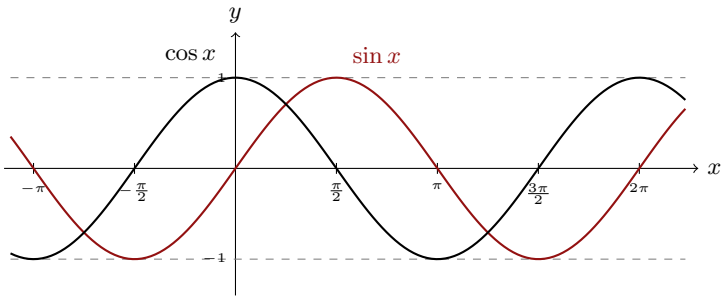
Řešení 10.3.2 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1}{2}$, $-\sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, -1, -1, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

10.4 Grafy a vlastnosti goniometrických funkcí

Pokud bod M obíhá kolem jednotkové kružnice a my zapisujeme jeho výšku v závislosti na úhlu, dostaneme graf sinu. Vodorovná souřadnice dá graf kosinu.

Představte si, že úhel x (délku oblouku) 'odvineme' z kružnice na osu x a do výšky nad ním naneseme výšku bodu M. Každý bod sinusoidy je tak jen výškou nějakého bodu kružnice.

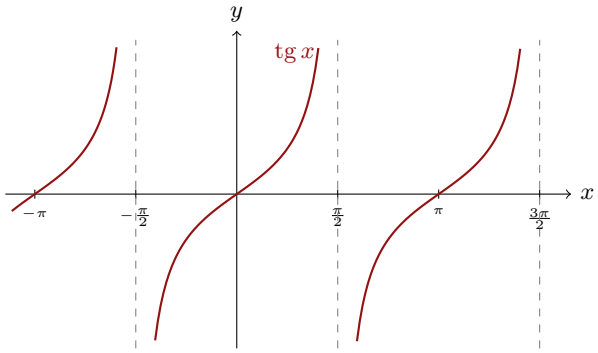


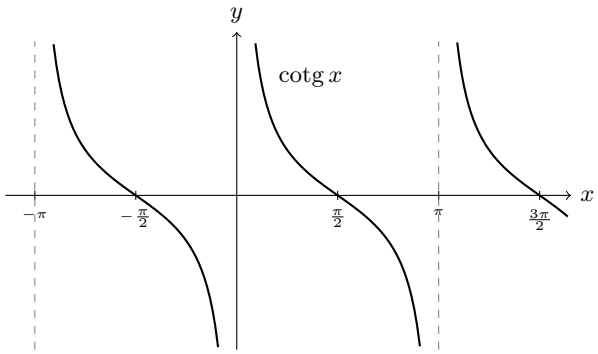


Vlastnosti funkcí sinus a kosinus:

	$\sin x$	$\cos x$
D, H	$\mathbb{R}$, $[-1,1]$	$\mathbb{R}$, $[-1,1]$
perioda	2π	2π
parita	lichá	sudá
nulové body	$k\pi$	$\frac{\pi}{2}+k\pi$
maximum 1	$\frac{\pi}{2}+2k\pi$	$2k\pi$
minimum -1	$\frac{3\pi}{2}+2k\pi$	$\pi+2k\pi$
rostoucí na	$\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$	$[-\pi+2k\pi, 2k\pi]$
klesající na	$\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{3\pi}{2}+2k\pi\right]$	$[2k\pi, \pi+2k\pi]$

($k \in \mathbb{Z}$). Graf kosinu je graf sinu posunutý o $\frac{\pi}{2}$ doleva: $\cos x = \sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$.

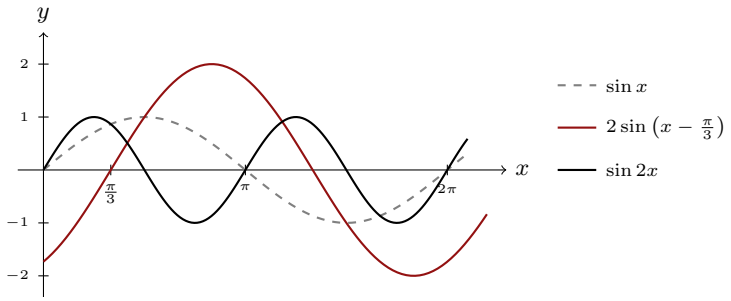




Graf kotangentu je ‘zrcadlový’ ke grafu tangentu: má asymptoty v nulových bodech sinu ($x = k\pi$), nulové body v $\frac{\pi}{2}+k\pi$ a na každém intervalu mezi asymptotami klesá. Opakuje se už po π, ne po 2π, protože bod M a bod k němu souměrný podle počátku (otočený o π) leží na stejné přímce procházející počátkem, a tedy dávají stejný poměr $\frac{\sin x}{\cos x}$.

Vlastnosti funkce tangens: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$, $H = \mathbb{R}$, perioda π, lichá, rostoucí na každém intervalu $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$, nulové body $k\pi$, asymptoty $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. Kotangens má periodu π, je lichý a klesající na každém intervalu $(k\pi, \pi + k\pi)$.

Příklad 10.4.1 Graf funkce $f(x) = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ dostaneme z grafu sinu posunem o $\frac{\pi}{3}$ doprava a roztažením dvakrát ve směru osy y (transformace z kapitoly 7). Obor hodnot je $[-2, 2]$, perioda zůstává 2π. Funkce $g(x) = \sin 2x$ má naopak periodu π, protože graf je stlačen dvakrát ve směru osy x. Obecně má $\sin(ax)$ periodu $\frac{2\pi}{|a|}$.



10.5 Goniometrické vzorce

Základní vztahy: Pro všechna přípustná x platí

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \qquad \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{cotg} x = 1,$$
$$\sin(-x) = -\sin x, \qquad \cos(-x) = \cos x,$$
$$\sin\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = \cos x, \qquad \cos\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = \sin x.$$

Součtové vzorce:

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y,$$
$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y.$$

Vzorce pro dvojnásobný úhel:

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x, \qquad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1.$$

Vzorce pro poloviční úhel:

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}, \qquad \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}.$$

Vzorec $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ je Pythagorova věta na jednotkové kružnici. Bod $M = [\cos x, \sin x]$ leží na kružnici o poloměru 1, takže součet čtverců jeho souřadnic je 1. Značení $\sin^2 x$ znamená $(\sin x)^2$, ne $\sin(\sin x)$ ani $\sin(x^2)$.

Důkaz. (součtového vzorce pro $\cos(x - y)$) Na jednotkové kružnici vezmeme body $A = [\cos x, \sin x]$ a $B = [\cos y, \sin y]$. Úhel mezi nimi je $x - y$. Druhou mocninu jejich vzdálenosti spočítáme dvakrát.

Přímo ze souřadnic:

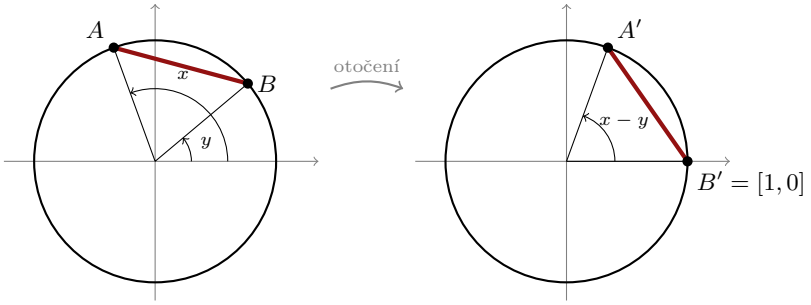
$$|AB|^2 = (\cos x - \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2 = 2 - 2(\cos x \cos y + \sin x \sin y),$$

kde jsme roznásobili a dvakrát použili $\sin^2 + \cos^2 = 1$.

Nyní celý obrázek otočíme o úhel $-y$. Otočení zachovává vzdálenosti. Bod B se dostane do $[1, 0]$ a bod A do $[\cos(x - y), \sin(x - y)]$. Tedy

$$|AB|^2 = (\cos(x - y) - 1)^2 + \sin^2(x - y) = 2 - 2\cos(x - y).$$

Porovnáním obou vyjádření dostaneme $\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$. ■



původní poloha po otočení o úhel $-y$

Délka červené tětivy se otočením nezmění. Na levém obrázku ji ale počítáme z obecných souřadnic A a B, na pravém z jednoduchých souřadnic A' a B'. Obě čísla musí vyjít stejně, a z toho vypadne vzorec.

Ostatní vzorce z tohoto plynou. Dosazením $-y$ místo y dostaneme $\cos(x+y)$. Ze vztahu $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ dostaneme $\sin(x+y) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - y\right)$ a po rozepsání vzorec pro sinus. Volbou $y = x$ dostaneme vzorce pro dvojnásobný úhel a z $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ po dosazení $\frac{x}{2}$ vzorce pro poloviční úhel. Celá tabulka vzorců tedy stojí na jednom obrázku.

Příklad 10.5.1 Spočítejme přesně $\cos 15°$:

$$\cos 15° = \cos(45° - 30°) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

Příklad 10.5.2 Víme, že $\sin x = \frac{3}{5}$ a $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$. Spočítejme ostatní funkce. Z $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ je $\cos^2 x = \frac{16}{25}$, a protože jsme ve druhém kvadrantu, je $\cos x = -\frac{4}{5}$. Pak

$$\operatorname{tg} x = -\frac{3}{4}, \qquad \sin 2x = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}, \qquad \cos 2x = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25}.$$

Cvičení 10.5.3

(a) Spočítejte přesně $\sin 75°$ a $\cos 105°$.

(b) Víme, že $\cos x = -\frac{5}{13}$ a $x \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$. Určete $\sin x$, $\operatorname{tg} x$ a $\sin 2x$.

(c) Dokažte, že $\frac{\sin 2x}{1+\cos 2x} = \operatorname{tg} x$ (pro přípustná x).

(d) Zjednodušte $(\sin x + \cos x)^2 - \sin 2x$.

Řešení 10.5.3

(a) $\sin 75° = \sin(45° + 30°) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. $\cos 105° = \cos(60° + 45°) = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$.

(b) Ve třetím kvadrantu je sinus záporný: $\sin x = -\frac{12}{13}$, $\operatorname{tg} x = \frac{12}{5}$, $\sin 2x = 2 \cdot \left(-\frac{12}{13}\right)\left(-\frac{5}{13}\right) = \frac{120}{169}$.

(c) $\frac{2\sin x \cos x}{1+2\cos^2 x - 1} = \frac{2\sin x \cos x}{2\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \operatorname{tg} x$.

(d) $\sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x - 2\sin x \cos x = 1$.

10.6 Goniometrické rovnice

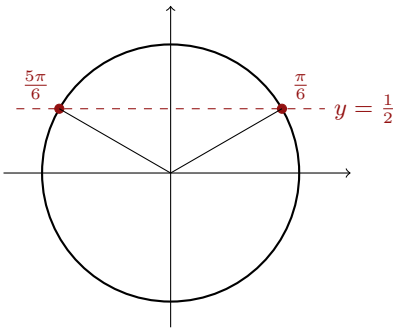
Goniometrické funkce jsou periodické, a proto mají goniometrické rovnice (pokud mají řešení) nekonečně mnoho řešení. Najdeme je v jedné periodě a přičteme celistvé násobky periody.

Základní goniometrické rovnice ($k \in \mathbb{Z}$):

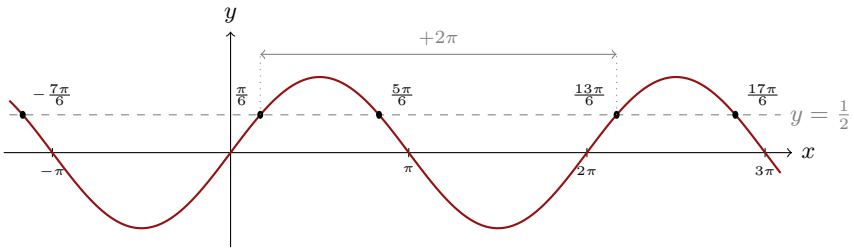
- $\sin x = a$, $|a| \leq 1$: najdeme $x_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ se $\sin x_0 = a$. Řešení jsou $x = x_0 + 2k\pi$ a $x = \pi - x_0 + 2k\pi$.
- $\cos x = a$, $|a| \leq 1$: najdeme $x_0 \in [0, \pi]$ s $\cos x_0 = a$. Řešení jsou $x = \pm x_0 + 2k\pi$.
- $\operatorname{tg} x = a$: najdeme $x_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ s $\operatorname{tg} x_0 = a$. Řešení jsou $x = x_0 + k\pi$.

Pro $|a| > 1$ rovnice se sinem a kosinem nemají řešení.

Nejlepší je řešení vždy vidět na jednotkové kružnici. Rovnice $\sin x = \frac{1}{2}$ hledá body na kružnici ve výšce $\frac{1}{2}$. Takové body jsou dva: jeden v prvním kvadrantu ($\frac{\pi}{6}$) a jeden ve druhém ($\frac{5\pi}{6}$). Pak už jen přidáme $2k\pi$.



Totéž na grafu: přímka $y = \frac{1}{2}$ protne sinusoidu v každé periodě dvakrát. Všechna řešení dostaneme z těchto dvou posouváním o celé násobky 2π.



Příklad 10.6.1 Vyřešme:

(a) $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ nebo $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

(b) $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: $x_0 = \frac{3\pi}{4}$, tedy $x = \pm\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$.

(c) $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$: $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$.

(d) $\sin 2x = 1$: $2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, tedy $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. Pozor, perioda se při dělení dvěma také vydělí!

Složitější rovnice převádíme na základní:

- **substitucí** (například $t = \sin x$, pokud se v rovnici vyskytuje jen $\sin x$ a jeho mocniny),
- **pomocí vzorců** (typicky $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, abychom měli v rovnici jen jednu funkci),
- **rozkladem na součin** a větou o nulovém součinu.

Příklad 10.6.2 Vyřešme $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$. Substituce $t = \sin x$: $2t^2 - t - 1 = 0$, tedy $t = 1$ nebo $t = -\frac{1}{2}$.

- $\sin x = 1$: $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$,
- $\sin x = -\frac{1}{2}$: $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ nebo $x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$.

Příklad 10.6.3 Vyřešme $2\cos^2 x + 3\sin x - 3 = 0$. Nahradíme $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$:

$$2 - 2\sin^2 x + 3\sin x - 3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0.$$

Tedy $\sin x = 1$ nebo $\sin x = \frac{1}{2}$, a tedy $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ nebo $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

Příklad 10.6.4 Vyřešme $\sin 2x = \sin x$. Podle vzorce $2\sin x\cos x - \sin x = 0$, tedy $\sin x(2\cos x - 1) = 0$.

- $\sin x = 0$: $x = k\pi$,
- $\cos x = \frac{1}{2}$: $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

Kdo by rovnici vydělil $\sin x$, přišel by o řešení $x = k\pi$. Tuto větu píšu v každé kapitole. Asi to něco znamená.

Cvičení 10.6.5 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $2\cos x - 1 = 0$,

(b) $\sin^2 x = \frac{1}{4}$,

(c) $\cos 2x + \cos x = 0$,

(d) $\sin x + \cos x = 0$,

(e) $\operatorname{tg}^2 x - 3 = 0$.

Řešení 10.6.5

(a) $\cos x = \frac{1}{2}$, $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

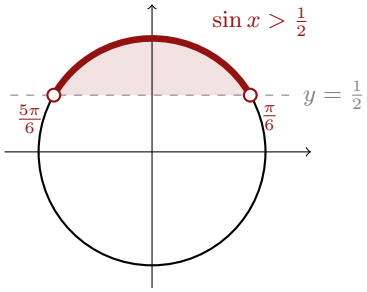
(b) $\sin x = \pm\frac{1}{2}$, $x = \pm\frac{\pi}{6} + k\pi$. Čtyři body na kružnici se dají zapsat dvěma soustavami s periodou π.

(c) $2\cos^2 x - 1 + \cos x = 0$, $\cos x \in \left\{\frac{1}{2}, -1\right\}$, tedy $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ nebo $x = \pi + 2k\pi$.

(d) Pokud by $\cos x = 0$, bylo by $\sin x = \pm 1$ a rovnice by neplatila. Můžeme tedy dělit $\cos x$: $\operatorname{tg} x = -1$, $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$. Tady je dělení v pořádku, protože jsme předem ověřili, že nedělíme nulou.

(e) $\operatorname{tg} x = \pm\sqrt{3}$, $x = \pm\frac{\pi}{3} + k\pi$.

Příklad 10.6.6 Goniometrické nerovnice řešíme nejlépe pomocí jednotkové kružnice nebo grafu. $\sin x > \frac{1}{2}$ platí pro body na kružnici nad přímkou $y = \frac{1}{2}$, tedy na oblouku mezi $\frac{\pi}{6}$ a $\frac{5\pi}{6}$. $K = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left(\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right)$.



Krajní body do řešení nepatří (prázdná kolečka), protože v nich je $\sin x = \frac{1}{2}$, ne větší.

10.7 Řešení obecného trojúhelníku

V obecném (ne nutně pravoúhlém) trojúhelníku značíme strany a, b, c a protilehlé úhly α, β, γ. Dvě věty nám umožní dopočítat všechno ostatní, pokud známe tři údaje (z nichž alespoň jeden je strana).

Sinová věta:

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2r,$$

kde r je poloměr kružnice opsané.
Kosinová věta:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma,$$

a obdobně pro ostatní strany.
Obsah trojúhelníku:

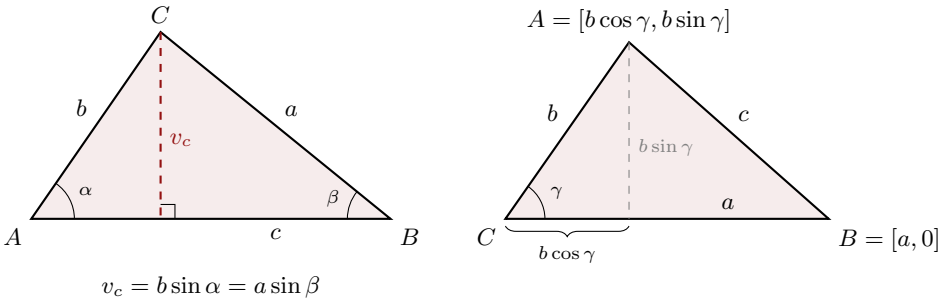
$$S = \frac{1}{2}ab\sin\gamma.$$

Důkaz. (sinové věty bez části s $2r$) Spusťme z vrcholu C výšku v_c na stranu c. Vzniknou dva pravoúhlé trojúhelníky. Z jednoho $v_c = b\sin\alpha$, z druhého $v_c = a\sin\beta$. Tedy $b\sin\alpha = a\sin\beta$, neboli $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$. Pro třetí poměr stejně s jinou výškou. (Pro tupý úhel je důkaz stejný, jen pata výšky leží mimo stranu.) ■

Důkaz. (kosinové věty) Umístěme trojúhelník do souřadnic: $C = [0,0]$, $B = [a,0]$. Bod A je ve vzdálenosti b od C pod úhlem γ, tedy $A = [b\cos\gamma, b\sin\gamma]$. Pak

$$c^2 = |AB|^2 = (b\cos\gamma - a)^2 + b^2\sin^2\gamma = b^2(\cos^2\gamma + \sin^2\gamma) - 2ab\cos\gamma + a^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma.$$

■



Kosinová věta je zobecněním Pythagorovy věty. Pro $\gamma = 90°$ je $\cos\gamma = 0$ a dostaneme $c^2 = a^2 + b^2$. Člen $-2ab\cos\gamma$ je 'oprava' pro trojúhelníky, které pravoúhlé nejsou.

Příklad 10.7.1 V trojúhelníku je $a = 5$, $b = 7$ a $\gamma = 60°$. Dopočítejme c a obsah.

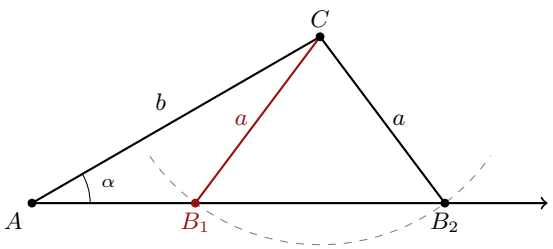
$$c^2 = 25 + 49 - 2\cdot 5\cdot 7\cdot\frac{1}{2} = 39, \qquad c = \sqrt{39} \approx 6{,}24, \qquad S = \frac{1}{2}\cdot 5\cdot 7\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{35\sqrt{3}}{4} \approx 15{,}16.$$

Příklad 10.7.2 V trojúhelníku je $a = 10$, $\alpha = 30°$ a $\beta = 45°$. Pak $\gamma = 105°$ a podle sinové věty

$$b = \frac{a\sin\beta}{\sin\alpha} = \frac{10\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} = 10\sqrt{2}, \qquad c = \frac{a\sin\gamma}{\sin\alpha} = 20\sin 105° = 20\cdot\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = 5(\sqrt{6}+\sqrt{2}).$$

Hodnotu $\sin 105° = \sin(60° + 45°)$ jsme spočítali součtovým vzorcem.

Poznámka 10.7.3 Pokud známe dvě strany a úhel **proti kratší** z nich, sinová věta může dát dvě řešení, protože $\sin\beta = \sin(180° - \beta)$. Trojúhelník pak existuje ve dvou verzích (s ostrým a s tupým úhlem), nebo vůbec. Tomu se říká **nejednoznačný případ**. Kosinová věta tímto problémem netrpí, protože kosinus na $(0°, 180°)$ je prostý.



Na obrázku známe α, b a $a < b$. Bod B musí ležet na polopřímce z A a zároveň ve vzdálenosti a od C, tedy na kružnici se středem C. Ta polopřímku protne dvakrát, a proto vzniknou dva různé trojúhelníky AB_1C (s tupým úhlem u B_1) a AB_2C. Kdyby byla strana a příliš krátká, kružnice by polopřímku vůbec nezasáhla.

Cvičení 10.7.4

(a) Trojúhelník má strany $a = 8$, $b = 5$, $c = 7$. Určete úhel γ.

(b) Dvě lodě vyplují ze stejného přístavu. Jedna jede 12 km na sever, druhá 8 km směrem, který svírá se severem úhel 60°. Jak daleko jsou od sebe?

(c) Určete obsah trojúhelníku se stranami $b = 6$, $c = 4$ a úhlem $\alpha = 150°$.

Řešení 10.7.4

(a) $\cos\gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{64+25-49}{80} = \frac{1}{2}$, $\gamma = 60°$.

(b) $d^2 = 144 + 64 - 2 \cdot 12 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 112$, $d = 4\sqrt{7} \approx 10{,}6$ km.

(c) $S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \cdot \sin 150° = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6$.

10.8 Příběh — Muž, který miloval teplo

Jean-Baptiste Joseph Fourier vyrůstal jako sirotek, za Francouzské revoluce byl zatčen a jen o vlásek unikl gilotině, a pak doprovázel Napoleona na výpravě do Egypta. Po návratu se začal zabývat šířením tepla a v roce 1807 přišel s tvrzením, které většina tehdejších matematiků považovala za nesmysl: *každou* rozumnou periodickou funkci lze zapsat jako součet (nekonečně mnoha) sinů a kosinů různých frekvencí. Lagrange byl proti, práce byla roky odmítána a vyšla až v roce 1822.

Fourier měl pravdu. Dnes se tomu říká **Fourierova řada** (a obecněji Fourierova transformace) a stojí na tom značná část moderního světa. Váš telefon rozloží zvuk na sinusovky, ty nepodstatné zahodí a zbytek uloží. Tak funguje MP3. Fotka ve formátu JPEG se ukládá velice podobně, jen s kosiny ve dvou směrech. Na stejném principu fungují i rentgenová tomografie, rozpoznávání řeči a magnetická rezonance.

Teplo, kterým se Fourier celý život zabýval, se nakonec stalo i jeho posedlostí. Po návratu z Egypta byl přesvědčený, že horko je pro zdraví prospěšné. Svůj byt prý vytápěl tak, že návštěvníci nemohli dýchat, a sám chodil zabalený v několika vrstvách přikrývek. V roce 1830 spadl ze schodů a o několik týdnů později zemřel. Jeho jméno je jedním ze 72 jmen vědců vyrytých na Eiffelově věži.

10.9 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 10.9.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je stupňová a obloukové míra úhlu? Jak se mezi nimi převádí? Proč se v matematice dává přednost radiánům?
2. Jak jsou definovány goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku a na jednotkové kružnici? Proč se obě definice pro ostré úhly shodují?
3. Odvoďte hodnoty goniometrických funkcí pro 30°, 45° a 60°.
4. Nakreslete grafy sinu, kosinu a tangentu a popište jejich vlastnosti.
5. Odvoďte vztah $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Dokažte součtový vzorec pro kosinus a odvoďte z něj vzorce pro dvojnásobný úhel.
6. Jak se řeší základní goniometrické rovnice? Proč mají nekonečně mnoho řešení?
7. Jaké znáte metody řešení složitějších goniometrických rovnic?
8. Vyslovte a dokažte sinovou a kosinovou větu. Jak souvisí kosinová věta s Pythagorovou větou?

9. Kdy může mít úloha o trojúhelníku dvě řešení?

Kapitola 11

Planimetrie

Geometry is the art of correct reasoning from incorrectly drawn figures.

George Pólya

Planimetrie je geometrie v rovině. Je to nejstarší systematicky budovaná část matematiky. Eukleidovy *Základy* ze 3. století před naším letopočtem jsou po Bibli pravděpodobně nejčastěji vydávanou knihou v dějinách a po dva tisíce let se z nich učilo, co je to důkaz. Právě v geometrii se poprvé objevila myšlenka, že z několika málo axiomů lze logicky odvodit všechno ostatní. Tu samou myšlenku jsme viděli u teorie množin v kapitole 2.

11.1 Základní pojmy

Základní útvary: Bod, přímka a rovina jsou základní pojmy, které nedefinujeme (podobně jako množinu). Značíme body velkými písmeny ($A, B, \ldots$) a přímky malými ($p, q, \ldots$).

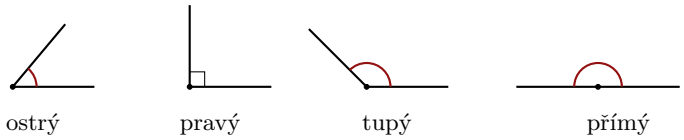
- **Polopřímka** $\overrightarrow{AB}$: část přímky začínající v bodě A a obsahující bod B.
- **Úsečka** AB: množina bodů přímky AB ležících mezi A a B (včetně nich). Její délku značíme $|AB|$.
- **Polorovina** pA: část roviny ohraničená přímkou p a obsahující bod A.
- **Úhel** $\angle AVB$: část roviny ohraničená dvěma polopřímkami $\overrightarrow{VA}$ a $\overrightarrow{VB}$ se společným počátkem V (vrcholem).

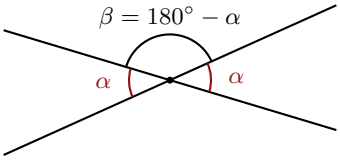
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině: **rovnoběžné různé** (žádný společný bod), **totožné** (všechny body společné), **různoběžné** (právě jeden společný bod, průsečík). Různoběžky jsou **kolmé**, pokud svírají pravý úhel.

Dvojice úhlů:

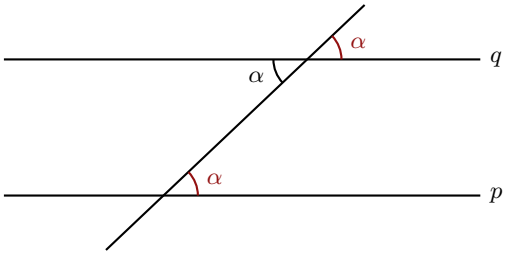
- **Vedlejší úhly** mají společné jedno rameno a další dvě ramena tvoří přímku. Jejich součet je 180°.
- **Vrcholové úhly** mají společný vrchol a jejich ramena tvoří dvě přímky. Jsou **shodné**.
- Pokud dvě **rovnoběžky** protneme třetí přímkou, jsou **souhlasné** úhly shodné a **střídavé** úhly shodné.

Úhel je **ostrý** ($< 90°$), **pravý** ($= 90°$), **tupý** ($> 90°$ a $< 180°$), **přímý** ($= 180°$).





vrcholové úhly (α a α) jsou shodné,
vedlejší (α a β) dávají 180°



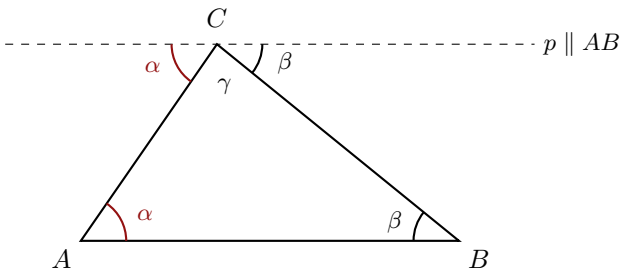
souhlasné (červeně) a střídavé úhly jsou shodné

11.2 Trojúhelník

Trojúhelník ABC je útvar určený třemi body, které neleží na jedné přímce. Strany značíme $a = |BC|$, $b = |AC|$, $c = |AB|$ (strana proti vrcholu), úhly α, β, γ při vrcholech A, B, C.

Věta (o součtu úhlů): $\alpha + \beta + \gamma = 180°$.
Trojúhelníková nerovnost: Součet každých dvou stran je větší než strana třetí: $a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$.
Vztah stran a úhlů: Proti větší straně leží větší úhel a naopak.

Důkaz. (součtu úhlů) Veďme vrcholem C přímku p rovnoběžnou se stranou AB. Přímka p a ramena CA, CB tvoří u vrcholu C tři úhly, které dohromady dávají přímý úhel 180°. Prostřední z nich je γ. Levý je střídavý s úhlem α (rovnoběžky p a AB protnuté přímkou AC), a tedy má velikost α. Pravý je ze stejného důvodu roven β. Tedy $\alpha + \gamma + \beta = 180°$. ■



Poznámka 11.2.1 Tento důkaz používá vlastnost rovnoběžek, která stojí na Eukleidově pátém postulátu. Bez něj věta o součtu úhlů neplatí! Na kouli může mít trojúhelník třeba tři pravé úhly. Více v odbočce na konci kapitoly.

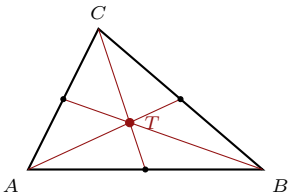
Rozdělení trojúhelníků:

- podle stran: **různostranný**, **rovnoramenný** (dvě strany shodné, ramena; třetí je základna; úhly při základně jsou shodné), **rovnostranný** (všechny strany shodné, všechny úhly 60°),

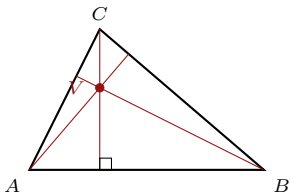
- podle úhlů: **ostroúhlý**, **pravoúhlý** (strana proti pravému úhlu je **přepona**, ostatní **odvěsny**), **tupoúhlý**.

11.2.1 Významné přímky a body trojúhelníku

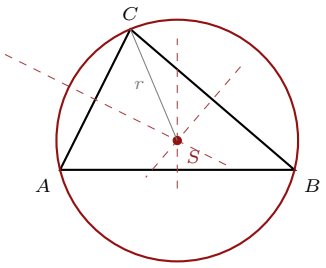
- **Těžnice** je úsečka spojující vrchol se středem protější strany. Tři těžnice se protínají v **těžišti** T, které dělí každou těžnici v poměru $2:1$ (delší část je u vrcholu).
- **Výška** je úsečka z vrcholu kolmá na protější stranu (nebo její prodloužení). Přímky, na kterých leží výšky, se protínají v **ortocentru** V.
- **Osy stran** (přímky kolmé na stranu v jejím středu) se protínají ve středu S **kružnice opsané**. Bod S má od všech vrcholů stejnou vzdálenost r.
- **Osy úhlů** se protínají ve středu O **kružnice vepsané**. Bod O má od všech stran stejnou vzdálenost ρ.
- **Střední příčka** spojuje středy dvou stran. Je rovnoběžná se třetí stranou a má poloviční délku.



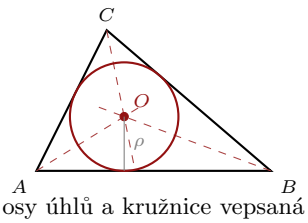
těžnice a těžiště



výšky a ortocentrum



osy stran a kružnice opsaná



osy úhlů a kružnice vepsaná

Všimněte si, že na prvních třech obrázcích je stejný trojúhelník a body T, V, S opravdu leží na jedné přímce (Eulerově, viz poznámka níže). Střed kružnice vepsané na ní obecně neleží.

Proč se osy stran protínají v jednom bodě? Osa úsečky AB je množina bodů, které mají od A a B stejnou vzdálenost. Průsečík os AB a BC má tedy stejnou vzdálenost od A a B a zároveň od B a C. Má proto stejnou vzdálenost od A a C a leží i na ose AC. Pro osy úhlů je argument stejný, jen se místo vzdálenosti od bodů mluví o vzdálenosti od přímek.

Poznámka 11.2.2 Těžiště T, ortocentrum V a střed kružnice opsané S leží v každém trojúhelníku na jedné přímce, a navíc $|VT| = 2|TS|$. Této přímce se říká **Eulerova přímka**. Euler ji objevil v roce 1765, tedy přes dva tisíce let poté, co si Řekové s trojúhelníky začali hrát. Někdy jsou věci zajímavé i po dvou tisících letech.

11.2.2 Shodnost a podobnost

Dva trojúhelníky jsou **shodné**, pokud mají shodné všechny odpovídající si strany a úhly. Stačí ale ověřit jen některé z nich.
Věty o shodnosti trojúhelníků:

- **sss**: shodují se ve všech třech stranách,

- **sus**: shodují se ve dvou stranách a úhlu jimi sevřeném,
- **usu**: shodují se v jedné straně a dvou úhlech k ní přilehlých,
- **Ssu**: shodují se ve dvou stranách a úhlu proti **větší** z nich.

Dva trojúhelníky jsou **podobné**, pokud existuje číslo $k > 0$ (**koeficient podobnosti**) takové, že strany jednoho jsou k-násobkem odpovídajících stran druhého. Podobné trojúhelníky mají shodné odpovídající úhly.
Věty o podobnosti trojúhelníků:

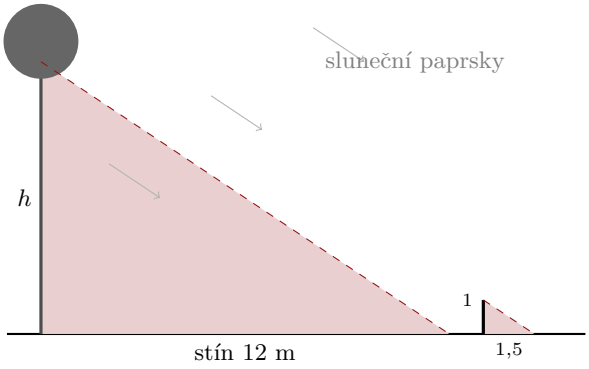
- **uu**: shodují se ve dvou úhlech,
- **sus**: shodují se v poměru dvou stran a úhlu jimi sevřeném,
- **sss**: shodují se v poměrech všech tří stran.

Obvody podobných trojúhelníků jsou v poměru k, obsahy v poměru k^2.

Proč ve větě Ssu musí být úhel proti větší straně? Je to přesně nejednoznačný případ ze sinové věty v kapitole 10. Se dvěma stranami a úhlem proti kratší z nich lze sestrojit dva různé trojúhelníky.

Příklad 11.2.3 Strom vrhá stín dlouhý 12 m. Ve stejnou chvíli vrhá metrová tyč stín dlouhý 1,5 m. Jak vysoký je strom?

Paprsky slunce jsou rovnoběžné, takže dopadají na strom i na tyč pod stejným úhlem. Strom se stínem a tyč se stínem tvoří pravoúhlé trojúhelníky, které jsou podle věty uu podobné. Tedy $\frac{h}{12} = \frac{1}{1{,}5}$ a $h = 8$ m. Podle legendy takhle změřil Thalés z Milétu výšku egyptských pyramid.



11.2.3 Pythagorova a Eukleidovy věty

Pythagorova věta: V pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami a, b a přeponou c platí

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Platí i **obrácená věta**: pokud pro strany trojúhelníku platí $a^2 + b^2 = c^2$, je trojúhelník pravoúhlý s pravým úhlem proti straně c.

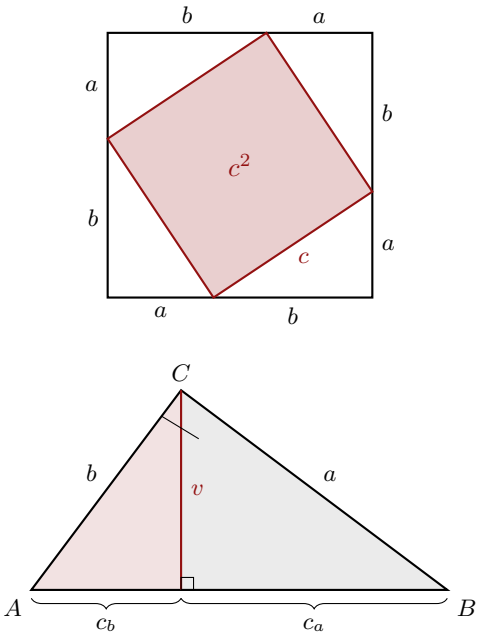
Eukleidovy věty: Nechť v je výška na přeponu, která ji rozdělí na úseky c_a (přilehlý k odvěsně a) a c_b. Pak

$$v^2 = c_a \cdot c_b \quad \text{(o výšce)}, \qquad a^2 = c \cdot c_a, \quad b^2 = c \cdot c_b \quad \text{(o odvěsně)}.$$

Důkaz. (Pythagorovy věty) Vezměme čtverec o straně $a + b$ a umístěme do něj čtyři kopie našeho trojúhelníku tak, aby jejich přepony ohraničovaly vnitřní čtverec o straně c (viz obrázek). Obsah velkého čtverce spočítáme dvakrát:

$$(a+b)^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + c^2 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 + b^2 = c^2.$$

(To, že vnitřní útvar je opravdu čtverec, plyne z toho, že u každého jeho vrcholu se úhly trojúhelníků α a $\beta = 90° - \alpha$ doplňují na 90°, takže zbývající úhel je také 90°.) ■



Důkaz. (Eukleidových vět) Výška na přeponu rozdělí trojúhelník na dva menší pravoúhlé trojúhelníky. Oba mají s původním společný jeden ostrý úhel, a tedy jsou mu podle věty uu podobné, a tedy i sobě navzájem. Z podobnosti obou malých trojúhelníků plyne $\frac{v}{c_a} = \frac{c_b}{v}$, tedy $v^2 = c_a c_b$. Z podobnosti malého trojúhelníku u odvěsny a s původním plyne $\frac{c_a}{a} = \frac{a}{c}$, tedy $a^2 = c \cdot c_a$. ■

Pythagorovu větu znali Babyloňané přes tisíc let před Pythagorem. Existuje jí přes 370 různých důkazů, jeden z nich vymyslel i americký prezident James Garfield. Sám Pythagoras byl mimochodem spíš vůdce náboženské sekty než matematik. Jeho následovníci nesměli jíst fazole a podle jedné legendy Pythagoras zemřel, když utíkal před nepřáteli a odmítl proběhnout fazolovým polem.

Příklad 11.2.4 Výška na přeponu dělí přeponu na úseky $c_a = 9$ a $c_b = 16$. Dopočítejme ostatní. Přepona je $c = 25$, výška $v = \sqrt{9 \cdot 16} = 12$, odvěsny $a = \sqrt{25 \cdot 9} = 15$ a $b = \sqrt{25 \cdot 16} = 20$. Kontrola: $15^2 + 20^2 = 625 = 25^2$.

Cvičení 11.2.5

(a) Je trojúhelník se stranami 7, 24, 25 pravoúhlý? A se stranami 6, 7, 9?

(b) Určete výšku rovnostranného trojúhelníku o straně a a jeho obsah.

(c) Úhlopříčka obdélníku má délku 10 a jedna strana 6. Určete obsah obdélníku.

(d) V pravoúhlém trojúhelníku je $a = 6$ a $c_a = 3{,}6$. Určete c, b a v.

Řešení 11.2.5

(a) $49 + 576 = 625$, ano. $36 + 49 = 85 \neq 81$, ne. Protože $85 > 81$, je úhel proti nejdelší straně ostrý a trojúhelník je ostroúhlý.

(b) $v = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, $S = \frac{1}{2}a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

(c) Druhá strana $\sqrt{100 - 36} = 8$, obsah 48.

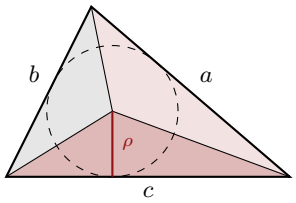
(d) $c = \frac{a^2}{c_a} = 10$, $b = \sqrt{100 - 36} = 8$, $c_b = 6{,}4$, $v = \sqrt{3{,}6 \cdot 6{,}4} = 4{,}8$.

11.2.4 Obsah trojúhelníku

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2} = \frac{1}{2}ab\sin\gamma = \rho \cdot s = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)},$$

kde $s = \frac{a+b+c}{2}$ je poloviční obvod a ρ poloměr kružnice vepsané. Poslední vzorec se nazývá **Heronův vzorec**.

Vzorec $S = \rho s$ plyne z toho, že střed kružnice vepsané rozdělí trojúhelník na tři trojúhelníky s výškou ρ a základnami a, b, c. Jejich obsahy dohromady dávají $\frac{\rho a+\rho b+\rho c}{2} = \rho s$.



Příklad 11.2.6 Trojúhelník se stranami 13, 14, 15 má $s = 21$ a podle Heronova vzorce

$$S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

Poloměr kružnice vepsané je $\rho = \frac{S}{s} = 4$.

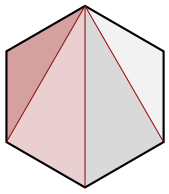
11.3 Mnohoúhelníky

Konvexní n-úhelník je mnohoúhelník, jehož každý vnitřní úhel je menší než 180°. **Úhlopříčka** spojuje dva nesousední vrcholy.

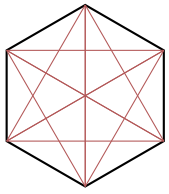
- Součet vnitřních úhlů konvexního n-úhelníku je $(n-2) \cdot 180°$.
- Počet úhlopříček je $\frac{n(n-3)}{2}$.
- **Pravidelný** n-úhelník má všechny strany i úhly shodné. Každý jeho vnitřní úhel má velikost $\frac{(n-2)\cdot 180°}{n}$. Má kružnici opsanou i vepsanou se společným středem.

Důkaz. Z jednoho vrcholu vedeme všechny úhlopříčky. Ty rozdělí n-úhelník na $n-2$ trojúhelníků, jejichž úhly dohromady tvoří přesně vnitřní úhly n-úhelníku. Součet je tedy $(n-2) \cdot 180°$.

Z každého z n vrcholů vede úhlopříčka do $n-3$ vrcholů (ne do sebe ani do dvou sousedů). To dává $n(n-3)$, ale každou úhlopříčku jsme započítali dvakrát (z obou konců). ■



6-úhelník = 4 trojúhelníky,
$4 \cdot 180° = 720°$

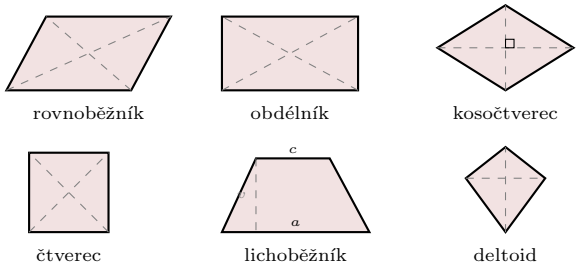


všech $\frac{6\cdot 3}{2} = 9$ úhlopříček

Příklad 11.3.1 Pravidelný šestiúhelník má součet úhlů 720°, každý úhel 120° a 9 úhlopříček. Hlavní úhlopříčky ho rozdělí na 6 rovnostranných trojúhelníků, takže pro stranu a je jeho obsah $S = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$ a poloměr kružnice opsané je $r = a$. Proto mají včelí plástve tvar šestiúhelníků: ze všech pravidelných mnohoúhelníků, kterými lze vydláždit rovinu (trojúhelník, čtverec, šestiúhelník), uzavře šestiúhelník největší plochu při daném obvodu.

11.3.1 Čtyřúhelníky

Čtyřúhelník	Vlastnosti	Obsah
rovnoběžník	protější strany rovnoběžné a shodné, protější úhly shodné, úhlopříčky se půlí	$S = a \cdot v_a$
obdélník	rovnoběžník s pravými úhly, úhlopříčky shodné	$S = ab$
kosočtverec	rovnoběžník se shodnými stranami, úhlopříčky na sebe kolmé	$S = \frac{u_1 u_2}{2}$
čtverec	obdélník i kosočtverec zároveň	$S = a^2 = \frac{u^2}{2}$
lichoběžník	právě jedna dvojice rovnoběžných stran (základny a, c)	$S = \frac{(a+c)v}{2}$
deltoid	dvě dvojice shodných sousedních stran, úhlopříčky na sebe kolmé	$S = \frac{u_1 u_2}{2}$



Čtverec je zároveň obdélník, kosočtverec i rovnoběžník. Obdélník ale obecně čtverec není. Vztahy mezi čtyřúhelníky jsou vlastně inkluze množin: množina čtverců je průnikem množin obdélníků a kosočtverců. Opět se nám vrací kapitola 2.

Cvičení 11.3.2

(a) Kosočtverec má úhlopříčky 6 a 8. Určete jeho stranu a obsah.

(b) Lichoběžník má základny 10 a 4 a výšku 5. Jaký je jeho obsah?

(c) Rovnoramenný lichoběžník má základny 12 a 6 a ramena 5. Určete výšku a obsah.

(d) Kolik úhlopříček má osmiúhelník a jaký je součet jeho vnitřních úhlů?

(e) Jaký pravidelný mnohoúhelník má vnitřní úhel 144°?

Řešení 11.3.2

(a) Úhlopříčky se půlí a jsou kolmé, strana je přepona trojúhelníku s odvěsnami 3 a 4, tedy 5. Obsah $\frac{6\cdot 8}{2} = 24$.

(b) $\frac{(10+4)\cdot 5}{2} = 35$.

(c) Rameno je přepona pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnou $\frac{12-6}{2} = 3$, takže $v = 4$ a $S = \frac{18\cdot 4}{2} = 36$.

(d) $\frac{8\cdot 5}{2} = 20$ úhlopříček, součet úhlů 1080°.

(e) $\frac{(n-2)180}{n} = 144$, tedy $180n - 360 = 144n$ a $n = 10$. Desetiúhelník.

11.4 Kružnice a kruh

Kružnice $k(S,r)$ je množina všech bodů roviny, které mají od středu S vzdálenost $r>0$. **Kruh** $K(S,r)$ je množina bodů, které mají od S vzdálenost nejvýše r.

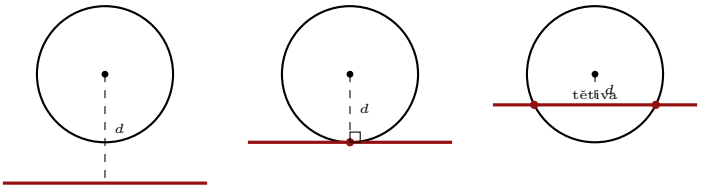
Vzájemná poloha přímky a kružnice (kde d je vzdálenost středu od přímky):

- $d>r$: **vnější přímka** (žádný společný bod),
- $d=r$: **tečna** (jeden společný bod, bod dotyku). Tečna je **kolmá** na poloměr v bodě dotyku.
- $d<r$: **sečna** (dva společné body). Úsečka mezi nimi je **tětiva**.

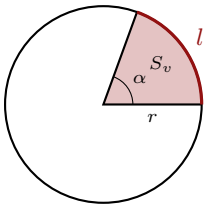
Obvod a obsah:

$$o=2\pi r, \qquad S=\pi r^2.$$

Oblouk příslušný středovému úhlu α (ve stupních) má délku $l=\frac{\pi r\alpha}{180^\circ}$ a **kruhová výseč** obsah $S_v=\frac{\pi r^2\alpha}{360^\circ}$. V radiánech prostě $l=r\alpha$ a $S_v=\frac{1}{2}r^2\alpha$.



vnější přímka tečna sečna



výseč je stejný díl kruhu, jako je α díl plného úhlu: $S_v=\frac{\alpha}{360^\circ}\cdot\pi r^2$

Číslo π je definováno jako poměr obvodu kružnice k jejímu průměru. Že je tento poměr stejný pro všechny kružnice, plyne z toho, že všechny kružnice jsou si podobné. Číslo π je iracionální (dokázal Lambert v roce 1761), takže jeho desetinný rozvoj nikdy nekončí a neopakuje se. Rekord v počítání jeho cifer je dnes přes sto bilionů míst. Pro všechny praktické účely přitom stačí asi čtyřicet: s nimi lze spočítat obvod pozorovatelného vesmíru s přesností na průměr atomu vodíku.

11.4.1 Středový a obvodový úhel

Nechť AB je tětiva kružnice se středem S a V je bod kružnice, který neleží na oblouku AB.

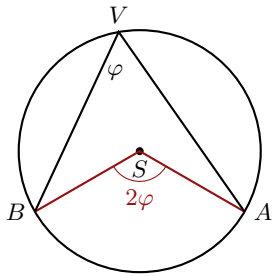
- **Středový úhel** je $\angle ASB$.
- **Obvodový úhel** je $\angle AVB$.

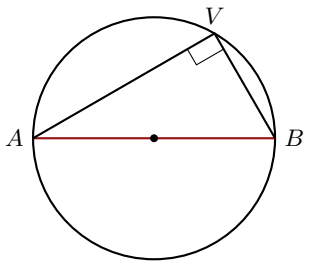
Věta (o obvodovém a středovém úhlu): Obvodový úhel je polovinou středového úhlu příslušného ke stejnému oblouku. Všechny obvodové úhly nad stejným obloukem jsou tedy shodné. **Thaletova věta**: Pokud je AB průměr kružnice, je každý obvodový úhel nad ním pravý. Neboli: všechny body V, pro které je úhel AVB pravý, leží na kružnici s průměrem AB (**Thaletova kružnice**).

Důkaz. Dokážeme speciální případ, kdy střed S leží na rameni VB. Trojúhelník AVS je rovnoramenný ($|SA|=|SV|=r$), takže úhly při jeho základně jsou shodné, oba označme φ. Úhel ASB je vnějším úhlem trojúhelníku AVS a je roven součtu dvou vnitřních úhlů, které k němu nepřiléhají[1], tedy 2φ. Obvodový úhel je φ, středový 2φ. Obecný případ dostaneme rozdělením úhlu průměrem jdoucím z V na dva takové speciální případy (a jejich sečtením nebo odečtením).

[1] Vedlejší úhel k $\angle ASB$ je třetí úhel trojúhelníku AVS, tedy $180^\circ-2\varphi$. Odtud $|\angle ASB|=180^\circ-(180^\circ-2\varphi)=2\varphi$.

Thaletova věta je speciální případ: středový úhel nad průměrem je přímý, tedy 180°, a obvodový je jeho polovina, 90°. ■





Thaletova kružnice

Cvičení 11.4.1

(a) Kružnice má poloměr 6. Určete délku oblouku a obsah výseče se středovým úhlem 60°.

(b) Bod P má od středu kružnice o poloměru 5 vzdálenost 13. Jak dlouhé jsou tečny z bodu P ke kružnici?

(c) Tětiva kružnice o poloměru 10 má délku 16. Jak daleko je od středu?

(d) Obvodový úhel nad tětivou AB má velikost 35°. Jaká je velikost středového úhlu? A obvodového úhlu na druhé straně tětivy?

(e) Kolikrát se zvětší obsah kruhu, když zdvojnásobíme poloměr?

Řešení 11.4.1

(a) $l = \frac{\pi \cdot 6 \cdot 60}{180} = 2\pi$, $S_v = \frac{\pi \cdot 36 \cdot 60}{360} = 6\pi$.

(b) Tečna je kolmá na poloměr, takže tvoří s poloměrem a úsečkou SP pravoúhlý trojúhelník: $t = \sqrt{169 - 25} = 12$.

(c) Kolmice ze středu na tětivu ji půlí: $d = \sqrt{100 - 64} = 6$.

(d) Středový úhel 70°. Obvodové úhly na opačné straně tětivy příslušejí k doplňkovému oblouku se středovým úhlem 290°, mají tedy velikost $145° = 180° - 35°$. (Odtud mimochodem plyne, že protější úhly čtyřúhelníku vepsaného do kružnice dávají dohromady 180°.)

(e) Čtyřikrát. Obsah roste s druhou mocninou, jako u všech podobných útvarů.

11.5 Odbočka — Pátý postulát

Eukleidés postavil celou geometrii na pěti postulátech. První čtyři jsou krátké a samozřejmé (například ‘všechny pravé úhly jsou si rovny’). Pátý je dlouhý a nepříjemný. V moderní podobě zní: *bodem mimo přímku vede právě jedna rovnoběžka s touto přímkou.* Matematici měli dva tisíce let pocit, že tohle přece musí jít dokázat z ostatních čtyř, a pokoušeli se o to. Nikomu se to nepovedlo.

Maďarský matematik Farkas Bolyai se o důkaz pokoušel celý život. Když zjistil, že se do stejného problému pustil i jeho syn János, napsal mu v roce 1820 dopis:

> *‘Pro Boha tě prosím, nech toho. Boj se toho stejně jako smyslných vášní, protože ti to také může vzít všechen čas a připravit tě o zdraví, klid mysli a štěstí v životě. Tahle bezedná tma by mohla pohltit tisíc newtonovských velikánů. Na zemi se nikdy nerozjasní.’*

János neposlechl. Místo důkazu ale objevil, že pátý postulát dokázat nejde, protože existuje úplně jiná, stejně bezesporná geometrie, ve které neplatí: bodem mimo přímku v ní vede nekonečně mnoho rovnoběžek a součet úhlů v trojúhelníku je menší než 180°. Tutéž geometrii nezávisle objevil i Rus Nikolaj Lobačevskij. Když otec poslal synovu práci svému příteli Gaussovi, ten odpověděl, že ji nemůže pochválit,

protože by tím chválil sám sebe. Na totéž prý přišel už před lety, jen se to bál zveřejnit. János se z toho nikdy nevzpamatoval a už nikdy nic dalšího nepublikoval.

Takovým geometriím říkáme **neeukleidovské**. Na povrchu koule (kde 'přímkami' jsou hlavní kružnice, jako rovník) žádné rovnoběžky neexistují a součet úhlů v trojúhelníku je větší než 180°. Trojúhelník se dvěma vrcholy na rovníku a jedním na severním pólu může mít všechny tři úhly pravé. Einsteinova obecná teorie relativity pak ukázala, že náš vesmír sám není eukleidovský: hmota zakřivuje prostor. GPS ve vašem telefonu musí tohle zakřivení započítávat, jinak by se každý den mýlila o několik kilometrů.

11.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 11.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jaké jsou vzájemné polohy dvou přímek v rovině? Co jsou vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé úhly?
2. Dokažte větu o součtu úhlů v trojúhelníku. Na kterém předpokladu stojí?
3. Co je těžnice, výška, osa strany a osa úhlu? Jaké významné body trojúhelníku znáte a proč se příslušné přímky protínají v jednom bodě?
4. Vyslovte věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků. Proč musí být ve větě Ssu úhel proti větší straně?
5. Vyslovte a dokažte Pythagorovu větu a Eukleidovy věty. Platí obrácená Pythagorova věta?
6. Jaké znáte vzorce pro obsah trojúhelníku?
7. Odvoďte vzorec pro součet vnitřních úhlů a počet úhlopříček konvexního n-úhelníku.
8. Popište druhy čtyřúhelníků a jejich vlastnosti. Jak se počítají jejich obsahy?
9. Jaké jsou vzájemné polohy přímky a kružnice? Jakou vlastnost má tečna?
10. Vyslovte a dokažte větu o obvodovém a středovém úhlu. Jak z ní plyne Thaletova věta?
11. Jak se počítá délka oblouku a obsah kruhové výseče?

Kapitola 12

Zobrazení a konstrukční úlohy

Symmetry, as wide or as narrow as you may define its meaning, is one idea by which man through the ages has tried to comprehend and create order, beauty, and perfection.

Hermann Weyl

V předchozí kapitole jsme zkoumali útvary samotné. Teď se podíváme na to, jak s nimi hýbat: překlápět je, posouvat, otáčet a zvětšovat. Takovým operacím se říká geometrická zobrazení. Ve druhé části kapitoly pak využijeme všechno, co zatím o geometrii víme, k řešení konstrukčních úloh, tedy úloh, ve kterých máme útvar sestrojit jen pomocí pravítka a kružítka.

12.1 Geometrická zobrazení

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny přiřadí právě jeden bod X' roviny. Bod X se nazývá **vzor**, bod X' **obraz**. Je to vlastně funkce z kapitoly 7, jejímž definičním oborem i oborem hodnot je rovina.

Samodružný bod je bod, který se zobrazí sám na sebe: $X' = X$. **Samodružný útvar** je útvar, který se zobrazí sám na sebe (jeho jednotlivé body ale samodružné být nemusí).

12.2 Shodná zobrazení

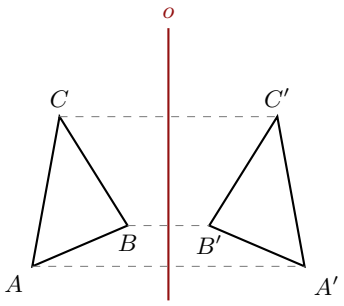
Shodné zobrazení (shodnost) je zobrazení, které zachovává vzdálenosti: pro každé dva body X, Y a jejich obrazy X', Y' platí $|X'Y'| = |XY|$.

Shodné zobrazení převádí přímku na přímku, úsečku na stejně dlouhou úsečku, úhel na shodný úhel, rovnoběžky na rovnoběžky a každý útvar na útvar s ním shodný.

12.2.1 Osová souměrnost

Osová souměrnost $O(o)$ s osou o přiřadí bodu $X \notin o$ bod X' tak, že přímka o je osou úsečky XX'. Body osy o jsou samodružné.

Osová souměrnost **mění orientaci** útvarů: pokud jsou vrcholy trojúhelníku ABC seřazeny proti směru hodinových ručiček, jsou vrcholy obrazu $A'B'C'$ po směru. Je to jako zrcadlo, ve kterém se levá ruka stane pravou.

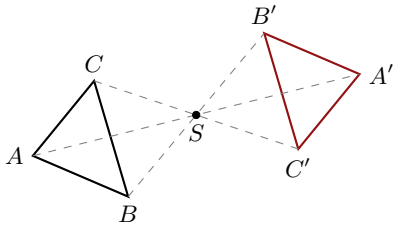


Útvar je **osově souměrný**, pokud existuje osová souměrnost, ve které je samodružný. Rovnostranný trojúhelník má 3 osy souměrnosti, čtverec 4, pravidelný n-úhelník n a kružnice nekonečně mnoho (každá přímka procházející středem). Lidský obličej má přibližně jednu, ale jen přibližně.[1]

12.2.2 Středová souměrnost

Středová souměrnost $S(S)$ se středem S přiřadí bodu X bod X' tak, že S je středem úsečky XX'. Jediným samodružným bodem je střed S. Samodružné jsou všechny přímky procházející bodem S.

Středová souměrnost **zachovává orientaci** a přímku zobrazí na rovnoběžnou přímku. Je to totéž co otočení o 180°.



S je středem každé úsečky XX'; trojúhelník se ‘otočí vzhůru nohama’

Středově souměrný je například rovnoběžník (střed je průsečík úhlopříček), kružnice, elipsa nebo graf liché funkce (střed v počátku, viz kapitola 7). Trojúhelník středově souměrný není nikdy.

12.2.3 Posunutí a otočení

Posunutí (translace) $T(\vec{u})$ o vektor $\vec{u}$ posune každý bod o tentýž vektor: $X' = X + \vec{u}$. Pokud $\vec{u} \neq \vec{0}$, nemá žádný samodružný bod. Samodružné jsou přímky rovnoběžné s vektorem $\vec{u}$.

Otočení (rotace) $R(S, \varphi)$ se středem S o orientovaný úhel φ přiřadí bodu $X \neq S$ bod X' tak, že $|SX'| = |SX|$ a orientovaný úhel XSX' má velikost φ. Jediný samodružný bod je střed S (pokud φ není násobek 360°).



posunutí otočení

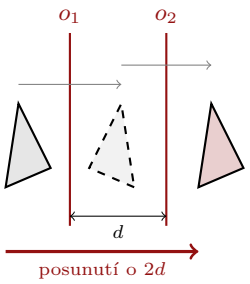
Poznámka 12.2.1 Všechna shodná zobrazení v rovině jsou buď identita, osová souměrnost, posunutí, otočení, nebo tzv. posunuté zrcadlení (osová souměrnost složená s posunutím ve směru osy). Navíc každé

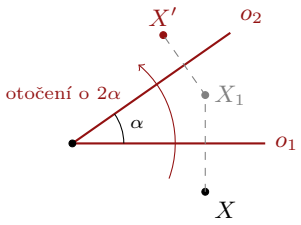
[1] Pokud chcete zažít opravdový horor, vyfoťte se zepředu a vytvořte si dvě fotky: jednu složenou ze dvou levých polovin obličeje, druhou ze dvou pravých. Ani jedna nebudete vy.

z nich lze složit nejvýše ze tří osových souměrností. Osová souměrnost je tedy základní stavební kámen všech shodností:

- složením dvou osových souměrností s **rovnoběžnými** osami vzdálenými d vznikne **posunutí** o $2d$ kolmo na osy,
- složením dvou osových souměrností s osami **různoběžnými** svírajícími úhel α vznikne **otočení** kolem jejich průsečíku o 2α.

Speciálně složení dvou souměrností s kolmými osami je otočení o 180°, tedy středová souměrnost. Proto když se podíváte do dvou zrcadel postavených do pravého úhlu, vidíte se tak, jak vás vidí ostatní, a ne zrcadlově.





Cvičení 12.2.2

(a) Kolik os souměrnosti mají písmena A, H, N, O, S, X? Která z nich jsou středově souměrná?

(b) Určete samodružné body a samodružné přímky osové souměrnosti.

(c) Co vznikne složením dvou středových souměrností se středy $S_1 \neq S_2$?

(d) Které pravidelné mnohoúhelníky jsou středově souměrné?

Řešení 12.2.2

(a) A: 1, H: 2, N: 0, O: 2 (v typickém písmu, které není dokonale kulaté), S: 0, X: 2. Středově souměrná jsou H, N, O, S, X.

(b) Samodružné body: všechny body osy. Samodružné přímky: osa sama a všechny přímky na ni kolmé.

(c) Posunutí o vektor $2\overrightarrow{S_1S_2}$. Každá středová souměrnost je složením dvou osových s kolmými osami, a pokud osy zvolíme vhodně, dvě z nich se vyruší a zbydou dvě rovnoběžné osy.

(d) Ty se sudým počtem vrcholů.

12.3 Podobná zobrazení

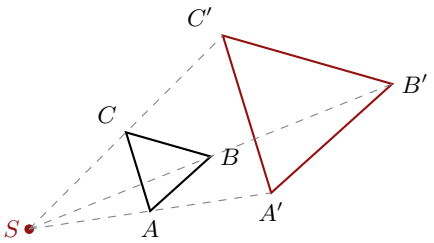
Podobné zobrazení s koeficientem $k > 0$ je zobrazení, pro které platí $|X'Y'| = k \cdot |XY|$ pro každé dva body. Pro $k = 1$ je to shodnost, pro $k > 1$ zvětšení, pro $k < 1$ zmenšení. Podobné zobrazení zachovává úhly a poměry délek.

Stejnolehlost (homotetie) $H(S, \kappa)$ se středem S a koeficientem $\kappa \neq 0$ přiřadí bodu X bod X' na přímce SX takový, že

$$\overrightarrow{SX'} = \kappa \cdot \overrightarrow{SX}.$$

- Pro $\kappa > 0$ leží X' na polopřímce $\overrightarrow{SX}$, pro $\kappa < 0$ na polopřímce opačné.
- Stejnolehlost je podobné zobrazení s koeficientem $k = |\kappa|$.
- Přímku zobrazí na **rovnoběžnou** přímku.

- Pro $\kappa = -1$ je to středová souměrnost.

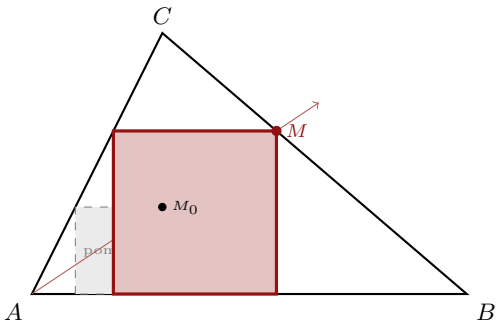


$H(S, 2)$

Příklad 12.3.1 Stejnolehlost se skvěle hodí ke konstrukci útvarů vepsaných do jiných útvarů. Úloha: do trojúhelníku ABC vepište čtverec tak, aby jedna jeho strana ležela na straně AB a zbylé dva vrcholy na stranách AC a BC.

Řešení: Nejdřív sestrojíme *pomocný* čtverec $K_0L_0M_0N_0$, který má stranu K_0L_0 na AB a vrchol N_0 na AC. Stačí zvolit libovolný bod N_0 na AC, spustit z něj kolmici na AB a čtverec dokreslit. Jeho vrchol M_0 ale obecně na straně BC ležet nebude.

Teď si všimneme, že všechny takové čtverce (se stranou na AB a vrcholem na AC) jsou navzájem stejnolehlé se středem A. Jejich vrcholy M proto leží na jedné polopřímce $\overrightarrow{AM_0}$. Hledaný vrchol M je tedy průsečík polopřímky $\overrightarrow{AM_0}$ se stranou BC. Z něj už čtverec dokreslíme snadno. Pomocný čtverec jsme 'nafoukli' stejnolehlostí přesně na správnou velikost.



12.4 Konstrukční úlohy

Konstrukční úloha je úloha, ve které máme sestrojit útvar daných vlastností pouze pomocí pravítka (bez stupnice) a kružítka. Je to tradice, která sahá až k Eukleidovi. Proč jen pravítko a kružítko? Protože to jsou nástroje odpovídající dvěma nejjednodušším křivkám, přímce a kružnici. A protože Řekové měli rádi omezení.

Řešení konstrukční úlohy má čtyři části:

1. **Rozbor**: Předpokládáme, že úloha je vyřešená, nakreslíme si náčrtek a hledáme vztahy, ze kterých lze útvar sestrojit. Zvýrazníme zadané prvky.
2. **Postup konstrukce**: Krok za krokem zapíšeme, jak útvar sestrojíme, ideálně symbolicky.
3. **Konstrukce**: Samotné narýsování.
4. **Diskuze**: Kolik má úloha řešení a za jakých podmínek? (Například trojúhelník ze stran 1, 2, 5 neexistuje.)

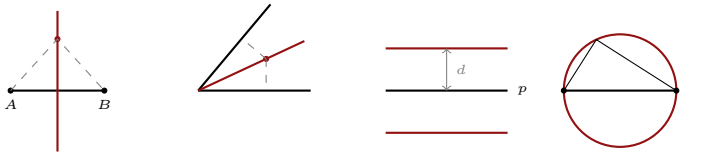
Symbolický zápis: Používají se tyto zkratky:

- AB; $|AB| = 5$ cm (sestrojení úsečky),
- k; $k(S; 3\text{ cm})$ (kružnice se středem S a poloměrem 3 cm),
- $\overrightarrow{AX}$; $|\angle BAX| = 60°$ (polopřímka svírající s AB úhel 60°),
- C; $C \in k \cap \overrightarrow{AX}$ (bod jako průsečík),
- $\triangle ABC$ (výsledný trojúhelník).

12.4.1 Množiny bodů dané vlastnosti

Jádrem většiny konstrukcí je hledání bodu, který má splňovat dvě podmínky zároveň. Každá podmínka určí nějakou množinu bodů a hledaný bod leží v jejich průniku. Opět množiny, opět průnik, opět kapitola 2.

Množina bodů, které…	je
mají od bodu S vzdálenost r	kružnice $k(S; r)$
mají stejnou vzdálenost od bodů A a B	osa úsečky AB
mají od přímky p vzdálenost d	dvojice rovnoběžek s p ve vzdálenosti d
mají stejnou vzdálenost od dvou různoběžek	dvojice os úhlů, které přímky svírají
z nichž je úsečka AB vidět pod pravým úhlem	Thaletova kružnice nad AB (bez bodů A, B)
z nichž je úsečka AB vidět pod úhlem α	dva kruhové oblouky nad AB souměrné podle AB (podle věty o obvodovém úhlu)



osa úsečky osa úhlu rovnoběžky ve vzd. d Thaletova kružnice

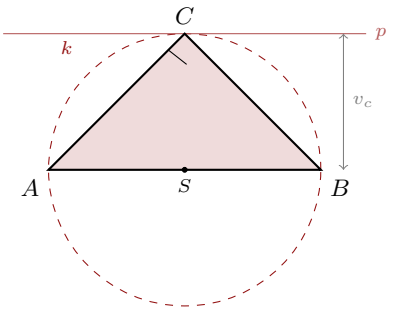
Příklad 12.4.1 Sestrojme trojúhelník ABC, je-li dáno $c = 6$ cm, $v_c = 3$ cm a $\gamma = 90°$.

Rozbor: Úsečku AB sestrojíme rovnou. Bod C musí splňovat dvě podmínky. Úhel ACB je pravý, takže C leží na Thaletově kružnici nad AB. Vzdálenost C od přímky AB je v_c, takže C leží na rovnoběžce s AB ve vzdálenosti 3 cm.

Postup:

1. AB; $|AB| = 6$ cm,
2. S; S je střed AB,
3. k; $k(S; 3\text{ cm})$ (Thaletova kružnice),
4. p; $p \parallel AB$, $|pAB| = 3$ cm,
5. C; $C \in k \cap p$,
6. $\triangle ABC$.

Diskuze: Thaletova kružnice má poloměr 3 cm, tedy přesně v_c. Rovnoběžka p je její tečnou a má s ní jediný společný bod. V jedné polorovině je tedy jedno řešení (v druhé polorovině je shodné, souměrné podle AB). Pokud by bylo $v_c > \frac{c}{2}$, úloha by neměla řešení. Pokud $v_c < \frac{c}{2}$, má v každé polorovině dvě (navzájem souměrná) řešení.



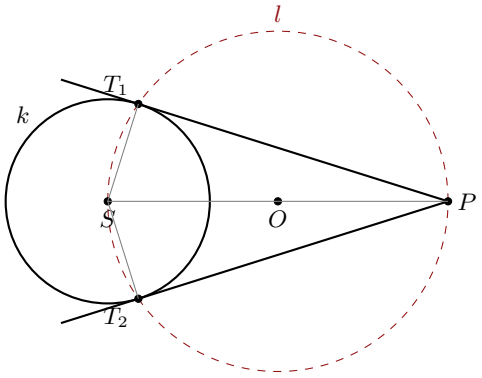
Příklad 12.4.2 Sestrojme tečny z bodu P ke kružnici $k(S;r)$, kde P leží vně kružnice.

Rozbor: Tečna je kolmá na poloměr v bodě dotyku T. Úhel STP je tedy pravý a bod T leží na Thaletově kružnici nad SP.

Postup:

1. O; O je střed SP,
2. l; $l(O;|OS|)$,
3. T_1, T_2; $T_1, T_2 \in k \cap l$,
4. t_1, t_2; $t_1 = PT_1$, $t_2 = PT_2$.

Úloha má vždy dvě řešení, pokud P leží vně kružnice.



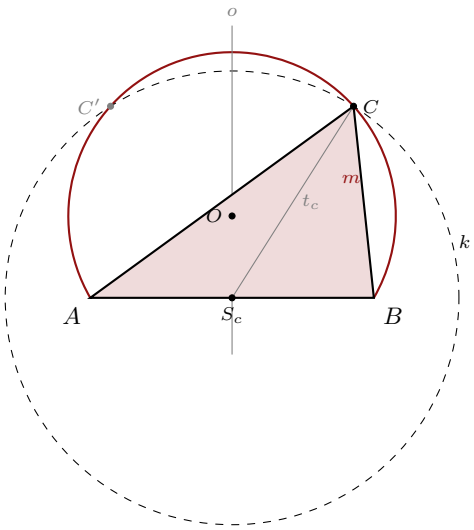
Příklad 12.4.3 Sestrojme trojúhelník ABC, je-li dáno $c = 5$ cm, $\gamma = 60°$ a $t_c = 4$ cm (těžnice z vrcholu C).

Rozbor: Úsečku AB sestrojíme. Těžnice vede ze středu S_c strany AB do bodu C, takže C leží na kružnici $k(S_c; 4\text{ cm})$. Z bodu C je úsečka AB vidět pod úhlem 60°, takže C leží na jednom ze dvou kruhových oblouků, ze kterých je AB vidět pod úhlem 60°. Střed O takového oblouku leží na ose AB a středový úhel AOB je dvojnásobkem obvodového, tedy 120°.

Postup (v jedné polorovině):

1. AB; $|AB| = 5$ cm,
2. S_c; S_c je střed AB,
3. o; o je osa AB,
4. O; $O \in o$, $|\angle AOB| = 120°$ (stačí sestrojit $|\angle OAB| = 30°$),
5. m; $m(O;|OA|)$,
6. k; $k(S_c; 4\text{ cm})$,
7. C; $C \in m \cap k$,
8. $\triangle ABC$.

Diskuze: Kružnice k a oblouk m se mohou protnout ve dvou, jednom nebo žádném bodě. V našem případě dostaneme v jedné polorovině dva průsečíky, které jsou souměrné podle osy o, takže vzniknou dva shodné trojúhelníky. Až na shodnost je tedy řešení jedno.



Cvičení 12.4.4 Proveďte rozbor a napište postup konstrukce:

(a) trojúhelník ABC: $a = 5$ cm, $b = 4$ cm, $\gamma = 45°$,

(b) trojúhelník ABC: $c = 7$ cm, $v_c = 3$ cm, $t_c = 4$ cm,

(c) kružnice o poloměru 2 cm, která se dotýká dvou daných různoběžek,

(d) kosočtverec, je-li dána jeho strana $a = 4$ cm a úhlopříčka $u = 6$ cm.

Řešení 12.4.4

(a) Věta sus: CB; $|CB| = 5$; $\overrightarrow{CX}$; $|\angle BCX| = 45°$; A; $A \in \overrightarrow{CX}$, $|CA| = 4$; $\triangle ABC$. Jedno řešení.

(b) AB; $|AB| = 7$; S_c střed AB; $p \parallel AB$ ve vzdálenosti 3; $k(S_c; 4)$; $C \in p \cap k$. Protože $t_c > v_c$, kružnice protne rovnoběžku ve dvou bodech, které dají dva shodné trojúhelníky (souměrné podle osy AB).

(c) Střed hledané kružnice má od obou přímek vzdálenost 2, leží tedy na průsečíku rovnoběžek s danými přímkami ve vzdálenosti 2 (což je zároveň na osách úhlů). Takové body jsou čtyři, úloha má čtyři řešení.

(d) Úhlopříčky kosočtverce se navzájem kolmo půlí. Sestrojíme úhlopříčku AC délky 6, její osu a na ní body B, D ve vzdálenosti 4 od A (průsečíky kružnice $k(A; 4)$ s osou). Řešení existuje, protože $4 > 3$.

12.5 Odbočka — Tři nemožné úlohy

Řekové nám zanechali tři konstrukční úlohy, které nedokázali vyřešit, a na kterých si pak dva tisíce let lámaly zuby generace matematiků i amatérů:

1. **Trisekce úhlu**: rozdělit libovolný úhel na tři shodné části.
2. **Zdvojení krychle**: sestrojit hranu krychle, která má dvojnásobný objem než daná krychle. Neboli sestrojit délku $\sqrt[3]{2}$.
3. **Kvadratura kruhu**: sestrojit čtverec se stejným obsahem jako daný kruh. Neboli sestrojit délku $\sqrt{\pi}$.

Ke zdvojení krychle se váže temná legenda. Kolem roku 430 před naším letopočtem zachvátil Athény mor, na který zemřela asi čtvrtina obyvatel, včetně státníka Perikla. Athéňané poslali posly k věštírně na ostrov Délos, aby se zeptali, jak mor zastavit. Odpověď zněla: zdvojnásobte Apollónův oltář. Oltář měl tvar krychle. Athéňané nejdřív zdvojnásobili jeho hranu, ale tím objem vzrostl osmkrát a mor neustal. Úloze se proto dodnes říká **délský problém**. Podle Plútarcha pak Platón vysvětlil, že bůh oltář ve skutečnosti nepotřebuje. Chtěl jen, aby se Řekové víc věnovali geometrii.

Odpověď přišla až v 19. století a zněla: *nejde to*. Pomocí pravítka a kružítka lze sestrojit jen délky, které vzniknou z daných délek sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a druhou odmocninou. Číslo $\sqrt[3]{2}$ takhle získat nejde, a stejně tak (u obecného úhlu) trisekce vede na kubickou rovnici, kterou druhými odmocninami vyřešit nejde. Obojí dokázal v roce 1837 francouzský matematik Pierre Wantzel. Kvadraturu kruhu pohřbil v roce 1882 Ferdinand von Lindemann důkazem, že π je transcendentní, tedy není kořenem žádného mnohočlenu s celočíselnými koeficienty.

Wantzel sám zemřel ve 33 letech. Jeho kolega Saint-Venant o něm napsal, že pracoval po večerech, málo spal, střídavě se uchyloval ke kávě a opiu a jedl, kdy si vzpomněl. A přestože je kvadratura kruhu dokázaně nemožná už přes sto let, matematické ústavy po celém světě dodnes dostávají dopisy od lidí, kteří ji ‘vyřešili’. Výraz ‘kvadratura kruhu’ se v mnoha jazycích dokonce ujal jako synonym pro nemožný úkol.

12.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 12.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je geometrické zobrazení? Co je samodružný bod a samodružný útvar?
2. Co je shodné zobrazení? Popište osovou a středovou souměrnost, posunutí a otočení. Jaké mají samodružné body?
3. Která shodná zobrazení mění orientaci?
4. Co vznikne složením dvou osových souměrností?
5. Co je podobné zobrazení a stejnolehlost? Jaké vlastnosti má stejnolehlost?
6. Uveďte příklady osově a středově souměrných útvarů.
7. Z jakých částí se skládá řešení konstrukční úlohy?
8. Jaké znáte množiny bodů dané vlastnosti a jak se využívají v konstrukčních úlohách?
9. Jak sestrojíte tečnu ke kružnici z bodu ležícího vně kružnice?
10. Které klasické konstrukční úlohy nelze vyřešit pravítkem a kružítkem a proč?

Kapitola 13

Stereometrie a tělesa

Let no one ignorant of geometry enter.
nápis nad vchodem do Platónovy Akademie (podle legendy)

Stereometrie je geometrie v prostoru. Všechno, co jsme se naučili v rovině, platí dál, jen se objeví jedna nová dimenze a s ní nové situace. Například dvě přímky, které se neprotínají, a přesto nejsou rovnoběžné. V první části kapitoly se podíváme na vzájemné polohy a vzdálenosti útvarů v prostoru, ve druhé na tělesa, jejich objemy a povrchy.

13.1 Polohové vlastnosti

Vzájemná poloha dvou přímek v prostoru:

- **totožné**,
- **rovnoběžné různé**: leží v jedné rovině a nemají společný bod,
- **různoběžné**: mají právě jeden společný bod (a tedy leží v jedné rovině),
- **mimoběžné**: **neleží v jedné rovině**, nemají společný bod a nejsou rovnoběžné.

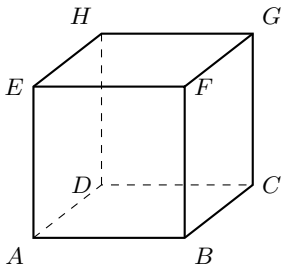
Vzájemná poloha přímky a roviny: přímka **leží v rovině**, je s ní **rovnoběžná** (nemá s ní společný bod), nebo je s ní **různoběžná** (protíná ji v jednom bodě, tzv. průsečíku).
Vzájemná poloha dvou rovin: **totožné**, **rovnoběžné různé**, nebo **různoběžné** (protínají se v přímce, tzv. průsečnici).

Mimoběžky jsou ta novinka, kvůli které stereometrie stojí za samostatnou kapitolu. V rovině se dvě nerovnoběžné přímky vždy protnou. V prostoru se mohou minout. Představte si dálniční most přes jinou dálnici: silnice nahoře a dole se nikdy nepotkají a přitom nejsou rovnoběžné.

Užitečná kritéria:

- Přímka je rovnoběžná s rovinou, pokud je rovnoběžná s nějakou přímkou ležící v této rovině.
- Dvě roviny jsou rovnoběžné, pokud jedna obsahuje dvě různoběžky rovnoběžné s druhou rovinou.
- Pokud dvě rovnoběžné roviny protneme třetí rovinou, jsou průsečnice **rovnoběžné**.
- Přímka je kolmá k rovině, pokud je kolmá ke dvěma různoběžkám této roviny.

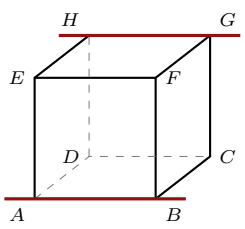
V dalších příkladech budeme pracovat s krychlí $ABCDEFGH$, kde $ABCD$ je dolní podstava, $EFGH$ horní podstava a hrana AE je svislá (bod E je nad A, F nad B a tak dále).



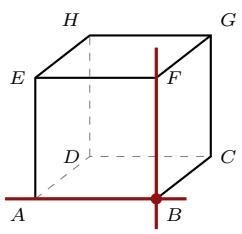
Příklad 13.1.1 V krychli $ABCDEFGH$:

- AB a HG jsou rovnoběžné (obě jsou rovnoběžné s DC),
- AB a BF jsou různoběžné (průsečík B), dokonce kolmé,
- AB a CG jsou mimoběžné. Neprotínají se, nejsou rovnoběžné a žádná rovina je neobsahuje obě,
- AB a rovina EFG jsou rovnoběžné (protože $AB \parallel EF$),
- rovina ABF (přední stěna) a rovina BCG (pravá stěna) jsou různoběžné s průsečnicí BF.

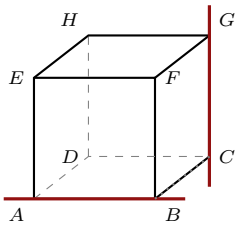
Tři situace z příkladu jsou nakreslené vedle sebe. Dobrý test mimoběžnosti: zkuste si představit list papíru, na kterém by ležely obě přímky. U rovnoběžek i různoběžek takový list existuje (u AB a HG je to úhlopříčný řez $ABGH$), u mimoběžek ne, papír by se musel zkroutit. Nejkratší spojnice mimoběžek AB a CG je hrana BC, která je kolmá na obě.



rovnoběžné AB, HG



různoběžné AB, BF



mimoběžné AB, CG

Cvičení 13.1.2 Určete vzájemnou polohu v krychli $ABCDEFGH$:

(a) přímek AG a BH,

(b) přímek AC a FH,

(c) přímek BD a EG,

(d) přímek BD a CG,

(e) přímky AC a roviny EFG,

(f) rovin ACG a BDH.

Řešení 13.1.2

(a) Různoběžné, jsou to tělesové úhlopříčky a protínají se ve středu krychle.

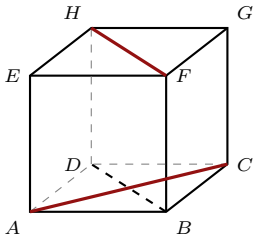
(b) Mimoběžné. Na první pohled vypadají jako rovnoběžky, protože jsou to úhlopříčky protilehlých stěn. Jenže FH je rovnoběžná s BD, ne s AC. A protože leží v různých rovnoběžných rovinách, nemohou se ani protnout. Tohle je přesně ten typ chyby, který se v prostoru dělá nejčastěji.

(c) Mimoběžné. Jejich průměty do podstavy jsou dvě různé úhlopříčky čtverce, které se protínají, ale přímky samotné jsou v různých výškách.

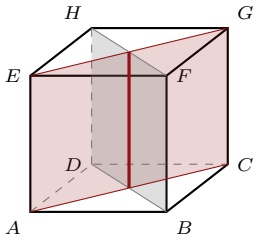
(d) Mimoběžné. Svislá přímka CG protíná rovinu podstavy v bodě C, který na BD neleží.

(e) Rovnoběžné, $AC \parallel EG$.

(f) Různoběžné, jejich průsečnicí je svislá přímka procházející středy podstav.



(b) $FH \parallel BD$, ale $FH \nparallel AC$



(f) průsečnice rovin ACG a BDH

13.1.1 Řezy těles

Řez tělesa rovinou je průnik tělesa s touto rovinou. U krychle (a obecně u mnohostěnu) je to mnohoúhelník. Jeho vrcholy leží na hranách tělesa a jeho strany leží ve stěnách. Úloha typicky zní: *sestrojte řez krychle rovinou určenou třemi body K, L, M.* Řezy jsou u maturity oblíbené a zároveň jedno z nejhůř pochopených témat, protože vyžadují kombinaci prostorové představivosti a několika jednoduchých pravidel, která se ale musí používat přesně. Pojďme na to pomalu.

Intuice: Představte si krychli ze sýra a obrovský plochý nůž. Řez rovinou je přesně to, co uvidíte na rozříznuté ploše. Nůž projde krychlí rovně, takže na každé stěně, kterou prořízne, nechá *rovnou* čáru. A protože je nůž plochý, nemůže se nikde ohnout. Tři zadané body určují, kudy nůž vede. Celé umění je jen v tom zjistit, kde nůž vyjde z krychle ven.

Pravidla pro konstrukci řezu:

1. **Stejná stěna**: Dva body roviny řezu, které leží ve **stejné stěně**, spojíme úsečkou. Ta je stranou řezu. (Dva body, které ve stejné stěně neleží, **nikdy** nespojujeme! Jejich spojnice prochází vnitřkem tělesa.)
2. **Rovnoběžné stěny**: Rovina řezu protíná dvě **rovnoběžné** stěny v **rovnoběžných** úsečkách (dvě rovnoběžné roviny protnuté třetí rovinou mají rovnoběžné průsečnice). Pokud tedy známe stranu řezu v jedné stěně a jeden bod řezu v protější stěně, vedeme jím rovnoběžku.
3. **Prodloužení**: Pokud nestačí ani pravidlo 2, prodloužíme stranu řezu ležící v nějaké stěně až k průsečíku X s **přímkou** sousední hrany (průsečík obvykle leží *mimo* krychli). Bod X leží v rovině řezu i v rovině sousední stěny, takže ho můžeme v té stěně použít podle pravidla 1.
4. **Hotovo**: Řez je uzavřený mnohoúhelník. Každá jeho strana leží v jedné stěně a v každé stěně leží nejvýš jedna strana. U krychle má tedy řez 3 až 6 stran.

Viditelnost: Strany řezu ve viditelných stěnách kreslíme plně, ve skrytých stěnách čárkovaně. Na našich obrázcích jsou viditelné stěny $ABFE$ (přední), $BCGF$ (pravá) a $EFGH$ (horní).

V řeči sýra a nože: pravidlo 1 říká, že nůž vede po stěně rovně. Pravidlo 2 říká, že nůž projde dvěma protějšími stěnami pod stejným úhlem, takže na nich nechá rovnoběžné čáry (jako když krájíte chleba: horní a spodní kůrka jsou rozříznuté stejným směrem). Pravidlo 3 říká, že čáru na stěně můžeme v duchu prodloužit i mimo krychli, protože rovina nože se tam nikde nezastaví. Krychle je konečná, rovina ne.

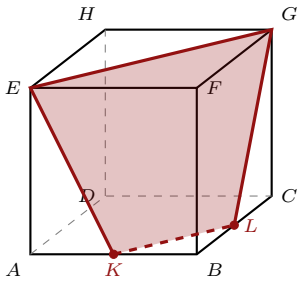
Příklad 13.1.3 (stačí pravidla 1 a 2) Sestrojme řez krychle rovinou KLG, kde K je střed hrany AB a L je střed hrany BC.

1. K i L leží v dolní stěně $ABCD$, spojíme je. (Dolní stěna je skrytá, úsečka KL bude čárkovaná.)
2. L i G leží v pravé stěně $BCGF$, spojíme je.

3. Horní stěna $EFGH$ je rovnoběžná s dolní. Bodem G tedy vedeme rovnoběžku s KL. Protože $KL \parallel AC \parallel EG$ (KL je střední příčka trojúhelníku ABC), je to přímka GE a druhý bod řezu na horní stěně je E.

4. E i K leží v přední stěně $ABFE$, spojíme je.

Řezem je lichoběžník $KLGE$ (strany KL a EG jsou rovnoběžné a $|KL| = \frac{1}{2}|EG|$).



Příklad 13.1.4 (řetězení pravidla 2) Sestrojme řez krychle rovinou PQG, kde P je střed hrany AE a Q je střed hrany BC.

Tady na první pohled nemá smysl nic spojit kromě Q a G. Bod P s žádným z nich nesdílí stěnu. Pravidlo 2 nám ale pomůže hned dvakrát.

1. Q a G leží v pravé stěně $BCGF$: spojíme je.

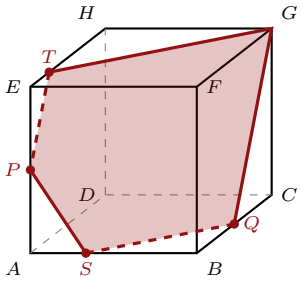
2. Levá stěna $ADHE$ je rovnoběžná s pravou. Bodem P vedeme rovnoběžku s QG. Ta protne hranu EH v bodě T (ve čtvrtině hrany EH od E).

3. T a G leží v horní stěně: spojíme je.

4. Dolní stěna je rovnoběžná s horní. Bodem Q vedeme rovnoběžku s TG. Ta protne hranu AB v bodě S (ve třetině hrany od A).

5. S a P leží v přední stěně: spojíme je.

Řezem je pětiúhelník $PSQGT$.



Kontrola: strany QG a PT (pravá a levá stěna) jsou rovnoběžné, stejně jako TG a SQ (horní a dolní stěna). Zadní stěnu řez zasáhne jen v jediném bodě G, takže v ní žádnou stranu nemá.

Příklad 13.1.5 (potřebujeme pravidlo 3) Sestrojme řez krychle rovinou KLM, kde K je střed hrany AE, L leží na hraně BF ve čtvrtině její výšky ($|BL| = \frac{1}{4}|BF|$) a M je střed hrany CD.

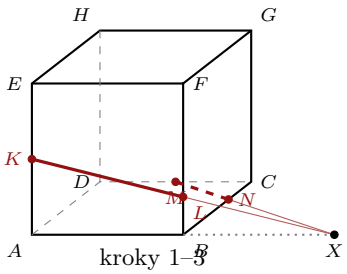
1. K a L leží v přední stěně: spojíme je.

2. Bod M leží v dolní a zadní stěně, ale ani v jedné z nich zatím nemáme další bod. Rovnoběžky také nepomohou, protože v protější stěně (zadní, rovnoběžné s přední) máme jen jeden bod. Použijeme pravidlo 3: **prodloužíme** úsečku KL ležící v přední stěně až k průsečíku s **přímkou** AB. Dostaneme bod X, který leží za bodem B, mimo krychli (konkrétně $|AX| = 2|AB|$).

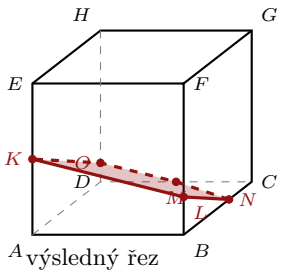
3. Bod X leží na přímce AB, tedy v rovině dolní stěny. A zároveň v rovině řezu (protože leží na přímce KL). V rovině dolní stěny tedy máme dva body řezu: X a M. Spojnice XM protne hranu BC v bodě N. Strana řezu v dolní stěně je NM.

4. L a N leží v pravé stěně: spojíme je.
5. Levá stěna je rovnoběžná s pravou. Bodem K vedeme rovnoběžku s LN. Ta protne hranu DH v bodě O.
6. O a M leží v zadní stěně: spojíme je.

Řezem je pětiúhelník $KLNMO$.



kroky 1–5



výsledný řez

Poznámka 13.1.6 Proč pravidlo 3 funguje? Přímka KL celá leží v rovině řezu (oba body v ní leží). Přímka AB celá leží v rovině dolní stěny. Obě přímky leží v rovině přední stěny, a protože nejsou rovnoběžné, protínají se v bodě X. Ten tedy leží v rovině řezu i v rovině dolní stěny, tedy na jejich průsečnici. A průsečnice roviny řezu s rovinou dolní stěny je přesně přímka, na které leží strana řezu v dolní stěně. Bodu X se někdy říká **pomocný bod** a přímce XM **stopa** roviny řezu v rovině podstavy. Pro představu: položte krychli na stůl a rozřízněte ji. Nůž se zařízne i do stolu a stopa je čára, kterou na stole nechá. Bod X je místo, kde čára z přední stěny dopadne na stůl.

Nejčastější chyby u řezů:

- Spojení dvou bodů, které neleží ve stejné stěně (úsečka by vedla vnitřkem krychle).
- Strana řezu, která končí uprostřed stěny místo na hraně.
- Zapomenutá rovnoběžnost: strany řezu v protějších stěnách na obrázku nejsou rovnoběžné.
- Prodloužení úsečky k *hraně* místo k *přímce* hrany. Pomocný bod skoro vždy leží mimo krychli, a to je v pořádku.
- Dvě strany řezu v jedné stěně.
- Špatná viditelnost (čárkovaně ve skrytých stěnách).

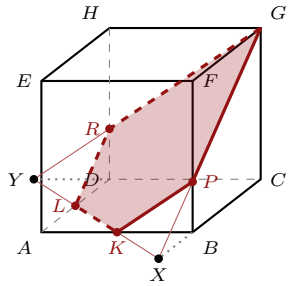
Cvičení 13.1.7 Sestrojte řez krychle $ABCDEFGH$ rovinou KLG, kde K je střed hrany AB a L je střed hrany AD.

Nápověda 13.1.7 K a L spojte (dolní stěna). Pak prodlužte přímku KL k průsečíkům s přímkami BC a CD.

Řešení 13.1.7

1. K, L v dolní stěně: úsečka KL.
2. Přímka KL protne přímku BC v bodě X (za bodem B, ve vzdálenosti poloviny hrany od B) a přímku CD v bodě Y (za bodem D, také polovina hrany).
3. X leží v rovině pravé stěny a G také: přímka XG protne hranu BF v bodě P ve třetině její výšky.
4. Y leží v rovině zadní stěny a G také: přímka YG protne hranu DH v bodě R ve třetině její výšky.
5. Spojíme K s P (přední stěna), P s G (pravá stěna), G s R (zadní stěna) a R s L (levá stěna).

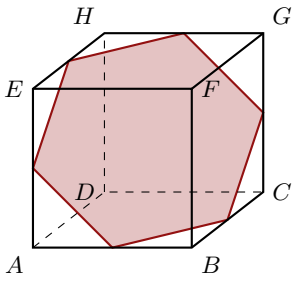
Řezem je pětiúhelník $KPGRL$, souměrný podle roviny ACG.



Bez prodloužení se tento řez sestrojit nedá: G neleží v žádné stěně s K ani s L a v horní stěně máme jediný bod.

Na závěr dvě zajímavosti.

Příklad 13.1.8 Řez krychle rovinou BDE je rovnostranný trojúhelník BDE se stranou $a\sqrt{2}$, protože všechny jeho strany jsou stěnové úhlopříčky. Řez rovinou procházející středy hran AB, BC, CG, GH, HE a EA je dokonce **pravidelný šestiúhelník**. Tato rovina je kolmá na tělesovou úhlopříčku DF a prochází středem krychle.



Ověřit to můžeme v souřadnicích. Pro krychli s hranou 1 a $A = [0,0,0]$ leží všech šest středů hran v rovině $x - y + z = \frac{1}{2}$ (dosaďte si) a vzdálenost každých dvou sousedních je $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

13.2 Metrické vlastnosti

Vzdálenosti:

- **Vzdálenost bodu od přímky** (roviny) je vzdálenost bodu od jeho kolmého průmětu (paty kolmice) na přímku (rovinu).
- **Vzdálenost rovnoběžných přímek** (rovin, přímky a s ní rovnoběžné roviny) je vzdálenost libovolného bodu jednoho útvaru od druhého útvaru.
- **Vzdálenost mimoběžek** je délka jejich **osy**, tedy úsečky, která je kolmá na obě mimoběžky a spojuje je.

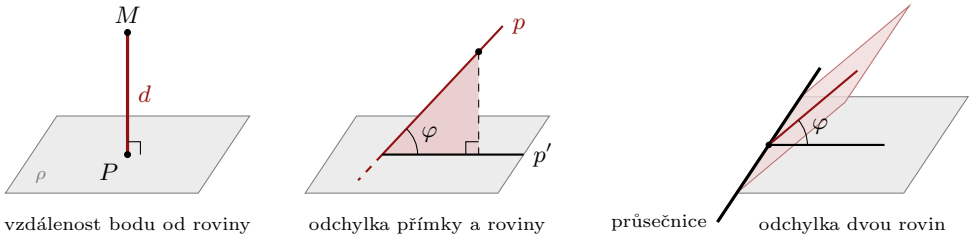
Odchylky:

- **Odchylka dvou přímek** je velikost ostrého (nebo pravého) úhlu, který svírají. U mimoběžek je to odchylka různoběžek rovnoběžných s nimi, vedených jedním bodem.
- **Odchylka přímky a roviny** je odchylka přímky a jejího kolmého průmětu do roviny.
- **Odchylka dvou rovin** je odchylka přímek, které v obou rovinách leží a jsou kolmé na průsečnici v jednom jejím bodě.

Odchylky jsou vždy z intervalu $[0°, 90°]$.

Všechny tři situace z definice si můžeme představit v pokoji. Vzdálenost bodu od roviny je délka olovnice spuštěné ze stropu na podlahu: měříme vždy *kolmo*, nikdy šikmo. Odchylka přímky od roviny je

úhel, který svírá žebřík opřený o zeď s podlahou. Měříme ho mezi žebříkem a jeho ‘stínem’ na podlaze při slunci přímo nad hlavou, tedy kolmým průmětem. A odchylka dvou rovin je úhel, o který otevřete knihu. Měříme ho kolmo ke hřbetu, ne šikmo přes roh.



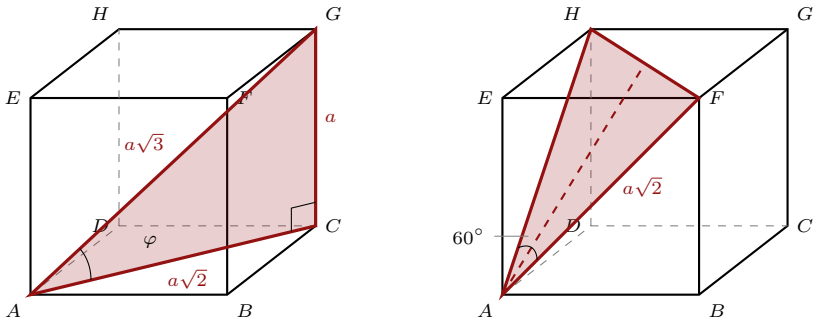
vzdálenost bodu od roviny | odchylka přímky a roviny | průsečnice | odchylka dvou rovin

Metrické úlohy v prostoru se skoro vždy řeší stejně. Najdeme vhodný pravoúhlý trojúhelník, který leží v nějaké rovině, a použijeme Pythagorovu větu nebo goniometrické funkce z kapitoly 10. Celý trik je v tom, ten trojúhelník najít.

Příklad 13.2.1 V krychli o hraně a:

- **stěnová úhlopříčka**: $|AC| = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$,
- **tělesová úhlopříčka**: trojúhelník ACG je pravoúhlý s pravým úhlem u C (hrana CG je kolmá na celou podstavu), takže $|AG| = \sqrt{2a^2 + a^2} = a\sqrt{3}$,
- **odchylka tělesové úhlopříčky od podstavy**: je to úhel GAC, pro který $\operatorname{tg}\varphi = \frac{|CG|}{|AC|} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, tedy $\varphi \approx 35{,}26°$,
- **odchylka přímek AF a AH** (stěnové úhlopříčky ze stejného vrcholu): trojúhelník AFH má všechny strany stěnové úhlopříčky, je tedy rovnostranný a odchylka je $60°$,
- **vzdálenost mimoběžek AB a CG**: úsečka BC je kolmá na obě, takže vzdálenost je a.

Hledané trojúhelníky jsou na obrázcích vybarvené. Vlevo je pravoúhlý trojúhelník ACG: jeho odvěsnou je stěnová úhlopříčka AC ležící v podstavě, druhou odvěsnou svislá hrana CG a přeponou tělesová úhlopříčka AG. Představte si, že krychlí je krabice od bot a vy do ní šikmo zasunete co nejdelší tužku. Ta vede z rohu A do protějšího rohu G a úhel φ je přesně to, o kolik tužku zvednete nad dno. Vpravo je rovnostranný trojúhelník AFH ze tří stěnových úhlopříček. Čárkovaně je vyznačena jeho výška, která se bude hodit v úloze níže.



Cvičení 13.2.2

(a) Kvádr má rozměry 3, 4 a 12. Jak dlouhá je jeho tělesová úhlopříčka?

(b) V krychli o hraně a určete vzdálenost bodu A od přímky FH.

(c) V krychli o hraně a určete odchylku rovin ABC a ABG.

(d) V pravidelném čtyřbokém jehlanu má podstava hranu 6 a výška je 4. Určete délku boční hrany a odchylku boční stěny od podstavy.

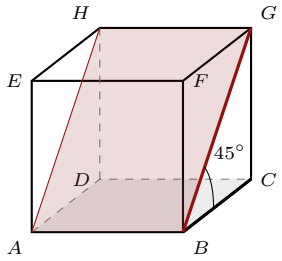
Řešení 13.2.2

(a) $\sqrt{9+16+144} = 13$.

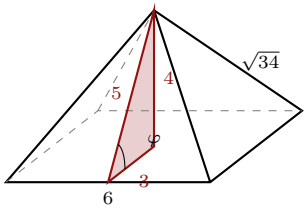
(b) Trojúhelník AFH je rovnostranný se stranou $a\sqrt{2}$, vzdálenost A od FH je jeho výška: $\frac{\sqrt{3}}{2}a\sqrt{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}a$.

(c) Průsečnice je AB. V rovině ABC je na ni kolmá BC, v rovině ABG je na ni kolmá BG. Odchylka je úhel $CBG = 45°$.

(d) Pata výšky je ve středu podstavy, jehož vzdálenost od vrcholu podstavy je $3\sqrt{2}$. Boční hrana je $\sqrt{16+18} = \sqrt{34}$. Pro odchylku boční stěny vezmeme trojúhelník z výšky jehlanu, spojnice středu podstavy se středem hrany podstavy (délka 3) a stěnové výšky: $\operatorname{tg}\varphi = \frac{4}{3}$, $\varphi \approx 53{,}1°$.



(c) roviny ABC a ABG



(d) pravidelný jehlan

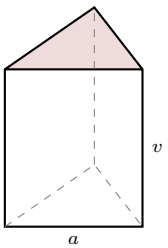
13.3 Tělesa

Mnohostěn je těleso ohraničené konečně mnoha mnohoúhelníky (stěnami). Strany stěn jsou **hrany**, jejich koncové body **vrcholy**.

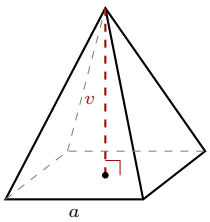
- **Hranol**: dvě shodné rovnoběžné podstavy (mnohoúhelníky) a boční stěny jsou rovnoběžníky. **Kolmý** hranol má boční stěny kolmé na podstavu (obdélníky). **Pravidelný** hranol je kolmý a má pravidelnou podstavu. **Kvádr** je kolmý hranol s obdélníkovou podstavou, **krychle** je kvádr se shodnými hranami.
- **Jehlan**: podstava je mnohoúhelník, boční stěny jsou trojúhelníky se společným vrcholem. **Pravidelný** jehlan má pravidelnou podstavu a vrchol nad jejím středem.

Rotační tělesa: **válec**, **kužel** a **koule** vzniknou rotací obdélníku, pravoúhlého trojúhelníku a půlkruhu kolem osy.

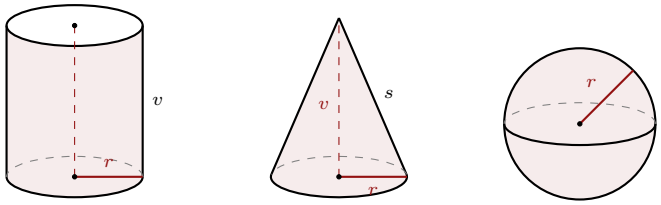
Pro všechna tělesa používáme stejné značení. Výška v se měří vždy **kolmo**: u hranolu a válce je to vzdálenost podstav, u jehlanu a kužele vzdálenost vrcholu od roviny podstavy. Strana kužele s je vzdálenost vrcholu od okraje podstavy, tedy přepona pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami v a r. Proto vždy $s > v$. Kužel si představte jako kornout zmrzliny, válec jako plechovku a kouli jako míč. Hranol a válec jsou ‘stejné nahoře i dole’, jehlan a kužel se zužují do jednoho bodu.



hranol



jehlan

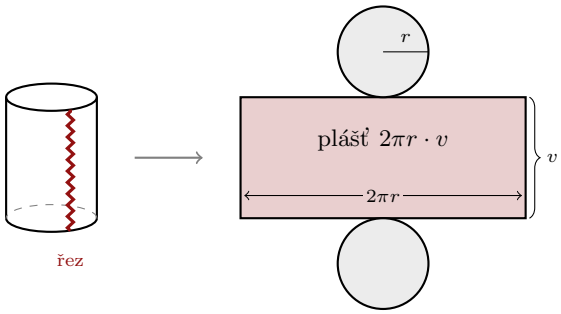


válec kužel koule

Objemy a povrchy (S_p je obsah podstavy, S_{pl} obsah pláště, v výška, r poloměr, s délka strany kužele):

Těleso	Objem V	Povrch S
hranol	$S_p \cdot v$	$2S_p + S_{pl}$
kvádr $a \times b \times c$	abc	$2(ab + bc + ac)$
krychle	a^3	$6a^2$
jehlan	$\frac{1}{3} S_p \cdot v$	$S_p + S_{pl}$
válec	$\pi r^2 v$	$2\pi r^2 + 2\pi r v$
kužel	$\frac{1}{3} \pi r^2 v$	$\pi r^2 + \pi r s$
koule	$\frac{4}{3} \pi r^3$	$4\pi r^2$
komolý jehlan	$\frac{v}{3} \left(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2\right)$	$S_1 + S_2 + S_{pl}$

Povrch tělesa je obsah jeho **sítě**, tedy obrazce, který dostaneme, když povrch rozstříháme a rozložíme do roviny. Představte si plechovku od fazolí. Etiketu rozřízněte svisle podél jedné povrchové přímky a rozviňte ji: vznikne obdélník. Jeho výška je v a šířka je obvod podstavy $2\pi r$, protože etiketa přesně jednou obepnula kruh. Plášť válce má tedy obsah $2\pi r \cdot v$ a k němu přidáme dvě kruhová víčka πr^2.

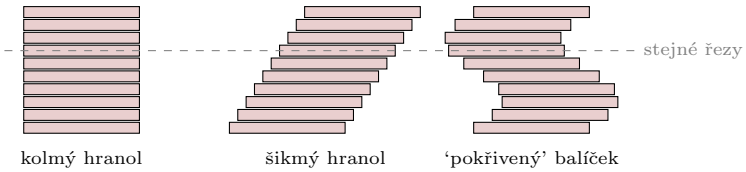


Podobně je síť hranolu tvořena dvěma podstavami a obdélníky boční stěn a síť jehlanu podstavou a trojúhelníky. U koule to nejde: kouli nelze rozložit do roviny bez natahování (proto jsou všechny mapy světa nějak zkreslené). Vzorec $4\pi r^2$ se proto odvozuje jinak, nejčastěji integrálem.

Odkud se vzorce berou? U hranolu je to přirozené: objem je ‘podstava krát výška’, jako když skládáte stejné vrstvy na sebe. U ostatních těles se hodí následující princip.

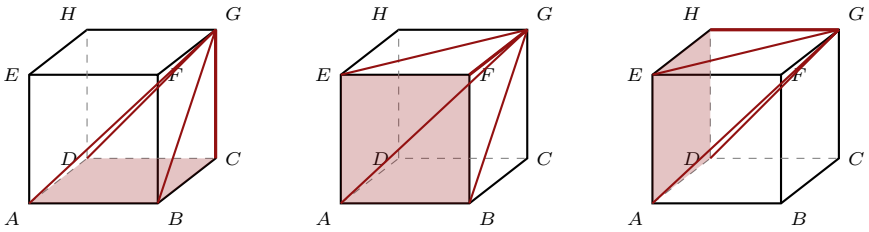
Cavalieriho princip: Pokud mají dvě tělesa stejnou výšku a každá rovina rovnoběžná s podstavou je protíná v řezech o stejném obsahu, mají obě tělesa stejný objem.

Představte si balíček karet. Pokud ho nakloníte tak, že karty se po sobě posunou, tvar se změní, ale objem ne. To je přesně Cavalieriho princip. Odtud například plyne, že šikmý hranol má stejný objem jako kolmý se stejnou podstavou a výškou.



Všechny tři balíčky jsou ze stejných karet, mají tedy stejný objem. Každá vodorovná rovina (čárkovaná) je protne ve stejně velké kartě.

Příklad 13.3.1 Proč má jehlan třetinový objem? Krychli lze rozdělit na tři shodné jehlany se společným vrcholem G a podstavami $ABCD$, $ABFE$ a $ADHE$ (tři stěny, které se nedotýkají vrcholu G). Každý z nich má podstavu a^2 a výšku a, a protože jsou tři a dohromady dávají krychli, je objem každého $\frac{1}{3}a^3 = \frac{1}{3}S_p v$. Pro obecný jehlan pak vzorec plyne z Cavalieriho principu a podobnosti řezů. Kužel je ‘jehlan s kruhovou podstavou’, a proto má stejně třetinu objemu válce.

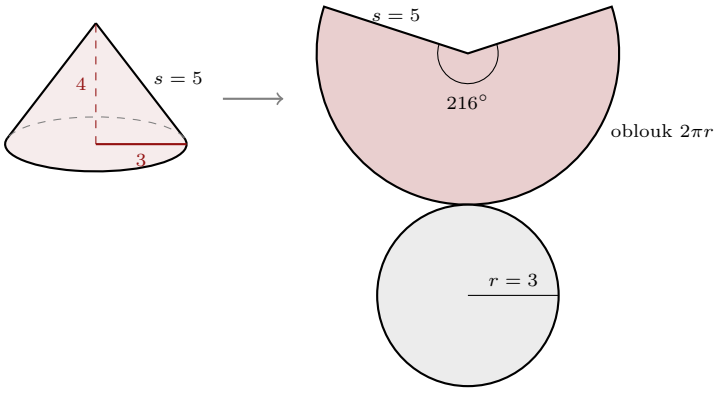


Všechny tři jehlany mají společnou hranu AG (tělesovou úhlopříčku) a dohromady vyplní celou krychli.

Příklad 13.3.2 Pravidelný čtyřboký jehlan má hranu podstavy $a = 6$ a výšku $v = 4$. Objem je $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48$. Stěnová výška (výška boční stěny) je přepona trojúhelníku s odvěsnami $v = 4$ a $\frac{a}{2} = 3$, tedy $w = 5$. Povrch je $S = 36 + 4 \cdot \frac{6 \cdot 5}{2} = 96$.

Příklad 13.3.3 Kužel má poloměr podstavy $r = 3$ a výšku $v = 4$. Strana je $s = \sqrt{9 + 16} = 5$. Objem $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi$ a povrch $S = 9\pi + 15\pi = 24\pi$. Plášť kužele se dá rozvinout do roviny jako kruhová výseč s poloměrem s, jejíž oblouk má délku $2\pi r$. Proto $S_{pl} = \frac{1}{2} \cdot s \cdot 2\pi r = \pi r s$ podle vzorce pro výseč z kapitoly 11.

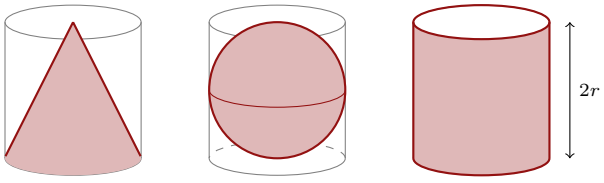
Představte si papírový kornout: když ho rozstřihnete podél strany s a rozložíte, dostanete kruhovou výseč. Její poloměr je strana kužele a délka oblouku je obvod podstavy, který kornout obepínal. Pro náš kužel ($r = 3$, $s = 5$) je středový úhel výseče $\frac{r}{s} \cdot 360° = 216°$.



Příklad 13.3.4 Vepíšeme kouli o poloměru r do válce (válec má poloměr r a výšku $2r$). Objem válce je $2\pi r^3$, objem koule $\frac{4}{3}\pi r^3$. Povrch válce je $2\pi r^2 + 2\pi r \cdot 2r = 6\pi r^2$, povrch koule $4\pi r^2$. V obou případech je poměr koule ku válci přesně

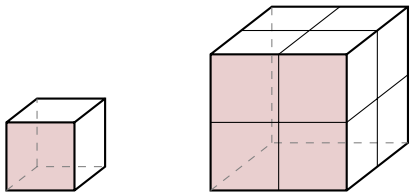
$$\frac{2}{3}.$$

To je objev, který Archimédés považoval za svůj největší a který si nechal vytesat na hrob, jak jsme zmínili v kapitole 8. Navíc objem kužele se stejnou podstavou a výškou je $\frac{2}{3}\pi r^3$, takže kužel, koule a válec mají objemy v poměru $1 : 2 : 3$.



kužel: $\frac{2}{3}\pi r^3$ koule: $\frac{4}{3}\pi r^3$ válec: $2\pi r^3$

Poznámka 13.3.5 Pokud těleso zvětšíme k-krát (podobností), jeho povrch se zvětší k^2-krát a objem k^3-krát. Proto obři z pohádek nemohou existovat. Kdyby byl člověk desetkrát vyšší, vážil by tisíckrát víc, ale průřez jeho kostí by byl jen stokrát větší. Zlomil by si nohy při prvním kroku. Tento argument použil už Galileo Galilei. A proto mají sloni tak tlusté nohy a mravenci tak tenké.



$k = 1$: $S = 6$, $V = 1$ $k = 2$: $S = 24$, $V = 8$

Zdvojnásobením hrany vznikne krychle, na jejíž stěnu se vejdou čtyři původní stěny (vybarveno), ale do jejíhož objemu se vejde osm původních krychlí.

Cvičení 13.3.6

(a) Kolik litrů vody se vejde do koule o průměru 6 dm?

(b) Válec má objem 100π cm^3 a výšku 4 cm. Jaký má povrch?

(c) Krychli o hraně a vepíšeme kouli. Kolik procent objemu krychle koule zabírá?

(d) Kolikrát se zvětší objem krychle, když její hranu zvětšíme o 50 %?

(e) Z kruhové výseče o poloměru 10 cm a středovém úhlu 216° stočíme plášť kužele. Jaký má kužel poloměr podstavy a výšku?

Řešení 13.3.6

(a) $r = 3$ dm, $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi \approx 113$ dm$^3 = 113$ litrů.

(b) $\pi r^2 \cdot 4 = 100\pi$, $r = 5$. $S = 2\pi \cdot 25 + 2\pi \cdot 5 \cdot 4 = 90\pi$ cm^2.

(c) $r = \frac{a}{2}$, $V_k = \frac{4}{3}\pi\frac{a^3}{8} = \frac{\pi}{6}a^3$. Poměr $\frac{\pi}{6} \approx 0{,}524$, tedy asi 52,4 %.

(d) $1{,}5^3 = 3{,}375$krát.

(e) Oblouk výseče je obvod podstavy: $\frac{\pi \cdot 10 \cdot 216}{180} = 12\pi = 2\pi r$, tedy $r = 6$ cm. Strana kužele je 10, výška $\sqrt{100 - 36} = 8$ cm.

13.3.1 Eulerova věta a pravidelné mnohostěny

Eulerova věta o mnohostěnech: Pro každý konvexní mnohostěn s V vrcholy, H hranami a S stěnami platí

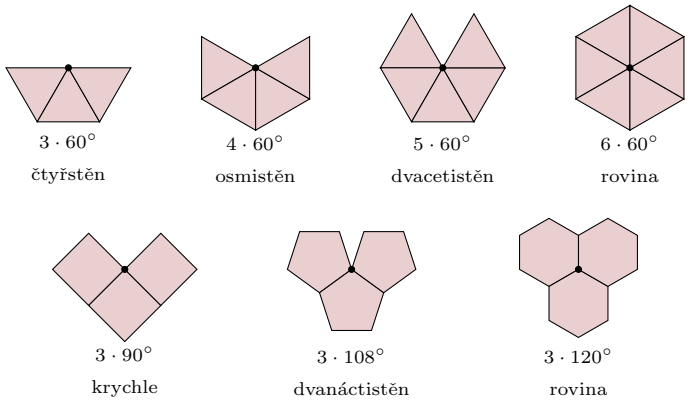
$$V - H + S = 2.$$

Pravidelný mnohostěn (platónské těleso) je konvexní mnohostěn, jehož stěny jsou shodné pravidelné mnohoúhelníky a v každém vrcholu se stýká stejný počet stěn. Existuje jich **právě pět**:

Těleso	latinsky	stěny	V	H	S
čtyřstěn	tetraedr	trojúhelníky	4	6	4
krychle (šestistěn)	hexaedr	čtverce	8	12	6
osmistěn	oktaedr	trojúhelníky	6	12	8
dvanáctistěn	dodekaedr	pětiúhelníky	20	30	12
dvacetistěn	ikosaedr	trojúhelníky	12	30	20

Důkaz. (že jich je nejvýš pět) V každém vrcholu se stýkají alespoň tři stěny a součet jejich úhlů musí být menší než 360° (jinak by se vrchol 'rozplácl' do roviny). Pravidelný trojúhelník má úhly 60°, takže se jich ve vrcholu mohou stýkat 3, 4 nebo 5 ($6 \cdot 60° = 360°$ už nejde). Čtverec má úhly 90°, takže jen 3. Pětiúhelník má úhly 108°, tedy jen 3. Šestiúhelník má 120° a $3 \cdot 120° = 360°$, takže už nejde ani jeden. Dohromady $3 + 1 + 1 = 5$ možností a každá odpovídá jednomu tělesu v tabulce. ■

Představte si, že mnohostěn ve vrcholu 'rozstřihnete' a stěny kolem vrcholu rozložíte do roviny. Mezi nimi zbude mezera a právě ta mezera umožňuje stěny zase ohnout do prostorového rohu. Když mezera zmizí (šest trojúhelníků, tři šestiúhelníky), stěny leží v rovině a žádný roh nevznikne.



Názvy jako tetraedr nebo ikosaedr pochází z řečtiny (*tetra* = čtyři, *hexa* = šest, *okta* = osm, *dodeka* = dvanáct, *eikosi* = dvacet, *hedra* = stěna) a v odborné literatuře se používají běžněji než české. Hráči deskových her znají všech pět pravidelných mnohostěnů jako kostky k4, k6, k8, k12 a k20. Je to tak proto, že jedině pravidelný mnohostěn dává každé stěně stejnou šanci. Pravděpodobnosti se věnujeme v pozdější kapitole.

13.4 Příběh — Keplerův vesmír a proces s čarodějnicí

Johannes Kepler věřil, že vesmír je postaven na geometrii. V roce 1596 publikoval model, ve kterém je šest tehdy známých planet uloženo na koulích, mezi které je vloženo právě pět platónských těles. Pět těles, šest koulí, šest planet. Bylo to tak krásné, že to přece musela být pravda. Nebyla. Kepler sám později z přesných pozorování Tychona Braheho (který mimochodem zemřel v Praze a je pohřbený v Týnském chrámu) zjistil, že planety obíhají po elipsách, a svůj vlastní nádherný model opustil. To je na vědě to nejlepší: i to nejkrásnější se zahodí, když to nesouhlasí s pozorováním.

V roce 1615 byla Keplerova matka Katharina obviněna z čarodějnictví. Sousedka tvrdila, že ji Katharina otrávila nápojem, a během několika let se přidali další svědci s historkami o uhynulém dobytku a o tom, jak Katharina prý prochází zavřenými dveřmi. V tehdejším Württembersku nebylo takové obvinění žádná legrace: v okolí bylo za čarodějnictví popraveno několik žen. Kepler přerušil práci, odcestoval domů a osobně vedl její obhajobu. Katharina strávila čtrnáct měsíců ve vězení v řetězech a byla vystavena takzvanému *territio*, tedy výslechu zastrašováním, při kterém jí kat ukázal mučicí nástroje a podrobně popsal, co s ní udělá. Nepřiznala se. V roce 1621 byla propuštěna a o půl roku později zemřela.

13.5 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 13.5.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jaké jsou vzájemné polohy dvou přímek v prostoru? Co jsou mimoběžky? Uveďte příklad na krychli.
2. Jaké jsou vzájemné polohy přímky a roviny a dvou rovin?
3. Jak se konstruuje řez krychle rovinou? Jaká pravidla používáte?
4. Jak je definována vzdálenost bodu od roviny a vzdálenost mimoběžek?
5. Jak je definována odchylka dvou přímek, přímky a roviny a dvou rovin?
6. Odvoďte délku stěnové a tělesové úhlopříčky krychle.
7. Jaké znáte druhy těles? Uveďte vzorce pro jejich objemy a povrchy.
8. Co říká Cavalieriho princip? Proč má jehlan třetinový objem hranolu?
9. Jak se změní objem a povrch tělesa při podobnosti s koeficientem k?
10. Vyslovte Eulerovu větu o mnohostěnech. Proč existuje jen pět pravidelných mnohostěnů?

Kapitola 14

Vektory a analytická geometrie v rovině

Each problem that I solved became a rule which served afterwards to solve other problems.
René Descartes

Analytická geometrie je místo, kde se setkává geometrie s algebrou. Body popíšeme čísly (souřadnicemi), přímky a kružnice rovnicemi a geometrické úlohy pak řešíme počítáním. Místo kružítka a pravítka používáme soustavy rovnic z kapitol 4 a 5. Tahle myšlenka je tak silná, že na ní dnes stojí počítačová grafika, navigace i fyzika. Váš telefon totiž neumí rýsovat. Umí jen počítat.

14.1 Soustava souřadnic

Kartézská soustava souřadnic v rovině je tvořena dvěma navzájem kolmými číselnými osami x a y se společným počátkem O a stejnou jednotkou. Každému bodu A roviny odpovídá právě jedna uspořádaná dvojice $[a_1, a_2]$ jeho **souřadnic**. Rovina tak odpovídá kartézskému součinu $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ z kapitoly 2.

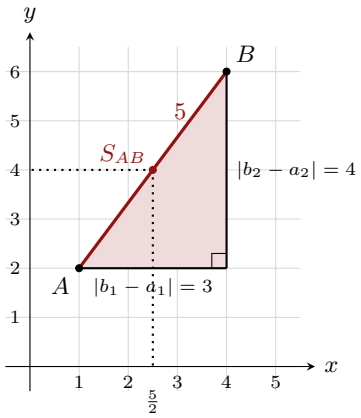
Vzdálenost bodů $A = [a_1, a_2]$ a $B = [b_1, b_2]$:

$$|AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}.$$

Střed úsečky AB:

$$S_{AB} = \left[\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2}\right].$$

Vzorec pro vzdálenost je jen Pythagorova věta. Úsečka AB je přeponou pravoúhlého trojúhelníku, jehož odvěsny jsou rovnoběžné s osami a mají délky $|b_1 - a_1|$ a $|b_2 - a_2|$. Představte si, že jdete po městě s pravoúhlými ulicemi z A do B. Po ulicích ujdete 3 bloky doprava a 4 nahoru, ale pták letí přímo, po přeponě, a uletí jen 5. Střed úsečky je zase jen 'průměr': jeho souřadnice x leží přesně v půli mezi a_1 a b_1, souřadnice y v půli mezi a_2 a b_2.



Příklad 14.1.1 Pro $A = [1, 2]$ a $B = [4, 6]$ je $|AB| = \sqrt{9 + 16} = 5$ a $S_{AB} = \left[\frac{5}{2}, 4\right]$.

14.2 Vektory

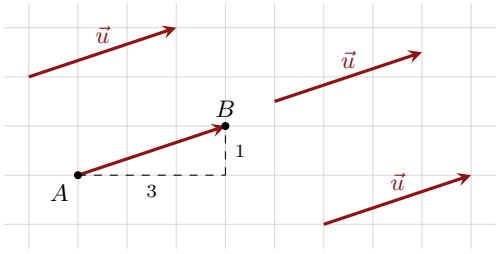
Vektor $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ je určen orientovanou úsečkou s počátečním bodem A a koncovým bodem B. Dvě orientované úsečky určují stejný vektor, pokud mají stejnou délku, jsou rovnoběžné a stejně orientované. Vektor je tedy 'posunutí', nezáleží na tom, odkud ho kreslíme.

Souřadnice vektoru $\overrightarrow{AB}$ jsou

$$\vec{u} = B - A = (b_1 - a_1, b_2 - a_2).$$

Velikost vektoru $\vec{u} = (u_1, u_2)$ je $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$. **Nulový vektor** $\vec{o} = (0, 0)$ má velikost 0. **Jednotkový vektor** má velikost 1.

Vektor si představte jako pokyn na mapě pokladu: 'tři kroky na východ a jeden na sever'. Pokyn sám neříká, kde stojíte. Ať vyrazíte odkudkoli, posunete se stejně. Všechny šipky na obrázku jsou proto **tentýž** vektor $\vec{u} = (3, 1)$, jen nakreslený z různých míst.



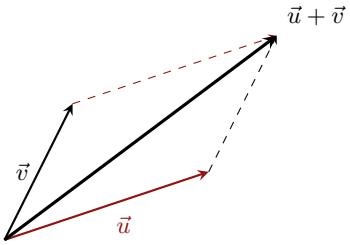
Souřadnice bodů píšeme do hranatých závorek, souřadnice vektorů do kulatých. Je to drobnost, ale zkoušející si na ní rádi zakládají, takže si na ni zvykněte.

Operace s vektory: Pro $\vec{u} = (u_1, u_2)$, $\vec{v} = (v_1, v_2)$ a $k \in \mathbb{R}$:

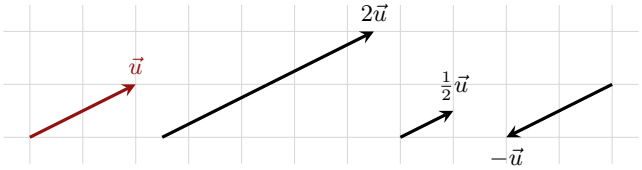
- **součet**: $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$. Geometricky: vektor $\vec{v}$ připojíme na konec $\vec{u}$ (nebo úhlopříčka rovnoběžníku),
- **násobek**: $k\vec{u} = (ku_1, ku_2)$. Geometricky: prodloužení $|k|$-krát, pro $k < 0$ i s otočením směru,
- **opačný vektor**: $-\vec{u} = (-u_1, -u_2)$.

Vektory $\vec{u}, \vec{v}$ jsou **kolineární** (lineárně závislé), pokud je jeden násobkem druhého. Nenulové vektory (u_1, u_2) a (v_1, v_2) jsou kolineární, právě když

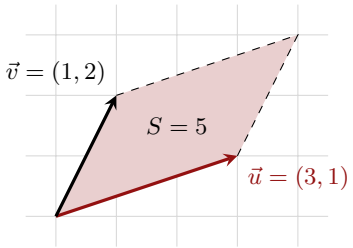
$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} = u_1 v_2 - u_2 v_1 = 0.$$



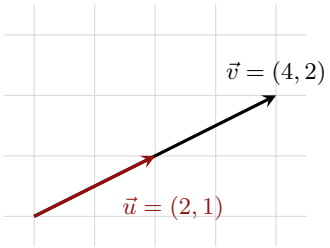
Násobek vektoru číslem si představte jako změnu rychlosti při stejném směru: $2\vec{u}$ je dvakrát delší krok, $\frac{1}{2}\vec{u}$ poloviční krok a $-\vec{u}$ krok stejně dlouhý, ale pozpátku.



Ano, ten determinant je ten samý jako v kapitole 4. Tam jsme si řekli, že jeho absolutní hodnota je obsah rovnoběžníku, který vektory vytvoří. Kolineární vektory vytvoří 'rovnoběžník' s nulovým obsahem, a proto je determinant nulový.



$$\begin{vmatrix}3 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix} = 6-1=5$$



$$\begin{vmatrix}2 & 4\\ 1 & 2\end{vmatrix} = 4-4=0$$

Vpravo jsou vektory kolineární a rovnoběžník se 'splácl' do úsečky.

14.2.1 Skalární součin

Skalární součin vektorů $\vec{u}=(u_1,u_2)$ a $\vec{v}=(v_1,v_2)$ je **číslo**

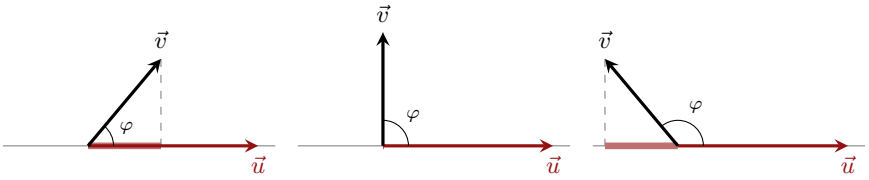
$$\vec{u}\cdot\vec{v}=u_1v_1+u_2v_2.$$

Věta: Pro úhel $\varphi\in[0°,180°]$ mezi nenulovými vektory platí

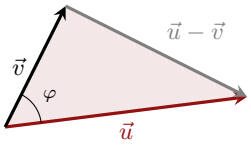
$$\vec{u}\cdot\vec{v}=|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\cdot\cos\varphi, \qquad \text{tedy} \qquad \cos\varphi=\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}.$$

Speciálně: nenulové vektory jsou **kolmé**, právě když $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$. Dále $\vec{u}\cdot\vec{u}=|\vec{u}|^2$.

Co skalární součin 'měří'? Představte si, že vektor $\vec{v}$ je tyč a slunce svítí kolmo na přímku, na které leží $\vec{u}$. Stín tyče na této přímce má délku $|\vec{v}|\cos\varphi$, a skalární součin je tedy $|\vec{u}|$ krát délka stínu. Říká, *jak moc míří $\vec{v}$ stejným směrem jako $\vec{u}$*. Je-li úhel tupý, stín padá dozadu a součin je záporný. Je-li pravý, stín je jen bod a součin je nula. Odtud ta nejdůležitější vlastnost: kolmost poznáme podle nulového skalárního součinu.



Tlustý úsek na přímce vektoru $\vec{u}$ je 'stín' vektoru $\vec{v}$, tedy jeho kolmý průmět.
Důkaz. Vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$ umístíme do společného počátku. Třetí strana trojúhelníku, který vytvoří, je vektor $\vec{u}-\vec{v}$.



Šedý vektor $\vec{u}-\vec{v}$ vede z konce $\vec{v}$ do konce $\vec{u}$, protože $\vec{v}+(\vec{u}-\vec{v})=\vec{u}$. Podle kosinové věty z kapitoly 10:

$$|\vec{u}-\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2+|\vec{v}|^2-2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\varphi.$$

Zároveň v souřadnicích:

$$|\vec{u}-\vec{v}|^2 = (u_1-v_1)^2+(u_2-v_2)^2 = |\vec{u}|^2+|\vec{v}|^2-2(u_1v_1+u_2v_2).$$

Porovnáním dostaneme $u_1v_1+u_2v_2=|\vec{u}||\vec{v}|\cos\varphi$. ■

Příklad 14.2.1 Vektory $\vec{u}=(3,4)$ a $\vec{v}=(4,-3)$ mají skalární součin $12-12=0$, jsou tedy kolmé. Mimochodem, vektor kolmý k (a,b) dostaneme vždy tak, že souřadnice prohodíme a jedné změníme znaménko: $(-b,a)$ nebo $(b,-a)$.

Úhel mezi $\vec{u}=(1,2)$ a $\vec{v}=(3,1)$: $\cos\varphi=\frac{3+2}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{10}}=\frac{5}{\sqrt{50}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, tedy $\varphi=45°$.

Cvičení 14.2.2

(a) Pro $A=[-1,3]$, $B=[2,-1]$ určete $\overrightarrow{AB}$, $|AB|$ a střed úsečky AB.

(b) Pro která k jsou vektory $(2,k)$ a $(k,8)$ kolineární? Pro které k je $(2,k)$ kolmý na $(3,-6)$?

(c) Určete vnitřní úhly trojúhelníku $A=[0,0]$, $B=[4,0]$, $C=[1,3]$.

(d) Doplňte bod D tak, aby $ABCD$ byl rovnoběžník, kde $A=[1,1]$, $B=[5,2]$, $C=[6,5]$.

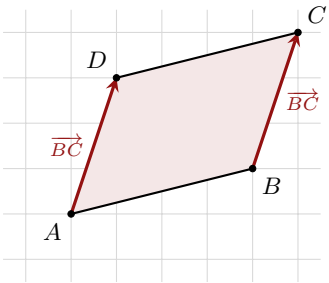
Řešení 14.2.2

(a) $\overrightarrow{AB}=(3,-4)$, $|AB|=5$, $S=\left[\frac{1}{2},1\right]$.

(b) $2\cdot 8-k\cdot k=0$, $k=\pm 4$. Kolmost: $6-6k=0$, $k=1$.

(c) U A: $\overrightarrow{AB}=(4,0)$, $\overrightarrow{AC}=(1,3)$, $\cos\alpha=\frac{4}{4\sqrt{10}}=\frac{1}{\sqrt{10}}$, $\alpha\approx 71{,}6°$. U B: $\overrightarrow{BA}=(-4,0)$, $\overrightarrow{BC}=(-3,3)$, $\cos\beta=\frac{12}{4\cdot 3\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\beta=45°$. Pak $\gamma\approx 63{,}4°$.

(d) $D=A+\overrightarrow{BC}=[1,1]+(1,3)=[2,4]$.



Pozor na pořadí vrcholů: rovnoběžník $ABCD$ se obchází dokola, takže D leží naproti B, ne naproti C.

14.3 Přímka v rovině

Přímku můžeme popsat třemi způsoby. Každý se hodí na něco jiného, a proto je potřeba umět mezi nimi přecházet.

Parametrické vyjádření: Přímka procházející bodem A se **směrovým vektorem** $\vec{u} \neq \vec{o}$ je množina bodů

$$X = A + t\vec{u}, \quad t \in \mathbb{R}, \qquad \text{tedy} \qquad x = a_1 + tu_1, \quad y = a_2 + tu_2.$$

Obecná rovnice: Přímka s **normálovým vektorem** $\vec{n} = (a, b) \neq \vec{o}$ (kolmým na přímku) má rovnici

$$ax + by + c = 0.$$

Směrnicový tvar: Pokud přímka není rovnoběžná s osou y, lze ji zapsat jako

$$y = kx + q,$$

kde $k = \operatorname{tg} \varphi$ je **směrnice** (φ je úhel s kladnou poloosou x) a q je úsek na ose y. To je přesně graf lineární funkce z kapitoly 8.

Parametrické vyjádření si můžete představit jako pohyb. V čase $t = 0$ jste v bodě A a každou sekundu se posunete o vektor $\vec{u}$. Za všechny časy (i záporné, tedy i v minulosti) opíšete celou přímku. Obecná rovnice naopak přímku nepopisuje jako cestu, ale jako podmínku: bod leží na přímce, právě když splňuje rovnici.

Příklad 14.3.1 Najděme všechna vyjádření přímky AB, kde $A = [1, 2]$ a $B = [4, 6]$.

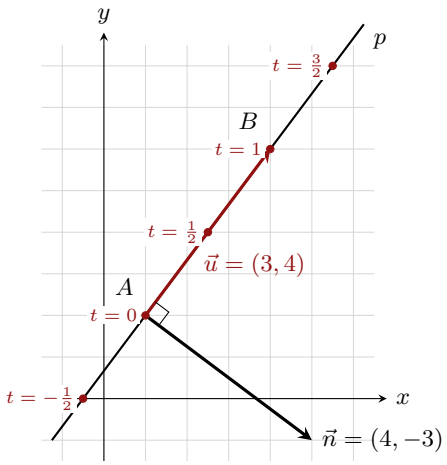
Směrový vektor $\vec{u} = (3, 4)$. Parametricky: $x = 1 + 3t$, $y = 2 + 4t$.

Normálový vektor je kolmý na $\vec{u}$: $\vec{n} = (4, -3)$. Obecná rovnice $4x - 3y + c = 0$, dosazením bodu A: $4 - 6 + c = 0$, tedy $c = 2$ a $4x - 3y + 2 = 0$.

Směrnicový tvar: $y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$.

Z parametrického vyjádření dostaneme obecnou rovnici také tak, že z obou rovnic vyloučíme t: $t = \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4}$, tedy $4x - 4 = 3y - 6$ a $4x - 3y + 2 = 0$.

Na obrázku je přímka z příkladu. Body s parametrem $t = 0$ a $t = 1$ jsou A a B, polovina parametru dává střed úsečky AB a záporné t leží 'za' bodem A. Směrový vektor $\vec{u}$ míří podél přímky, normálový vektor $\vec{n}$ je na ni kolmý. Obecná rovnice tedy říká: *bod X leží na přímce, právě když je vektor $\overrightarrow{AX}$ kolmý na $\vec{n}$*, tedy $\vec{n} \cdot (X - A) = 0$. Po roznásobení je to přesně $4x - 3y + 2 = 0$.



Vzájemná poloha dvou přímek: Pro přímky $p : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ a $q : a_2x + b_2y + c_2 = 0$:

- jsou **různoběžné**, pokud normálové vektory nejsou kolineární. Průsečík najdeme vyřešením soustavy dvou rovnic,
- jsou **rovnoběžné různé**, pokud jsou normálové vektory kolineární, ale rovnice nejsou násobkem jedna druhé,
- jsou **totožné**, pokud je jedna rovnice násobkem druhé.

To je přesně rozbor počtu řešení soustavy dvou lineárních rovnic z kapitoly 4. Tam jsme řekli, že soustava popisuje dvě přímky, a teď to víme jistě.

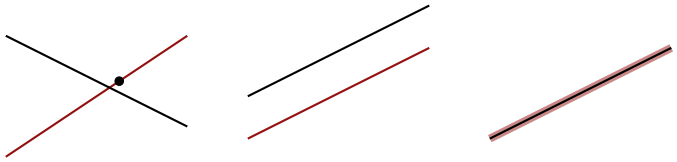
Odchylka přímek $\varphi \in [0°, 90°]$:

$$\cos\varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \qquad \text{(nebo totéž se směrovými vektory).}$$

Absolutní hodnota zajistí, že dostaneme ostrý úhel. Přímky v směrnicovém tvaru jsou rovnoběžné, právě když $k_1 = k_2$, a kolmé, právě když $k_1 \cdot k_2 = -1$.

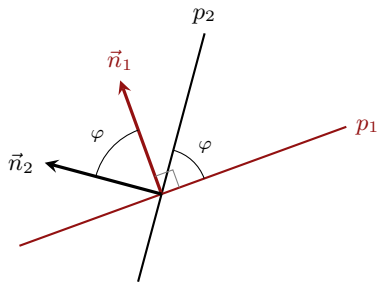
Vzdálenost bodu $M = [m_1, m_2]$ od přímky $ax + by + c = 0$:

$$d = \frac{|am_1 + bm_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

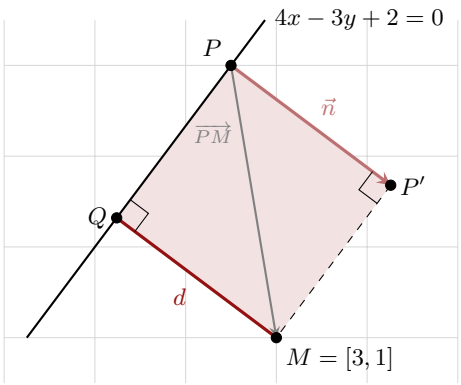


různoběžné rovnoběžné různé totožné

U odchylky můžeme klidně použít normálové vektory místo směrových. Normálový vektor je směrový vektor otočený o 90°, a když obě přímky otočíme o stejný pravý úhel, úhel mezi nimi se nezmění. Jediný háček je, že vektory mohou svírat tupý úhel $180° - \varphi$ (stačí jeden z nich otočit opačným směrem). Proto je v čitateli absolutní hodnota.



Vzdálenost bodu od přímky je délka **nejkratší** cesty k ní, a ta vede kolmo, tedy ve směru normálového vektoru. Představte si, že stojíte na louce v bodě M a přímka je řeka. K řece nejrychleji doběhnete kolmo k břehu, do bodu Q. Důkaz níže tu kolmou cestu nemusí vůbec hledat. Stačí vzít libovolný bod P na břehu a z vektoru $\overrightarrow{PM}$ si nechat jen tu část, která míří ve směru $\vec{n}$ (jeho 'stín' na normále, viz skalární součin). Na obrázku je to situace z příkladu níže: $M = [3, 1]$, přímka $4x - 3y + 2 = 0$ a $P = \left[\frac{5}{2}, 4\right]$. Body P, P', M, Q tvoří obdélník, takže $|PP'| = |QM| = d$.



Důkaz. (vzorce pro vzdálenost) Nechť $P = [p_1, p_2]$ je libovolný bod přímky, tedy $ap_1 + bp_2 = -c$. Vzdálenost bodu M od přímky je délka průmětu vektoru $\overrightarrow{PM}$ do směru kolmého na přímku, tedy do

směru normálového vektoru $\vec{n}$. Z definice skalárního součinu je tato délka

$$d = \frac{|\overrightarrow{PM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|a(m_1 - p_1) + b(m_2 - p_2)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|am_1 + bm_2 - (ap_1 + bp_2)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|am_1 + bm_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

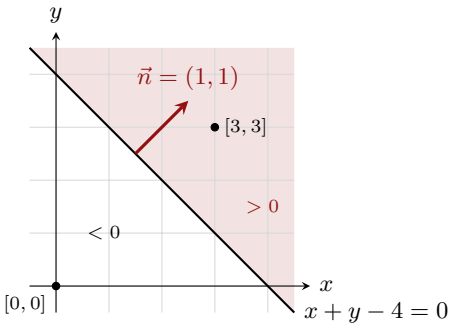
■

Důkaz. (podmínky kolmosti $k_1 k_2 = -1$) Přímka $y = kx + q$ má směrový vektor $(1, k)$. Dvě přímky jsou kolmé, právě když jsou kolmé jejich směrové vektory, tedy $(1, k_1) \cdot (1, k_2) = 1 + k_1 k_2 = 0$. ■

Příklad 14.3.2

- Průsečík přímek $x + y - 3 = 0$ a $2x - y = 0$: sečtením $3x = 3$, tedy $x = 1$ a $y = 2$. Průsečík je $[1, 2]$.
- Vzdálenost bodu $M = [3, 1]$ od přímky $4x - 3y + 2 = 0$ je $\frac{|12-3+2|}{\sqrt{16+9}} = \frac{11}{5}$.
- Odchylka přímek $x - y = 0$ a $y = 0$: $\vec{n}_1 = (1, -1)$, $\vec{n}_2 = (0, 1)$, $\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\varphi = 45°$.

Polorovina: Přímka $ax+by+c = 0$ rozdělí rovinu na dvě poloroviny. Body, pro které $ax+by+c > 0$, leží v jedné z nich, body s $ax + by + c < 0$ ve druhé. Normálový vektor $\vec{n} = (a, b)$ míří do té, kde je výraz kladný.



Polorovinu si představte jako jednu stranu plotu. Dosazením bodu do levé strany rovnice zjistíme, na které straně plotu stojí. Normálový vektor ukazuje 'ven' na kladnou stranu.

Cvičení 14.3.3

(a) Napište obecnou rovnici přímky, která prochází bodem $P = [2, -1]$ a je (i) rovnoběžná, (ii) kolmá k přímce $3x + 2y - 5 = 0$.

(b) Určete vzájemnou polohu přímek $p : x = 1 + 2t$, $y = 3 - t$ a $q : x + 2y - 7 = 0$.

(c) Určete vzdálenost rovnoběžek $3x - 4y + 1 = 0$ a $3x - 4y - 9 = 0$.

(d) Určete odchylku přímek $y = 2x + 1$ a $y = -3x + 4$.

(e) Leží body $[0, 0]$ a $[3, 3]$ ve stejné polorovině vzhledem k přímce $x + y - 4 = 0$?

Řešení 14.3.3

(a) (i) $3x + 2y + c = 0$, $6 - 2 + c = 0$, tedy $3x + 2y - 4 = 0$. (ii) Normálový vektor kolmice je směrovým vektorem původní přímky, $(2, -3)$: $2x - 3y + c = 0$, $4 + 3 + c = 0$, tedy $2x - 3y - 7 = 0$.

(b) Směrový vektor p je $(2, -1)$, normálový tedy $(1, 2)$, stejný jako u q. Bod $[1, 3]$ přímky p dosadíme do q: $1 + 6 - 7 = 0$. Leží na ní, takže přímky jsou **totožné**.

(c) Vezmeme bod první přímky, například $[1, 1]$ $(3 - 4 + 1 = 0)$, a spočítáme jeho vzdálenost od druhé: $\frac{|3-4-9|}{5} = 2$. Obecně pro rovnoběžky $ax + by + c_1 = 0$ a $ax + by + c_2 = 0$ je vzdálenost $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

(d) Směrové vektory $(1, 2)$ a $(1, -3)$, $\cos\varphi = \frac{|1-6|}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\varphi = 45°$.

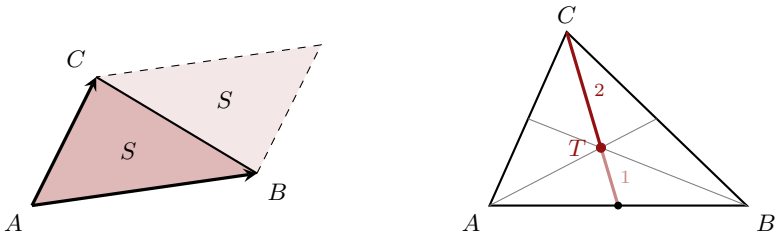
(e) Dosadíme: $0 + 0 - 4 = -4 < 0$ a $3 + 3 - 4 = 2 > 0$. Body leží v opačných polorovinách.

14.4 Aplikace na trojúhelník

Pro trojúhelník ABC se souřadnicemi vrcholů:

- **těžiště**: $T = \left[\frac{a_1+b_1+c_1}{3}, \frac{a_2+b_2+c_2}{3}\right]$,
- **obsah**: $S = \frac{1}{2}\left|\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right)\right| = \frac{1}{2}|(b_1-a_1)(c_2-a_2)-(b_2-a_2)(c_1-a_1)|$.

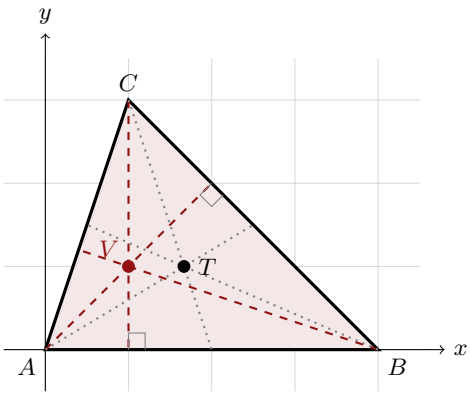
Vzorec pro těžiště plyne z toho, že těžiště dělí těžnici v poměru 2 : 1. Vzorec pro obsah z toho, že trojúhelník je polovina rovnoběžníku určeného vektory $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{AC}$.



Vlevo: rovnoběžník je rozdělen úhlopříčkou na dva shodné trojúhelníky, takže trojúhelník má polovinu obsahu. Vpravo: těžiště T dělí každou těžnici v poměru 2 : 1, tedy leží ve třetině těžnice od strany. Představte si trojúhelník z kartonu: v těžišti ho udržíte na špičce tužky.

Příklad 14.4.1 Trojúhelník $A = [0,0]$, $B = [4,0]$, $C = [1,3]$ má těžiště $T = \left[\frac{5}{3}, 1\right]$ a obsah $S = \frac{1}{2}|4 \cdot 3 - 0 \cdot 1| = 6$. Kontrola: základna AB má délku 4 a výška z C je 3, tedy $S = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$.

Rovnice výšky z vrcholu C: je kolmá na AB, takže její normálový vektor je $\overrightarrow{AB} = (4,0)$, a rovnice je $4x + c = 0$, po dosazení C: $x = 1$. Rovnice výšky z A: normálový vektor je $\overrightarrow{BC} = (-3,3)$, neboli $(1,-1)$, rovnice $x - y = 0$. Průsečík obou výšek je ortocentrum $V = [1,1]$.



Čárkovaně jsou výšky (všechny tři se protnou v ortocentru V, třetí výška z B má rovnici $x + 3y - 4 = 0$ a bodem V opravdu prochází), tečkovaně těžnice protínající se v těžišti T.

Cvičení 14.4.2 Je dán trojúhelník $A = [1,1]$, $B = [7,3]$, $C = [3,7]$.

(a) Určete jeho těžiště a obsah.

(b) Napište rovnici těžnice z vrcholu C.

(c) Napište rovnici osy strany AB.

(d) Rozhodněte, zda je trojúhelník rovnoramenný nebo pravoúhlý.

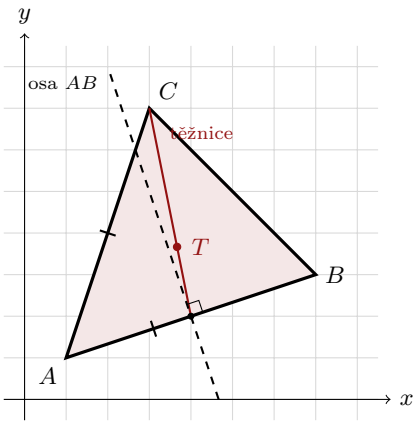
Řešení 14.4.2

(a) $T = \left[\frac{11}{3}, \frac{11}{3}\right]$. $\overrightarrow{AB} = (6,2)$, $\overrightarrow{AC} = (2,6)$, $S = \frac{1}{2}|36 - 4| = 16$.

(b) Střed AB je $[4,2]$, směrový vektor těžnice $(1,-5)$, normálový $(5,1)$: $5x+y+c=0$, $20+2+c=0$, tedy $5x+y-22=0$. (Kontrola: C dává $15+7-22=0$.)

(c) Osa prochází středem $[4,2]$ a má normálový vektor $\overrightarrow{AB}=(6,2)$, tedy $(3,1)$: $3x+y-14=0$.

(d) $|AB|=|AC|=\sqrt{40}$, je rovnoramenný se základnou BC. Skalární součiny: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=24\neq 0$, $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=(-6)(-4)+(-2)(4)=16\neq 0$, $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=(-2)(4)+(-6)(-4)=16\neq 0$. Pravoúhlý není.



Čárky na stranách AB a AC naznačují, že jsou stejně dlouhé. Osa strany AB prochází jejím středem $[4,2]$ kolmo, těžnice z C míří do téhož středu.

14.5 Příběh — Lebka filozofa

Souřadnice jsou pojmenované po Reném Descartovi (latinsky Cartesius), francouzském filozofovi a matematikovi, autorovi věty ‘Myslím, tedy jsem’. Podle legendy ho myšlenka souřadnic napadla, když jako nemocný ležel v posteli a pozoroval mouchu na stropě. Uvědomil si, že její polohu lze kdykoli popsat dvěma čísly: vzdáleností od dvou stěn. Descartes mimochodem celý život vstával pozdě, protože ráno v posteli prý myslel nejlépe. Čtenáři této knihy jistě chápou.

Právě to se mu stalo osudným. V roce 1649 ho švédská královna Kristina pozvala do Stockholmu, aby ji učil filozofii. Královna ale trvala na tom, že lekce budou v pět hodin ráno, v mrazivém zámku a uprostřed švédské zimy. Descartes po několika měsících dostal zápal plic a v únoru 1650 zemřel. Někteří historici dnes tvrdí, že ho otrávil arzenem katolický kněz, který se bál, že by Descartovy názory odradily protestantskou královnu od přestupu ke katolictví. Kristina mimochodem o několik let později opravdu konvertovala a vzdala se trůnu.

Tím ale Descartův příběh neskončil. Když po šestnácti letech převáželi jeho ostatky do Francie, hlava v rakvi chyběla. Lebka se pak víc než sto let potulovala Evropou, prodávala se a kupovala. Každý majitel na ni napsal své jméno a krátkou báseň, takže je dnes popsaná latinskými verši. Dnes ji najdete v Muzeu člověka v Paříži, zatímco zbytek těla leží v kostele Saint-Germain-des-Prés na druhém břehu Seiny. Zakladatel moderní filozofie, který tvrdil, že mysl a tělo jsou dvě oddělené věci, tak skončil přesně podle své vlastní teorie.

14.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 14.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak se počítá vzdálenost dvou bodů a střed úsečky? Odkud se vzorec pro vzdálenost bere?
2. Co je vektor? Jak se určí jeho souřadnice a velikost? Jak se vektory sčítají a násobí číslem?
3. Kdy jsou dva vektory kolineární? Jak to souvisí s determinantem?
4. Definujte skalární součin. Dokažte vztah se kosinem úhlu. Kdy jsou vektory kolmé?

5. Jaké znáte způsoby vyjádření přímky v rovině? Co je směrový a normálový vektor? Jak se mezi vyjádřeními přechází?
6. Jak určíte vzájemnou polohu dvou přímek a jejich průsečík?
7. Jak se počítá odchylka dvou přímek a vzdálenost bodu od přímky? Odvoďte vzorec pro vzdálenost.
8. Kdy jsou dvě přímky ve směrnicovém tvaru rovnoběžné a kdy kolmé?
9. Jak spočítáte těžiště a obsah trojúhelníku ze souřadnic jeho vrcholů?



Kapitola 15

Kuželosečky

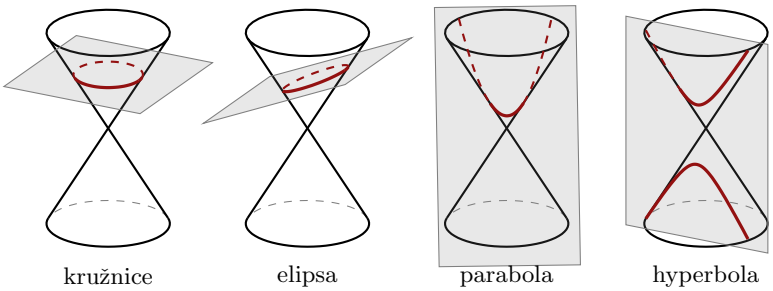
Ubi materia, ibi geometria. (Kde je hmota, tam je geometrie.)

Johannes Kepler

Pokud dvojitý kužel (dva kužele spojené vrcholy) protneme rovinou, dostaneme podle sklonu roviny kružnici, elipsu, parabolu nebo hyperbolu. Těmto křivkám se proto říká **kuželosečky**. Zkoumali je už staří Řekové, hlavně Apollónios z Pergy, který jim dal jejich jména. Dva tisíce let to byla čistě abstraktní geometrie. Pak Kepler zjistil, že planety obíhají po elipsách, Newton vysvětlil proč, a ukázalo se, že kuželosečky jsou dráhy všeho, co se pohybuje v gravitačním poli: planet, komet, družic i hozeného míče.

Rovina řezu	Kuželosečka
kolmá na osu kužele	kružnice
šikmá, protíná jen jeden kužel celý	elipsa
rovnoběžná s jednou povrchovou přímkou	parabola
protíná oba kužele	hyperbola

Představte si přesýpací hodiny ze dvou kornoutů slepených špičkami a k tomu plochý nůž. Řízneme-li vodorovně, dostaneme kružnici. Když nůž trochu nakloníme, kružnice se protáhne v elipsu. Nakloníme-li ho přesně tak, aby byl rovnoběžný se stěnou kornoutu, elipsa se 'roztrhne' a nikdy se neuzavře: to je parabola. A když je nůž ještě strmější, prořízne oba kornouty a dostaneme dvě větve hyperboly.



kružnice elipsa parabola hyperbola

V analytické geometrii je ale budeme definovat jako množiny bodů s určitou vlastností vzdálenosti. A jejich rovnice budou rovnice druhého stupně v x a y.

15.1 Kružnice

Kružnice $k(S;r)$ je množina bodů, které mají od středu $S=[m,n]$ vzdálenost $r>0$. Ze vzorce pro vzdálenost bodů dostaneme její **středovou rovnici**

$$(x-m)^2+(y-n)^2=r^2.$$

Roznásobením dostaneme **obecnou rovnici** $x^2+y^2+ax+by+c=0$. Naopak z obecné rovnice získáme střed a poloměr **doplněním na čtverec**.

Tečna ke kružnici v bodě $T=[x_0,y_0]$, který na ní leží:

$$(x_0-m)(x-m)+(y_0-n)(y-n)=r^2.$$

Rovnice tečny plyne z toho, že tečna je kolmá na poloměr ST. Vektor $\overrightarrow{ST}=(x_0-m,y_0-n)$ je tedy normálovým vektorem tečny. Rovnici pak dostaneme stejně jako u každé přímky z kapitoly 14. (Zkuste si, že po úpravě vyjde přesně vzorec výše.)

Příklad 15.1.1 Kružnice se středem $[2,-3]$ a poloměrem 5 má rovnici $(x-2)^2+(y+3)^2=25$. Po roznásobení $x^2+y^2-4x+6y-12=0$.

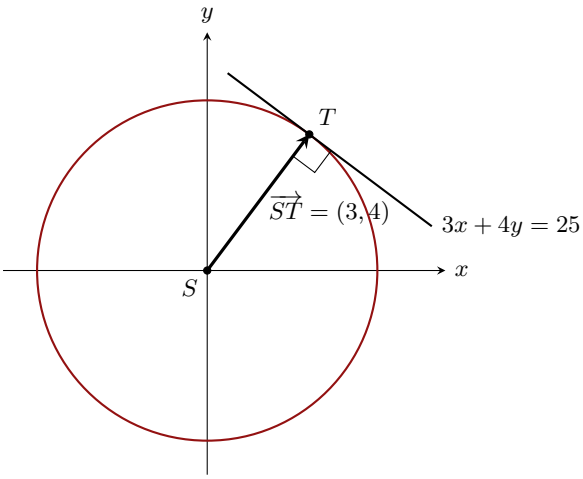
Opačně: rovnice $x^2+y^2-4x+6y-12=0$. Doplníme na čtverec zvlášť pro x a y:

$$(x^2-4x+4)-4+(y^2+6y+9)-9-12=0 \quad\Leftrightarrow\quad (x-2)^2+(y+3)^2=25.$$

Pozor, ne každá rovnice tvaru $x^2+y^2+ax+by+c=0$ popisuje kružnici. Rovnice $x^2+y^2+2x+2=0$ dává $(x+1)^2+y^2=-1$, a tu nesplňuje žádný bod. Rovnice $x^2+y^2-2x+1=0$ dává $(x-1)^2+y^2=0$, což je jediný bod $[1,0]$.

Příklad 15.1.2 Tečna ke kružnici $x^2+y^2=25$ v bodě $[3,4]$ je $3x+4y=25$.

Že je tečna kolmá na poloměr, si představte na kole jízdního kola. Silnice se kola dotýká v jediném bodě a drát (paprsek) vedoucí ze středu do tohoto bodu stojí na silnici kolmo. Kdyby nebyl kolmý, silnice by kolo na jedné straně 'prořízla'.



Vektor $\overrightarrow{ST}$ je normálovým vektorem tečny, odtud koeficienty 3 a 4 v její rovnici.

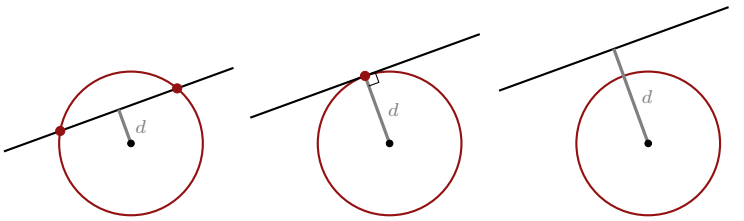
15.1.1 Vzájemná poloha přímky a kružnice

Polohu přímky a kružnice zjistíme dvěma způsoby. Buď porovnáme vzdálenost středu od přímky s poloměrem (jako v kapitole 11), nebo vyřešíme soustavu rovnic. Dosazením přímky do rovnice kružnice dostaneme kvadratickou rovnici a o počtu průsečíků rozhodne diskriminant.

Po dosazení přímky do rovnice kuželosečky dostaneme kvadratickou rovnici s diskriminantem D:

- $D>0$: dva průsečíky, přímka je **sečna**,
- $D=0$: jeden společný bod, přímka je **tečna**,
- $D<0$: žádný společný bod, přímka je **vnější přímka**.

U kružnice je to vidět i bez počítání. Stačí porovnat vzdálenost d středu od přímky s poloměrem r. Představte si, že přímku k míči pomalu přibližujete: nejdřív ho mine, pak se ho právě dotkne a nakonec ho protne.

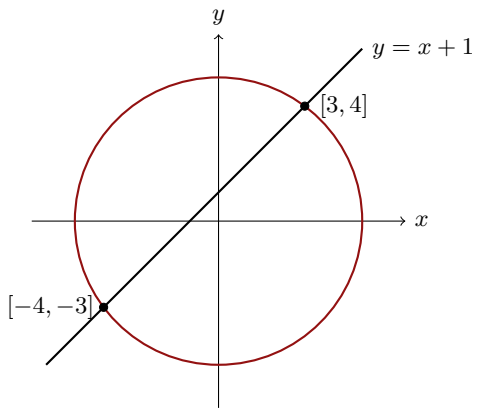


sečna, $d < r$ tečna, $d = r$ vnější přímka, $d > r$

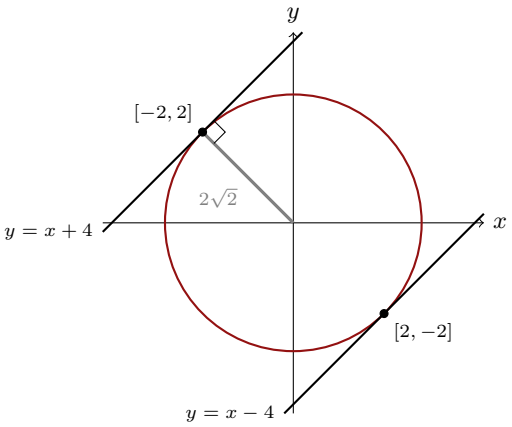
Příklad 15.1.3 Přímka $y = x + 1$ a kružnice $x^2 + y^2 = 25$: $x^2 + (x + 1)^2 = 25$, tedy $2x^2 + 2x - 24 = 0$, neboli $x^2 + x - 12 = 0$, a tedy $x \in \{3, -4\}$. Průsečíky jsou $[3, 4]$ a $[-4, -3]$, přímka je sečna.

Příklad 15.1.4 Pro která k je přímka $y = x + k$ tečnou kružnice $x^2 + y^2 = 8$? Dosazením $2x^2 + 2kx + k^2 - 8 = 0$, diskriminant $D = 4k^2 - 8(k^2 - 8) = 64 - 4k^2$. Tečna pro $D = 0$, tedy $k = \pm 4$.

Kontrola vzdáleností: vzdálenost středu $[0, 0]$ od přímky $x - y + k = 0$ je $\frac{|k|}{\sqrt{2}}$ a má být rovna $r = 2\sqrt{2}$, tedy $|k| = 4$.



sečna kružnice $x^2 + y^2 = 25$



tečny kružnice $x^2 + y^2 = 8$

Všechny přímky $y = x + k$ jsou navzájem rovnoběžné. Měníme-li k, přímka se posouvá a kružnice se dotkne právě ve dvou krajních polohách $k = \pm 4$.

Cvičení 15.1.5

(a) Určete střed a poloměr kružnice $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 6 = 0$.

(b) Napište rovnici kružnice se středem $[1, 2]$, která prochází bodem $[4, 6]$.

(c) Napište rovnici kružnice, jejímž průměrem je úsečka AB, kde $A = [-2, 1]$ a $B = [4, 9]$.

(d) Určete vzájemnou polohu kružnic $x^2 + y^2 = 9$ a $(x - 5)^2 + y^2 = 4$.

(e) Určete průsečíky kružnice $(x - 1)^2 + y^2 = 5$ s osou y.

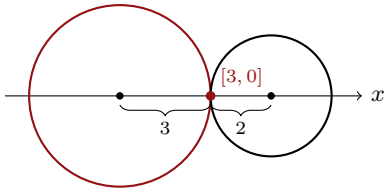
Řešení 15.1.5

(a) $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 9 + 1 - 6 = 4$, střed $[-3, 1]$, $r = 2$.

(b) $r = 5$, $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$.

(c) Střed je střed AB, tedy $[1, 5]$, $r = \frac{|AB|}{2} = \frac{10}{2} = 5$: $(x - 1)^2 + (y - 5)^2 = 25$.

(d) Vzdálenost středů je $5 = 3 + 2$, kružnice mají **vnější dotyk** v bodě $[3, 0]$.



(e) $x = 0$: $1 + y^2 = 5$, $y = \pm 2$. Průsečíky $[0, 2]$ a $[0, -2]$.

15.2 Elipsa

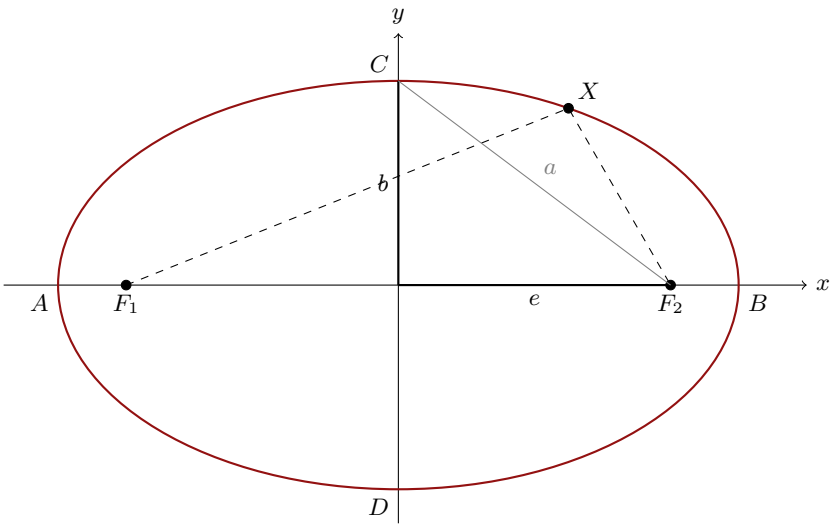
Elipsa je množina bodů roviny, které mají od dvou daných bodů F_1, F_2 (**ohnisek**) konstantní součet vzdáleností $2a$, kde $2a > |F_1F_2|$:

$$|XF_1| + |XF_2| = 2a.$$

- S je **střed** (střed úsečky F_1F_2), a je **hlavní poloosa**, b **vedlejší poloosa**,
- $e = |SF_1|$ je **výstřednost** (excentricita) a platí $a^2 = b^2 + e^2$,
- **středová rovnice** elipsy se středem $[m, n]$ a hlavní osou rovnoběžnou s osou x:

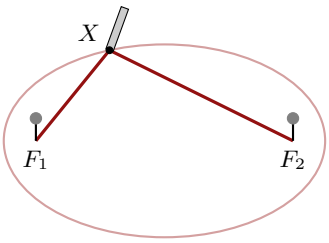
$$\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1.$$

Pokud je hlavní osa rovnoběžná s osou y, prohodí se a a b ve jmenovatelích.

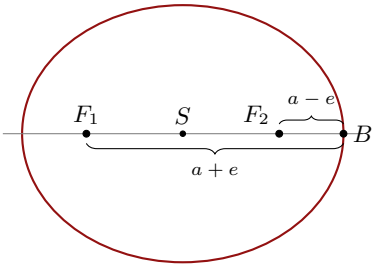


Proč $a^2 = b^2 + e^2$? Vrchol C na vedlejší ose má od obou ohnisek stejnou vzdálenost a jejich součet je $2a$. Každá z nich je tedy a. Z pravoúhlého trojúhelníku SF_2C s odvěsnami e a b a přeponou a už vzorec plyne z Pythagorovy věty.

Definice elipsy dává i praktický návod, jak ji nakreslit. Do dvou bodů zapíchněte připínáčky, uvažte mezi ně volný provázek a tužkou ho napínejte. Tužka opíše elipsu. Tak se to mimochodem dělá i při zakládání eliptických záhonů. Pokud dáte oba připínáčky do jednoho bodu, dostanete kružnici. Kružnice je tedy elipsa s $e = 0$.



provázek délky $2a$: $|XF_1| + |XF_2| = 2a$



$|BF_1| + |BF_2| = (a+e) + (a-e) = 2a$

Vpravo je vidět, proč je konstanta v definici právě $2a$, tedy délka hlavní osy. Pro hlavní vrchol B je součet vzdáleností $(a+e)+(a-e) = 2a$, a protože je součet pro všechny body elipsy stejný, platí to všude.

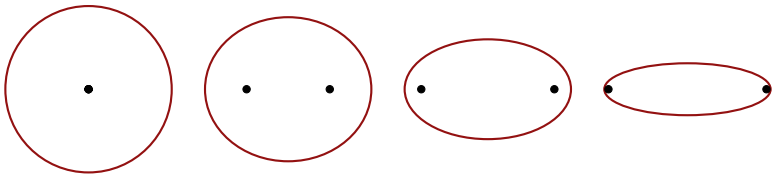
Příklad 15.2.1 Elipsa $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ má $a = 5$, $b = 3$, $e = \sqrt{25-9} = 4$. Ohniska jsou $[\pm 4, 0]$, hlavní vrcholy $[\pm 5, 0]$ a vedlejší vrcholy $[0, \pm 3]$. (To je přesně elipsa na obrázku.)

Rovnice $9x^2 + 25y^2 - 18x - 100y - 116 = 0$ po doplnění na čtverec:

$$9(x-1)^2 - 9 + 25(y-2)^2 - 100 = 116 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1.$$

Je to stejná elipsa, jen posunutá do středu $[1, 2]$.

Poznámka 15.2.2 Poměr $\varepsilon = \frac{e}{a} \in [0, 1)$ se nazývá **číselná výstřednost** a říká, jak moc je elipsa 'zploštělá'. Oběžná dráha Země kolem Slunce má $\varepsilon \approx 0{,}017$, je tedy skoro kruhová. Halleyova kometa má $\varepsilon \approx 0{,}967$, její dráha je velice protáhlá. Slunce leží v jednom ohnisku dráhy, druhé ohnisko je prázdné. To je první Keplerův zákon.



$\varepsilon = 0$ $\varepsilon = 0.5$ $\varepsilon = 0.8$ $\varepsilon = 0.95$

Všechny čtyři elipsy mají stejnou hlavní poloosu a. Čím dál jsou ohniska od sebe, tím je elipsa plošší.

15.3 Hyperbola

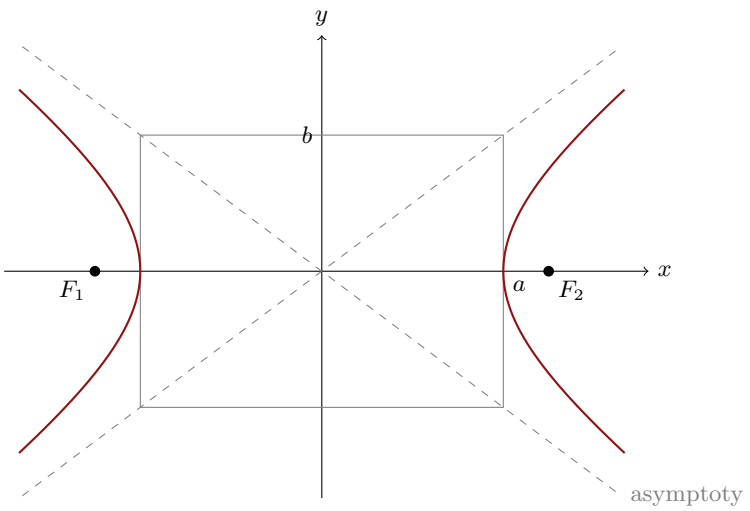
Hyperbola je množina bodů roviny, které mají od dvou daných bodů F_1, F_2 konstantní **absolutní hodnotu rozdílu** vzdáleností $2a$, kde $0 < 2a < |F_1F_2|$:

$$\big||XF_1| - |XF_2|\big| = 2a.$$

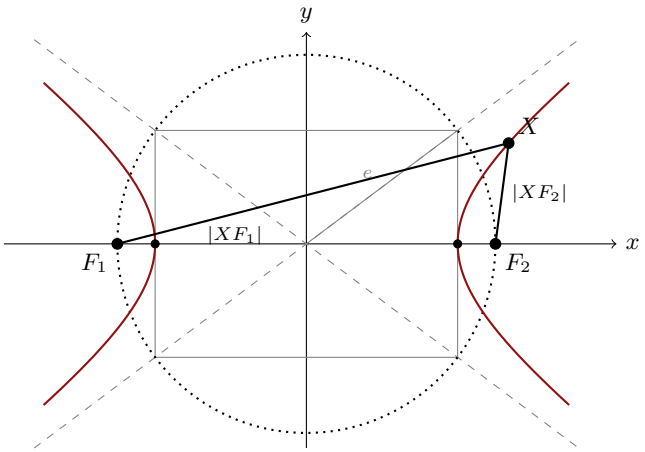
- a je **hlavní poloosa**, $e = |SF_1|$ výstřednost, **vedlejší poloosa** b je dána vztahem $e^2 = a^2 + b^2$,
- **středová rovnice** (hlavní osa rovnoběžná s x):

$$\frac{(x-m)^2}{a^2} - \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1,$$

- hyperbola má dvě větve a dvě **asymptoty** $y - n = \pm\frac{b}{a}(x-m)$.



Příklad 15.3.1 Hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ má $a = 4$, $b = 3$, $e = \sqrt{16+9} = 5$. Ohniska $[\pm 5, 0]$, vrcholy $[\pm 4, 0]$, asymptoty $y = \pm\frac{3}{4}x$. Asymptoty jsou úhlopříčky obdélníku o stranách $2a$ a $2b$ se středem ve středu hyperboly (šedý obdélník na obrázku). To je nejrychlejší způsob, jak hyperbolu nakreslit.



Tečkovaná kružnice se středem S prochází rohy šedého obdélníku i oběma ohnisky. Úhlopříčka obdélníku má totiž podle Pythagorovy věty délku $\sqrt{a^2+b^2} = e$. Pro bod X na obrázku (zhruba [5,35; 2,66]) je $|XF_1| \approx 10{,}69$ a $|XF_2| \approx 2{,}69$, rozdíl je $8 = 2a$. Hyperbolu si můžete představit jako místa, kam zvuk ze dvou současně vystřelivších děl F_1 a F_2 dorazí se stále stejným zpožděním. Přesně na tom principu fungoval LORAN zmíněný níže.

Poznámka 15.3.2 Graf nepřímé úměrnosti $y = \frac{k}{x}$ z kapitoly 8 je také hyperbola, jen otočená o 45°. Asymptotami jsou osy souřadnic a $a = b$, proto se jí říká **rovnoosá**. Hyperboly se ve skutečném světě objevují méně často než elipsy, ale potkáte je: po hyperbole letí kometa, která má dost energie, aby ze Sluneční soustavy unikla, a na hyperbolách stál starší navigační systém LORAN, který určoval polohu lodí z rozdílu časů, za které dorazily signály ze dvou vysílačů.

15.4 Parabola

Parabola je množina bodů roviny, které mají stejnou vzdálenost od daného bodu F (**ohniska**) a dané přímky d (**řídicí přímky**), která bodem F neprochází:

$$|XF| = |Xd|.$$

- $p = |Fd|$ je **parametr** paraboly, **vrchol** V leží uprostřed mezi F a d,

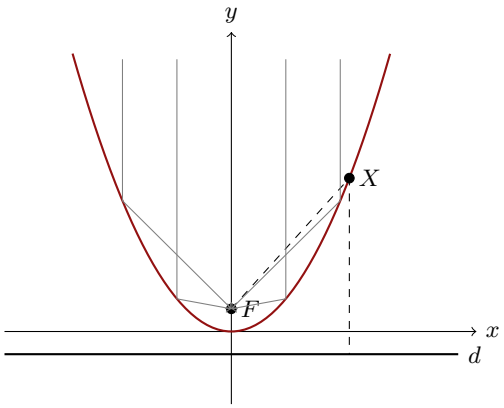
- **vrcholová rovnice** paraboly s vrcholem $[m,n]$:

$$(y-n)^2 = \pm 2p(x-m) \qquad \text{(osa rovnoběžná s osou } x\text{, otevřená doprava/doleva)},$$
$$(x-m)^2 = \pm 2p(y-n) \qquad \text{(osa rovnoběžná s osou } y\text{, otevřená nahoru/dolů)}.$$

Příklad 15.4.1 Odvoďme rovnici paraboly s ohniskem $F = \left[0, \frac{p}{2}\right]$ a řídicí přímkou $y = -\frac{p}{2}$. Bod $X = [x,y]$ má od ohniska vzdálenost $\sqrt{x^2 + \left(y - \frac{p}{2}\right)^2}$ a od řídicí přímky $\left|y + \frac{p}{2}\right|$. Umocníme rovnost vzdáleností:

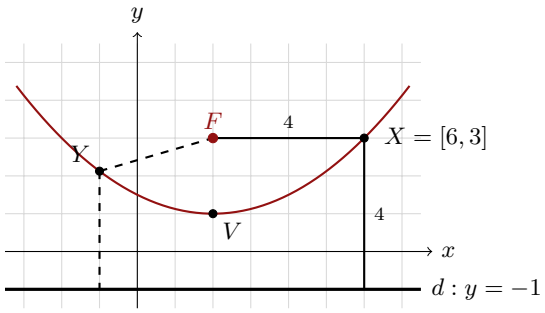
$$x^2 + y^2 - py + \frac{p^2}{4} = y^2 + py + \frac{p^2}{4} \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = 2py.$$

Graf funkce $y = x^2$ je tedy parabola s $2p = 1$, tedy $p = \frac{1}{2}$, ohniskem $\left[0, \frac{1}{4}\right]$ a řídicí přímkou $y = -\frac{1}{4}$. Parabola z kapitoly 8 a parabola z této kapitoly jsou opravdu tatáž křivka.



Šedé paprsky na obrázku ukazují vlastnost, kterou jsme zmínili u Archimédových zrcadel v kapitole 8: paprsky rovnoběžné s osou se po odrazu od paraboly setkají v ohnisku. Na tom stojí satelitní talíř: signál z velmi vzdálené družice přichází v rovnoběžných paprscích a talíř tvaru rotačního paraboloidu ho soustředí do přijímače umístěného v ohnisku. Reflektor auta funguje obráceně: žárovka sedí v ohnisku a světlo odchází rovnoběžným svazkem.

Příklad 15.4.2 Rovnice $x^2 - 4x - 8y + 12 = 0$ po doplnění na čtverec dává $(x-2)^2 - 4 - 8y + 12 = 0$, tedy $(x-2)^2 = 8(y-1)$. Vrchol $V = [2,1]$, $2p = 8$, tedy $p = 4$. Parabola je otevřená nahoru, ohnisko je o $\frac{p}{2} = 2$ nad vrcholem, $F = [2,3]$, a řídicí přímka $y = -1$.



Bod $X = [6,3]$ paraboly má od ohniska i od řídicí přímky vzdálenost 4. Bod $Y = \left[-1, \frac{17}{8}\right]$ má obě vzdálenosti rovny $\frac{25}{8}$ (čárkovaně). Vrchol V leží přesně v půli mezi F a d.

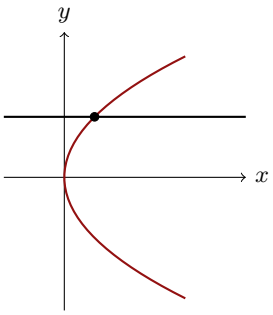
15.5 Rozpoznání kuželosečky a vzájemné polohy

Rovnici $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ (bez členu xy) upravíme doplněním na čtverec. Podle koeficientů A a C jde o:

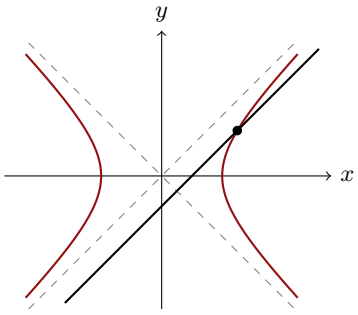
- **kružnici**, pokud $A = C \neq 0$,
- **elipsu**, pokud A a C mají stejné znaménko a $A \neq C$,
- **hyperbolu**, pokud A a C mají opačná znaménka,
- **parabolu**, pokud je právě jedno z A, C nulové.

Ve výjimečných případech (tzv. **degenerované kuželosečky**) může rovnice popisovat jen bod, dvojici přímek nebo prázdnou množinu.

Poznámka 15.5.1 U paraboly a hyperboly může mít přímka s kuželosečkou jediný společný bod, a přesto nebýt tečnou. U paraboly je to přímka rovnoběžná s osou, u hyperboly přímka rovnoběžná s asymptotou. Po dosazení v tom případě nedostaneme kvadratickou, ale lineární rovnici, takže diskriminant nemá smysl.



$y^2 = 2x$ a přímka $y = 1$



$x^2 - y^2 = 1$ a přímka $y = x - \frac{1}{2}$

Obě přímky mají s křivkou jediný společný bod, ale křivku protínají, nedotýkají se jí. Vlevo přímka vstoupí ‘do paraboly’ a už nikdy nevyjde ven. Vpravo přímka běží rovnoběžně s asymptotou, takže se k jedné části větve donekonečna přibližuje a nikdy ji podruhé neprotne.

Cvičení 15.5.2 Rozhodněte, o jakou kuželosečku jde, a určete její základní parametry:

(a) $4x^2 - 9y^2 = 36$,

(b) $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$,

(c) $y^2 - 4y - 4x = 0$,

(d) $x^2 + y^2 - 10x = 0$,

(e) $4x^2 + y^2 + 8x - 6y + 9 = 0$.

Řešení 15.5.2

(a) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$, hyperbola, $a = 3$, $b = 2$, $e = \sqrt{13}$, asymptoty $y = \pm\frac{2}{3}x$.

(b) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, elipsa, $a = 2$, $b = 1$, $e = \sqrt{3}$, ohniska $[\pm\sqrt{3}, 0]$.

(c) $(y-2)^2 = 4x + 4 = 4(x+1)$, parabola, $V = [-1, 2]$, $p = 2$, otevřená doprava, $F = [0, 2]$, řídicí přímka $x = -2$.

(d) $(x-5)^2 + y^2 = 25$, kružnice se středem $[5, 0]$ a poloměrem 5.

(e) $4(x+1)^2 - 4 + (y-3)^2 - 9 + 9 = 0$, tedy $\frac{(x+1)^2}{1} + \frac{(y-3)^2}{4} = 1$. Elipsa se středem $[-1, 3]$, $a = 2$ (ve směru osy y), $b = 1$.

Cvičení 15.5.3

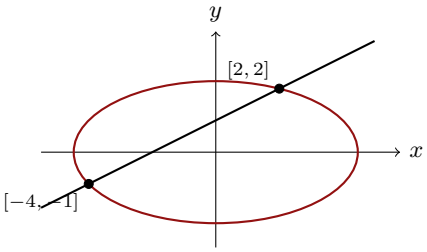
(a) Určete průsečíky přímky $x - 2y + 2 = 0$ s elipsou $x^2 + 4y^2 = 20$.

(b) Pro která q je přímka $y = 2x + q$ tečnou paraboly $y^2 = 8x$?

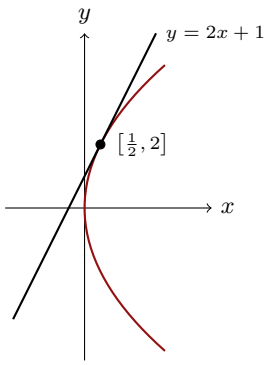
Řešení 15.5.3

(a) $x = 2y - 2$, dosazením $(2y-2)^2 + 4y^2 = 20$, $8y^2 - 8y - 16 = 0$, $y^2 - y - 2 = 0$, $y \in \{2, -1\}$. Průsečíky $[2, 2]$ a $[-4, -1]$.

(b) $(2x + q)^2 = 8x$, tedy $4x^2 + (4q - 8)x + q^2 = 0$. $D = (4q-8)^2 - 16q^2 = -64q + 64 = 0$, tedy $q = 1$.



(a)



(b)

V části (b) je bod dotyku $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$: pro $q = 1$ má rovnice $4x^2 - 4x + 1 = 0$ dvojnásobný kořen $x = \frac{1}{2}$.

15.6 Příběh — Hypatia

Apollóniovo dílo o kuželosečkách se nám dochovalo i díky komentářům, které k němu ve 4. a 5. století psala Hypatia z Alexandrie. Byla to jedna z prvních žen v dějinách matematiky, o kterých víme. Vedla v Alexandrii novoplatónskou filozofickou školu, učila matematiku a astronomii a byla tak uznávaná, že za ní přijížděli studenti z celého Středomoří. Radili se s ní i městští úředníci.

To se jí stalo osudným. V roce 415 se Alexandrie zmítala v mocenském sporu mezi římským prefektem Orestem a biskupem Kyrillem. Hypatia byla Orestovou přítelkyní a rádkyní a mezi Kyrillovými stoupenci se rozšířila pověst, že je to právě ona, kdo brání smíru, a že je čarodějnice. Dav fanatiků ji podle dobových zpráv vytáhl z vozu, odvlekl do kostela, svlékl ji a zaživa ji rozdrásal střepy z hliněných nádob. Její ostatky pak spálili.

Dílo Hypatie se nedochovalo celé. Víme, že psala komentáře k Apollóniovým *Kuželosečkám*, k Diofantově *Aritmetice* a k Ptolemaiovým astronomickým tabulkám. Pro mnoho historiků její smrt symbolizuje konec antické vědy. Další ženu, která by se do dějin matematiky zapsala podobně výrazně, známe až o více než tisíc let později.

15.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 15.7.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co jsou kuželosečky a jak vznikají řezem kužele?
2. Definujte kružnici. Napište její středovou a obecnou rovnici. Jak z obecné rovnice určíte střed a poloměr?
3. Jak zjistíte vzájemnou polohu přímky a kružnice? Jak vypadá rovnice tečny?
4. Definujte elipsu. Jaký je vztah mezi a, b a e? Napište středovou rovnici.
5. Definujte hyperbolu. Co jsou asymptoty a jak je najdete?

6. Definujte parabolu. Odvoďte její vrcholovou rovnici. Jak souvisí s grafem kvadratické funkce?
7. Jak z obecné rovnice poznáte, o jakou kuželosečku jde?
8. Kdy může mít přímka s kuželosečkou jediný společný bod, a přesto nebýt tečnou?
9. Uveďte příklady kuželoseček v praxi.



Kapitola 16

Analytická geometrie v prostoru

Geometry is knowledge of the eternally existent.
Platón

V kapitole 13 jsme řešili prostorové úlohy tak, že jsme hledali vhodné pravoúhlé trojúhelníky. To funguje, ale vyžaduje to dobrou prostorovou představivost a trochu štěstí. Analytická geometrie v prostoru nabízí jinou cestu: zavedeme souřadnice a všechno spočítáme. Žádné hledání trojúhelníků, žádné kreslení. Jen vektory a rovnice. Pro ty z nás, kdo si v hlavě neumí otočit ani židli, je to vysvobození.

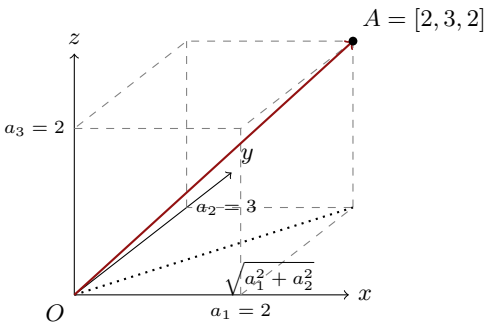
16.1 Souřadnice a vektory v prostoru

Kartézská soustava souřadnic v prostoru má tři navzájem kolmé osy x, y, z. Bod je určen trojicí $A = [a_1, a_2, a_3]$, vektor trojicí $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$. Všechny vzorce z roviny se přenesou přidáním třetí souřadnice:

$$|AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}, \qquad S_{AB} = \left[\tfrac{a_1+b_1}{2}, \tfrac{a_2+b_2}{2}, \tfrac{a_3+b_3}{2}\right],$$
$$|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}, \qquad \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3.$$

I zde platí $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \varphi$ a vektory jsou kolmé, právě když $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Jak si bod v prostoru představit? Z počátku ujdeme a_1 ve směru osy x, pak a_2 ve směru osy y a nakonec vystoupáme o a_3 nahoru. Bod je roh 'krabice' o rozměrech $a_1 \times a_2 \times a_3$ a délka vektoru $\overrightarrow{OA}$ je její tělesová úhlopříčka. Proto vzorec pro délku vypadá jako Pythagorova věta použitá dvakrát: nejdřív úhlopříčka podstavy $\sqrt{a_1^2 + a_2^2}$, pak s výškou a_3.



Příklad 16.1.1 Pro $A = [1, 2, 3]$ a $B = [3, -1, 9]$ je $\overrightarrow{AB} = (2, -3, 6)$, $|AB| = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7$ a $S_{AB} = \left[2, \frac{1}{2}, 6\right]$.

16.1.1 Vektorový součin

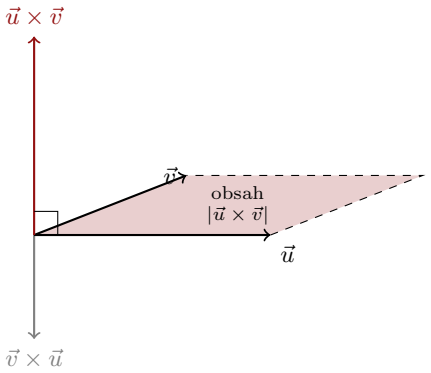
V prostoru existuje ještě jeden součin vektorů, který v rovině nemá obdobu. Výsledkem není číslo, ale vektor.

Vektorový součin vektorů $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ a $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ je vektor

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1).$$

Vlastnosti:

- $\vec{u} \times \vec{v}$ je **kolmý** na $\vec{u}$ i na $\vec{v}$,
- $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}| \sin\varphi$, což je **obsah rovnoběžníku** určeného vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$,
- $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$ (není komutativní!),
- $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{o}$, právě když jsou $\vec{u}$ a $\vec{v}$ kolineární.



Na obrázku vidíte všechny vlastnosti najednou: výsledek trčí kolmo z roviny, ve které leží $\vec{u}$ a $\vec{v}$, jeho délka je obsah vybarveného rovnoběžníku a po prohození pořadí míří opačně (šedá šipka). Když jsou $\vec{u}$ a $\vec{v}$ rovnoběžné, rovnoběžník se ‘splácne’ na úsečku s nulovým obsahem.

Vzorec vypadá hrozivě, ale dá se zapamatovat jako ‘determinant’. Každá složka je determinant 2×2 z ostatních dvou souřadnic: první složka vznikne zakrytím prvního sloupce, druhá zakrytím druhého (s obráceným znaménkem), třetí zakrytím třetího:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right).$$

Kolmost si ověříte přímo: $\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = u_1(u_2v_3 - u_3v_2) + u_2(u_3v_1 - u_1v_3) + u_3(u_1v_2 - u_2v_1) = 0$, protože se všechny členy po dvou vyruší. Směr výsledku určuje **pravidlo pravé ruky**: pokud prsty pravé ruky ukazují od $\vec{u}$ k $\vec{v}$, palec ukazuje směr $\vec{u} \times \vec{v}$. Fyzici tohle pravidlo používají u magnetické síly a točivého momentu tak často, že je u zkoušek z fyziky vidět sál plný studentů, kteří kroutí pravou rukou ve vzduchu.

Příklad 16.1.2 Pro $\vec{u} = (1, 2, 3)$ a $\vec{v} = (4, 5, 6)$:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (2 \cdot 6 - 3 \cdot 5,\ 3 \cdot 4 - 1 \cdot 6,\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4) = (-3, 6, -3).$$

Kontrola: $(1, 2, 3) \cdot (-3, 6, -3) = -3 + 12 - 9 = 0$ a $(4, 5, 6) \cdot (-3, 6, -3) = -12 + 30 - 18 = 0$.

16.2 Přímka a rovina v prostoru

Přímka procházející bodem A se směrovým vektorem $\vec{u}$ má **parametrické vyjádření**

$$X = A + t\vec{u}, \quad t \in \mathbb{R}, \qquad \text{tedy} \qquad x = a_1 + tu_1, \quad y = a_2 + tu_2, \quad z = a_3 + tu_3.$$

Přímka v prostoru **nemá** obecnou rovnici. Jedna lineární rovnice v prostoru totiž popisuje rovinu,

ne přímku. Přímku lze popsat nejvýš jako průsečnici dvou rovin.

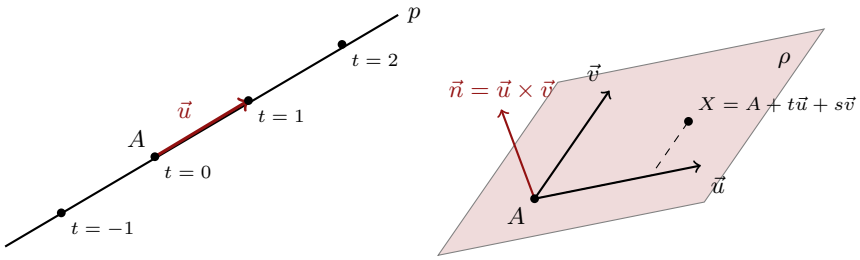
Rovina procházející bodem A a určená dvěma nekolineárními vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$ má **parametrické vyjádření**

$$X = A + t\vec{u} + s\vec{v}, \quad t, s \in \mathbb{R}.$$

Obecná rovnice roviny s normálovým vektorem $\vec{n} = (a, b, c)$ je

$$ax + by + cz + d = 0.$$

Normálový vektor roviny určené vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$ najdeme jako $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$.



Parametr t funguje jako 'čas': v čase $t = 0$ stojíme v bodě A a za každou jednotku času ujdeme vektor $\vec{u}$. Záporné t znamená cestu pozpátku. U roviny máme dva nezávislé 'ovladače' t a s, a tedy dva rozměry, ve kterých se můžeme pohybovat. Normálový vektor $\vec{n}$ trčí z roviny kolmo jako stožár z podlahy.

Proč má rovina obecnou rovnici a přímka ne? Rovnice $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AX} = 0$ říká, že vektor $\overrightarrow{AX}$ je kolmý na $\vec{n}$. V rovině jsou všechny takové body X na jedné přímce. V prostoru tvoří všechny vektory kolmé na $\vec{n}$ celou rovinu. Jedna podmínka v prostoru 'ubere' jen jeden rozměr ze tří.

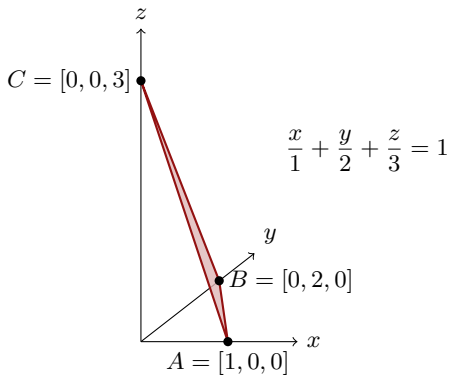
Příklad 16.2.1 Napišme obecnou rovnici roviny ABC, kde $A = [1, 0, 0]$, $B = [0, 2, 0]$ a $C = [0, 0, 3]$.

Vektory $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (-1, 2, 0)$ a $\vec{v} = \overrightarrow{AC} = (-1, 0, 3)$. Normálový vektor

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (2 \cdot 3 - 0 \cdot 0,\ 0 \cdot (-1) - (-1) \cdot 3,\ (-1) \cdot 0 - 2 \cdot (-1)) = (6, 3, 2).$$

Rovnice $6x + 3y + 2z + d = 0$, dosazením A: $d = -6$. Tedy $6x + 3y + 2z - 6 = 0$. Kontrola s B: $6 - 6 = 0$, s C: $6 - 6 = 0$.

Po vydělení šesti dostaneme hezký tvar $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$, tzv. **úsekový tvar**, ze kterého jsou průsečíky s osami vidět okamžitě. A obsah trojúhelníku ABC je polovina obsahu rovnoběžníku: $S = \frac{1}{2}|\vec{n}| = \frac{1}{2}\sqrt{36 + 9 + 4} = \frac{7}{2}$.



Rovina 'odřízne' z prvního oktantu trojúhelníkový kousek. Čísla ve jmenovatelích úsekového tvaru jsou přesně místa, kde rovina protíná osy.

16.3 Vzájemné polohy

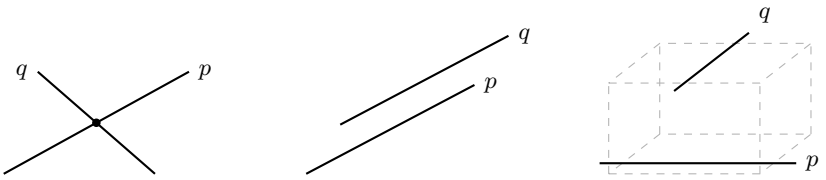
Dvě přímky $p : X = A + t\vec{u}$ a $q : X = B + s\vec{v}$:

- pokud jsou $\vec{u}$ a $\vec{v}$ kolineární, jsou přímky **rovnoběžné** (různé, nebo totožné, pokud $B \in p$),
- jinak řešíme soustavu $A + t\vec{u} = B + s\vec{v}$ (tři rovnice pro dvě neznámé). Pokud má řešení, jsou **různoběžné**, pokud nemá, jsou **mimoběžné**.

Přímka $p : X = A + t\vec{u}$ a **rovina** $\rho : \vec{n} \cdot X + d = 0$:

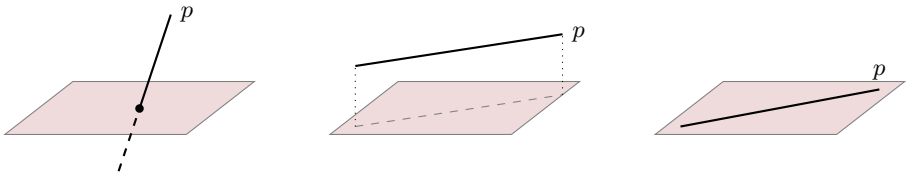
- pokud $\vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$, jsou **různoběžné**. Průsečík najdeme dosazením parametrického vyjádření přímky do rovnice roviny,
- pokud $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$, je přímka s rovinou **rovnoběžná**, nebo v ní **leží** (pokud $A \in \rho$).

Dvě roviny: jsou **rovnoběžné**, pokud mají kolineární normálové vektory (a totožné, pokud jsou rovnice násobkem jedna druhé). Jinak jsou **různoběžné** a průsečnici najdeme vyřešením soustavy dvou rovnic se třemi neznámými (jedna neznámá bude parametr).



různoběžné rovnoběžné mimoběžné

Mimoběžky jsou to, co v rovině nemáme: dvě přímky, které se nikdy neprotnou, a přesto nejsou rovnoběžné. Představte si přímku vedenou po podlaze podél jedné stěny a přímku po stropě podél stěny sousední. Krabice na obrázku pomáhá: kdyby tam nebyla, na papíře by se přímky zdánlivě křížily. U obrázků prostoru se proto vždy vyplatí přikreslit nějaký 'rám'.



různoběžné (průsečík) rovnoběžné přímka leží v rovině

Podmínka $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ znamená, že směr přímky je kolmý na normálu, tedy 'vodorovný' vzhledem k rovině. Taková přímka buď letí nad rovinou jako letadlo v konstantní výšce, nebo po ní jede jako auto po silnici.

Příklad 16.3.1 Rozhodněme o poloze přímek $p : X = [1, 0, 0] + t(1, 1, 0)$ a $q : X = [0, 1, 1] + s(1, -1, 0)$. Směrové vektory kolineární nejsou. Soustava:

$$\begin{aligned} 1 + t &= s, \\ t &= 1 - s, \\ 0 &= 1. \end{aligned}$$

Třetí rovnice je spor, takže přímky jsou **mimoběžné**. Kdyby q procházela bodem $[0, 1, 0]$, třetí rovnice by zněla $0 = 0$ a z prvních dvou bychom dostali $t = 0$, $s = 1$ a průsečík $[1, 0, 0]$.

Příklad 16.3.2 Průsečík přímky $X = [1, 1, 1] + t(1, 2, 3)$ s rovinou $x + y + z = 12$: dosadíme $(1 + t) + (1 + 2t) + (1 + 3t) = 12$, tedy $6t = 9$ a $t = \frac{3}{2}$. Průsečík je $\left[\frac{5}{2}, 4, \frac{11}{2}\right]$.

Příklad 16.3.3 Průsečnice rovin $x + y + z = 3$ a $x - y = 1$: zvolíme $y = t$, pak $x = 1 + t$ a $z = 3 - x - y = 2 - 2t$. Průsečnice je $X = [1, 0, 2] + t(1, 1, -2)$. Kontrola: směrový vektor $(1, 1, -2)$ je kolmý na oba normálové vektory $(1, 1, 1)$ a $(1, -1, 0)$, a tedy je rovnoběžný s $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

16.4 Metrické úlohy

Vzdálenost bodu $M = [m_1, m_2, m_3]$ od roviny $ax + by + cz + d = 0$:

$$v = \frac{|am_1 + bm_2 + cm_3 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Vzdálenost mimoběžek $p : X = A + t\vec{u}$ a $q : X = B + s\vec{v}$:

$$v = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}.$$

Odchylky:

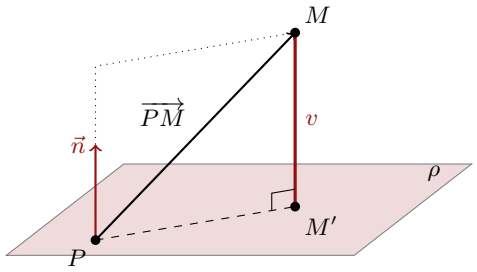
dvou přímek: $\cos\varphi = \dfrac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}||\vec{v}|}$, dvou rovin: $\cos\varphi = \dfrac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$,

přímky a roviny: $\sin\varphi = \dfrac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}||\vec{n}|}$.

Všechny tyto vzorce vypadají jako něco, co je potřeba se naučit nazpaměť. Ve skutečnosti za nimi stojí jediná myšlenka: **průmět vektoru do vhodného směru**. Pojďme si je projít s obrázky.

Vzdálenost bodu od roviny

Představte si, že M je lampa visící nad podlahou ρ. Nejkratší cesta z lampy na podlahu vede svisle dolů, tedy ve směru normály $\vec{n}$. Vezmeme libovolný bod P podlahy. Vektor $\overrightarrow{PM}$ míří šikmo, ale nás zajímá jen jeho 'svislá' složka, tedy jeho průmět do směru $\vec{n}$.



Délka průmětu je $|\overrightarrow{PM}| \cdot |\cos\alpha|$, kde α je úhel mezi $\overrightarrow{PM}$ a $\vec{n}$. Ze skalárního součinu $\overrightarrow{PM} \cdot \vec{n} = |\overrightarrow{PM}||\vec{n}|\cos\alpha$ dostaneme

$$v = \frac{|\overrightarrow{PM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}.$$

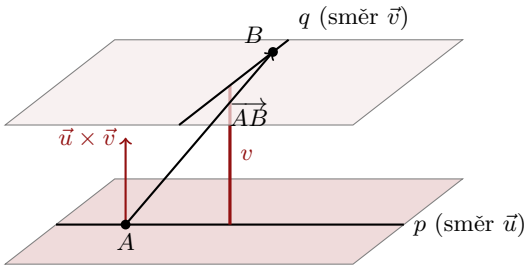
A teď rozepišme čitatel. Pro $P = [p_1, p_2, p_3]$ je

$$\overrightarrow{PM} \cdot \vec{n} = a(m_1 - p_1) + b(m_2 - p_2) + c(m_3 - p_3) = am_1 + bm_2 + cm_3 - \underbrace{(ap_1 + bp_2 + cp_3)}_{=-d} = am_1 + bm_2 + cm_3 + d,$$

protože P leží v rovině, a tedy $ap_1 + bp_2 + cp_3 + d = 0$. To je celý vzorec. Všimněte si, že nezáleží na tom, který bod P vybereme. Posouváním P po podlaze se mění jen 'vodorovná' část vektoru $\overrightarrow{PM}$, svislá zůstává stejná. Mimochodem, výraz $am_1 + bm_2 + cm_3 + d$ bez absolutní hodnoty má ještě jednu informaci: jeho znaménko říká, na *které straně* roviny bod leží.

Vzdálenost mimoběžek

Každé dvě mimoběžky leží ve dvou rovnoběžných rovinách, jako přímka na podlaze a přímka na stropě. Jejich vzdálenost je tedy prostě 'výška místnosti'. Obě roviny mají stejnou normálu, která musí být kolmá na $\vec{u}$ i na $\vec{v}$. Takový vektor už známe: $\vec{u} \times \vec{v}$. Vzdálenost je tak délka průmětu libovolného vektoru $\overrightarrow{AB}$ (z podlahy na strop) do směru $\vec{u} \times \vec{v}$, přesně jako výše.

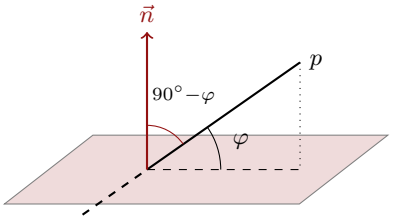


Vzorec má i krásný geometrický význam. Číslo $\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$ se jmenuje **smíšený součin** a jeho absolutní hodnota je **objem rovnoběžnostěnu** s hranami $\overrightarrow{AB}$, $\vec{u}$, $\vec{v}$. Proč? Objem je podstava krát výška, podstava je rovnoběžník s obsahem $|\vec{u} \times \vec{v}|$ a výška je průmět $\overrightarrow{AB}$ do kolmého směru. Vzorec pro vzdálenost mimoběžek tedy říká

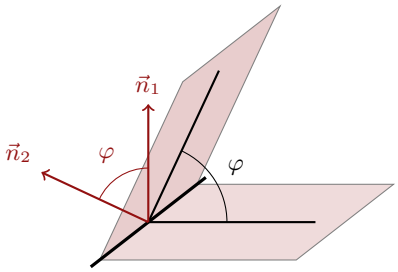
$$v = \frac{\text{objem}}{\text{obsah podstavy}} = \text{výška}.$$

Odchylky

Odchylka dvou rovin se měří jako úhel otevřené knihy: v rovině kolmé na hřbet. Normála každé stránky je od stránky otočená o 90°, takže když se stránky rozevřou o úhel φ, normály se rozevřou o stejný úhel. Proto stačí změřit úhel normál. Absolutní hodnota ve vzorci zajistí, že dostaneme úhel mezi 0° a 90°. Normálu totiž můžeme vzít i opačně a odchylka nemá záviset na tom, jak se rozhodneme.



přímka a rovina



dvě roviny

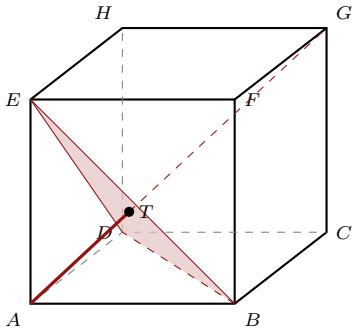
Odchylka dvou přímek je jednodušší: je to úhel jejich směrových vektorů (opět s absolutní hodnotou). U mimoběžek si jednu přímku posuneme tak, aby druhou protínala, a měříme úhel tam.

U odchylky přímky a roviny je sinus, ne kosinus. Proč? Podívejte se na levý obrázek. Úhel přímky a roviny měříme mezi přímkou a jejím ‘stínem’ (kolmým průmětem) v rovině. Vzorec s kosinem by nám ale dal úhel mezi přímkou a *normálou* roviny. Úhel mezi přímkou a rovinou je doplněk do 90° a $\cos(90° - \varphi) = \sin \varphi$.

Příklad 16.4.1 Vraťme se ke krychli z kapitoly 13 a spočítejme všechno znovu, tentokrát bez hledání trojúhelníků. Krychle s hranou 1 má vrcholy $A = [0,0,0]$, $B = [1,0,0]$, $C = [1,1,0]$, $D = [0,1,0]$, $E = [0,0,1]$, $F = [1,0,1]$, $G = [1,1,1]$, $H = [0,1,1]$.

- **Odchylka tělesové úhlopříčky od podstavy**: $\vec{u} = \overrightarrow{AG} = (1,1,1)$, normála podstavy $\vec{n} = (0,0,1)$. $\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\varphi \approx 35{,}26°$. Stejně jako minule.
- **Vzdálenost A od roviny BDE**: rovina prochází body $[1,0,0]$, $[0,1,0]$, $[0,0,1]$, má tedy rovnici $x + y + z - 1 = 0$. Vzdálenost $\frac{|-1|}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, tedy přesně třetina tělesové úhlopříčky.
- **Vzdálenost mimoběžek AB a CG**: $\vec{u} = (1,0,0)$, $\vec{v} = (0,0,1)$, $\vec{u} \times \vec{v} = (0,-1,0)$, $\overrightarrow{AC} = (1,1,0)$. Vzdálenost $\frac{|-1|}{1} = 1$.
- **Odchylka rovin ABG a ABC**: rovina ABG obsahuje vektory $(1,0,0)$ a $(1,1,1)$, normála $(0,-1,1)$. Rovina ABC má normálu $(0,0,1)$. $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\varphi = 45°$.

Všechno sedí s výsledky z kapitoly o stereometrii. Kdo nemá prostorovou představivost, má souřadnice.



rovina BDE protíná úhlopříčku AG v bodě T, $|AT| = \frac{1}{3}|AG| = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Na obrázku je vidět i to, proč vzdálenost A od roviny BDE měříme právě po úhlopříčce AG: ta má směr $(1,1,1)$, což je přesně normálový vektor roviny $x+y+z-1=0$. Úhlopříčka tedy rovinu protíná kolmo.

Cvičení 16.4.2

(a) Napište obecnou rovnici roviny, která prochází bodem $[2,-1,3]$ a je kolmá na vektor $(1,4,-2)$.

(b) Určete vzájemnou polohu přímky $X=[1,0,2]+t(2,1,-1)$ a roviny $x-y+z-4=0$. Pokud jsou rovnoběžné, určete jejich vzdálenost.

(c) Určete vzdálenost rovnoběžných rovin $2x-y+2z+3=0$ a $2x-y+2z-6=0$.

(d) Určete odchylku rovin $x+y+z=1$ a $z=0$.

(e) Určete obsah trojúhelníku $A=[1,1,0]$, $B=[3,1,0]$, $C=[1,4,4]$.

Řešení 16.4.2

(a) $x+4y-2z+d=0$, $2-4-6+d=0$, tedy $x+4y-2z+8=0$.

(b) $\vec{n}\cdot\vec{u}=2-1-1=0$, takže je přímka s rovinou rovnoběžná nebo v ní leží. Bod $[1,0,2]$: $1-0+2-4=-1\neq 0$, rovnoběžná. Vzdálenost $\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

(c) Bod první roviny, například $[0,3,0]$, má od druhé vzdálenost $\frac{|-3-6|}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{9}{3}=3$.

(d) $\cos\varphi=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\varphi\approx 54{,}7°$.

(e) $\overrightarrow{AB}=(2,0,0)$, $\overrightarrow{AC}=(0,3,4)$, $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(0\cdot 4-0\cdot 3,\ 0\cdot 0-2\cdot 4,\ 2\cdot 3-0\cdot 0)=(0,-8,6)$, $S=\frac{1}{2}\cdot 10=5$.

16.5 Příběh — Most v Dublinu

Irský matematik William Rowan Hamilton byl zázračné dítě. Ve třinácti letech prý mluvil třinácti jazyky a ve dvaadvaceti, ještě jako student, byl jmenován královským astronomem Irska. Přes deset let se pak snažil vyřešit problém, který ho pronásledoval: jak ‘násobit’ trojice čísel, tedy body v prostoru, podobně jako komplexní čísla (kapitola 22) umožňují násobit body v rovině. Každé ráno se ho prý děti u snídaně ptaly: ‘Tak co, tati, umíš už násobit trojice?’ A on smutně odpovídal, že je umí jen sčítat a odčítat.

Šestnáctého října 1843 šel s manželkou podél kanálu v Dublinu a najednou mu došlo, že trojice nestačí. Potřeboval čtyři čísla. Byl tak nadšený, že nožem vyryl do kamene Broughamova mostu vzorec

$$i^2=j^2=k^2=ijk=-1,$$

který definuje takzvané **kvaterniony**. Nápis už dávno zvětral, ale na mostě je dnes pamětní deska a matematici se k ní každý rok 16. října vydávají na pochod. Kvaterniony se dnes používají k počítání rotací v počítačových hrách, v robotice i v řízení vesmírných sond. Moderní vektorový součin, který jsme poznali v této kapitole, vznikl vlastně jako zjednodušený kus Hamiltonova násobení kvaternionů.

Hamiltonův osobní život tak šťastný nebyl. Celý život miloval ženu jménem Catherine Disneyová, kterou rodina provdala za jiného. V pozdějších letech propadl alkoholu a stal se samotářem. Když po jeho smrti v roce 1865 procházeli jeho pracovnu, našli prý mezi hromadami rukopisů i talíře se zbytky jídla, které tam ležely měsíce, protože odmítal, aby mu kdokoli sahal na papíry.

16.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 16.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak se počítá vzdálenost bodů, velikost vektoru a skalární součin v prostoru?
2. Co je vektorový součin? Jaké má vlastnosti a k čemu se používá?
3. Jak vypadá parametrické vyjádření přímky a roviny v prostoru? Proč přímka v prostoru nemá obecnou rovnici?
4. Jak najdete obecnou rovnici roviny procházející třemi body?
5. Jak určíte vzájemnou polohu dvou přímek v prostoru? Jak poznáte mimoběžky?
6. Jak určíte vzájemnou polohu přímky a roviny a dvou rovin?
7. Jak se počítá vzdálenost bodu od roviny a vzdálenost mimoběžek?
8. Jak se počítají odchylky přímek a rovin? Proč je u odchylky přímky a roviny sinus?

Kapitola 17

Posloupnosti a řady

The infinite! No other question has ever moved so profoundly the spirit of man.

David Hilbert

Posloupnost je seznam čísel, který (obvykle) nikdy nekončí. Na první pohled nic zajímavého. Jenže právě na posloupnostech se matematici poprvé naučili pořádně zacházet s nekonečnem. Naučíme se tu sčítat nekonečně mnoho čísel a dostat konečný výsledek a ukážeme si, proč $0{,}999\ldots$ je přesně jedna. Všechno, co přijde v kapitolách o limitách, derivacích a integrálech, stojí na tom, co se naučíme tady.

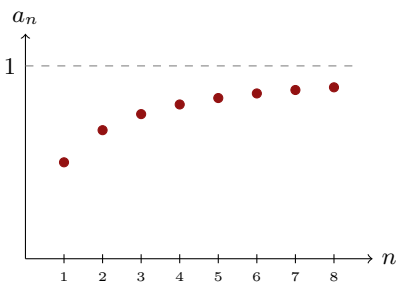
17.1 Pojem posloupnosti

Posloupnost je funkce, jejímž definičním oborem je množina přirozených čísel $\mathbb{N}$ (nebo její počáteční úsek $\{1, 2, \ldots, k\}$, pak mluvíme o **konečné** posloupnosti). Hodnotu v čísle n značíme a_n a nazýváme ji **n-tý člen**. Posloupnost zapisujeme $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ nebo zkráceně (a_n).

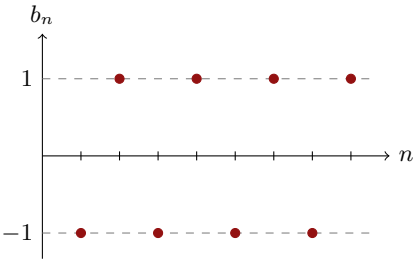
Způsoby zadání:

- **vzorcem pro n-tý člen**, například $a_n = \frac{1}{n}$,
- **rekurentně**: zadáme první člen (nebo několik prvních) a pravidlo, jak z předchozích členů spočítat další. Například $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$,
- **výčtem** prvních členů (jen pokud je zřejmé, jak pokračovat, což u maturity bývá a v životě nebývá).

Graf posloupnosti není křivka, ale izolované body $[1, a_1], [2, a_2], [3, a_3], \ldots$, protože definičním oborem jsou jen přirozená čísla.



$a_n = \frac{n}{n+1}$: rostoucí, omezená



$b_n = (-1)^n$: omezená, není monotónní

Body grafu nespojujeme čarou. Mezi $n = 1$ a $n = 2$ posloupnost žádnou hodnotu nemá, protože 'první a půltý člen' neexistuje. Na obrázku jsou dvě posloupnosti z příkladu níže. Představte si posloupnost

jako sérii snímků: na grafu hned vidíte, jestli body stoupají (rostoucí posloupnost), jestli se vejdou do vodorovného pruhu (omezená posloupnost), nebo jestli skáčou nahoru a dolů.

Příklad 17.1.1 Slavná rekurentně zadaná posloupnost je **Fibonacciho posloupnost**: $F_1 = F_2 = 1$ a $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Prvních pár členů je

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \ldots$$

Leonardo Pisánský, zvaný Fibonacci, ji v roce 1202 popsal jako model rozmnožování králíků. Poměry sousedních členů $\frac{F_{n+1}}{F_n}$ se přitom blíží k číslu $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, tedy ke zlatému řezu z kapitol 3 a 5. Zkuste si to: $\frac{89}{55} \approx 1{,}618$.

Posloupnost (a_n) je

- **rostoucí**, pokud $a_{n+1} > a_n$ pro všechna n, **klesající**, pokud $a_{n+1} < a_n$ (a obdobně neklesající a nerostoucí),
- **shora omezená**, pokud existuje h s $a_n \leq h$ pro všechna n, **zdola omezená**, pokud existuje d s $a_n \geq d$, a **omezená**, pokud je obojí.

Je to totéž jako u funkcí v kapitole 7, jen stačí porovnávat sousední členy.

Příklad 17.1.2 Posloupnost $a_n = \frac{n}{n+1}$ je rostoucí, protože

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0.$$

Je omezená: $0 < a_n < 1$. Posloupnost $b_n = (-1)^n$ $(-1, 1, -1, 1, \ldots)$ je omezená, ale není monotónní.

17.2 Aritmetická posloupnost

Aritmetická posloupnost je posloupnost, ve které je rozdíl každých dvou sousedních členů stejný. Tento rozdíl d se nazývá **diference**:

$$a_{n+1} = a_n + d.$$

Platí:

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1)d, \\ a_r - a_s &= (r-s)d, \\ s_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}. \end{aligned}$$

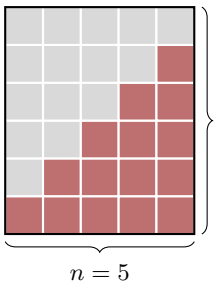
Důkaz. (vzorce pro součet) Napíšeme součet dvakrát, jednou popředu a jednou pozpátku, a sečteme:

$$\begin{aligned} s_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n, \\ s_n &= a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1, \\ 2s_n &= (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \cdots + (a_n + a_1). \end{aligned}$$

Každá závorka má stejnou hodnotu $a_1 + a_n$, protože když jeden člen o d vzroste, druhý o d klesne. Závorek je n, takže $2s_n = n(a_1 + a_n)$. ∎

Tohle je přesně ten trik, se kterým podle legendy přišel malý Gauss, když měl ve škole za trest sečíst čísla od 1 do 100. Za pár vteřin odevzdal výsledek $5050 = \frac{100 \cdot 101}{2}$. Tutéž větu jsme dokázali matematickou indukcí v kapitole 1. Teď máte dva důkazy, takže si můžete vybrat ten, který se vám víc líbí.

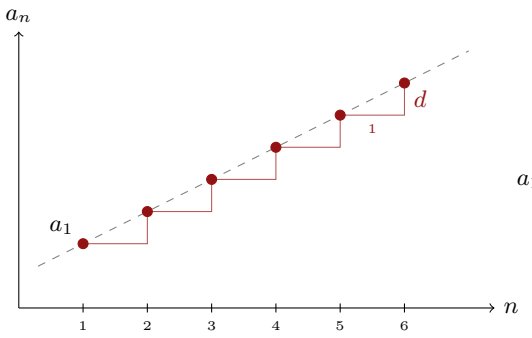
Gaussův trik se dá i nakreslit. Součet $1+2+\cdots+n$ si představte jako schodiště ze čtverečků. Vezmeme druhé, stejné schodiště, otočíme ho vzhůru nohama a přiložíme k prvnímu. Obě schodiště dohromady přesně vyplní obdélník $n \times (n+1)$, takže jedno schodiště má $\frac{n(n+1)}{2}$ čtverečků. Sčítání 'popředu a pozpátku' v důkazu je přesně tohle přiložení.



červené schodiště: $1+2+3+4+5$
šedé schodiště: totéž pozpátku
dohromady: $5 \cdot 6 = 30$ čtverečků
jedno schodiště: $\frac{30}{2} = 15$

Název ‘aritmetická’ pochází z toho, že každý člen je **aritmetickým průměrem** svých sousedů: $a_n = \frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}$.

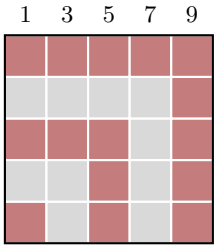
Graficky: body aritmetické posloupnosti leží na **přímce**. Z každého bodu do dalšího uděláme krok o 1 doprava a o d nahoru (pro $d < 0$ dolů). Aritmetická posloupnost je tedy lineární funkce $y = a_1 + (x-1)d$ vyhodnocená jen v přirozených číslech a diference d je její směrnice. Odtud je vidět i vlastnost s průměrem: prostřední ze tří bodů na přímce leží přesně v polovině výšky mezi sousedy.



$a_1 = 1,\ d = \frac{1}{2}$

Příklad 17.2.1

- Pro $a_1 = 3$, $d = 4$ je $a_{10} = 3 + 9 \cdot 4 = 39$ a $s_{10} = \frac{10(3+39)}{2} = 210$.
- Je dáno $a_3 = 7$ a $a_8 = 22$. Pak $a_8 - a_3 = 5d = 15$, tedy $d = 3$ a $a_1 = a_3 - 2d = 1$. Dále $a_{20} = 1 + 19 \cdot 3 = 58$ a $s_{20} = \frac{20(1+58)}{2} = 590$.
- Součet prvních n lichých čísel: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = \frac{n(1+2n-1)}{2} = n^2$. To se dá i nakreslit: čtverec $n \times n$ se skládá z ‘háčků’ o $1, 3, 5, \ldots$ čtverečcích.



$1+3+5+7+9 = 5^2$

Každý další háček obepne dosavadní čtverec zprava a shora, a tím z něj udělá čtverec o jedna větší. Ze čtverce $k \times k$ na $(k+1) \times (k+1)$ přibude právě $2k+1$ čtverečků, tedy další liché číslo.

Cvičení 17.2.2

(a) V aritmetické posloupnosti je $a_5 = 17$ a $a_{12} = 45$. Určete a_1, d a s_{12}.

(b) Kolik členů posloupnosti $5, 9, 13, \ldots$ musíme sečíst, abychom dostali 230?

(c) Určete součet všech dvojciferných čísel dělitelných třemi.

(d) V hledišti je 20 řad, v první řadě je 15 sedadel a v každé další o 2 víc. Kolik sedadel má hlediště?

Řešení 17.2.2

(a) $7d = 28$, $d = 4$, $a_1 = 17 - 16 = 1$, $s_{12} = \frac{12(1+45)}{2} = 276$.

(b) $s_n = \frac{n(10+4(n-1))}{2} = n(2n+3) = 230$, tedy $2n^2+3n-230 = 0$, $D = 9+1840 = 43^2$, $n = \frac{-3+43}{4} = 10$.

(c) $12, 15, \ldots, 99$: $a_1 = 12$, $d = 3$, $99 = 12 + (n-1)3$, $n = 30$. $s_{30} = \frac{30(12+99)}{2} = 1665$.

(d) $a_{20} = 15 + 38 = 53$, $s_{20} = \frac{20(15+53)}{2} = 680$.

17.3 Geometrická posloupnost

Geometrická posloupnost je posloupnost, ve které je podíl každých dvou sousedních členů stejný. Tento podíl q se nazývá **kvocient**:

$$a_{n+1} = a_n \cdot q, \qquad a_1 \neq 0,\ q \neq 0.$$

Platí:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1},$$
$$a_r = a_s \cdot q^{r-s},$$
$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \text{pro } q \neq 1, \qquad s_n = na_1 \quad \text{pro } q = 1.$$

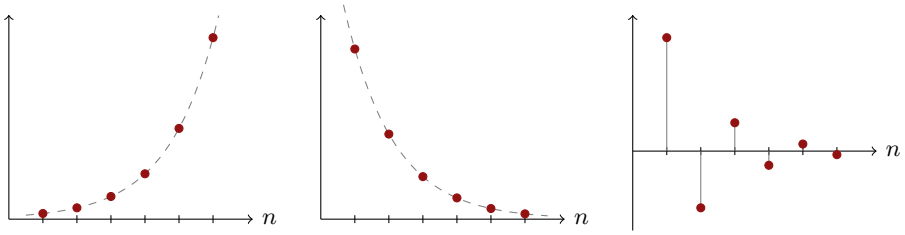
Důkaz. (vzorce pro součet) Napíšeme s_n a $q \cdot s_n$ pod sebe:

$$s_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1},$$
$$qs_n = \qquad a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} + a_1 q^n.$$

Odečtením se skoro všechno vyruší: $qs_n - s_n = a_1 q^n - a_1$, tedy $s_n(q-1) = a_1(q^n - 1)$. Pro $q \neq 1$ můžeme dělit. ■

Název ‘geometrická’ pochází z toho, že (pro kladné členy) je každý člen **geometrickým průměrem** svých sousedů: $a_n = \sqrt{a_{n-1}a_{n+1}}$. Geometrické posloupnosti jsou diskrétní verzí exponenciálních funkcí z kapitoly 9: $a_n = a_1 q^{n-1}$ je exponenciála q^x vyhodnocená jen v celých číslech.

Zatímco body aritmetické posloupnosti leží na přímce, body geometrické posloupnosti leží na **exponenciále**. Pro $q > 1$ letí stále rychleji nahoru, protože každý krok je o stejný *násobek* větší než ten předchozí. Pro $0 < q < 1$ se plíží k nule, každý krok je kratší. A pro záporné q se znaménko střídá, takže body skáčou z jedné strany osy na druhou.



$q = 2$ $q = \frac{1}{2}$ $q = -\frac{1}{2}$

Příklad 17.3.1

- Pro $a_1 = 2$, $q = 3$ je $a_6 = 2 \cdot 3^5 = 486$ a $s_6 = 2 \cdot \frac{3^6-1}{3-1} = 728$.
- Je dáno $a_2 = 6$ a $a_5 = 162$. Pak $q^3 = 27$, tedy $q = 3$ a $a_1 = 2$.
- Podle legendy si vynálezce šachu vyžádal od krále odměnu: jedno zrnko rýže na první políčko šachovnice, dvě na druhé, čtyři na třetí a tak dál. Celkem $s_{64} = \frac{2^{64}-1}{2-1} = 2^{64} - 1 \approx 1{,}8 \cdot 10^{19}$ zrnek. To je přes čtyři sta miliard tun, tedy zhruba tolik rýže, kolik se jí na celém světě vypěstuje za několik set let. Legenda pak má dvě verze konce: v jedné se vynálezce stal královým rádcem, ve druhé mu král za drzost nechal useknout hlavu.

Cvičení 17.3.2

(a) V geometrické posloupnosti je $a_1 = 3$ a $a_4 = -24$. Určete q a s_6.

(b) Mezi čísla 2 a 162 vložte tři čísla tak, aby spolu s nimi tvořila geometrickou posloupnost.

(c) Město má 50 000 obyvatel a počet obyvatel každý rok klesne o 2 %. Kolik obyvatel bude mít za 10 let?

Řešení 17.3.2

(a) $q^3 = -8$, $q = -2$. $s_6 = 3 \cdot \frac{(-2)^6-1}{-2-1} = 3 \cdot \frac{63}{-3} = -63$.

(b) $162 = 2q^4$, $q^4 = 81$, $q = \pm 3$. Buď $6, 18, 54$, nebo $-6, 18, -54$. Obě řešení jsou správně.

(c) $50000 \cdot 0{,}98^{10} \approx 40\,854$ obyvatel.

17.4 Limita posloupnosti

Co se děje s posloupností $a_n = \frac{1}{n}$, když n roste? Členy $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{1000}, \ldots$ se blíží k nule. Nikdy nule nejsou rovny, ale dostanou se k ní libovolně blízko. Tuhle představu 'blížení se' potřebujeme zachytit přesně.

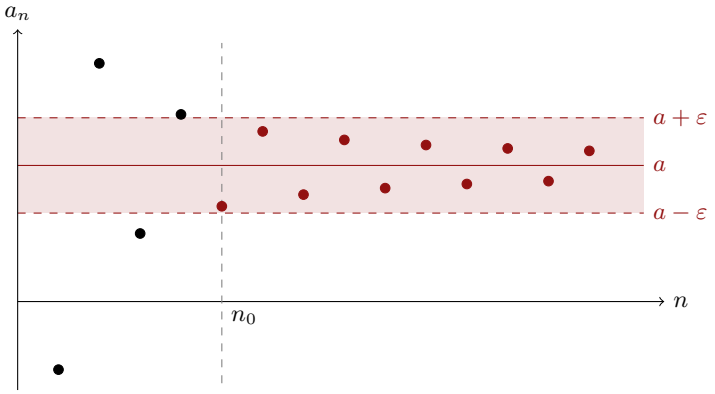
Posloupnost (a_n) má **limitu** $a \in \mathbb{R}$, pokud ke každému $\varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro všechna $n \geq n_0$ platí $|a_n - a| < \varepsilon$. Píšeme

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a.$$

Posloupnost s (konečnou) limitou se nazývá **konvergentní**, jinak **divergentní**. Pokud členy rostou nade všechny meze (ke každému K existuje n_0 s $a_n > K$ pro $n \geq n_0$), píšeme $\lim a_n = \infty$.

Definice vypadá děsivě, ale říká jednoduchou věc. Řekněte mi libovolně malou toleranci ε. Já vám řeknu, od kterého členu dál jsou všechny členy od a blíž než ε. Pokud to dokážu pro každou toleranci, je a limita. Je to vlastně hra dvou hráčů s kvantifikátory $\forall\varepsilon\ \exists n_0\ \forall n$ z kapitoly 1.

Nakreslete si kolem přímky $y = a$ vodorovný pás o šířce ε nahoru i dolů. Posloupnost má limitu a, pokud po nějakém čase do pásu *vletí a už z něj nikdy nevyletí*. Na prvních pár členech nezáleží, ty mohou být kdekoli. Když pás zúžíme, bude to jen trvat déle (větší n_0), ale nakonec se do něj posloupnost vejde zase.



Na obrázku je $a_n = 1 + \frac{(-1)^n \cdot 1{,}5}{n}$ s limitou $a = 1$ a pás $\varepsilon = 0{,}35$. Čtvrtý člen 1,375 je ještě venku, ale od pátého ($n_0 = 5$) jsou už všechny členy uvnitř.

Příklad 17.4.1 Dokažme, že $\lim \frac{1}{n} = 0$. Nechť je dáno $\varepsilon > 0$. Chceme $\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$, tedy $n > \frac{1}{\varepsilon}$. Zvolíme tedy n_0 jako libovolné přirozené číslo větší než $\frac{1}{\varepsilon}$. Pro $\varepsilon = 0{,}001$ například $n_0 = 1001$.

Pravidla pro limity: Pokud $\lim a_n = a$ a $\lim b_n = b$ (konečné), pak

$$\lim(a_n \pm b_n) = a \pm b, \qquad \lim(a_n \cdot b_n) = a \cdot b, \qquad \lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0).$$

Důležité limity:

$$\lim \frac{1}{n^k} = 0 \ (k > 0), \qquad \lim q^n = 0 \ (|q| < 1), \qquad \lim \sqrt[n]{a} = 1 \ (a > 0), \qquad \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Příklad 17.4.2 Typická úloha: limita podílu dvou mnohočlenů. Vydělíme čitatele i jmenovatele nejvyšší mocninou n ve jmenovateli:

$$\lim \frac{2n^2+1}{n^2-3} = \lim \frac{2+\frac{1}{n^2}}{1-\frac{3}{n^2}} = \frac{2+0}{1-0} = 2,$$
$$\lim \frac{3n+1}{n^2+1} = \lim \frac{\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}} = \frac{0}{1} = 0,$$
$$\lim \frac{n^2}{n+1} = \lim \frac{n}{1+\frac{1}{n}} = \infty.$$

Pravidlo: rozhoduje nejvyšší mocnina. Stejné stupně dají podíl koeficientů, vyšší stupeň ve jmenovateli dá nulu, vyšší stupeň v čitateli dá nekonečno.

Příklad 17.4.3 Limita $\lim\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)$ je typu '$\infty - \infty$', což nic neříká. Pomůže rozšíření výrazem $\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ (podobně jako usměrňování v kapitole 3):

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0.$$

Cvičení 17.4.4 Spočítejte:

(a) $\lim \dfrac{5n^3 - 2n}{1 - 2n^3}$,

(b) $\lim \dfrac{n + (-1)^n}{n}$,

(c) $\lim \dfrac{2^n + 3^n}{3^n}$,

(d) $\lim\left(\sqrt{n^2+n} - n\right)$.

Řešení 17.4.4

(a) $-\frac{5}{2}$.

(b) $1 + \frac{(-1)^n}{n} \to 1$.

(c) $\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1 \to 1$.

(d) $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \to \frac{1}{2}$.

17.5 Nekonečná geometrická řada

Nekonečná řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ má **součet** s, pokud posloupnost částečných součtů $s_n = a_1 + \cdots + a_n$ má limitu s. Pak řada **konverguje**, jinak **diverguje**.

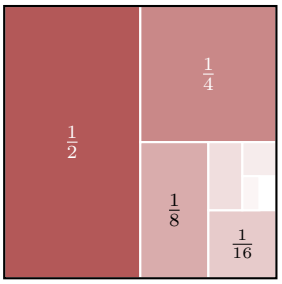
Věta: Nekonečná geometrická řada $a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots$ (s $a_1 \neq 0$) konverguje, právě když $|q| < 1$, a její součet je

$$s = \frac{a_1}{1-q}.$$

Důkaz. Pro $q \neq 1$ je $s_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q-1} = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$. Pro $|q| < 1$ je $\lim q^n = 0$, a tedy $\lim s_n = \frac{a_1}{1-q}$. Pro $|q| \geq 1$ členy řady nejdou k nule (mají stálou nebo rostoucí absolutní hodnotu) a součet nemůže existovat. ■

Příklad 17.5.1

- $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$. Pokud ujdete půl cesty, pak polovinu zbytku, pak polovinu zbytku…, dojdete přesně do cíle.



čtverec o obsahu 1:
každý dílek je polovina toho, co zbylo,
a dílky čtverec postupně celý vyplní:
$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 1$

  Obrázek ukazuje, proč součet bez úvodní jedničky vychází 1: nevyplněný zbytek čtverce je po každém kroku poloviční, a proto se zmenšuje k nule.

- $9 - 3 + 1 - \frac{1}{3} + \cdots = \frac{9}{1+\frac{1}{3}} = \frac{27}{4}$.
- $0{,}\overline{3} = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \cdots = \frac{\frac{3}{10}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{1}{3}$.
- $0{,}\overline{12} = \frac{12}{100} + \frac{12}{10000} + \cdots = \frac{\frac{12}{100}}{1-\frac{1}{100}} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$.

Příklad 17.5.2 Kolik je $0{,}\overline{9} = 0{,}999\ldots$? Podle vzorce

$$0{,}\overline{9} = \frac{\frac{9}{10}}{1-\frac{1}{10}} = 1.$$

Ano, přesně jedna. Ne ‘skoro jedna’, ne ‘nekonečně blízko jedné’. Jedna. Číslo $0{,}999\ldots$ je jen jiný zápis čísla 1, podobně jako $\frac{1}{2}$ a $\frac{2}{4}$ jsou dva zápisy téhož čísla. Pokud tomu nevěříte, zkuste najít číslo, které leží mezi $0{,}999\ldots$ a 1. Žádné takové není, a dvě různá reálná čísla mají mezi sebou vždy nějaké další (například jejich průměr). Tento příklad mimochodem na internetu spolehlivě rozpoutá hádku v jakékoli diskuzi.

Poznámka 17.5.3 Řecký filozof Zénón z Eleje tvrdil, že rychlonohý Achilles nikdy nedohoní želvu, která má náskok. Než Achilles doběhne tam, kde byla želva, ona se posune o kousek dál. Než doběhne tam, posune se zase dál. A tak donekonečna. Řekové nevěděli, co s tím, protože nevěděli, jak sečíst nekonečně mnoho čísel. Dnes víme, že časy, které Achilles potřebuje na jednotlivé úseky, tvoří geometrickou řadu s konečným součtem. Achilles želvu dohoní v konečném čase. Jen to bude trvat nekonečně mnoho kroků, ale každý bude kratší.

Cvičení 17.5.4

(a) Převeďte na zlomek $0{,}\overline{27}$ a $1{,}2\overline{3}$.

(b) Pro která x konverguje řada $1 + (x-1) + (x-1)^2 + \cdots$? Jaký má součet?

(c) Míček pustíme z výšky 10 m. Po každém odrazu vyskočí do $\frac{3}{4}$ předchozí výšky. Jakou celkovou dráhu urazí, než se zastaví?

(d) Vyřešte rovnici $x + x^2 + x^3 + \cdots = 3$.

Řešení 17.5.4

(a) $0{,}\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$. $1{,}2\overline{3} = 1{,}2 + \frac{\frac{3}{100}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{6}{5} + \frac{1}{30} = \frac{37}{30}$.

(b) $|x-1| < 1$, tedy $x \in (0,2)$, součet $\frac{1}{1-(x-1)} = \frac{1}{2-x}$.

(c) Dolů 10 m, pak nahoru a dolů 7,5, pak 5,625 a tak dál: $10 + 2 \cdot \frac{7{,}5}{1-0{,}75} = 10 + 60 = 70$ m.

(d) Pro $|x| < 1$ je součet $\frac{x}{1-x} = 3$, tedy $x = \frac{3}{4}$. To splňuje podmínku $|x| < 1$, takže $K = \left\{\frac{3}{4}\right\}$.

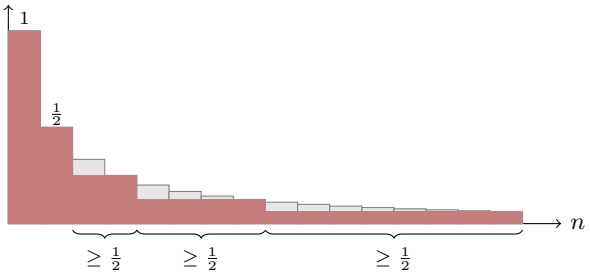
Poznámka 17.5.5 Pozor, z toho, že členy řady jdou k nule, ještě neplyne, že řada konverguje! Slavný protipříklad je **harmonická řada**

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots = \infty.$$

Důkaz pochází od středověkého biskupa Mikuláše Oresma ze 14. století. Členy seskupíme:

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{\geq \frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right)}_{\geq 4\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{\geq \frac{1}{2}} + \cdots$$

Každá skupina je alespoň $\frac{1}{2}$ a skupin je nekonečně mnoho. Řada ale roste neuvěřitelně pomalu: abyste se dostali přes 100, museli byste sečíst asi 10^{43} členů.



Sloupek nad číslem n má výšku $\frac{1}{n}$. Tmavé části ukazují Oresmův odhad: v každé skupině zkrátíme všechny sloupky na výšku toho nejnižšího. Tmavá plocha každé skupiny je pak přesně $\frac{1}{2}$, a přitom skupiny jsou stále širší. Sloupky sice jdou k nule, ale ne dost rychle.

17.6 Příběh — Muž, který spočítal nekonečno

Pojem nekonečna dělal matematikům problémy od Zénóna až do 19. století. Pak přišel Georg Cantor, zakladatel teorie množin z kapitoly 2, a ukázal, že nekonečna jsou různě velká. Přirozených čísel je stejně jako racionálních (dají se seřadit do posloupnosti), ale reálných čísel je víc. Tak moc víc, že se do posloupnosti seřadit nedají. Důkaz, kterému se říká *diagonální metoda*, je dnes jedním z nejslavnějších v celé matematice.

Tehdejší matematici byli pobouření. Leopold Kronecker, Cantorův bývalý učitel a jeden z nejvlivnějších matematiků v Německu, ho veřejně nazýval ‘šarlatánem’ a ‘kazitelem mládeže’ a bránil mu v získání místa na prestižní univerzitě v Berlíně. Cantor celý život učil na malé univerzitě v Halle. Od roku 1884 trpěl záchvaty těžké deprese a opakovaně byl hospitalizován v psychiatrických zařízeních. Ve chvílích, kdy se mu nedařilo v matematice, se pokoušel dokázat, že autorem Shakespearových her byl ve skutečnosti Francis Bacon.

Uznání se nakonec dočkal. David Hilbert, autor citátů na začátku této kapitoly i kapitoly 2, prohlásil, že ‘z ráje, který pro nás Cantor vytvořil, nás nikdo nevyžene’. Cantor ale zemřel v lednu 1918 v psychiatrické léčebně v Halle, podvyživený, protože během první světové války nebylo dost jídla. Ráj, který vytvořil pro ostatní, si sám užít nemohl.

17.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 17.7.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je posloupnost? Jakými způsoby ji lze zadat? Jak vypadá její graf?
2. Kdy je posloupnost monotónní a kdy omezená?
3. Definujte aritmetickou posloupnost. Odvoďte vzorce pro n-tý člen a součet prvních n členů.
4. Definujte geometrickou posloupnost. Odvoďte vzorce pro n-tý člen a součet prvních n členů.
5. Proč se posloupnostem říká aritmetická a geometrická?
6. Co je limita posloupnosti? Vysvětlete definici. Jak se počítají limity podílů mnohočlenů?
7. Co je nekonečná řada a její součet? Kdy konverguje geometrická řada a jaký má součet?
8. Proč je $0{,}\overline{9} = 1$? Jak převedete periodické číslo na zlomek?
9. Uveďte příklad řady, jejíž členy jdou k nule, ale která nekonverguje.
10. Uveďte příklady využití posloupností v praxi.

Kapitola 18

Finanční matematika

Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it; he who doesn't, pays it.
připisováno Albertu Einsteinovi (nejspíš neprávem)

Finanční matematika je ta část matematiky, která vás bude v životě pronásledovat nejdéle. Spořicí účty, hypotéky, splátky telefonu, kreditní karty, inflace. Banky a obchodníci s tím počítají každý den a spoléhají na to, že vy ne. Matematicky v této kapitole nic nového nebude: všechno jsou to procenta, geometrické posloupnosti z kapitoly 17 a exponenciála z kapitoly 9. Nové bude jen to, že tentokrát jde o vaše peníze.

18.1 Procenta

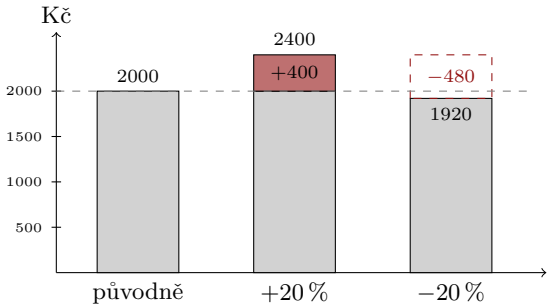
Procento je setina celku: $1\,\% = \frac{1}{100} = 0{,}01$. **Promile** je tisícina: $0{,}1\,\%$, tedy $0{,}001$.

- $p\,\%$ ze základu z je **procentová část** $c = \frac{p}{100} \cdot z$,
- zvětšení o $p\,\%$ znamená vynásobení číslem $1 + \frac{p}{100}$, zmenšení o $p\,\%$ vynásobení číslem $1 - \frac{p}{100}$,
- **procentní bod** je rozdíl dvou procentních údajů. Pokud úroková sazba vzroste ze $2\,\%$ na $3\,\%$, vzrostla o 1 procentní bod, ale o $50\,\%$.

Příklad 18.1.1 Bunda stála 2 000 Kč. Obchod ji zdražil o $20\,\%$ a pak ji ve výprodeji zlevnil o $20\,\%$. Kolik stojí teď?

$$2000 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}8 = 2000 \cdot 0{,}96 = 1920 \text{ Kč}.$$

Bunda je o $4\,\%$ levnější než na začátku, ne stejně drahá. Zlevnění se počítá z vyšší ceny, takže ubere víc, než předtím přidalo zdražení. Obchody to vědí. Zákazníci většinou ne.



Na obrázku je to vidět: oba kroky jsou '20 %', ale pokaždé z jiného základu. Zdražení přidá $20\,\%$ ze 2 000, tedy 400 Kč, zlevnění ubere $20\,\%$ ze 2 400, tedy 480 Kč.

Příklad 18.1.2 Po zdražení o 25 % stojí lístek do kina 250 Kč. Kolik stál předtím? Ne $250 \cdot 0{,}75 = 187{,}5$ Kč, ale $\frac{250}{1{,}25} = 200$ Kč. Abyste zrušili zdražení o 25 %, musíte zlevnit o 20 %.

Cvičení 18.1.3

(a) Cena akcie vzrostla o 10 %, pak klesla o 10 %, pak vzrostla o 10 %. Jaká je celková změna?

(b) Kolika procenty je 45 z 180? A kolik je 180 procent z 45?

(c) Volební strana měla 8 % a teď má 10 %. O kolik procentních bodů a o kolik procent si polepšila?

(d) O kolik procent se zvětší obsah čtverce, když jeho stranu zvětšíme o 10 %?

Řešení 18.1.3

(a) $1{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot 1{,}1 = 1{,}089$, tedy vzrostla o 8,9 %.

(b) $\frac{45}{180} = 0{,}25 = 25\,\%$. $1{,}8 \cdot 45 = 81$.

(c) O 2 procentní body, což je $\frac{2}{8} = 25\,\%$.

(d) $1{,}1^2 = 1{,}21$, tedy o 21 %.

18.2 Úročení

Pojmy:

- **jistina** K_0: počáteční vklad (nebo dluh),
- **úroková sazba** i: kolik procent z jistiny se připíše za jedno úrokovací období (obvykle rok, zkratka p. a., *per annum*). Ve vzorcích ji píšeme jako desetinné číslo, tedy $3\,\% = 0{,}03$,
- **úrok**: částka, kterou za půjčení peněz dostaneme (nebo zaplatíme).

Jednoduché úročení: úrok se počítá stále jen z původní jistiny. Po n obdobích

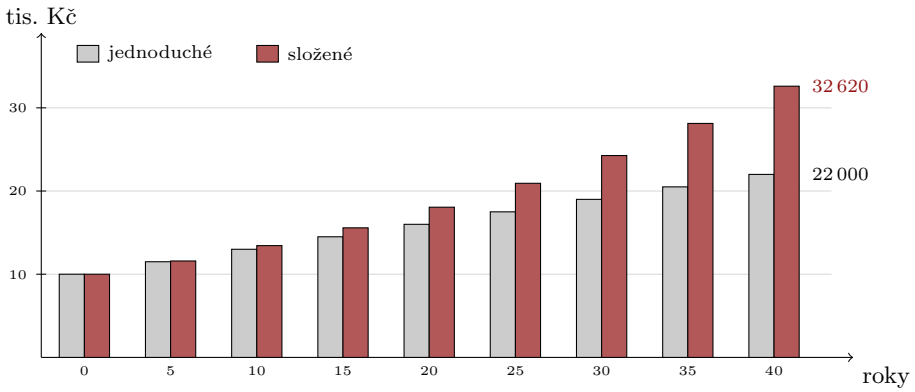
$$K_n = K_0(1 + n \cdot i).$$

Složené úročení: úrok se připíše k jistině a v dalším období se úročí i on. Po n obdobích

$$K_n = K_0(1 + i)^n.$$

Jednoduché úročení je aritmetická posloupnost (každý rok přibude stejná částka), složené úročení je geometrická posloupnost s kvocientem $1 + i$ (každý rok se částka vynásobí stejným číslem). Na krátkou dobu je rozdíl malý, na dlouhou obrovský, protože geometrická posloupnost roste exponenciálně.

Představte si to takhle. Při jednoduchém úročení dostáváte každý rok stejnou ‘výplatu’ z původní jistiny. Při složeném úročení pracují i úroky z minulých let: úrok z úroku, pak úrok z úroku z úroku a tak dál. Na grafu je vývoj vkladu 10 000 Kč při 3 % ročně z následujícího příkladu, vždy po pěti letech. Šedé sloupce rostou rovnoměrně (přímka), červené stále rychleji (exponenciála).



Příklad 18.2.1 Vložíme 10 000 Kč na 4 roky s úrokem 3 % ročně.

- Jednoduché úročení: $10000(1 + 4 \cdot 0{,}03) = 11\,200$ Kč.
- Složené úročení: $10000 \cdot 1{,}03^4 \approx 11\,255{,}09$ Kč.

Za čtyři roky je rozdíl jen 55 Kč. Za čtyřicet let by to bylo 22 000 Kč proti 32 620 Kč.

Daň z úroků: V České republice se z úroků na běžných účtech odvádí **srážková daň** 15 %. Ze sazby i nám tedy reálně zbude $0{,}85 \cdot i$ a

$$K_n = K_0(1 + 0{,}85 \cdot i)^n.$$

Častější připisování úroků: Pokud je roční (nominální) sazba i a úroky se připisují m-krát ročně, připíše se pokaždé $\frac{i}{m}$ a za n let

$$K_n = K_0\left(1 + \frac{i}{m}\right)^{mn}.$$

Skutečný roční výnos (**efektivní sazba**) je pak $\left(1 + \frac{i}{m}\right)^m - 1$, což je víc než i.

Příklad 18.2.2 Při sazbě 3 % a dani 15 % máme z 10 000 Kč za 4 roky $10000 \cdot 1{,}0255^4 \approx 11\,059{,}68$ Kč.

Při nominální sazbě 6 % s měsíčním připisováním je efektivní sazba $(1 + 0{,}005)^{12} - 1 \approx 6{,}17\,\%$. Pokud bychom úroky připisovali nekonečně často (spojité úročení), dostali bychom efektivní sazbu $e^{0{,}06} - 1 \approx 6{,}18\,\%$. Proč právě e? Připomeňme definici z kapitol 9 a 17:

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

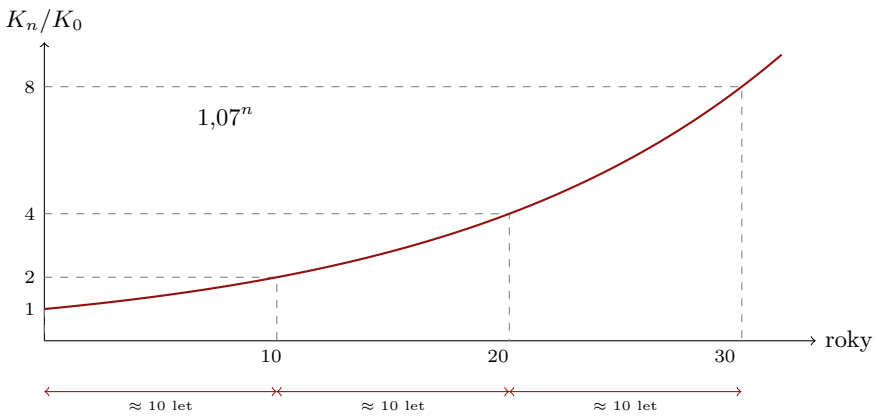
Pokud v našem výrazu označíme $m = n \cdot i$ (tedy počet připsání za rok je n-krát roční sazba), dostaneme

$$\left(1 + \frac{i}{m}\right)^m = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n\cdot i} = \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^i \longrightarrow e^i \qquad \text{pro } m \to \infty.$$

Při spojitém úročení tedy jistina roste přesně jako exponenciála: $K(t) = K_0 e^{it}$. Tady se Eulerovo číslo z kapitoly 9 objevuje přesně v tom kontextu, ve kterém ho objevil Jacob Bernoulli.

Poznámka 18.2.3 Pravidlo 72: Doba (v letech), za kterou se vklad při složeném úročení zdvojnásobí, je přibližně $\frac{72}{p}$, kde p je sazba v procentech. Při 7 % je to asi 10 let (přesně $\frac{\ln 2}{\ln 1{,}07} \approx 10{,}24$). Platí to proto, že $\ln 2 \approx 0{,}693$ a pro malá i je $\ln(1 + i) \approx i$. Číslo 72 se používá místo 69 proto, že se lépe dělí (dvěma, třemi, čtyřmi, šesti, osmi, devíti a dvanácti).

Pravidlo skrývá ještě jednu pěknou věc: doba zdvojnásobení *nezávisí na tom, kolik zrovna máte.* Z 1 na 2 to trvá stejně dlouho jako ze 2 na 4 nebo ze 4 na 8. Exponenciála je jediná křivka s touto vlastností, a proto se po stejných časových krocích stále zdvojnásobuje:



Inflace je růst cenové hladiny. Pokud je úroková sazba i a inflace π, je **reálný výnos**

$$r = \frac{1+i}{1+\pi} - 1 \approx i - \pi.$$

Příklad 18.2.4 Banka nabízí 4 %, inflace je 6 %. Reálný výnos je $\frac{1{,}04}{1{,}06} - 1 \approx -1{,}89\,\%$. Peníze na účtu se sice množí, ale koupíte si za ně každý rok méně. A to jsme ještě nezapočítali daň.

Cvičení 18.2.5

(a) Jakou roční sazbu potřebujeme, aby se vklad za 10 let zdvojnásobil?

(b) Auto za 500 000 Kč ztrácí každý rok 15 % své hodnoty. Kolik bude stát za 4 roky?

(c) Kolik musíme dnes vložit při sazbě 5 % (bez daně), abychom za 18 let měli 100 000 Kč?

(d) Babička vám v den vašeho narození uložila 10 000 Kč na 4 % ročně (bez daně). Kolik budete mít k maturitě (v 19 letech)?

Řešení 18.2.5

(a) $(1+i)^{10} = 2$, $i = \sqrt[10]{2} - 1 \approx 7{,}18\,\%$.

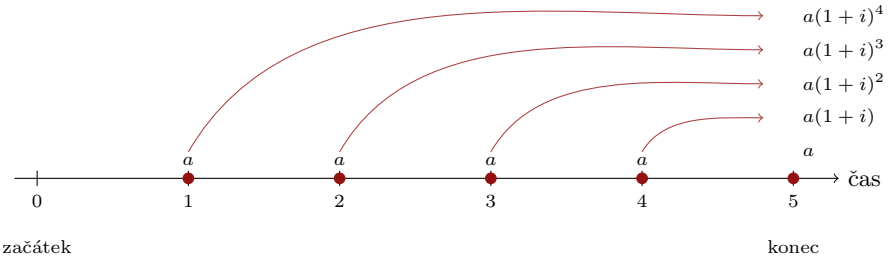
(b) $500000 \cdot 0{,}85^4 \approx 261\,003$ Kč. Auto ztratí skoro polovinu hodnoty.

(c) $K_0 = \frac{100000}{1{,}05^{18}} \approx 41\,552$ Kč. Tomuto se říká **současná hodnota** budoucí částky.

(d) $10000 \cdot 1{,}04^{19} \approx 21\,068$ Kč. Za tu dobu se vklad zhruba zdvojnásobí, přesně podle pravidla 72 ($\frac{72}{4} = 18$).

18.3 Spoření

Při pravidelném spoření vkládáme každé období stejnou částku a. Každý vklad se pak úročí jinou dobu: ten první nejdéle, ten poslední nejkratší dobu nebo vůbec. Výsledná částka je součet geometrické posloupnosti.



Na obrázku je spoření po dobu $n = 5$ období. Každý vklad 'jede' do konce jinak dlouho: první vklad se úročí čtyři období, poslední vůbec. Na konci sečteme pět čísel $a, a(1+i), \ldots, a(1+i)^4$, a to je geometrická posloupnost.

Pravidelné spoření: Pokud na konci každého z n období vložíme částku a a sazba za období je i, máme na konci

$$S_n = a \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}.$$

Pokud vkládáme na **začátku** každého období, každý vklad se úročí o jedno období déle a

$$S_n = a(1+i) \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}.$$

Důkaz. Při vkladech na konci období se poslední vklad neúročí vůbec, předposlední jedno období a první $n-1$ období. Celkem

$$S_n = a + a(1+i) + a(1+i)^2 + \cdots + a(1+i)^{n-1}.$$

To je součet n členů geometrické posloupnosti s prvním členem a a kvocientem $q = 1+i$. Podle kapitoly 17

$$S_n = a \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i) - 1} = a \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}.$$

■

Příklad 18.3.1 Každý měsíc na konci měsíce vložíme 1 000 Kč na účet s roční sazbou 3 % (měsíčně tedy 0,25 %, daň zanedbáme). Kolik budeme mít za dva roky?

$$S_{24} = 1000 \cdot \frac{1{,}0025^{24} - 1}{0{,}0025} \approx 24\,703 \text{ Kč}.$$

Vložili jsme 24 000 Kč, úroky dělají 703 Kč. Na krátkou dobu se spoření moc nevyplatí. Na čtyřicet let by to ale bylo přes 925 000 Kč z vložených 480 000 Kč.

18.4 Úvěry

Úvěr je spoření obráceně. Banka nám půjčí částku U a my ji splácíme pravidelnými splátkami. Každá splátka se skládá z **úroku** (z dosud nesplaceného dluhu) a **úmoru** (části, která skutečně snižuje dluh).

Anuitní splácení: Úvěr U splácíme n stejnými splátkami a na konci každého období při sazbě i za období. Pak

$$a = U \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}.$$

Důkaz. Dluh po jednom období je $U(1+i)-a$, po dvou $(U(1+i)-a)(1+i)-a = U(1+i)^2 - a(1+i) - a$, a tak dál. Po n obdobích má být dluh nulový:

$$U(1+i)^n - a\left((1+i)^{n-1} + \cdots + (1+i) + 1\right) = 0.$$

Závorka je stejná geometrická řada jako u spoření, tedy $\frac{(1+i)^n-1}{i}$. Odtud

$$U(1+i)^n = a \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad \Leftrightarrow \quad a = U \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}.$$

Rovnice má mimochodem pěknou interpretaci: to, na kolik by narostl dluh, kdybychom nesplácali (vlevo), se musí rovnat tomu, na kolik by narostly splátky, kdybychom je místo toho spořili (vpravo). ■

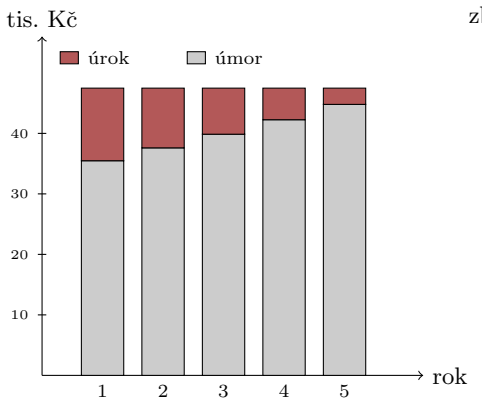
Příklad 18.4.1 Půjčíme si 200 000 Kč na 5 let s úrokem 6 % ročně a splácíme jednou ročně. Roční splátka je

$$a = 200000 \cdot \frac{0{,}06 \cdot 1{,}06^5}{1{,}06^5 - 1} \approx 47\,479{,}28 \text{ Kč}.$$

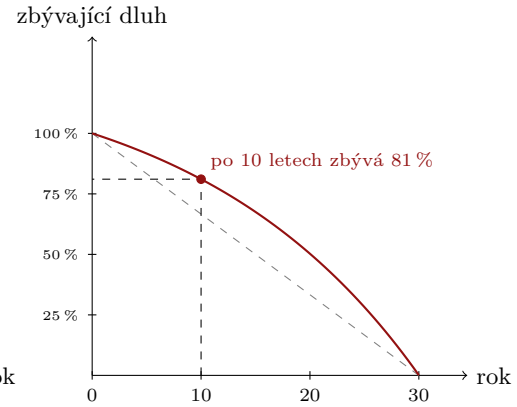
Celkem zaplatíme $5a \approx 237\,396$ Kč, z toho úroky jsou asi 37 396 Kč. Začátek **splátkového kalendáře**:

rok	dluh na začátku	úrok (6 %)	úmor	dluh na konci
1	200 000,00	12 000,00	35 479,28	164 520,72
2	164 520,72	9 871,24	37 608,04	126 912,68
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Na začátku tvoří velkou část splátky úrok, ke konci skoro jen úmor. U třicetileté hypotéky to znamená, že prvních deset let splácíte hlavně bance, ne dluh.



složení splátky



hypotéka na 30 let při 5 %

Levý graf: všechny splátky jsou stejně vysoké, ale červená část (úrok) se zmenšuje a šedá (úmor) roste. Dluh proto neklesá rovnoměrně, ale zpočátku pomaleji a ke konci rychleji. U pětiletého úvěru je to skoro neznatelné, u dlouhé hypotéky už velmi. Pravý graf ukazuje zbývající dluh u hypotéky na 30 let při 5 % ročně: po třetině doby splácení zbývá splatit ještě 81 % dluhu (dluh po k letech je $U \cdot \frac{1{,}05^{30}-1{,}05^{k}}{1{,}05^{30}-1}$, což plyne ze stejného výpočtu jako v důkazu výše). Šedá přímka ukazuje, jak by dluh klesal, kdyby se splácel rovnoměrně.

Poznámka 18.4.2 Při porovnávání úvěrů se nedívejte jen na úrokovou sazbu, ale na **RPSN** (roční procentní sazba nákladů). Ta zahrnuje i poplatky za vedení úvěru, pojištění a další náklady. Půjčka ‘bez úroku’ může mít RPSN klidně desítky procent. Nebankovní půjčky v minulosti nabízely RPSN v řádu stovek i tisíců procent, než zákon o spotřebitelském úvěru v roce 2016 výrazně zpřísnil pravidla pro jejich poskytovatele.

Cvičení 18.4.3

(a) Telefon za 24 000 Kč koupíme na 12 měsíčních splátek s měsíčním úrokem 1 %. Jaká je splátka a kolik celkem přeplatíme?

(b) Kolik musíme spořit na konci každého roku při 4 %, abychom za 10 let měli 500 000 Kč?

(c) Úvěr 1 000 000 Kč na 20 let při 5 % ročně. Jaká je roční splátka a kolik zaplatíme celkem?

Řešení 18.4.3

(a) $a = 24000 \cdot \frac{0{,}01 \cdot 1{,}01^{12}}{1{,}01^{12}-1} \approx 2\,132{,}37$ Kč. Celkem 25 588 Kč, přeplatíme asi 1 588 Kč.

(b) $a = 500000 \cdot \frac{0{,}04}{1{,}04^{10}-1} \approx 41\,645$ Kč ročně.

(c) $a = 10^6 \cdot \frac{0{,}05 \cdot 1{,}05^{20}}{1{,}05^{20}-1} \approx 80\,243$ Kč ročně, celkem asi 1 604 852 Kč. Na úrocích zaplatíme přes 600 000 Kč.

18.5 Příběh — Lichváři v sedmém kruhu

Půjčovat peníze na úrok bylo po většinu evropských dějin hříchem. Už První nikajský koncil v roce 325 zakázal brát úroky duchovním a Třetí lateránský koncil v roce 1179 rozhodl, že lichváři budou exkomunikováni a nesmí být pohřbeni v posvěcené půdě. Za *lichvu* se přitom považoval jakýkoli úrok, ne jen přemrštěný.

Dante Alighieri ve své *Božské komedii* umístil lichváře do sedmého kruhu pekla, mezi ty, kdo se provinili násilím proti Bohu a přírodě. Sedí tam na rozžhaveném písku pod deštěm ohně a každý má na krku měšec se znakem svého rodu, na který neustále zírá. Dante je tam řadí vedle rouhačů a sodomitů. Podle středověké logiky totiž lichvář nechává peníze ‘rodit’ další peníze, což je proti přirozenosti, protože peníze jsou neplodné.

Shakespearův *Kupec benátský* pak vytvořil postavu Shylocka, lichváře, který si jako zástavu za půjčku vymíní libru masa z dlužníkova těla. Dnešní banky naštěstí berou jen nemovitosti. Ale principiálně se toho zas tolik nezměnilo: kdo neumí počítat složené úročení, ten platí. Možná proto je ten citát na začátku kapitoly tak oblíbený, i když ho Einstein nejspíš nikdy neřekl.

18.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 18.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je procento a procentní bod? Proč zdražení o 20 % a následné zlevnění o 20 % nevrátí původní cenu?
2. Jaký je rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením? Jak souvisí s aritmetickou a geometrickou posloupností?
3. Jak se do výpočtu promítne daň z úroků a častější připisování úroků? Co je efektivní sazba?
4. Co je inflace a reálný výnos?
5. Odvoďte vzorec pro pravidelné spoření.
6. Co je anuitní splácení? Odvoďte vzorec pro výši splátky.
7. Z čeho se skládá splátka úvěru a jak se poměr mezi úrokem a úmorem v čase mění?
8. Co je RPSN a proč je důležitější než samotná úroková sazba?

Kapitola 19

Kombinatorika

Counting is the religion of this generation. It is its hope and its salvation.

Gertrude Stein

Kombinatorika je umění počítat, aniž bychom počítali. Kolik je možných PINů? Kolika způsoby se může seřadit třída na fotku? Kolik je tiketů ve Sportce? Vypisovat všechny možnosti by trvalo věčnost, takže potřebujeme chytřejší metodu. Kombinatorika je také základem celé pravděpodobnosti, které se věnuje další kapitola. Bez počítání možností totiž nelze spočítat ani šance.

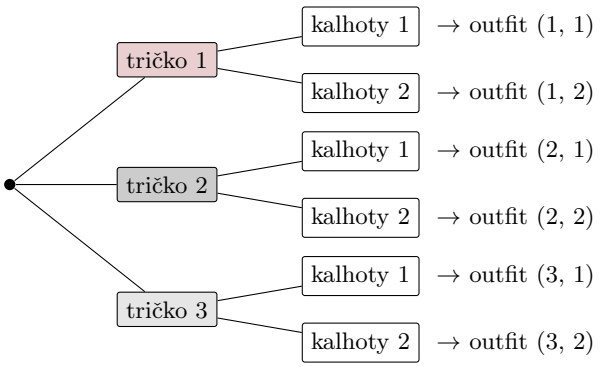
19.1 Základní pravidla

Pravidlo součtu: Pokud lze jednu věc vybrat m způsoby a jinou (disjunktní, tedy se s ní nepřekrývající) n způsoby, lze vybrat jednu z nich $m+n$ způsoby. Pro množiny: $|A \cup B| = |A| + |B|$, pokud $A \cap B = \emptyset$.

Pravidlo součinu: Pokud se výběr skládá ze dvou kroků, kde první krok lze provést m způsoby a druhý (pro každou volbu prvního) n způsoby, lze celý výběr provést $m \cdot n$ způsoby. Pro množiny: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Pravidlo součinu je jen počítání prvků kartézského součinu z kapitoly 2. Pokud máte 3 trička a 4 kalhoty, máte $3 \cdot 4 = 12$ outfitů, protože outfit je uspořádaná dvojice (tričko, kalhoty).

Nejlepší pomůcka pro pravidlo součinu je **strom možností**. Každé rozhodnutí je jedno patro stromu a každá cesta od kořene k listu je jedna možnost. Na obrázku jsou 3 trička a 2 kalhoty: z kořene vedou 3 větve, z každé z nich 2, a listů je proto $3 \cdot 2 = 6$.



Příklad 19.1.1

- Čtyřmístných PINů (číslice 0–9) je $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10\,000$.
- Čtyřmístných čísel (první číslice nesmí být nula) je $9 \cdot 10^3 = 9\,000$.

- Čtyřmístných čísel s různými číslicemi je $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4\,536$. Na prvním místě 9 možností (ne nula), na druhém zase 9 (už i nula, ale ne ta první číslice), pak 8 a 7. Pomáhá si nakreslit **políčka** a do každého napsat, kolik možností na něm zbývá:

$$\underset{\text{ne 0}}{\boxed{9}} \cdot \underset{\text{ne 1.}}{\boxed{9}} \cdot \underset{\text{ne 1., 2.}}{\boxed{8}} \cdot \underset{\text{ne 1., 2., 3.}}{\boxed{7}} = 4\,536$$

Faktoriál přirozeného čísla n je

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ \cdots \ \cdot 2 \cdot 1, \qquad 0! = 1.$$

Rekurentně: $0! = 1$ a $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$.

Proč $0! = 1$? Ze stejného důvodu jako $a^0 = 1$ v kapitole 3: chceme, aby rekurentní vztah fungoval i pro $n = 0$, tedy $1! = 1 \cdot 0!$. Navíc $n!$ bude počet způsobů, jak seřadit n věcí, a nic se dá seřadit právě jedním způsobem. Faktoriály rostou neuvěřitelně rychle: $10! = 3\,628\,800$ a $52!$ (počet způsobů, jak zamíchat balíček karet) má 68 cifer. Pokaždé, když pořádně zamícháte karty, s téměř jistotou vytvoříte pořadí, které v dějinách vesmíru ještě nikdy neexistovalo.

19.2 Výběry bez opakování

Mějme n různých prvků a vybíráme z nich k (každý nejvýš jednou).

Variace k-té třídy z n prvků: uspořádané k-tice (**na pořadí záleží**). Jejich počet je

$$V(k,n) = n \cdot (n-1) \cdot \ \cdots \ \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Permutace z n prvků: variace n-té třídy, tedy seřazení všech prvků. Jejich počet je

$$P(n) = n!.$$

Kombinace k-té třídy z n prvků: k-prvkové podmnožiny (**na pořadí nezáleží**). Jejich počet je

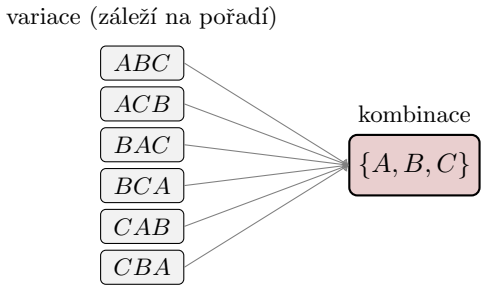
$$C(k,n) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Číslo $\binom{n}{k}$ čteme ‘n nad k’ a nazýváme **kombinační číslo**.

Vzorec pro variace plyne z pravidla součinu: na první místo vybíráme z n prvků, na druhé z $n-1$ zbylých a tak dál. Kombinace pak dostaneme z variací tak, že nebudeme rozlišovat pořadí. Každou k-prvkovou podmnožinu lze seřadit $k!$ způsoby, takže ve variacích je započítaná $k!$-krát:

$$C(k,n) = \frac{V(k,n)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Na obrázku je to vidět pro výběr tří písmen: šest různých pořadí (variací) písmen A, B, C odpovídá jediné trojici (kombinaci) $\{A,B,C\}$. Kombinací je tedy $3! = 6$-krát méně než variací.

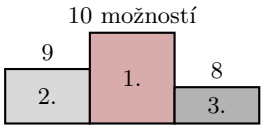


Jak poznat, co použít? Položte si dvě otázky:

1. **Záleží na pořadí?** Pokud ano (stupně vítězů, hesla, pořadí ve frontě), jde o variace nebo permutace. Pokud ne (výběr týmu, karty v ruce, čísla ve Sportce), jde o kombinace.
2. **Mohou se prvky opakovat?** Pokud ano, jde o výběry s opakováním (viz dále).

Příklad 19.2.1

- Pět lidí se může postavit do řady $5! = 120$ způsoby.
- Na stupních vítězů z 10 běžců (zlato, stříbro, bronz) může stát $V(3, 10) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$ různých trojic.



- Tříčlenný výbor z 10 lidí (bez funkcí) lze vybrat $\binom{10}{3} = \frac{720}{6} = 120$ způsoby. Je to $3! = 6$-krát méně než stupně vítězů, protože tady nerozlišujeme, kdo je 'první'.
- Ve Sportce se vybírá 6 čísel ze 49. Různých tiketů je $\binom{49}{6} = 13\,983\,816$. Pokud si vsadíte jeden tiket týdně, vyhrajete první cenu v průměru jednou za zhruba 270 000 let.

Cvičení 19.2.2

(a) Kolika způsoby lze rozesadit 8 hostů kolem kulatého stolu, pokud nás zajímá jen to, kdo sedí vedle koho (otočení stolu nic nemění)?

(b) Kolik je podání rukou, pokud si na večírku s 10 lidmi podá ruku každý s každým?

(c) Kolik úhlopříček má konvexní n-úhelník? Odvoďte to kombinatoricky.

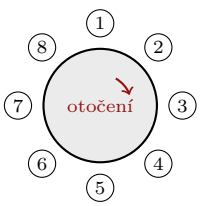
(d) Z 6 mužů a 4 žen máme vybrat tříčlennou komisi, ve které je alespoň jedna žena. Kolika způsoby to jde?

(e) Kolik je pěticiferných čísel s různými číslicemi, která jsou dělitelná pěti?

Nápověda 19.2.2 U (d) je jednodušší spočítat doplněk: všechny komise minus komise bez žen.

Řešení 19.2.2

(a) $\frac{8!}{8} = 7! = 5\,040$. Každé rozesazení jsme započítali osmkrát (pro každé otočení). Na obrázku: když celý stůl pootočíte o jedno místo, každý má pořád stejné sousedy, takže jde o totéž rozesazení.



(b) $\binom{10}{2} = 45$.

(c) Dvojic vrcholů je $\binom{n}{2}$, z toho n jsou strany. Úhlopříček je $\binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}$. Stejný výsledek jako v kapitole 11.

(d) $\binom{10}{3} - \binom{6}{3} = 120 - 20 = 100$.

(e) Končí nulou: $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3\,024$. Končí pětkou: na prvním místě nesmí být nula ani pětka, tedy $8 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 2\,688$. Celkem 5 712.

19.3 Výběry s opakováním

Variace s opakováním k-té třídy z n prvků (uspořádané k-tice, prvky se mohou opakovat):

$$V'(k,n) = n^k.$$

Permutace s opakováním: seřazení n prvků, mezi kterými je n_1 stejných prvků prvního druhu, n_2 druhého, …, n_r druhu r ($n_1 + \cdots + n_r = n$):

$$P'(n_1, \ldots, n_r) = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_r!}.$$

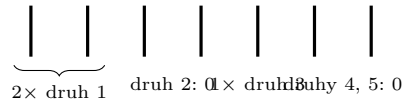
Kombinace s opakováním k-té třídy z n druhů (neuspořádané výběry, prvky se mohou opakovat):

$$C'(k,n) = \binom{n+k-1}{k}.$$

Příklad 19.3.1

- PIN je variace s opakováním čtvrté třídy z 10 číslic: 10^4.
- Slovo MATEMATIKA má 10 písmen: M dvakrát, A třikrát, T dvakrát a E, I, K po jednom. Různých přesmyček je
$$\frac{10!}{2!\,3!\,2!} = \frac{3\,628\,800}{24} = 151\,200.$$
Kdybychom všechna písmena rozlišovali, bylo by jich 10!. Prohozením obou M, tří A mezi sebou nebo obou T ale dostaneme stejné slovo, a proto dělíme.
- Ve zmrzlinárně mají 5 druhů zmrzliny a chceme kornout se třemi kopečky (na pořadí kopečků nezáleží, druhy se mohou opakovat). Možností je $\binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$.

Odkud se bere vzorec pro kombinace s opakováním? Výběr k kopečků z n druhů zakódujeme jako řadu k hvězdiček a $n-1$ přepážek. Hvězdičky před první přepážkou jsou kopečky prvního druhu, mezi první a druhou kopečky druhého a tak dál. Například pro 3 kopečky z 5 druhů znamená $\star\star \,||\, \star \,||$ dva kopečky prvního druhu a jeden třetího. Každý výběr odpovídá právě jedné takové řadě a řad je tolik, kolika způsoby lze mezi $n+k-1$ místy vybrat k míst pro hvězdičky. Tomuto triku se v angličtině říká *stars and bars*.



Cvičení 19.3.2

(a) Kolik je SPZ ve tvaru ‘číslice, písmeno, číslice, číslice, číslice, číslice, číslice’, pokud máme 26 písmen?

(b) Kolik různých slov (i nesmyslných) lze sestavit přeskládáním písmen slova BANANA?

(c) Kolika způsoby lze rozdělit 10 stejných bonbonů mezi 4 děti?

(d) Kolik je cest z levého dolního do pravého horního rohu mřížky 5×3, pokud smíme chodit jen doprava a nahoru?

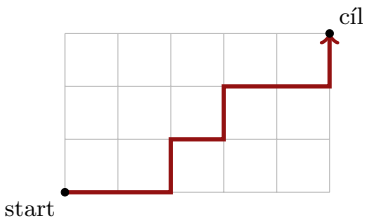
Řešení 19.3.2

(a) $10 \cdot 26 \cdot 10^5 = 26\,000\,000$.

(b) $\frac{6!}{1!\,3!\,2!} = 60$.

(c) $\binom{4+10-1}{10} = \binom{13}{10} = \binom{13}{3} = 286$.

(d) Každá cesta je posloupnost 5 kroků doprava a 3 nahoru. Je to permutace s opakováním: $\frac{8!}{5!\,3!} = \binom{8}{3} = 56$. Červená cesta na obrázku odpovídá slovu PPNPNPPN (P = doprava, N = nahoru).



19.4 Kombinační čísla a binomická věta

Vlastnosti kombinačních čísel:

1. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$,
2. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (souměrnost),
3. $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ (Pascalův vztah),
4. $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$.

Binomická věta: Pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ a $n \in \mathbb{N}$ platí

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \cdots + \binom{n}{n} b^n.$$

Všechny vlastnosti se dají dokázat počítáním se vzorcem, ale mnohem hezčí jsou **kombinatorické důkazy**, kde stejnou věc spočítáme dvěma způsoby.

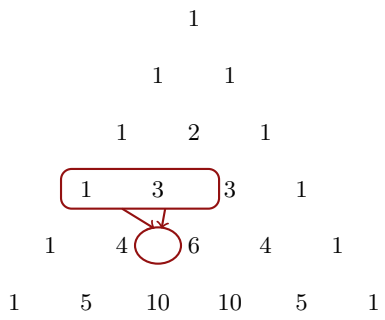
Důkaz. (vlastností 2–4 a binomické věty) **Souměrnost**: Vybrat k prvků, které *vezmeme*, je totéž jako vybrat $n-k$ prvků, které *nevezmeme*.

Pascalův vztah: Kolika způsoby lze vybrat $k+1$ prvků z $n+1$? Označme jeden prvek jako 'speciální'. Buď ho vybereme, a pak zbylých k vybíráme z n ostatních ($\binom{n}{k}$ způsobů), nebo ho nevybereme a všech $k+1$ vybíráme z n ostatních ($\binom{n}{k+1}$ způsobů). Sečtením dostaneme $\binom{n+1}{k+1}$.

Součet řádku: Levá strana počítá všechny podmnožiny n-prvkové množiny podle počtu prvků. Pravá strana počítá totéž jinak: u každého prvku se rozhodneme, zda ho vezmeme, nebo ne, což dává 2^n možností. Je to počet prvků potenční množiny z kapitoly 2.

Binomická věta: Roznásobíme $(a+b)^n = (a+b)(a+b)\cdots(a+b)$. Z každé závorky vybereme buď a, nebo b. Člen $a^{n-k}b^k$ dostaneme, kdykoli vybereme b z právě k závorek. Těch závorek lze vybrat $\binom{n}{k}$ způsoby, a proto je to koeficient u $a^{n-k}b^k$. ■

Pascalův vztah je přesně pravidlo, podle kterého se staví Pascalův trojúhelník z kapitoly 3: každé číslo je součtem dvou čísel nad ním. Čísla v n-tém řádku jsou $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{n}$. Tam jsme slíbili důkaz binomické věty a teď jsme ho dodali.



Příklad 19.4.1

- $(x+2)^4 = x^4 + 4x^3\cdot 2 + 6x^2\cdot 4 + 4x\cdot 8 + 16 = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$.
- Koeficient u x^3 v $(2x-1)^5$: člen je $\binom{5}{2}(2x)^3(-1)^2 = 10\cdot 8x^3 = 80x^3$.
- $1{,}01^{10} = (1+0{,}01)^{10} \approx 1 + 10\cdot 0{,}01 + 45\cdot 0{,}0001 = 1{,}1045$. Další členy jsou zanedbatelné (přesně $1{,}10462\ldots$). Takhle se počítalo před kalkulačkami.

Cvičení 19.4.2

(a) Vyřešte v $\mathbb{N}$: $\binom{n}{2} = 28$ a $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 30$.

(b) Zjednodušte $\binom{n}{2} + \binom{n}{3}$.

(c) Určete člen, který neobsahuje x, v rozvoji $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$.

(d) Kolik podmnožin má množina $\{1, 2, \ldots, 10\}$? Kolik z nich má sudý počet prvků?

Řešení 19.4.2

(a) $\frac{n(n-1)}{2} = 28$, $n^2 - n - 56 = 0$, $n = 8$ (záporný kořen zahodíme). Dále $(n+1)n = 30$, $n = 5$.

(b) Podle Pascalova vztahu $\binom{n+1}{3}$.

(c) Obecný člen je $\binom{6}{k}x^{6-k}x^{-k} = \binom{6}{k}x^{6-2k}$. Bez x pro $k=3$: $\binom{6}{3} = 20$.

(d) $2^{10} = 1024$. Polovina z nich, tedy 512, má sudý počet prvků. Z binomické věty pro $a=1$, $b=-1$ totiž $0 = (1-1)^{10} = \binom{10}{0} - \binom{10}{1} + \binom{10}{2} - \cdots$, takže součet 'sudých' kombinačních čísel je roven součtu 'lichých'.

19.5 Odbočka — Faktoriál z poloviček

Faktoriál je definovaný jen pro přirozená čísla: $n!$ je počet způsobů, jak seřadit n věcí. Co by mohlo znamenat $\left(\frac{1}{2}\right)!$? Seřadit půl věci? To nedává smysl. Ale matematici se nenechají odradit tím, že něco nedává smysl. V kapitole 3 jsme takhle 'nesmyslně' rozšířili mocniny na záporné a racionální exponenty, a pokaždé tak, aby dál platila stará pravidla. Pro faktoriál je to pravidlo $(n+1)! = (n+1)\cdot n!$.

Na obrázku vidíte body $[n, (n-1)!]$ pro $n = 1, 2, 3, 4$, tedy $1, 1, 2, 6$. Chceme jimi proložit hladkou křivku, která dál splňuje to rekurentní pravidlo. Takovou funkci v roce 1729 našel Leonhard Euler.

Funkce gama: Pro $x > 0$ definujeme

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

Vlastnosti:

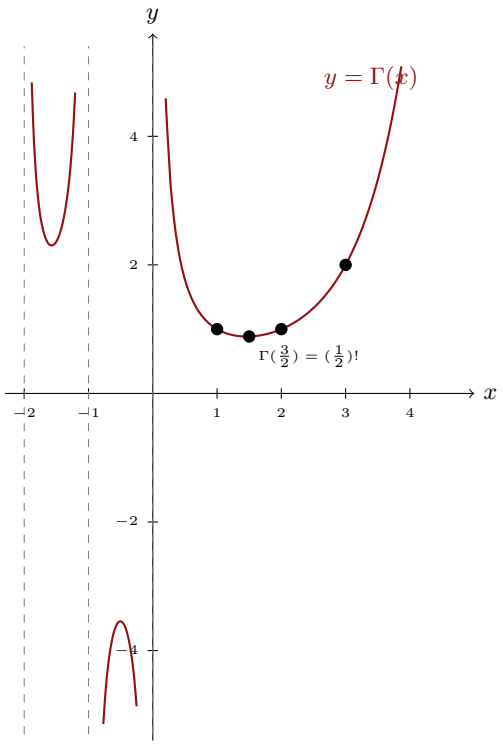
- $\Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x)$ (stejné pravidlo jako u faktoriálu),

- $\Gamma(1) = 1$, a tedy $\Gamma(n+1) = n!$ pro všechna $n \in \mathbb{N}_0$,
- $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, a tedy '$\left(\frac{1}{2}\right)! = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \approx 0{,}886$'.

Důkaz. (vztahu $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$) Integrací per partes z kapitoly 25 s $u = t^x$ a $v' = e^{-t}$:

$$\Gamma(x+1) = \int_0^\infty t^x e^{-t}\,\mathrm{d}t = \big[-t^x e^{-t}\big]_0^\infty + x\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t = 0 + x\Gamma(x).$$

(Člen v hranaté závorce je nulový v nule i v nekonečnu, protože exponenciála e^{-t} klesá rychleji, než jakákoli mocnina roste.) A $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t}\,\mathrm{d}t = 1$. Indukcí pak $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = \cdots = n!$. ■



Černé body jsou obyčejné faktoriály $0! = 1! = 1$ a $2! = 2$ (bod $3! = 6$ v $x = 4$ už se do obrázku nevešel). Funkce gama mezi nimi vede hladce a vztah $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$ ji rozšíří i na záporná čísla, kromě nuly a záporných celých čísel, kde má svislé asymptoty. Odtud mimochodem plyne další důvod, proč je $0! = 1$: je to prostě $\Gamma(1)$.

Že $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, je jedna z těch matematických náhod, které nejsou náhodou. Po substituci $t = s^2$ se integrál změní na $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-s^2}\,\mathrm{d}s$, tedy obsah pod Gaussovou křivkou, kterou uvidíme u normálního rozdělení v kapitole o pravděpodobnosti. A ten je roven $\sqrt{\pi}$. Kruh a pravděpodobnost se tu potkávají v jednom čísle.

Poznámka 19.5.1 Pro velká n je faktoriál neprakticky velký, ale dá se dobře odhadnout **Stirlingovým vzorcem**

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

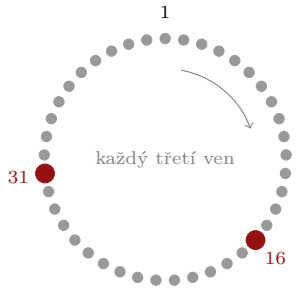
Už pro $n = 10$ se liší jen o 0,8 % (3 598 696 místo 3 628 800) a s rostoucím n je relativní chyba čím dál menší. Ve vzorci jsou zase π i e, přestože faktoriál je jen součin celých čísel.

19.6 Odbočka — Josephův problém

Roku 67 našeho letopočtu obléhali Římané galilejské město Jotapata. Když město padlo, ukryl se židovský velitel Josephus se čtyřiceti svými muži v jeskyni. Muži se odmítli vzdát a rozhodli se raději

zemřít. Podle Josephova vlastního vyprávění se domluvili, že se postaví do kruhu a budou se navzájem zabíjet podle losu, aby nikdo nemusel spáchat sebevraždu, kterou jejich víra zakazovala. Josephus a jeden další muž zůstali poslední, a místo aby splnili dohodu, vzdali se Římanům. Josephus pak přežil válku, stal se římským občanem a sepsal dějiny židovské války, ze kterých celý příběh známe.

Pozdější verze legendy (od matematiků, ne od historiků) z toho udělaly hádanku: 41 lidí stojí v kruhu a počítá se dokola. Každý třetí je vyřazen, dokud nezůstane jediný. Na které místo se musí postavit Josephus, aby přežil? Odpověď je: na 31. místo, a jeho přítel na 16. místo, aby byli poslední dva.



Obecně, pokud vyřazujeme každého druhého z n lidí, dá se poloha přeživšího spočítat přesně. Napíšeme $n = 2^m + l$, kde 2^m je největší mocnina dvojky nepřevyšující n a $0 \leq l < 2^m$. Přeživší stojí na místě $2l + 1$. Pro $41 = 32 + 9$ je to místo 19. Zkuste si to ověřit na malém příkladu, například pro $n = 5$ (přežije třetí) nebo $n = 8$ (přežije první). Úloha se dnes používá jako klasické cvičení v programování, kde se jí říká *Josephus problem*. Je to asi jediná programovací úloha, jejímž historickým základem je hromadná sebevražda v jeskyni.

19.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 19.7.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Vysvětlete pravidlo součtu a součinu. Jak souvisí s množinami?
2. Co je faktoriál? Proč je $0! = 1$?
3. Co jsou variace, permutace a kombinace bez opakování? Odvoďte vzorce pro jejich počet.
4. Jak poznáte, který typ výběru v úloze použít?
5. Co jsou variace, permutace a kombinace s opakováním? Vysvětlete vzorec pro permutace s opakováním.
6. Jaké vlastnosti mají kombinační čísla? Dokažte Pascalův vztah.
7. Vyslovte a dokažte binomickou větu. Jak souvisí s Pascalovým trojúhelníkem?
8. Kolik podmnožin má n-prvková množina a proč?

Kapitola 20

Pravděpodobnost

Probability theory is nothing but common sense reduced to calculation.

Pierre-Simon Laplace

Laplace tvrdí, že pravděpodobnost je jen zdravý rozum převedený na počty. Dobrá zpráva je, že má pravdu. Špatná zpráva je, že lidský zdravý rozum je v pravděpodobnosti překvapivě špatný. V této kapitole si ukážeme, jak pravděpodobnost počítat, a narazíme na několik příkladů, ve kterých intuice selhává tak spolehlivě, že kvůli nim vznikaly hádky mezi profesory matematiky.

20.1 Náhodný pokus a jevy

- **Náhodný pokus** je děj, jehož výsledek není předem jednoznačně určen (hod kostkou, losování, měření).
- **Prostor výsledků** Ω je množina všech možných výsledků pokusu.
- **Jev** A je libovolná podmnožina Ω. Jev **nastal**, pokud výsledek pokusu patří do A.
- **Jistý jev** je Ω, **nemožný jev** je $\emptyset$.

Operace s jevy jsou množinové operace z kapitoly 2:

- $A \cup B$: nastal A **nebo** B (sjednocení),
- $A \cap B$: nastal A **a** B (průnik),
- $A' = \Omega \setminus A$: **nenastal** A (opačný jev),
- A a B jsou **neslučitelné**, pokud $A \cap B = \emptyset$ (nemohou nastat současně).

Příklad 20.1.1 Hod kostkou: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Jev 'padne sudé číslo' je $A = \{2, 4, 6\}$, jev 'padne víc než 4' je $B = \{5, 6\}$. Pak $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{6\}$ a $A' = \{1, 3, 5\}$.

20.2 Klasická pravděpodobnost

Klasická definice pravděpodobnosti: Pokud má pokus konečně mnoho výsledků a všechny jsou **stejně pravděpodobné**, je pravděpodobnost jevu A

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{počet příznivých výsledků}}{\text{počet všech výsledků}}.$$

Vlastnosti:

1. $0 \le P(A) \le 1$, $P(\emptyset) = 0$, $P(\Omega) = 1$,
2. $P(A') = 1 - P(A)$,
3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, speciálně pro neslučitelné jevy $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Vlastnost 3 je stejný princip jako u počítání prvků sjednocení: když sečteme $|A|$ a $|B|$, prvky průniku započítáme dvakrát, a jednou je proto musíme odečíst. Vlastnost 2 je nejužitečnější trik celé pravděpodobnosti. Kdykoli úloha obsahuje slovo 'alespoň', zkuste nejdřív spočítat opačný jev.

Podmínka stejně pravděpodobných výsledků je důležitá. Výroky jako 'buď vyhraju v loterii, nebo ne, takže je to padesát na padesát' selhávají přesně na ní.

Příklad 20.2.1

- Hodíme dvěma kostkami. Výsledků je $6 \cdot 6 = 36$ (uspořádané dvojice). Součet 7 padne v 6 případech $(1+6, 2+5, \dots, 6+1)$, tedy $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. Součet 2 jen v jednom případě, $P = \frac{1}{36}$. Proto má v deskové hře Osadníci z Katanu políčko se sedmičkou zvláštní pravidla.
- Z balíčku 52 karet vytáhneme jednu. $P(\text{eso}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$. $P(\text{eso nebo srdce}) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$, protože srdcové eso jsme započítali dvakrát.
- Pravděpodobnost výhry v prvním pořadí Sportky je $\frac{1}{\binom{49}{6}} = \frac{1}{13\,983\,816}$.

Příklad 20.2.2 Jaká je pravděpodobnost, že při čtyřech hodech kostkou padne alespoň jedna šestka? Opačný jev je 'nepadne žádná šestka' s pravděpodobností $\left(\frac{5}{6}\right)^4$. Tedy

$$P = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 1 - \frac{625}{1296} \approx 0{,}518.$$

Sázet na alespoň jednu šestku ve čtyřech hodech se tedy vyplatí. To je přesně sázka, kterou ve Francii v 17. století s oblibou nabízel hazardní hráč Chevalier de Méré a vydělával na ní. Viz příběh na konci kapitoly.

Cvičení 20.2.3

(a) Hodíme třemi mincemi. Jaká je pravděpodobnost, že padnou alespoň dva líce?

(b) Z osudí s 5 bílými a 3 černými koulemi vytáhneme najednou dvě. Jaká je pravděpodobnost, že budou obě bílé? A že bude každá jiné barvy?

(c) Jaká je pravděpodobnost, že ve Sportce uhodnete právě 3 čísla?

(d) Číslo z množiny $\{1, 2, \dots, 100\}$ vybereme náhodně. Jaká je pravděpodobnost, že je dělitelné dvěma nebo třemi?

Řešení 20.2.3

(a) $|\Omega| = 8$, příznivé: LLR, LRL, RLL, LLL, tedy $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

(b) $\frac{\binom{5}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$. Každá jiné barvy: $\frac{5 \cdot 3}{28} = \frac{15}{28}$.

(c) Tři ze šesti tažených a tři ze 43 netažených: $\frac{\binom{6}{3}\binom{43}{3}}{\binom{49}{6}} = \frac{20 \cdot 12341}{13983816} \approx 0{,}0177$, tedy asi 1,8 %.

(d) Dělitelných dvěma je 50, třemi 33, šesti 16. $P = \frac{50+33-16}{100} = \frac{67}{100}$.

20.3 Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost

Podmíněná pravděpodobnost jevu A za podmínky, že nastal jev B (s $P(B) > 0$), je

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Jevy A a B jsou **nezávislé**, pokud

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B),$$

tedy pokud $P(A \mid B) = P(A)$: to, že nastal B, nijak nemění šanci na A.

Podmíněná pravděpodobnost znamená, že jsme dostali nějakou informaci a tím se zmenšil prostor výsledků. Už nepočítáme ze všech možností, jen z těch, ve kterých nastal B.

Příklad 20.3.1 Hodíme kostkou a víme, že padlo sudé číslo. Jaká je pravděpodobnost, že padla šestka? $P(6 \mid \text{sudé}) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$. Jasné: ze tří sudých čísel je jedno šestka.

Příklad 20.3.2 Rodina má dvě děti a víme, že alespoň jedno je kluk. Jaká je pravděpodobnost, že jsou to dva kluci? Intuice říká $\frac{1}{2}$, ale prostor je $\{KK, KD, DK, DD\}$ a informace vyřadí jen DD. Ze tří zbylých stejně pravděpodobných možností je příznivá jedna: $P = \frac{1}{3}$. Pokud bychom ale věděli, že *starší* dítě je kluk, bylo by to $\frac{1}{2}$. Na tom, jak přesně informaci dostaneme, záleží.

Poznámka 20.3.3 Pozor na **gamblerův omyl**. Pokud na ruletě padla pětkrát po sobě červená, šance na černou v dalším kole není větší. Jednotlivá kola rulety jsou nezávislá a ruleta si nepamatuje, co padlo. V roce 1913 v kasinu v Monte Carlu padla černá šestadvacetkrát po sobě a hráči během té série prosázeli miliony franků, protože byli přesvědčení, že červená 'už musí přijít'.

20.3.1 Bayesova věta

Věta o úplné pravděpodobnosti: Pokud jevy B a B' rozdělí prostor na dvě části, platí

$$P(A) = P(A \mid B)P(B) + P(A \mid B')P(B').$$

Bayesova věta:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B) \cdot P(B)}{P(A)}.$$

Příklad 20.3.4 Nemoc má 1 % populace. Test ji odhalí u nemocného s pravděpodobností 99 %, ale u zdravého člověka vyjde falešně pozitivní v 5 % případů. Váš test vyšel pozitivní. Jaká je pravděpodobnost, že jste nemocní?

Označme $N =$ nemocný, $+ =$ pozitivní test. $P(+) = 0{,}99 \cdot 0{,}01 + 0{,}05 \cdot 0{,}99 = 0{,}0099 + 0{,}0495 = 0{,}0594$. Podle Bayese

$$P(N \mid +) = \frac{0{,}99 \cdot 0{,}01}{0{,}0594} = \frac{0{,}0099}{0{,}0594} = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\,\%.$$

Ne 99 %, ale jen asi 17 %! Zdravých lidí je tolik, že i malé procento falešných poplachů jich vyprodukuje víc než skutečně nemocných. Studie ukázaly, že velká část lékařů na takovou otázku odpoví špatně. Proto se pozitivní výsledky screeningových testů vždy ověřují dalším testem.

Příklad 20.3.5 (Monty Hall) V televizní soutěži jsou tři dveře. Za jedněmi je auto, za ostatními kozy. Vyberete si dveře, třeba číslo 1. Moderátor, který ví, kde je auto, otevře jiné dveře, třeba číslo 3, za kterými je koza. Pak se vás zeptá, jestli chcete změnit volbu na dveře číslo 2. Vyplatí se to?

Ano! Pokud volbu změníte, vyhrajete s pravděpodobností $\frac{2}{3}$. Vaše původní volba měla šanci $\frac{1}{3}$ a moderátor na tom nic nezměnil, protože koza za nějakými dalšími dveřmi je vždycky. Zbylé $\frac{2}{3}$ se ale 'soustředily' na jediné zbývající dveře. Nevěříte? Představte si stejnou hru se sto dveřmi, ze kterých moderátor otevře 98 s kozou. Nechali byste si svou původní volbu?

Když tuto úlohu v roce 1990 v časopise vyřešila Marilyn vos Savant, dostala přes deset tisíc dopisů, z toho asi tisíc od lidí s doktorátem, že se mýlí. Přesvědčit se prý nenechal ani slavný matematik Paul Erdős, dokud neviděl počítačovou simulaci.

20.4 Opakované pokusy

Bernoulliho schéma: Pokus, ve kterém nastane 'úspěch' s pravděpodobností p, opakujeme n-krát nezávisle. Pravděpodobnost, že úspěch nastane **právě k-krát**, je

$$P_n(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Odkud vzorec? Konkrétní pořadí s k úspěchy a $n-k$ neúspěchy má pravděpodobnost $p^k(1-p)^{n-k}$ (z nezávislosti). A takových pořadí je tolik, kolika způsoby lze vybrat k pozic pro úspěchy z n, tedy $\binom{n}{k}$.

Příklad 20.4.1 Test má 10 otázek, každá má 4 možnosti. Student nic neumí a tipuje. Jaká je pravděpodobnost, že odpoví správně na právě 5 otázek?

$$P_{10}(5) = \binom{10}{5}\left(\frac{1}{4}\right)^5\left(\frac{3}{4}\right)^5 = 252 \cdot \frac{243}{1048576} \approx 0{,}058.$$

Alespoň jednu správnou odpověď má s pravděpodobností $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10} \approx 0{,}944$. Aspoň něco.

Geometrická pravděpodobnost: Pokud vybíráme náhodně bod z oblasti Ω (úsečky, obrazce, tělesa) a každé místo je 'stejně pravděpodobné', je pravděpodobnost, že bod padne do části A,

$$P(A) = \frac{\text{míra } A}{\text{míra } \Omega},$$

kde mírou je délka, obsah nebo objem.

Příklad 20.4.2 Do čtverce o straně 2 náhodně hodíme šipku. Jaká je pravděpodobnost, že padne do vepsaného kruhu? $P = \frac{\pi \cdot 1^2}{4} = \frac{\pi}{4} \approx 0{,}785$. Takto se dá π dokonce *změřit*: hodíme velké množství náhodných bodů a spočítáme, kolik jich padlo do kruhu. Této metodě se říká **Monte Carlo** a dnes se používá ve fyzice, ve financích i při vývoji her.

Cvičení 20.4.3

(a) Kolik lidí musí být v místnosti, aby pravděpodobnost, že dva z nich mají narozeniny ve stejný den, byla větší než $\frac{1}{2}$? Odhadněte nejdřív bez počítání.

(b) Střelec zasáhne terč s pravděpodobností 0,8. Jaká je pravděpodobnost, že z 5 výstřelů zasáhne alespoň čtyřikrát?

(c) Dva kamarádi se domluví, že se sejdou mezi 18:00 a 19:00. Každý přijde v náhodnou chvíli a čeká 15 minut. Jaká je pravděpodobnost, že se potkají?

Nápověda 20.4.3 U (a) spočítejte pravděpodobnost opačného jevu: všichni mají narozeniny v různé dny. U (c) si nakreslete čtverec 60×60, kde osa x je příchod prvního a osa y druhého.

Řešení 20.4.3

(a) Pro n lidí je pravděpodobnost různých narozenin $\frac{365 \cdot 364 \cdots (365-n+1)}{365^n}$. Pro $n = 23$ vyjde asi 0,493, takže pravděpodobnost shody je asi 0,507. Stačí 23 lidí! Většina lidí tipuje kolem 180. Tomu se říká **narozeninový paradox**. Ve třídě o 30 žácích je pravděpodobnost shody už asi 70 %.

(b) $P_5(4) + P_5(5) = 5 \cdot 0{,}8^4 \cdot 0{,}2 + 0{,}8^5 = 0{,}4096 + 0{,}32768 \approx 0{,}737$.

(c) Potkají se, pokud $|x - y| \leq 15$. Mimo tento pás leží dva trojúhelníky s odvěsnami 45, dohromady s obsahem $45^2 = 2025$. $P = 1 - \frac{2025}{3600} = \frac{1575}{3600} = \frac{7}{16} \approx 0{,}44$.

20.5 Odbočka — Náhodná veličina a střední hodnota

Na vysoké škole se pravděpodobnost nepočítá jen pro jevy, ale pro čísla, která z náhodného pokusu vypadnou. Kolik padne na kostce, kolik zákazníků přijde za hodinu, kolik otázek v testu uhodnete.

Náhodná veličina X je funkce, která každému výsledku pokusu přiřadí číslo. Pokud nabývá jen hodnot $x_1, x_2, \dots$ (konečně nebo spočetně mnoha), je **diskrétní** a popisuje ji **rozdělení** $p_i = P(X = x_i)$, kde $\sum p_i = 1$.

Střední hodnota (očekávaná hodnota) je vážený průměr možných hodnot:

$$E(X) = \sum_i x_i p_i.$$

Rozptyl měří, jak moc se hodnoty rozptylují kolem střední hodnoty:

$$D(X) = E\left((X - E(X))^2\right) = E(X^2) - E(X)^2.$$

Střední hodnota je to samé co aritmetický průměr z kapitoly 21, jen místo naměřených četností používáme teoretické pravděpodobnosti. A podle **zákona velkých čísel** se průměr z mnoha opakování pokusu ke střední hodnotě skutečně blíží. Pokud hodíte kostkou milionkrát, průměr hodů bude velice blízko $E(X) = \frac{1+2+\cdots+6}{6} = 3{,}5$. Přitom samotná hodnota 3,5 na kostce padnout nemůže. Střední hodnota nemusí být hodnota, kterou kdy uvidíte.

Příklad 20.5.1 V ruletě je 37 políček (0 až 36). Vsadíte 100 Kč na červenou (18 políček). Pokud padne červená, dostanete zpátky 200 Kč, jinak nic. Váš čistý zisk X je $+100$ s pravděpodobností $\frac{18}{37}$ a -100 s pravděpodobností $\frac{19}{37}$:

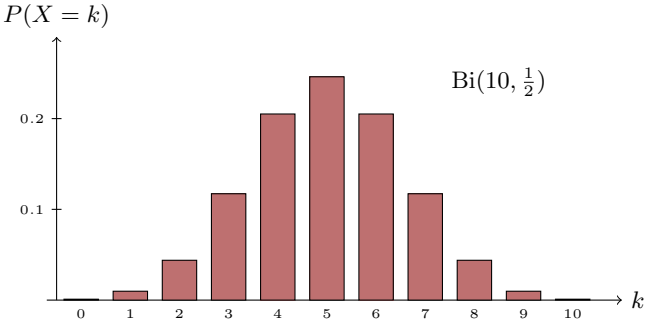
$$E(X) = 100 \cdot \frac{18}{37} - 100 \cdot \frac{19}{37} = -\frac{100}{37} \approx -2{,}70 \text{ Kč}.$$

Za každou stovku v průměru prohrajete 2,70 Kč. Jednou to nevadí. Ale kasino hraje miliony her, a proto podle zákona velkých čísel kasino nikdy neprohrává. Celý jeho zisk dělá to jedno zelené políčko s nulou.

Binomické rozdělení $\mathrm{Bi}(n, p)$: počet úspěchů v n nezávislých pokusech s pravděpodobností úspěchu p (Bernoulliho schéma):

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np, \qquad D(X) = np(1-p).$$

Vzorec $E(X) = np$ je intuitivní: pokud hodíte mincí stokrát, čekáte padesát líců. Vzorec pro rozptyl říká, že nejvíc nejistoty je pro $p = \frac{1}{2}$ a žádná pro $p = 0$ nebo $p = 1$.



20.6 Odbočka — Poissonovo a normální rozdělení

20.6.1 Poissonovo rozdělení: zákon vzácných jevů

Co když je pokusů obrovské množství, ale úspěch je velice vzácný? Například v knize je 100 000 písmen a každé je s pravděpodobností 0,00002 překlep. Nebo v Praze žije milion lidí a každý z nich má malou šanci, že dnes zavolá na záchranku. Počítat s $\binom{100000}{k}$ je nepraktické. Ukazuje se ale, že v limitě se binomické rozdělení promění v mnohem jednodušší vzorec.

Poissonovo rozdělení $\mathrm{Po}(\lambda)$ s parametrem $\lambda > 0$ (průměrný počet událostí):

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, \qquad E(X) = D(X) = \lambda.$$

Věta (Poissonova aproximace): Pokud $n \to \infty$ a $p = \frac{\lambda}{n}$ (tedy střední hodnota $np = \lambda$ je pevná), pak

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Důkaz. Dosadíme $p = \frac{\lambda}{n}$ a výraz rozložíme na tři části:

$$\binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \underbrace{\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\to e^{-\lambda}} \cdot \underbrace{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\to 1}.$$

První zlomek má v čitateli i jmenovateli k činitelů, z nichž každý podíl $\frac{n-j}{n}$ jde k 1. Prostřední člen je přesně limita, kterou známe z definice čísla e (kapitoly 9 a 18), jen s $-\lambda$ místo 1. A poslední člen má pevný exponent k a základ jdoucí k 1. ∎

Tady se Eulerovo číslo objevuje úplně nečekaně: v úloze o počítání vzácných událostí. Poissonovo rozdělení popisuje počet překlepů na stránce, počet radioaktivních rozpadů za sekundu, počet zákazníků za hodinu, počet mutací v DNA i počet meteoritů, které dopadnou na určité území.

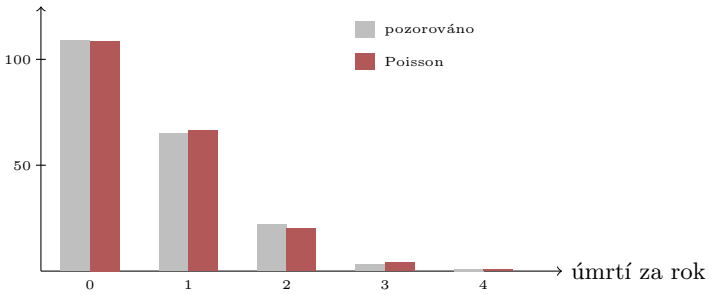
Příklad 20.6.1 Kniha má v průměru 2 překlepy na kapitolu. Jaká je pravděpodobnost, že kapitola nemá žádný překlep? A že jich má víc než dva?

$$P(X = 0) = e^{-2} \approx 0{,}135, \qquad P(X > 2) = 1 - e^{-2}\left(1 + 2 + \frac{2^2}{2}\right) = 1 - 5e^{-2} \approx 0{,}323.$$

Zhruba každá sedmá kapitola bude bez chyby. Pokud v této knize nějakou najdete, víte, co dělat.

Příklad 20.6.2 (koně, kteří zabíjeli) Nejslavnější data v historii Poissonova rozdělení posbíral v roce 1898 statistik Ladislaus Bortkiewicz. Spočítal, kolik vojáků pruské jízdy bylo za rok zabito kopnutím koně. Šlo o 10 jezdeckých sborů po dobu 20 let, tedy 200 ‘sborů-let’. Průměrně připadlo na jeden sbor a rok $\lambda = 0{,}61$ úmrtí. Porovnání skutečnosti s Poissonovým rozdělením (očekávaný počet je $200 \cdot P(X = k)$):

počet úmrtí za rok	0	1	2	3	4
pozorováno	109	65	22	3	1
podle Po(0,61)	108,7	66,3	20,2	4,1	0,6



Shoda je ohromující. Smrt kopnutím koně je náhodná, vzácná a nezávislá událost, přesně taková, jakou Poissonovo rozdělení popisuje. Bortkiewicz knihu nazval *Zákon malých čísel*.

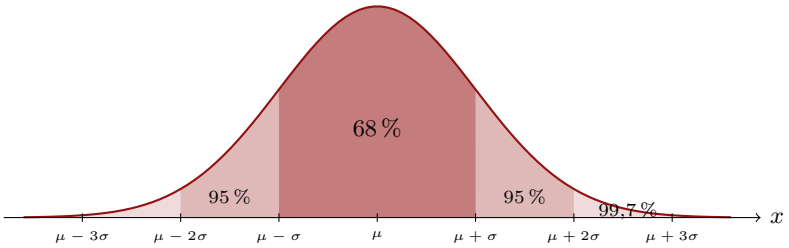
20.6.2 Normální rozdělení a centrální limitní věta

Zatím jsme měli jen diskrétní veličiny. Výška člověka, chyba měření nebo čas do příjezdu tramvaje ale mohou nabývat jakékoli hodnoty z intervalu. Takové veličiny jsou **spojité** a místo pravděpodobností jednotlivých hodnot je popisuje **hustota** $f(x)$: pravděpodobnost, že X padne do intervalu $[a, b]$, je obsah plochy pod grafem hustoty, tedy $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ (kapitola 25). Celková plocha je 1.

Normální (Gaussovo) **rozdělení** $N(\mu, \sigma^2)$ se střední hodnotou μ a směrodatnou odchylkou σ má hustotu

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Pravidlo 68–95–99,7: Hodnota padne do intervalu $\mu \pm \sigma$ s pravděpodobností asi 68 %, do $\mu \pm 2\sigma$ asi 95 % a do $\mu \pm 3\sigma$ asi 99,7 %.

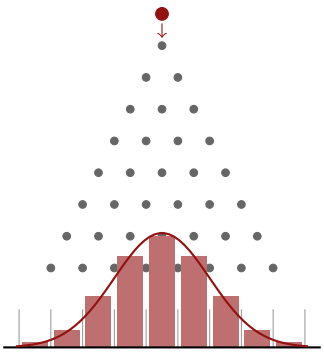


Proč je normální rozdělení všude? Odpověď je jedna z nejkrásnějších vět celé matematiky.

Centrální limitní věta: Součet (nebo průměr) velkého počtu nezávislých náhodných veličin se stejným rozdělením (s konečným rozptylem) má přibližně normální rozdělení, **bez ohledu na to, jaké rozdělení měly jednotlivé sčítance**.

Výška člověka je součtem vlivu tisíců genů a podmínek prostředí, chyba měření je součtem mnoha drobných rušivých vlivů, počet líců ve sto hodech mincí je součtem sta nul a jedniček. Všechno to dá zvonovitou křivku. Je to vidět i na histogramu binomického rozdělení v předchozí odbočce: už pro $n = 10$ vypadá jako zvon.

Nejhezčí ukázkou je **Galtonova deska**. Kuličky padají shora přes řady kolíčků a na každém se náhodně odrazí doleva nebo doprava. Kam kulička dopadne, je součet mnoha náhodných ‘kroků’, a dole se proto kuličky naskládají do tvaru Gaussovy křivky.



Příklad 20.6.3 IQ testy jsou nastavené tak, aby měly normální rozdělení s $\mu = 100$ a $\sigma = 15$. Podle pravidla 68–95–99,7 má IQ mezi 85 a 115 asi 68 % lidí, mezi 70 a 130 asi 95 %, a nad 130 (tedy nad $\mu + 2\sigma$) jen asi 2,5 % (polovina ze zbylých 5 %).

20.7 Příběh — Hráč a noc ohně

Moderní teorie pravděpodobnosti začala hazardem. Chevalier de Méré, francouzský šlechtic a vášnivý hráč, roky vydělával na sázce, že ve čtyřech hodech kostkou padne alespoň jedna šestka (jak jsme spočítali, pravděpodobnost je asi 0,518). Když ho to přestalo bavit, vymyslel si ‘vylepšenou’ verzi: ve 24 hodech dvěma kostkami padne alespoň jednou dvojitá šestka. Jeho úvaha: dvojitá šestka je šestkrát méně pravděpodobná, a proto potřebuji šestkrát víc hodů. Jenže začal prohrávat. Skutečná pravděpodobnost je $1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 0{,}491$, tedy těsně pod polovinou.

Zmatený de Méré se v roce 1654 obrátil na Blaise Pascala. Pascal si o problému začal dopisovat s Pierrem de Fermatem a v jejich korespondenci se zrodila teorie pravděpodobnosti. Řešili mimo jiné, jak spravedlivě rozdělit sázku, když se hra musí přerušit před koncem.

Ve stejném roce, v noci 23. listopadu 1654, prožil Pascal svou mystickou zkušenost, o které jsme mluvili v kapitole 3. Trvala zhruba od půl jedenácté do půl jedné v noci a Pascal ji popsal na kousek pergamenu, který začíná slovem *OHEŇ*. Ten pergamen si pak nechal zašít do podšívky kabátu a nosil ho u sebe každý den až do smrti. Celých osm let o něm nikdo nevěděl. Našel ho až sluha, který po Pascalově smrti procházel jeho oblečení. Pascal se po té noci matematice skoro přestal věnovat. Tak se stalo, že jeden z otců teorie pravděpodobnosti opustil hazard i vědu ve stejném roce, ve kterém je spojil.

Pascal ale ještě stihl jeden pravděpodobnostní argument, tentokrát o Bohu, takzvanou **Pascalovu sázku**. Pokud Bůh existuje a věříte v něj, získáte nekonečnou odměnu. Pokud neexistuje, ztratíte jen málo. Očekávaná hodnota víry je tedy nekonečná, takže se vyplatí věřit. Filozofové se o tento argument přou dodnes.

20.8 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 20.8.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je náhodný pokus, prostor výsledků a jev? Jak souvisí operace s jevy s množinovými operacemi?
2. Definujte klasickou pravděpodobnost. Za jakých předpokladů ji lze použít?
3. Jaké vlastnosti má pravděpodobnost? Proč se u úloh se slovem ‘alespoň’ vyplatí počítat opačný jev?
4. Co je podmíněná pravděpodobnost? Kdy jsou jevy nezávislé?
5. Vysvětlete Bayesovu větu na příkladu lékařského testu.
6. Co je Bernoulliho schéma? Odvoďte vzorec pro pravděpodobnost k úspěchů v n pokusech.
7. Co je geometrická pravděpodobnost?
8. Vysvětlete narozeninový paradox a úlohu Montyho Halla.

Kapitola 21

Statistika

There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.

Mark Twain (který to připsal Benjaminu Disraelimu, který to nejspíš nikdy neřekl)

Pravděpodobnost se ptá: když víme, jak funguje náhoda, co uvidíme? Statistika se ptá obráceně: když něco vidíme, co to říká o světě? V této kapitole se podíváme na **popisnou statistiku**, tedy na to, jak velké množství dat shrnout několika čísly a grafy. Je to ta část matematiky, kterou nejčastěji uvidíte ve zprávách, a také ta, se kterou se nejčastěji manipuluje.

21.1 Základní pojmy

- **Statistický soubor** je množina objektů, které zkoumáme (žáci třídy, obyvatelé města, výrobky z linky).
- **Statistická jednotka** je jeden prvek souboru. Počet jednotek je **rozsah souboru** n.
- **Statistický znak** je vlastnost, kterou u jednotek sledujeme. Může být **kvantitativní** (číselný: výška, známka, plat) nebo **kvalitativní** (slovní: barva očí, oblíbený předmět).
- **Absolutní četnost** n_i hodnoty x_i je počet jednotek, které mají tuto hodnotu. **Relativní četnost** je $\frac{n_i}{n}$ (často v procentech). **Kumulativní četnost** je součet četností všech hodnot menších nebo rovných x_i.

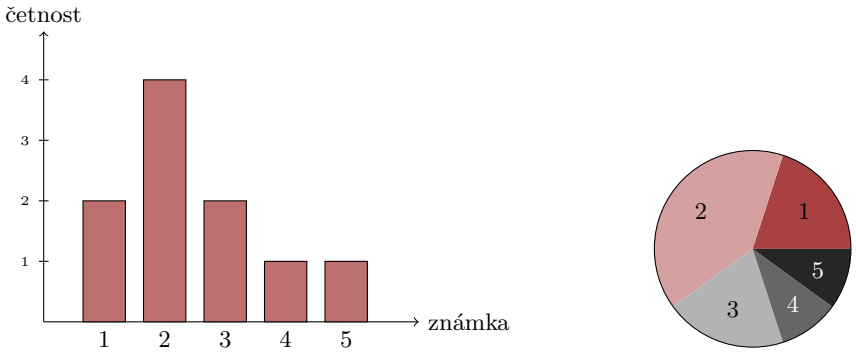
Často nezkoumáme celý soubor (**základní soubor**, například všechny voliče), ale jen jeho část (**výběrový soubor**, například tisíc dotázaných v průzkumu). Aby výsledky něco znamenaly, musí být výběr **reprezentativní**. Slavný případ opaku: v roce 1936 americký časopis *Literary Digest* obeslal přes deset milionů lidí a předpověděl drtivé vítězství republikána Landona nad Rooseveltem. Roosevelt vyhrál ve 46 státech ze 48. Časopis totiž vybíral adresy z telefonních seznamů a seznamů majitelů aut, a ty si uprostřed hospodářské krize mohli dovolit hlavně bohatší voliči. O dva roky později časopis zanikl.

Příklad 21.1.1 Známky z písemky v malé skupině 10 studentů: $1, 2, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 2$. Tabulka četností:

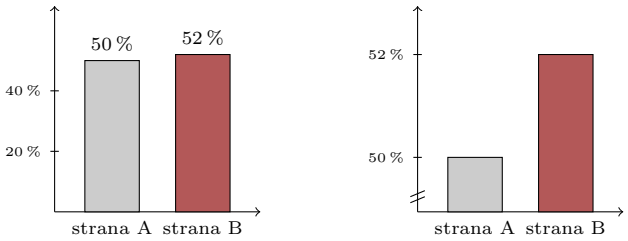
známka x_i	1	2	3	4	5
absolutní četnost n_i	2	4	2	1	1
relativní četnost	20 %	40 %	20 %	10 %	10 %
kumulativní četnost	2	6	8	9	10

21.2 Grafické znázornění

- **Sloupcový diagram** (histogram): výška sloupce odpovídá četnosti. Vhodný pro kvantitativní znaky.
- **Kruhový (koláčový) diagram**: velikost výseče odpovídá relativní četnosti. Úhel výseče je $\frac{n_i}{n} \cdot 360°$. Vhodný pro podíly celku.
- **Spojnicový graf**: vhodný pro vývoj v čase.
- **Krabicový graf** (box plot): zobrazuje minimum, kvartily a maximum, viz dále.



Poznámka 21.2.1 Grafy jsou nejsnadnější způsob, jak se statistikou lhát, aniž byste řekli jedinou nepravdu. Oblíbené triky: osa y, která nezačíná nulou (malý rozdíl pak vypadá obrovsky), trojrozměrné koláčové grafy (přední výseče vypadají větší) a vybírání časového úseku tak, aby trend vypadal, jak se nám hodí. Když vidíte graf ve zprávách, nejdřív se podívejte na osy.



osa od nuly osa od 49,5 %

Oba grafy ukazují stejná data. V levém je vidět, že strany jsou skoro vyrovnané. V pravém to vypadá, že strana B vede trojnásobně, protože osa začíná těsně pod 50 %.

21.3 Charakteristiky polohy

Charakteristiky polohy odpovídají na otázku ‘jaká je typická hodnota?’.

Pro hodnoty $x_1, x_2, \ldots, x_n$:

- **Aritmetický průměr**:

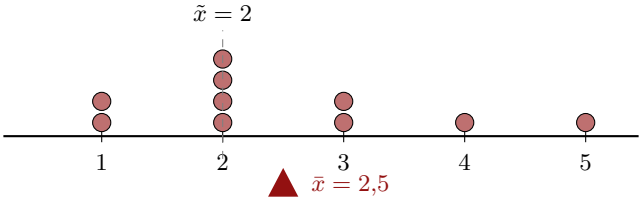
$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

  Pokud se hodnoty x_i opakují s četnostmi n_i, je to **vážený průměr** $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{\sum n_i}$.
- **Medián** $\tilde{x}$: prostřední hodnota po seřazení dat podle velikosti. Pro sudé n je to průměr dvou prostředních hodnot.

- **Modus** $\hat{x}$: nejčastější hodnota.
- **Geometrický průměr** (pro kladné hodnoty): $\bar{x}_G = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$.
- **Harmonický průměr**: $\bar{x}_H = \dfrac{n}{\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n}}$.

Příklad 21.3.1 V datech z příkladu 21.1.1 je průměr $\bar{x} = \frac{1\cdot2+2\cdot4+3\cdot2+4+5}{10} = \frac{25}{10} = 2{,}5$. Seřazená data: $1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5$. Medián je průměr pátého a šestého prvku, tedy $\tilde{x} = 2$. Modus je $\hat{x} = 2$.

Průměr má krásný fyzikální význam: je to **těžiště**. Představte si číselnou osu jako lehké prkno a na každou hodnotu položte jednu stejně těžkou kuličku. Prkno bude v rovnováze, právě když ho podepřete v průměru. Odchylky nalevo ($-1{,}5$ dvakrát a $-0{,}5$ čtyřikrát, celkem -5) se přesně vyváží s odchylkami napravo (0,5 dvakrát, 1,5 a 2,5, celkem $+5$).

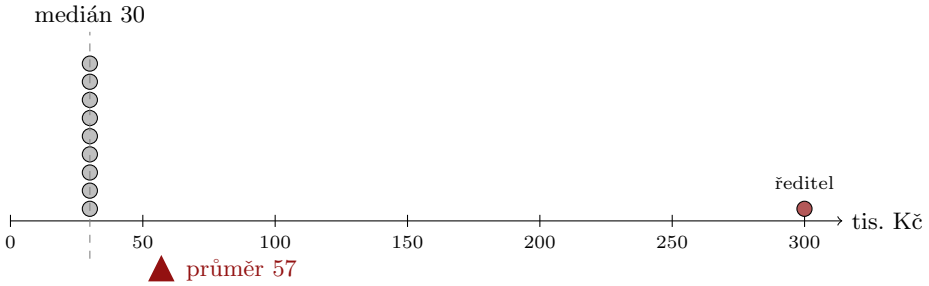


Medián naopak dělí kuličky na dvě stejně *početné* poloviny, ať jsou krajní kuličky jakkoli daleko.

Příklad 21.3.2 Proč potřebujeme medián? Firma má 9 zaměstnanců s platem 30 000 Kč a ředitele s platem 300 000 Kč. Průměrný plat je

$$\bar{x} = \frac{9 \cdot 30000 + 300000}{10} = 57\,000 \text{ Kč}.$$

Ale nikdo kromě ředitele tolik nebere! Medián je 30 000 Kč a mnohem lépe popisuje ‘typického’ zaměstnance. Průměr je citlivý na extrémní hodnoty, medián ne. Proto se ve zprávách o mzdách vždy vyplatí zjistit, zda jde o průměr, nebo o medián. Medián mezd v Česku bývá zhruba o šestinu nižší než průměr.



V řeči těžiště: jedna kulička daleko vpravo má dlouhé ‘rameno páky’, takže přetáhne podpěru (průměr) doprava, přestože nalevo je kuliček devět. Medián se o vzdálenost nestará, jen o počet.

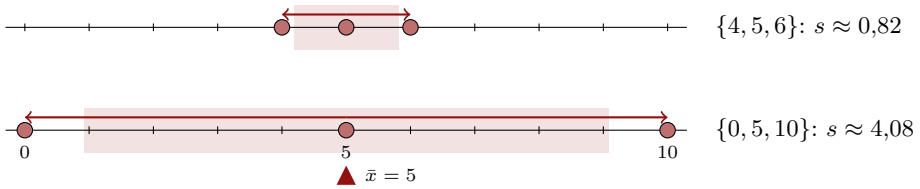
Příklad 21.3.3 Kdy použít jiné průměry?

- **Harmonický průměr** pro průměrnou rychlost. Pojedete do Brna rychlostí 60 km/h a zpátky rychlostí 40 km/h. Průměrná rychlost není 50, ale $\frac{2}{\frac{1}{60}+\frac{1}{40}} = 48$ km/h, protože pomalejší cestou strávíte víc času. Pokud pochybujete, spočítejte to pro konkrétní vzdálenost, třeba 120 km: tam 2 hodiny, zpátky 3 hodiny, celkem 240 km za 5 hodin.
- **Geometrický průměr** pro průměrný růst. Akcie vzrostla první rok o 10 % a druhý o 60 %. Průměrný roční růst není 35 %, ale $\sqrt{1{,}1 \cdot 1{,}6} - 1 = \sqrt{1{,}76} - 1 \approx 32{,}7\,\%$. Kontrola: $1{,}327^2 \approx 1{,}76$.

Poznámka 21.3.4 Pro kladná čísla vždy platí $\bar{x}_H \le \bar{x}_G \le \bar{x}$, a rovnost nastává jen tehdy, když jsou všechna čísla stejná. Pro dvě čísla a, b se nerovnost $\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2}$ dokáže jednoduše: je ekvivalentní s $0 \le (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$. Geometricky to znamená, že ze všech obdélníků s daným obvodem má největší obsah čtverec, což jsme viděli v kapitole 8.

21.4 Charakteristiky variability

Dva soubory mohou mít stejný průměr a přitom vypadat úplně jinak. Data $\{4,5,6\}$ a $\{0,5,10\}$ mají oba průměr 5, ale ty druhé jsou mnohem víc ‘rozházené’. Charakteristiky variability měří, jak moc se data od průměru odchylují.



Šipky jsou odchylky od průměru, světlý pruh sahá od $\bar{x}-s$ do $\bar{x}+s$. Směrodatnou odchylku si můžete představit jako ‘typickou vzdálenost’ hodnoty od průměru. U horních dat je to necelá jednička, u dolních přes čtyři.

- **Variační rozpětí**: $R = x_{\max} - x_{\min}$.
- **Rozptyl** (průměrná druhá mocnina odchylky od průměru):

$$s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2.$$

- **Směrodatná odchylka**: $s = \sqrt{s^2}$. Má stejné jednotky jako data.
- **Variační koeficient**: $v = \frac{s}{\bar{x}}$ (relativní míra variability, obvykle v procentech).

Proč druhé mocniny? Kdybychom průměrovali přímo odchylky $x_i - \bar{x}$, vyšla by vždy nula, protože kladné a záporné odchylky se přesně vyruší (zkuste si to dokázat). Druhá mocnina udělá ze všech odchylek kladná čísla. Směrodatná odchylka pak vrací výsledek do původních jednotek. Vzorec $s^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$ (průměr druhých mocnin minus druhá mocnina průměru) se počítá rychleji a odvodí se roznásobením. Druhá mocnina má i geometrický smysl: nad každou odchylkou si nakreslete čtverec. Rozptyl je **průměrný obsah těchto čtverců** a směrodatná odchylka je strana čtverce s tímto průměrným obsahem. Vzdálené hodnoty mají obrovské čtverce, takže rozptyl na ně reaguje mnohem citlivěji než na hodnoty blízko průměru.

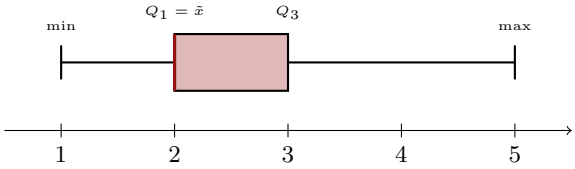
Příklad 21.4.1 Pro známky z příkladu 21.1.1 s průměrem 2,5:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{2\cdot(1-2{,}5)^2 + 4\cdot(2-2{,}5)^2 + 2\cdot(3-2{,}5)^2 + (4-2{,}5)^2 + (5-2{,}5)^2}{10} \\ &= \frac{4{,}5 + 1 + 0{,}5 + 2{,}25 + 6{,}25}{10} = 1{,}45. \end{aligned}$$

Směrodatná odchylka $s = \sqrt{1{,}45} \approx 1{,}20$ a variační koeficient $v = \frac{1{,}20}{2{,}5} \approx 48\,\%$. Kontrola druhým vzorcem: $\overline{x^2} = \frac{2+16+18+16+25}{10} = 7{,}7$ a $7{,}7 - 6{,}25 = 1{,}45$.

Poznámka 21.4.2 Ve statistice výběrových souborů se rozptyl často počítá s $n-1$ místo n ve jmenovateli (tzv. výběrový rozptyl), protože to dává lepší odhad rozptylu celé populace. U maturity se obvykle používá verze s n, ale pokud vám kalkulačka nebo tabulkový procesor vyhodí jiné číslo, je to pravděpodobně tohle.

Kvantily: **Dolní kvartil** Q_1 je hodnota, pod kterou leží čtvrtina dat (medián dolní poloviny), **horní kvartil** Q_3 hodnota, pod kterou leží tři čtvrtiny dat (medián horní poloviny). Medián je druhý kvartil. **Mezikvartilové rozpětí** je $Q_3 - Q_1$.
Krabicový graf znázorňuje minimum, Q_1, medián, Q_3 a maximum. Krabice obsahuje prostřední polovinu dat.



Pro naše známky je dolní polovina $1, 1, 2, 2, 2$ s mediánem $Q_1 = 2$ a horní polovina $2, 3, 3, 4, 5$ s mediánem $Q_3 = 3$. Medián je také 2, takže splývá s dolním kvartilem. To je u malých souborů s mnoha stejnými hodnotami běžné.

Cvičení 21.4.3 Výšky (v cm) osmi hráčů basketbalového týmu jsou $185, 192, 178, 201, 188, 195, 183, 190$.

(a) Určete průměr, medián a variační rozpětí.

(b) Určete směrodatnou odchylku.

(c) Do týmu přibude hráč s výškou 230 cm. Jak se změní průměr a medián?

Řešení 21.4.3

(a) Součet 1512, průměr $\bar{x} = 189$. Seřazeno: $178, 183, 185, 188, 190, 192, 195, 201$, medián $\frac{188+190}{2} = 189$. Rozpětí $201 - 178 = 23$.

(b) Odchylky: $-11, -6, -4, -1, 1, 3, 6, 12$. Čtverce: $121, 36, 16, 1, 1, 9, 36, 144$, součet 364. $s^2 = 45{,}5$, $s \approx 6{,}75$ cm.

(c) Průměr $\frac{1742}{9} \approx 193{,}6$, vzroste skoro o pět centimetrů. Medián je teď pátá hodnota, tedy 190, vzroste jen o centimetr. Opět vidíme, jak je průměr citlivý na extrémní hodnoty.

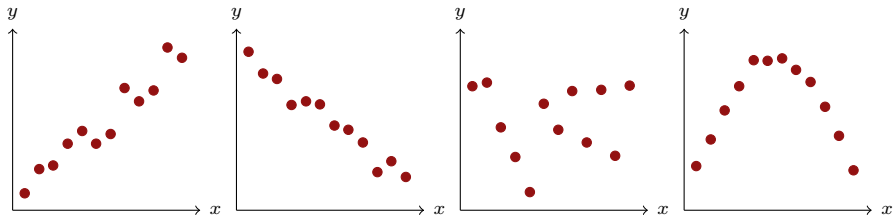
21.5 Závislost dvou znaků

Často nás zajímá, jestli spolu dva znaky souvisí. Mají vyšší lidé větší boty? Mají studenti, kteří víc spí, lepší známky? Dvojice hodnot (x_i, y_i) můžeme zakreslit jako body do roviny (**bodový graf**) a podívat se, zda tvoří nějaký trend.

Korelační koeficient $r \in [-1, 1]$ měří míru **lineární** závislosti dvou znaků:

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}}.$$

- r blízko 1: silná přímá závislost (s rostoucím x roste y),
- r blízko -1: silná nepřímá závislost,
- r blízko 0: žádná lineární závislost (ale může existovat jiná, třeba kvadratická).



Korelační koeficient si můžete představit takhle. Bodovým grafem proložíme svislou a vodorovnou přímku průměry $\bar{x}$ a $\bar{y}$, čímž ho rozdělíme na čtyři kvadranty. Body vpravo nahoře a vlevo dole přispívají do čitatele kladně (obě odchylky mají stejné znaménko), body v ostatních dvou kvadrantech záporně. Pokud body tvoří stoupající pruh, převažují kladné příspěvky a $r > 0$. Na posledním obrázku se příspěvky z levé a pravé poloviny paraboly přesně vyruší, takže $r \approx 0$, přestože y je na x silně závislé. Proto je dobré se vždy nejdřív podívat na graf.

Pozorný čtenář si všimne, že vzorec je přesně kosinus úhlu mezi vektory odchylek $(x_1 - \bar{x}, \ldots, x_n - \bar{x})$ a $(y_1 - \bar{y}, \ldots, y_n - \bar{y})$ podle kapitoly 14, jen v n-rozměrném prostoru. Proto je vždy mezi -1 a 1.

Poznámka 21.5.1 Korelace neznamená kauzalitu. V létě roste prodej zmrzliny i počet utonulých. Zmrzlina ale k utonutí nevede. Obojí způsobuje teplé počasí. Na internetu najdete stránky se sbírkami absurdních korelací. Například počet filmů, ve kterých hrál Nicolas Cage, v letech 1999 až 2009 překvapivě dobře koreloval s počtem lidí, kteří utonuli v bazénu. Pokud někdo tvrdí, že 'A způsobuje B', protože spolu korelují, vždy se zeptejte, jestli za obojím nestojí nějaké C.

21.6 Příběh — Účty smrti a růže z Krymu

Moderní statistika se narodila mezi mrtvými. V Londýně se od 16. století každý týden vydávaly takzvané *Bills of Mortality*, tedy seznamy úmrtí podle farností a příčin. Pomáhaly sledovat, kdy se blíží další vlna moru. Mezi příčinami smrti v nich najdete například 'zemřel leknutím', 'planetou zasažen' nebo 'šílenství'. Obchodník John Graunt je v roce 1662 poprvé systematicky zpracoval. Zjistil, že se rodí trochu víc chlapců než dívek, že úmrtnost dětí je děsivě vysoká a že čísla se dají použít k odhadu počtu obyvatel. Jeho kniha je považována za počátek demografie i statistiky vůbec.

O dvě století později se do Krymské války vydala ošetřovatelka Florence Nightingaleová. Ve vojenských nemocnicích zjistila, že vojáci umírají mnohem častěji na nemoci jako cholera nebo tyfus než na zranění z bitev. Aby o tom přesvědčila politiky, kteří čísla nečetli, vymyslela nový druh grafu, takzvaný *coxcomb* (polární diagram, někdy nazývaný Nightingaleova růže). Každý měsíc tvořil jednu výseč a plocha barevných částí ukazovala, kolik vojáků zemřelo na nemoci, na zranění a z jiných příčin. Graf byl tak výmluvný, že vedl k reformě vojenských nemocnic a hygieny. Florence Nightingaleová se v roce 1858 stala první ženou zvolenou do britské Královské statistické společnosti. Lidé si ji pamatují jako 'dámu s lampou'. Měli by si ji pamatovat i jako dámu s grafem.

21.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 21.7.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je statistický soubor, jednotka a znak? Jaké druhy znaků znáte?
2. Co je absolutní, relativní a kumulativní četnost?
3. Jaké znáte způsoby grafického znázornění dat? Jak lze grafem manipulovat?
4. Definujte aritmetický průměr, medián a modus. Kdy je lepší použít medián?
5. Kdy se používá geometrický a harmonický průměr? Uveďte příklad.
6. Co je rozptyl a směrodatná odchylka? Proč se v rozptylu odchylky umocňují?
7. Co jsou kvartily a krabicový graf?
8. Co měří korelační koeficient? Proč korelace neznamená kauzalitu?

Kapitola 22

Komplexní čísla

The shortest path between two truths in the real domain passes through the complex domain.
Jacques Hadamard

V kapitole 2 jsme slíbili, že se ke komplexním číslům vrátíme. V kapitole 5 jsme viděli, že rovnice $x^2 + 2x + 5 = 0$ nemá reálné řešení, a v příběhu o Cardanovi, že se odmocninám ze záporných čísel nedalo vyhnout ani při řešení rovnic, které reálné řešení mají. Komplexní čísla dlouho měla pověst něčeho podezřelého. Descartes je pohrdavě nazval *imaginárními*, tedy pomyslnými, a to jméno jim už zůstalo. Dnes bez nich nefunguje elektrotechnika, kvantová fyzika ani zpracování signálů. Jsou totiž jediným rozumným způsobem, jak počítat s otáčením.

22.1 Algebraický tvar

Imaginární jednotka i je číslo, pro které platí $i^2 = -1$.
Komplexní číslo je číslo tvaru

$$z = a + bi, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Číslo $a = \operatorname{Re} z$ je **reálná část**, $b = \operatorname{Im} z$ **imaginární část**. Množinu všech komplexních čísel značíme $\mathbb{C}$. Pro $b = 0$ dostáváme reálná čísla, takže $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Čísla s $a = 0$ se nazývají **ryze imaginární**.
Dvě komplexní čísla se rovnají, právě když se rovnají jejich reálné i imaginární části.

V kapitole 2 jsme psali $i = \sqrt{-1}$. To je dobrá intuice, ale přesnější je definovat i rovností $i^2 = -1$. Odmocnina ze záporného čísla totiž v $\mathbb{C}$ není jednoznačná (číslo $-i$ splňuje $(-i)^2 = -1$ úplně stejně) a pravidla jako $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ přestávají platit: $\sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = i \cdot i = -1$, ale $\sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1$.

Operace: Pro $z_1 = a + bi$ a $z_2 = c + di$:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + c) + (b + d)i, \\ z_1 \cdot z_2 &= (ac - bd) + (ad + bc)i. \end{aligned}$$

Násobíme tedy jako mnohočleny a pak nahradíme $i^2 = -1$.
Komplexně sdružené číslo k $z = a + bi$ je $\bar{z} = a - bi$. Platí $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$ (reálné číslo!).
Dělení: zlomek rozšíříme číslem komplexně sdruženým se jmenovatelem:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{c^2 + d^2}.$$

Dělení je přesně stejný trik jako usměrňování zlomků v kapitole 3. Tam jsme se zbavovali odmocniny ve jmenovateli pomocí $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$, tady se zbavujeme i pomocí $(c + di)(c - di) = c^2 + d^2$.

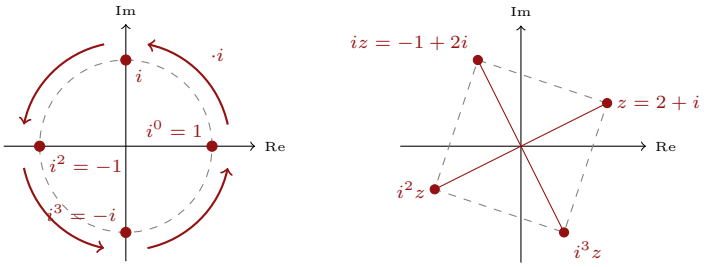
Příklad 22.1.1 Pro $z_1 = 2 + 3i$ a $z_2 = 1 - i$:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= 3 + 2i, \\ z_1 \cdot z_2 &= 2 - 2i + 3i - 3i^2 = 2 + i + 3 = 5 + i, \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{(2+3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2 + 2i + 3i + 3i^2}{1+1} = \frac{-1+5i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i. \end{aligned}$$

Poznámka 22.1.2 Mocniny i se opakují s periodou 4:

$$i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad i^5 = i, \ \ldots$$

Stačí tedy vydělit exponent čtyřmi a podívat se na zbytek. Například $i^{2026} = i^{4 \cdot 506 + 2} = i^2 = -1$. Proč zrovna perioda 4? Za chvíli v Gaussově rovině uvidíme, že násobení číslem i znamená otočení o 90°. Každá další mocnina je tedy o čtvrt otáčky dál a po čtyřech čtvrtotáčkách jsme zpátky. Vpravo je totéž otáčení použité na číslo $z = 2 + i$: čísla z, iz, i^2z, i^3z tvoří čtverec.



Poznámka 22.1.3 Komplexní čísla tvoří **těleso** z kapitoly 2: platí všechny axiomy sčítání a násobení a každé nenulové číslo má inverzi $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$. Na rozdíl od reálných čísel ale **nejsou uspořádaná**. Nedává smysl říct, že $i > 0$ nebo $i < 0$. Kdyby totiž $i > 0$, pak $i \cdot i > 0$, tedy $-1 > 0$, a kdyby $i < 0$, pak $(-i)(-i) > 0$, tedy zase $-1 > 0$. Nerovnice v komplexních číslech proto řešit nemůžeme.

Cvičení 22.1.4 Vypočítejte:

(a) $(3 - 2i)(4 + i)$,

(b) $(1 + i)^2$ a $(1 + i)^4$,

(c) $\dfrac{5}{2 - i}$,

(d) $\dfrac{1 + i}{1 - i}$,

(e) $i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{100}$.

Řešení 22.1.4

(a) $12 + 3i - 8i - 2i^2 = 14 - 5i$.

(b) $(1 + i)^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$, $(1 + i)^4 = (2i)^2 = -4$.

(c) $\frac{5(2+i)}{4+1} = 2 + i$.

(d) $\frac{(1+i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i$.

(e) Každá čtveřice $i + (-1) + (-i) + 1 = 0$, a čtveřic je 25. Součet je 0.

22.2 Gaussova rovina

Komplexní číslo $a + bi$ je určeno dvojicí reálných čísel (a, b). Můžeme ho tedy zakreslit jako bod v rovině. Vodorovná osa je **reálná**, svislá **imaginární**. Takové rovině se říká **Gaussova** (nebo komplexní) rovina.

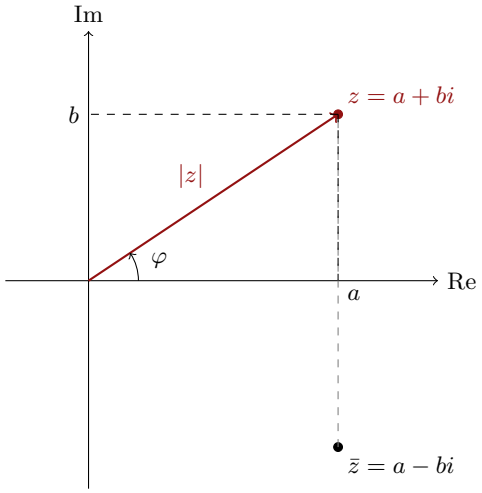
Absolutní hodnota komplexního čísla $z = a + bi$ je jeho vzdálenost od počátku:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}.$$

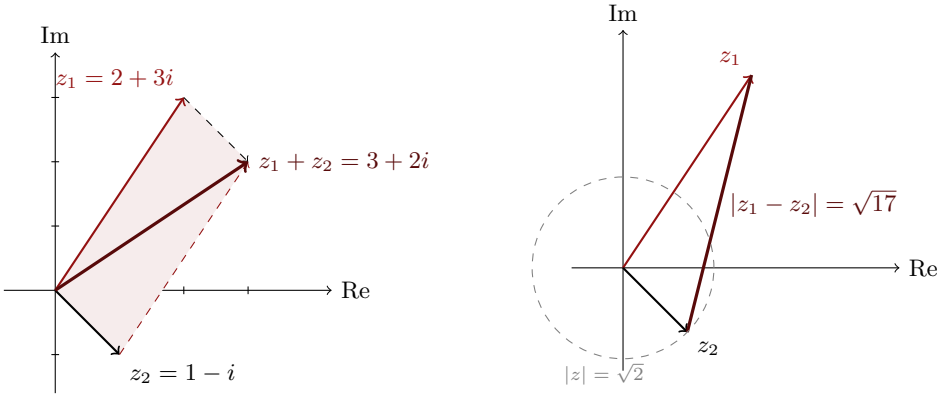
Argument $\arg z$ je orientovaný úhel, který svírá spojnice počátku s bodem z s kladnou reálnou poloosou.

Geometrický význam operací:

- sčítání komplexních čísel je sčítání vektorů z kapitoly 14,
- komplexně sdružené číslo je obraz v osové souměrnosti podle reálné osy,
- $|z_1 - z_2|$ je vzdálenost bodů z_1 a z_2.



Komplexní číslo si tedy můžeme představit dvojím způsobem: jako **bod** $[a, b]$, nebo jako **šipku** (vektor) z počátku do tohoto bodu. Sčítání je pak skládání šipek, přesně jako u sil ve fyzice. Šipku z_2 přiložíme na konec šipky z_1, a kde skončíme, tam je $z_1 + z_2$. Obě šipky a jejich součet tvoří rovnoběžník. Na obrázku jsou čísla z příkladu výše, $z_1 = 2 + 3i$ a $z_2 = 1 - i$.



Vpravo je vzdálenost dvou čísel: $z_1 - z_2 = 1 + 4i$, a tedy $|z_1 - z_2| = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$. Šedá kružnice je množina všech čísel se stejnou absolutní hodnotou jako z_2, tedy $\{z : |z| = \sqrt{2}\}$. Rovnice $|z - z_0| = r$ obecně popisuje kružnici se středem z_0 a poloměrem r.

22.3 Goniometrický tvar

Každé nenulové komplexní číslo lze zapsat v **goniometrickém tvaru**

$$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi),$$

kde $\varphi = \arg z$. Pro $z = a + bi$ platí

$$\cos\varphi = \frac{a}{|z|}, \qquad \sin\varphi = \frac{b}{|z|}.$$

Násobení a dělení v goniometrickém tvaru: Pro $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ a $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 r_2 \left(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right), \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2}\left(\cos(\varphi_1-\varphi_2) + i\sin(\varphi_1-\varphi_2)\right). \end{aligned}$$

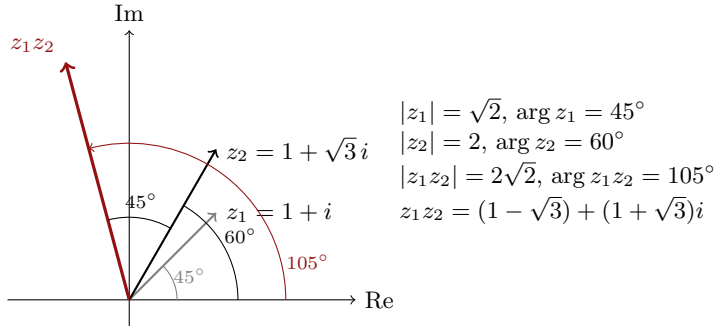
Při násobení se tedy **absolutní hodnoty násobí** a **argumenty sčítají**.

Důkaz. (násobení) Roznásobíme a použijeme součtové vzorce z kapitoly 10:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 \left(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 + i\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + i\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + i^2\sin\varphi_1\sin\varphi_2\right) \\ &= r_1 r_2 \left((\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + i(\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \cos\varphi_1\sin\varphi_2)\right) \\ &= r_1 r_2 \left(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right). \end{aligned}$$

■

Tohle je ten nejdůležitější poznatek celé kapitoly. Násobení komplexním číslem s absolutní hodnotou 1 je **otočení** roviny. Násobení číslem i (které má $|i| = 1$ a $\arg i = \frac{\pi}{2}$) otočí každý bod o 90° proti směru hodinových ručiček. Dvojí otočení o 90° je otočení o 180°, tedy násobení -1. A to je geometrický důvod, proč $i^2 = -1$! Nic mystického, jen dvě otočení za sebou.



$|z_1| = \sqrt{2}$, $\arg z_1 = 45°$
$|z_2| = 2$, $\arg z_2 = 60°$
$|z_1 z_2| = 2\sqrt{2}$, $\arg z_1 z_2 = 105°$
$z_1 z_2 = (1-\sqrt{3}) + (1+\sqrt{3})i$

Na obrázku násobíme $z_2 = 1 + \sqrt{3}\,i$ číslem $z_1 = 1 + i$. Šipka z_2 se otočí o $\arg z_1 = 45°$ a natáhne se $|z_1| = \sqrt{2}$-krát. Zkuste si ověřit roznásobením, že $(1+i)(1+\sqrt{3}\,i)$ vyjde opravdu tak, jak je napsáno vpravo. Násobení komplexních čísel je tedy vždy kombinace dvou jednoduchých pohybů: **otočení a natažení**.

Příklad 22.3.1 Převeďme do goniometrického tvaru:

- $z = 1 + i$: $|z| = \sqrt{2}$, $\cos\varphi = \sin\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$, tedy $\varphi = \frac{\pi}{4}$ a $z = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$.
- $z = -1 + i\sqrt{3}$: $|z| = 2$, $\cos\varphi = -\frac{1}{2}$, $\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, tedy $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ (druhý kvadrant!).
- $z = -5$: $|z| = 5$, $\varphi = \pi$, $z = 5(\cos\pi + i\sin\pi)$.
- $z = -3i$: $|z| = 3$, $\varphi = \frac{3\pi}{2}$.

Při určování argumentu se vždy podívejte, ve kterém kvadrantu číslo leží. Samotný tangens nestačí, protože $\operatorname{tg}\varphi = \frac{b}{a}$ je stejný pro z i $-z$.

Moivreova věta: Pro každé $n \in \mathbb{Z}$ platí

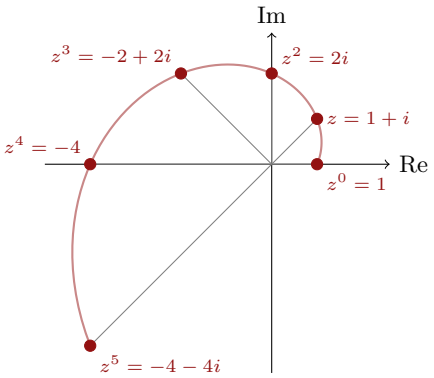
$$(r(\cos\varphi + i\sin\varphi))^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi).$$

Důkaz. Pro přirozená n matematickou indukcí. Pro $n = 1$ je to zřejmé. Pokud tvrzení platí pro n, pak podle pravidla o násobení

$$z^{n+1} = z^n \cdot z = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi) \cdot r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = r^{n+1}\left(\cos(n+1)\varphi + i\sin(n+1)\varphi\right).$$

Pro záporná n to plyne z pravidla pro dělení. ■

Moivreova věta říká graficky, že mocniny $z, z^2, z^3, \ldots$ leží na **spirále**. Každé další vynásobení číslem z otočí o stejný úhel φ a natáhne $|z|$-krát. Pro $|z| > 1$ se spirála rozvíjí ven, pro $|z| < 1$ se stáčí do počátku a pro $|z| = 1$ body obíhají po jednotkové kružnici. Na obrázku jsou mocniny čísla $1 + i$, každá otočená o 45° a $\sqrt{2}$-krát delší než předchozí.



Příklad 22.3.2

- $(1+i)^8 = \left(\sqrt{2}\right)^8(\cos 2\pi + i\sin 2\pi) = 16$. Zkuste to roznásobit osmkrát.
- $(1+i\sqrt{3})^6 = 2^6(\cos 2\pi + i\sin 2\pi) = 64$, protože $1 + i\sqrt{3} = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$.
- Moivreova věta dá zadarmo vzorce pro násobné úhly. Pro $n = 2$ a $r = 1$: $(\cos\varphi + i\sin\varphi)^2 = \cos^2\varphi - \sin^2\varphi + 2i\sin\varphi\cos\varphi$, a to se musí rovnat $\cos 2\varphi + i\sin 2\varphi$. Porovnáním reálných a imaginárních částí dostaneme oba vzorce pro dvojnásobný úhel z kapitoly 10.

Cvičení 22.3.3

(a) Převeďte do goniometrického tvaru $\sqrt{3} - i$ a $-2 - 2i$.

(b) Vypočítejte $(\sqrt{3} - i)^{12}$.

(c) Vypočítejte $\dfrac{(1+i)^{10}}{(1-i)^8}$.

Řešení 22.3.3

(a) $\sqrt{3} - i = 2\left(\cos\frac{11\pi}{6} + i\sin\frac{11\pi}{6}\right)$, $-2 - 2i = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4}\right)$.

(b) $2^{12}(\cos 22\pi + i\sin 22\pi) = 4096$.

(c) $1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ a $1 - i = \sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$. Podíl má absolutní hodnotu $\left(\sqrt{2}\right)^{10-8} = 2$ a argument $10 \cdot \frac{\pi}{4} - 8 \cdot \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{9\pi}{2}$, tedy výsledek je $2\left(\cos\frac{9\pi}{2} + i\sin\frac{9\pi}{2}\right) = 2i$.

22.4 Rovnice v komplexních číslech

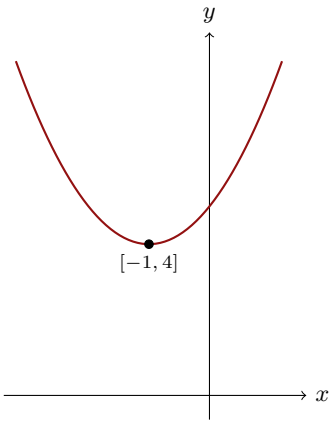
22.4.1 Kvadratické rovnice

Kvadratická rovnice $ax^2 + bx + c = 0$ s reálnými koeficienty a $D < 0$ má v $\mathbb{C}$ dva **komplexně sdružené** kořeny

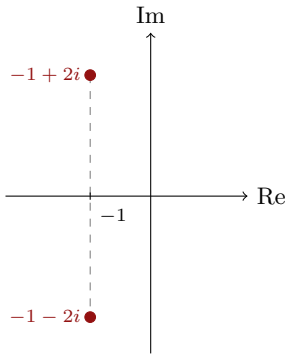
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-D}}{2a}.$$

Vietovy vzorce i rozklad $a(x - x_1)(x - x_2)$ platí dál.

Příklad 22.4.1 Rovnice $x^2 + 2x + 5 = 0$ z kapitoly 5: $D = -16$, $\sqrt{-D} = 4$, tedy $x_{1,2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$. Kontrola Vietem: součet -2, součin $(-1)^2 + 2^2 = 5$. Sedí.



$y = x^2 + 2x + 5$



kořeny v Gaussově rovině

Parabola osu x neprotíná, takže reálné kořeny nejsou. Komplexní kořeny leží symetricky podle reálné osy (jsou komplexně sdružené) a jejich reálná část -1 je přesně x-ová souřadnice vrcholu paraboly. To platí obecně: $-\frac{b}{2a}$ je střed mezi kořeny, ať jsou reálné, nebo komplexní.

Základní věta algebry: Každý mnohočlen stupně $n \geq 1$ s komplexními koeficienty má v $\mathbb{C}$ alespoň jeden kořen. Důsledek: lze ho rozložit na součin n lineárních činitelů, takže má (počítáno s násobností) právě n kořenů.

Tuto větu dokázal (ne úplně kompletně) Carl Friedrich Gauss ve své disertaci v roce 1799, když mu bylo dvaadvacet. Je to důvod, proč u komplexních čísel nemusíme vymýšlet žádná další čísla. U reálných jsme museli přidat i, aby měla řešení rovnice $x^2 + 1 = 0$. U komplexních čísel už mají řešení všechny polynomiální rovnice. Komplexní čísla jsou v tomto smyslu ‘hotová’.

22.4.2 Binomické rovnice

Binomická rovnice $z^n = a$, kde $a = r(\cos\alpha + i\sin\alpha) \neq 0$, má v $\mathbb{C}$ právě n řešení

$$z_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\alpha + 2k\pi}{n} + i\sin\frac{\alpha + 2k\pi}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

V Gaussově rovině tvoří tato řešení vrcholy **pravidelného n-úhelníku** se středem v počátku.

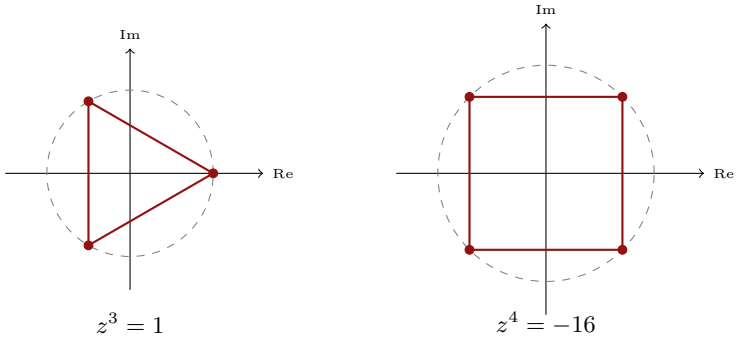
Proč $+2k\pi$? Podle Moivreovy věty má z^n argument $n\varphi$. Ten se musí rovnat α, ale jen až na násobek 2π, protože úhly lišící se o 2π jsou stejné. Tedy $n\varphi = \alpha + 2k\pi$. Pro $k = 0, \ldots, n-1$ dostaneme různé body, pro $k = n$ se vrátíme na začátek.

Příklad 22.4.2 Rovnice $z^3 = 1$ má řešení $\cos\frac{2k\pi}{3} + i\sin\frac{2k\pi}{3}$ pro $k = 0, 1, 2$:

$$z_0 = 1, \qquad z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \qquad z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Tvoří rovnostranný trojúhelník vepsaný do jednotkové kružnice. Číslo 1 má tedy tři třetí odmocniny, jen jedna z nich je reálná.

Rovnice $z^4 = -16$: $r = 16$, $\alpha = \pi$, tedy $z_k = 2\left(\cos\frac{\pi+2k\pi}{4} + i\sin\frac{\pi+2k\pi}{4}\right)$. Úhly $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ dávají čtyři vrcholy čtverce $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i$.



$z^3 = 1$ $\qquad$ $z^4 = -16$

Cvičení 22.4.3 Vyřešte v $\mathbb{C}$:

(a) $x^2 - 6x + 13 = 0$,

(b) $x^2 + 9 = 0$,

(c) $z^2 = i$,

(d) $z^6 = 64$,

(e) $x^3 + 8 = 0$.

Řešení 22.4.3

(a) $D = 36 - 52 = -16$, $x = 3 \pm 2i$.

(b) $x = \pm 3i$.

(c) $i = \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}$, řešení $\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$ a $\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$.

(d) $z_k = 2\left(\cos\frac{k\pi}{3} + i\sin\frac{k\pi}{3}\right)$ pro $k = 0, \ldots, 5$: ± 2, $\pm 1 \pm \sqrt{3}i$. Pravidelný šestiúhelník.

(e) $x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$ podle vzorce z kapitoly 3. Kořeny -2 a $1 \pm \sqrt{3}i$.

22.5 Příběh — Muž, který předpověděl svou smrt

Abraham de Moivre, autor Moivreovy věty, byl francouzský protestant. Když v roce 1685 Ludvík XIV. zrušil edikt nantský, který protestantům zaručoval náboženskou svobodu, byl de Moivre uvězněn a teprve po propuštění mohl uprchnout do Anglie. Tam strávil zbytek života. Navzdory tomu, že se přátelil s Newtonem a Halleym a byl členem Královské společnosti, nikdy nezískal univerzitní místo. Živil se doučováním matematiky, poradenstvím pro hazardní hráče a pojišťovny a tím, že v londýnské kavárně Slaughter's hrál o peníze šachy.

V pozdním věku si prý všiml, že každý den spí o čtvrt hodiny déle než předchozí den. Jako správný matematik z toho sestavil aritmetickou posloupnost z kapitoly 17 a spočítal, kdy dosáhne dvaceti čtyř hodin. Toho dne, 27. listopadu 1754, opravdu zemřel. Lékař jako příčinu smrti uvedl somnolenci, tedy chorobnou spavost. Je to pravděpodobně jediný případ v dějinách, kdy někdo předpověděl datum své smrti pomocí aritmetické posloupnosti a vyšlo mu to. Matematika je někdy až příliš přesná.

A ještě jedna věc, kterou nemůžeme vynechat. Pokud se v goniometrickém tvaru podíváme na $\cos\varphi + i\sin\varphi$, Euler v 18. století ukázal, že se to rovná $e^{i\varphi}$, kde e je Eulerovo číslo z kapitoly 9. Moivreova věta je pak jen pravidlo $(e^{i\varphi})^n = e^{in\varphi}$. A pro $\varphi = \pi$ dostaneme

$$e^{i\pi} + 1 = 0,$$

rovnici, která v jednom řádku spojuje pět nejdůležitějších čísel matematiky: 0, 1, π, e a i. Mnoho matematiků ji považuje za nejkrásnější rovnici, jaká kdy byla napsána. Fyzik Richard Feynman ji ve svém deníku ve čtrnácti letech nazval 'nejpozoruhodnějším vzorcem v matematice'.

22.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 22.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Proč potřebujeme komplexní čísla? Jak je definována imaginární jednotka?
2. Co je algebraický tvar komplexního čísla? Jak se komplexní čísla sčítají, násobí a dělí?
3. Co je komplexně sdružené číslo a absolutní hodnota? Jaký mají geometrický význam?
4. Proč komplexní čísla nelze uspořádat?
5. Co je Gaussova rovina? Jak v ní vypadá sčítání?
6. Co je goniometrický tvar? Jak se v něm násobí a dělí? Dokažte to.
7. Vyslovte a dokažte Moivreovu větu.
8. Jak se řeší kvadratické rovnice se záporným diskriminantem? Co říká základní věta algebry?
9. Jak se řeší binomické rovnice? Proč jejich řešení tvoří pravidelný mnohoúhelník?

Kapitola 23

Limity a spojitost

If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.

Isaac Newton

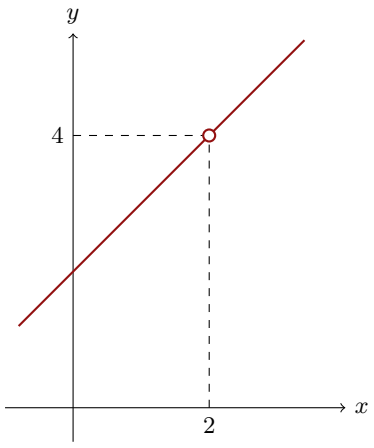
Tři poslední kapitoly této knihy jsou o **matematické analýze**, tedy o limitách, derivacích a integrálech. Je to matematika, kterou v 17. století vymysleli Newton a Leibniz, aby mohli popsat pohyb, a která od té doby pohání skoro celou fyziku a techniku. Všechno začíná limitou. Limitu posloupnosti už známe z kapitoly 17. Teď se podíváme na limitu funkce: co se děje s hodnotami $f(x)$, když se x blíží k nějakému bodu?

23.1 Limita funkce

Podívejme se na funkci

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

V bodě $x = 2$ není definovaná, protože bychom dělili nulou. Ale co se děje *blízko* dvojky? Pro $x \neq 2$ můžeme zkrátit: $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$. Když se tedy x blíží ke 2, hodnoty $f(x)$ se blíží ke 4. Graf je přímka $y = x + 2$, ze které chybí jeden bod. Říkáme, že limita funkce v bodě 2 je 4, přestože funkční hodnota v tom bodě vůbec neexistuje.



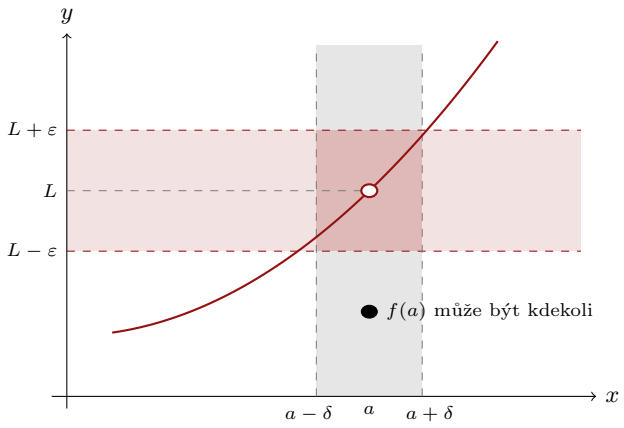
Okolí bodu a s poloměrem $\delta > 0$ je interval $(a - \delta, a + \delta)$. **Prstencové okolí** je totéž bez samotného bodu a.

Funkce f má v bodě a **limitu** L, pokud ke každému $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že pro všechna x z prstencového okolí a s poloměrem δ (kde je f definovaná) platí $|f(x) - L| < \varepsilon$. Píšeme

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

Slovy: hodnoty $f(x)$ budou libovolně blízko L (ε), pokud budeme x volit dost blízko a (δ). Je to stejná hra jako u posloupností, jen místo 'od nějakého n_0 dál' říkáme 'dost blízko bodu a'. Důležité je, že **hodnota v bodě a samotném vůbec nehraje roli**. Proto je v definici prstencové okolí.

Obrázkově: soupeř si zvolí vodorovný pás kolem L o šířce ε (nahoru i dolů). My musíme najít svislý pás kolem a o šířce δ tak, aby graf nad tímto svislým pásem (kromě bodu a samotného) celý ležel uvnitř vodorovného pásu. Graf tedy musí projít 'okénkem', ve kterém se pásy kříží. Když soupeř pás zúží, musíme zúžit i ten svůj. Limita existuje, když to dokážeme pro jakkoli úzký vodorovný pás.



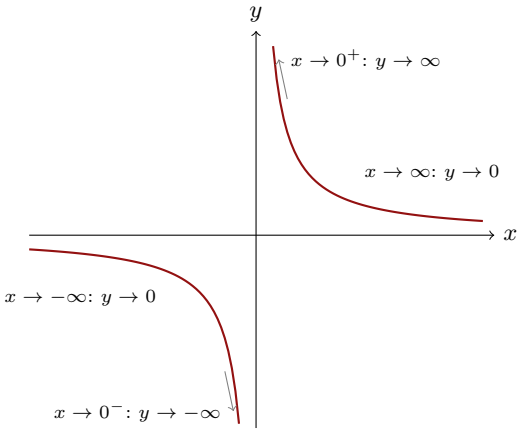
Jednostranné limity: Pokud se k a blížíme jen zprava ($x > a$), mluvíme o **limitě zprava** $\lim_{x\to a^+} f(x)$, pokud jen zleva, o **limitě zleva** $\lim_{x\to a^-} f(x)$. Limita existuje, právě když existují obě jednostranné limity a jsou si rovny.

Nevlastní limity a limity v nekonečnu: $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$ znamená, že hodnoty rostou nade všechny meze, když se x blíží k a. $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ znamená, že se hodnoty blíží k L, když x roste nade všechny meze.

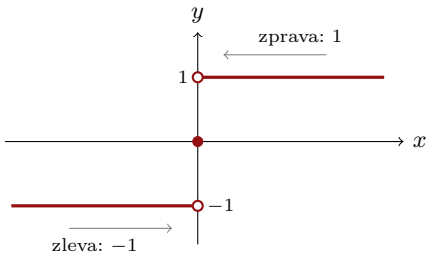
Příklad 23.1.1 Funkce $f(x) = \frac{1}{x}$:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Limita v nule neexistuje, protože jednostranné limity jsou různé. Nekonečné limity odpovídají svislým asymptotám grafu, limity v nekonečnu vodorovným. To jsou přesně asymptoty hyperboly z kapitoly 8.



Příklad 23.1.2 Funkce $\operatorname{sgn}(x)$ (signum: -1 pro záporná, 0 pro nulu, 1 pro kladná x) má v nule limitu zprava 1 a zleva -1. Limita neexistuje, i když jsou obě jednostranné limity konečné.



Představte si dva poutníky, kteří jdou po grafu k bodu 0, jeden zprava a druhý zleva. Limita existuje jen tehdy, když oba dojdou do stejné výšky. Tady jeden skončí ve výšce 1 a druhý ve výšce -1.

23.2 Počítání limit

Pravidla: Pokud $\lim_{x\to a} f(x) = A$ a $\lim_{x\to a} g(x) = B$ (konečné), pak

$$\lim(f \pm g) = A \pm B, \qquad \lim(f \cdot g) = A \cdot B, \qquad \lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B} \ (B \neq 0).$$

Typické postupy:

1. **Dosazení**: pro 'hezké' funkce (spojité, viz dále) stačí dosadit: $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.
2. **Výraz typu** $\frac{0}{0}$: rozložíme na součin a zkrátíme, nebo rozšíříme výrazem s odmocninou.
3. **Limita v nekonečnu u podílu mnohočlenů**: vydělíme nejvyšší mocninou jmenovatele (stejně jako u posloupností).

Výrazy jako $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$ nebo $0 \cdot \infty$ jsou **neurčité**. Neznamená to, že limita neexistuje, ale že z nich samotných ji nepoznáme a musíme výraz upravit.

Příklad 23.2.1

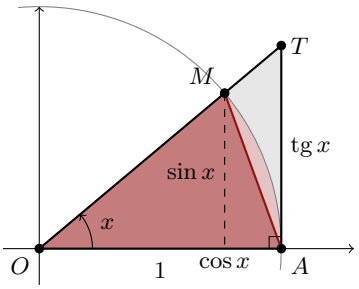
$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 3}(x^2 - 2x + 1) &= 9 - 6 + 1 = 4,\\
\lim_{x\to 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} &= \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x\to 1} \frac{x^2+x+1}{x+1} = \frac{3}{2},\\
\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} &= \lim_{x\to 0} \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{4},\\
\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2+1}{x^2 - x} &= \lim_{x\to\infty} \frac{3 + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}} = 3.
\end{aligned}$$

23.2.1 Limita $\frac{\sin x}{x}$

Věta:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Důkaz. Nechť $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Na jednotkové kružnici se středem O označme $A = [1, 0]$ a $M = [\cos x, \sin x]$, takže úhel AOM má velikost x. Polopřímka $\overrightarrow{OM}$ protne tečnu ke kružnici v bodě A (svislou přímku $x = 1$) v bodě T.



Spočítáme tři obsahy:

- **Trojúhelník** OAM (nejtmavší): jeho základna OA má délku 1 a výška z vrcholu M na tuto základnu je y-ová souřadnice bodu M, tedy $\sin x$. Jeho obsah je $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x = \frac{1}{2} \sin x$.
- **Kruhová výseč** OAM (středně tmavá): podle vzorce z kapitoly 11 má výseč s poloměrem $r = 1$ a středovým úhlem x v radiánech obsah $\frac{1}{2} r^2 x = \frac{1}{2} x$.
- **Trojúhelník** OAT (nejsvětlejší, celý): je pravoúhlý s pravým úhlem u A, protože tečna je kolmá na poloměr OA. Odvěsna OA má délku 1. Délku odvěsny AT zjistíme z podobnosti: trojúhelník OAT je podobný pravoúhlému trojúhelníku s vrcholy O, $[\cos x, 0]$, M (oba mají pravý úhel a společný úhel x u vrcholu O, věta uu). Tedy $\frac{|AT|}{|OA|} = \frac{\sin x}{\cos x}$, neboli $|AT| = \operatorname{tg} x$. Obsah je $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \operatorname{tg} x = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$.

Na obrázku je vidět, že trojúhelník OAM leží uvnitř výseče a výseč leží uvnitř trojúhelníku OAT. Jejich obsahy jsou tedy seřazené stejně, $\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$, a po vynásobení dvěma

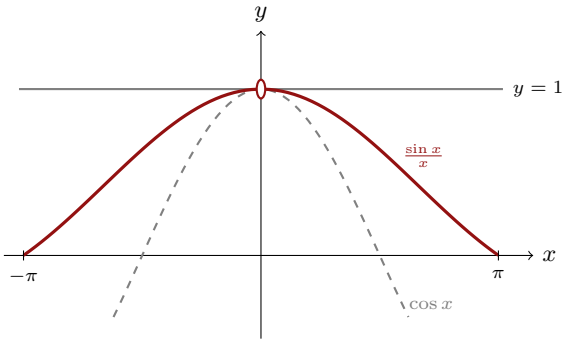
$$\sin x < x < \operatorname{tg} x.$$

Vydělíme $\sin x > 0$ a vezmeme převrácené hodnoty (které otočí nerovnosti):

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Pro $x \to 0^+$ jde $\cos x \to 1$, a výraz $\frac{\sin x}{x}$, sevřený mezi dvě funkce s limitou 1, musí mít limitu 1 také. Pro záporná x to plyne ze sudosti funkce $\frac{\sin x}{x}$. ■

Tomuto argumentu se říká **věta o dvou policajtech** (nebo o sevření): pokud je funkce mezi dvěma funkcemi se stejnou limitou, nezbývá jí nic jiného, než jít s nimi. Jako opilec mezi dvěma policisty, kteří ho vedou na stanici.[1] Limita $\frac{\sin x}{x}$ je důvodem, proč pro malé úhly (v radiánech!) platí $\sin x \approx x$. Pro $x = 0{,}1$ je $\sin x \approx 0{,}0998$. Fyzici toho využívají u kyvadla.



Na obrázku je vidět, jak to funguje: červená křivka $\frac{\sin x}{x}$ je na $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ sevřená mezi přerušovanou kosinusoidou zdola a přímkou $y = 1$ shora. Oba 'policisté' se v bodě 0 potkají ve výšce 1, a tak tam musí být i funkce mezi nimi. Funkce samotná v nule definovaná není (prázdné kolečko), ale limitu má.

Příklad 23.2.2 $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \to 0} 3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x} = 3 \cdot 1 = 3$ (substituce $t = 3x$).

Cvičení 23.2.3 Vypočítejte:

[1] V angličtině se jí říká *squeeze theorem* nebo, v Itálii, *teorema dei carabinieri*. Opilec je mezinárodní.

(a) $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^2+5x+6}{x+2}$,

(b) $\lim_{x\to 9} \dfrac{x-9}{\sqrt{x}-3}$,

(c) $\lim_{x\to \infty} \dfrac{2x^3-x}{5x^3+4}$,

(d) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x}{\sin 2x}$,

(e) $\lim_{x\to 2^+} \dfrac{1}{x-2}$ a $\lim_{x\to 2^-} \dfrac{1}{x-2}$.

Řešení 23.2.3

(a) $\frac{(x+2)(x+3)}{x+2} = x+3 \to 1$.

(b) $\frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{\sqrt{x}-3} = \sqrt{x}+3 \to 6$.

(c) $\frac{2}{5}$.

(d) $\frac{5\cdot \frac{\sin 5x}{5x}}{2\cdot \frac{\sin 2x}{2x}} \to \frac{5}{2}$.

(e) ∞ a $-\infty$.

23.3 Spojitost

Funkce f je **spojitá v bodě** a, pokud

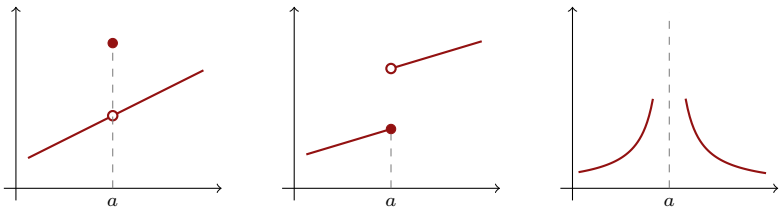
$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a).$$

Musí tedy platit tři věci: $f(a)$ existuje, limita existuje a obě se rovnají. Funkce je **spojitá na intervalu**, pokud je spojitá v každém jeho bodě (v krajních bodech uzavřeného intervalu jen jednostranně).

Intuitivně: spojitou funkci na intervalu nakreslíte jedním tahem, aniž byste zvedli tužku. Všechny elementární funkce z předchozích kapitol (mnohočleny, lomené funkce, odmocniny, exponenciála, logaritmus, goniometrické funkce) jsou spojité ve všech bodech svého definičního oboru. Spojité jsou i jejich součty, součiny, podíly a složení. Proto u nich limitu spočítáme prostým dosazením.

Druhy nespojitosti v bodě a:

- **odstranitelná**: limita existuje, ale $f(a)$ neexistuje nebo je jiná (díra v grafu, jako u $\frac{x^2-4}{x-2}$),
- **skok**: jednostranné limity existují, ale jsou různé (jako u signa),
- **nekonečná** (podstatná): alespoň jedna jednostranná limita je nekonečná nebo neexistuje (jako u $\frac{1}{x}$).



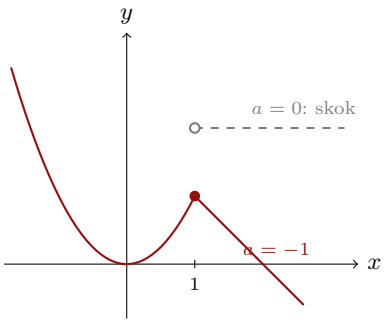
odstranitelná skok nekonečná

Tužka v prvním případě musí přeskočit jediný chybějící (nebo 'přemístěný') bod. Díru stačí zalepit, tedy předefinovat jedinou funkční hodnotu, a funkce je spojitá, odtud název *odstranitelná*. Ve druhém případě tužka musí poskočit o kus nahoru a žádné předefinování jednoho bodu to nespraví. Ve třetím případě by tužka musela dojet až do nekonečna.

Příklad 23.3.1 Pro jaké a je funkce

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{pro } x \leq 1, \\ ax + 2 & \text{pro } x > 1 \end{cases}$$

spojitá? Obě části jsou spojité, problém může být jen v bodě 1. Limita zleva je 1, limita zprava je $a + 2$ a $f(1) = 1$. Spojitost nastane pro $a + 2 = 1$, tedy $a = -1$.



Parametr a je směrnice pravé části grafu. Přímka $y = ax + 2$ prochází pro každé a bodem $[0, 2]$ a my ji natáčíme, dokud se v $x = 1$ nenapojí na parabolu.

23.3.1 Věty o spojitých funkcích

Weierstrassova věta: Funkce spojitá na **uzavřeném** intervalu $[a, b]$ je na něm omezená a nabývá na něm svého maxima i minima.
Bolzanova věta: Pokud je funkce f spojitá na $[a, b]$ a $f(a)$ a $f(b)$ mají opačná znaménka, existuje $c \in (a, b)$ takové, že $f(c) = 0$.

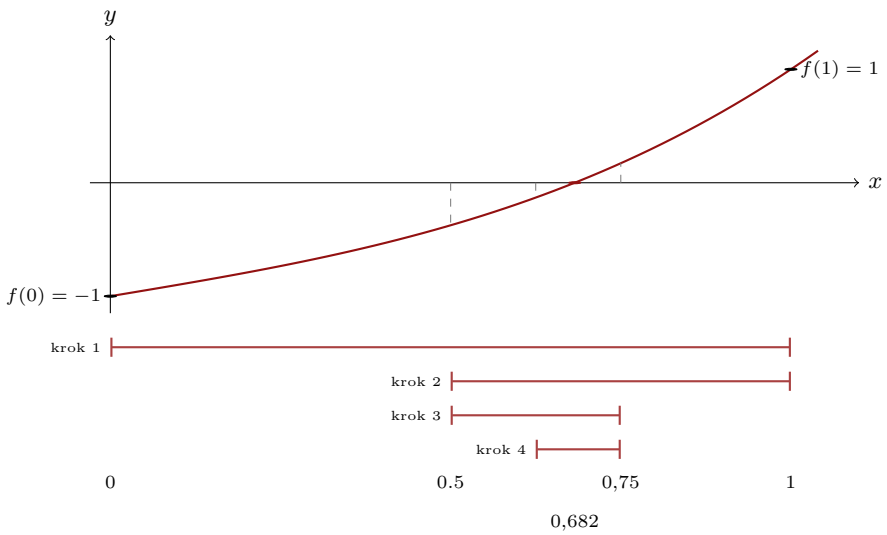
Obě věty zní samozřejmě a obě potřebují předpoklady, které nejsou samozřejmé. Funkce $\frac{1}{x}$ na intervalu $(0, 1]$, který není uzavřený, maximum nemá (Weierstrass potřebuje uzavřený interval). Funkce $\frac{1}{x}$ má v -1 a 1 opačná znaménka, ale nulu nikde nemá (Bolzano potřebuje spojitost na celém intervalu, a nula tam chybí).

Bolzanova věta má velice praktický důsledek: dá se podle ní hledat kořen rovnice, i když ji neumíme vyřešit. Této metodě se říká **metoda půlení intervalu** (bisekce).

Příklad 23.3.2 Rovnice $x^3 + x - 1 = 0$ nemá celočíselný kořen a vzorec pro kubickou rovnici nechceme. Ale $f(0) = -1 < 0$ a $f(1) = 1 > 0$, takže podle Bolzanovy věty má kořen v $(0, 1)$. Půlíme:

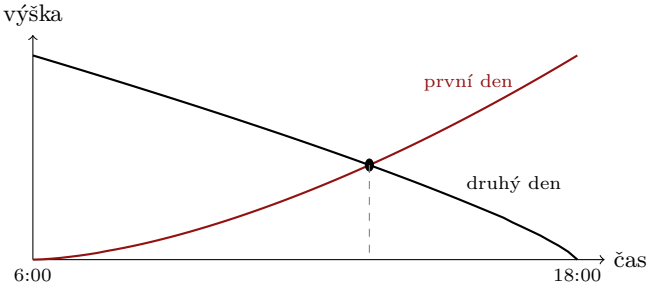
- $f(0{,}5) = -0{,}375 < 0$, kořen je v $(0{,}5; 1)$,
- $f(0{,}75) \approx 0{,}172 > 0$, kořen je v $(0{,}5; 0{,}75)$,
- $f(0{,}625) \approx -0{,}131 < 0$, kořen je v $(0{,}625; 0{,}75)$,
- a tak dál.

Každým krokem se interval zmenší na polovinu. Po deseti krocích známe kořen na tři desetinná místa: $x \approx 0{,}682$. Takhle (jen chytřeji) počítá kalkulačka i počítač.



Graf funkce musí někde přejít z hodnot pod osou na hodnoty nad osou, a protože je spojitá (nemá skoky), musí cestou osu protnout. Úsečky pod grafem ukazují, jak se interval, ve kterém kořen určitě leží, krok za krokem půlí.

Poznámka 23.3.3 Bolzanova věta má i jeden zábavný důsledek, kterému se říká *věta o mnichovi*. Mnich vyjde v 6:00 ráno z kláštera na vrchol hory a dorazí tam v 18:00. Druhý den ve stejný čas sejde stejnou cestou dolů (jakkoli rychle, klidně se cestou zastaví). Existuje místo, kde byl v obou dnech ve stejnou hodinu? Ano! Představte si oba dny současně jako dva mnichy, jednoho jdoucího nahoru a druhého dolů. Někde se nutně potkají. Formálně: rozdíl jejich výšek je spojitá funkce času, na začátku je záporný a na konci kladný.



Když oba dny nakreslíme do jednoho grafu, jedna křivka vede zdola nahoru a druhá shora dolů. Spojité křivky se nemohou minout, a jejich průsečík je hledané místo a čas.

Cvičení 23.3.4

(a) Určete body nespojitosti funkce $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ a jejich druh.

(b) Dokažte, že rovnice $\cos x = x$ má řešení.

(c) Dokažte, že každý mnohočlen lichého stupně má reálný kořen.

Řešení 23.3.4

(a) $\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}$. V bodě 1 je odstranitelná nespojitost (limita je $\frac{2}{-1} = -2$), v bodě 2 nekonečná nespojitost.

(b) $g(x) = \cos x - x$ je spojitá, $g(0) = 1 > 0$, $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} < 0$. Podle Bolzana má kořen v $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. (Je přibližně 0,739. Když na kalkulačce v radiánech opakovaně mačkáte tlačítko cos, skončíte přesně u něj.)

(c) Pro mnohočlen lichého stupně s kladným vedoucím koeficientem je $\lim_{x\to\infty} P(x) = \infty$ a $\lim_{x\to-\infty} P(x) = -\infty$. Existují tedy body, kde je záporný a kde je kladný, a mezi nimi podle Bolzana leží kořen. (Pro záporný vedoucí koeficient obráceně.)

23.4 Příběh — Strážce mince

Isaac Newton byl génius, ale ne příjemný člověk. Citát na začátku kapitoly napsal v roce 1675 v dopise Robertu Hookovi, se kterým se celý život nesnášel. Někteří historici ho čtou jako skromnou poklonu předchůdcům, jiní jako skrytou urážku: Hooke byl prý malé postavy a shrbený, takže těžko mohl být ‘obrem’. Po Hookově smrti zmizel jediný jeho známý portrét. Kdo za to může, se neví.

Newton strávil desítky let alchymií a pokusy o výrobu kamene mudrců a napsal o ní víc než o fyzice. Analýzy jeho vlasů ve 20. století ukázaly vysoký obsah rtuti, což by vysvětlovalo jeho období paranoie a nespavosti kolem roku 1693.

V roce 1696 se stal správcem a později ředitelem Královské mincovny. Většina lidí by tu funkci brala jako čestnou synekuru. Newton ne. Osobně vyšetřoval padělatele mincí, převlečený navštěvoval londýnské hospody, aby sbíral svědectví, a vyslýchal podezřelé. Padělání tehdy bylo velezradou, za kterou se věšelo. Jeho nejslavnějším protivníkem byl William Chaloner, padělatel, který Newtona veřejně obviňoval z neschopnosti. Newton ho s neúprosnou pečlivostí usvědčil a Chaloner byl v roce 1699 oběšen, přestože Newtonovi z vězení psal zoufalé dopisy s prosbou o milost. Newton na ně neodpověděl.

23.5 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 23.5.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je limita funkce v bodě? Vysvětlete definici. Proč nezáleží na hodnotě funkce v samotném bodě?
2. Co jsou jednostranné limity? Kdy limita existuje?
3. Co jsou nevlastní limity a limity v nekonečnu? Jak souvisí s asymptotami?
4. Jak se počítají limity typu $\frac{0}{0}$? Co jsou neurčité výrazy?
5. Dokažte, že $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.
6. Co je spojitost funkce v bodě a na intervalu? Jaké znáte druhy nespojitosti?
7. Vyslovte Weierstrassovu a Bolzanovu větu. Proč jsou důležité jejich předpoklady?
8. Jak se dá pomocí Bolzanovy věty přibližně najít kořen rovnice?

Kapitola 24

Derivace

It is unworthy of excellent men to lose hours like slaves in the labour of calculation which could safely be relegated to anyone else if machines were used.
Gottfried Wilhelm Leibniz

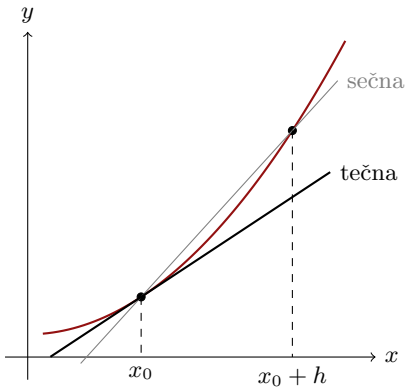
Derivace měří, jak rychle se něco mění. Rychlost je derivace dráhy podle času, zrychlení je derivace rychlosti. Sklon tečny ke grafu je derivace funkce. A když chceme najít maximum nebo minimum čehokoli, od zisku firmy po tvar plechovky, hledáme místa, kde je derivace nulová. Je to pravděpodobně nejužitečnější nástroj, který středoškolská matematika nabízí. Pokud vám z celé analýzy zůstane jen jedna věc, ať je to tahle.

24.1 Pojem derivace

Představte si auto, které ujede za čas t dráhu $s(t)$. Průměrná rychlost mezi časy t_0 a $t_0 + h$ je

$$\frac{s(t_0 + h) - s(t_0)}{h}.$$

Okamžitou rychlost (tu, kterou ukazuje tachometr) dostaneme, když necháme h jít k nule. Geometricky je průměrná rychlost směrnice **sečny** grafu procházející body $[t_0, s(t_0)]$ a $[t_0+h, s(t_0+h)]$. Když se druhý bod blíží k prvnímu, sečna se změní v **tečnu**.



Derivace funkce f v bodě x_0 je limita

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

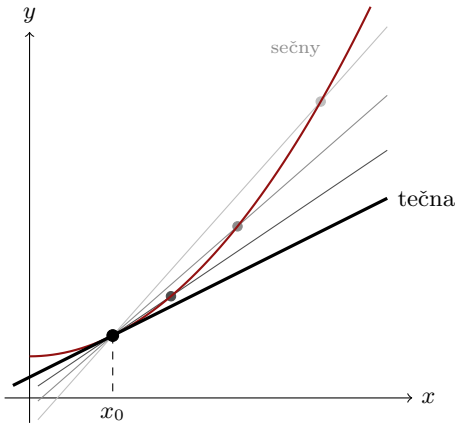
pokud existuje a je konečná. Pak říkáme, že f je v bodě x_0 **diferencovatelná**. Funkce, která každému x přiřadí $f'(x)$, je **derivace** f'.

Geometrický význam: $f'(x_0)$ je směrnice tečny ke grafu v bodě $[x_0, f(x_0)]$. **Rovnice tečny**:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Fyzikální význam: derivace je okamžitá rychlost změny.

Představte si, že druhý bod sečny klouže po grafu směrem k prvnímu bodu. Sečna se přitom otáčí kolem pevného bodu $[x_0, f(x_0)]$ a její směrnice se ustaluje na nějaké hodnotě. Přímka, ke které se sečny 'přimknou', je tečna, a její směrnice je derivace. Na obrázku je $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}$, $x_0 = 1$ a sečny pro $h = 2{,}5$, $h = 1{,}5$ a $h = 0{,}7$ mají směrnice 1,125, 0,875 a 0,675. Blíží se ke směrnici tečny $f'(1) = 0{,}5$.



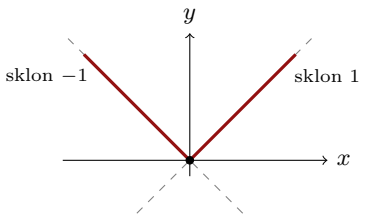
Leibniz derivaci značil $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, tedy 'nekonečně malá změna y ku nekonečně malé změně x'. Newton psal tečku nad písmeno, $\dot{s}$. Značení f' zavedl až Lagrange. Fyzici dodnes používají všechna tři, podle nálady.

Příklad 24.1.1 Spočítejme derivaci $f(x) = x^2$ podle definice:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h\to 0} (2x + h) = 2x.$$

Tečna ke grafu $y = x^2$ v bodě $x_0 = 3$ má směrnici $f'(3) = 6$ a rovnici $y - 9 = 6(x - 3)$, tedy $y = 6x - 9$.

Poznámka 24.1.2 Každá diferencovatelná funkce je spojitá. Obráceně to neplatí: funkce $|x|$ je v nule spojitá, ale derivaci tam nemá. Zprava je sklon 1, zleva -1 a graf má 'zlom'. Sečny zprava se přimknou k přímce $y = x$, sečny zleva k přímce $y = -x$, a jedna společná tečna tedy neexistuje.



Weierstrassova funkce z odbočky v kapitole 7 je spojitá, ale nemá derivaci v žádném bodě. Je to funkce, která se skládá jen ze zlomů.

24.2 Pravidla pro derivování

Derivace elementárních funkcí:

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
c	0	$\sin x$	$\cos x$
x^n	nx^{n-1}	$\cos x$	$-\sin x$
e^x	e^x	$\operatorname{tg} x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$
a^x	$a^x \ln a$	$\operatorname{cotg} x$	$-\dfrac{1}{\sin^2 x}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$

Vzorec pro x^n platí pro libovolný reálný exponent n (na vhodném definičním oboru), například $(\sqrt{x})' = \left(x^{\frac{1}{2}}\right)' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Pravidla:

$$(c \cdot f)' = c \cdot f', \qquad (f \pm g)' = f' \pm g',$$

$$(f \cdot g)' = f'g + fg', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2},$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad \text{(derivace složené funkce).}$$

Důkaz. (několika vzorců) $(x^n)' = nx^{n-1}$ **pro** $n \in \mathbb{N}$: Podle binomické věty z kapitoly 19 je $(x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + \binom{n}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots$. Po odečtení x^n a vydělení h zbyde $nx^{n-1} +$ (členy s h), a ty pro $h \to 0$ zmizí.

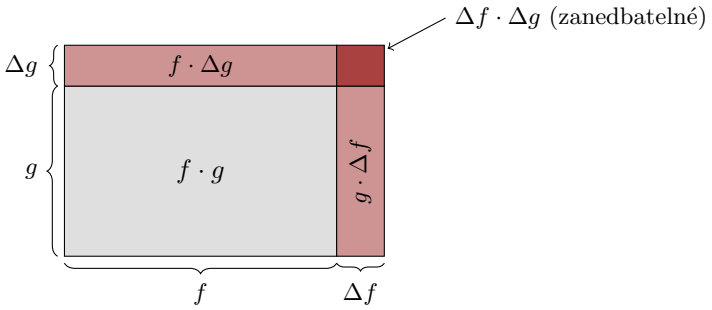
$(\sin x)' = \cos x$: Podle součtového vzorce

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h}.$$

Podle kapitoly 23 je $\lim \frac{\sin h}{h} = 1$. Dále $\frac{\cos h - 1}{h} = \frac{-2\sin^2 \frac{h}{2}}{h} = -\sin \frac{h}{2} \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \to 0 \cdot 1 = 0$. Celkem tedy $\cos x$. Tady je vidět, proč radiány: limita $\frac{\sin h}{h} = 1$ platí jen v nich. Ve stupních by derivace sinu byla $\frac{\pi}{180}\cos x$, což nechce nikdo.

Součin: $f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x) = (f(x+h) - f(x))\,g(x+h) + f(x)\,(g(x+h) - g(x))$. Po vydělení h a limitě dostaneme $f'g + fg'$. (Použili jsme, že g je spojitá, takže $g(x+h) \to g(x)$.) ■

Pravidlo pro součin má hezký obrázek. Představte si obdélník se stranami $f(x)$ a $g(x)$, jehož obsah je součin $f(x)g(x)$. Když se x trochu zvětší, strany narostou o Δf a Δg a obdélník přibere tři kousky: proužek $f \cdot \Delta g$ nahoře, proužek $g \cdot \Delta f$ vpravo a malý čtvereček $\Delta f \cdot \Delta g$ v rohu. Po vydělení h dají proužky $fg' + f'g$, zatímco roh je ‘malý krát malý’, a v limitě proto zmizí.



Teď dokážeme všechno ostatní z tabulky. Nejdřív zbylá pravidla, protože z nich pak vzorce pro jednotlivé funkce vyjdou skoro samy.

Důkaz. (zbylých pravidel) **Konstanta, násobek a součet**: Pro $f(x) = c$ je $\frac{c-c}{h} = 0$, takže $c' = 0$. Pro $c \cdot f$ a $f \pm g$ stačí vytknout c, respektive rozdělit zlomek na dva, a použít, že limita násobku a součtu je násobek a součet limit (kapitola 23).

Složená funkce: Označme $k = g(x+h) - g(x)$. Pro $h \to 0$ jde i $k \to 0$, protože g je spojitá. Pokud je $k \neq 0$, můžeme rozšířit:

$$\frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \frac{f(g(x)+k) - f(g(x))}{k} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \quad \longrightarrow \quad f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

První zlomek je přesně definice derivace f v bodě $g(x)$ (s přírůstkem k), druhý je definice $g'(x)$. (Pokud by k bylo nulové pro libovolně malá h, musí se důkaz udělat trochu opatrněji, ale výsledek platí také. To si nechte na vysokou školu.)

Podíl: Nejdřív $\left(\frac{1}{g}\right)'$. Funkce $\frac{1}{u} = u^{-1}$ má derivaci $-\frac{1}{u^2}$ (vzorec pro x^n níže s $n = -1$), takže podle pravidla pro složenou funkci $\left(\frac{1}{g(x)}\right)' = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}$. Pak podle pravidla pro součin

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)' = \frac{f'}{g} - \frac{fg'}{g^2} = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

■

Důkaz. (zbylých vzorců z tabulky) e^x: Podle definice

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h},$$

takže stačí ukázat, že $\lim_{h\to 0} \frac{e^h-1}{h} = 1$. Označme $t = e^h - 1$, tedy $h = \ln(1+t)$, a pro $h \to 0$ jde i $t \to 0$. Pak

$$\frac{e^h - 1}{h} = \frac{t}{\ln(1+t)} = \frac{1}{\frac{1}{t}\ln(1+t)} = \frac{1}{\ln(1+t)^{\frac{1}{t}}} \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{\ln e} = 1,$$

protože $(1+t)^{\frac{1}{t}} \to e$, což je (pro $t = \frac{1}{n}$) přesně definice Eulerova čísla z kapitoly 9. Geometricky to znamená, že graf e^x má v bodě $[0,1]$ tečnu se směrnicí přesně 1. Žádný jiný základ tuto vlastnost nemá, a proto je e tak výjimečné.

a^x: Protože $a = e^{\ln a}$, je $a^x = e^{x \ln a}$. Podle pravidla pro složenou funkci $(a^x)' = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a$.

$\ln x$: Pro $x > 0$ platí $e^{\ln x} = x$. Zderivujeme obě strany (vlevo podle pravidla pro složenou funkci): $e^{\ln x} \cdot (\ln x)' = 1$, tedy $x \cdot (\ln x)' = 1$ a $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. Tomuto triku se říká **derivace inverzní funkce**: graf $\ln x$ je zrcadlový obraz grafu e^x podle přímky $y = x$, takže i sklony tečen se 'převrátí'.

$\log_a x$: Podle převodu základu je $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$, a tedy $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$.

x^n **pro libovolné reálné** n (pro $x > 0$): $x^n = e^{n \ln x}$, takže $(x^n)' = e^{n \ln x} \cdot \frac{n}{x} = x^n \cdot \frac{n}{x} = nx^{n-1}$.

$\cos x$: Protože $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, je $(\cos x)' = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot (-1) = -\sin x$.

$\operatorname{tg} x$ **a** $\operatorname{cotg} x$: Podle pravidla pro podíl a vztahu $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$:

$$(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}, \qquad (\operatorname{cotg} x)' = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

■

Celou tabulku tedy stačí odvodit z definice derivace, ze dvou limit ($\frac{\sin h}{h} \to 1$ a definice e) a ze tří pravidel (součin, složená funkce a součet). Všechno ostatní je jen šikovné kombinování. Za zapamatování opravdu stojí jen pár řádků.

Příklad 24.2.1

$$\begin{aligned}
(3x^4 - 5x^2 + 7)' &= 12x^3 - 10x,\\
(x^2 \sin x)' &= 2x \sin x + x^2 \cos x,\\
\left(\frac{x+1}{x-1}\right)' &= \frac{1\cdot(x-1) - (x+1)\cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2},\\
\big(\sin(x^2)\big)' &= \cos(x^2)\cdot 2x,\\
\left(e^{3x}\right)' &= e^{3x}\cdot 3,\\
\left(\sqrt{x^2+1}\right)' &= \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}\cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}},\\
(\ln(\cos x))' &= \frac{1}{\cos x}\cdot(-\sin x) = -\operatorname{tg} x.
\end{aligned}$$

U složených funkcí derivujeme ‘zvenku dovnitř’: nejdřív vnější funkci (vnitřek necháme, jak je) a pak vynásobíme derivací vnitřku. Rozklad na vnější a vnitřní funkci jsme si procvičili v kapitole 7.

Proč se u složené funkce derivace *násobí*? Představte si soukolí. Když se kolečko g točí třikrát rychleji než kolečko x a kolečko f dvakrát rychleji než kolečko g, pak se f točí $2\cdot 3 = 6$krát rychleji než x. Derivace je ‘převodový poměr’ a převody za sebou se násobí. V Leibnizově značení to vypadá skoro jako krácení zlomků: $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}g}\cdot\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$.

Cvičení 24.2.2 Zderivujte:

(a) $f(x) = 2x^3 - \frac{1}{x} + \sqrt{x}$,

(b) $f(x) = xe^x$,

(c) $f(x) = \dfrac{x^2}{x+1}$,

(d) $f(x) = (2x-1)^5$,

(e) $f(x) = \ln(x^2+1)$,

(f) $f(x) = \sin^2 x$.

Řešení 24.2.2

(a) $6x^2 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

(b) $e^x + xe^x = (1+x)e^x$.

(c) $\frac{2x(x+1)-x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$.

(d) $5(2x-1)^4\cdot 2 = 10(2x-1)^4$. Roznásobovat pátou mocninu by byl hřích.

(e) $\frac{2x}{x^2+1}$.

(f) $2\sin x\cos x = \sin 2x$.

24.3 Průběh funkce

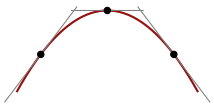
Monotonie: Pokud je na intervalu $f'(x) > 0$, je f na něm **rostoucí**. Pokud $f'(x) < 0$, je **klesající**.
Lokální extrémy: Pokud má diferencovatelná funkce v bodě x_0 lokální extrém, je $f'(x_0) = 0$ (takovým bodům se říká **stacionární**). Pokud f' v x_0 mění znaménko z $+$ na $-$, je tam **lokální maximum**, pokud z $-$ na $+$, **lokální minimum**. Ekvivalentně: pokud $f'(x_0) = 0$ a $f''(x_0) < 0$, je tam maximum, pokud $f''(x_0) > 0$, minimum.

Konvexnost a konkávnost: Druhá derivace $f'' = (f')'$ udává, jak se mění sklon. Pokud $f'' > 0$, je funkce **konvexní** (graf 'drží vodu', $\cup$). Pokud $f'' < 0$, je **konkávní** ($\cap$). Bod, ve kterém se konvexnost mění v konkávnost, je **inflexní bod**.

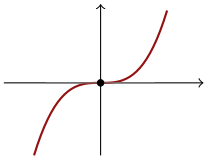
Pozor: $f'(x_0) = 0$ je jen *nutná* podmínka, ne postačující. Funkce x^3 má $f'(0) = 0$, ale v nule extrém nemá, je všude rostoucí. Tečna je tam vodorovná, ale graf jde dál nahoru. Proto je třeba ověřit změnu znaménka derivace nebo druhou derivaci.



konvexní: $f'' > 0$
sklon tečen roste



konkávní: $f'' < 0$
sklon tečen klesá



x^3: vodorovná tečna,
ale žádný extrém

Konvexní graf leží *nad* svými tečnami, konkávní *pod* nimi. V inflexním bodě tečna graf protíná: graf přechází z jedné strany tečny na druhou. Tak je to i u x^3 v nule.

Postup vyšetření průběhu funkce:

1. definiční obor, sudost/lichost, periodicita,
2. průsečíky s osami,
3. limity v krajních bodech definičního oboru a asymptoty,
4. první derivace: intervaly monotonie a lokální extrémy,
5. druhá derivace: konvexnost, konkávnost a inflexní body,
6. obor hodnot a graf.

Příklad 24.3.1 Vyšetřeme $f(x) = x^3 - 3x$.

1. $D(f) = \mathbb{R}$. Funkce je lichá: $f(-x) = -x^3 + 3x = -f(x)$.

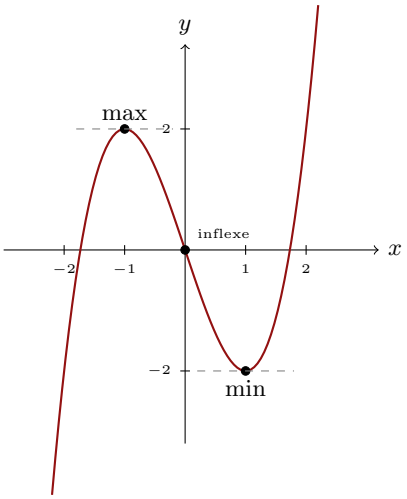
2. $f(0) = 0$. Nulové body: $x(x^2 - 3) = 0$, tedy $x \in \{0, \pm\sqrt{3}\}$.

3. $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$. Asymptoty nemá.

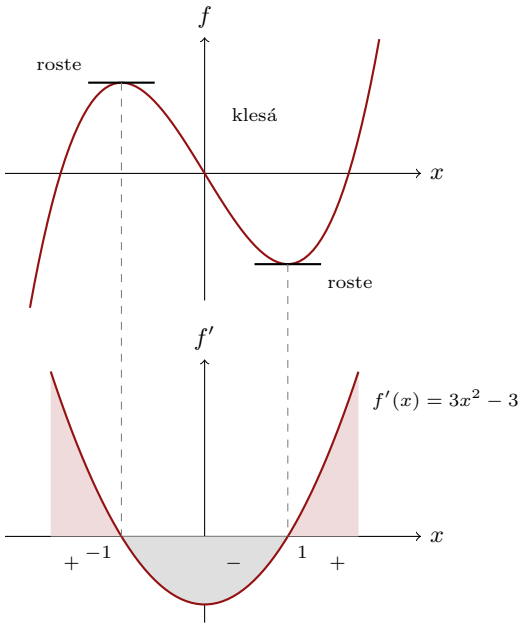
4. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. Nulové body ± 1. Na $(-\infty, -1)$ je $f' > 0$ (rostoucí), na $(-1, 1)$ je $f' < 0$ (klesající), na $(1, \infty)$ je $f' > 0$ (rostoucí). Lokální maximum $f(-1) = 2$, lokální minimum $f(1) = -2$.

5. $f''(x) = 6x$. Konkávní na $(-\infty, 0)$, konvexní na $(0, \infty)$, inflexní bod $[0, 0]$.

6. $H(f) = \mathbb{R}$.



Ještě názornější je nakreslit graf funkce a graf její derivace pod sebe. Kde je f' nad osou, f roste. Kde je f' pod osou, f klesá. A kde f' protíná osu, má f vodorovnou tečnu a extrém. Graf f' je vlastně záznam sklonu grafu f.



24.4 Užití derivací

24.4.1 Optimalizační úlohy

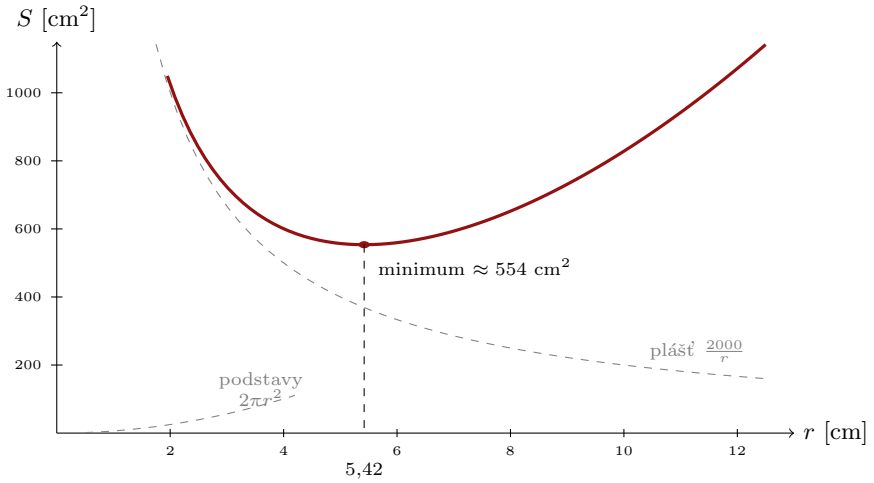
V kapitole 8 jsme hledali maxima jen u kvadratických funkcí, kde stačilo najít vrchol. S derivacemi umíme najít extrém téměř čehokoli.

Příklad 24.4.1 Plechovka tvaru válce má mít objem 1 litr (1000 cm^3). Jaké rozměry má mít, aby se na ni spotřebovalo co nejméně plechu?

Z objemu $\pi r^2 v = 1000$ máme $v = \frac{1000}{\pi r^2}$. Povrch je

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r v = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

Derivace $S'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$, tedy $r^3 = \frac{500}{\pi}$ a $r \approx 5{,}42$ cm. Výška vychází $v = \frac{1000}{\pi r^2} \approx 10{,}84$ cm, tedy přesně $v = 2r$. Druhá derivace $S''(r) = 4\pi + \frac{4000}{r^3} > 0$, takže jde opravdu o minimum.



Graf ukazuje, o čem úloha je: jde o **kompromis**. Úzká vysoká plechovka má malé podstavy, ale obrovský plášť. Široká nízká plechovka má malý plášť, ale obrovské podstavy. Součet je nejmenší někde mezi, a právě tam má graf vodorovnou tečnu.

Optimální plechovka má výšku rovnou průměru. Až půjdete příště do obchodu, všimněte si, že většina plechovek je vyšší. Na vině je prý marketing, pohodlný úchop a to, že víčka bývají z pevnějšího, a tedy dražšího plechu než plášť.

Cvičení 24.4.2

(a) Z obdélníkového kartonu 30×20 cm vystřihneme v rozích čtverce o straně x a ohneme krabici bez víka. Pro jaké x má největší objem?

(b) Najděte bod na parabole $y = x^2$, který je nejblíže bodu $[0, 2]$.

(c) Kámen vyhozený vzhůru je v čase t ve výšce $h(t) = 20t - 5t^2$. Určete jeho rychlost v čase $t = 1$ a kdy dosáhne vrcholu.

Řešení 24.4.2

(a) $V(x) = x(30-2x)(20-2x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x$ pro $x \in (0, 10)$. $V'(x) = 12x^2 - 200x + 600 = 0$, tedy $3x^2 - 50x + 150 = 0$ a $x = \frac{50 \pm \sqrt{2500-1800}}{6} = \frac{50 \pm \sqrt{700}}{6}$. V intervalu je jen $x \approx 3{,}92$ cm.

(b) Druhá mocnina vzdálenosti je $d^2 = x^2 + (x^2-2)^2 = x^4 - 3x^2 + 4$. Derivace $4x^3 - 6x = 2x(2x^2-3) = 0$. V bodě 0 je lokální maximum ($d^2 = 4$), pro $x = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$ minimum s $d^2 = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 4 = \frac{7}{4}$. Nejbližší body jsou $\left[\pm\sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{3}{2}\right]$.

(c) $v(t) = h'(t) = 20 - 10t$, $v(1) = 10$ m/s. Vrchol pro $v(t) = 0$, tedy $t = 2$ s. Stejně jako v kapitole 8, jen bez doplňování na čtverec. Zrychlení $h''(t) = -10$ m/s^2 je tíhové zrychlení.

24.4.2 L'Hospitalovo pravidlo

L'Hospitalovo pravidlo: Pokud je limita $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ typu $\frac{0}{0}$ nebo $\frac{\infty}{\infty}$ a existuje $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, pak

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Příklad 24.4.3

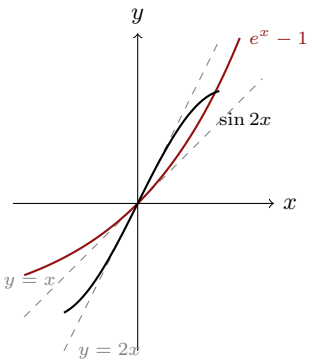
$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{1} = 1, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0.$$

Druhá limita říká, že logaritmus roste pomaleji než jakákoli přímka. Pravidlo pochází od markýze de l'Hospital, který ho v roce 1696 publikoval v první učebnici diferenciálního počtu vůbec. Ve skutečnosti ho ale objevil jeho učitel Johann Bernoulli, kterému markýz platil za to, že mu bude posílat své objevy a nechá ho je vydávat pod svým jménem. Pravidlo tedy dodnes nese jméno člověka, který si ho koupil.

Proč pravidlo funguje? Zblízka vypadá každá diferencovatelná funkce jako svoje tečna. Pokud $f(a) = g(a) = 0$, pak poblíž a je $f(x) \approx f'(a)(x-a)$ a $g(x) \approx g'(a)(x-a)$, a tedy

$$\frac{f(x)}{g(x)} \approx \frac{f'(a)(x-a)}{g'(a)(x-a)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Podíl dvou funkcí, které obě míří do nuly, je zblízka jen podíl sklonů jejich tečen. Například pro $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{\sin 2x}$ se čitatel u nuly chová jako přímka $y = x$ a jmenovatel jako přímka $y = 2x$, takže limita je $\frac{1}{2}$.



Na závěr malý výhled. Derivace odpovídá na otázku 'znám funkci, jak rychle se mění?'. Často ale potřebujeme opak: 'znám rychlost, kde jsem?' Na tuto obrácenou otázku odpovídá integrál. Že jde opravdu o obrácení derivace, a že tatáž operace zároveň počítá plochy pod grafem, říká **základní věta integrálního počtu** v sekci 25.2.1 na straně 262. Právě tato věta je to, co Newton a Leibniz objevili. Derivace samotné znali v nějaké podobě už Fermat a další.

24.5 Příběh — Válka o kalkulus

Newton vymyslel diferenciální počet kolem roku 1666, během moru, kdy byla univerzita v Cambridge zavřená a on se uchýlil na rodinnou farmu. Nic ale nezveřejnil. Leibniz na totéž přišel nezávisle kolem roku 1675 a v roce 1684 to publikoval, s mnohem lepším značením, které používáme dodnes. Pak začala jedna z nejošklivějších hádek v dějinách vědy.

Newtonovi stoupenci obvinili Leibnize, že myšlenku ukradl. Leibniz se v roce 1711 obrátil na Královskou společnost v Londýně, aby spor rozhodla. Společnost jmenovala komisi, která po roce vydala zprávu, že prvenství patří Newtonovi a Leibniz je podezřelý z plagiátorství. Prezidentem Královské společnosti byl v té době Isaac Newton. Zprávu, jak se později ukázalo, napsal z velké části on sám. A pak o ní ještě anonymně napsal pochvalnou recenzi.

Leibniz zemřel v roce 1716 v Hannoveru, zapomenutý a v nemilosti u svého zaměstnavatele, který se mezitím stal anglickým králem Jiřím I. Na jeho pohřbu byl podle očitého svědka jediný člověk, jeho tajemník. Newton se o jeho smrti dozvěděl a prý prohlásil, že 'zlomil Leibnizovi srdce'. Spor otrávil vztahy mezi britskými a kontinentálními matematiky na celé století. Britové z vlastenectví trvali na Newtonově nepraktickém značení s tečkami, a britská matematika proto za kontinentem desítky let zaostávala. Dnes víme, že oba přišli na kalkulus nezávisle, a celý svět používá Leibnizovo $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

24.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 24.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Definujte derivaci funkce v bodě. Jaký má geometrický a fyzikální význam?
2. Spočítejte derivaci x^2 podle definice. Jak vypadá rovnice tečny?

3. Jaký je vztah mezi spojitostí a diferencovatelností? Uveďte příklad spojité funkce bez derivace.
4. Uveďte derivace elementárních funkcí. Odvoďte derivaci x^n a $\sin x$.
5. Uveďte pravidla pro derivaci součtu, součinu, podílu a složené funkce.
6. Jak souvisí znaménko první derivace s monotonií? Jak se hledají lokální extrémy? Je $f'(x_0) = 0$ postačující podmínka?
7. Co říká druhá derivace? Co je inflexní bod?
8. Popište postup vyšetření průběhu funkce.
9. Uveďte příklad optimalizační úlohy a vyřešte ji.
10. Co říká l'Hospitalovo pravidlo?

Kapitola 25

Integrály

Give me a place to stand, and I shall move the earth.
Archimédés

Integrál je opak derivace, a zároveň je to obsah plochy pod grafem. To, že tyto dvě věci, které spolu na první pohled vůbec nesouvisí, jsou ve skutečnosti totéž, je obsahem **základní věty integrálního počtu** a je to jeden z nejkrásnějších objevů v dějinách matematiky. Díky integrálům spočítáme obsahy, objemy, dráhy, práci a pravděpodobnosti. Tahle kapitola je posledním dílkem skládačky. Konečně dokážeme vzorce pro objem koule a kužele, které jsme v kapitole 13 museli jen přijmout.

25.1 Primitivní funkce a neurčitý integrál

Funkce F je **primitivní funkcí** k funkci f na intervalu I, pokud pro všechna $x \in I$ platí

$$F'(x) = f(x).$$

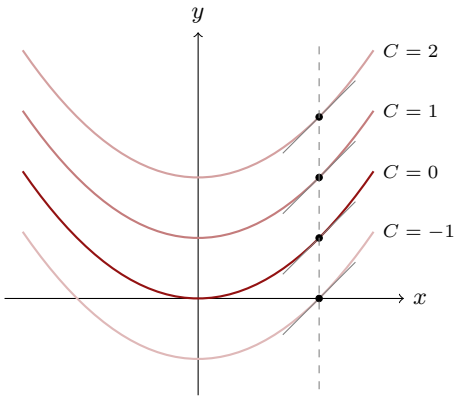
Pokud je F primitivní funkce k f, je primitivní funkcí i $F + C$ pro každou konstantu C, protože derivace konstanty je nula. A jiné primitivní funkce (na intervalu) neexistují. Množinu všech primitivních funkcí nazýváme **neurčitý integrál** a značíme

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C.$$

Funkci f nazýváme **integrand**, C **integrační konstanta**.

Integrování je tedy derivování pozpátku: hledáme funkci, jejíž derivace je to, co máme. Každý integrál si můžeme snadno ověřit tím, že výsledek zderivujeme. A pozor na konstantu C! Zapomenout ji je u ústní maturity spolehlivý způsob, jak zkoušejícího přimět ke smutnému výrazu.

Proč je primitivních funkcí nekonečně mnoho? Derivace zná jen *sklon* grafu, ne jeho výšku. Když graf posuneme nahoru nebo dolů, sklon se v žádném bodě nezmění. Primitivní funkce k $f(x) = \frac{x}{2}$ jsou tedy všechny paraboly $F(x) = \frac{x^2}{4} + C$, které vzniknou posunutím jedné z nich. Nad každým x mají rovnoběžné tečny. Teprve když řekneme, kterým bodem má graf procházet (například $F(0) = 0$), vybereme jednu konkrétní.



Základní integrály (dostaneme je obrácením tabulky derivací z kapitoly 24):

$f(x)$	$\int f(x)\,\mathrm{d}x$	$f(x)$	$\int f(x)\,\mathrm{d}x$
$x^n\ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$	$\cos x$	$\sin x + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{cotg} x + C$

Linearita:

$$\int (af(x) + bg(x))\,\mathrm{d}x = a\int f(x)\,\mathrm{d}x + b\int g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Proč $\ln|x|$ a ne $\ln x$? Funkce $\frac{1}{x}$ je definovaná i pro záporná x, ale $\ln x$ ne. Pro $x < 0$ je $(\ln(-x))' = \frac{1}{-x}\cdot(-1) = \frac{1}{x}$, takže absolutní hodnota pokryje oba případy.

Příklad 25.1.1

$$\int (3x^2 + 2x - 1)\,\mathrm{d}x = x^3 + x^2 - x + C,$$
$$\int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x = \int \left(x^{\frac{1}{2}} + x^{-2}\right)\mathrm{d}x = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{x} + C,$$
$$\int (2\cos x - 3e^x)\,\mathrm{d}x = 2\sin x - 3e^x + C.$$

Kontrola derivací: $\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{x}\right)' = x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{x^2}$.

Poznámka 25.1.2 Integrovat je mnohem těžší než derivovat. Derivovat se dá podle pravidel skoro cokoli. Integrál ale nemá pravidlo pro součin ani pro složenou funkci a mnoho funkcí, které vypadají nevinně, nemá primitivní funkci vyjádřitelnou elementárními funkcemi. Například $\int e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$, integrál klíčový pro statistiku, se elementárně spočítat nedá. To se dokonce dá dokázat. Derivování je řemeslo, integrování umění.

25.1.1 Substituce a integrace per partes

Substituční metoda (obrácené pravidlo pro derivaci složené funkce):

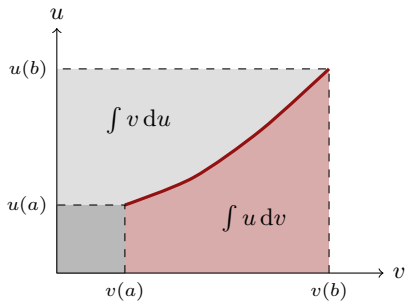
$$\int f(g(x))\cdot g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \text{kde } t = g(x),\ \mathrm{d}t = g'(x)\,\mathrm{d}x.$$

Integrace per partes (obrácené pravidlo pro derivaci součinu):

$$\int u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x.$$

Per partes plyne ze vzorce $(uv)' = u'v + uv'$. Zintegrováním obou stran dostaneme $uv = \int u'v + \int uv'$ a stačí jeden integrál převést na druhou stranu. Metoda se vyplatí, pokud je $\int u'v$ jednodušší než původní integrál. Typicky za u volíme mnohočlen (derivováním se zjednoduší) nebo logaritmus (jeho derivace je hezčí než on sám).

Per partes má i geometrický význam. Nakreslete si křivku, na které je vodorovná souřadnice v a svislá u, a která vede z bodu $[v(a), u(a)]$ do bodu $[v(b), u(b)]$. Plocha pod křivkou je $\int u\,\mathrm{d}v$, plocha nalevo od křivky je $\int v\,\mathrm{d}u$. Obě plochy dohromady (s malým obdélníkem v rohu) dají velký obdélník:



$\int u\,\mathrm{d}v + \int v\,\mathrm{d}u = u(b)v(b) - u(a)v(a)$
(velký obdélník minus malý tmavý)

Přesně to říká vzorec per partes: jednu z ploch spočítáme tak, že od obdélníků odečteme tu druhou.

A substituce? Ta jen přejmenuje osu. Pokud $t = g(x)$, pak kousek osy x o délce $\mathrm{d}x$ se zobrazí na kousek osy t o délce $\mathrm{d}t = g'(x)\,\mathrm{d}x$. Činitel $g'(x)$ v integrandu je tedy 'kurz', kterým se délky na jedné ose převádějí na délky na druhé. Proto ho musíme v integrálu najít, než substituci provedeme.

Příklad 25.1.3 (substituce)

$$\begin{aligned}
\int 2x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x &= \left|\begin{array}{c} t = x^2 \\ \mathrm{d}t = 2x\,\mathrm{d}x \end{array}\right| = \int \cos t\,\mathrm{d}t = \sin t + C = \sin(x^2) + C,\\
\int xe^{x^2}\,\mathrm{d}x &= \left|\begin{array}{c} t = x^2 \\ \mathrm{d}t = 2x\,\mathrm{d}x \end{array}\right| = \frac{1}{2}\int e^t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}e^{x^2} + C,\\
\int \operatorname{tg} x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,\mathrm{d}x &= \left|\begin{array}{c} t = \cos x \\ \mathrm{d}t = -\sin x\,\mathrm{d}x \end{array}\right| = -\int \frac{\mathrm{d}t}{t} = -\ln|\cos x| + C.
\end{aligned}$$

Příklad 25.1.4 (per partes)

$$\begin{aligned}
\int xe^x\,\mathrm{d}x &= \left|\begin{array}{cc} u = x & v' = e^x \\ u' = 1 & v = e^x \end{array}\right| = xe^x - \int e^x\,\mathrm{d}x = xe^x - e^x + C,\\
\int \ln x\,\mathrm{d}x &= \left|\begin{array}{cc} u = \ln x & v' = 1 \\ u' = \frac{1}{x} & v = x \end{array}\right| = x\ln x - \int 1\,\mathrm{d}x = x\ln x - x + C,\\
\int x\sin x\,\mathrm{d}x &= \left|\begin{array}{cc} u = x & v' = \sin x \\ u' = 1 & v = -\cos x \end{array}\right| = -x\cos x + \int \cos x\,\mathrm{d}x = -x\cos x + \sin x + C.
\end{aligned}$$

U $\ln x$ je trik v tom, že integrand chápeme jako $\ln x \cdot 1$. Matematici jsou někdy líní až vynalézaví.

Cvičení 25.1.5 Vypočítejte:

(a) $\int (4x^3 - 6x + 5)\,\mathrm{d}x$,

(b) $\int \frac{x^2+1}{x}\,\mathrm{d}x$,

(c) $\int (2x+1)^5\,\mathrm{d}x$,

(d) $\int \sin x\cos x\,\mathrm{d}x$,

(e) $\int x^2 \ln x \, \mathrm{d}x$,

(f) $\int \frac{2x}{x^2+1} \, \mathrm{d}x$.

Řešení 25.1.5

(a) $x^4 - 3x^2 + 5x + C$.

(b) $\int \left(x + \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} + \ln|x| + C$.

(c) $t = 2x + 1$, $\mathrm{d}t = 2\,\mathrm{d}x$: $\frac{1}{2} \cdot \frac{t^6}{6} = \frac{(2x+1)^6}{12} + C$.

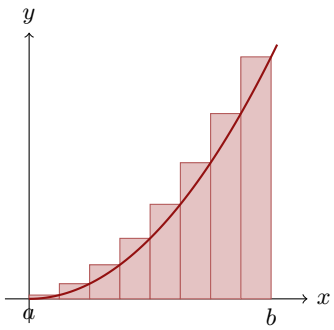
(d) $t = \sin x$: $\frac{\sin^2 x}{2} + C$. (Jiná cesta přes $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$ dá $-\frac{\cos 2x}{4} + C$. Oba výsledky jsou správně, liší se jen o konstantu. Ověřte si to.)

(e) $u = \ln x$, $v' = x^2$: $\frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} \, \mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$.

(f) $t = x^2 + 1$: $\ln(x^2 + 1) + C$. Obecně $\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, \mathrm{d}x = \ln|f(x)| + C$.

25.2 Určitý integrál

Jak spočítat obsah plochy pod grafem funkce f mezi a a b? Rozdělíme interval $[a, b]$ na n malých kousků, nad každým postavíme obdélník s výškou rovnou hodnotě funkce a obsahy obdélníků sečteme. Čím jemnější dělení, tím přesnější odhad. V limitě dostaneme přesný obsah.



Určitý (Riemannův) integrál funkce f na intervalu $[a, b]$ je limita součtů obsahů obdélníků

$$\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \cdot \Delta x,$$

kde $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ je šířka obdélníků a x_i jsou body v jednotlivých dílcích. Pro spojitou funkci tato limita vždy existuje. Pro nezápornou funkci je to **obsah plochy** pod grafem. Části pod osou x se počítají záporně.

Znak $\int$ je mimochodem protažené písmeno S, jako *summa*. Zavedl ho Leibniz a připomíná, že integrál je součet nekonečně mnoha nekonečně tenkých obdélníků o šířce $\mathrm{d}x$.

Vlastnosti určitého integrálu:

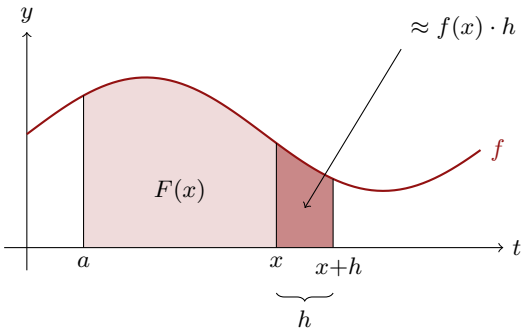
$$\int_a^b (f + g) \, \mathrm{d}x = \int_a^b f \, \mathrm{d}x + \int_a^b g \, \mathrm{d}x, \qquad \int_a^b c \cdot f \, \mathrm{d}x = c \int_a^b f \, \mathrm{d}x,$$

$$\int_a^b f \, \mathrm{d}x = \int_a^c f \, \mathrm{d}x + \int_c^b f \, \mathrm{d}x, \qquad \int_a^b f \, \mathrm{d}x = -\int_b^a f \, \mathrm{d}x.$$

25.2.1 Základní věta integrálního počtu

Zatím máme dvě úplně různé věci. **Derivace** měří, jak rychle se funkce mění (sklon tečny). **Určitý integrál** měří plochu pod grafem (limita součtů obdélníků). Na první pohled spolu nemají nic společného: jedno je o sklonu, druhé o ploše. A přesto jsou to dvě strany jedné mince. Tohle tvrzení se jmenuje **základní věta integrálního počtu** (anglicky *fundamental theorem of calculus*) a je to pravděpodobně nejdůležitější věta celé matematické analýzy. Bez ní bychom každý integrál museli počítat jako limitu součtů, ručně, obdélník po obdélníku.

Klíčová myšlenka: místo pevné horní meze b nechme horní mez *pohyblivou* a sledujme, jak plocha roste.



Označme $F(x)$ plochu pod grafem f od a do x. Když posuneme x o kousek h doprava, přibude tmavý proužek. Je to skoro obdélník o šířce h a výšce $f(x)$, takže

$$F(x+h) - F(x) \approx f(x) \cdot h \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \approx f(x).$$

Vlevo stojí přesně ten podíl, ze kterého v kapitole 24 vznikla derivace. Čím menší h, tím víc se proužek podobá obdélníku. V limitě tedy $F'(x) = f(x)$: **rychlost, jakou roste plocha, je rovna výšce grafu.** Představte si, že natíráte plot zleva doprava stále stejnou rychlostí štětce. Kde je plot vysoký, přibývá natřené plochy rychle. Kde je nízký, pomalu.

Základní věta integrálního počtu. Nechť f je spojitá na $[a, b]$.

1. Funkce $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ (plocha od a do x) je na $[a, b]$ diferencovatelná a platí

$$F'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x).$$

   Jinými slovy, F je primitivní funkce k f. Každá spojitá funkce tedy nějakou primitivní funkci *má*.

2. (**Newtonova–Leibnizova formule**) Je-li G libovolná primitivní funkce k f na $[a, b]$, pak

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = G(b) - G(a) = \big[G(x)\big]_a^b.$$

Stručně: **derivace a integrál jsou navzájem inverzní operace.** Nejdřív integrovat a pak derivovat vrátí původní funkci (část 1). Nejdřív derivovat a pak integrovat vrátí původní funkci až na konstantu, a ta se v rozdílu $G(b) - G(a)$ odečte (část 2).

Integrační proměnnou jsme přejmenovali na t, protože písmeno x je už obsazené horní mezí. Je to jen jméno: $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ a $\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s$ je totéž číslo.

Důkaz. *Část 1.* Podle vlastnosti o rozdělení intervalu je

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = \int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t,$$

tedy přesně plocha tmavého proužku. Vezměme $h > 0$ (pro $h < 0$ je postup stejný). Funkce f je spojitá, takže podle Weierstrassovy věty z kapitoly 23 nabývá na $[x, x+h]$ svého minima m_h a maxima M_h. Proužek tedy leží mezi obdélníkem o výšce m_h a obdélníkem o výšce M_h:

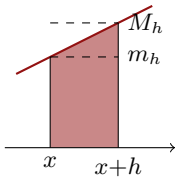
$$m_h \cdot h \le \int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t \le M_h \cdot h \qquad \Longrightarrow \qquad m_h \le \frac{F(x+h)-F(x)}{h} \le M_h.$$

Když $h \to 0$, interval $[x, x+h]$ se smršťuje do bodu x. Minimum i maximum se nabývá v bodech tohoto intervalu, a protože je f spojitá, jdou m_h i M_h k $f(x)$. Podle věty o dvou policajtech jde k $f(x)$ i podíl uprostřed, tedy $F'(x) = f(x)$.

Část 2. Funkce F z části 1 i G jsou primitivní k f, takže $(G-F)' = f - f = 0$. Funkce s nulovou derivací má všude vodorovnou tečnu, a tak je na intervalu konstantní.[1] Proto $G(x) = F(x) + C$ a

$$G(b) - G(a) = \big(F(b)+C\big) - \big(F(a)+C\big) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t - \underbrace{\int_a^a f(t)\,\mathrm{d}t}_{=0} = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$$

■



proužek je sevřen mezi nízkým a vysokým obdélníkem; pro $h \to 0$ se oba slijí v $f(x) \cdot h$

Příklad 25.2.1

- $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$. Obsah pod parabolou od 0 do 1 je přesně třetina jednotkového čtverce. Archimédés tento výsledek (v trochu jiné podobě) odvodil už ve 3. století před naším letopočtem, devatenáct století před Newtonem a Leibnizem, takzvanou metodou vyčerpávání.
- $\int_0^\pi \sin x\,\mathrm{d}x = \big[-\cos x\big]_0^\pi = 1 - (-1) = 2$. Obsah pod jedním 'obloukem' sinusoidy je přesně 2.
- $\int_1^e \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \big[\ln x\big]_1^e = 1 - 0 = 1$. Tohle je mimochodem jedna z možných definic čísla e: je to číslo, pro které má plocha pod hyperbolou $\frac{1}{x}$ od 1 do e obsah 1.

Příklad 25.2.2 Část 1 věty umí něco, co Newtonova–Leibnizova formule neumí: derivovat integrál, aniž bychom ho spočítali.

- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{-x^2}$. Přitom k e^{-t^2} *neexistuje* primitivní funkce zapsatelná pomocí elementárních funkcí (dokázal to Liouville v 19. století). Integrál od 0 do x tedy nejde 'vypočítat vzorečkem', a přesto jeho derivaci známe okamžitě. Tato funkce je mimochodem (až na konstantu) přesně ta, kterou se v pravděpodobnosti počítají plochy pod Gaussovou křivkou.
- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^{x^2} \sin t\,\mathrm{d}t = \sin(x^2)\cdot 2x$. Horní mez je složená funkce, takže podle pravidla o derivaci složené funkce násobíme ještě derivací x^2.

Ještě jedna poznámka o tom, proč je věta tak silná. Definice určitého integrálu (limita součtů) je *geometrická* a těžko se s ní počítá. Hledání primitivní funkce je *algebraické*: stačí přečíst tabulku derivací pozpátku. Základní věta mezi těmito světy staví most. Geometrický problém (plocha, objem, dráha, práce) převede na algebraickou úlohu najít funkci se zadanou derivací. Celá následující sekce o užití integrálu stojí na tomto mostu.

[1] Pečlivě se to dokazuje pomocí Lagrangeovy věty o střední hodnotě: $G - F$ by jinak někde musela mít nenulový sklon.

Fyzikální pohled: je-li $v(t)$ rychlost auta, pak dráha ujetá od času 0 do času T je $s(T) = \int_0^T v(t)\,\mathrm{d}t$. Část 1 říká $s'(T) = v(T)$, tedy 'derivace dráhy je rychlost', což znáte z fyziky. Tachometr (rychlost) a počítadlo kilometrů (dráha) jsou spojeny přesně základní větou integrálního počtu.

Myšlenku, že tečny a plochy spolu souvisí, měl už Newtonův učitel **Isaac Barrow**, který ji v roce 1670 publikoval v geometrické podobě. Newton a Leibniz (nezávisle na sobě) z ní pak udělali výpočetní nástroj. Pečlivý důkaz pro spojité funkce, takový jako ten náš, podal až Cauchy v roce 1823.

25.3 Užití určitého integrálu

25.3.1 Obsah rovinného útvaru

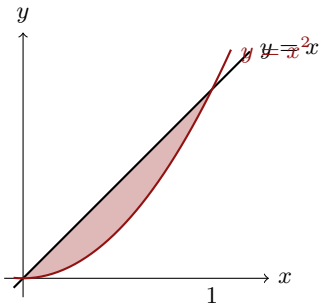
Obsah plochy mezi grafy funkcí f a g, kde $f(x) \geq g(x)$ na $[a, b]$, je

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x.$$

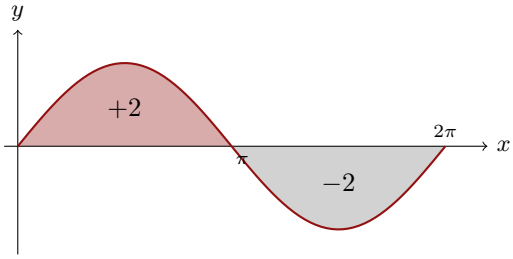
Pokud funkce na části intervalu klesne pod osu x, musíme interval rozdělit a části pod osou vzít v absolutní hodnotě.

Příklad 25.3.1 Obsah plochy mezi přímkou $y = x$ a parabolou $y = x^2$. Průsečíky: $x = x^2$, tedy $x \in \{0, 1\}$. Na $[0, 1]$ je $x \geq x^2$, a tedy

$$S = \int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$



Příklad 25.3.2 Pozor na části pod osou. $\int_0^{2\pi} \sin x\,\mathrm{d}x = 0$, protože kladná a záporná část se vyruší. Obsah plochy mezi sinusoidou a osou x na $[0, 2\pi]$ je ale $2 + 2 = 4$.



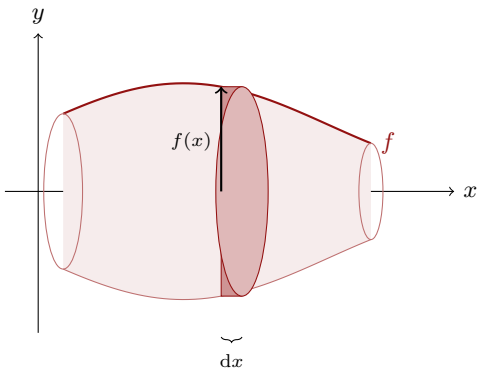
Integrál je 'plocha se znaménkem': co je nad osou, přičítá, co je pod osou, odečítá. Představte si, že $f(x)$ je rychlost auta. Kladná rychlost znamená jízdu dopředu, záporná couvání. Integrál rychlosti je pak výsledné posunutí (dopředu a zase zpátky, tedy 0), zatímco obsah plochy je celková ujetá vzdálenost (4).

25.3.2 Objem rotačního tělesa

Objem tělesa, které vznikne rotací plochy pod grafem f (na $[a,b]$) kolem osy x, je

$$V = \pi \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

Vzorec plyne ze stejné myšlenky jako určitý integrál: těleso rozřežeme na tenké kotoučky. Kotouček v bodě x je válec s poloměrem $f(x)$ a výškou $\mathrm{d}x$, a má tedy objem $\pi f^2(x)\,\mathrm{d}x$. Sečtením dostaneme integrál. Je to vlastně Cavalieriho princip z kapitoly 13 dovedený do konce.



kotouček: válec s poloměrem $f(x)$ a výškou $\mathrm{d}x$, objem $\pi f^2(x)\,\mathrm{d}x$

Představte si salám, který krájíte na velmi tenká kolečka. Každé kolečko je skoro přesně válec a objem salámu je součet objemů všech koleček.

Příklad 25.3.3 Konečně dokážeme vzorce z kapitoly o stereometrii.

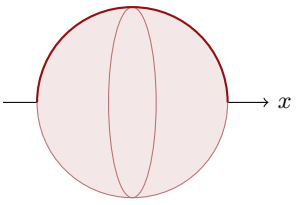
Koule: vznikne rotací půlkružnice $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ na $[-r, r]$:

$$V = \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^{r} = \pi \left(2r^3 - \frac{2r^3}{3} \right) = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

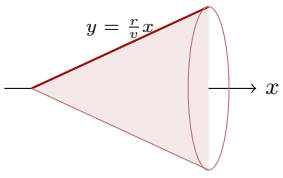
Kužel: vznikne rotací úsečky $f(x) = \frac{r}{v}x$ na $[0, v]$:

$$V = \pi \int_0^v \frac{r^2}{v^2} x^2\,\mathrm{d}x = \pi \frac{r^2}{v^2} \cdot \frac{v^3}{3} = \frac{1}{3}\pi r^2 v.$$

Odtud pochází ta záhadná třetina. Je to $\int x^2 = \frac{x^3}{3}$.



koule: $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$



kužel

Cvičení 25.3.4

(a) Vypočítejte $\int_1^2 (3x^2 - 2x)\,\mathrm{d}x$ a $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,\mathrm{d}x$.

(b) Určete obsah plochy ohraničené parabolou $y = 4 - x^2$ a osou x.

(c) Určete obsah plochy mezi grafy $y = x^2$ a $y = 2x + 3$.

(d) Určete objem tělesa, které vznikne rotací plochy pod grafem $y = \sqrt{x}$ na $[0, 4]$ kolem osy x.

(e) Auto zrychluje a jeho rychlost v čase t je $v(t) = 3t$ m/s. Jakou dráhu ujede za prvních 10 sekund?

Řešení 25.3.4

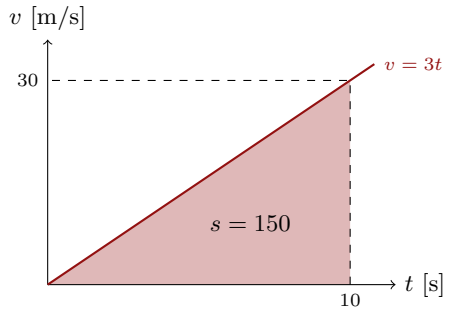
(a) $\left[x^3 - x^2\right]_1^2 = (8-4) - (1-1) = 4$. $\left[\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$.

(b) Průsečíky s osou ± 2. $S = \int_{-2}^{2}(4 - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{2} = 2\left(8 - \frac{8}{3}\right) = \frac{32}{3}$.

(c) Průsečíky: $x^2 = 2x+3$, $x \in \{-1, 3\}$. Na $[-1, 3]$ je přímka nad parabolou: $S = \int_{-1}^{3}(2x+3-x^2)\,\mathrm{d}x = \left[x^2 + 3x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{3} = 9 - \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{32}{3}$.

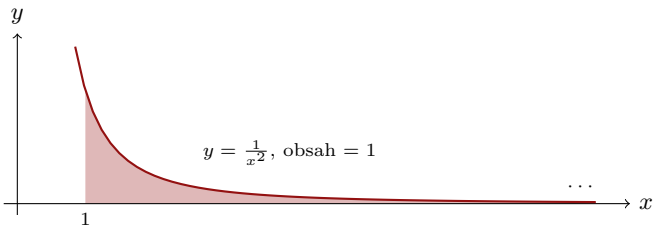
(d) $V = \pi \int_0^4 x\,\mathrm{d}x = \pi \cdot 8 = 8\pi$. Těleso je rotační paraboloid, tvarem podobný satelitní anténě z kapitoly 15.

(e) Dráha je integrál rychlosti: $s = \int_0^{10} 3t\,\mathrm{d}t = \left[\frac{3t^2}{2}\right]_0^{10} = 150$ m. Derivace dráhy je rychlost, integrál rychlosti je dráha. Kruh se uzavírá.



Na grafu rychlosti je dráha plocha pod grafem, tady trojúhelník $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 30 = 150$.

Poznámka 25.3.5 Integrovat se dá i přes nekonečný interval. Takovému integrálu se říká **nevlastní**. Například $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\left[-\frac{1}{x}\right]_1^b = 1$. Nekonečně dlouhá plocha má konečný obsah!



Plocha je sice nekonečně dlouhá, ale její výška klesá tak rychle, že každý další úsek přidá méně a méně: úsek od 1 do 2 má obsah $\frac{1}{2}$, od 2 do 4 už jen $\frac{1}{4}$, od 4 do 8 jen $\frac{1}{8}$ a tak dál. Je to stejná geometrická řada jako u čtverce v kapitole 17. U funkce $\frac{1}{x}$ by naopak každý takový úsek přidal stejný obsah $\ln 2$, a celkový obsah by byl nekonečný. Ještě podivnější je **Gabrielův roh**, který vznikne rotací grafu $\frac{1}{x}$ na $[1, \infty)$. Jeho objem je $\pi \int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \pi$, ale jeho povrch je nekonečný. Do rohu se tedy vejde konečně mnoho barvy, ale nikdy nenatřete jeho vnitřní stěnu. Objevil ho v roce 1643 Evangelista Torricelli a pojmenován je po archandělu Gabrielovi, který podle tradice zatroubí na roh v den posledního soudu.

25.4 Příběh — Spálené papíry

Bernhard Riemann, po kterém je pojmenovaný určitý integrál, byl plachý a nemocný muž z chudé rodiny luteránského pastora. Původně měl studovat teologii, ale matematika ho nepustila. Za svůj krátký život publikoval jen hrstku prací, ale skoro každá z nich změnila matematiku. Jeho geometrie zakřivených prostorů se o šedesát let později stala jazykem Einsteinovy obecné teorie relativity, o které jsme mluvili u pátého postulátu v kapitole 11.

V roce 1859 publikoval jediný článek o prvočíslech, osm stran dlouhý. Na jeho konci mimochodem zmínil domněnku o tom, kde leží nulové body jedné komplexní funkce, a poznamenal, že ji zatím nedokázal, ale pro jeho účely ji nepotřebuje. **Riemannova hypotéza** je dnes považována za nejdůležitější nevyřešený problém matematiky. Clayův matematický institut za její důkaz v roce 2000 vypsal odměnu jeden milion dolarů. Dosud nikdo nepřišel na to, jak ji dokázat.

Riemann onemocněl tuberkulózou a odjel se léčit do Itálie, kde v roce 1866 ve věku 39 let zemřel. Po jeho smrti začala jeho hospodyně uklízet pracovnu a velkou část jeho poznámek spálila, dřív než ji kolegové stačili zastavit. Nikdo neví, co v těch papírech bylo. Možná nic. A možná tam byl ten důkaz.

25.5 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 25.5.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je primitivní funkce a neurčitý integrál? Proč se přidává konstanta C?
2. Uveďte základní integrály. Proč je $\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + C$?
3. Popište substituční metodu a integraci per partes. Z jakých pravidel pro derivace vycházejí?
4. Co je určitý integrál? Jak souvisí s obsahem plochy?
5. Vyslovte základní větu integrálního počtu (obě části) a vysvětlete, proč platí. Jak z ní plyne Newtonova–Leibnizova formule?
6. Jak spočítáte obsah plochy mezi dvěma grafy? Na co si dát pozor, když je funkce záporná?
7. Jak spočítáte objem rotačního tělesa? Odvoďte vzorec pro objem koule a kužele.
8. Uveďte příklady využití integrálů ve fyzice.

Část II

Za hranicí maturity

Kapitola 26

Lineární algebra

The introduction of numbers as coordinates is an act of violence.

Hermann Weyl

Tímto začíná druhá část knihy. Maturitu máte za sebou (nebo před sebou, ale to teď nevadí) a můžeme se podívat, kam matematika vede dál. Začneme lineární algebrou, protože na ní stojí skoro všechno ostatní: diferenciální rovnice, kvantová mechanika, počítačová grafika i umělá inteligence.

V kapitole 4 jsme poznali matice jako tabulky čísel a v kapitole 14 vektory jako šipky v rovině. Lineární algebra ukazuje, že to jsou dva pohledy na tutéž věc, a že 'vektorem' může být mnohem víc než šipka. Polynom, funkce, signál nebo dokonce kvantový stav. Weyl v citátu výše říká, že souřadnice jsou násilí: vektor existuje i bez nich a souřadnice mu vnutíme až my, když si zvolíme bázi. Na konci kapitoly uvidíme, že správná volba báze dokáže složitý problém proměnit v triviální.

26.1 Vektorové prostory

Vektorový (lineární) **prostor** nad tělesem $\mathbb{F}$ (obvykle $\mathbb{R}$ nebo $\mathbb{C}$, viz kapitola 2) je množina V s operacemi sčítání $\vec{u}+\vec{v}$ a násobení skalárem $c\cdot\vec{u}$, pro které platí:

1. $(V,+)$ se chová jako sčítání v tělese: je asociativní, komutativní, existuje nulový vektor $\vec{o}$ a ke každému $\vec{u}$ opačný vektor $-\vec{u}$,
2. $1\cdot\vec{u}=\vec{u}$ a $(ab)\vec{u}=a(b\vec{u})$,
3. $a(\vec{u}+\vec{v})=a\vec{u}+a\vec{v}$ a $(a+b)\vec{u}=a\vec{u}+b\vec{u}$.

Prvky V nazýváme **vektory**, prvky $\mathbb{F}$ **skaláry**.

Definice neříká nic o tom, co vektory *jsou*. Říká jen, co s nimi jde dělat. Cokoli, co se dá sčítat a násobit čísly podle těchto pravidel, je vektor. To je typický krok abstraktní matematiky: místo 'co to je' se ptáme 'jak se to chová'.

Příklad 26.1.1 Vektorové prostory (nad $\mathbb{R}$):

- $\mathbb{R}^n$, tedy n-tice reálných čísel se sčítáním po složkách. Pro $n=2,3$ jsou to šipky z kapitol 14 a 16.
- $\mathcal{P}_n$, mnohočleny stupně nejvýše n. Sečtením dvou takových mnohočlenů i vynásobením číslem dostaneme zase mnohočlen stupně nejvýše n.
- Matice typu $m\times n$ se sčítáním a násobením číslem z kapitoly 4.
- Všechny funkce $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, se sčítáním $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$. Také všechny spojité funkce, nebo všechny posloupnosti.
- Množina řešení soustavy $A\mathbf{x}=\mathbf{o}$ (s nulovou pravou stranou). Součet dvou řešení je řešení a násobek řešení je řešení.

Naopak množina mnohočlenů stupně *přesně* 2 vektorový prostor není: $(x^2+1)+(-x^2)=1$ má stupeň 0, a navíc v ní chybí nula.

Podprostor je podmnožina $W \subseteq V$, která je sama vektorovým prostorem se stejnými operacemi. Stačí ověřit, že $\vec{o} \in W$ a že W je uzavřená na sčítání a násobení skalárem.

Podprostory $\mathbb{R}^3$ jsou: počátek samotný, přímky procházející počátkem, roviny procházející počátkem a celý prostor. Přímka, která počátkem neprochází, podprostor není (neobsahuje nulový vektor). Proto je množina řešení soustavy s nenulovou pravou stranou jen posunutý podprostor, ne podprostor. To je přesně ten parametrický tvar řešení $X = A + t\vec{u}$ z kapitoly 4.

26.2 Báze a dimenze

- **Lineární kombinace** vektorů $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ je vektor $c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_k\vec{v}_k$.
- **Lineární obal** $\langle \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \rangle$ je množina všech jejich lineárních kombinací. Je to vždy podprostor.
- Vektory jsou **lineárně nezávislé**, pokud jediná jejich lineární kombinace rovná nulovému vektoru je ta triviální:

  $$c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_k\vec{v}_k = \vec{o} \quad \Rightarrow \quad c_1 = \cdots = c_k = 0.$$

  Jinak jsou **lineárně závislé** (některý z nich je kombinací ostatních).
- **Báze** prostoru V je lineárně nezávislá množina vektorů, jejíž lineární obal je celé V.
- **Věta**: Všechny báze prostoru mají stejný počet prvků. Tento počet je **dimenze** $\dim V$.

Báze je minimální sada 'stavebních kamenů', ze kterých se dá poskládat každý vektor, a to **jednoznačně**. Pokud $\vec{v} = c_1\vec{b}_1 + \cdots + c_n\vec{b}_n$, nazýváme čísla $(c_1, \dots, c_n)$ **souřadnicemi** vektoru $\vec{v}$ v bázi $(\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$. Jednoznačnost plyne z nezávislosti: kdyby šel $\vec{v}$ zapsat dvěma způsoby, jejich rozdíl by byla netriviální kombinace dávající $\vec{o}$.

Příklad 26.2.1

- **Standardní báze** $\mathbb{R}^3$ je $\vec{e}_1 = (1,0,0)$, $\vec{e}_2 = (0,1,0)$, $\vec{e}_3 = (0,0,1)$. Dimenze je 3.
- Báze $\mathcal{P}_2$ je $1, x, x^2$, takže $\dim \mathcal{P}_2 = 3$. Mnohočlen $5 - 2x + 3x^2$ má v této bázi souřadnice $(5,-2,3)$. Mnohočleny stupně nejvýš 2 jsou tedy 'totéž' co $\mathbb{R}^3$, jen v jiném převleku.
- Vektory $(1,2,3)$, $(4,5,6)$, $(7,8,9)$ jsou lineárně závislé, protože $(7,8,9) = 2(4,5,6) - (1,2,3)$. Leží v jedné rovině a bázi $\mathbb{R}^3$ netvoří. Odpovídá tomu i to, že determinant matice z nich sestavené je nulový.
- Prostor všech funkcí $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ nemá konečnou bázi. Má **nekonečnou dimenzi**. Těmito prostory se zabývá kapitola **??**.

Poznámka 26.2.2 Lineární nezávislost se v praxi ověřuje Gaussovou eliminací z kapitoly 4. Vektory zapíšeme do řádků matice a převedeme ji do odstupňovaného tvaru. Počet nenulových řádků, tedy **hodnost**, je dimenze lineárního obalu. Vektory jsou nezávislé, právě když nevznikne žádný nulový řádek.

Cvičení 26.2.3

(a) Rozhodněte, zda vektory $(1,1,0)$, $(0,1,1)$, $(1,0,1)$ tvoří bázi $\mathbb{R}^3$.

(b) Najděte bázi a dimenzi roviny $x + y + z = 0$ v $\mathbb{R}^3$.

(c) Je množina $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$ (sjednocení obou os) podprostorem $\mathbb{R}^2$?

(d) Jaké souřadnice má vektor $(3,1)$ v bázi $(1,1)$, $(1,-1)$?

Řešení 26.2.3

(a) Determinant $\begin{vmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{vmatrix} = 1+1+0-0-0-0 = 2 \neq 0$, takže jsou nezávislé a tvoří bázi.

(b) Řešení jsou $(x, y, -x-y) = x(1,0,-1) + y(0,1,-1)$. Báze $(1,0,-1)$, $(0,1,-1)$, dimenze 2. Rovina je dvourozměrná, jak má být.

(c) Není. $(1,0)$ a $(0,1)$ v ní leží, ale jejich součet $(1,1)$ ne.

(d) $c_1(1,1) + c_2(1,-1) = (3,1)$ dává $c_1 + c_2 = 3$, $c_1 - c_2 = 1$, tedy $(c_1, c_2) = (2,1)$.

26.3 Lineární zobrazení

Zobrazení $L : V \to W$ mezi vektorovými prostory je **lineární**, pokud pro všechny vektory $\vec{u}, \vec{v}$ a skaláry c

$$L(\vec{u}+\vec{v}) = L(\vec{u}) + L(\vec{v}), \qquad L(c\vec{u}) = cL(\vec{u}).$$

- **Jádro** $\operatorname{Ker} L = \{\vec{v} \in V \mid L(\vec{v}) = \vec{o}\}$,
- **Obraz** $\operatorname{Im} L = \{L(\vec{v}) \mid \vec{v} \in V\}$.

Obojí jsou podprostory a platí **věta o dimenzi jádra a obrazu**:

$$\dim \operatorname{Ker} L + \dim \operatorname{Im} L = \dim V.$$

Lineární zobrazení je takové, které 'respektuje' strukturu prostoru: je jedno, jestli vektory nejdřív sečtete a pak zobrazíte, nebo naopak. V rovině jsou lineární zobrazení přesně ta, která zachovávají počátek a převádějí rovnoběžné přímky na rovnoběžné (nebo je zplácnou do bodu): otočení kolem počátku, osové souměrnosti podle přímek přes počátek, stejnolehlosti se středem v počátku, zkosení a projekce. Posunutí lineární není, protože posune i počátek.

Matice lineárního zobrazení: Nechť $(\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$ je báze V. Lineární zobrazení je jednoznačně určeno tím, kam pošle vektory báze, protože

$$L(c_1\vec{b}_1 + \cdots + c_n\vec{b}_n) = c_1 L(\vec{b}_1) + \cdots + c_n L(\vec{b}_n).$$

Pokud souřadnice obrazů $L(\vec{b}_j)$ zapíšeme do **sloupců** matice A, pak souřadnice obrazu libovolného vektoru dostaneme jako $A\mathbf{x}$.

Věta: Složení lineárních zobrazení odpovídá **součinu** jejich matic.

Tady konečně přichází vysvětlení, které jsme slíbili v kapitole 4: násobení matic je definováno 'divně' proto, že odpovídá skládání zobrazení. A skládání zobrazení není komutativní (kapitola 7), takže ani násobení matic není.

Příklad 26.3.1

- **Otočení** roviny o úhel φ: vektor $\vec{e}_1 = (1,0)$ se otočí na $(\cos\varphi, \sin\varphi)$, vektor $\vec{e}_2 = (0,1)$ na $(-\sin\varphi, \cos\varphi)$. Matice je

$$R_\varphi = \begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}.$$

  Složení dvou otočení je otočení o součet úhlů, takže $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$. Roznásobte si to a uvidíte, že jste právě znovu odvodili součtové vzorce z kapitoly 10.

- **Derivace** na $\mathcal{P}_2$: $D(a+bx+cx^2) = b+2cx$. Je lineární, protože derivace součtu je součet derivací. V bázi $1, x, x^2$ je $D(1) = 0$, $D(x) = 1$, $D(x^2) = 2x$, takže

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

  Jádro jsou konstanty (dimenze 1), obraz jsou mnohočleny stupně nejvýš 1 (dimenze 2), a $1+2 = 3 = \dim \mathcal{P}_2$. Derivace je tedy matice. To je myšlenka, která o kus dál povede ke kvantové mechanice.

26.4 Determinant znovu a pořádně

V kapitole 4 jsme determinant zavedli jako číslo, které se objeví při řešení soustavy. Teď můžeme říct, co doopravdy znamená.

Geometrický význam: Lineární zobrazení s maticí A (typu $n \times n$) zvětší každý obsah (v $\mathbb{R}^2$) nebo objem (v $\mathbb{R}^3$) $|\det A|$-krát. Znaménko determinantu říká, zda zobrazení zachovává $(+)$, nebo mění $(-)$ orientaci.
Vlastnosti:

1. $\det(AB) = \det A \cdot \det B$,
2. A je invertibilní, právě když $\det A \neq 0$,
3. prohození dvou řádků změní znaménko, přičtení násobku jednoho řádku k jinému determinant nezmění,
4. determinant trojúhelníkové matice je součin prvků na diagonále.

Vlastnost 1 je teď zřejmá: pokud jedno zobrazení zvětší objem dvakrát a druhé třikrát, jejich složení ho zvětší šestkrát. Vlastnost 2 také: zobrazení s nulovým determinantem 'zplácne' prostor do nižší dimenze (například rovinu do přímky) a to se nedá vrátit zpátky, protože jsme ztratili informaci. A vlastnosti 3 a 4 dávají nejrychlejší způsob, jak determinant velké matice spočítat: Gaussovou eliminací ji převedeme na trojúhelníkovou a vynásobíme diagonálu. Pro matici 10×10 je to pár stovek operací, zatímco obecný vzorec (zobecnění Sarrusova pravidla) má $10! = 3\,628\,800$ členů.

26.5 Vlastní čísla a vlastní vektory

Většina vektorů při lineárním zobrazení změní směr. Některé ale ne: zobrazení je jen natáhne nebo zkrátí. Tyto výjimečné směry prozradí o zobrazení skoro všechno.

Nenulový vektor $\vec{v}$ je **vlastní vektor** matice A s **vlastním číslem** λ, pokud

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}.$$

Vlastní čísla jsou kořeny **charakteristického polynomu**

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Proč determinant? Rovnice $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ je totéž co $(A-\lambda I)\vec{v} = \vec{o}$. Tato homogenní soustava má nenulové řešení, právě když matice $A - \lambda I$ není invertibilní, tedy když má nulový determinant (Frobeniova věta z kapitoly 4).

Příklad 26.5.1 Najděme vlastní čísla a vektory matice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

Vlastní čísla jsou 1 a 3. Pro $\lambda = 3$ řešíme $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{o}$, tedy $\vec{v} = (1,1)$. Pro $\lambda = 1$ řešíme $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{o}$, tedy $\vec{v} = (1,-1)$.

Geometricky: zobrazení natáhne rovinu třikrát ve směru úhlopříčky $y = x$ a ve směru $y = -x$ ji nechá být. Celý efekt matice se dá popsat dvěma čísly a dvěma směry.

Příklad 26.5.2 Otočení o úhel $\varphi \notin \{0, \pi\}$ nemá žádný reálný vlastní vektor, protože otočí *každý* směr. Charakteristický polynom $\lambda^2 - 2\lambda\cos\varphi + 1$ má záporný diskriminant a jeho kořeny jsou komplexní: $\lambda = \cos\varphi \pm i\sin\varphi$. To je přesně komplexní číslo, jehož násobení je otočením, jak jsme viděli v kapitole 22. Matematika je zkrátka jeden velký propojený celek.

Diagonalizace: Pokud má matice A typu $n \times n$ celkem n lineárně nezávislých vlastních vektorů, zapíšeme je do sloupců matice P a vlastní čísla na diagonálu matice D. Pak

$$A = PDP^{-1}, \qquad \text{a tedy} \qquad A^k = PD^kP^{-1}.$$

Mocnina diagonální matice je přitom triviální: stačí umocnit čísla na diagonále.

Tohle je ta slíbená 'správná volba báze'. V bázi z vlastních vektorů je zobrazení jen natažením podél os, tedy diagonální maticí. A s diagonální maticí se počítá jako s čísly. Násilí souřadnic jsme nahradili souřadnicemi, které si zobrazení vybralo samo.

Příklad 26.5.3 Fibonacciho posloupnost z kapitoly 17 se dá zapsat maticově:

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}, \qquad \text{tedy} \qquad \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Charakteristický polynom je $\lambda^2 - \lambda - 1$, s kořeny $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (zlatý řez!) a $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Po diagonalizaci vyjde **Binetův vzorec**

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Vzorec plný iracionálních čísel dává pro každé n celé číslo. A protože $|\psi| < 1$, je ψ^n pro velká n zanedbatelné, a tedy $\frac{F_{n+1}}{F_n} \to \varphi$. To je důkaz toho, co jsme v kapitole o posloupnostech jen pozorovali.

Cvičení 26.5.4

(a) Najděte vlastní čísla a vektory matice $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

(b) Jaká jsou vlastní čísla a vektory osové souměrnosti podle přímky $y = x$? Najděte nejdřív její matici.

(c) Ověřte Binetův vzorec pro $n = 1, 2, 3$.

(d) Dokažte, že součin vlastních čísel matice 2×2 je roven jejímu determinantu a součet stopě (součtu prvků na diagonále).

Nápověda 26.5.4 U (d) použijte Vietovy vzorce z kapitoly 5 na charakteristický polynom.

Řešení 26.5.4

(a) $\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$, $\lambda \in \{2, 5\}$. Pro 5: $\vec{v} = (1,1)$. Pro 2: $\vec{v} = (1,-2)$.

(b) Matice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (prohodí souřadnice). Vlastní číslo 1 s vektorem $(1,1)$ (body na ose se nehnou), vlastní číslo -1 s vektorem $(1,-1)$ (kolmý směr se překlopí).

(c) $n = 1$: $\frac{\varphi-\psi}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$. $n = 2$: $\frac{\varphi^2-\psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{(\varphi-\psi)(\varphi+\psi)}{\sqrt{5}} = 1 \cdot 1 = 1$. $n = 3$: $\varphi^3 - \psi^3 = (\varphi - \psi)(\varphi^2 + \varphi\psi + \psi^2)$, kde $\varphi^2 + \psi^2 = (\varphi + \psi)^2 - 2\varphi\psi = 1 + 2 = 3$ a $\varphi\psi = -1$, takže $F_3 = 2$.

(d) Pro $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ je $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad - bc)$. Podle Vieta je součet kořenů $a + d$ a součin $ad - bc = \det A$.

26.6 Skalární součin a ortogonalita

Skalární součin na reálném vektorovém prostoru je zobrazení $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, které je symetrické, lineární v každé složce a pozitivně definitní ($\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$ pro $\vec{u} \neq \vec{o}$). Definuje **normu** (délku) $\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$ a pojem kolmosti: $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$.

Cauchyova–Schwarzova nerovnost: $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|$.
Ortonormální báze je báze z navzájem kolmých jednotkových vektorů. V ní se souřadnice počítají snadno: $c_i = \langle \vec{v}, \vec{b}_i \rangle$.

Na $\mathbb{R}^n$ je to známý součin $u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n$. Ale na prostoru spojitých funkcí na $[a, b]$ můžeme definovat

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) g(x) \, \mathrm{d}x$$

a najednou můžeme mluvit o 'délce funkce' a o tom, že dvě funkce jsou 'kolmé'. Funkce $\sin x$ a $\cos x$ jsou na $[0, 2\pi]$ kolmé, protože $\int_0^{2\pi} \sin x \cos x \, \mathrm{d}x = 0$. Tahle zdánlivě šílená myšlenka je základem Fourierových řad v kapitole 27 a celé kapitoly **??**.

Cauchyova–Schwarzova nerovnost je důvod, proč je korelační koeficient z kapitoly 21 vždy mezi -1 a 1 a proč je kosinus úhlu mezi vektory vůbec dobře definovaný.

26.7 Odbočka — Proč jsou matice symetrické zajímavé

Matice A je **symetrická**, pokud $A = A^T$, tedy $a_{ij} = a_{ji}$. Matice $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ z našeho příkladu je symetrická a její vlastní vektory $(1, 1)$ a $(1, -1)$ jsou na sebe kolmé. To není náhoda.

Spektrální věta: Každá reálná symetrická matice má pouze reálná vlastní čísla a existuje ortonormální báze složená z jejích vlastních vektorů. Neboli $A = QDQ^T$, kde Q je ortogonální matice (otočení nebo zrcadlení) a D diagonální.

Důkaz. (kolmosti vlastních vektorů) Nechť $A\vec{u} = \lambda\vec{u}$ a $A\vec{v} = \mu\vec{v}$ s $\lambda \neq \mu$. Pro symetrickou matici je $\langle A\vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, A\vec{v} \rangle$ (rozepište si to v souřadnicích). Tedy $\lambda\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \mu\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, neboli $(\lambda - \mu)\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$. Protože $\lambda \neq \mu$, je $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$. ∎

Geometricky věta říká, že každé zobrazení se symetrickou maticí je jen natažení podél několika navzájem kolmých os. Žádné kroucení. Tyto osy se nazývají **hlavní osy**. Právě tak se dá libovolná elipsa $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$ (s členem xy, který jsme v kapitole 15 radši vynechali) otočit do polohy, kde je člen xy nulový. Ve statistice se stejný nápad jmenuje **analýza hlavních komponent** a používá se k nalezení nejdůležitějších směrů v datech. V kvantové mechanice jsou měřitelné veličiny symetrické (přesněji hermitovské) matice a vlastní čísla jsou možné výsledky měření. A v mechanice určují vlastní vektory matice setrvačnosti osy, kolem kterých se těleso může stabilně otáčet. Proto se hozený mobil točí klidně kolem nejdelší a nejkratší osy, ale kolem prostřední se divoce převrací. (Zkuste to, nad postelí.)

26.8 Příběh — Muž se zbraní v holi

Slovo *matice* (anglicky *matrix*, z latinského 'děloha', protože z ní 'rodí' determinanty) zavedl v roce 1850 britský matematik James Joseph Sylvester. Spolu se svým přítelem Arthurem Cayleym, se kterým se seznámil u soudu, protože oba v té době živila advokacie, položil základy teorie matic.

Sylvester byl Žid a v tehdejší Anglii proto nemohl získat titul na Cambridge ani tam učit, protože to vyžadovalo přísahu věrnosti anglikánské církvi. Odešel tedy v roce 1841 učit na University of Virginia ve Spojených státech. Vydržel tam jen několik měsíců. Podle historek se mu studenti z bohatých plantážnických rodin vysmívali, a když ho jeden z nich napadl, Sylvester tasil meč ukrytý ve vycházkové holi a bodl ho. Student přežil, Sylvester prchl do New Yorku a odtud zpátky do Anglie, kde se živil jako pojistný matematik a advokát.

K matematice na univerzitě se vrátil až v jednašedesáti letech, kdy ho pozvali na nově založenou univerzitu Johnse Hopkinse v Baltimoru, a v osmašedesáti se konečně stal profesorem v Oxfordu. Zemřel

v roce 1897 s pověstí jednoho z nejvýznamnějších matematiků své doby. Sám sebe rád nazýval ‘matematickým Adamem’, protože pojmenoval tolik nových věcí.

26.9 Shrnutí a otázky

Cvičení 26.9.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je vektorový prostor? Uveďte příklady, které nejsou šipkami.
2. Co je lineární nezávislost, báze a dimenze? Proč jsou souřadnice v bázi jednoznačné?
3. Co je lineární zobrazení a jeho matice? Proč násobení matic odpovídá skládání zobrazení?
4. Co je geometrický význam determinantu? Proč platí $\det(AB) = \det A \det B$?
5. Co jsou vlastní čísla a vlastní vektory? Proč je hledáme pomocí $\det(A - \lambda I) = 0$?
6. Co je diagonalizace a k čemu se hodí? Jak z ní plyne Binetův vzorec?
7. Co říká spektrální věta a kde se používá?

Kapitola 27

Řady, Taylorův a Fourierův rozvoj

Divergentní řady jsou vynálezem ďábla a je hanba na nich zakládat jakýkoli důkaz.
Niels Henrik Abel, 1826

V kapitole 17 jsme sečetli nekonečnou geometrickou řadu a zjistili, že nekonečně mnoho čísel může dát konečný součet. To byl jen začátek. V této kapitole se naučíme rozhodovat, kdy nekonečný součet 'funguje' a kdy ne, a pak uvidíme dvě z nejmocnějších myšlenek celé analýzy. **Taylorův rozvoj**: skoro každou rozumnou funkci lze zapsat jako 'nekonečný mnohočlen'. **Fourierův rozvoj**: skoro každou periodickou funkci lze zapsat jako součet sinusovek. První stojí za tím, jak kalkulačka počítá $\sin x$. Druhý za tím, jak funguje MP3 a JPEG.

27.1 Číselné řady

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ je dvojice posloupností: členů a_n a **částečných součtů**

$$s_N = a_1 + a_2 + \cdots + a_N.$$

Řada **konverguje** a má součet s, pokud $\lim_{N\to\infty} s_N = s$ je konečné číslo. Jinak řada **diverguje**.

Nekonečný součet tedy není 'součet nekonečně mnoha čísel' (to nikdo neumí). Je to limita konečných součtů. Představte si, že sčítáte člen po členu a zapisujete si mezivýsledky. Pokud se mezivýsledky usadí u jednoho čísla, je to součet řady.

Nutná podmínka konvergence: Pokud řada $\sum a_n$ konverguje, pak $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Důkaz. Platí $a_n = s_n - s_{n-1}$. Pokud $s_n \to s$, pak i $s_{n-1} \to s$, a tedy $a_n \to s - s = 0$. ∎

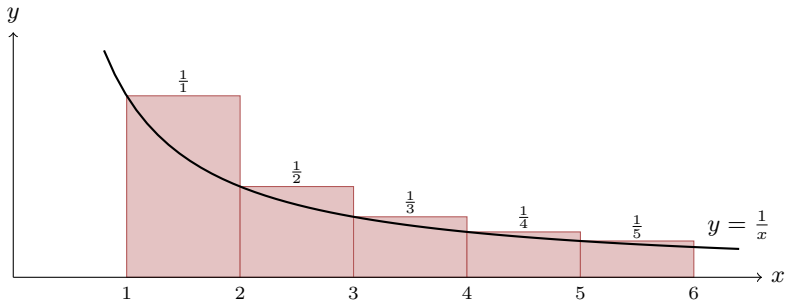
Pozor, podmínka je jen *nutná*. To, že členy jdou k nule, nestačí. Nejslavnější protipříklad je **harmonická řada**.

Příklad 27.1.1 Harmonická řada $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$ **diverguje**. Důkaz pochází od Nicola Oresma ze 14. století a je krásně jednoduchý. Seskupíme členy po dvou, čtyřech, osmi, ...:

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> 4\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{> 8\cdot\frac{1}{16}=\frac{1}{2}} + \cdots$$

Každá skupina přispěje víc než $\frac{1}{2}$ a skupin je nekonečně mnoho. Součet tedy roste nade všechny meze. Roste ale neuvěřitelně pomalu: prvních milion členů dá dohromady jen asi 14,39 a na součet 100 byste potřebovali přibližně 10^{43} členů.

Proč harmonická řada diverguje, a třeba řada $\sum \frac{1}{n^2}$ ne? Pomůže obrázek. Člen $\frac{1}{n}$ si nakreslíme jako obdélník o šířce 1 a výšce $\frac{1}{n}$:



Obdélníky leží *nad* grafem funkce $\frac{1}{x}$, takže jejich součet je větší než plocha pod grafem:

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{N} > \int_1^{N+1} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln(N+1) \xrightarrow{N\to\infty} \infty.$$

Naopak pro $\frac{1}{n^2}$ posuneme obdélníky o jedna doleva, takže leží *pod* grafem $\frac{1}{x^2}$, a plocha pod tímto grafem od 1 do nekonečna je konečná: $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1$. Proto $\sum \frac{1}{n^2} \le 1 + 1 = 2$ a řada konverguje. Tomuto postupu se říká **integrální kritérium**: řada se chová stejně jako integrál. Obecně $\sum \frac{1}{n^p}$ konverguje, právě když $p > 1$.

Mimochodem, přesný součet $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ našel Leonhard Euler v roce 1734. Byl to slavný otevřený problém (tzv. basilejský problém) a výsledek šokoval: co dělá π, číslo o kružnicích, v součtu převrácených čtverců?

27.1.1 Kritéria konvergence

U většiny řad součet nespočítáme. Často ale stačí vědět, *jestli* konvergují. K tomu slouží kritéria. Všechna stojí na stejném nápadu: porovnat řadu s něčím, co známe.

Nechť $a_n \ge 0$.

- **Srovnávací kritérium**: Pokud $a_n \le b_n$ a $\sum b_n$ konverguje, konverguje i $\sum a_n$. Pokud $a_n \ge b_n$ a $\sum b_n$ diverguje, diverguje i $\sum a_n$.
- **Podílové (d'Alembertovo) kritérium**: Nechť $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$. Pokud $q < 1$, řada konverguje. Pokud $q > 1$, diverguje. Pro $q = 1$ kritérium nerozhodne.

Podílové kritérium je srovnání s geometrickou řadou. Pokud je každý člen zhruba q-krát menší než předchozí, chová se řada jako $a + aq + aq^2 + \cdots$, a ta pro $q < 1$ konverguje. Pro harmonickou řadu i pro $\sum \frac{1}{n^2}$ vyjde $q = 1$, takže kritérium mlčí. Obě řady se zmenšují 'pomaleji než geometricky' a rozhodnout musí jemnější nástroj, třeba integrál.

Příklad 27.1.2 Řada $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \cdots$ konverguje, protože

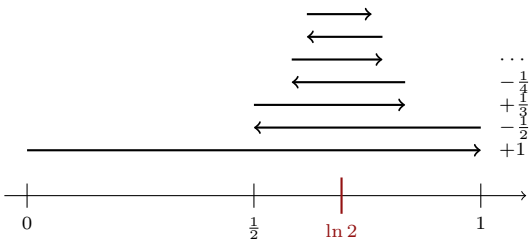
$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \to 0 < 1.$$

Její součet je $\mathrm{e} \approx 2{,}718\,28$, jak uvidíme u Taylorova rozvoje. Faktoriál roste tak rychle, že řada konverguje velice rychle: prvních deset členů dá e na šest desetinných míst.

27.1.2 Střídavé řady a podivné přerovnání

Leibnizovo kritérium: Pokud a_n klesá k nule, pak **střídavá řada** $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots$ konverguje.

Představte si chůzi po přímce: krok dopředu o a_1, zpátky o a_2, dopředu o a_3, … Kroky se zkracují, takže kmitáte kolem nějakého bodu se stále menší amplitudou, a nakonec se v něm 'zastavíte'.



Například $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln 2$. Tahle řada ale skrývá past. Zkusme její členy *přerovnat*: za každý kladný člen dáme dva záporné,

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) - \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{10}\right) - \frac{1}{12} + \cdots = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \cdots$$

Napravo stojí přesně polovina původní řady. Použili jsme tytéž členy, každý právě jednou, a součet je najednou $\frac{1}{2}\ln 2$. Sčítání nekonečně mnoha čísel tedy *není komutativní*!

27.2 Odbočka — Riemannova věta o přerovnání

To nebyla náhoda. Řada $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots$ konverguje jen díky tomu, že se kladné a záporné členy navzájem vyrušují. Kladné členy samy o sobě dávají $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots = \infty$ a záporné také $-\infty$. Takové řadě se říká **neabsolutně konvergentní**.

Řada $\sum a_n$ **konverguje absolutně**, pokud konverguje $\sum |a_n|$.

Riemannova věta: Absolutně konvergentní řadu lze libovolně přerovnat a součet se nezmění. Neabsolutně konvergentní řadu lze přerovnat tak, aby měla **libovolný předem zvolený součet**, nebo aby divergovala.

Důkaz je skoro algoritmus. Chceme součet třeba 10. Bereme kladné členy, dokud nepřesáhneme 10 (jde to, kladných je 'nekonečně mnoho'). Pak bereme záporné, dokud neklesneme pod 10. Pak zase kladné, a tak dál. Protože členy jdou k nule, kmitáme kolem desítky stále těsněji. Absolutní konvergence je tedy přesně to, co potřebujeme, aby se s nekonečnými součty dalo zacházet 'jako s normálními součty'.

27.3 Mocninné řady

Teď uděláme velký krok: místo čísel budeme sčítat mocniny proměnné x.

Mocninná řada se středem a je řada

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots$$

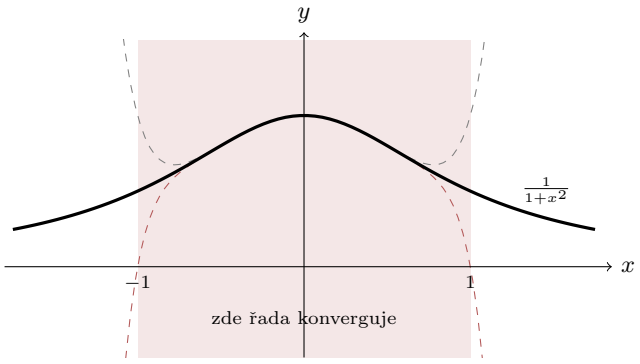
Ke každé mocninné řadě existuje **poloměr konvergence** $R \in [0, \infty]$ takový, že řada konverguje (absolutně) pro $|x-a| < R$ a diverguje pro $|x-a| > R$.

Mocninná řada je 'nekonečný mnohočlen'. Nejjednodušší příklad známe: geometrická řada

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x} \qquad \text{pro } |x| < 1.$$

Pro $|x| \geq 1$ členy nejdou k nule a řada diverguje, i když funkce $\frac{1}{1-x}$ existuje třeba v bodě $x = -3$. Poloměr konvergence je $R = 1$: na intervalu $(-1, 1)$ řada funkci 'vidí', mimo něj ne. Proč zrovna 1? Protože v bodě $x = 1$ má funkce svou asymptotu a řada se dál než k nejbližšímu 'problému' nedostane.

Zajímavější je řada pro $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots$ (dosadili jsme $-x^2$ do geometrické řady). Funkce $\frac{1}{1+x^2}$ je na celé reálné ose hezká, hladká, bez asymptot. Přesto řada konverguje jen pro $|x| < 1$:



Na obrázku je funkce (plně) a dva částečné součty řady (čárkovaně). Uvnitř intervalu $(-1,1)$ se k funkci přimykají. Venku utečou do nekonečna, a čím víc členů přidáme, tím dřív. Kde je ten skrytý problém ve vzdálenosti 1 od nuly? V komplexních číslech! Jmenovatel $1+x^2$ je nulový pro $x=\pm i$ a body $\pm i$ mají od počátku v Gaussově rovině vzdálenost přesně 1. Mocninná řada konverguje v kruhu, který sahá až k nejbližšímu komplexnímu 'problému', a reálná osa je jen řez tímto kruhem. Proto se poloměru konvergence říká *poloměr*. K tomu se vrátíme v kapitole o komplexní analýze.

27.4 Taylorův polynom

Hlavní otázka: jak najít mocninnou řadu k dané funkci, třeba k $\sin x$ nebo e^x? Začneme konečnou verzí. Chceme mnohočlen, který se v okolí bodu a chová co nejvíc jako funkce f.

Tečna z kapitoly 24 je nejlepší *lineární* přiblížení: má v bodě a stejnou hodnotu i stejnou derivaci jako f. Nejlepší *kvadratické* přiblížení by mělo souhlasit ještě i ve druhé derivaci, tedy ve 'křivosti'. A tak dál.

Taylorův polynom stupně n funkce f v bodě a je

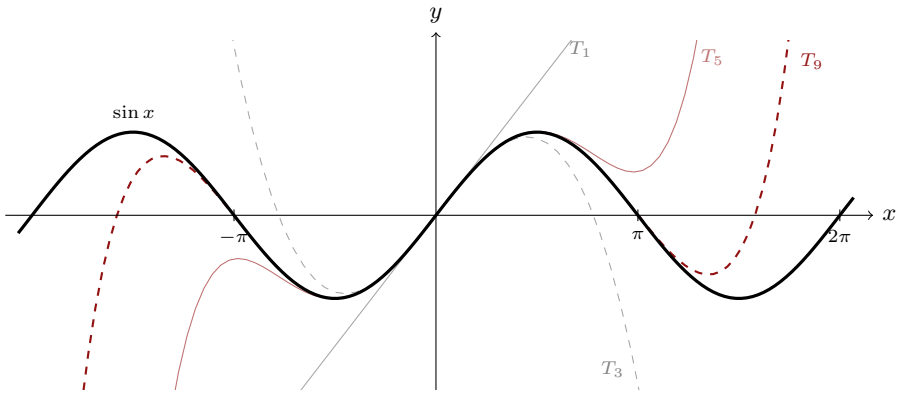
$$T_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

Je to jediný mnohočlen stupně nejvýše n, který má v bodě a stejnou hodnotu a stejné derivace až do řádu n jako f. Pro $a=0$ se mu někdy říká **Maclaurinův polynom**.

Odkud se bere faktoriál? Napišme $p(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n$ a derivujme. Při každém derivování se mocnina sníží a její exponent přeskočí dopředu jako koeficient. Po k derivacích zbude z členu $c_k(x-a)^k$ číslo $k(k-1)\cdots 1 \cdot c_k = k!\,c_k$. Členy s nižší mocninou mezitím zmizely a členy s vyšší mocninou obsahují $(x-a)$, takže v bodě a dají nulu. Proto $p^{(k)}(a) = k!\,c_k$, a chceme-li $p^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$, musí být $c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$.

Příklad 27.4.1 Funkce $\sin x$ v bodě 0: derivace se opakují s periodou čtyři, $\sin, \cos, -\sin, -\cos, \sin, \ldots$, takže v nule dávají $0, 1, 0, -1, 0, 1, \ldots$ Sudé členy vypadnou a

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$



Na obrázku vidíte, jak se Taylorovy polynomy stupně 1, 3, 5 a 9 postupně ‘přilepují’ k sinusoidě. Každý další člen prodlouží úsek, na kterém polynom funkci kopíruje. Polynom T_9 už je na intervalu $[-\pi,\pi]$ na obrázku od sinusoidy k nerozeznání. Takhle (s chytrými triky navíc) počítají sinus kalkulačky: sčítají mnohočleny, protože sčítat a násobit umí počítač rychle.

Nejdůležitější Taylorovy řady (v bodě 0):

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}, \qquad x \in (-1,1],$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots, \qquad |x| < 1.$$

U e^x je odvození nejkrásnější: všechny derivace jsou opět e^x a v nule mají hodnotu 1, takže koeficienty jsou prostě $\frac{1}{n!}$. Pro $x = 1$ dostaneme $\mathrm{e} = \sum \frac{1}{n!}$. Poslední řada je zobecnění binomické věty z kapitoly 19 na libovolný exponent. Pro přirozené α se koeficienty od jistého místa vynulují a dostaneme obyčejnou binomickou větu.

27.4.1 Jak přesné to je

Taylorova věta se zbytkem v Lagrangeově tvaru: Má-li f na intervalu mezi a a x derivace až do řádu $n+1$, pak existuje číslo ξ mezi a a x takové, že

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

Chyba tedy vypadá jako ‘další člen řady’, jen s derivací spočítanou v neznámém bodě ξ. Pro $n = 0$ je to věta o střední hodnotě: $f(x) - f(a) = f'(\xi)(x-a)$.

Příklad 27.4.2 Kolik je $\sin 0{,}1$? Vezmeme $T_3(0{,}1) = 0{,}1 - \frac{0{,}001}{6} = 0{,}099\,833\,3\ldots$ Chyba je nejvýš $\frac{|\sin^{(5)}\xi|}{5!} \cdot 0{,}1^5 \le \frac{10^{-5}}{120} < 10^{-7}$. Dva členy tedy dají sedm platných desetinných míst. Proto fyzici pro malé úhly klidně píšou $\sin x \approx x$, jak jsme viděli u kyvadla v kapitole 23.

Příklad 27.4.3 Taylorův rozvoj umí i fyziku. Podle speciální relativity má těleso o hmotnosti m pohy-

bující se rychlostí v energii

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = mc^2\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}.$$

Pro rychlosti mnohem menší než rychlost světla je $u = \frac{v^2}{c^2}$ malé číslo a binomická řada dává $(1-u)^{-\frac{1}{2}} \approx 1+\frac{u}{2}$. Tedy

$$E \approx mc^2 + \frac{1}{2}mv^2.$$

První člen je Einsteinova klidová energie, druhý stará známá kinetická energie z hodin fyziky. Newtonova mechanika je tedy 'Taylorův polynom stupně jedna' Einsteinovy.

27.5 Odbočka — Eulerův vzorec a iracionalita čísla e

Dosaďme do řady pro e^x ryze imaginární číslo ix a použijme $i^2=-1$, $i^3=-i$, $i^4=1$:

$$\mathrm{e}^{ix} = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + i\frac{x^5}{5!} - \cdots = \underbrace{\left(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots\right)}_{\cos x} + i\underbrace{\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots\right)}_{\sin x}.$$

Reálné členy se seskupily do řady pro kosinus, imaginární do řady pro sinus. Dostali jsme **Eulerův vzorec**

$$\mathrm{e}^{ix} = \cos x + i\sin x,$$

který jsme v kapitole 22 jen ukázali. Pro $x=\pi$ z něj plyne $\mathrm{e}^{i\pi}+1=0$. (Přerovnávat členy jsme směli, protože řada pro e^x konverguje absolutně. Riemann by jinak protestoval.)

Řada pro e umožňuje i krátký důkaz, že e je iracionální.

Důkaz. Předpokládejme, že $\mathrm{e} = \frac{p}{q}$ pro přirozená p, q. Vynásobme řadu $\mathrm{e} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}$ číslem $q!$ a rozdělme ji na dvě části:

$$\underbrace{q!\,\mathrm{e} - \sum_{k=0}^{q}\frac{q!}{k!}}_{\text{celé číslo}} = \sum_{k=q+1}^{\infty}\frac{q!}{k!} = \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \cdots$$

Vlevo je celé číslo, protože $q!\,\mathrm{e} = (q-1)!\,p$ a $\frac{q!}{k!}$ je pro $k \le q$ celé. Vpravo je kladné číslo menší než geometrická řada

$$\frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)^2} + \cdots = \frac{1}{q} \le 1.$$

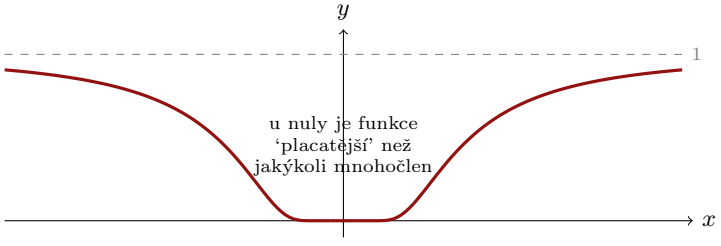
Celé číslo ostře mezi 0 a 1 neexistuje, což je spor. ∎

27.6 Když Taylor selže

Mohlo by se zdát, že Taylorova řada každé hladké funkce konverguje k té funkci. Není to pravda, a protipříklad je pozoruhodný. Funkce

$$f(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

má v nule všechny derivace rovné nule. (Exponenciála e^{-1/x^2} jde pro $x \to 0$ k nule rychleji než jakákoli mocnina x, a to se přenese i na derivace.) Její Taylorova řada v nule je tedy $0 + 0x + 0x^2 + \cdots = 0$, ale funkce nulová není.



Funkce je v okolí nuly tak placatá, že žádná derivace v nule ‘nevidí’, že se kousek vedle něco děje. Funkce, které se svou Taylorovou řadou shodují, se nazývají **analytické**. Patří mezi ně všechny elementární funkce ze střední školy. V komplexní analýze uvidíme, že v komplexních číslech je každá (komplexně) derivovatelná funkce automaticky analytická. Takové monstrum, jako je e^{-1/x^2}, tam neexistuje. Na imaginární ose totiž e^{-1/x^2} v okolí nuly exploduje.

27.7 Fourierovy řady

Taylorova řada staví funkci z mocnin x^n. Je to výborné pro chování v okolí jednoho bodu, ale špatné pro funkce, které se opakují. Zvuk, světlo, střídavý proud, oběh planet, tlukot srdce. Pro periodické funkce jsou přirozenými stavebními kameny sinusovky.

Fourierova řada funkce f s periodou 2π je

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \big(a_n \cos nx + b_n \sin nx\big),$$

kde

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x.$$

Vzorce pro koeficienty vypadají, jako by spadly z nebe. Ve skutečnosti jsou to přesně vzorce pro souřadnice vektoru v ortogonální bázi z kapitoly 26. Funkce si představíme jako vektory se skalárním součinem $\langle f, g\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$. Pak platí

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n, \end{cases} \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx\,\mathrm{d}x = 0,$$

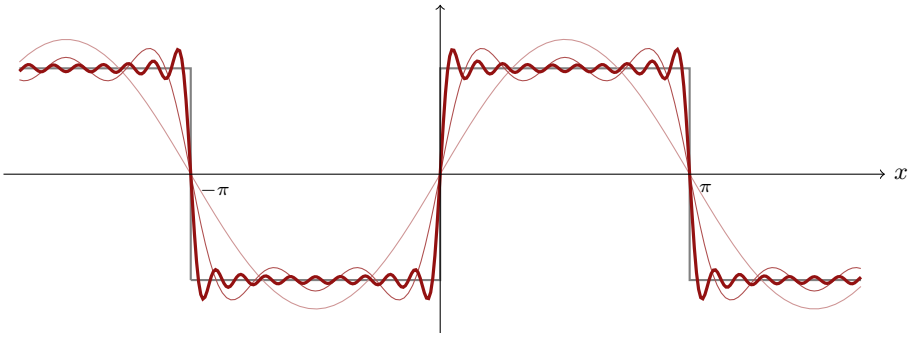
a podobně pro kosiny. Funkce $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots$ jsou tedy na sebe navzájem *kolmé*, jako osy x, y, z v prostoru, jen jich je nekonečně mnoho. Souřadnici vektoru v kolmé bázi spočítáme jako průmět, tedy skalární součin s bázovým vektorem děleno druhou mocninou jeho délky. Přesně to dělají vzorce pro a_n a b_n.

Příklad 27.7.1 Obdélníková vlna: $f(x) = 1$ pro $x \in (0, \pi)$, $f(x) = -1$ pro $x \in (-\pi, 0)$, a periodicky dál. Funkce je lichá, takže všechna $a_n = 0$ (součin liché a sudé funkce se přes souměrný interval prointegruje na nulu). Pro b_n:

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin nx\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{1-\cos n\pi}{n} = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n \text{ liché}, \\ 0, & n \text{ sudé}. \end{cases}$$

Tedy

$$f(x) = \frac{4}{\pi}\left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \frac{\sin 7x}{7} + \cdots\right).$$



částečné součty: 1 člen (světle), 3 členy, 10 členů (tmavě); šedě obdélníková vlna

Z hladkých vlnek se skládá funkce se skoky! Jeden člen je jen sinusoida, tři členy už tuší ‘hranatost’ a deset členů je skoro obdélník. Všimněte si ale malých ‘rohů’ u skoků. Částečné součty tam přestřelí zhruba o 9 % výšky skoku a přidáváním členů se překmit *nezmenšuje*, jen se zužuje. Jmenuje se **Gibbsův jev** a je vidět i v praxi, například jako ‘duchové’ kolem ostrých hran v silně komprimovaných obrázcích JPEG.

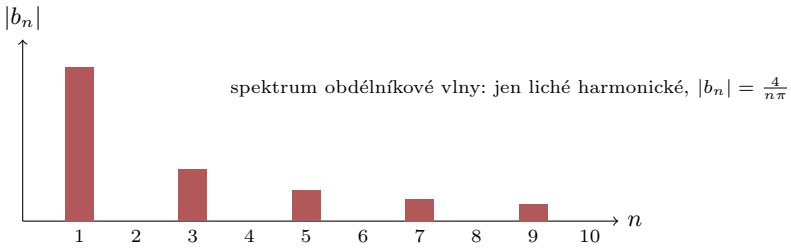
Jako bonus dosadíme $x = \frac{\pi}{2}$. Tam je $f = 1$ a $\sin \frac{n\pi}{2}$ je postupně $1, -1, 1, -1, \dots$ pro liché n:

$$1 = \frac{4}{\pi}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots\right) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

To je **Leibnizova řada** pro π. Číslo o kružnicích vylezlo z obdélníkové vlny.

27.7.1 Spektrum: co slyšíme

Fourierovy koeficienty říkají, ‘kolik’ které frekvence je ve funkci obsaženo. Posloupnosti $|b_1|, |b_2|, |b_3|, \dots$ se říká **spektrum**. Tón a^1 na klavíru i na houslích má stejnou základní frekvenci 440 Hz, ale jiné spektrum, tedy jiné zastoupení vyšších harmonických frekvencí 880, 1320, … Hz. Právě rozdílné spektrum slyšíme jako rozdílnou **barvu zvuku**.



Obdélníková vlna obsahuje jen liché harmonické, a proto zní ‘dutě’, jako klarinet nebo zvuky ze starých herních konzolí. Komprese MP3 funguje tak, že zvuk rozloží na frekvence a zahodí ty, které lidské ucho stejně neuslyší. Formát JPEG dělá totéž s obrázky, jen ve dvou rozměrech a s kosiny.

Parsevalova rovnost: Pro rozumnou funkci f s periodou 2π platí

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 \,\mathrm{d}x = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right).$$

Je to Pythagorova věta v nekonečně mnoha rozměrech: druhá mocnina délky vektoru je součet druhých mocnin jeho souřadnic. Fyzikálně: energie signálu je součet energií jeho frekvencí.

Pro obdélníkovou vlnu je vlevo $\frac{1}{\pi}\cdot 2\pi = 2$ a vpravo $\frac{16}{\pi^2}\left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \cdots\right)$. Tedy $1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$. Odtud už snadno plyne Eulerův výsledek $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ (zkuste si to: sudé členy dávají čtvrtinu celkového součtu).

Cvičení 27.7.2

(a) Rozhodněte o konvergenci řad $\sum \frac{2^n}{n!}$, $\sum \frac{n}{n+1}$, $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$, $\sum \frac{n^2}{3^n}$.

(b) Napište Taylorův polynom stupně 3 funkce $\sqrt{1+x}$ v bodě 0 a odhadněte $\sqrt{1{,}1}$.

(c) Pomocí řady pro e^x spočítejte $\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^x - 1 - x}{x^2}$.

(d) Dokažte, že $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, pokud víte, že $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

Řešení 27.7.2

(a) $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{n+1} \to 0$, konverguje (součet je $\mathrm{e}^2 - 1$). Druhá řada diverguje, protože členy jdou k 1, ne k nule. Třetí diverguje ($p = \frac{1}{2} \le 1$). Čtvrtá konverguje, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{3n^2} \to \frac{1}{3}$.

(b) Binomická řada s $\alpha = \frac{1}{2}$: $T_3 = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$. Pro $x = 0{,}1$: $1 + 0{,}05 - 0{,}00125 + 0{,}0000625 = 1{,}0488125$. Skutečně $\sqrt{1{,}1} = 1{,}048\,808\ldots$

(c) $\mathrm{e}^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots$, po vydělení x^2 zbude $\frac{1}{2} + \frac{x}{6} + \cdots \to \frac{1}{2}$. Taylorův rozvoj často nahradí L'Hospitalovo pravidlo, a je přehlednější.

(d) Označme $S = \sum \frac{1}{n^2}$. Sudé členy dávají $\sum \frac{1}{(2k)^2} = \frac{1}{4}S$, takže liché dávají $\frac{3}{4}S = \frac{\pi^2}{8}$ a $S = \frac{\pi^2}{6}$.

27.8 Příběh — Dopis z Madrásu

V lednu 1913 dostal cambridgeský matematik G. H. Hardy dopis od neznámého účetního z indického Madrásu. Dopis měl několik stran a obsahoval desítky vzorců bez jediného důkazu. Některé byly známé, některé špatně, a některé byly tak podivné, že Hardy později napsal, že 'musí být pravdivé, protože kdyby nebyly, nikdo by neměl dost fantazie, aby si je vymyslel'. Autor se jmenoval Srinivasa Ramanujan, bylo mu pětadvacet a matematiku se naučil převážně sám ze staré sbírky vzorců.

V jednom z dalších dopisů Ramanujan Hardymu napsal, že podle jeho teorie je $1+2+3+4+\cdots = -\frac{1}{12}$, a dodal, že ho Hardy teď nejspíš pošle do blázince. Neposlal. Ramanujan samozřejmě věděl, že řada diverguje. Jeho 'součet' je hodnota jisté funkce (dnes Riemannovy funkce zeta) v bodě, kde obyčejná řada nedává smysl, a ta hodnota se dnes opravdu používá ve fyzice. Abel by se v hrobě obracel.

Hardy Ramanujana v roce 1914 přivedl do Cambridge. Spolupracovali pět let a jejich výsledky o rozkladech čísel na součty se používají dodnes. Anglické klima, válečný nedostatek jídla a přísné vegetariánství ale Ramanujanovi nesvědčily. Vážně onemocněl, v roce 1919 se vrátil do Indie a o rok později zemřel. Bylo mu dvaatřicet. Po smrti zůstaly jeho sešity se téměř čtyřmi tisíci vzorci a matematici je dokazují dodnes.

Když Hardy Ramanujana navštívil v nemocnici, prohodil prý, že přijel taxíkem s číslem 1729, které mu přišlo dost nudné. Ramanujan odpověděl, že vůbec není nudné: je to nejmenší číslo, které lze dvěma různými způsoby zapsat jako součet dvou třetích mocnin, $1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$.

27.9 Shrnutí a otázky

Cvičení 27.9.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co znamená, že řada konverguje? Proč harmonická řada diverguje, i když její členy jdou k nule?
2. Jak souvisí řada $\sum \frac{1}{n^p}$ s integrálem? Pro která p konverguje?
3. Na jaké myšlence stojí podílové kritérium?
4. Co říká Riemannova věta o přerovnání? Proč na absolutní konvergenci záleží?
5. Co je poloměr konvergence? Proč má řada pro $\frac{1}{1+x^2}$ poloměr 1?
6. Jak vzniká Taylorův polynom a odkud se v něm berou faktoriály?
7. Odvoďte Eulerův vzorec z Taylorových řad.
8. Co je Fourierova řada a proč jsou vzorce pro koeficienty 'průměty do kolmé báze'?
9. Co je Gibbsův jev a co je spektrum signálu?

Kapitola 28

Analýza funkcí více proměnných

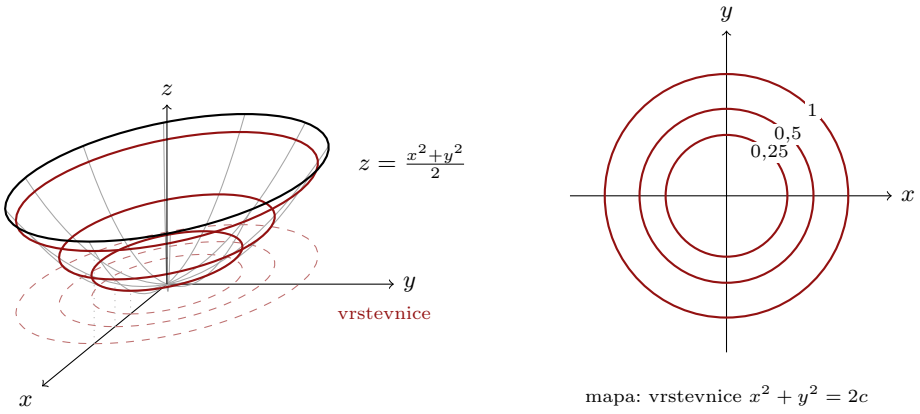
Příroda se směje obtížím integrace.
Pierre-Simon Laplace

Všechny funkce, které jsme dosud derivovali a integrovali, měly jednu proměnnou. Svět ale tak jednoduchý není. Teplota v místnosti závisí na třech souřadnicích a na čase. Cena bytu na rozloze, patře, poloze a stáří. Chyba neuronové sítě na milionech parametrů. V této kapitole přeneseme derivace a integrály do více rozměrů. Uvidíme, že většina myšlenek zůstane stejná, jen místo křivek budeme mít plochy, místo tečen tečné roviny a místo 'sklonu' vektor, kterému se říká gradient.

28.1 Funkce dvou proměnných jako krajina

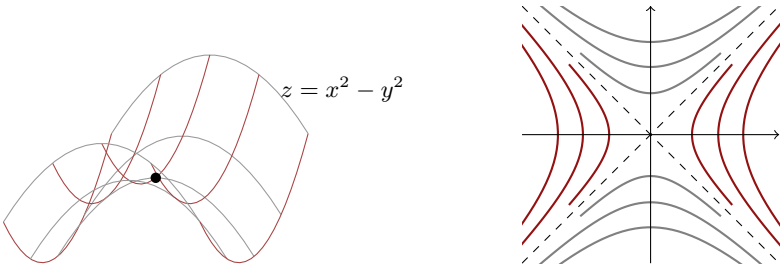
Funkce dvou proměnných $f\colon D \to \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^2$, přiřazuje každému bodu $[x, y]$ číslo $f(x, y)$. Jejím **grafem** je plocha $z = f(x, y)$ v prostoru. **Vrstevnice** na úrovni c je množina bodů roviny, kde $f(x, y) = c$.

Nejlepší představa: $f(x, y)$ je nadmořská výška krajiny v bodě se zeměpisnými souřadnicemi $[x, y]$. Graf je samotná krajina, vrstevnice jsou čáry, které znáte z turistických map. Kde jsou vrstevnice hustě u sebe, je svah prudký.



mapa: vrstevnice $x^2 + y^2 = 2c$

Vlevo je graf funkce $f(x, y) = \frac{x^2+y^2}{2}$, tedy 'miska', vpravo její mapa. Vrstevnice jsou kružnice. Čím výš, tím jsou si blíž, protože miska je dál od středu strmější.



Funkce $f(x,y) = x^2 - y^2$ je **sedlo**, tvar, který znáte z koňského sedla nebo z chipsů Pringles. Ve směru osy x jde nahoru, ve směru osy y dolů. Její vrstevnice jsou hyperboly z kapitoly 15: barevné jsou kladné úrovně ('kopce' vlevo a vpravo), šedé záporné ('údolí' nahoře a dole). Bod $[0,0]$ není ani vrchol, ani dno, a přesto je v něm krajina 'vodorovná'.

28.2 Parciální derivace

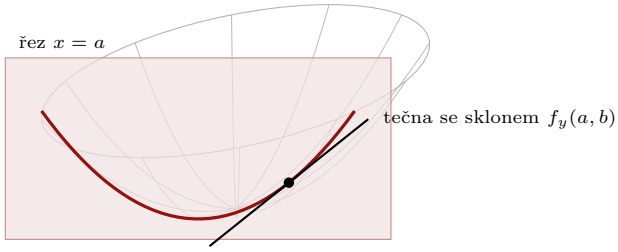
Jak změřit sklon krajiny? Záleží na tom, kterým směrem jdeme. Nejjednodušší je jít rovnoběžně s osami.

Parciální derivace funkce $f(x,y)$ podle x v bodě $[a,b]$ je

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h}.$$

Počítá se jako obyčejná derivace podle x, přičemž y považujeme za konstantu. Podobně $\frac{\partial f}{\partial y}$. Značí se také f_x, f_y.

Geometricky: krajinu 'rozřízneme' svislou rovinou. Pro f_x rovinou $y = b$, pro f_y rovinou $x = a$ (na obrázku). Řez je obyčejná křivka a parciální derivace je sklon její tečny. Jako byste šli přesně na východ (nebo na sever) a měřili, jak strmě stoupáte.



Příklad 28.2.1 Pro $f(x,y) = x^2 y + \sin(xy)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + y\cos(xy), \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + x\cos(xy).$$

Derivujeme-li podle x, je y jen číslo, třeba 5. Pak $x^2 \cdot 5$ má derivaci $10x$, tedy $2xy$, a $\sin(5x)$ má derivaci $5\cos(5x)$, tedy $y\cos(xy)$.

Derivovat můžeme i podruhé: f_{xx}, f_{yy} a smíšené f_{xy}, f_{yx}. Pro rozumné funkce na pořadí nezáleží, $f_{xy} = f_{yx}$ (**Schwarzova věta**). V našem příkladu $f_{xy} = 2x + \cos(xy) - xy\sin(xy) = f_{yx}$. Zkontrolujte si to.

28.3 Gradient: kudy nahoru

Gradient funkce f v bodě $[a, b]$ je vektor parciálních derivací

$$\nabla f(a,b) = \big(f_x(a,b),\ f_y(a,b)\big).$$

Směrová derivace ve směru jednotkového vektoru $\vec{u}$ je

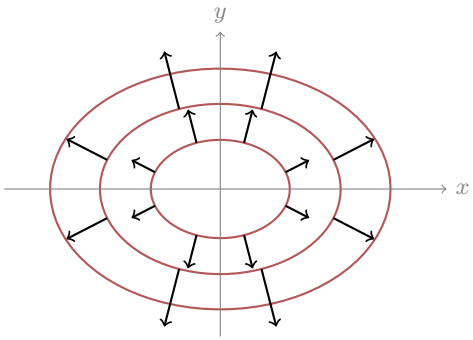
$$D_{\vec{u}} f = \lim_{h\to 0} \frac{f([a,b] + h\vec{u}) - f(a,b)}{h} = \nabla f \cdot \vec{u}.$$

Druhá rovnost (pro hladké funkce) říká, že sklon v libovolném směru dostaneme ze dvou čísel f_x a f_y. Krok $h\vec{u} = (hu_1, hu_2)$ se skládá z kroku hu_1 na východ a hu_2 na sever. Výška se při něm změní přibližně o $f_x \cdot hu_1 + f_y \cdot hu_2 = h(\nabla f \cdot \vec{u})$.

Ze skalárního součinu plynou dvě klíčové vlastnosti:

- $D_{\vec{u}} f = |\nabla f| \cos\theta$, kde θ je úhel mezi $\vec{u}$ a gradientem. Největší je pro $\theta = 0$. **Gradient ukazuje směr nejprudšího stoupání** a jeho délka je velikost toho stoupání. Opačný směr, $-\nabla f$, je nejprudší klesání. Kam by stekla voda.

- Podél vrstevnice se výška nemění, takže směrová derivace podél ní je nulová: $\nabla f \cdot \vec{t} = 0$. **Gradient je kolmý na vrstevnice.**



vrstevnice $x^2 + 2y^2 = c$ a gradienty $\nabla f = (2x, 4y)$

Šipky gradientu míří kolmo ven z vrstevnic, tedy do kopce. Všimněte si, že nemíří do středu: v protáhlém údolí nevede nejprudší směr přímo ke dnu. Tohle je mimochodem základ **gradientního sestupu**, algoritmu, kterým se učí neuronové sítě. Chybu sítě si představíme jako krajinu v mnoha rozměrech a opakovaně uděláme malý krok ve směru $-\nabla f$. Krok po kroku sejdeme do údolí.

28.4 Tečná rovina a lineární přiblížení

Tečna ke křivce je přímka, která se ke křivce v jednom bodě nejvíc ‘přimkne’. U plochy hraje stejnou roli **tečná rovina**. Když se díváte na krajinu z dostatečné blízkosti, vypadá rovinná. Proto lidé dlouho věřili, že Země je placatá.

Tečná rovina ke grafu $z = f(x, y)$ v bodě $[a, b, f(a, b)]$:

$$z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b).$$

Pro body blízko $[a, b]$ tedy platí **lineární přiblížení** (totální diferenciál)

$$\Delta f \approx f_x\,\Delta x + f_y\,\Delta y.$$

Příklad 28.4.1 Válec má poloměr $r = 5$ cm a výšku $v = 10$ cm, oboje změřené s chybou nejvýš 0,1 cm. Jak velká může být chyba objemu $V = \pi r^2 v$? Platí $V_r = 2\pi rv = 100\pi$ a $V_v = \pi r^2 = 25\pi$, takže

$$|\Delta V| \lessapprox 100\pi \cdot 0{,}1 + 25\pi \cdot 0{,}1 = 12{,}5\pi \approx 39 \text{ cm}^3,$$

což je asi 5 % objemu $250\pi \approx 785$ cm^3. Chyba v poloměru je čtyřikrát nebezpečnější než chyba ve výšce, protože poloměr je ve vzorci na druhou. Takhle fyzici počítají chyby měření.

28.5 Extrémy

Kde má krajina vrchol nebo dno, je tečná rovina vodorovná, tedy obě parciální derivace jsou nulové. Bodům s $\nabla f = \vec{o}$ říkáme **stacionární**. Jenže vodorovná je i rovina v sedle. Jak je rozlišit?

V jedné proměnné rozhodovala druhá derivace, tedy jestli je graf vypouklý nahoru nebo dolů. Ve dvou proměnných máme tři druhé derivace f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} a krajina může být v různých směrech zakřivená různě. Kolem stacionárního bodu se funkce chová jako kvadratický výraz

$$f(a+h, b+k) \approx f(a,b) + \frac{1}{2}\left(f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2\right),$$

tedy jako miska, obrácená miska, nebo sedlo. Který z těch tvarů to je, rozhoduje znaménko jistého determinantu.

Nechť $\nabla f(a,b) = \vec{o}$ a označme $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ (vše v bodě $[a,b]$).

- $D > 0$ a $f_{xx} > 0$: **lokální minimum** (miska),
- $D > 0$ a $f_{xx} < 0$: **lokální maximum** (obrácená miska),
- $D < 0$: **sedlový bod**,
- $D = 0$: test nerozhodne.

Číslo D je determinant symetrické matice $\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$, které se říká **Hessova matice**. Podle spektrální věty z kapitoly 26 má dvě reálná vlastní čísla, která udávají zakřivení ve dvou kolmých ‘hlavních’ směrech, a determinant je jejich součin. Kladný součin znamená stejná znaménka (obě nahoru nebo obě dolů), záporný různá znaménka, tedy sedlo.

Příklad 28.5.1 Najděme extrémy funkce $f(x,y) = x^3 - 3x + y^2$. Stacionární body: $f_x = 3x^2 - 3 = 0$ a $f_y = 2y = 0$, tedy $[1,0]$ a $[-1,0]$. Druhé derivace: $f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = 2$, $f_{xy} = 0$.

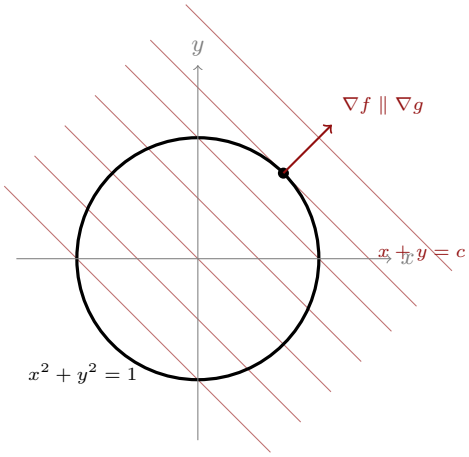
- V $[1,0]$: $D = 6 \cdot 2 = 12 > 0$, $f_{xx} = 6 > 0$, lokální minimum $f(1,0) = -2$.
- V $[-1,0]$: $D = -12 < 0$, sedlo.

Globální minimum funkce nemá, protože pro $x \to -\infty$ jde x^3 do $-\infty$.

28.5.1 Vázané extrémy a Lagrangeovy multiplikátory

Často hledáme extrém jen na nějaké křivce: maximum zisku při daném rozpočtu, nejkratší cestu po povrchu Země. Úloha zní: najdi extrém $f(x,y)$ za podmínky $g(x,y) = 0$.

Představte si, že jdete po turistické stezce (to je podmínka $g = 0$) a hledáte na ní nejvyšší místo. Dokud stezka vrstevnice protíná, můžete ještě vystoupat výš. V nejvyšším bodě se stezka vrstevnice jen *dotkne*. Tam je stezka rovnoběžná s vrstevnicí, a tedy jsou rovnoběžné i jejich normály, gradienty ∇f a ∇g.



Metoda Lagrangeových multiplikátorů: V bodě vázaného extrému funkce f za podmínky $g = 0$ (kde $\nabla g \neq \vec{o}$) existuje číslo λ takové, že

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \qquad g = 0.$$

Příklad 28.5.2 Maximum $f(x, y) = x + y$ na kružnici $x^2 + y^2 = 1$ (obrázek nahoře). Podmínka $(1, 1) = \lambda(2x, 2y)$ dává $x = y = \frac{1}{2\lambda}$, dosazením do kružnice $x = y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$. Maximum je $\sqrt{2}$ v bodě $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$, minimum $-\sqrt{2}$ v bodě opačném. Na obrázku je vidět, že přímka $x + y = \sqrt{2}$ se kružnice právě dotýká.

28.6 Dvojný integrál

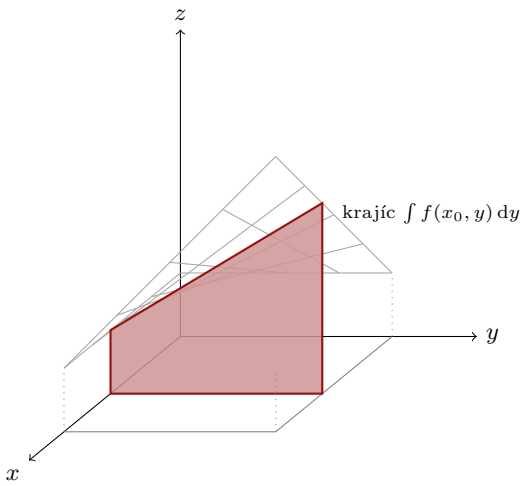
Integrál funkce jedné proměnné byl plocha pod grafem. Integrál funkce dvou proměnných přes oblast M v rovině je **objem pod grafem**. Definice je stejná: rozdělíme M na malé obdélníčky o obsahu ΔS, nad každým postavíme hranol s výškou f a objemy sečteme. V limitě dostaneme $\iint_M f(x, y)\,\mathrm{d}S$.

Jak se takový integrál počítá? Úplně stejně, jako se krájí chleba.

Fubiniho věta: Pro spojitou funkci na obdélníku $[a, b] \times [c, d]$ je

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x, y)\,\mathrm{d}S = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y.$$

Vnitřní integrál $\int_c^d f(x, y)\,\mathrm{d}y$ je obsah jednoho ‘krajíce’, řezu tělesa rovinou s pevným x. Vnější integrál krajíce sečte. Je jedno, jestli krájíme podél nebo napříč, chleba má pořád stejný objem. Je to tatáž myšlenka jako Cavalieriho princip ze stereometrie.

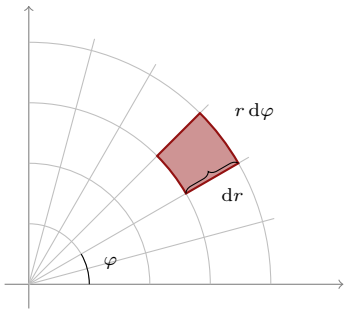


Příklad 28.6.1 $\displaystyle\iint_{[0,1]\times[0,2]} xy\,\mathrm{d}S = \int_0^1 \left(\int_0^2 xy\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 x\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^2 \mathrm{d}x = \int_0^1 2x\,\mathrm{d}x = 1.$

28.6.1 Polární souřadnice

Pro kruhové oblasti se hodí popisovat body vzdáleností r od počátku a úhlem φ: $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$. Kousek oblasti mezi r a $r+\mathrm{d}r$ a mezi φ a $\varphi+\mathrm{d}\varphi$ je skoro obdélník se stranami $\mathrm{d}r$ a $r\,\mathrm{d}\varphi$ (délka oblouku je poloměr krát úhel). Jeho obsah je tedy

$$\mathrm{d}S = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$



Ten faktor r je důležitý: dílky dál od středu jsou větší. Vyplatí se to hned v jednom z nejkrásnějších výpočtů celé analýzy.

28.7 Odbočka — Gaussův integrál

Funkce e^{-x^2} je základem normálního rozdělení z kapitoly 20. Její primitivní funkci nelze zapsat pomocí elementárních funkcí (zmínili jsme to u základní věty integrálního počtu). Přesto spočítáme

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Trik je neuvěřitelně drzý: místo I spočítáme I^2 a podíváme se na něj jako na dvojný integrál přes celou rovinu.

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \iint_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}S.$$

Funkce $\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$ je ‘zvon’, který závisí jen na vzdálenosti r od počátku, protože $x^2+y^2 = r^2$. V polárních souřadnicích:

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi = 2\pi\left[-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-r^2}\right]_0^{\infty} = 2\pi\cdot\frac{1}{2} = \pi.$$

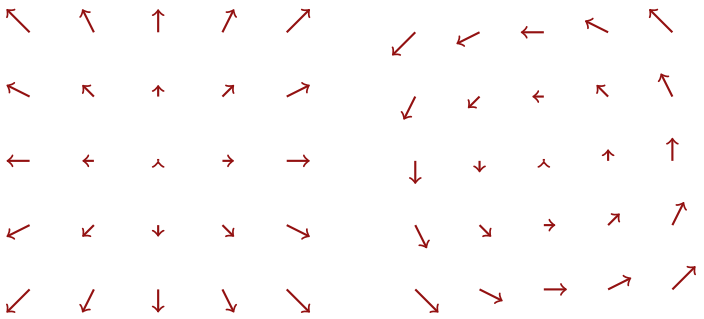
Faktor r z polárních souřadnic je přesně ta derivace vnitřní funkce, kterou potřebujeme k substituci. Bez něj by to nešlo. Tedy

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}.$$

Integrál, který v jedné dimenzi spočítat nejde, se ve dvou dimenzích spočítá na tři řádky. Proto má hustota normálního rozdělení ve jmenovateli $\sqrt{2\pi}$. A proto je $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, jak jsme viděli v odbočce o faktoriálu v kapitole 19.

28.8 Vektorová pole

Na závěr ještě jeden pojem, bez kterého se fyzika neobejde. **Vektorové pole** přiřazuje každému bodu roviny (nebo prostoru) vektor. Rychlost proudící vody, síla větru na meteorologické mapě, gravitační nebo elektrické pole. Gradient funkce je vektorové pole, ale ne každé pole je gradient.



$\vec{F} = (x, y)$: zdroj $\vec{F} = (-y, x)$: vír

Pole vlevo ‘vyvěrá’ z počátku jako voda z pramene. Jeho **divergence** $\frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} = 2$ je kladná: v každém bodě voda přibývá. Pole vpravo se točí. Jeho divergence je nulová, ale jeho **rotace** $\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = 2$ ne. Kdybyste do něj položili malé mlýnské kolečko, roztočilo by se. Pole vpravo není gradientem žádné funkce. Kdyby bylo, šli bychom po kružnici pořád ‘do kopce’ a vrátili se do výchozího bodu výš, než jsme začali, což je nesmysl. Divergence a rotace jsou jazyk, kterým jsou napsány Maxwellovy rovnice elektromagnetismu.

Cvičení 28.8.1

(a) Spočítejte parciální derivace funkce $f(x, y) = \mathrm{e}^{xy} \ln y$.

(b) Ve kterém směru roste funkce $f(x, y) = x^2 y$ v bodě $[1, 2]$ nejrychleji a jak rychle?

(c) Najděte a klasifikujte stacionární body funkce $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$.

(d) Pomocí Lagrangeových multiplikátorů najděte obdélník s obvodem 20 a s největším obsahem.

(e) Spočítejte objem pod grafem $z = x + y$ nad čtvercem $[0, 1] \times [0, 1]$.

Řešení 28.8.1

(a) $f_x = y\,\mathrm{e}^{xy} \ln y$, $f_y = x\,\mathrm{e}^{xy} \ln y + \frac{\mathrm{e}^{xy}}{y}$.

(b) $\nabla f = (2xy, x^2) = (4, 1)$. Nejrychleji ve směru $(4, 1)$, rychlostí $|\nabla f| = \sqrt{17}$.

(c) $f_x = 2x + y - 3 = 0$, $f_y = x + 2y = 0$, tedy $[2, -1]$. $D = 2 \cdot 2 - 1 = 3 > 0$, $f_{xx} = 2 > 0$, minimum $f(2, -1) = -3$.

(d) Maximalizujeme xy za podmínky $2x + 2y = 20$. $(y, x) = \lambda(2, 2)$ dává $x = y = 5$. Čtverec s obsahem 25.

(e) $\int_0^1 \int_0^1 (x + y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2}\right) \mathrm{d}x = 1$.

28.9 Příběh — Hlava, která se znovu nenarodí

Joseph-Louis Lagrange se narodil v roce 1736 v Turíně jako Giuseppe Lodovico Lagrangia. V devatenácti letech poslal Eulerovi dopis s novou metodou, ze které vznikl variační počet, a Euler, tehdy nejslavnější matematik světa, se podle legendy se zveřejněním vlastní práce na stejné téma zdržel, aby mladík dostal zásluhy. Později Lagrange nahradil Eulera v Berlíně a v roce 1787 přesídlil do Paříže. Dva roky před revolucí.

Za jakobínského teroru byl přijat dekret o vypovězení cizinců. Lagrange, rodilý Ital, byl z něj výslovně vyjmut, a místo do vyhnanství šel pracovat do komise, která připravovala metrickou soustavu. Jeho přítel, chemik Antoine Lavoisier, takové štěstí neměl. Lavoisier byl kromě chemie i výběrčím daní, a v roce 1794 ho za to revoluční tribunál poslal pod gilotinu. Lagrange druhý den řekl: ‘Stačil jim okamžik, aby tu hlavu sťali, a sto let možná nestačí, aby se zrodila jiná, jako byla ona.’

Lagrange revoluci přežil, Napoleon z něj udělal hraběte a senátora a zemřel v roce 1813 v Paříži. Na vzniku metru a kilogramu, které dnes používá skoro celý svět, má tak nemalý podíl.

28.10 Shrnutí a otázky

Cvičení 28.10.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak si představit funkci dvou proměnných? Co jsou vrstevnice?
2. Co je parciální derivace a jak ji vidíme na grafu?
3. Co je gradient? Proč ukazuje směr nejprudšího stoupání a proč je kolmý na vrstevnice?
4. Co je tečná rovina a k čemu se hodí lineární přiblížení?
5. Jak se hledají a klasifikují lokální extrémy? Co je sedlový bod?
6. Vysvětlete geometricky metodu Lagrangeových multiplikátorů.
7. Co říká Fubiniho věta? Proč je v polárních souřadnicích $\mathrm{d}S = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$?
8. Spočítejte Gaussův integrál.
9. Co je vektorové pole, divergence a rotace?

Poznámka o použití umělé inteligence

Na této knize se podílela umělá inteligence Claude od společnosti Anthropic. Kapitoly 1 a 2 jsem napsala sama. U ostatních kapitol mi Claude pod mým vedením a dohledem pomáhal se strukturou, s obrázky a s prvními verzemi textu, příkladů a řešení. Já jsem určovala, o čem a jak se bude psát, rozhodovala jsem o stylu, humoru a vzhledu knihy a všechno jsem procházela, připomínkovala a opravovala.

Pokud v textu najdete chybu, budu moc ráda, když mi ji napíšete na email **evelyn.vybiral@gmail.com**.